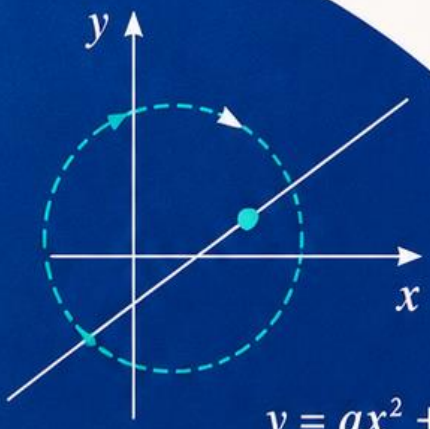
Digi Livro

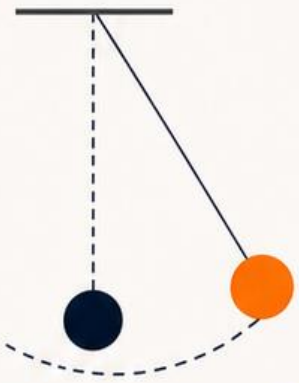
1000 Questões do ENEM

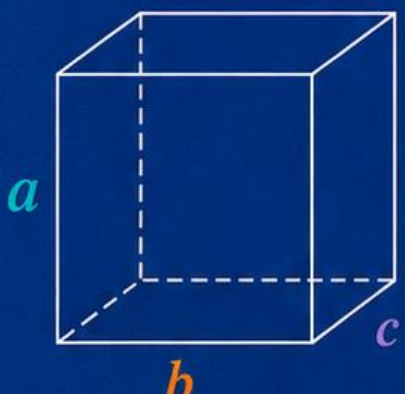
Ciências da Natureza e Suas Tecnologias - Física e Matemática



$y = ax^2 + bx + c$

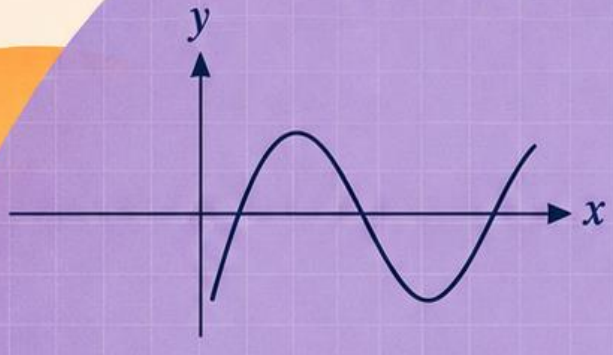
$F = ma$





$V = abc$

$E = mc^2$



1000 Questões do ENEM

Ciências da Natureza e Suas Tecnologias - Física e Matemática

Primeira Edição: 2026

DigiLivro

Copyright: 2026
Todos os Direitos Reservados
Edição, Diagramação e Revisão: Fernando César Morellato e Vanessa Pedroso
Capa: gerada via ChatGPT

Editora: Digilivro

1ª Edição: 2026
Endereço: AV. Saturnino de Brito, nº: 1075
Sala: 101, Bairro: Vila Jardim, Cidade: Porto Alegre
Estado: RS, CEP: 91320-000
Telefone: +55 (51) 3230-0900, E-mail: contato@digilivro.com.br

ÍNDICE

ÍNDICE 4
QUESTÕES DE FÍSICA..... 5
QUESTÕES DE MATEMÁTICA.....432
GABARITO DE FÍSICA 880
GABARITO DE MATEMÁTICA 894
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....910

QUESTÕES DE FÍSICA

1 - ENEM 2025

Réguas elétricas são dispositivos que permitem a ligação segura e simultânea de dois ou mais aparelhos eletroeletrônicos à rede elétrica. Uma estudante comprou uma régua com seis tomadas, conforme a figura. Essa régua suporta uma intensidade máxima de corrente elétrica igual a 20 A. Acima desse valor, o fusível de segurança da régua se rompe, inutilizando-a até que um novo fusível seja instalado. Considere as potências nominais de alguns aparelhos eletroeletrônicos apresentadas no quadro.

Aparelho	Potência (watt)
Luminária de LED	5
Computador	250
Impressora a laser	660
Secador de cabelos	750
Cafeteira	900
Condicionador de ar portátil	1 100



Em um dia quente, a estudante mantém o computador e o condicionador de ar portátil ligados à régua permanentemente. Nessa situação, ela tenta realizar algumas atividades, uma de cada vez, utilizando a mesma régua, na seguinte ordem:

1.º – imprimir um trabalho escolar;
2.º – fazer um café com a cafeteira;
3.º – ligar a luminária;
4.º – secar os cabelos.

Sabe-se que a régua foi ligada à tensão elétrica de 110 V, adequada para o funcionamento desses aparelhos.

Considerando a ordem das tentativas, quantas atividades a estudante conseguiu realizar sem queimar o fusível?

(A) 4
(B) 3
(C) 2
(D) 1
(E) 0

2 - ENEM 2025

TEXTO I

As mariposas

As mariposa, quando chega o frio
Fica dando volta em volta da lâmpida pra se esquentá. [sic]

BARBOSA, A. **Reviva: Adoniran Barbosa**.
São Paulo: Som Livre, 2002 (fragmento).

TEXTO II

As mariposas se aproximam das lâmpadas atraídas pela luz, pois, sendo basicamente criaturas noturnas, estão adaptadas a seguir o brilho da lua, em um processo conhecido como orientação transversal. Assim, o que o sambista Adoniran Barbosa, no Texto I, descreve não é a causa, mas sim uma das consequências possíveis dessa aproximação. De fato, o calor gerado pelas lâmpadas, sobretudo as incandescentes, pode aquecer as mariposas.

HERTZBERG, R. Por que as mariposas são tão atraídas por luzes fortes?
National Geographic, nov. 2020 (adaptado).

Nesse contexto, o processo de transferência de calor para as mariposas que independe da presença de fluidos é a

(A) reflexão
(B) refração
(C) irradiação
(D) dispersão
(E) convecção

3 - ENEM 2025

A tirinha ilustra um processo físico em que uma onda sonora, produzida pela Mônica, causa a quebra das taças de cristal. O fenômeno ondulatório que provoca a quebra das taças só é possível em razão de uma característica da voz produzida pela Mônica naquele momento, que, diferentemente do que sugere a tirinha, não está relacionada à sua intensidade.



Disponível em: https://artedafisicapibid.blogspot.com.
Acesso em: 23 nov. 2021 (adaptado).

Esse fenômeno e a característica associada à voz da Mônica são, respectivamente,

(A) reflexão e comprimento de onda.
(B) ressonância e frequência.
(C) interferência e velocidade.
(D) ressonância e timbre.
(E) reflexão e amplitude.

4 - ENEM 2025

A Figura 1 apresenta o esquema de um tubo de imagem em que um filamento, na posição A, libera elétrons por efeito termiônico. Esses elétrons formam um feixe estreito, que é acelerado por campos elétricos em direção à parte interna da tela. Nesse caminho, o feixe de elétrons passa por outro campo elétrico, na região B, atingindo, em seguida, a parte interna da tela do tubo, a qual é recoberta por um material que emite luz ao receber o impacto dos elétrons.

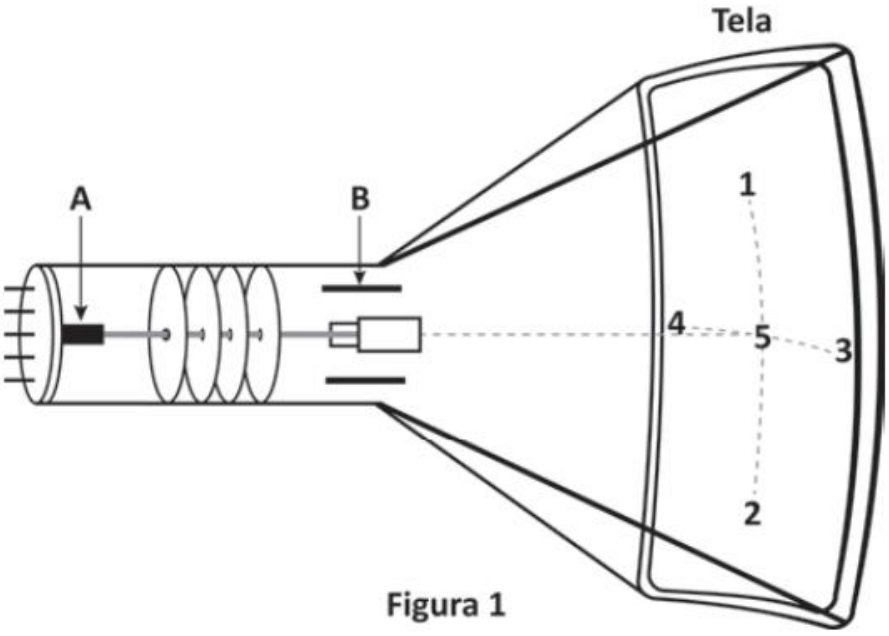


Figura 1

Na Figura 2, a carga negativa representa o feixe de elétrons que é acelerado e, posteriormente, atinge um ponto da tela. O campo elétrico na região B apresenta a seguinte configuração:

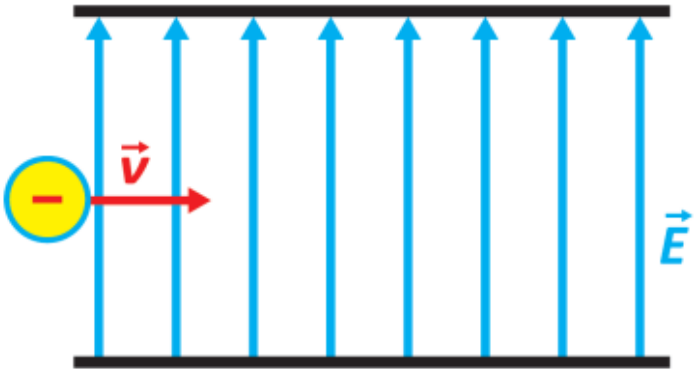


Figura 2

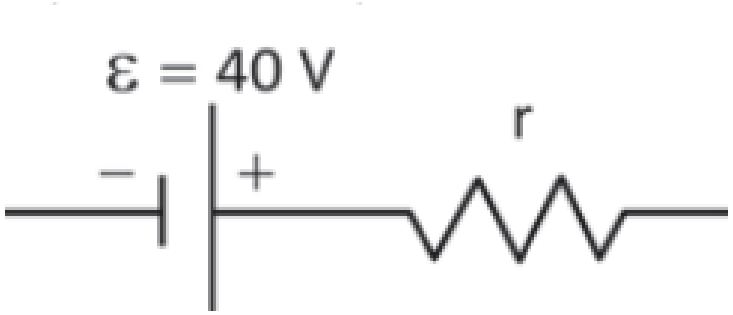
Grupo de Reelaboração do Ensino de Física. **Física 3: eletromagnetismo**. São Paulo: Edusp, 2000 (adaptado).

Nessa situação, qual ponto da tela será atingido pelo feixe de elétrons?

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

5 - ENEM 2025

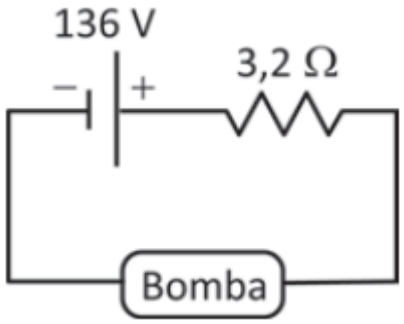
Em uma comunidade rural, os moradores utilizam uma bomba-d'água alimentada por 100 V de tensão contínua, podendo variar em até 5 V. Um eletrotécnico pretende instalar placas fotovoltaicas para alimentar essa bomba. As placas são idênticas e cada uma apresenta tensão de operação igual a 34 V com corrente de 7,5 A. Além disso, cada placa apresenta 40 V de tensão elétrica, quando em circuito aberto. Assim, considerando que a placa descrita é um gerador não ideal, em circuito aberto ela pode ser representada conforme a figura:



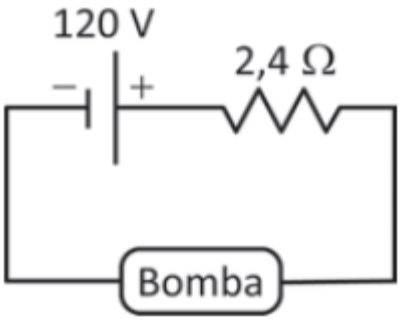
O eletrotécnico construiu um circuito que permite à bomba-d'água operar corretamente com o menor número possível de placas conectadas. Para isso, desenhou um diagrama no qual todas essas placas são representadas como um único gerador não ideal, com a especificação das correspondentes características elétricas.

O diagrama que representa o circuito construído pelo eletrotécnico é:

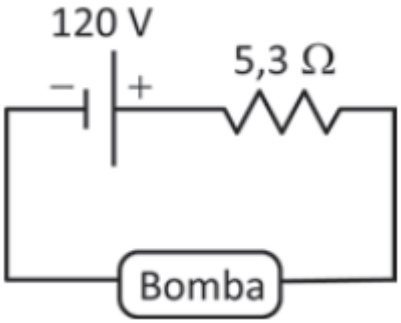
(A)


136 V
3,2 Ω
Bomba

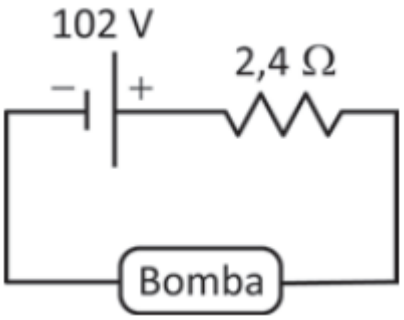
(B)


120 V
2,4 Ω
Bomba

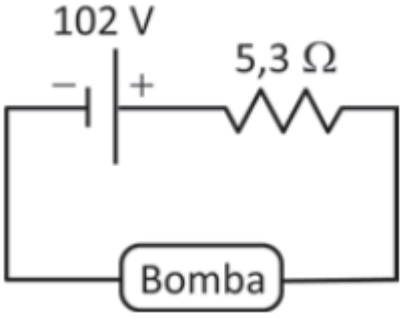
(C)


120 V
5,3 Ω
Bomba

(D)

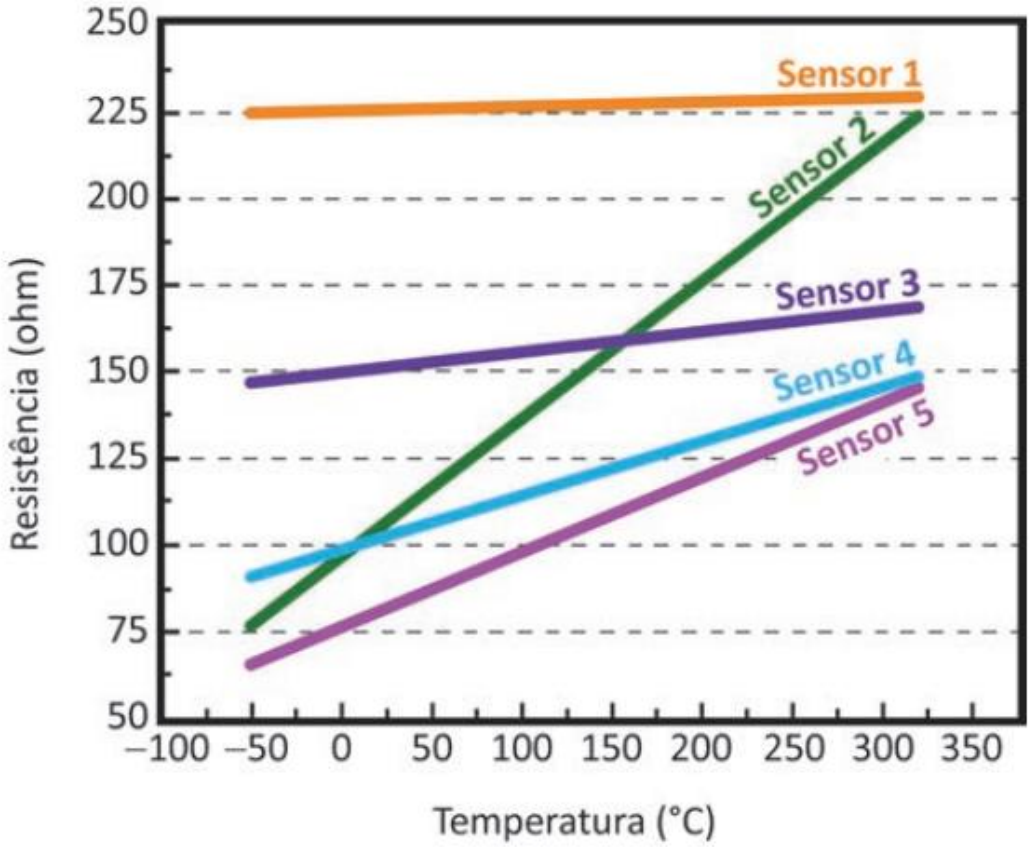

102 V
2,4 Ω
Bomba

(E)


102 V
5,3 Ω
Bomba

6 - ENEM 2025

A resistência de um fio de platina pode ser usada para medir temperaturas entre 0 °C e 100 °C e já foi utilizada como referência para a escala internacional de temperatura. Para um sensor feito de platina, a relação entre a resistência e a temperatura pode ser descrita por uma equação do tipo R(T) = A + BT, em que T é a temperatura e A e B são constantes. O gráfico apresenta a dependência da resistência em função da temperatura para cinco diferentes sensores.



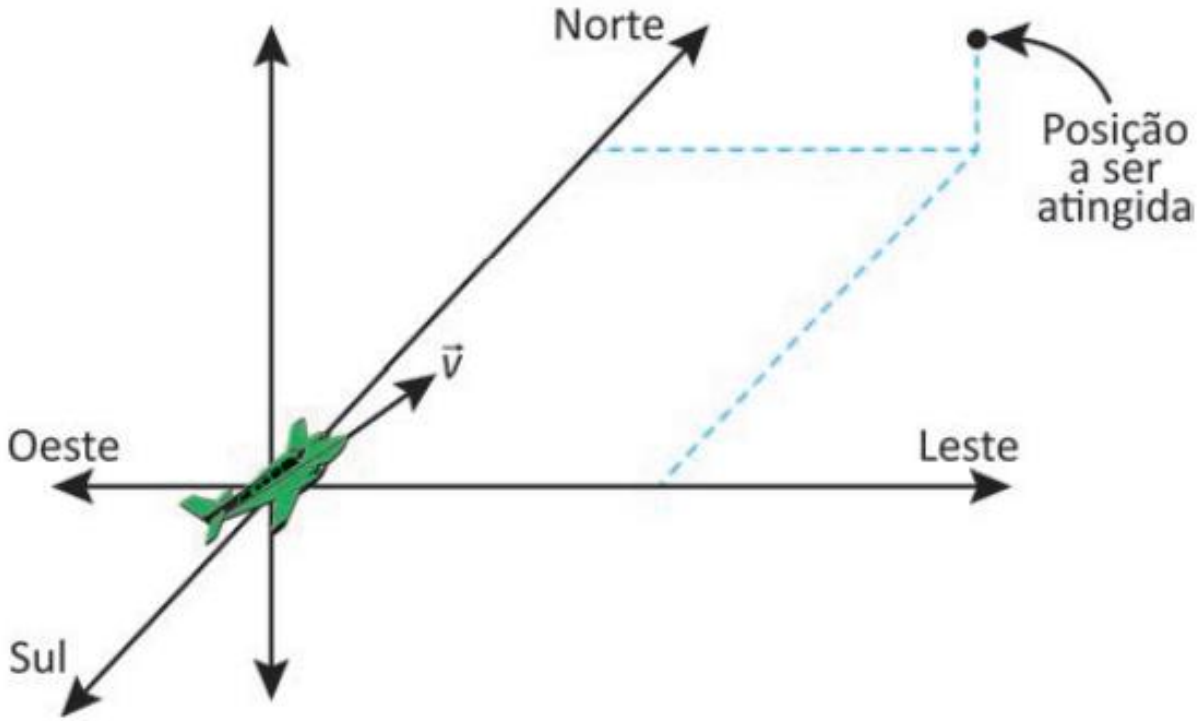
Os sensores que apresentam maior sensibilidade são

(A) 1 e 2.
(B) 1 e 3.
(C) 2 e 3.
(D) 2 e 4.
(E) 2 e 5.

7 - ENEM 2025

Segundo o princípio da independência dos movimentos, de Galileu, sempre que a velocidade resultante de um corpo puder ser decomposta em duas ou mais componentes perpendiculares entre si, cada um desses movimentos poderá ser analisado separadamente como se os outros não existissem. Esse princípio é muito útil para a simplificação de alguns problemas reais, em três dimensões.

Considere um avião que, ao decolar, é instruído pela torre a atingir, em 6 minutos, uma posição de 20 km a Leste, 20 km a Norte e 1 km de altitude em relação ao ponto de decolagem, conforme a figura (fora de escala). No entanto, no instante da decolagem, começa a soprar um vento cujo vetor velocidade tem componentes 30 km/h para Leste, 20 km/h para Sul e 1 km/h de cima para baixo.

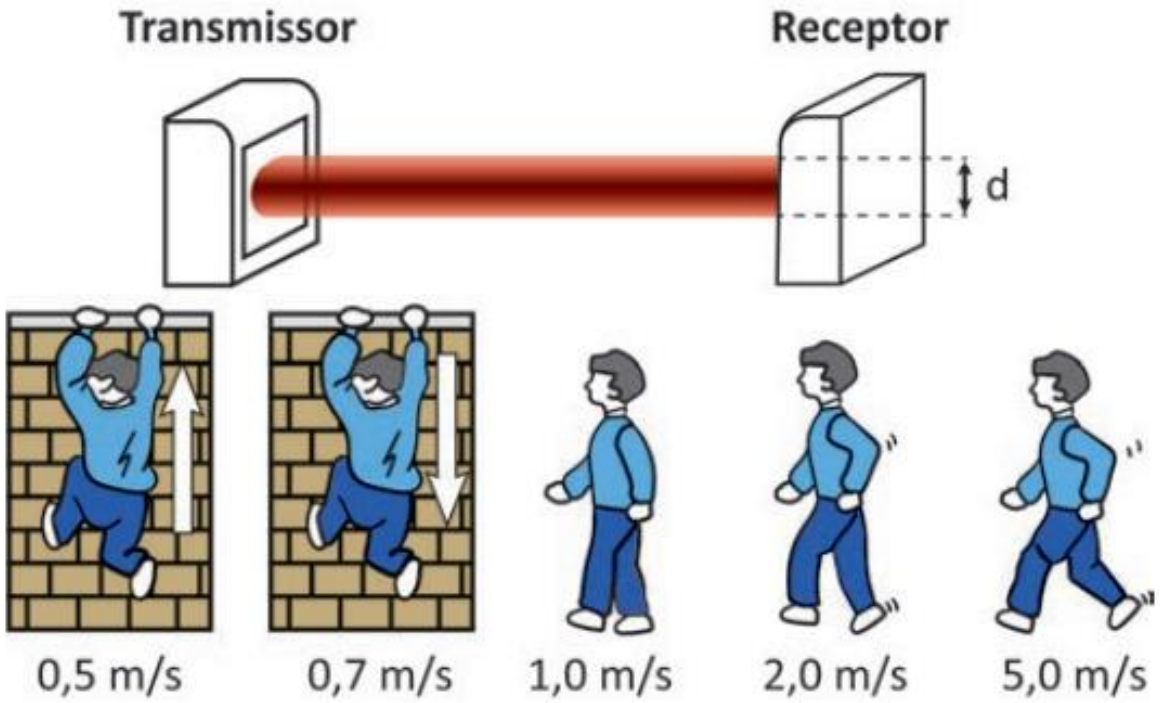


Durante a ação do vento, a velocidade v que o piloto deve estabelecer em relação ao ar para que o avião chegue à posição esperada no tempo indicado tem as componentes

(A) 230 km/h para Leste, 180 km/h para Sul e 9 km/h para baixo.
(B) 230 km/h para Leste, 180 km/h para Norte e 9 km/h para cima.
(C) 200 km/h para Oeste, 200 km/h para Norte e 10 km/h para cima.
(D) 170 km/h para Leste, 220 km/h para Norte e 11 km/h para cima.
(E) 170 km/h para Leste, 180 km/h para Norte e 11 km/h para cima.

8 - ENEM 2025

A figura ilustra as informações contidas no manual de um sistema de alarme que utiliza transmissores e receptores de radiação eletromagnética para a detecção de movimento. O receptor é regulado pelo tempo de resposta, que corresponde ao intervalo de tempo necessário para o corpo do invasor atravessar completamente o feixe, de diâmetro d = 15 cm. Considere que a menor porção do corpo de um invasor é a sua posição de perfil, cuja espessura típica é 20 cm. São indicados cinco possíveis movimentos de um invasor e suas velocidades típicas, que devem ser observadas para a escolha do tempo de resposta.



Manual de referência e instalação: sensor de barreira ativo. Disponível em: cs.ind.br. Acesso em: 2 dez. 2021 (adaptado).

Nesse sistema, o menor tempo de resposta, em milissegundo, que garante a detecção de um possível invasor é mais próximo de

(A) 30 ms.
(B) 70 ms.
(C) 300 ms.
(D) 400 m.
(E) 700 m.

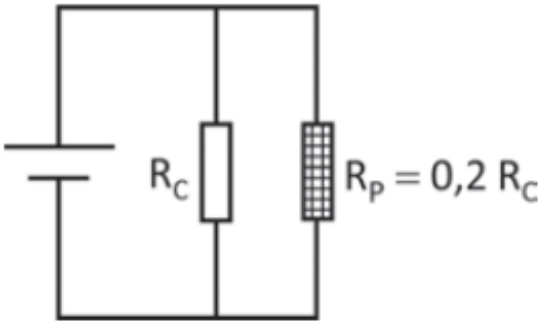
9 - ENEM 2025

Em sua maioria, os equipamentos eletrônicos domésticos demandam baixa potência elétrica em corrente contínua. Para alimentá-los, uma fonte externa ou embutida transforma a corrente alternada em corrente contínua de baixa tensão. Entretanto, cada equipamento tem suas especificidades, e muitas vezes não é possível simplesmente trocar essas fontes sem levar em conta a tensão, a corrente ou a potência elétrica de saída.

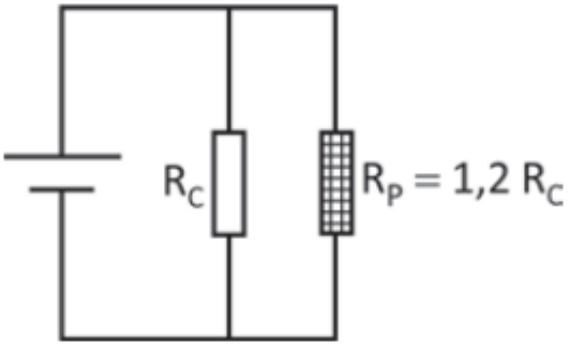
Considere um equipamento de resistência elétrica RC que funciona corretamente apenas em um dado valor de tensão. Porém, a única fonte de alimentação disponível fornece uma tensão 20% superior à tensão recomendada. Para adaptar essa fonte ao aparelho, a associação de um resistor de proteção RP, de potência adequada, se faz necessária.

A configuração adequada do circuito e o valor do resistor de proteção, em relação ao valor da resistência do equipamento, são:

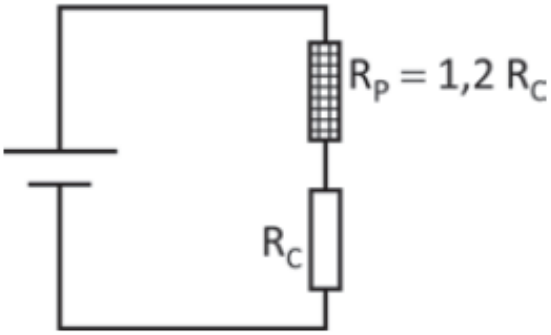
(A)



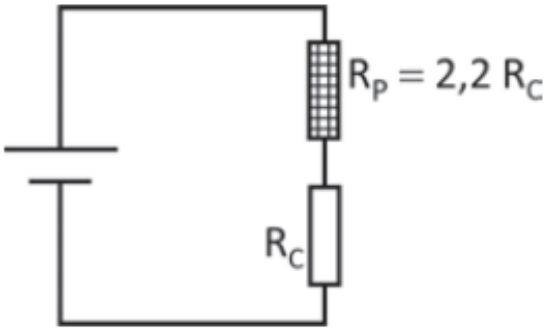
(B)



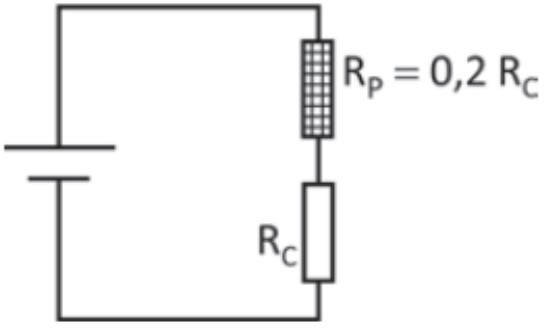
(C)



(D)



(E)



10 - ENEM 2025

O nível sonoro, em decibel (dB), é calculado pela expressão:

$$n = 10 \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

Uma conversa normal entre duas pessoas gera sons de níveis sonoros entre 50 e 60 dB, enquanto pessoas gritando podem gerar sons de níveis superiores a 100 dB. Supondo que, no centro de um estádio de futebol, foram realizadas medidas para avaliar o ruído médio de uma pessoa gritando a palavra "gol" em diferentes posições das arquibancadas. O valor médio obtido, considerando um grande número de medidas, foi de 100 dB. Com esse dado, estimou-se o ruído sonoro produzido por 10000 pessoas, distribuídas aleatoriamente nas arquibancadas, enquanto gritavam, simultaneamente, a palavra "gol".

O valor médio estimado para o ruído produzido por essas pessoas, na posição central desse estádio hipotético, foi de

(A) 60 dB.
(B) 104 dB.
(C) 140 dB.
(D) 400 dB.
(E) 800 dB.

11 - ENEM 2021

Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na superfície da Lua. Ele foi seguido por Edwin Aldrin, ambos da missão Apollo 11. Eles, e os astronautas que os seguiram, experimentaram a ausência de atmosfera e estavam sujeitos às diferenças gravitacionais. A aceleração da gravidade na Lua tem 1/6 do valor na Terra.

Em relação às condições na Terra, um salto oblíquo na superfície da Lua teria alcance

(A) menor, pois a força normal com o solo é menor.
(B) menor, pois a altura do salto seria maior.
(C) igual, pois o impulso aplicado pelo astronauta é o mesmo.
(D) maior, pois a aceleração da gravidade é seis vezes menor.
(E) maior, pois na ausência de atmosfera não há resistência do ar.

12 - ENEM 2019

Astrônomos medem a velocidade de afastamento de galáxias distantes pela detecção da luz emitida por esses sistemas. A Lei de Hubble afirma que a velocidade de afastamento de uma galáxia $\left(\text{em } \frac{\text{km}}{\text{s}}\right)$ é proporcional à sua distância até a Terra, medida em megaparsec (Mpc). Nessa lei, a constante de proporcionalidade é a constante de hubble (h_0) e seu valor mais aceito é de $72\ \frac{(\text{km/s})}{\text{Mpc}}$. O parsec (pc) é uma unidade de distância utilizada em astronomia que vale aproximadamente 3×10^{16} m. Observações astronômicas determinaram que a velocidade de afastamento de uma determinada galáxia é de $1\,440\ \frac{\text{km}}{\text{s}}$.

Utilizando a Lei de Hubble, pode-se concluir que a distância até essa galáxia, medida em km, é igual a:

(A) 20×10^{0}
(B) 20×10^{6}
(C) 6×10^{20}
(D) 6×10^{23}
(E) 6×10^{26}

13 - ENEM 2021

O adaptador de tomada tipo T (Figura 1) é um acessório utilizado em domicílios para ligar vários aparelhos eletrodomésticos em uma

única tomada. Conectar três aparelhos de alta potência em um mesmo adaptador pode superaquecê-lo e, consequentemente, provocar um incêndio. O circuito da Figura 2A representa um aparelho de resistência elétrica R ligado ao adaptador de resistência elétrica r. Na Figura 2B está representado um circuito com três aparelhos de resistência elétrica R ligados ao mesmo adaptador. Em ambos os circuitos, os pontos C e D são os terminais de uma mesma tomada elétrica. Considere todos os resistores ôhmicos.



Figura 1

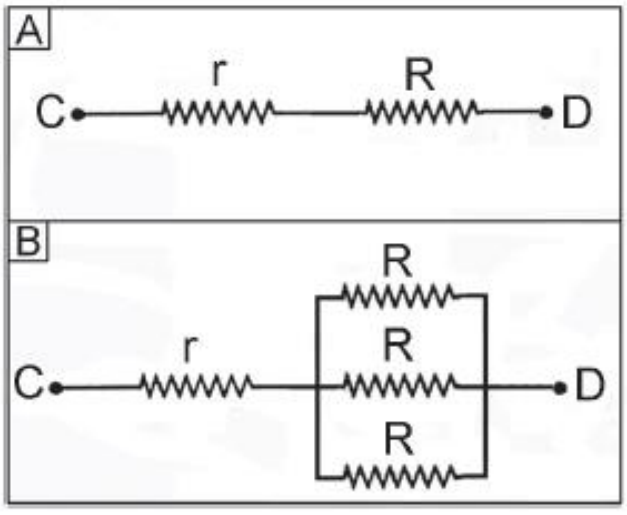


Figura 2

Comparando-se a Figura 2B com a Figura 2A, verifica-se que o possível superaquecimento do adaptador de tomada acontece em decorrência do aumento da

(A) tensão em R.
(B) corrente em R.
(C) tensão entre C e D.
(D) corrente entre C e D.
(E) resistência equivalente entre C e D.

14 - ENEM 2021

A resolução de um instrumento de medição é definida como a menor variação de uma grandeza que pode ser medida. O paquímetro é um instrumento de medição de grandezas de comprimento linear. Um fabricante de componentes para portões eletrônicos produz eixos com diâmetros diferentes e possui paquímetros com resoluções de 0,02 mm (paquímetro A) e 0,05mm (paquímetro B). Um funcionário dessa empresa mediu um eixo com diâmetro nominal de 11,0 mm com uso do paquímetro A, e outro eixo com diâmetro nominal de 12,5 mm com o paquímetro B.

Quais são as possíveis leituras obtidas com o uso dos paquímetros A e B, em milímetro, respectivamente?

(A) 11,01 e 12,50
(B) 11,02 e 12,51
(C) 11,04 e 12,55
(D) 11,05 e 12,50
(E) 11,06 e 12,54

15 - ENEM 2021

No Autódromo de Interlagos, um carro de Fórmula 1 realiza a curva S do Senna numa trajetória curvilínea. Enquanto percorre esse trecho, o velocímetro do carro indica velocidade constante.

Quais são a direção e o sentido da aceleração do carro?

(A) Radial, apontada para fora da curva.
(B) Radial, apontada para dentro da curva.
(C) Aceleração nula, portanto, sem direção nem sentido.
(D) Tangencial, apontada no sentido da velocidade do carro.
(E) Tangencial, apontada no sentido contrário à velocidade do carro.

16 - ENEM 2021

No seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, a observação direta da realidade baseada no senso comum.

Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos, e um tentava convencer o outro de que tinha razão:

Colega A: "O corpo mais pesado cai mais rápido que um menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Eu provo, largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes. Pronto! Tá provado!".

Colega B: "Eu não acho! Peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação!".

HÜLSENDEGER, M. Uma análise das concepções dos alunos sobre a queda dos corpos. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, n. 3, dez. 2004 (adaptado).

O aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é o(a)

(A) peso dos corpos.
(B) resistência do ar.
(C) massa dos corpos.
(D) densidade dos corpos.
(E) aceleração da gravidade.

17 - ENEM 2018

Ao soltar um martelo e uma pena na Lua em 1973, o astronauta David Scott confirmou que ambos atingiram juntos a superfície. O cientista italiano Galileu Galilei (1564-1642), um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que, se minimizarmos a resistência do ar, os corpos chegariam juntos à superfície.

OLIVEIRA, A. A influência do olhar. Disponível em: www.cienciahoje.org.br. Acesso em: 15 ago. 2016 (adaptado).

Na demonstração, o astronauta deixou cair em um mesmo instante e de uma mesma altura um martelo de 1,32 kg e uma pena de 30 g. Durante a queda no vácuo, esses objetos apresentam iguais

(A) inércias.
(B) impulsos.
(C) trabalhos.
(D) acelerações.
(E) energias potenciais.

18 - ENEM 2017

TEXTO I

No cordel intitulado Senhor dos Anéis, de autoria de Gonçalo Ferreira da Silva, lê-se a sextilha:

A distância em relação
Ao nosso planeta amado
Pouco menos que a do Sol
Ele está distanciado
E menos denso que a água
Quando no normal estado

MEDEIROS, A.; AGRA, J. T. M., A astronomia na literatura de cordel,
Física na Escola, n. 1, abr. 2010 (fragmento).

TEXTO II

Distâncias médias dos planetas ao Sol e suas densidades médias

Planetas	Distância média ao Sol (u.a.)	Densidade relativa média
*Mercúrio	0,39	5,6
*Vênus	0,72	5,2
*Terra	1,0	5,5
*Marte	1,5	4,0
**Ceres	2,8	2,1
*Júpiter	5,2	1,3
*Saturno	9,6	0,7
*Urano	19	1,2
*Netuno	30	1,7
**Plutão	40	2,0
**Éris	68	2,5

u.a. = 149 600 000 km, é a unidade astronômica. *Planeta clássico, **Planeta-anão
Características dos planetas. Disponível em www.astronoo.com. Acesso em: 8 nov. 2019 (adaptado).

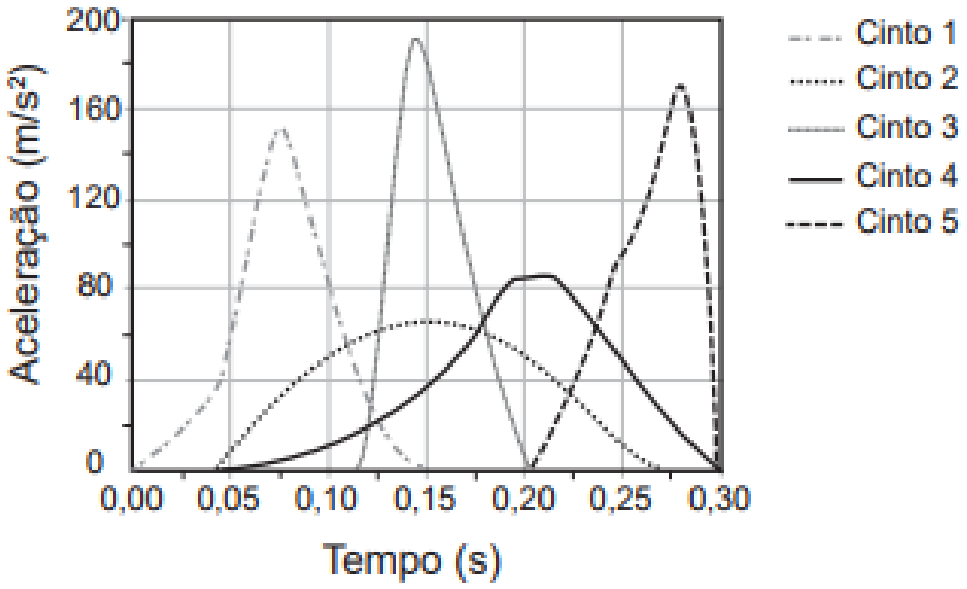
Considerando os versos da sextilha e as informações da tabela, a qual planeta o cordel faz referência?

(A) Mercúrio.
(B) Júpiter.
(C) Urano.
(D) Saturno.
(E) Netuno.

19 - ENEM 2021

Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em cinco modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundo de duração, e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo.

Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista?



(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

20 - ENEM 2016

O quadro apresenta o consumo médio urbano de veículos do mesmo porte que utilizam diferentes combustíveis e seus respectivos preços. No caso do carro elétrico, o consumo está especificado em termos da distância percorrida em função da quantidade de energia elétrica gasta para carregar suas baterias.

Combustível	Consumo na cidade	Preço* (R$)
Eletricidade	6 km/kWh	0,40/kWh
Gasolina	13 km/L	2,70/L
Diesel	12 km/L	2,10/L
Etanol	9 km/L	2,10/L
Gás natural	13 km/m³	1,60/m³

* Valores aferidos em agosto de 2012.

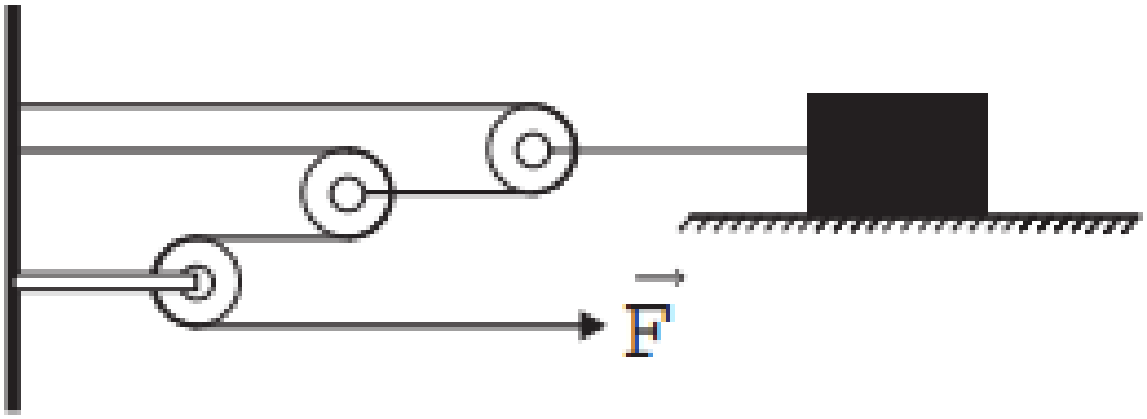
Considerando somente as informações contidas no quadro, o combustível que apresenta o maior custo por quilômetro rodado é o

(A) diesel.
(B) etanol.
(C) gasolina.
(D) eletricidade.
(E) gás natural.

21 - ENEM 2016

Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na Antiguidade, a polia composta ou a associação de polias, é atribuída a Arquimedes (287 a.C. a 212 a.C.). O aparato consiste em associar uma

série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho, sobre a areia da praia, um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3 000 kg, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força $F \rightarrow$, paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400 N. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2 e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal.



Disponível em: www.histedbr.fae.unicamp.br. Acesso em: 28 fev. 2013 (adaptado).

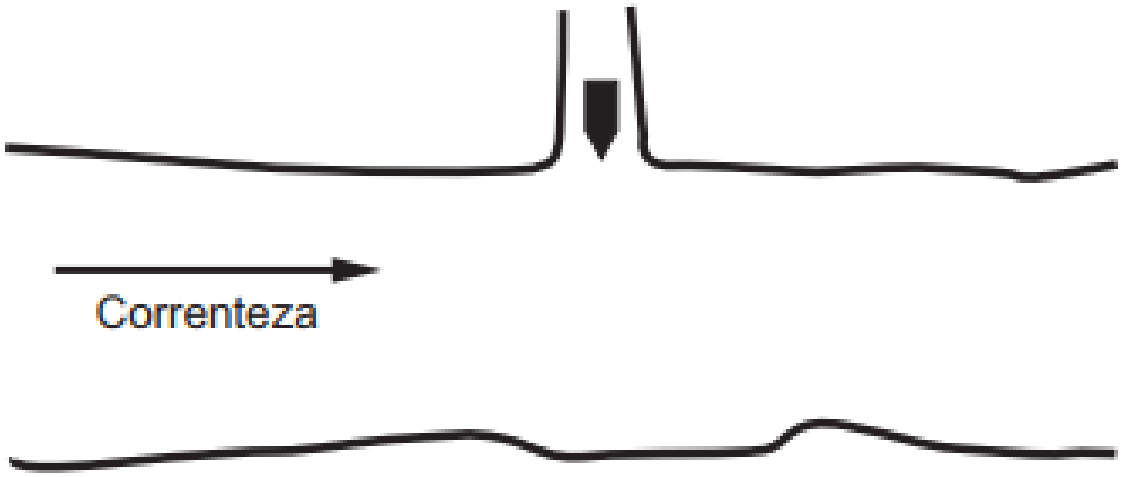
O número mínimo de polias móveis usadas, nessa situação, por Arquimedes foi

(A) 3.
(B) 6.
(C) 7.
(D) 8.
(E) 10.

22 - ENEM 2017

Um longo trecho retilíneo de um rio tem um afluente perpendicular em sua margem esquerda, conforme mostra a figura. Observado de

cima, um barco trafega com velocidade constante pelo afluente para entrar no rio. Sabe-se que a velocidade da correnteza desse rio varia uniformemente, sendo muito pequena junto à margem e máxima no meio. O barco entra no rio e é arrastado lateralmente pela correnteza, mas o navegador procura mantê-lo sempre na direção perpendicular à correnteza do rio e o motor acionado com a mesma potência.

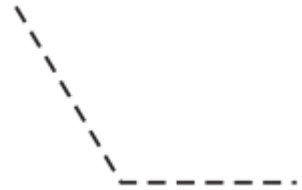


Pelas condições descritas, a trajetória que representa o movimento seguido pelo barco é:

(A)



(B)



(C)



(D)

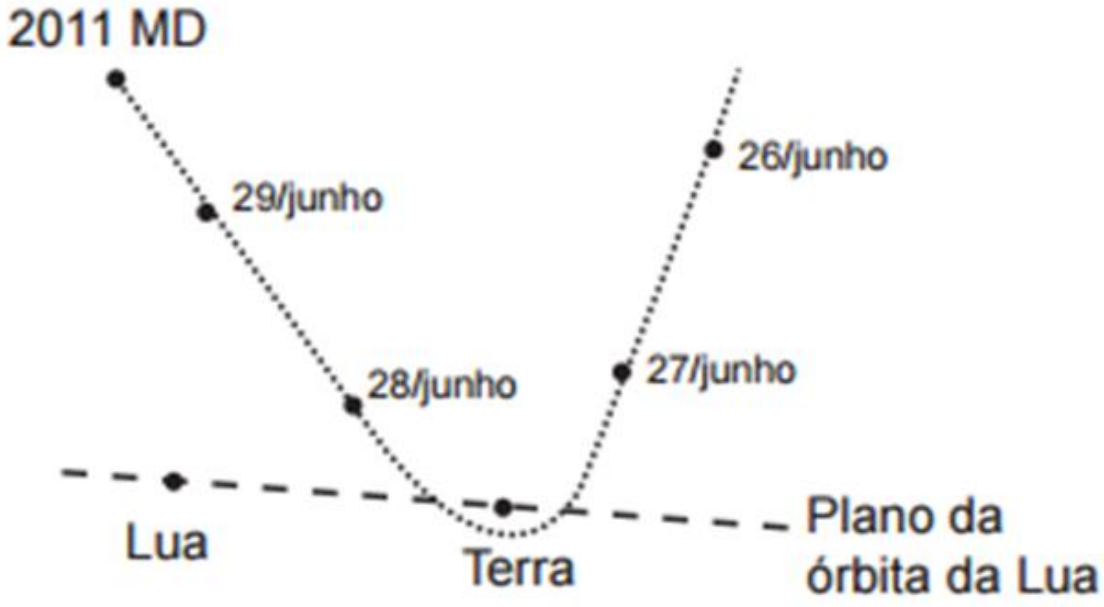


(E)



23 - ENEM 2016

No dia 27 de junho de 2011, o asteroide 2011 MD, com cerca de 10 m de diâmetro, passou a 12 mil quilômetros do planeta Terra, uma distância menor do que a órbita de um satélite. A trajetória do asteroide é apresentada na figura



A explicação física para a trajetória descrita é o fato de o asteroide

(A) deslocar-se em um local onde a resistência do ar é nula.

(B) deslocar-se em um ambiente onde não há interação gravitacional.

(C) sofrer a ação de uma força resultante no mesmo sentido de sua velocidade.

(D) sofrer a ação de uma força gravitacional resultante no sentido contrário ao de sua velocidade.

(E) estar sob a ação de uma força resultante cuja direção é diferente da direção de sua velocidade.

24 - ENEM 2015

Observações astronômicas indicam que no centro de nossa galáxia, a Via Láctea, provavelmente exista um buraco negro cuja massa é igual a milhares de vezes a massa do Sol. Uma técnica simples para estimar a massa desse buraco negro consiste em observar algum objeto que orbite ao seu redor e medir o período de uma rotação completa, T, bem como o raio médio, R, da órbita do objeto, que supostamente se desloca, com boa aproximação, em movimento circular uniforme. Nessa situação, considere que a força resultante, devido ao movimento circular, é igual, em magnitude, à força gravitacional que o buraco negro exerce sobre o objeto. A partir do conhecimento do período de rotação, da distância média e da constante gravitacional, G, a massa do buraco negro é

(A) $\frac{4\pi^2R^2}{GT^2}$.

(B) $\frac{\pi^2R^3}{2GT^2}$.

(C) $\frac{2\pi^2R^3}{GT^2}$.

(D) $\frac{4\pi^2R^3}{GT^2}$.

(E) $\frac{\pi^2R^5}{GT^2}$.

25 - ENEM 2014

Dois satélites artificiais, S_1 e S_2, de massas M e 2M, respectivamente, estão em órbita ao redor da Terra e sujeitos ao seu campo gravitacional. Quando o satélite S_1 passa por um determinado ponto do espaço, sua aceleração e de 7,0 m/s².

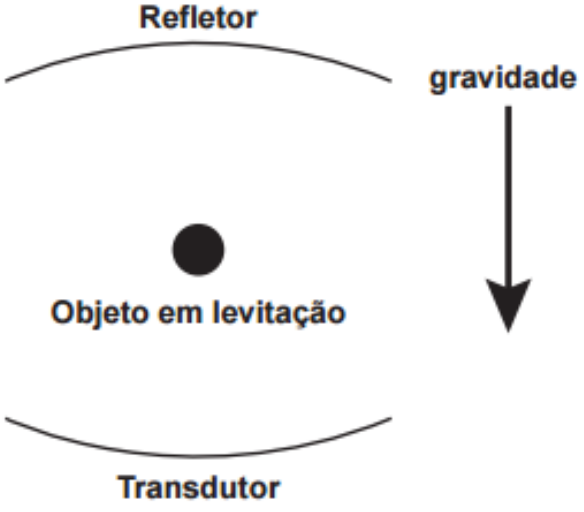
Qual será a aceleração do satélite S_2, quando ele passar pelo mesmo ponto?

(A) 3,5 m/s²
(B) 7,0 m/s²
(C) 9,8 m/s²
(D) 14 m/s²
(E) 49 m/s²

26 - ENEM 2014

O fenômeno da levitação de corpos ocorre, na Terra, quando a força gravitacional a equilibrada, fazendo com que um objeto paire no ar.

O som pode fazer objetos levitarem, fenômeno chamado de levitação acústica. Um levitador acústicos deve conter um transdutor, que uma superfície vibratória que emite o som, e um refletor. Ambos têm superfícies côncavas para focalizar o som, conforme a ilustração:



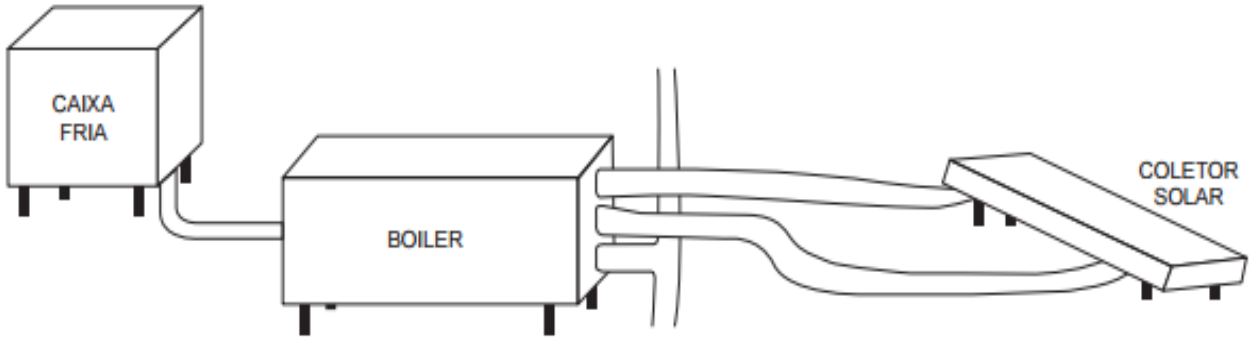
Disponível em: http://ciencia.hsw.uol.com.br. Acesso em: 28 fev. 2021 (adaptado).

Para que haja a levitação indicada na figura, a força que equilibra o peso do objeto deve ser decorrente da

(A) ação mecânica direta do transdutor sobre o objeto.
(B) ressonância que ocorre entre a onda sonora e o objeto.
(C) pressão que o som emitido pelo transdutor aplica no objeto.
(D) interferência destrutiva do som que anula o movimento do objeto.
(E) diferença de pressão dos sons emitido e refletido aplicada no objeto.

27 - ENEM 2014

Um engenheiro decidiu instalar um aquecedor solar em sua casa, conforme mostra o esquema.



De acordo com as instruções de montagem, para se ter um aproveitamento máximo da incidência solar, as placas do coletor solar devem ser instaladas com um ângulo de inclinação determinado. O parâmetro que define o valor do ângulo de inclinação dessas placas coletoras é a

(A) altitude.
(B) latitude.
(C) longitude.
(D) nebulosidade.
(E) umidade relativa do ar.

28 - ENEM 2013

Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés.

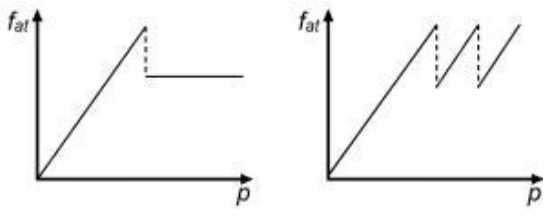
Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto?

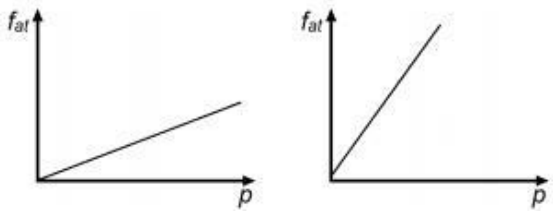
(A) Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento.
(B) Paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento.
(C) Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento.
(D) Horizontal e no mesmo sentido do movimento.
(E) Vertical e sentido para cima.

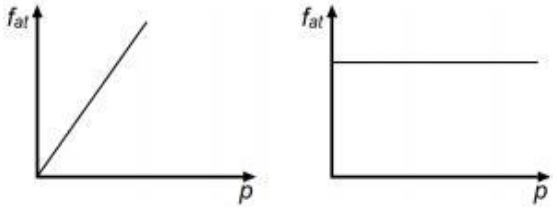
29 - ENEM 2012

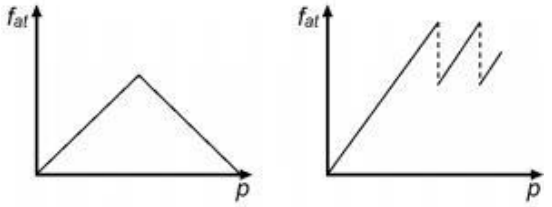
Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético.

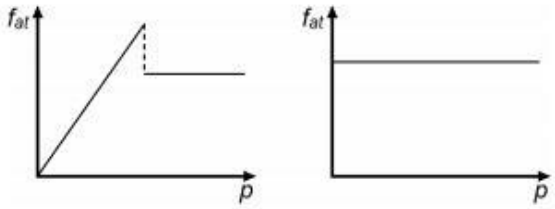
As representações esquemáticas da força de atrito f_{at} entre os pneus e a pista, em função da pressão p aplicada no pedal de freio, para carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são:

(A) 

(B) 

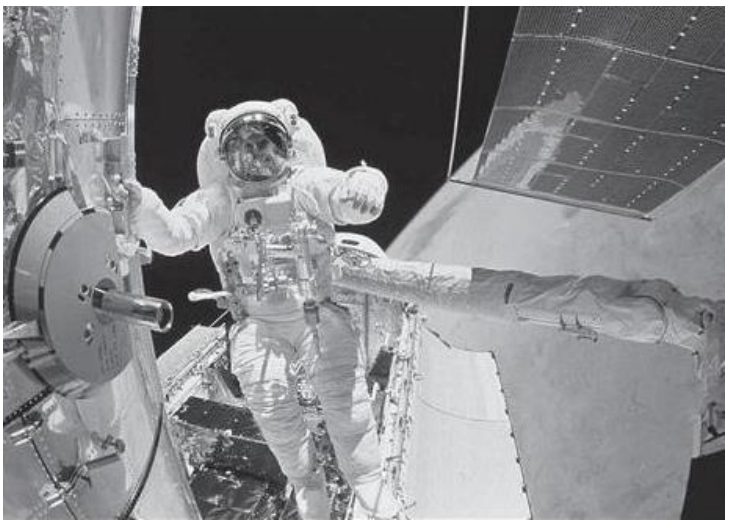
(C) 

(D) 

(E) 

30 - ENEM 2009

O ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com cinco astronautas a bordo e uma câmera nova, que iria substituir uma outra danificada por um curto-circuito no telescópio Hubble. Depois de entrarem em órbita a 560 km de altura, os astronautas se aproximaram do Hubble. Dois astronautas saíram da Atlantis e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: "Esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno".



Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta

(A) se justifica porque o tamanho do telescópio determina a sua massa, enquanto seu pequeno peso decorre da falta de ação da aceleração da gravidade.

(B) se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande comparada à dele próprio, e que o peso do telescópio é pequeno porque a atração gravitacional criada por sua massa era pequena.

(C) não se justifica, porque a avaliação da massa e do peso de objetos em órbita tem por base as leis de Kepler, que não se aplicam a satélites artificiais.

(D) não se justifica, porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre, neste caso, sobre o telescópio e é a responsável por manter o próprio telescópio em órbita.

(E) não se justifica, pois a ação da força-peso implica a ação de uma força de reação contrária, que não existe naquele ambiente. A massa do telescópio poderia ser avaliada simplesmente pelo seu volume.

31 - ENEM 2009

Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu (100-170 d.C.) afirmou a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas girariam em seu redor em órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos da sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo polonês Nicolau Copérnico (1473-1543), ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo a qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra, a Lua e os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler (1571- 1630), depois de estudar

o planeta Marte por cerca de trinta anos, verificou que a sua órbita é elíptica. Esse resultado generalizou-se para os demais planetas.

A respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar que

(A) Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas, por serem mais antigas e tradicionais.
(B) Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirado no contexto político do Rei Sol.
(C) Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas autoridades.
(D) Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades de expansão econômica e científica da Alemanha.
(E) Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pôde ser testada e generalizada.

32 - ENEM 2006

No Brasil, verifica-se que a Lua, quando está na fase cheia, nasce por volta das 18 horas e se põe por volta das 6 horas. Na fase nova, ocorre o inverso: a Lua nasce às 6 horas e se põe às 18 horas, aproximadamente.



Nas fases crescente e minguante, ela nasce e se põe em horários intermediários. Sendo assim, a Lua na fase ilustrada na figura acima

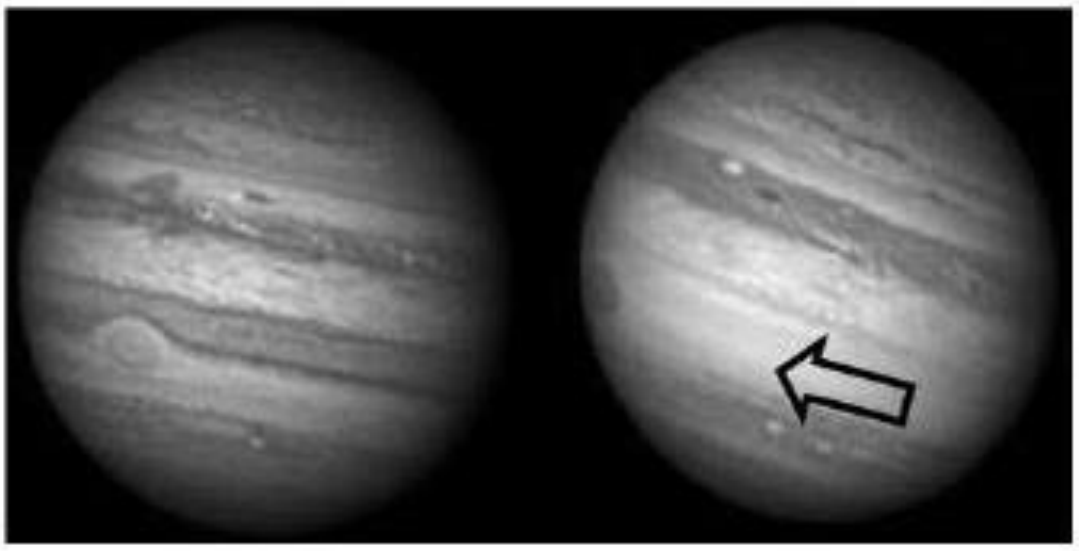
poderá ser observada no ponto mais alto de sua trajetória no céu por volta de

(A) meia-noite.
(B) três horas da madrugada.
(C) nove horas da manhã.
(D) meio-dia.
(E) seis horas da tarde.

33 - ENEM 2010

Júpiter, conhecido como o gigante gasoso, perdeu uma das suas listras mais proeminentes, deixando o seu hemisfério sul estranhamente vazio. Observe a região em que a faixa sumiu, destacada pela seta.

A aparência de Júpiter é tipicamente marcada por duas faixas escuras em sua atmosfera – uma no hemisfério norte e outra no hemisfério sul. Como o gás está constantemente em movimento, o desaparecimento da faixa no planeta relaciona-se ao movimento das diversas camadas de nuvens em sua atmosfera. A luz do Sol, refletida nessas nuvens, gera a imagem que é captada pelos telescópios, no espaço ou na Terra.



Disponível em: http://www.inovacaotecnologia.com.br. Acesso em: 12 maio 2010 (adaptado).

(A) na temperatura da superfície do planeta.
(B) no formato da camada gasosa do planeta.

(C) no campo gravitacional gerado pelo planeta.
(D) na composição química das nuvens do planeta.
(E) na densidade das nuvens que compõem o planeta.

34 - ENEM 2004

Comprimam-se todos os 4,5 bilhões de anos de tempo geológico em um só ano. Nesta escala, as rochas mais antigas reconhecidas datam de março. Os seres vivos apareceram inicialmente nos mares, em maio. As plantas e animais terrestres surgiram no final de novembro.

Meses	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
(em milhões de anos)	4500	4125	3750	3375	3000	2625	2250	1875	1500	1125	750	375

Na escala de tempo acima, o sistema solar surgiu no início de janeiro e vivemos hoje à meia-noite de 31 de dezembro. Nessa mesma escala, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil também no mês de dezembro, mais precisamente na

(A) manhã do dia 01.
(B) tarde do dia 10.
(C) noite do dia 15.
(D) tarde do dia 20.
(E) noite do dia 31.

35 - ENEM 2002

Nas discussões sobre a existência de vida fora da Terra, Marte tem sido um forte candidato a hospedar vida. No entanto, há ainda uma enorme variação de critérios e considerações sobre a habitabilidade de Marte, especialmente no que diz respeito à existência ou não de água líquida. Alguns dados comparativos entre a Terra e Marte estão apresentados na tabela.

PLANETA	Distância ao Sol (km)	Massa (em relação à terrestre)	Aceleração da gravidade (m/s²)	Composição da atmosfera	Temperatura Média
TERRA	149 milhões	1,00	9,8	Gases predominantes: Nitrogênio (N) e Oxigênio (O_2)	288 K (+ 15°C)
MARTE	228 milhões	0,18	3,7	Gás predominante: Dióxido de Carbono (CO_2)	218 K (- 55°C)

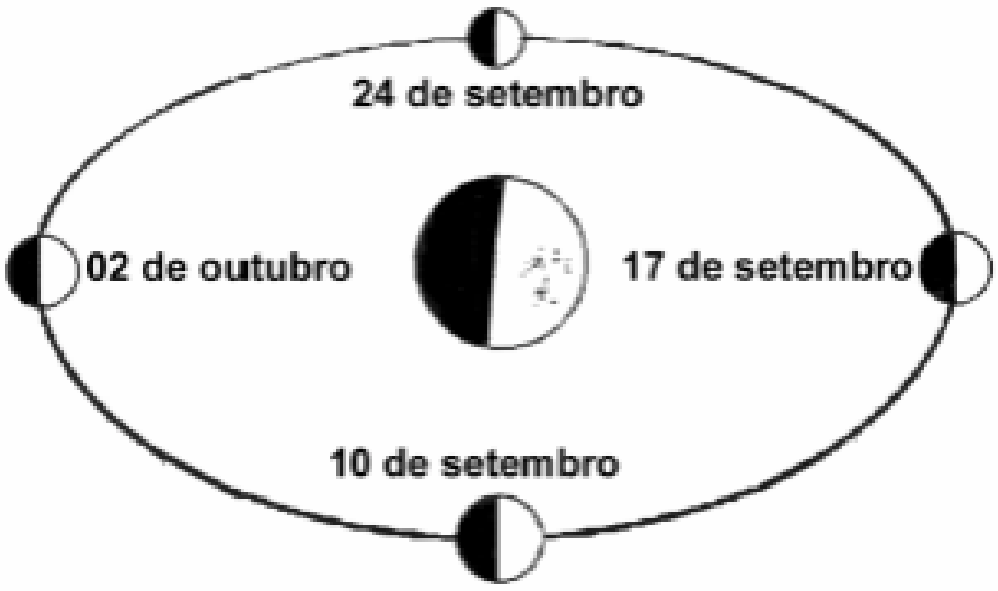
Com base nesses dados, é possível afirmar que, dentre os fatores abaixo, aquele mais adverso à existência de água líquida em Marte é sua

(A) grande distância ao Sol.
(B) massa pequena.
(C) aceleração da gravidade pequena.
(D) atmosfera rica em CO_2.
(E) temperatura média muito baixa.

36 - ENEM 2002

Um grupo de pescadores pretende passar um final de semana do mês de setembro, embarcado, pescando em um rio. Uma das exigências do grupo é que, no final de semana a ser escolhido, as noites estejam iluminadas pela lua o maior tempo possível.

A figura representa as fases da lua no período proposto.



Considerando-se as características de cada uma das fases da lua e o comportamento desta no período delimitado, pode-se afirmar que, dentre os fins de semana, o que melhor atenderia às exigências dos pescadores corresponde aos dias

(A) 08 e 09 de setembro.
(B) 15 e 16 de setembro.
(C) 22 e 23 de setembro.
(D) 29 e 30 de setembro.
(E) 06 e 07 de outubro.

37 - ENEM 2002

As cidades de Quito e Cingapura encontram-se próximas à linha do equador e em pontos diametralmente opostos no globo terrestre. Considerando o raio da Terra igual a 6370 km, pode-se afirmar que um avião saindo de Quito, voando em média 800 km/h, descontando as paradas de escala, chega a Cingapura em aproximadamente

(A) 16 horas.
(B) 20 horas.
(C) 25 horas.
(D) 32 horas.
(E) 36 horas.

38 - ENEM 2002

Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos as seguintes:

• Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas.
• Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição "inverno" ou "quente".

• Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez.

• Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente.

• Utilize, na instalação elétrica, fios de diâmetros recomendados às suas finalidades.

A característica comum a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia-a-dia, reduzir

(A) a potência dos aparelhos e dispositivos elétricos.
(B) o tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos.
(C) o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica.
(D) o consumo de energia térmica convertida em energia elétrica.
(E) o consumo de energia elétrica através de correntes de fuga.

39 - ENEM 2010

Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras "calor" e "temperatura" de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como "algo quente" e temperatura mede a "quantidade de calor de um corpo". Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática.

Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura?

(A) A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo.
(B) Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água.
(C) A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela.

(D) A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura.

(E) Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que a dele.

40 - ENEM 2009

O Inmetro procedeu à análise de garrafas térmicas com ampolas de vidro, para manter o consumidor informado sobre a adequação dos produtos aos Regulamentos e Normas Técnicas. Uma das análises é a de eficiência térmica. Nesse ensaio, verifica-se a capacidade da garrafa térmica de conservar o líquido aquecido em seu interior por determinado tempo. A garrafa é completada com água a 90ºC até o volume total. Após 3 horas, a temperatura do líquido é medida e deve ser, no mínimo, de 81ºC para garrafas com capacidade de 1 litro, pois o calor específico da água é igual a 1 cal/gºC.

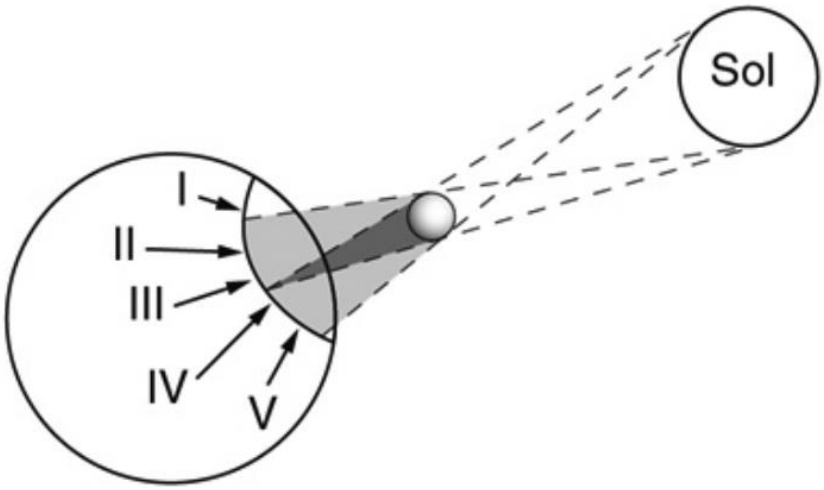
Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtos/garrafavidro.asp.
Acesso em: 3 maio 2009 (adaptado)

Atingindo a água 81ºC nesse prazo, a energia interna do sistema e a quantidade de calor perdida para o meio são, respectivamente,

(A) constante e de 900 cal.
(B) menor e de 900 cal.
(C) maior e de 900 cal.
(D) maior e de 9.000 cal.
(E) menor e de 9.000 cal.

41 - ENEM 2000

A figura abaixo mostra um eclipse solar no instante em que é fotografado em cinco diferentes pontos do planeta.



Três dessas fotografias estão reproduzidas abaixo:



As fotos poderiam corresponder, respectivamente, aos pontos:

(A) III, V e II.
(B) II, III e V.
(C) II, IV e III.
(D) I, II e III.
(E) I, II e V.

42 - ENEM 2016

Nos dias frios, é comum ouvir expressões como: "Esta roupa é quentinha" ou então "Feche a janela para o frio não entrar". As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é "quentinha", muito menos o frio "entra" pela janela.

A utilização das expressões “roupa é quentinha” e “para o frio não entrar” é inadequada, pois o(a)

(A) roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa, e o frio não entra pela janela, o calor é que sai por ela.

(B) roupa não fornece calor por ser um isolante térmico, e o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai por ela.

(C) roupa não é uma fonte de temperatura, e o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala, logo o calor é que sai por ela.

(D) calor não está contido num corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura.

(E) calor está contido no corpo da pessoa, e não na roupa, sendo uma forma de temperatura em trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio.

43 - ENEM 2010

Com o objetivo de se testar a eficiência de fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento em 10°C de amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa, em cinco fornos de marcas distintas. Nesse teste, cada forno operou à potência máxima. O forno mais eficiente foi aquele que

O forno mais eficiente foi aquele que:

(A) forneceu a maior quantidade de energia às amostras.

(B) cedeu energia à amostra de maior massa em mais tempo.

(C) forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo.

(D) cedeu energia à amostra de menor calor específico mais lentamente.

(E) forneceu a menor quantidade de energia às amostras em menos tempo.

44 - ENEM 2015

As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores à combustão interna. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera.

Qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência?

(A) Alto calor específico.
(B) Alto calor latente de fusão.
(C) Baixa condutividade térmica.
(D) Baixa temperatura de ebulição.
(E) Alto coeficiente de dilatação térmica.

45 - ENEM 2020

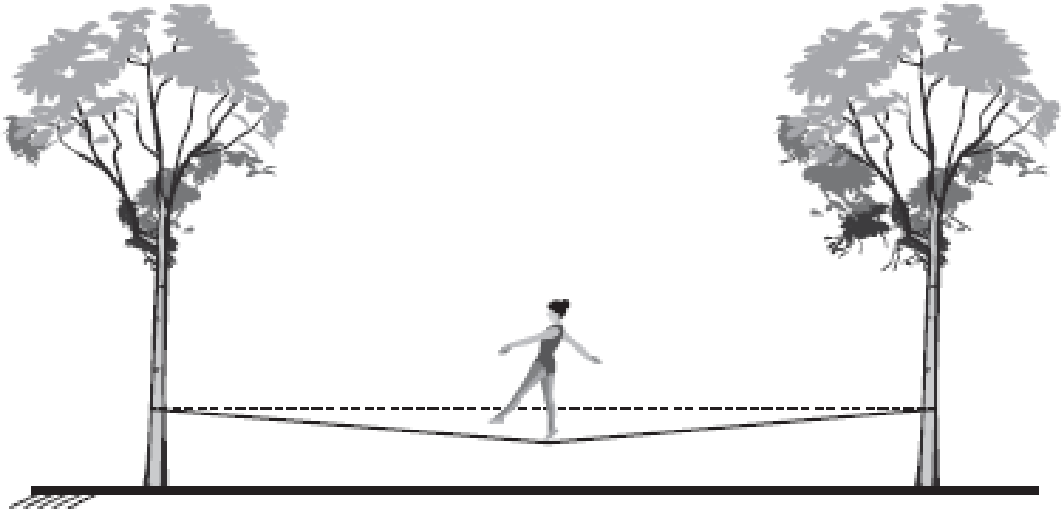
Um fabricante de termômetros orienta em seu manual de instruções que o instrumento deve ficar três minutos em contato com o corpo para aferir a temperatura. Esses termômetros são feitos com o bulbo preenchido com mercúrio conectado a um tubo capilar de vidro.

De acordo com a termodinâmica, esse procedimento se justifica, pois é necessário que

(A) o termômetro e o corpo tenham a mesma energia interna.
(B) a temperatura do corpo passe para o termômetro.
(C) o equilíbrio térmico entre os corpos seja atingido.
(D) a quantidade de calor dos corpos seja a mesma.
(E) o calor do termômetro passe para o corpo.

46 - ENEM 2019

Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando uma atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10° com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 m s^{-2}, cos(10°) = 0,98 e sen(10°) = 0,17.



Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta?

(A) $4,0 \times 10^2$ N
(B) $4,1 \times 10^2$ N
(C) $8,0 \times 10^2$ N
(D) $2,4 \times 10^3$ N
(E) $4,7 \times 10^3$ N

47 - ENEM 2013

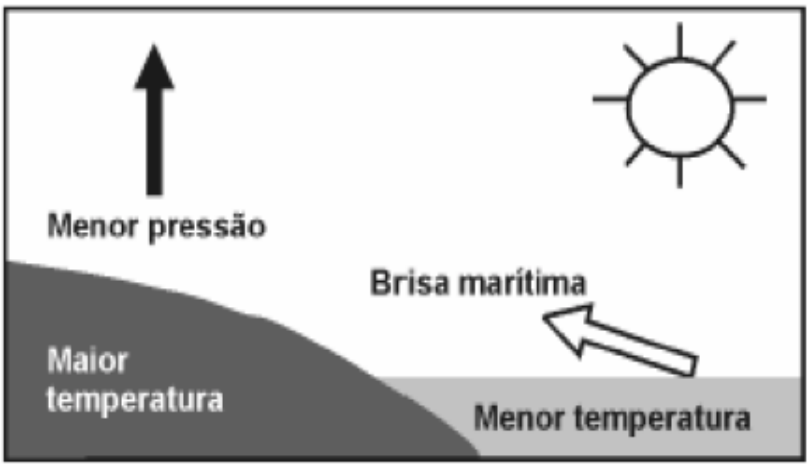
É comum nos referirmos a dias quentes como dias "de calor". Muitas vezes ouvimos expressões como "hoje está calor" ou "hoje o calor está muito forte" quando a temperatura ambiente está alta.

No contexto científico, é correto o significado de “calor” usado nessas expressões?

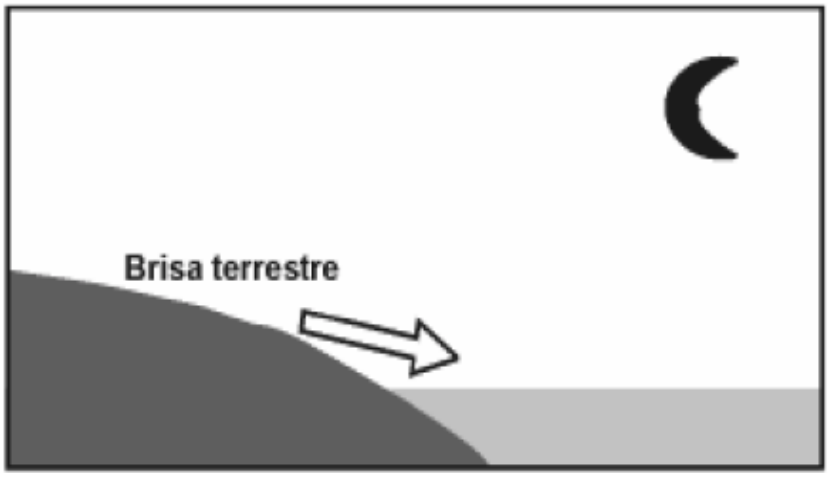
(A) Sim, pois o calor de um corpo depende de sua temperatura.
(B) Sim, pois calor é sinônimo de alta temperatura.
(C) Não, pois calor é energia térmica em trânsito.
(D) Não, pois calor é a quantidade de energia térmica contida em um corpo.
(E) Não, pois o calor é diretamente proporcional à temperatura, mas são conceitos diferentes.

48 - ENEM 2002

Numa área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de irradiação solar. No local (solo) que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando o deslocamento do ar da superfície que está mais fria (mar).



À noite, ocorre um processo inverso ao que se verifica durante o dia



Como a água leva mais tempo para esquentar (de dia), mas também leva mais tempo para esfriar (à noite), o fenômeno noturno (brisa terrestre) pode ser explicado da seguinte maneira:

(A) O ar que está sobre a água se aquece mais; ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando um deslocamento de ar do continente para o mar.

(B) O ar mais quente desce e se desloca do continente para a água, a qual não conseguiu reter calor durante o dia.

(C) O ar que está sobre o mar se esfria e dissolve-se na água; forma-se, assim, um centro de baixa pressão, que atrai o ar quente do continente.

(D) O ar que está sobre a água se esfria, criando um centro de alta pressão que atrai massas de ar continental.

(E) O ar sobre o solo, mais quente, é deslocado para o mar, equilibrando a baixa temperatura do ar que está sobre o mar.

49 - ENEM 2015

Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria cinco categorias e informaria a variação de temperatura

do conteúdo da garrafa, depois de decorridas seis horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura.

Tipo de selo	Variação de temperatura
A	menor que 10%
B	entre 10% e 25%
C	entre 25% e 40%
D	entre 40% e 55%
E	maior que 55%

Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas, em uma garrafa, duas amostras de água, uma a 10ºC e outra a 40ºC, na proporção de um terço de água fria para dois terços de água quente. A garrafa é fechada. Seis horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16ºC.

Qual selo deveria ser posto na garrafa térmica testada?

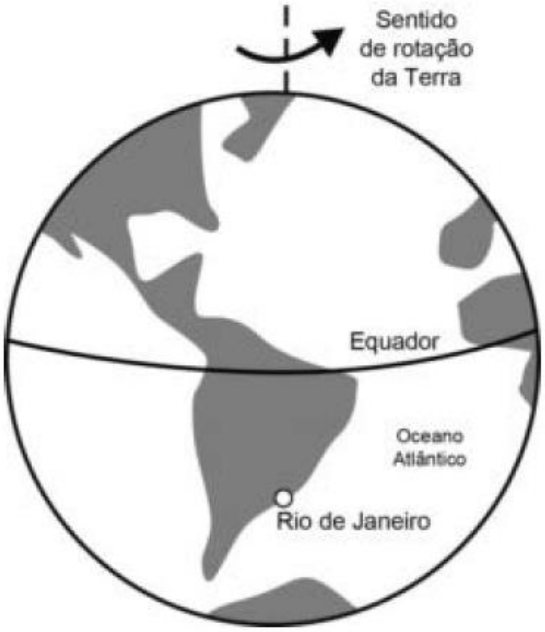
(A) A
(B) B
(C) C
(D) D
(E) E

50 - ENEM 2019

Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico.

Foi um belo espetáculo, os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente, enquanto “cortavam o céu”. Mas se a reentrada tivesse acontecido

alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano.



LAS CASAS, R. Lixo espacial. Observatório Astronômico Frei Rosário, ICEx, UFMG. Disponível em: www.observatorio.ufmg.br. Acesso em: 27 set. 2011 (adaptado).

De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era

(A) igual à da Terra e no mesmo sentido.
(B) superior à da Terra e no mesmo sentido.
(C) inferior à da Terra e no sentido oposto.
(D) igual à da Terra e no sentido oposto.
(E) superior à da Terra e no sentido oposto.

51 - ENEM 2018

As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas aplicam uma força, chamada de força potente, em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar uma segunda força, chamada de resistente, em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos.



Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente?

(A) Pinça.
(B) Alicate.
(C) Quebra-nozes.
(D) Carrinho de mão.
(E) Abridor de garrafa.

52 - ENEM 2018

Baterias de lítio, utilizadas em dispositivos eletrônicos portáteis, são constituídas de células individuais com ddp de 3,6 V. É comum os fabricantes de computadores utilizarem as células individuais para a obtenção de baterias de 10,8 V ou 14,4 V, No entanto, fazem a propaganda de seus produtos fornecendo a informação do número de células da bateria e sua capacidade de carga em mAh, por exemplo, 4400 mAh.

Disponível em: www.laptopbattery.net. Acesso em: 15 nov. 2011 (adaptado).

Dentre as baterias de 10,8 V e 14,4 V, constituídas por 12 células individuais, qual possui maior capacidade de carga?

(A) A bateria de 10,8 V, porque possui combinações em paralelo de 4 conjuntos com 3 células em série.

(B) A bateria de 14,4 V, porque possui combinações em paralelo de 3 conjuntos com 4 células em série.

(C) A bateria de 14,4 V, porque possui combinações em série de 3 conjuntos com 4 células em paralelo.

(D) A bateria de 10,8 V, porque possui combinações em série de 4 conjuntos com 3 células em paralelo.

(E) A bateria de 10,8 V, porque possui combinações em série de 3 conjuntos com 4 células em série.

53 - ENEM 2021

Cientistas da Universidade de *New South Wales*, na Austrália, demonstraram em 2012 que a Lei de Ohm é válida mesmo para fios finíssimos, cuja área da seção reta compreende alguns poucos átomos. A tabela apresenta as áreas e comprimentos de alguns dos fios construídos (respectivamente com as mesmas unidades de medida). Considere que a resistividade mantém-se constante para todas as geometrias (uma aproximação confirmada pelo estudo).

	Área	Comprimento	Resistência elétrica
Fio 1	9	312	R1
Fio 2	4	47	R2
Fio 3	2	54	R3
Fio 4	1	106	R4

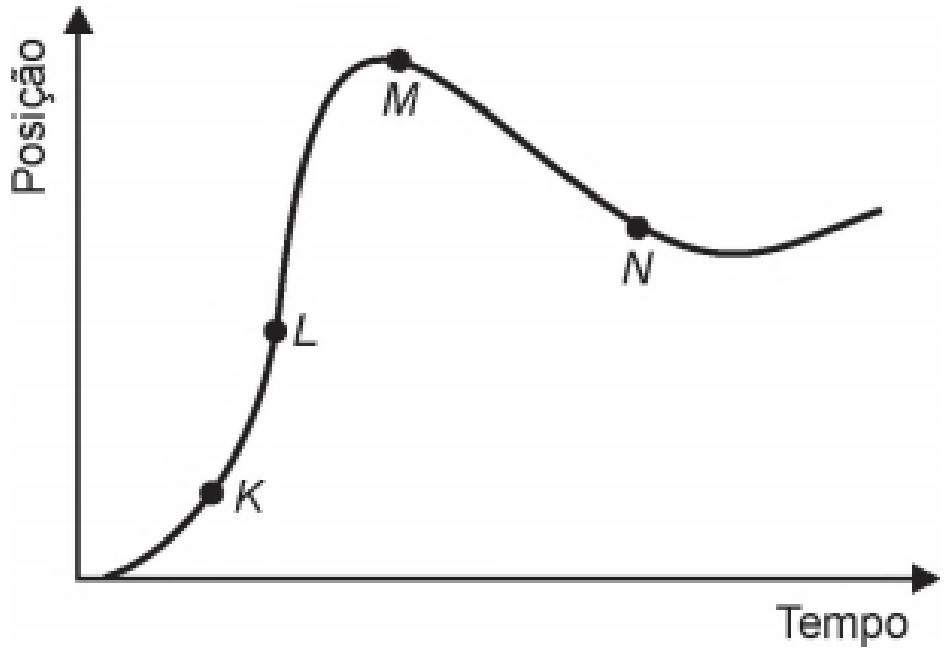
WEBER, S. B. et al. Ohm's Law Survives to the Atomic Scale. **Science**, n. 335,. jan 2012 (adaptado).

As resistências elétricas dos fios, em ordem crescente, são

(A) R1 < R2 < R3 < R4.
(B) R2 < R1 < R3 < R4.
(C) R2 < R3 < R1 < R4.
(D) R4 < R1< R3 < R2.
(E) R4 < R3 < R2 < R1.

54 - ENEM 2018

Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, em função do tempo, está representada no gráfico.



Os pontos em que a velocidade do carro é menor e maior são, respectivamente,

(A) K e M.
(B) N e K.
(C) M e L.
(D) N e L.
(E) N e M.

55 - ENEM 2018

Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas de seu automóvel de aro 15 polegadas para aro 17 polegadas, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu.

Duas consequências provocadas por essa troca de aro são:

(A) Elevar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais instável e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
(B) Abaixar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais instável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
(C) Elevar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais estável e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
(D) Abaixar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais estável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
(E) Elevar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais estável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.

56 - ENEM 2018

Um carrinho de brinquedo funciona por fricção. Ao ser forçado a girar suas rodas para trás, contra uma superfície rugosa, uma mola acumula energia potencial elástica. Ao soltar o brinquedo, ele se movimenta sozinho para frente e sem deslizar. Quando o carrinho se movimenta sozinho, sem deslizar, a energia potencial elástica é convertida em energia cinética pela ação da força de atrito

(A) dinâmico na roda, devido ao eixo.
(B) estático na roda, devido à superfície rugosa.
(C) estático na superfície rugosa, devido à roda.
(D) dinâmico na superfície rugosa, devido à roda.
(E) dinâmico na roda, devido à superfície rugosa.

57 - ENEM 2017

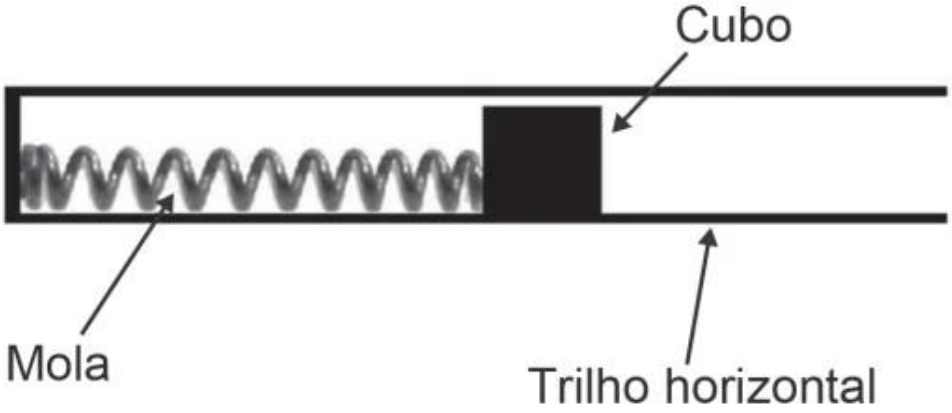
Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1,00 m/s^2. Em resposta a uma emergência, freiam mm uma desaceleração igual a 5,00 m/s^2. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14,0 m/s, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1,00 segundo a mais para iniciar a frenagem.

Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento, até a parada total dos carros?

(A) 2,90 m
(B) 14,0 m
(C) 14,5 m
(D) 15,0 m
(E) 17,4 m

58 - ENEM 2018

Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal, e o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura.



Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada quatro vezes, o projetista deve

(A) manter a mesma mola e aumentar duas vezes a sua deformação.
(B) manter a mesma mola e aumentar quatro vezes a sua deformação.
(C) manter a mesma mola e aumentar dezesseis vezes a sua deformação.
(D) trocar a mola por outra de constante elástica duas vezes maior e manter a deformação.
(E) trocar a mola por outra de constante elástica quatro vezes maior e manter a deformação.

59 - ENEM 2016

Para um salto no Grand Canyon usando motos, dois paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa três vezes maior. Foram construídas duas pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar.

As motos atingem o solo simultaneamente porque

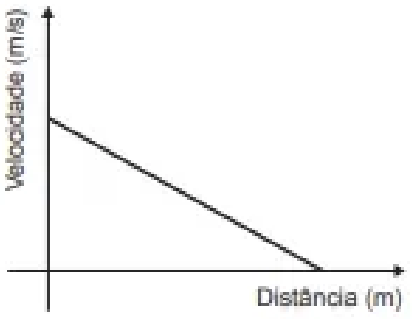
(A) possuem a mesma inércia.
(B) estão sujeitas à mesma força resultante.
(C) têm a mesma quantidade de movimento inicial.
(D) adquirem a mesma aceleração durante a queda.
(E) são lançadas com a mesma velocidade horizontal.

60 - ENEM 2016

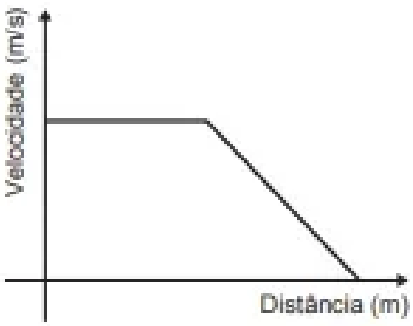
Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas, a partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante.

Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente?

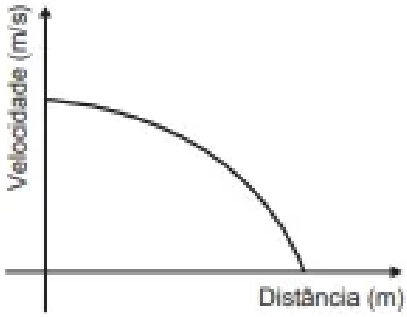
(A)



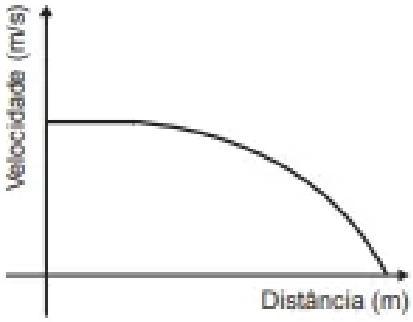
(B)



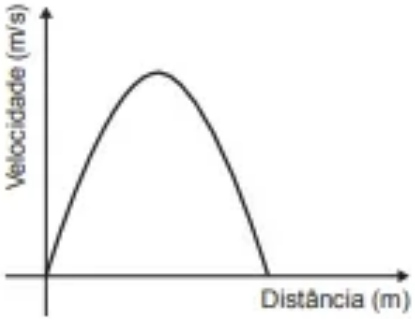
(C)



(D)

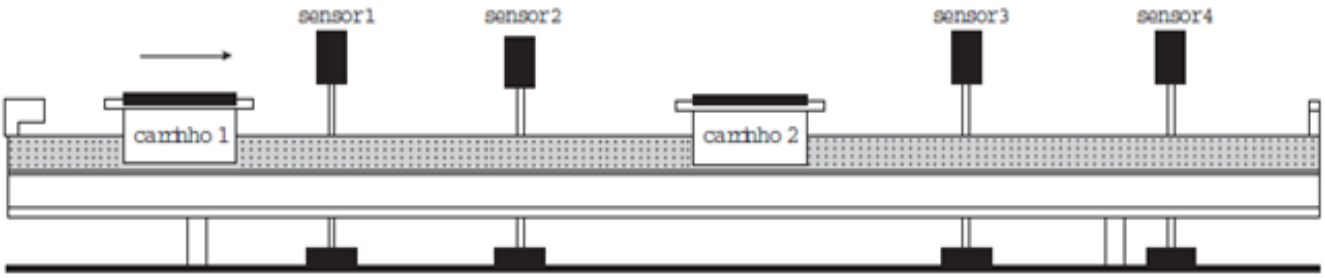


(E)



61 - ENEM 2016

O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar movimentos em que corpos de prova (carrinhos) podem se mover com atrito desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos (1 e 2) em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. No instante em que o carrinho 1, de massa 150,0 g, passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos com velocidade escalar constante. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados do quadro.



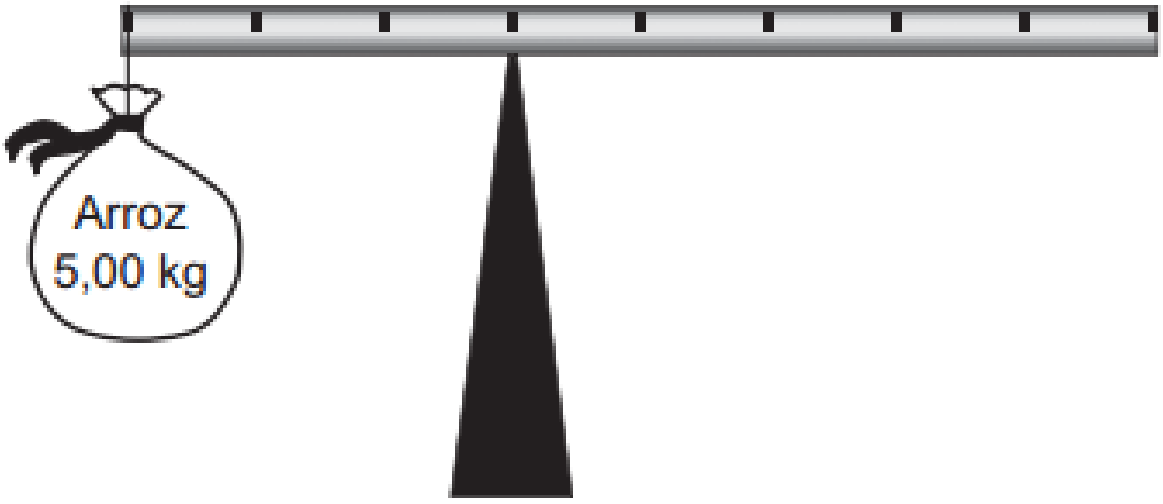
Carrinho 1		Carrinho 2	
Posição (cm)	Instante (s)	Posição (cm)	Instante (s)
15,0	0,0	45,0	0,0
30,0	1,0	45,0	1,0
75,0	8,0	75,0	8,0
90,0	11,0	90,0	11,0

Com base nos dados experimentais, o valor da massa do carrinho 2 é igual a

(A) 50,0 g.
(B) 250,0 g.
(C) 300,0 g.
(D) 450,0 g.
(E) 600,0 g.

62 - ENEM 2015

Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizéssemos uma medição da massa na barra marcações na barra, dividindo-a em oito partes iguais, e em seguida apoiaram-na sobre a base triangular, com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio.

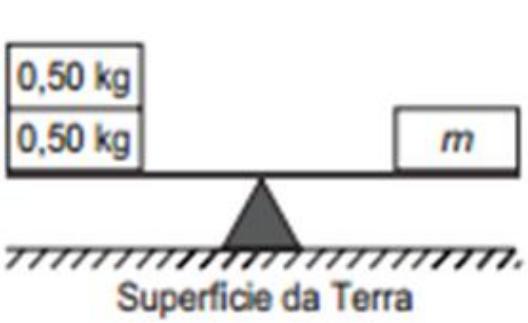


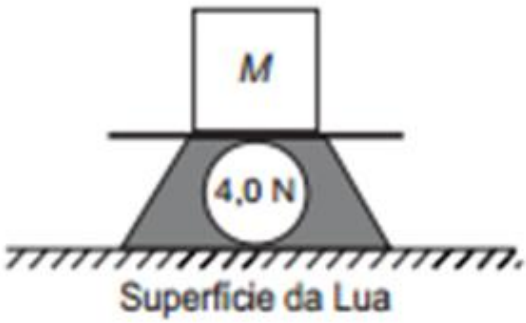
Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos?

(A) 3,00 kg
(B) 3,75 kg
(C) 5,00 kg
(D) 6,00 kg
(E) 15,00 kg

63 - ENEM 2016

A figura mostra uma balança de braços iguais, em equilíbrio, na Terra, onde foi colocada uma massa m, e a indicação de uma balança de força na Lua, onde a aceleração da gravidade é igual a 1,6 m/s^2, sobre a qual foi colocada uma massa M.





A razão das massas $\frac{M}{m}$ é

(A) 4,0.
(B) 2,5.
(C) 0,4.
(D) 1,0.
(E) 0,25.

64 - ENEM 2014

O sonar é um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos e a medida de distâncias no fundo do mar, pela emissão de sinais sônicos e ultrassônicos e a recepção dos respectivos ecos. O fenômeno do eco corresponde à reflexão de uma onda sonora por um objeto, a qual volta ao receptor pouco tempo depois de o som ser emitido. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons separados por, no mínimo, 0,1 segundo.

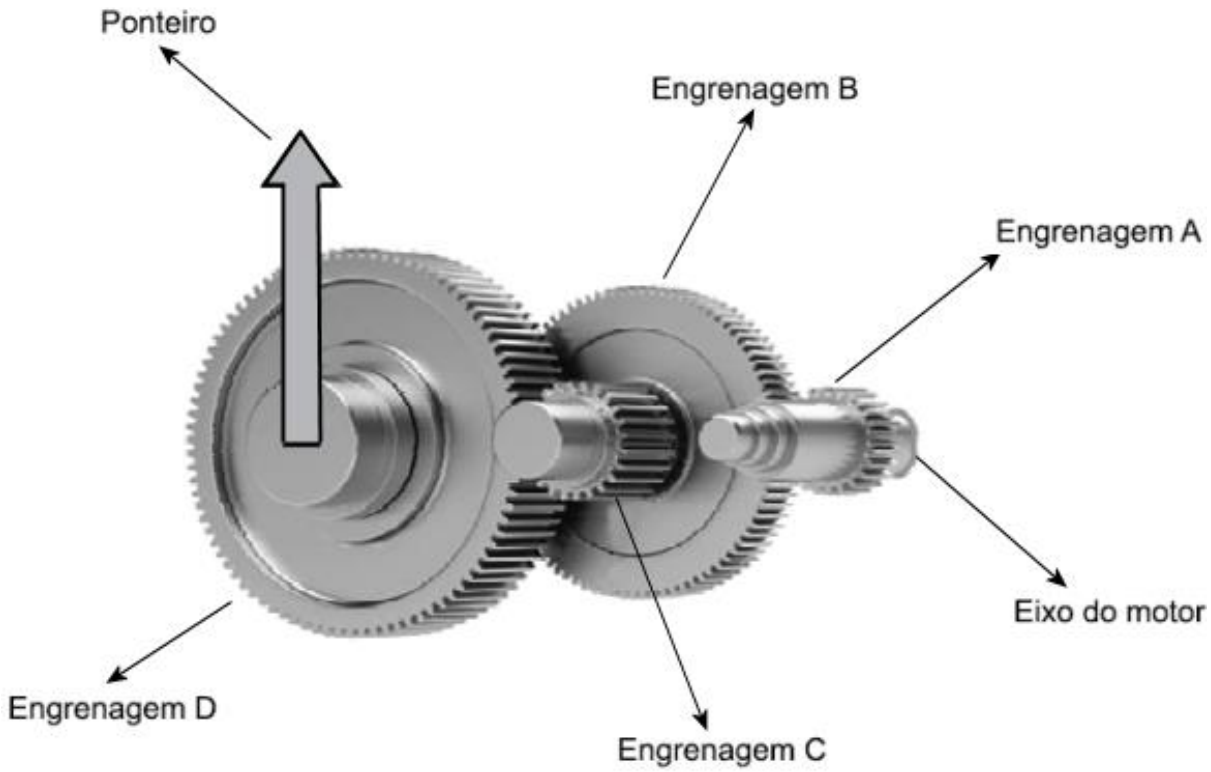
Considerando uma condição em que a velocidade do som no ar é 340 m/s, qual é a distância mínima a que uma pessoa deve estar de um anteparo refletor para que se possa distinguir o eco do som emitido?

(A) 17 m
(B) 34 m
(C) 68 m
(D) 1 700 m
(E) 3 400 m

65 - ENEM 2016

A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM, e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro.

Engrenagem	Dentes
A	24
B	72
C	36
D	108



A frequência de giro do ponteiro, em RPM, é

(A) 1.
(B) 2.
(C) 4.
(D) 81.
(E) 162.

66 - ENEM 2015

Num sistema de freio convencional, as rodas do carro travam e os pneus derrapam no solo, caso a força exercida sobre o pedal seja muito intensa. O sistema ABS evita o travamento das rodas, mantendo a força de atrito no seu valor estático máximo, sem derrapagem. O coeficiente de atrito estático da borracha em contato com o concreto vale $\mu_e = 1,0$ e o coeficiente de atrito cinético para o mesmo par de materiais é $\mu_c = 0,75$. Dois carros, com velocidades iniciais iguais a 108 km/h, iniciam a frenagem numa estrada perfeitamente horizontal de concreto no mesmo ponto. O carro 1 tem sistema ABS e utiliza a força de atrito estática máxima para a frenagem; já o carro 2 trava as rodas, de maneira que a força de atrito efetiva é a cinética. Considere $g=10m/s^2$.

As distâncias, medidas a partir do ponto em que iniciam a frenagem, que os carros 1 (d_1) e 2 (d_2) percorrem até parar são, respectivamente,

(A) $d_1 = 45$ m e $d_2 = 60$ m.
(B) $d_1 = 60$ m e $d_2 = 45$ m.
(C) $d_1 = 90$ m e $d_2 = 120$ m.
(D) $d_1 = 5,8x10^2$ m e $d_2 = 7,8x10^2$ m.
(E) $d_1 = 7,8x10^2$ m e $d_2 = 5,8x10^2$ m.

67 - ENEM 2016

Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante.



SOUSA, M. **Cebolinha**, n. 240, jun. 2006.

Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho, no terceiro quadrinho, é

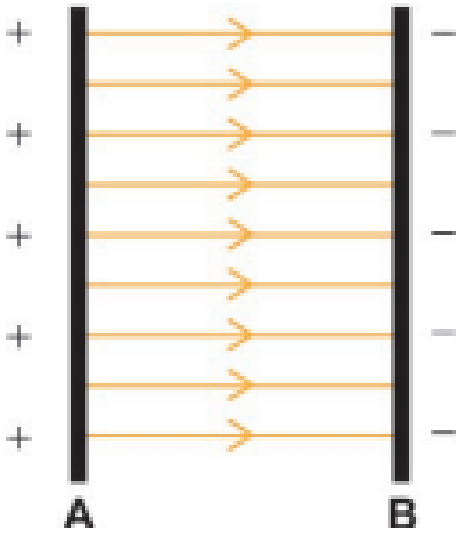
(A) nulo.
(B) paralelo à sua velocidade linear e no mesmo sentido.
(C) paralelo à sua velocidade linear e no sentido oposto.

(D) perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para o centro da Terra.

(E) perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para fora da superfície da Terra.

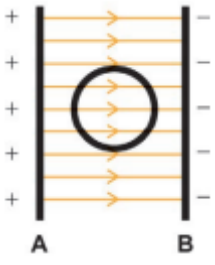
68 - ENEM 2024

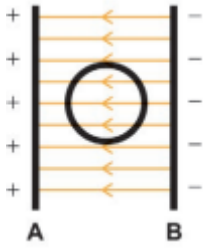
Em um experimento de laboratório, duas barras metálicas, A e B, são carregadas com cargas opostas e imersas em óleo. Farelo de milho é jogado sobre o óleo e, após um certo tempo, o farelo assume o formato das linhas de campo elétrico entre as barras. A figura representa a vista superior desse experimento.

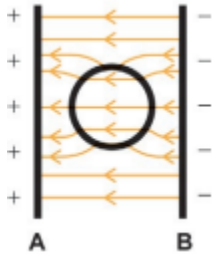


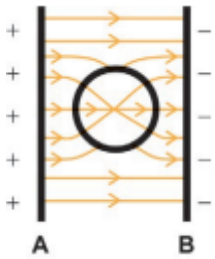
ALMEIDA, M. A. T. **Introdução às ciências físicas 2** - volume 4: módulo 4. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2007 (adaptado).

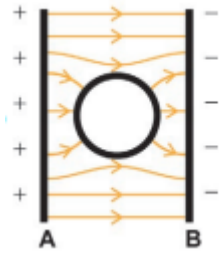
Ao repetir o experimento colocando um cilindro metálico oco entre as placas, o esquema que representa o formato das linhas de campo assumido pelo farelo é:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

68 - ENEM 2014

Uma criança está em um carrossel em um parque de diversões. Este brinquedo descreve um movimento circular com intervalo de tempo regular.

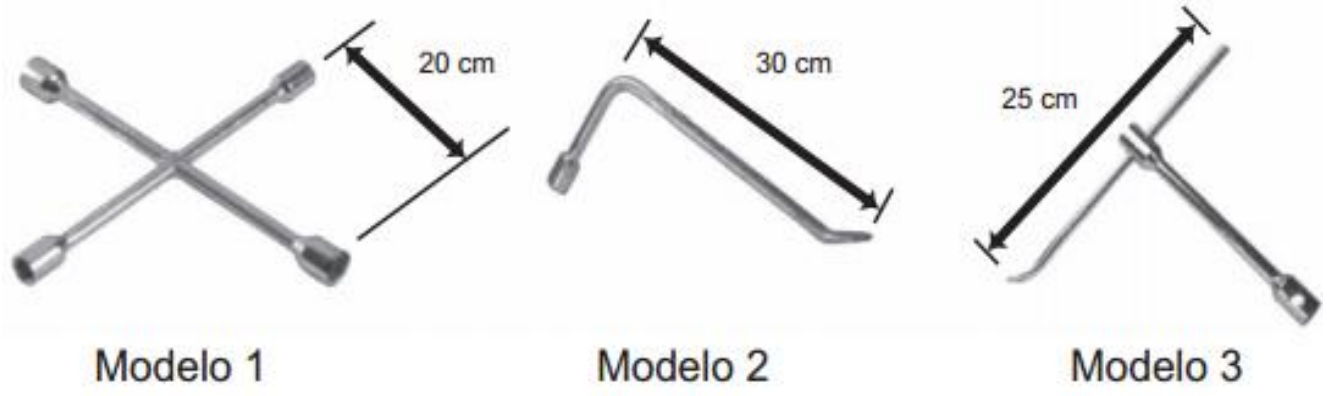
A força resultante que atua sobre a criança

(A) é nula.

(B) é oblíqua à velocidade do carrossel.
(C) é a velocidade do carrossel.
(D) está direcionada para fora do brinquedo.
(E) está direcionada para o centro do brinquedo

70 - ENEM 2013

Retirar a roda de um carro é uma tarefa facilitada por algumas características da ferramenta utilizada, habitualmente denominada chave de roda. As figuras representam alguns modelos de chaves de roda:



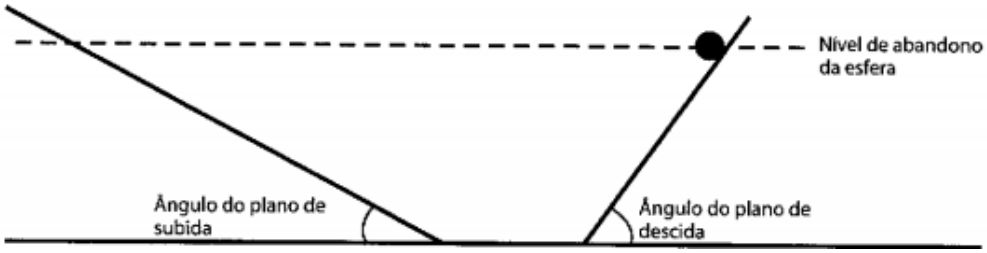
Em condições usuais, qual desses modelos permite a retirada da roda com mais facilidade?

(A) 1, em função de o momento da força ser menor.
(B) 1, em função da ação de um binário de forças.
(C) 2, em função de o braço da força aplicada ser maior.
(D) 3, em função de o braço da força aplicada poder variar.
(E) 3, em função de o momento da força produzida ser maior.

71 - ENEM 2014

Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados sem atritos e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a

esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge, no plano ascendente, no máximo, um nível igual àquele em que foi abandonada.



Galileu e o plano inclinado. Disponível em: www.fisica.ufpb.br. Acesso em: 21 ago. 2012 (adaptado).

Se o ângulo de inclinação do plano de subida foi reduzido a zero, a esfera

(A) manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo.

(B) manterá sua velocidade constante, pois o impulso da descida continuará a empurrá-la.

(C) diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois não haverá mais impulso para empurrá-la.

(D) diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois o impulso resultante será contrário ao seu movimento.

(E) aumentará gradativamente a sua velocidade, pois não haverá nenhum impulso contrário ao seu movimento.

72 - ENEM 2013

O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória Minas (EFVM), que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona redução no tempo de viagem.

Considerando uma velocidade de 72 km/h, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia?

(A) 0,08 m/s²
(B) 0,30 m/s²
(C) 1,10 m/s²
(D) 1,60 m/s²
(E) 3,90 m/s²

73 - ENEM 2014

Durante um reparo na estação espacial internacional, um cosmonauta, de massa 90 kg, substitui uma bomba do sistema de refrigeração, de massa 360 kg, que estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 m/s em relação à estação.

Qual é o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta, em relação à estação, após o empurrão?

(A) 0,05 m/s.
(B) 0,20 m/s.
(C) 0,40 m/s.
(D) 0,50 m/s.
(E) 0,80 m/s.

74 - ENEM 2014

Na Antiguidade, algumas pessoas acreditavam que, no lançamento oblíquo de um objeto, a resultante das forças que atuavam sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. Isso não está de acordo com as interpretações científicas

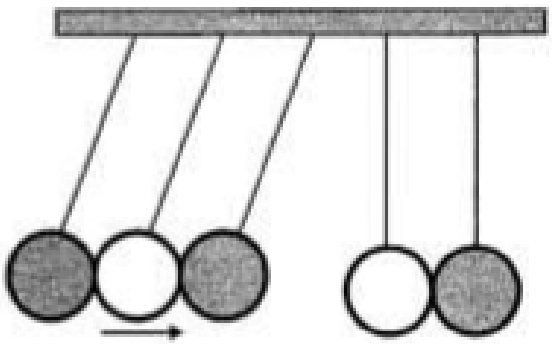
atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno.

Desprezando a resistência do ar, qual é a direção e o sentido do vetor força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória?

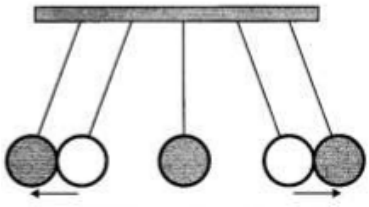
(A) Indefinido, pois ele é nulo, assim como a velocidade vertical nesse ponto.
(B) Vertical para baixo, pois somente o peso está presente durante o movimento.
(C) Horizontal no sentido do movimento, pois devido à inércia o objeto mantém seu movimento.
(D) Inclinado na direção do lançamento, pois a força inicial que atua sobre o objeto é constante.
(E) Inclinado para baixo e no sentido do movimento, pois aponta para o ponto onde o objeto cairá.

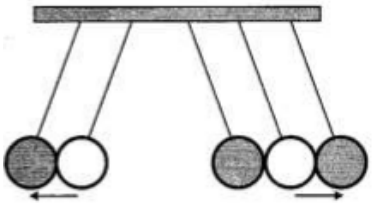
75 - ENEM 2014

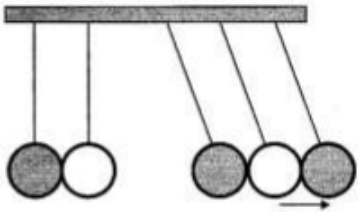
O pêndulo de Newton pode ser constituído por cinco pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de três pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas, desfocando-se para a direita e colidindo elasticamente com as outras duas esferas, que inicialmente estavam paradas.

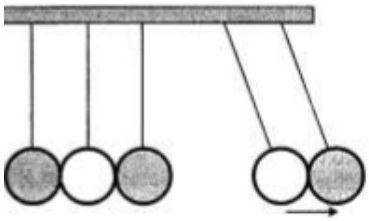


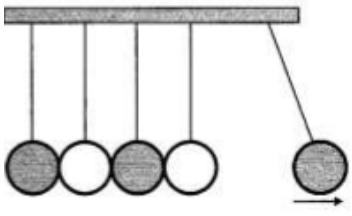
O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado em:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

76 - ENEM 2013

Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto, para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância

era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros, e o tempo é medido por um circuito eletrônico.

O tempo mínimo, em segundos, que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km/h, sem receber uma multa, é de

(A) 0,05.
(B) 11,1.
(C) 0,18.
(D) 22,2.
(E) 0,50.

77 - ENEM 2013

Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de dois mil metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão.

PERELMAN, J. Aprenda física brincando. São Paulo: Hemus, 1970.

O piloto consegue apanhar o projétil, pois

(A) ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto.
(B) o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior.
(C) ele foi disparado para cima com velocidade constante, no instante em que o avião francês passou.
(D) o avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor.

(E) o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo valor.

78 - ENEM 2013

O sistema somatossensorial nos informa o que ocorre tanto na superfície do corpo como em seu interior, e processa muitas classes de diferentes estímulos, como pressão, temperatura, toque, posição. Em uma experiência, após vendar os olhos do indivíduo, foram feitos toques com as duas pontas de um compasso em diversas partes do corpo e em diferentes distâncias, visando à identificação das regiões e distâncias onde eram sentidos um ou dois toques. Os locais do corpo, a quantidade de toques que foram sentidos e a distância entre as duas pontas do compasso estão apresentados na tabela:

Distância (cm)	6	5	3,5	2,5	1	0,5	<0,5
Locais	Número de toques						
Costas	2	2	1	1	1	1	1
Panturrilha	2	1	1	1	1	1	1
Antebraço	2	2	1	1	1	1	1
Polegar	2	2	2	2	2	2	2
Indicador	2	2	2	2	2	2	2

DINIZ, C. W. P. Desvendando o corpo dos animais. Belém: UFPA, 2004.

As diferenças observadas entre as várias regiões do corpo refletem que a densidade dos receptores

(A) não é a mesma em todos os pontos, existindo regiões com maior capacidade de discriminação e sensibilidade, como o indicador e o polegar.

(B) apresenta pequena diferenciação entre os diversos pontos, existindo regiões com menor capacidade de discriminação e sensibilidade, como o indicador e a panturrilha.

(C) apresenta pequena diferenciação entre os diversos pontos, diferenciando-se em regiões com maior capacidade de discriminação e sensibilidade, como as costas e o antebraço.

(D) não é a mesma em todos os pontos, existindo regiões com maior capacidade de discriminação e sensibilidade, como o panturrilha e as costas.

(E) se equivale, existindo pontos que manifestam uma maior sensibilidade e discriminação, como as costas e o antebraço.

79 - ENEM 2013

A palha de aço, um material de baixo custo e vida útil pequena, utilizada para lavar louças, é um emaranhado de fios leves e finos que servem para a remoção por atrito dos resíduos aderidos aos objetos.

A propriedade do aço que justifica o aspecto físico descrito no texto é a:

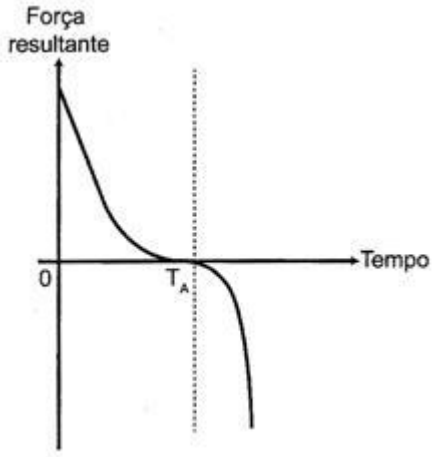
(A) ductilidade.
(B) maleabilidade.
(C) densidade baixa.
(D) condutividade elétrica.
(E) condutividade térmica.

80 - ENEM 2013

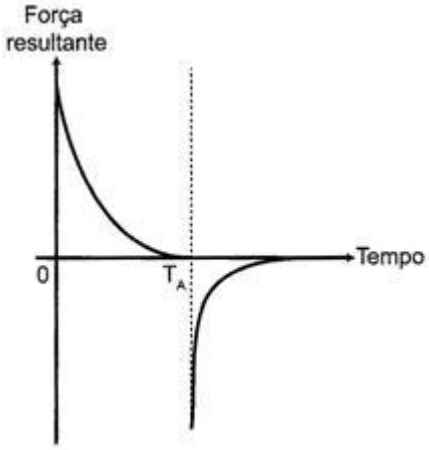
Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto (instante TA), ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança.

Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista, durante o seu movimento de queda?

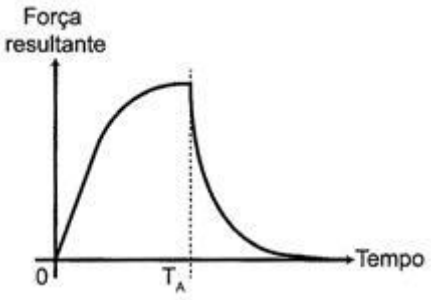
(A)


Força
resultante
Tempo
0
T_A

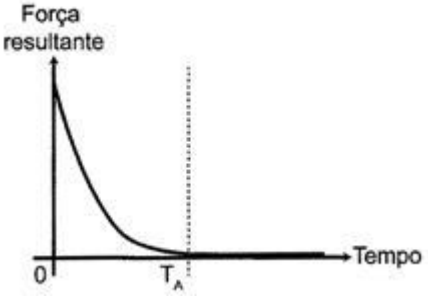
(B)

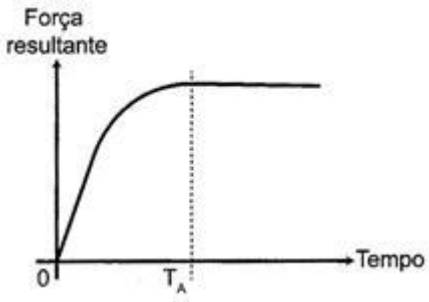

Força
resultante
Tempo
0
T_A

(C)


Força
resultante
Tempo
0
T_A

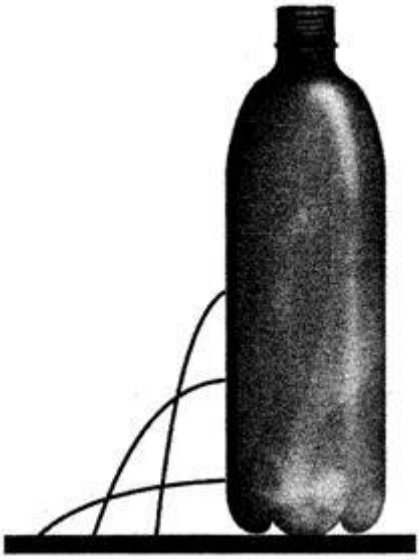
(D)


Força
resultante
Tempo
0
T_A

(E) 

81 - ENEM 2013

Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia d”água, perfurou-se a lateral da garrafa em três posições a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios, e, com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água conforme ilustrado na figura.



Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente?

(A) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água.

(B) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo.

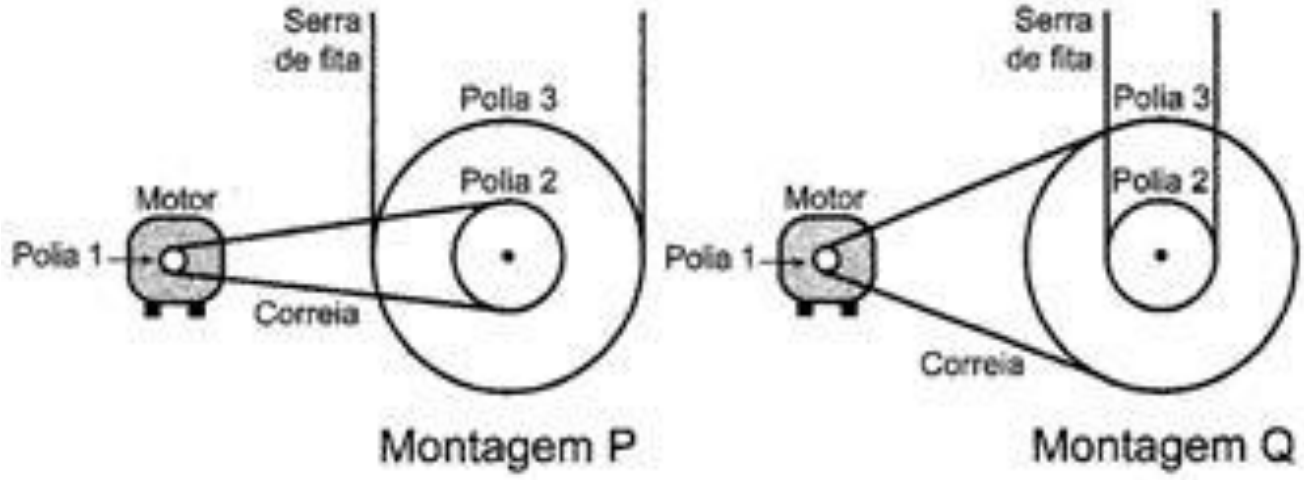
(C) Impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna; altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo.

(D) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; regula a velocidade de escoamento, que só depende da pressão atmosférica.

(E) Impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna; não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água.

82 - ENEM 2013

Para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui três polias e um motor. O equipamento pode ser montado de duas formas diferentes, P e Q. por de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear.



Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa desta opção?

(A) Q, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá menor frequência.

(B) Q, pois as polias 1 e 3 giram com frequências iguais e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico.

(C) P, pois as polias 2 e 3 giram com frequências diferentes e a

que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico.

(D) P, pois as polias 1 e 2 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a que tiver menor raio terá maior frequência.

(E) Q, pois as polias 2 e 3 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá menor frequência.

83 - ENEM 2013

Em uma experiência didática, cinco esferas de metal foram presas em um barbante, de forma que a distância entre esferas consecutivas aumentava em progressão aritmética. O barbante foi suspenso e a primeira esfera ficou em contato com o chão. Olhando o barbante de baixo para cima, as distâncias entre as esferas ficavam cada vez maiores. Quando o barbante foi solto, o som das colisões entre duas esferas consecutivas e o solo foi gerado em intervalos de tempo exatamente iguais.

A razão de os intervalos de tempo citados serem iguais é que a

(A) velocidade de cada esfera é constante.
(B) força resultante em cada esfera é constante.
(C) aceleração de cada esfera aumenta com o tempo.
(D) tensão aplicada em cada esfera aumenta com o tempo.
(E) energia mecânica de cada esfera aumenta com o tempo.

84 - ENEM 2012

Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a Terceira Lei de Newton define que se puxar o móvel, o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força

que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto?

(A) A força de ação é aquela exercida pelo garoto.
(B) A força resultante sobre o móvel é sempre nula.
(C) As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam.
(D) A força de ação é um pouco maior que a força de reação.
(E) O par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo.

85 - ENEM 2012

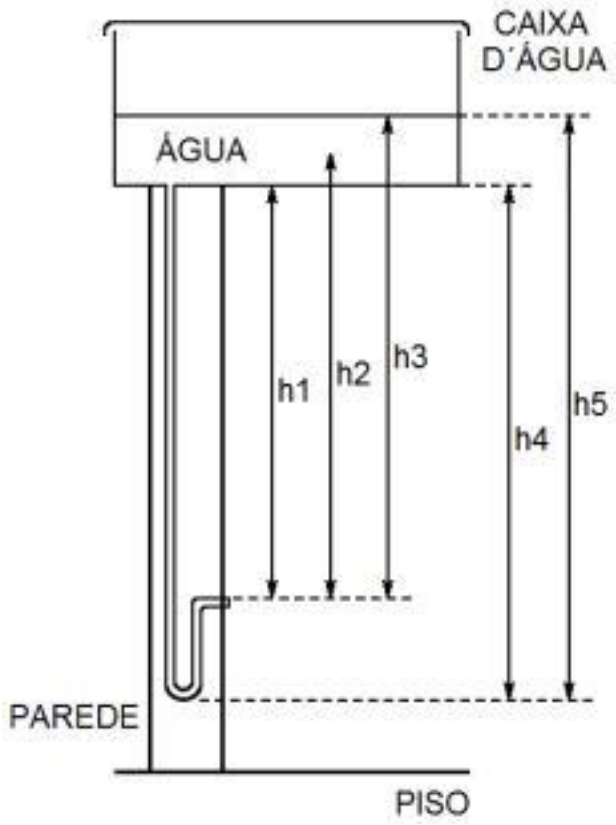
Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto–falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados no palco. Como a velocidade com que o som se propaga no ar (V_{som} = 3,4 × 10² m/s) é muito menor do que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga nos cabos (V_{sinal} = 2,6 × 10^8 m/s), é necessário atrasar o sinal elétrico de modo que este chegue pelo cabo ao alto-falante no mesmo instante em que o som vindo do palco chega pelo ar. Para tentar contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo que o som, em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco.

A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de

(A) 1,1 × 10^3 km.
(B) 8,9 × 10^4 km.
(C) 1,3 × 10^5 km.
(D) 5,2 × 10^5 km.
(E) 6,0 × 10^{13} km.

86 - ENEM 2012

O manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento apropriado é de 20 kPa. A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha.



O valor da pressão da água na ducha está associado à altura

(A) h1.
(B) h2.
(C) h3.
(D) h4.
(E) h5.

87 - ENEM 2012

Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística

analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km/h e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km/h.

Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário, em horas, para a realização da entrega?

(A) 0,7
(B) 1,4
(C) 1,5
(D) 2,0
(E) 3,0

88 - ENEM 2012

Um consumidor desconfia que a balança do supermercado não está aferindo corretamente a massa dos produtos. Ao chegar a casa, resolve conferir se a balança estava descalibrada. Para isso, utiliza um recipiente provido de escala volumétrica, contendo 1,0 litro d'água. Ele coloca uma porção dos legumes que comprou dentro do recipiente e observa que a água atinge a marca de 1,5 litro e também que a porção não ficara totalmente submersa, com 1/3 de seu volume fora d'água. Para concluir o teste, o consumidor, com ajuda da internet, verifica que a densidade dos legumes, em questão, é a metade da densidade da água, onde, $r_{água} = 1\ g/cm^3$. No supermercado a balança registrou a massa da porção de legumes igual a 0,500 kg (meio quilograma).

Considerando que o método adotado tenha boa precisão, o consumidor concluiu que a balança estava descalibrada e deveria ter registrado a massa da porção de legumes igual a

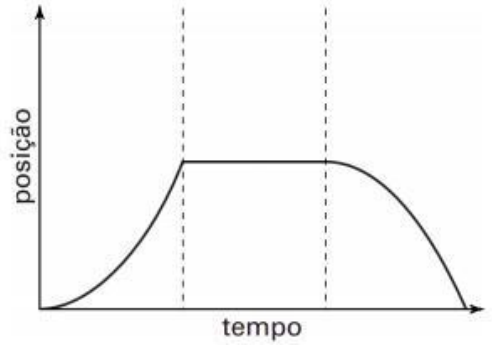
(A) 0,073 kg.
(B) 0,167 kg.
(C) 0,250 kg.
(D) 0,375 kg.
(E) 0,750 kg.

89 - ENEM 2012

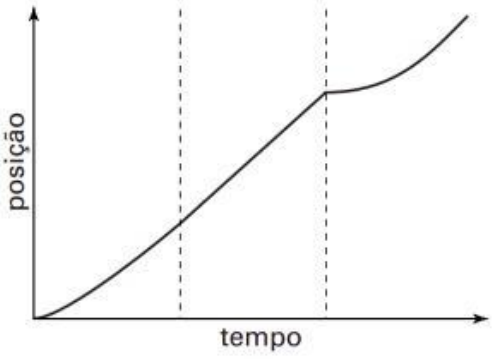
Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações: a locomotiva parte do repouso com aceleração constante por um terço do tempo de percurso, mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar.

Qual é o gráfico de posição (eixo vertical) em função do tempo (eixo horizontal) que representa o movimento desse trem?

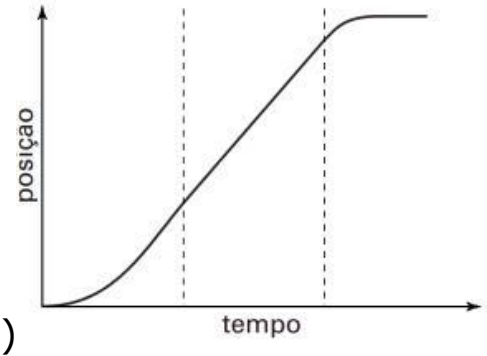
(A)



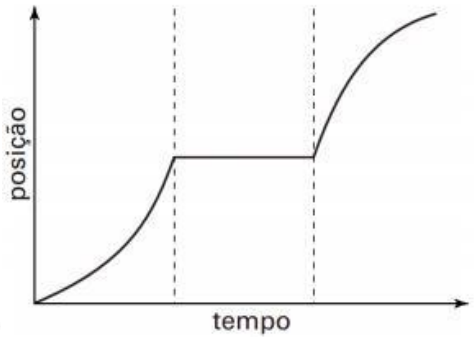
(B)



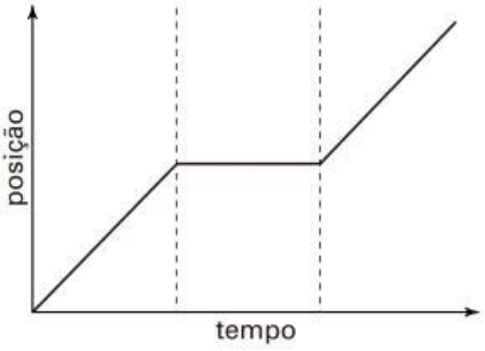
(C)



(D)



(E)



90 - ENEM 2012

Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário em que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica, que acredita que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o leste, coisas como nuvens e pássaros, que não estão presas à Terra, pareceriam estar sempre se movendo do leste para o oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento, adaptado para a nossa época, é: se uma pessoa, dentro de um vagão de trem

em repouso, solta uma bola, ela cai junto a seus pés. Mas se o vagão estiver se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto a seus pés. Isto porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar do movimento do vagão.

O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi

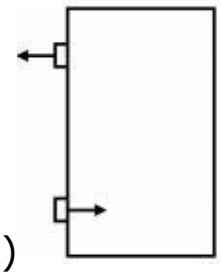
(A) a lei da inércia.
(B) ação e reação.
(C) a segunda lei de Newton.
(D) a conservação da energia.
(E) o princípio da equivalência.

91 - ENEM 2012

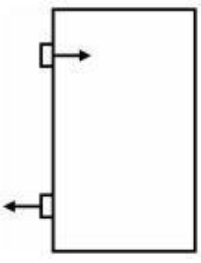
O mecanismo que permite articular uma porta (de um móvel ou de acesso) é a dobradiça. Normalmente, são necessárias duas ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal, permanecendo em equilíbrio e podendo ser articulada com facilidade.

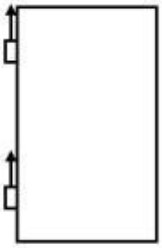
No plano, o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta está representado em

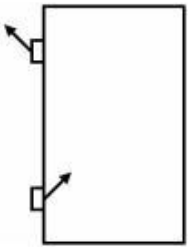
(A)

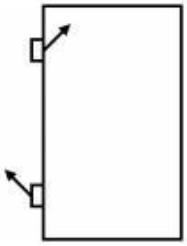


(B)



(C) 

(D) 

(E) 

92 - ENEM 2012

O freio ABS é um sistema que evita que as rodas de um automóvel sejam bloqueadas durante uma frenagem forte e entrem em derrapagem. Testes demonstram que, a partir de uma dada velocidade, a distância de frenagem será menor se for evitado o bloqueio das rodas.

O ganho na eficiência da frenagem na ausência de bloqueio das rodas resulta do fato de

(A) o coeficiente de atrito estático tornar-se igual ao dinâmico momentos antes da derrapagem.

(B) o coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico, independentemente da superfície de contato entre os pneus e o pavimento.

(C) o coeficiente de atrito estático ser menor que o dinâmico, independentemente da superfície de contato entre os pneus e o pavimento.

(D) a superfície de contato entre os pneus e o pavimento ser maior com as rodas desbloqueadas, independentemente do coeficiente de atrito.

(E) a superfície de contato entre os pneus e o pavimento ser maior com as rodas desbloqueadas e o coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico.

93 - ENEM 2011

Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência:

I. Mantenha uma régua (com cerca de 30 cm) suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior.

II. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão, em forma de pinça, próximos do zero da régua, sem tocá-la.

III. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda.

O quadro seguinte mostra a posição em que três pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação.

Distância percorrida pela régua durante a queda (metro)	Tempo de reação (segundo)
0,30	0,24
0,15	0,17
0,10	0,14

Disponível em http://br.geocities.com. Acesso em: 1 fev. 2009.

A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação porque a

(A) energia mecânica da régua aumenta, o que a faz cair mais rápido.
(B) resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade.
(C) aceleração de queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado.
(D) força peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado.
(E) velocidade da régua é constante, o que provoca uma passagem linear de tempo.

94 - ENEM 2011

Segundo Aristóteles, uma vez deslocados de seu local natural, os elementos tendem espontaneamente a retornar a ele, realizando movimentos chamados de naturais. Já em um movimento denominado forçado, um corpo só permaneceria em movimento enquanto houvesse uma causa para que ele ocorresse. Cessada essa causa, o referido elemento entraria em repouso ou adquiriria um movimento natural.

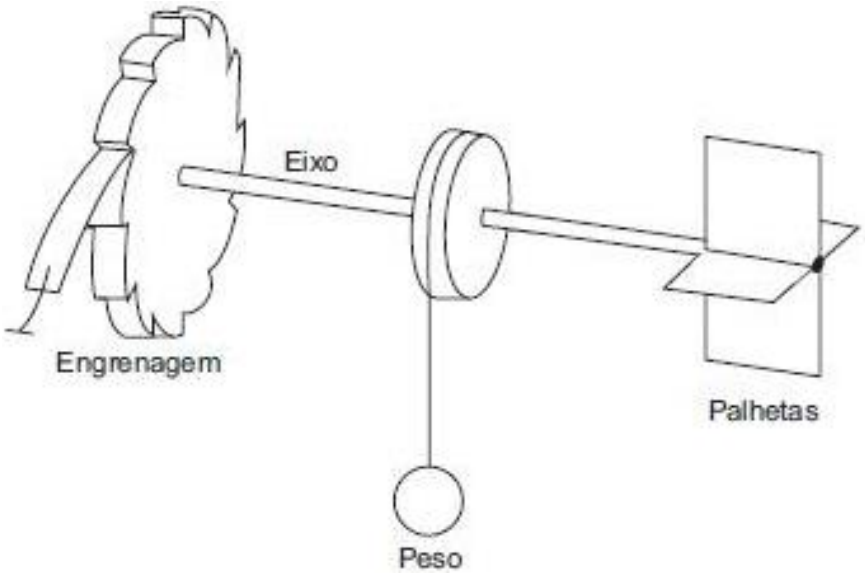
PORTO, C. M. A física de Aristóteles: uma construção ingênua?
Revista Brasileira de Ensino de Física. V. 31, n° 4 (adaptado).

Posteriormente, Newton confrontou a ideia de Aristóteles sobre o movimento forçado através da lei da

(A) inércia.
(B) ação e reação.
(C) gravitação universal.
(D) conservação da massa.
(E) conservação da energia.

95 - ENEM 2011

Partículas suspensas em um fluido apresentam contínua movimentação aleatória, chamado movimento browniano, causado pelos choques das partículas que compõem o fluido. A ideia de um inventor era construir uma série de palhetas, montadas sobre um eixo, que seriam postas em movimento pela agitação das partículas ao seu redor. Como o movimento ocorreria igualmente em ambos os sentidos de rotação, o cientista concebeu um segundo elemento, um dente de engrenagem assimétrico. Assim, em escala muito pequena, este tipo de motor poderia executar trabalho, por exemplo, puxando um pequeno peso para cima. O esquema, que já foi testado, é mostrado a seguir.



Inovação Tecnológica. Disponível em: http://www.inovacaotecnologica.com.br. Acesso em 22 jul. 2010 (adaptado)

A explicação para a necessidade do uso da engrenagem com trava é:

(A) O travamento do motor, para que ele não se solte aleatoriamente.

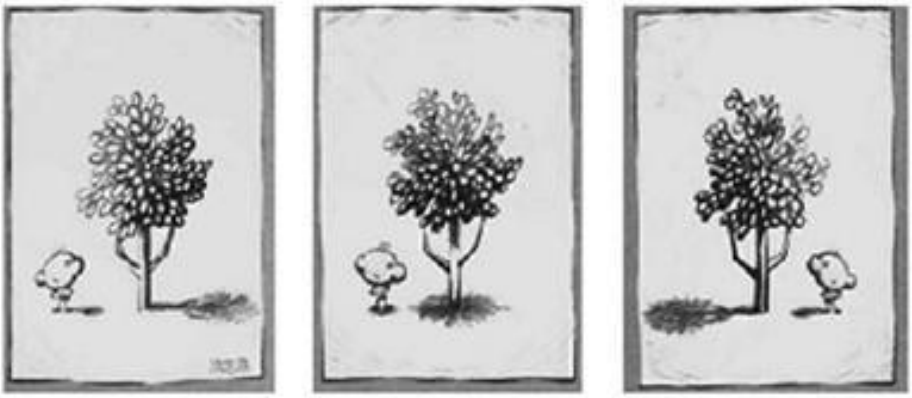
(B) A seleção da velocidade, controlada pela pressão nos dentes da engrenagem.

(C) O controle do sentido da velocidade tangencial, permitindo, inclusive, uma fácil leitura do seu valor.

(D) A determinação do movimento, devido ao caráter aleatório, cuja tendência é o equilíbrio.

(E) A escolha do ângulo a ser girado, sendo possível, inclusive, medi-lo pelo número de dentes da engrenagem.

96 - ENEM 2010



Ciência Hoje. v.5, nº 27, dez. 1986. Encarte.

Os quadrinhos mostram, por meio da projeção da sombra da árvore e do menino, a sequência de períodos do dia: matutino, meio-dia e vespertino, que é determinada:

(A) pela posição vertical da árvore e do menino.

(B) pela posição do menino em relação à árvore.

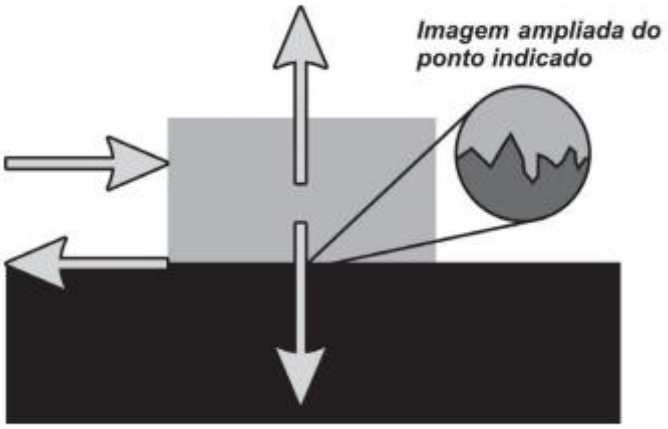
(C) pelo movimento aparente do Sol em torno da Terra.

(D) pelo fuso horário específico de cada ponto da superfície da Terra.

(E) pela estação do ano, sendo que no inverno os dias são mais curtos que no verão.

97 - ENEM 2010

A força de atrito é uma força que depende do contato entre corpos. Pode ser definida como uma força de oposição à tendência de deslocamento dos corpos e é gerada devido a irregularidades entre duas superfícies em contato. Na figura, as setas representam forças que atuam no corpo e o ponto ampliado representa as irregularidades que existem entre as duas superfícies.



Na figura, os vetores que representam as forças que provocam o deslocamento e o atrito são, respectivamente:

(A) → e ←

(B) ↓ e ↑

(C) → e ↓

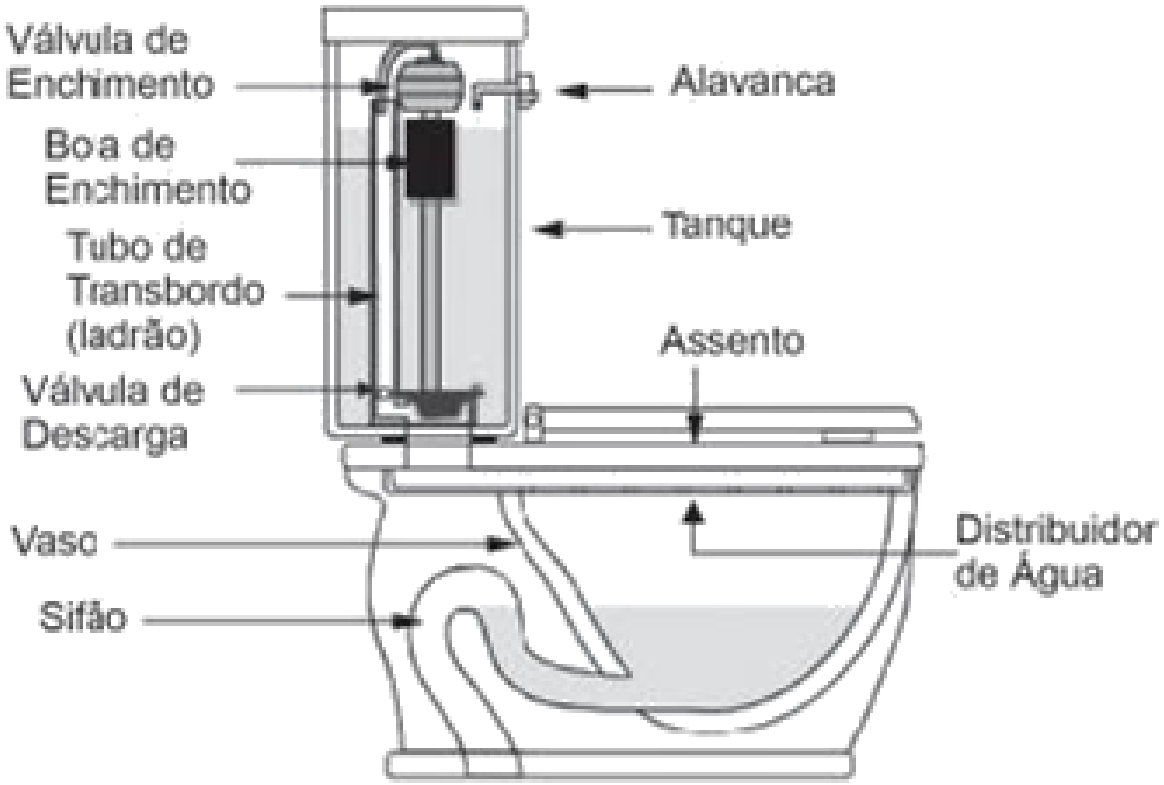
(D) ↑ e ←

(E) ↓ e ←

98 - ENEM 2011

Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas de descarga está esquematizado na figura. Ao acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível no vaso, até cobrir o sifão. De acordo com o Teorema de Stevin, quanto maior a profundidade,

maior a pressão. Assim, a água desce levando os rejeitos até o sistema de esgoto. A válvula da caixa de descarga se fecha e ocorre o seu enchimento. Em relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água.



Faça você mesmo. Disponível em: http:// www.facavocemesmo.net. Acesso em 22 jul. 2010

A característica de funcionamento que garante essa economia é devida

(A) à altura do sifão de água.
(B) ao volume do tanque de água.
(C) à altura do nível de água no vaso.
(D) ao diâmetro do distribuidor de água.
(E) à eficiência da válvula de enchimento do tanque.

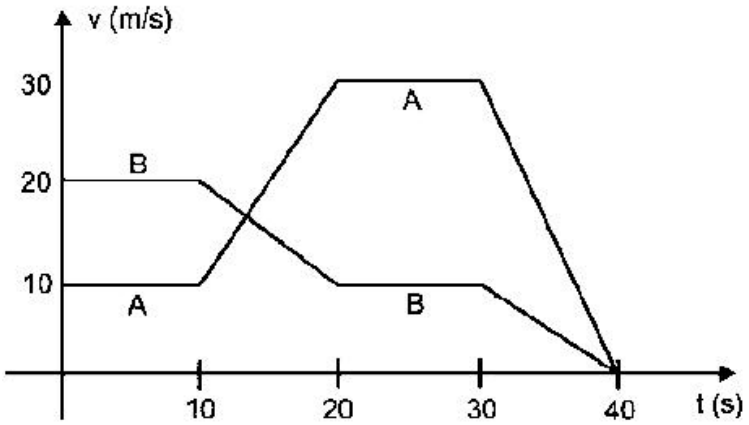
99 - ENEM 2011

Rua da Passagem

Os automóveis atrapalham o trânsito.

Gentileza é fundamental.
Não adianta esquentar a cabeça.
Menos peso do pé no pedal.

O trecho da música, de Lenine e Arnaldo Antunes (1999), ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere dois automóveis, A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no instante inicial t = 0 s, quando avistam um semáforo amarelo (que indica atenção, parada obrigatória ao se tornar vermelho). O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico, que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo.



As velocidades dos veículos variam com o tempo em dois intervalos: (I) entre os instantes 10 s e 20 s; (II) entre os instantes 30 s e 40 s. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente, em m/s2, nos intervalos (I) e (II), respectivamente?

(A) 1,0 e 3,0
(B) 2,0 e 1,0
(C) 2,0 e 1,5
(D) 2,0 e 3,0
(E) 10,0 e 30,0

100 - ENEM 2009

O Super-homem e as leis do movimento

Uma das razões para pensar sobre a física dos super-herois é, acima de tudo, uma forma divertida de explorar muitos fenômenos físicos interessantes, desde fenômenos corriqueiros até eventos considerados fantásticos. A figura seguinte mostra o Super-homem lançando-se no espaço para chegar ao topo de um prédio de altura **H**. Seria possível admitir que com seus superpoderes ele estaria voando com propulsão própria, mas considere que ele tenha dado um forte salto. Neste caso, sua velocidade final no ponto mais alto do salto deve ser zero, caso contrário, ele continuaria subindo. Sendo **g** a aceleração da gravidade, a relação entre a velocidade inicial do Super-homem e a altura atingida é dada por: $\mathbf{v^2 = 2gH}$



KAKALIOS, J. **The Physics of Superheroes**. Gothan Books, USA, 2005

A altura que o Super-homem alcança em seu salto depende do quadrado de sua velocidade inicial porque

(A) a aceleração do movimento deve ser elevada ao quadrado, pois existem duas acelerações envolvidas: a aceleração da gravidade e a aceleração do salto.

(B) a altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar, e esse tempo também depende da sua velocidade inicial.

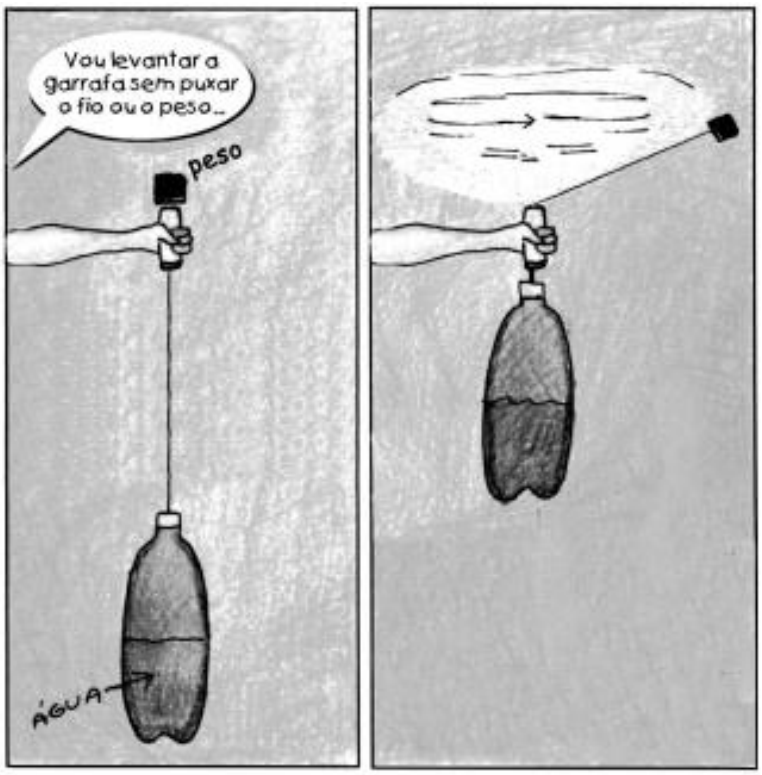
(C) o tempo que ele permanece no ar é inversamente proporcional à aceleração da gravidade e essa é inversamente proporcional à velocidade média.

(D) a altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar ao quadrado.

(E) o tempo que ele permanece no ar é diretamente proporcional à aceleração da gravidade e essa é diretamente proporcional à velocidade.

101 - ENEM 2005

Observe o fenômeno indicado na tirinha ao lado.



(Adaptado. Luisa Daou & Francisco Caruso,
Tirinhas de Física, vol. 2, CBPF, Rio de Janeiro, 2000)

A força que atua sobre o peso e produz o deslocamento vertical da garrafa é a força

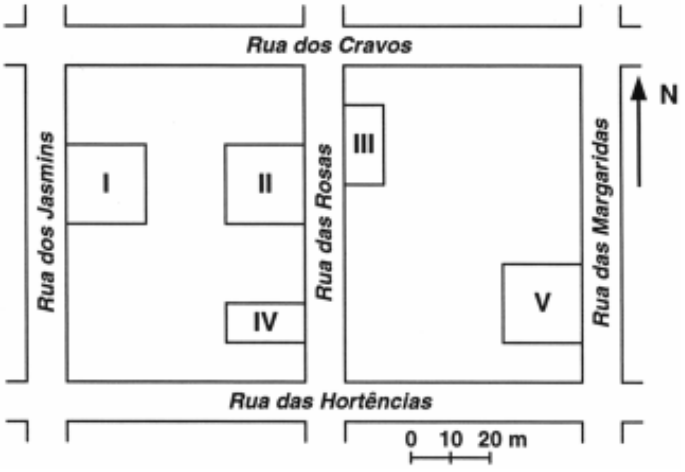
(A) de inércia.
(B) gravitacional.
(C) de empuxo.
(D) centrípeta.
(E) elástica.

102 - ENEM 2004

Um leitor encontra o seguinte anúncio entre os classificados de um jornal:

VILA DAS FLORES
Vende-se terreno plano medindo 200 m ^{2}. Frente voltada para o sol no período da manhã. Fácil acesso.
(443)0677-0032

Interessado no terreno, o leitor vai ao endereço indicado e, lá chegando, observa um painel com a planta a seguir, onde estavam destacados os terrenos ainda não vendidos, numerados de I a V:



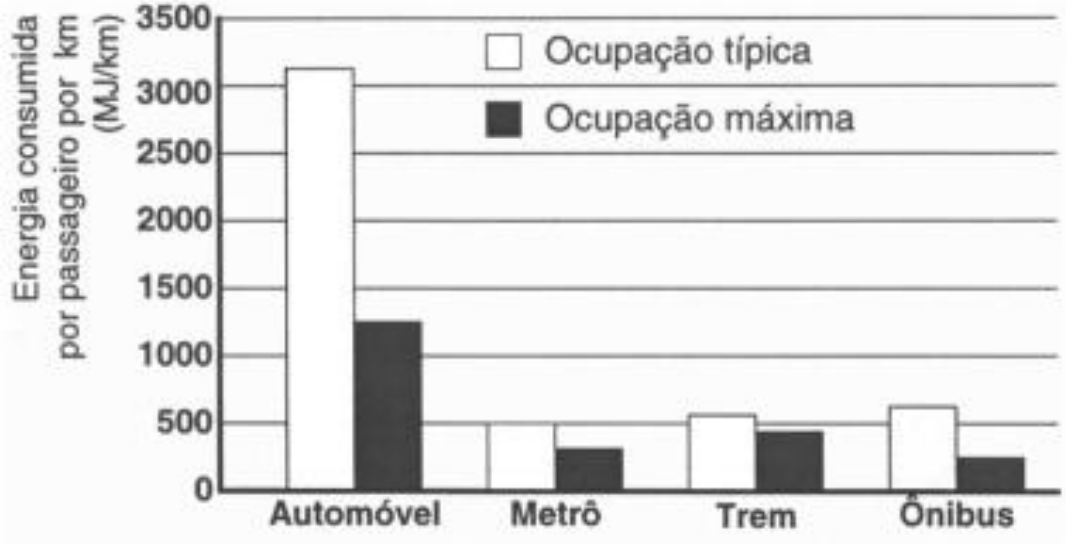
Considerando as informações do jornal, é possível afirmar que o terreno anunciado é o

(A) I.
(B) II.
(C) III.

(D) IV.
(E) V.

103 - ENEM 2004

O excesso de veículos e os congestionamentos em grandes cidades são temas de frequentes reportagens. Os meios de transportes utilizados e a forma como são ocupados têm reflexos nesses congestionamentos, além de problemas ambientais e econômicos. No gráfico a seguir, podem-se observar valores médios do consumo de energia por passageiro e por quilômetro rodado, em diferentes meios de transporte, para veículos em duas condições de ocupação (número de passageiros): ocupação típica e ocupação máxima.



Esses dados indicam que políticas de transporte urbano devem também levar em conta que a maior eficiência no uso de energia ocorre para os

(A) ônibus, com ocupação típica.
(B) automóveis, com poucos passageiros.
(C) transportes coletivos, com ocupação máxima.
(D) automóveis, com ocupação máxima.
(E) trens, com poucos passageiro

104 - ENEM 2024

Na tirinha, Calvin se divertia em um balanço antes de soltar-se dele e cair ao chão. Em sua fala, ele demonstra ter imaginado que permaneceria em movimento circular. Porém, a força gravitacional, que permanece atuando no garoto, modifica a direção de sua velocidade, fazendo com que ele chegue ao chão da maneira ilustrada no último quadrinho.



WATTERSON, B. Disponível em: https://tiras-do-calvin.tumblr.com. Acesso em: 19 nov. 2021 (adaptado).

Qual vetor representa a força resultante exercida pelo chão sobre Calvin no exato momento em que ele toca o chão?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

105 - ENEM 2001

SEU OLHAR (Gilberto Gil, 1984)

Na eternidade
Eu quisera ter
Tantos anos-luz
Quantos fosse precisar
Pra cruzar o túnel
Do tempo do seu olhar

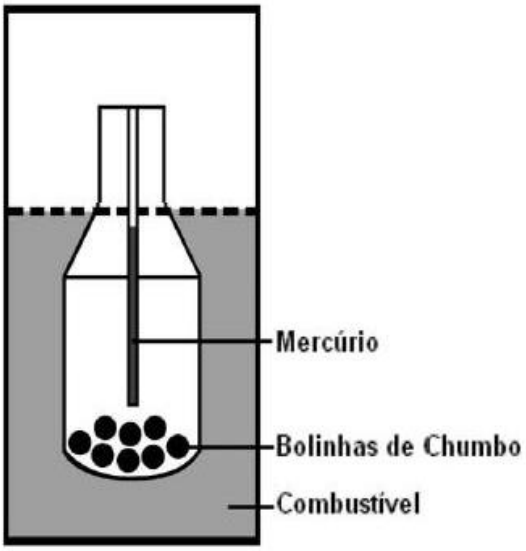
Gilberto Gil usa na letra da música a palavra composta anos-luz. O sentido prático, em geral, não é obrigatoriamente o mesmo que na ciência. Na Física, um ano luz é uma medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano e que, portanto, se refere a

(A) tempo.
(B) aceleração.
(C) distância.
(D) velocidade.
(E) luminosidade.

106 - ENEM 2010

Com a frequente adulteração de combustíveis, além de fiscalização, há necessidade de prover meios para que o consumidor verifique a qualidade do combustível. Para isso, nas bombas de combustível existe

um densímetro, semelhante ao ilustrado na figura. Um tubo de vidro fechado fica imerso no combustível, devido ao peso das bolinhas de chumbo colocadas no seu interior. Uma coluna vertical central marca a altura de referência, que deve ficar abaixo ou no nível do combustível para indicar que sua densidade está adequada. Como o volume do líquido varia com a temperatura mais que o do vidro, a coluna vertical é preenchida com mercúrio para compensar variações de temperatura.



De acordo com o texto, a coluna de mercúrio, quando aquecida,

(A) indica a variação da densidade do combustível com a temperatura.

(B) mostra a diferença de altura da coluna a ser corrigida.

(C) mede a temperatura ambiente no momento do abastecimento.

(D) regula a temperatura do densímetro de acordo com a do ambiente.

(E) corrige a altura de referência de acordo com a densidade do líquido.

107 - ENEM 2010

Um brinquedo chamado ludião consiste em um pequeno frasco de vidro, parcialmente preenchido com água, que é emborcado (virado com a boca para baixo) dentro de uma garrafa PET cheia de água e

tampada. Nessa situação, o frasco fica na parte superior da garrafa, conforme mostra a FIGURA 1.



FIGURA 1

Quando a garrafa é pressionada, o frasco se desloca para baixo, como mostrado na FIGURA 2.



FIGURA 2

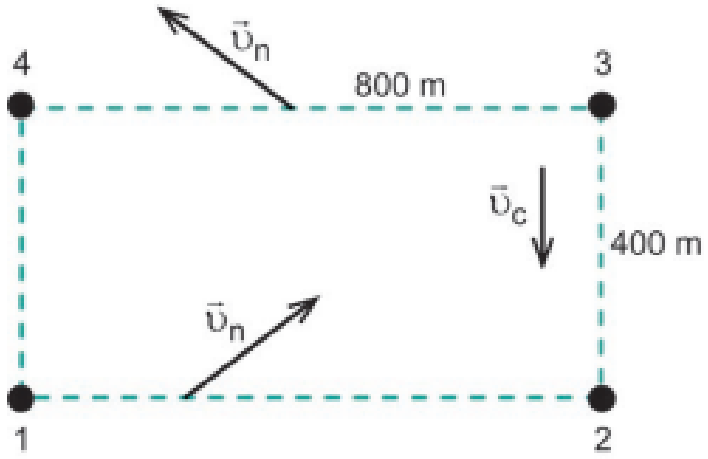
Ao apertar a garrafa, o movimento de descida do frasco ocorre porque

(A) diminui a força para baixo que a água aplica no frasco.
(B) aumenta a pressão na parte pressionada da garrafa.
(C) aumenta a quantidade de água que fica dentro do frasco.
(D) diminui a força de resistência da água sobre o frasco.
(E) diminui a pressão que a água aplica na base do frasco.

108 - ENEM 2024

Para os circuitos de maratonas aquáticas realizadas em mares calmos e próximos à praia, é montado um sistema de boias que

determinam o trajeto a ser seguido pelos nadadores. Uma das dificuldades desse tipo de circuito é compensar os efeitos da corrente marinha. O diagrama contém o circuito em que deve ser realizada uma volta no sentido anti-horário. As quatro boias estão numeradas de 1 a 4. Existe uma corrente marinha de velocidade $\vec{v}_c$, cujo módulo é 30 metros por minuto, paralela à praia em toda a área do circuito. Nas arestas mais longas, o nadador precisará nadar na direção apontada pelos vetores $\vec{v}_n$ dos pontos 1 até 2 e de 3 até 4. Considere que a velocidade do nadador é de 50 metros por minuto, em relação à água, durante todo o circuito.



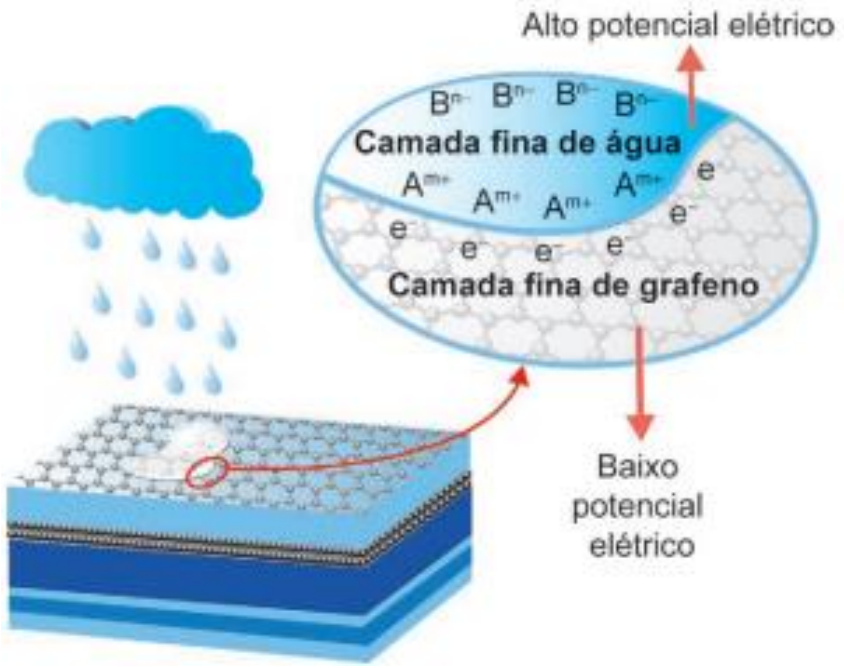
Nessa situação, em quantos minutos o nadador completará a prova?

(A) 42
(B) 65
(C) 72
(D) 105
(E) 120

109 - ENEM 2024

Placas solares comuns dependem de dias ensolarados para gerar energia. Mas podemos gerar eletricidade com a ajuda de gotas de chuva, revestindo placas solares com uma fina camada de grafeno. Os

íons dissociados a partir da água da chuva (A^{m+} e B^{n-}) tornam a combinação grafeno e água da chuva um par perfeito para geração de energia. O processo requer apenas uma camada de grafeno para que grande quantidade de elétrons se movimente ao longo da superfície.



TANG, Q. et al. *A Solar Cell that is Triggered by Sun and Rain.* *Angewandte Chemie International Edition*, n. 55, 2016 (adaptado).

Ao produzir eletricidade em dias chuvosos, o grafeno

(A) oxida os cátions dissolvidos na água da chuva.
(B) impede a difusão da água através das placas solares.
(C) diminui a energia de ativação da reação no pseudocapacitor.
(D) forma um compósito não metálico com os íons na água da chuva.
(E) gera uma diferença de potencial pela interação dos elétrons com os cátions

110 - ENEM 2024

Em aeroportos, por razões de segurança, os passageiros devem ter suas bagagens de mão examinadas antes do embarque, passando-

as em esteiras para sua inspeção por aparelhos de raios X. Nessas inspeções, os passageiros são orientados a retirar seus computadores portáteis (notebooks ou laptops) de malas, mochilas ou bolsas para passá-los isoladamente pela esteira.

Que explicação física justifica esse procedimento?

(A) Os raios X não interagem com os componentes metálicos do computador, o que impede a formação de imagens.
(B) Os raios X desmagnetizam o disco rígido do computador, quando refratados pelos componentes metálicos das bagagens de mão.
(C) Os raios X aquecem os materiais metálicos encontrados em bagagens de mão, quando refletidos pelos componentes do computador.
(D) Os raios X não atravessam os componentes densos do computador, o que impede a visualização de objetos que estão à frente ou atrás deles.
(E) Os raios X ionizam os materiais metálicos normalmente encontrados em bagagens de mão, quando difratados pelos componentes do computador.

111 - ENEM 2019

O *curling* é um dos esportes de inverno mais antigos e tradicionais. No jogo, dois times com quatro pessoas têm de deslizar pedras de granito sobre uma área marcada de gelo e tentar colocá-las o mais próximo possível do centro. A pista de *curling* é feita para ser o mais nivelada possível, para não interferir no decorrer do jogo. Após o lançamento, membros da equipe varrem (com vassouras especiais) o gelo imediatamente à frente da pedra, porém sem tocá-la. Isso é fundamental para o decorrer da partida, pois influi diretamente na distância percorrida e na direção do movimento da pedra. Em um lançamento retilíneo, sem a interferência dos varredores, verifica-se que o módulo da desaceleração da pedra é superior se comparado à desaceleração da mesma pedra lançada com a ação dos varredores.



Foto: Arnd Wfegmann/Reuters Disponível em: http://cbdg.org.br. Acesso em: 29 mar. 2016 (adaptado).

A menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o módulo da

(A) força motriz sobre a pedra.
(B) força de atrito cinético sobre a pedra.
(C) força peso paralela ao movimento da pedra.
(D) força de arrasto do ar que atua sobre a pedra.
(E) força de reação normal que a superfície exerce sobre a pedra.

112 - ENEM 2018

Com um dedo, um a máquina que separa as mais leves das mais pesadas por meio de um intenso jato de ar; Em contato com o dedo está a moeda de R$ 0,10 e contra a parede está a de R$ 1,00. O peso da moeda de R$ 0,10 é 0,05 N e o da de R$ 1,00 é 0,09 N. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam.

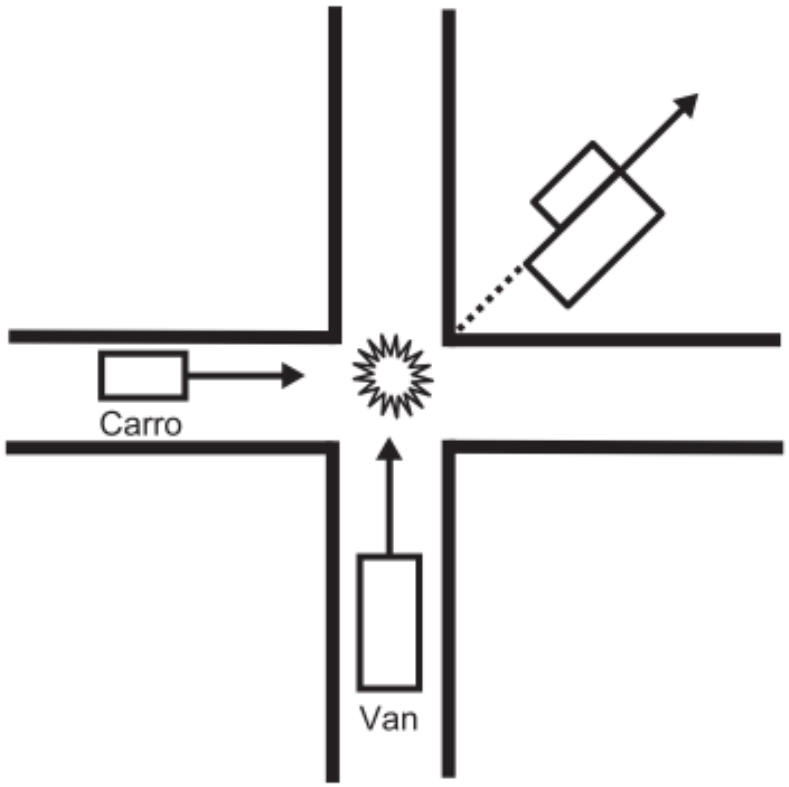
Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$ 1,00?

(A) 0,04 N
(B) 0,05 N
(C) 0,07 N
(D) 0,09 N

(E) 0,14 N

113 - ENEM 2021

Foi realizada uma perícia técnica de um acidente de trânsito em que um carro colidiu com uma van em um cruzamento a 90°, como esquematizado na figura. A van tem massa duas vezes maior que o carro. Depois da colisão, os dois veículos permaneceram "grudados" um ao outro e deslocaram-se a um ângulo de 45° com a direção de suas velocidades iniciais. Um radar mediu o módulo da velocidade da van, imediatamente antes da colisão, encontrando 40 km/h.



Qual o valor do módulo da velocidade do carro, em quilômetro por hora (km/h), imediatamente antes da colisão?

(A) 20
(B) $20\sqrt{2}$
(C) 40
(D) $40\sqrt{2}$
(E) 80

114 - ENEM 2021

Para gerar energia elétrica em uma hidrelétrica é necessário integrar a vazão do rio, a quantidade de água disponível em determinado período de tempo e os desníveis do relevo, sejam eles naturais, como as quedas-d'água, ou criados artificialmente. Existem dois tipos de unidades de geração de energia: acumulação e fio-d'água. As unidades de acumulação são localizadas em locais com altas quedas-d'água e, dado o seu grande porte, permitem o acúmulo de grande quantidade de água. As unidades a fio-d'água geram energia com o fluxo de água do rio, ou seja, pela vazão com mínimo ou nenhum acúmulo do recurso hídrico.

Em uma região existem rios com potencial para geração de energia. No intuito de construir uma unidade de fio-d'água, deve-se comparar as características desses rios.

Atlas de energia elétrica do Brasil. Disponível em: www.fisica.net.
Acesso em: 4 dez. 2018 (adaptado).

A principal grandeza física desses rios que deve ser observada é o(a)

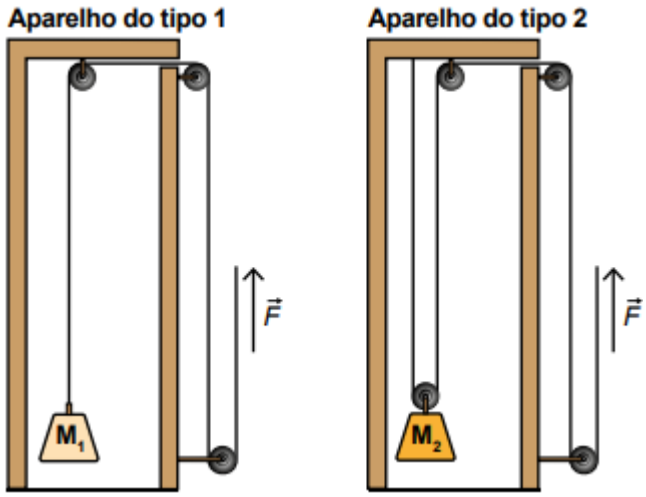
(A) velocidade de correnteza maior.
(B) deslocamento vertical do relevo maior.
(C) área de secção transversal do leito menor.
(D) volume de água por unidade de tempo menor.
(E) quantidade de massa de água por unidade de tempo menor.

115 - ENEM 2023

Uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na

figura, para elevar cargas correspondentes às massas M1 e M2, com velocidade constante. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelhos, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto a polia móvel divide as forças.

Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas das polias e das cordas desprezíveis e que não há dissipação de energia.



Para essa academia, qual deve ser a razão $\frac{M_2}{M_1}$ informada aos usuários?

(A) 1/4
(B) 1/2
(C) 1
(D) 2
(E) 4

116 - ENEM 2019

Em 2014, iniciou-se em São Paulo uma séria crise hídrica que também afetou o setor energético, agravada pelo aumento do uso de ar-condicionado e ventiladores. Com isso, intensifica-se a discussão

sobre a matriz energética adotada nas diversas regiões do país. Sendo assim, há necessidade de se buscarem fontes alternativas de energia renovável que impliquem menores impactos ambientais. Considerando essas informações, qual fonte poderia ser utilizada?

(A) Urânio enriquecido.
(B) Carvão mineral.
(C) Gás natural.
(D) Óleo diesel.
(E) Biomassa.

117 - ENEM 2020

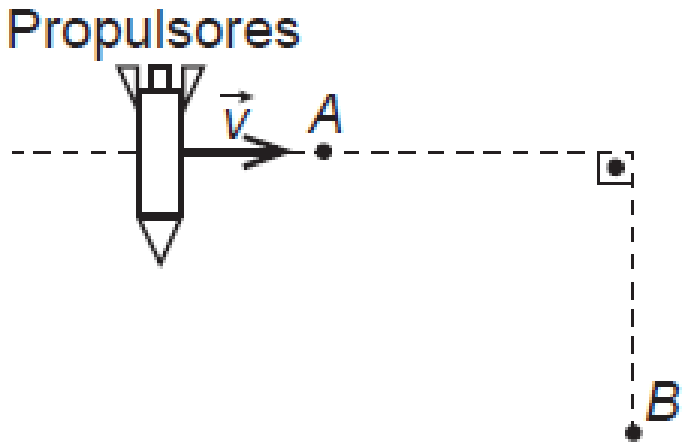
Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia.

O não atendimento dessa recomendação resulta em aumento do consumo de energia porque

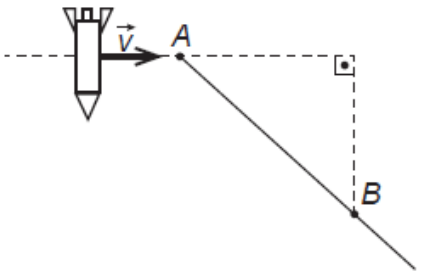
(A) o fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução.
(B) a temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente.
(C) o fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador.
(D) a liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor.
(E) as correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade.

118 - ENEM 2019

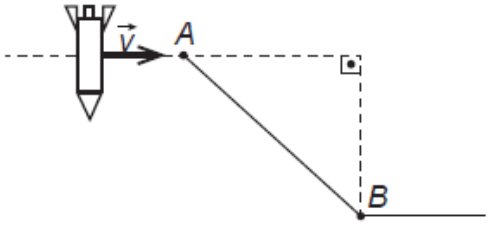
Um foguete viaja pelo espaço sideral com os propulsores desligados. A velocidade inicial $\vec{v}$ tem módulo constante e direção perpendicular à ação dos propulsores, conforme indicado na figura. O piloto aciona os propulsores para alterar a direção do movimento quando o foguete passa pelo ponto A e os desliga quando o módulo de sua velocidade final é superior a $\sqrt{2}|\vec{v}|$, o que ocorre antes de passar pelo ponto B. Considere as interações desprezíveis.



A representação gráfica da trajetória seguida pelo foguete, antes e depois de passar pelo ponto B, é:

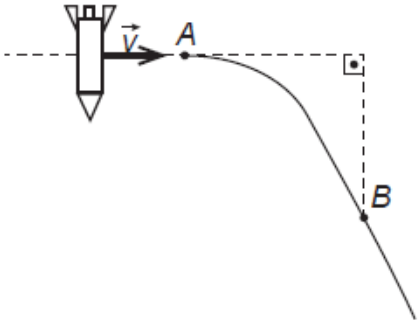


(A)

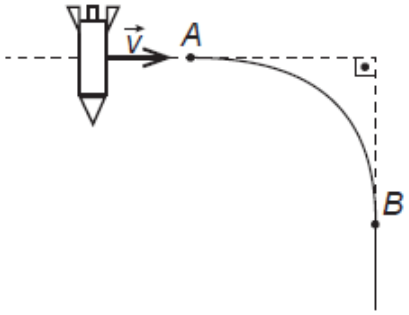


(B)

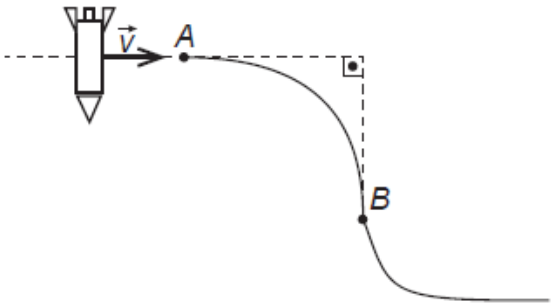
(C)



(D)



(E)



119 - ENEM 2020

BTU é a sigla para *British Thermal Unit* (Unidade Térmica Inglesa), que é definida como a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 libra (0,45 kg) de água de 59,5°F a 60,5 °F sob pressão constante de 1 atmosfera. A unidade BTU é utilizada, de forma errônea, por diversos profissionais como sendo a potência de resfriamento do aparelho.

RODITI, I. Dicionário Houaiss de Física. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005 (adaptado).

Como se pode representar corretamente a unidade de potência com base na definição de BTU?

(A) BTU × h^{-1}
(B) BTU × m^2
(C) BTU × h^{-1}× m^2
(D) BTU × h
(E) BTU × m^{-2}

120 - ENEM 2023

Os raios cósmicos são fontes de radiação ionizante potencialmente perigosas para o organismo humano. Para quantificar a dose de radiação recebida, utiliza-se o sievert (Sv), definido como a unidade de energia recebida por unidade de massa. A exposição à radiação proveniente de raios cósmicos aumenta com a altitude, o que pode representar um problema para as tripulações de aeronaves. Recentemente, foram realizadas medições acuradas das doses de radiação ionizante para voos entre Rio de Janeiro e Roma. Os resultados têm indicado que a dose média de radiação recebida na fase de cruzeiro (que geralmente representa 80% do tempo total de voo) desse trecho intercontinental é 2 μSv/h. As normas internacionais da aviação civil limitam em 1 000 horas por ano o tempo de trabalho para as tripulações que atuem em voos intercontinentais. Considere que a dose de radiação ionizante para uma radiografia torácica é estimada em 0,2 mSv.

RUAS, A. C. O tripulante de aeronaves e a radiação ionizante.
São Paulo: Edição do Autor, 2019 (adaptado).

A quantas radiografias torácicas corresponde a dose de radiação ionizante à qual um tripulante que atue no trecho Rio de Janeiro−Roma é exposto ao longo de um ano?

(A) 8
(B) 10

(C) 80
(D)100
(E) 1000

121 - ENEM 2021

As radiações ionizantes são caracterizadas por terem energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo. Ao interagirem com os tecidos do corpo humano, dão origem a diversos efeitos, que podem levar à morte de células. Os principais tipos de radiação ionizante são as radiações gama (originadas em transições nucleares), raios X (originados em transições eletrônicas), alfa (núcleos de hélio), elétrons e nêutrons. O quadro apresenta algumas propriedades para esses diferentes tipos de radiação.

Tipo de radiação	Massa (u.m.a)	Carga
Gama	0	0
Raios X	0	0
Alfa	4	+2
Elétrons	1/2 000	–1
Nêutrons	1	0

Para uma mesma intensidade de radiação, a que tem o menor poder de penetração em tecidos é a radiação

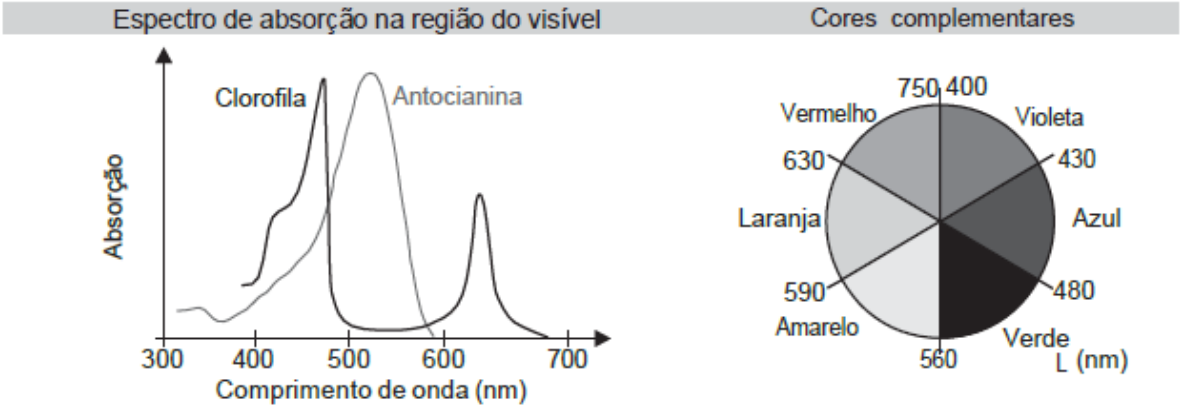
(A) alfa.
(B) gama.
(C) raios X.
(D) elétrons.
(E) nêutrons.

122 - ENEM 2021

No outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a

produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como o caroteno, de coloração amarelo-alaranjado, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar.

Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho, assim a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e as vemos na cor verde. Já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contêm antocianinas aparece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho-alaranjado.



Disponível em: http://vidauniversoydemas.wordpress.com Acesso em: 6 dez. 2017 (adaptado).

Em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente?

(A) Entre o violeta e o azul.
(B) Entre o azul e o verde.
(C) Entre o verde e o amarelo.
(D) Entre o amarelo e o laranja.
(E) Entre o laranja e o vermelho.

123 - ENEM 2021

Alguns cinemas apresentam uma tecnologia em que as imagens dos filmes parecem tridimensionais, baseada na utilização de óculos

3D. Após atravessar cada lente dos óculos, as ondas luminosas, que compõem as imagens do filme, emergem vibrando apenas na direção vertical ou apenas na direção horizontal.

Com base nessas informações, o funcionamento dos óculos 3D ocorre por meio do fenômeno ondulatório de

(A) difração.
(B) dispersão.
(C) reflexão.
(D) refração.
(E) polarização.

124 - ENEM 2021

A balança de braços iguais (balança A) faz a medição por meio da comparação com massas de referência colocadas em um dos pratos. A balança de plataforma (balança B) determina a massa indiretamente pela força de compressão aplicada pelo corpo sobre a plataforma.



Balança A



Balança B

As balanças A e B são usadas para determinar a massa de um mesmo corpo. O procedimento de medição de calibração foi conduzido em um local da superfície terrestre e forneceu o valor de 5,0 kg para ambas as balanças. O mesmo procedimento de medição é conduzido para esse corpo em duas situações.

Situação 1: superfície lunar, onde o módulo da aceleração da gravidade é 1,6 m/s^2. A balança A forneceu o valor m_1, e a balança B forneceu o valor m_2.

Situação 2: interior de um elevador subindo com aceleração constante de módulo 2 m/s^2, próximo à superfície da Terra. A balança A forneceu o valor m_3, e a balança B forneceu o valor m_4.

Disponível em: http://fisica.tubalivre.com. Acesso em: 23 nov. 2013 (adaptado).

Em relação ao resultado do procedimento de calibração, os resultados esperados para a situação 1 e 2 são, respectivamente,

(A) $m_1 = 5,0$ kg e $m_2 < 5,0$ kg; $m_3 = 5,0$ kg e $m_4 > 5,0$ kg.
(B) $m_1 = 5,0$ kg e $m_2 = 5,0$ kg; $m_3 = 5,0$ kg e $m_4 = 5,0$ kg.
(C) $m_1 < 5,0$ kg e $m_2 < 5,0$ kg; $m_3 = 5,0$ kg e $m_4 = 5,0$ kg.
(D) $m_1 = 5,0$ kg e $m_2 = 5,0$ kg; $m_3 < 5,0$ kg e $m_4 < 5,0$ kg.
(E) $m_1 < 5,0$ kg e $m_2 = 5,0$ kg; $m_3 > 5,0$ kg e $m_4 = 5,0$ kg.

125 - ENEM 2019

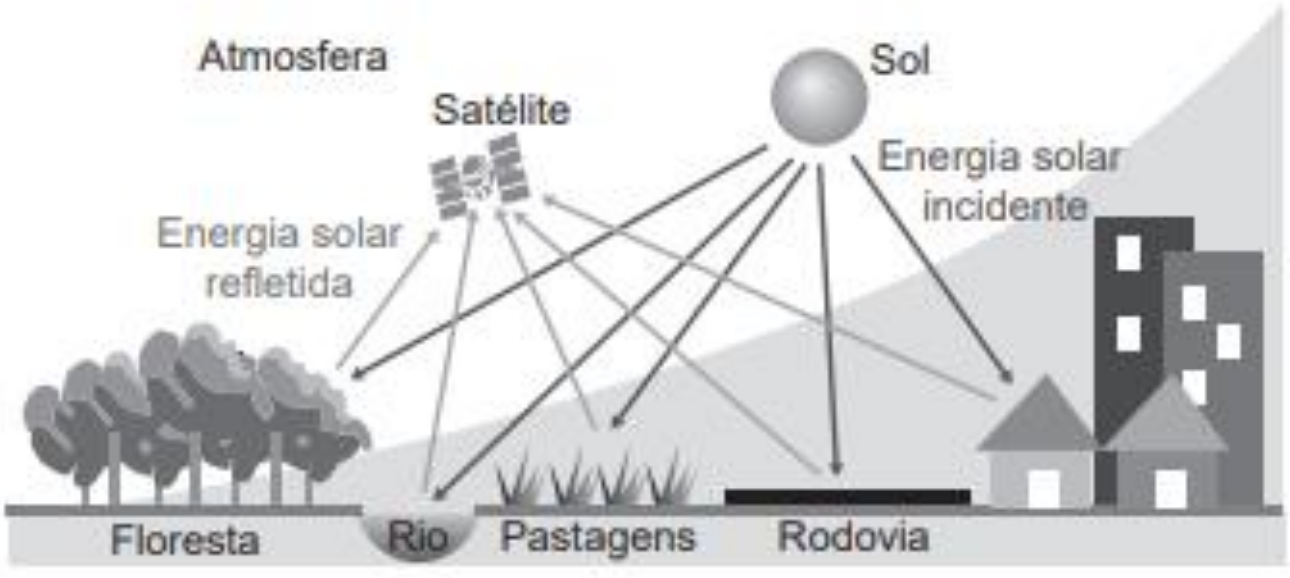
Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que, quando vêm de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, [os raios luminosos] se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem, compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou bala atravessa o ar; pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última.

HUYGENS, C. In: MARTINS, R. A. Tratado sobre a luz, de Cristian Huygens.
Caderno de História e Filosofia da Ciência, supl. 4, 1986.

O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz?

(A) O entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação, difundido pelos defensores da existência do éter.
(B) O modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos.
(C) O modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas.
(D) A crença na velocidade infinita da luz, defendida pela maioria dos filósofos gregos.
(E) A ideia defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos.

126 - ENEM 2019



Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 11 dez. 2018 (adaptado).

A geração de imagens por meio da tecnologia ilustrada depende da variação do(a):

(A) Albedo dos corpos físicos.
(B) Profundidade do lençol freático.
(C) Campo de magnetismo terrestre.
(D) Qualidade dos recursos minerais.
(E) Movimento de translação planetária.

127 - ENEM 2019

A maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água. Mas há uma exceção: o povo moken, que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, o que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo d'água. Estudos mostraram que as pupilas de olhos de indivíduos moken sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila.

GISLÉN, A. et al. Visual *Training Improves Underwater Vision in Children. Vision Research*, n. 46, 2006 (adaptado).

A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição

(A) da intensidade luminosa incidente na retina.
(B) da difração dos feixes luminosos que atravessam a pupila.
(C) da intensidade dos feixes luminosos em uma direção por polarização.
(D) do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho.
(E) das reflexões dos feixes luminosos no interior do olho.

128 - ENEM 2019

Um professor percebeu que seu apontador a *laser*, de luz monocromática, estava com o brilho pouco intenso. Ele trocou as

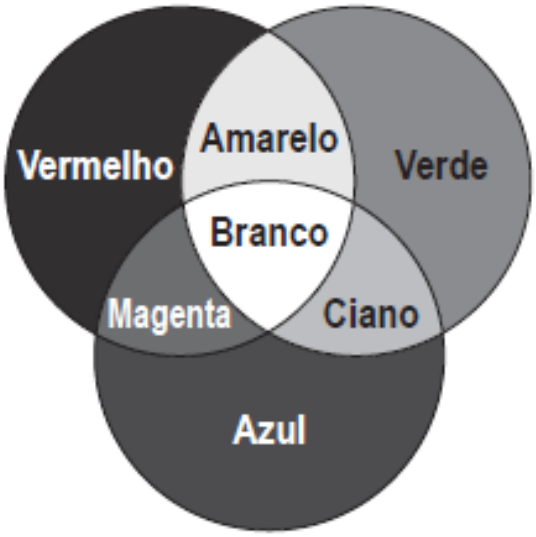
baterias do apontador e notou que a intensidade luminosa aumentou sem que a cor do *laser* se alterasse. Sabe-se que a luz é uma onda eletromagnética e apresenta propriedades como amplitude, comprimento de onda, fase, frequência e velocidade.

Dentre as propriedades de ondas citadas, aquela associada ao aumento do brilho do *laser* é o(a)

(A) amplitude.
(B) frequência.
(C) fase da onda.
(D) velocidade da onda.
(E) comprimento de onda.

129 - ENEM 2019

Os olhos humanos normalmente têm três tipos de cones responsáveis pela percepção das cores: um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são o resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura.



A protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Considere um teste com dois

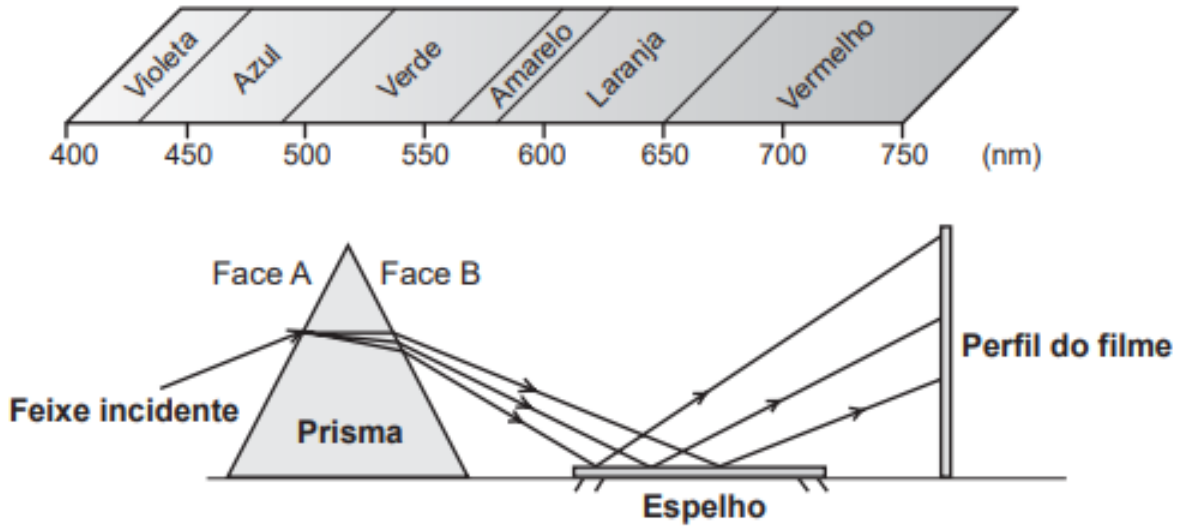
voluntários: uma pessoa com visão normal e outra com caso severo de protanopia. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura.

Para qual cartão os dois voluntários identificarão a mesma cor?

(A) Vermelho.
(B) Magenta.
(C) Amarelo.
(D) Branco.
(E) Azul.

130 - ENEM 2018

A figura representa um prisma óptico, constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Um feixe luminoso, composto por luzes vermelha, azul e verde, incide na face A, emerge na face B e, após ser refletido por um espelho, incide num filme para fotografia colorida, revelando três pontos.



Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores:

(A) Vermelha, verde, azul.
(B) Verde, vermelha, azul.
(C) Azul, verde, vermelha.
(D) Verde, azul, vermelha.
(E) Azul, vermelha, verde.

131 - ENEM 2018

O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km/h sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 cm.

Disponível em: www.denatran.gov.br. Acesso em: 2 set. 2015 (adaptado).

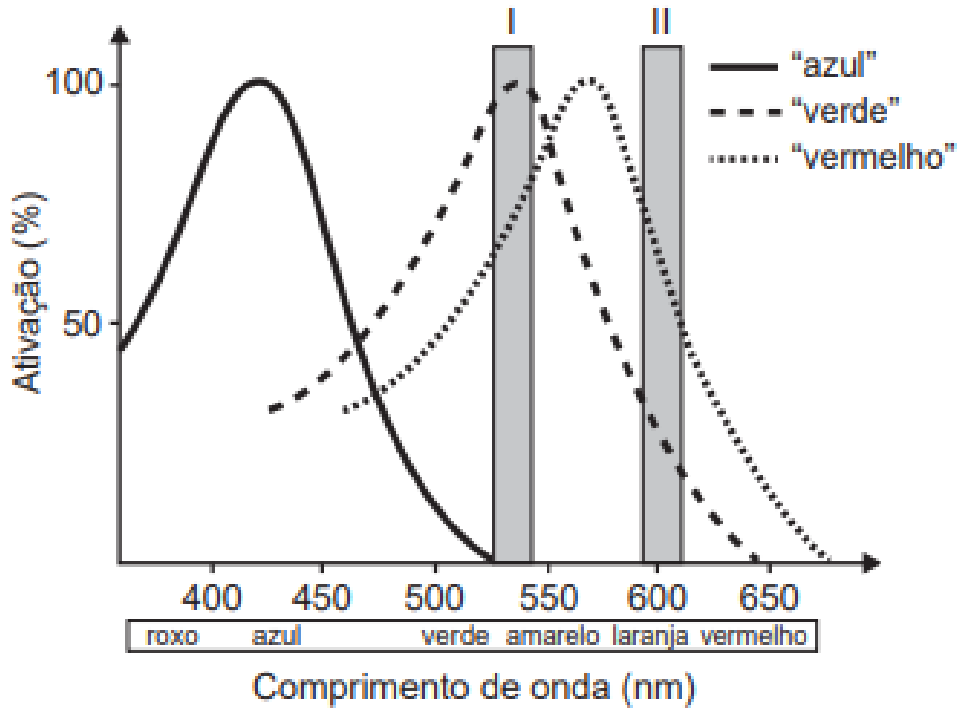
A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de

(A) 8,6 hertz.
(B) 13,5 hertz.
(C) 375 hertz.
(D) 1 350 hertz.
(E) 4 860 hertz.

132 - ENEM 2018

Muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática: têm três pigmentos visuais na retina sensíveis à luz de uma determinada faixa de comprimentos de onda. Informalmente,

embora os pigmentos em si não possuam cor, estes são conhecidos como pigmentos “azul", “verde" e “vermelho" e estão associados à cor que causa grande excitação (ativação). A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos três pigmentos. Ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 530 nm (retângulo I no gráfico), não excitaríamos o pigmento “azul", o pigmento “verde" seria ativado ao máximo e o “vermelho" seria ativado em aproximadamente 75%, e isso nos daria a sensação de ver uma cor amarelada. Já uma luz na faixa de comprimento de onda de 600 nm (retângulo II) estimularia o pigmento “verde" um pouco e o “vermelho" em cerca de 75%, e isso nos daria a sensação de ver laranja-avermelhado. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos, conhecidas coletivamente como Daltonismo, em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente.



Disponível em: www.comprehensivephysiology.com. Acesso em: 3 ago. 2012 (adaptado)

Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, que não possuísse o pigmento conhecido como “verde", com as luzes de 530 nm e 600 nm na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz de

(A) identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui o pigmento "verde".

(B) ver o estímulo de comprimento de onda laranja, pois não haveria estimulação de um pigmento visual.

(C) detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria prejudicada.

(D) visualizar o estímulo do comprimento de onda roxo, já que este se encontra na outra ponta do espectro.

(E) distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento "vermelho" na mesma intensidade.

133 - ENEM 2018

Alguns modelos mais modernos de fones de ouvido contam com uma fonte de energia elétrica para poderem funcionar. Esses novos fones têm um recurso, denominado "Cancelador de Ruídos Ativo", constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo de frequência fixa. No entanto, para que o cancelamento seja realizado, o sinal sonoro produzido pelo circuito precisa apresentar simultaneamente características específicas bem determinadas. Quais são as características do sinal gerado pelo circuito desse tipo de fone de ouvido?

(A) Sinal com mesma amplitude, mesma frequência e diferença de fase igual a 90° em relação ao sinal externo.

(B) Sinal com mesma amplitude, mesma frequência e diferença de fase igual a 180° em relação ao sinal externo.

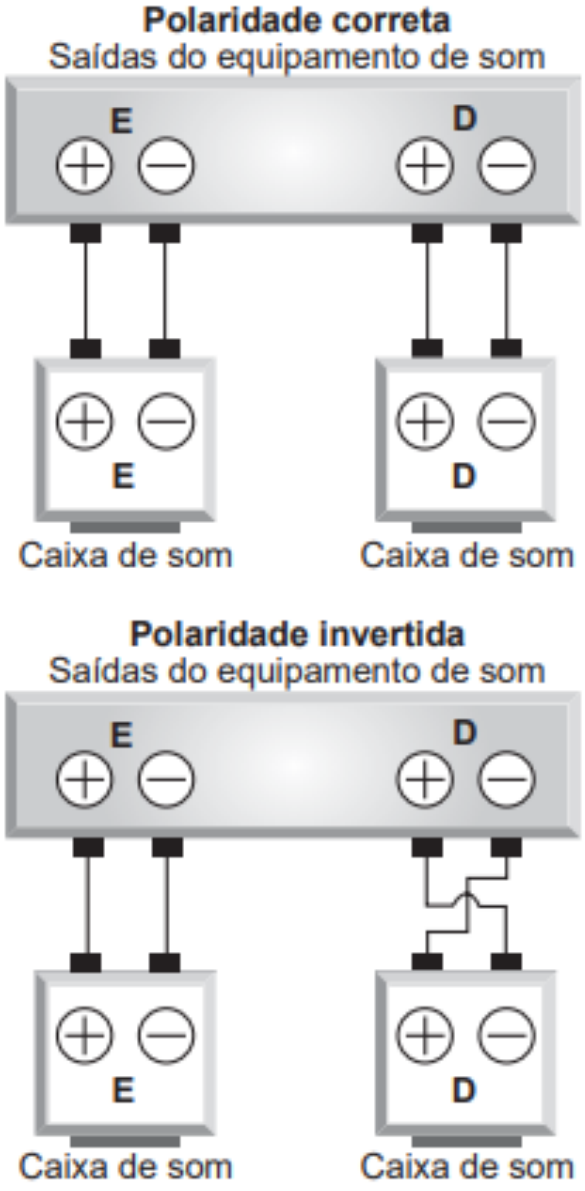
(C) Sinal com mesma amplitude, mesma frequência e diferença de fase igual a 45° em relação ao sinal externo.

(D) Sinal de amplitude maior, mesma frequência e diferença de fase igual a 90° em relação ao sinal externo.

(E) Sinal com mesma amplitude, mesma frequência e mesma fase do sinal externo.

134 - ENEM 2018

Nos manuais de instalação de equipamentos de som há o alerta aos usuários para que observem a correta polaridade dos fios ao realizarem as conexões das caixas de som. As figuras ilustram o esquema de conexão das caixas de som de um equipamento de som mono, no qual os alto-falantes emitem as mesmas ondas. No primeiro caso, a ligação obedece às especificações do fabricante e no segundo mostra uma ligação na qual a polaridade está invertida.



O que ocorre com os alto-falantes E e D se forem conectados de acordo com o segundo esquema?

(A) O alto-falante E funciona normalmente e o D entra em curto-circuito e não emite som.

(B) O alto-falante E emite ondas sonoras com frequências ligeiramente diferentes do alto-falante D provocando o fenômeno de batimento.

(C) O alto-falante E emite ondas sonoras com frequências e fases diferentes do alto-falante D provocando o fenômeno conhecido como ruído.

(D) O alto-falante E emite ondas sonoras que apresentam um lapso de tempo em relação às emitidas pelo alto-falante D provocando o fenômeno de reverberação.

(E) O alto-falante E emite ondas sonoras em oposição de fase às emitidas pelo alto-falante D provocando o fenômeno de interferência destrutiva nos pontos equidistantes aos alto-falantes.

135 - ENEM 2019

Antes da geração do céu, teremos que rever a natureza do fogo, do ar, da água e da terra. Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra, mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar; o ar, quando é queimado, torna-se fogo; e, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar; o ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro, mas, a partir destes estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente, e de água torna-se novamente terra e pedras; e deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica.

PLATÃO, Timeu (c. 360 a.C.).

Buscando compreender a diversidade de formas e substâncias que vemos no mundo, diversas culturas da Antiguidade elaboraram a noção de "quatro elementos" fundamentais, que seriam terra, água, ar e fogo. Essa visão de mundo prevaleceu até o início da Era Moderna, quando foi suplantada diante das descobertas da química e da física.

PLATÃO. Timeu-Crítias. Coimbra: CECH, 2011.

Do ponto de vista da ciência moderna, a descrição dos "quatro elementos" feita por Platão corresponde ao conceito de

(A) partícula elementar.
(B) força fundamental.
(C) elemento químico.
(D) fase da matéria.
(E) lei da natureza.

136 - ENEM 2020

Os ventos solares são fenômenos caracterizados por feixes de partículas carregadas, lançadas pelo Sol, no espaço, em alta velocidade. Somente uma pequena fração dessas partículas atinge a atmosfera nos polos, provocando as auroras. A chegada dessas partículas à superfície pode gerar efeitos indesejáveis, interferindo nas telecomunicações, no tráfego aéreo e nas linhas de transmissão de energia elétrica.

Esses efeitos são minimizados na Terra pela ação de seu (sua)

(A) ionosfera.
(B) campo geomagnético.
(C) camada de ozônio.
(D) campo gravitacional.
(E) atmosfera.

137 - ENEM 2020

Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda-d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu

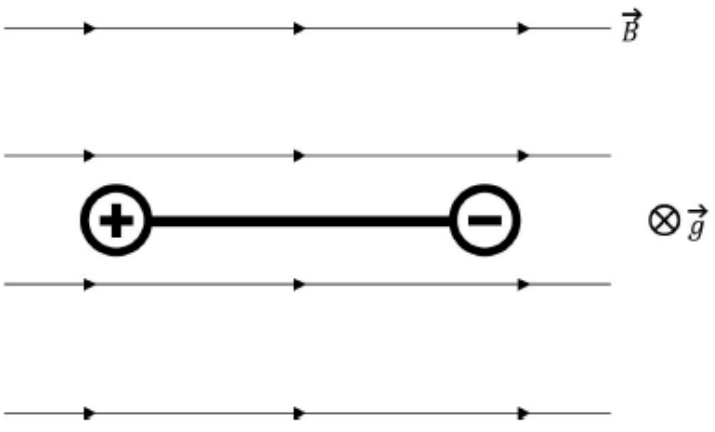
que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas.

Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento do(a)

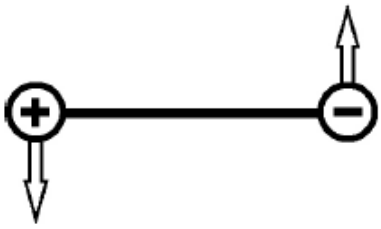
(A) intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo, por meio de uma diminuição de velocidade no eixo de rotação do gerador.
(B) fluxo magnético através das bobinas, por meio de um aumento em sua área interna exposta ao campo magnético aplicado.
(C) intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas, por meio de aplicação de campos magnéticos mais intensos.
(D) rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio de um aumento em sua velocidade angular.
(E) resistência interna do condutor que constitui as bobinas, por meio de um aumento na espessura dos terminais.

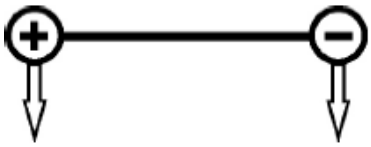
138 - ENEM 2021

Duas esferas carregadas com cargas iguais em módulo e sinais contrários estão ligadas por uma haste rígida isolante na forma de haltere. O sistema se movimenta sob ação da gravidade numa região que tem um campo magnético horizontal uniforme $(\vec{B})$, da esquerda para a direita. A imagem apresenta o sistema visto de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade $(\vec{g})$ que atua na região.



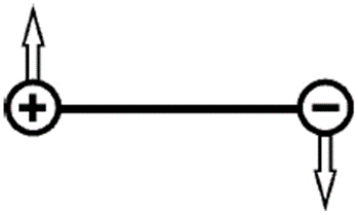
Visto de cima, o diagrama esquemático das forças magnéticas que atuam no sistema, no momento inicial em que as cargas penetram na região de campo magnético, está representado em

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

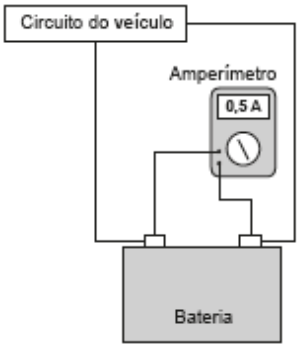
(E) 

139 - ENEM 2020

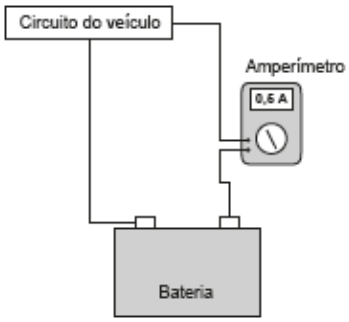
Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após cinco dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal, de 60 Ah. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga, que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo.

Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada?

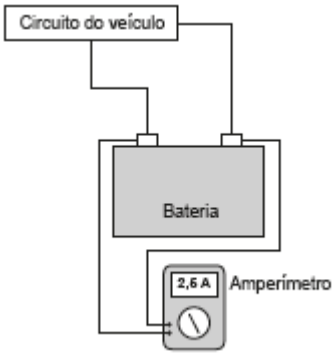
(A)



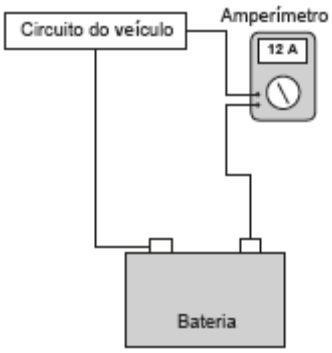
(B)

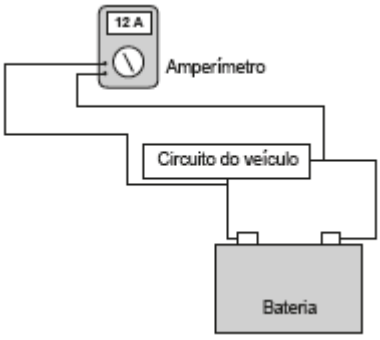


(C)



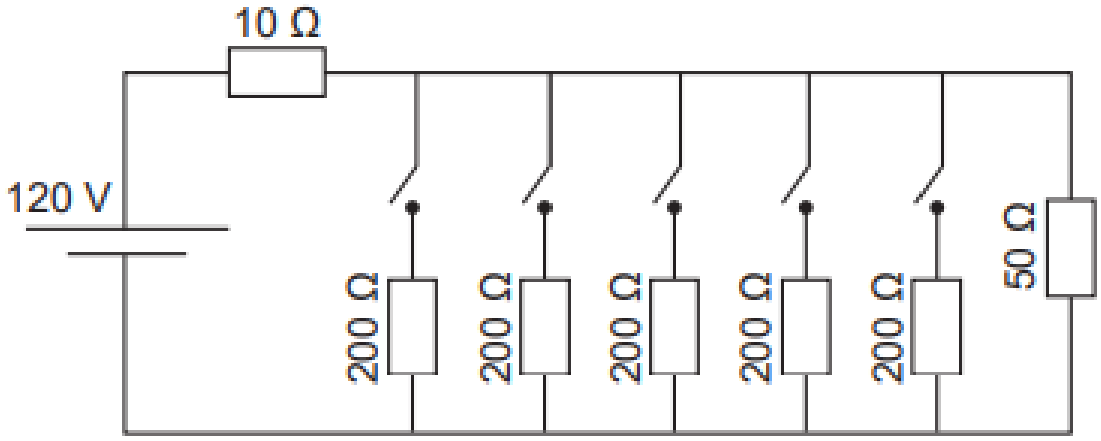
(D)



(E) 

140 - ENEM 2019

Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 Ω, que a conecta à rede elétrica de 120 V. Nessa casa, cinco lâmpadas, de resistência igual a 200 Ω, estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 Ω, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 V e 130 V.



O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é:

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.

141 - ENEM 2021

Buscando conhecer as informações técnicas de um ferro elétrico para avaliar o consumo de energia, um estudante identifica algumas informações desse eletrodoméstico fornecidas pelo fabricante, como mostra a figura.



Sabe-se que esse aparelho é utilizado, em média, 30 minutos por dia, durante 30 dias.

GREF. Física 3: Eletromagnetismo. São Paulo: Edusp, 1993 (adaptado).

Qual é o valor mais próximo do consumo mensal de energia desse eletrodoméstico, em kWh?

(A) 0,87
(B) 1,73
(C) 3,45
(D) 11,3
(E) 22,5

142 - ENEM 2022

Pretende-se construir um banheiro em uma área externa, no qual serão instalados dois chuveiros elétricos que podem ser ligados simultaneamente, cada um com consumo de 5,5 kW. A tensão

disponível na rede elétrica é de 220 V. Sabe-se que quanto maior for a área de seção reta de um cabo elétrico maior será a intensidade de corrente que ele conseguirá suportar, porém, maior será o seu custo. Portanto, deve ser selecionado o cabo de menor área de seção reta que seja capaz de suportar a corrente requerida para a instalação.

No quadro são apresentados os valores nominais de área de seção reta de cabos elétricos comumente encontrados no mercado (com isolamento térmico), com suas correspondentes correntes máximas.

Área de seção reta (mm²)	Corrente máxima (A)
0,5	12
1,5	23
2,5	31
6,0	54
16,0	100

ABNT. NBR 5410/2004: método de referência B1 para cabos de cobre com isolamento em ERP ou XLPE (90 °C) com dois condutores carregados . Disponível em: www.iar.unicamp.br. Acesso em: 30 out. 2015 (adaptado).

O cabo que apresenta o menor custo e que suporta a corrente total necessária na fiação dos chuveiros é o que tem a área de seção reta, em mm2, igual a:

(A) 0,5
(B) 1,5
(C) 2,5
(D) 6,0
(E) 16,0

143 - ENEM 2021

O Brasil possui um nível de irradiação solar tão alto que mesmo no local menos ensolarado do país é possível gerar mais eletricidade solar que no local mais ensolarado da Alemanha, que investe muito no desenvolvimento e implantação de plantas fotovoltaicas.

No ano de 2013, a quantidade de energia elétrica gerada em toda a Alemanha a partir de células solares, cuja eficiência média é de 15%, somou 30 000 GWh em uma área estimada de 170 km2. Por sua vez, no chamado cinturão solar brasileiro, a irradiação chega a atingir 2 200 kWh/m2 anuais. Uma alternativa de geração de energia elétrica nessa região é a instalação de células solares como as da Alemanha, que podem abastecer milhões de residências. No Brasil, nos últimos anos, o consumo médio residencial foi da ordem de 2 000 kWh anuais.

PIERRO, B. Para aproveitar o sol. Pesquisa Fapesp, n. 258, ago. 2017 (adaptado).

O número de residências, em milhões, que poderiam ser abastecidas caso fossem instalados, no cinturão solar brasileiro, painéis solares com área e eficiência equivalentes aos utilizados na Alemanha é mais próximo de:

(A) 2,3
(B) 15
(C) 28
(D) 56,1
(E) 187

144 - ENEM 2021

No manual de instruções de um conjunto de 30 lâmpadas idênticas, usadas para enfeite, está especificado que o conjunto deve ser ligado em uma rede elétrica de 120 V resultando em uma corrente total de 4,5 A. No entanto, o manual não informa a potência nominal de cada lâmpada para a aquisição de lâmpadas individuais de reposição em caso de queima. Depois de ligar o conjunto, percebe-se que, ao retirar qualquer lâmpada, um terço das demais não acende.

Qual a potência nominal de cada lâmpada?

(A) 4W
(B) 18W
(C) 55W
(D) 180W
(E) 540W

145 - ENEM 2020



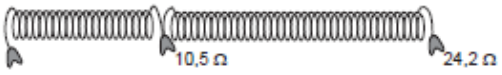
DAVIS, J. Disponível em: http://garfield.com. Acesso em: 10 fev. 2015

Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha?

(A) troca de átomos entre a calça e os pelos do gato.
(B) diminuição do número de prótons nos pelos do gato.
(C) criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato.
(D) movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato.
(E) repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato.

146 - ENEM 2020

Nos chuveiros elétricos, a água entra em contato com uma resistência aquecida por efeito Joule. A potência dissipada pelo aparelho varia em função da tensão à qual está ligado e do valor da resistência elétrica escolhida com a chave seletora. No quadro estão indicados valores de tensão e as possíveis resistências para cinco modelos de chuveiro. Nesse quadro, o valor das resistências é medido a partir da extremidade esquerda.

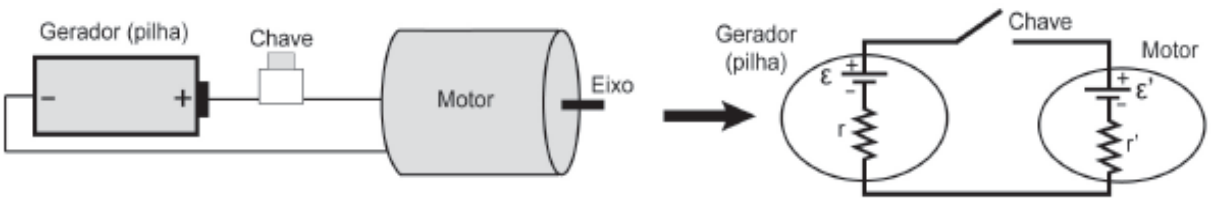
Chuveiro	Tensão	Posição de seleção da resistência elétrica
A	127 V	
B	127 V	
C	220 V	
D	220 V	
E	220 V	

Qual chuveiro apresenta a maior potência elétrica?

(A) A
(B) B
(C) C
(D) D
(E) E

147 - ENEM 2020

Diversos brinquedos são constituídos de pilhas ligadas a um motor elétrico. A figura mostra uma pilha e um motor acoplados, em que ε representa a força eletromotriz (FEM) da pilha, ε’ representa a força contra eletromotriz (FCEM) do motor e r e r’ são resistências internas. Um problema comum que danifica esses brinquedos é o travamento do eixo do motor.



O que ocorre com a FCEM e com a energia fornecida pelas pilhas, que ocasiona danos ao motor, quando seu eixo de rotação é travado?

(A) A FCEM iguala-se com a FEM e toda a energia fornecida pela pilha fica armazenada no circuito.

(B) A FCEM sofre grande aumento e toda a energia fornecida pela pilha passa a ser dissipada na forma de calor.

(C) A FCEM inverte a polaridade e toda a energia fornecida pela pilha é devolvida para ela na forma de energia potencial.

(D) A FCEM reduz-se a zero e toda a energia fornecida pela pilha passa a ser dissipada na resistência interna do motor.

(E) A FCEM mantém-se constante e toda a energia fornecida pela pilha continua sendo transformada em energia mecânica.

148 - ENEM 2020

As células fotovoltaicas (placas semicondutoras compostas de silício) são os componentes principais dos painéis solares e são capazes de converter, com certa eficiência, parte da energia dos raios solares em energia elétrica. Essa conversão é causada pelo fenômeno físico denominado “efeito fotoelétrico”, que pode ocorrer em uma variedade de materiais, incluindo metais e semicondutores.

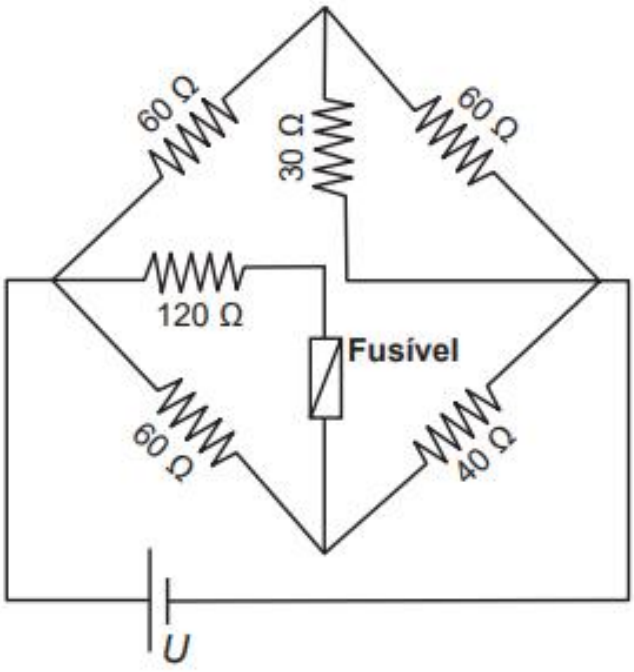
Na superfície dos metais, a sequência de eventos que caracteriza esse efeito, de forma simplificada, é a

(A) absorção de fótons e a emissão de elétrons.
(B) absorção de elétrons e a emissão de fótons.
(C) emissão de fótons e a absorção de elétrons.
(D) absorção e a emissão de elétrons.
(E) absorção e a emissão de fótons.

149 - ENEM 2017

Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa

forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA.

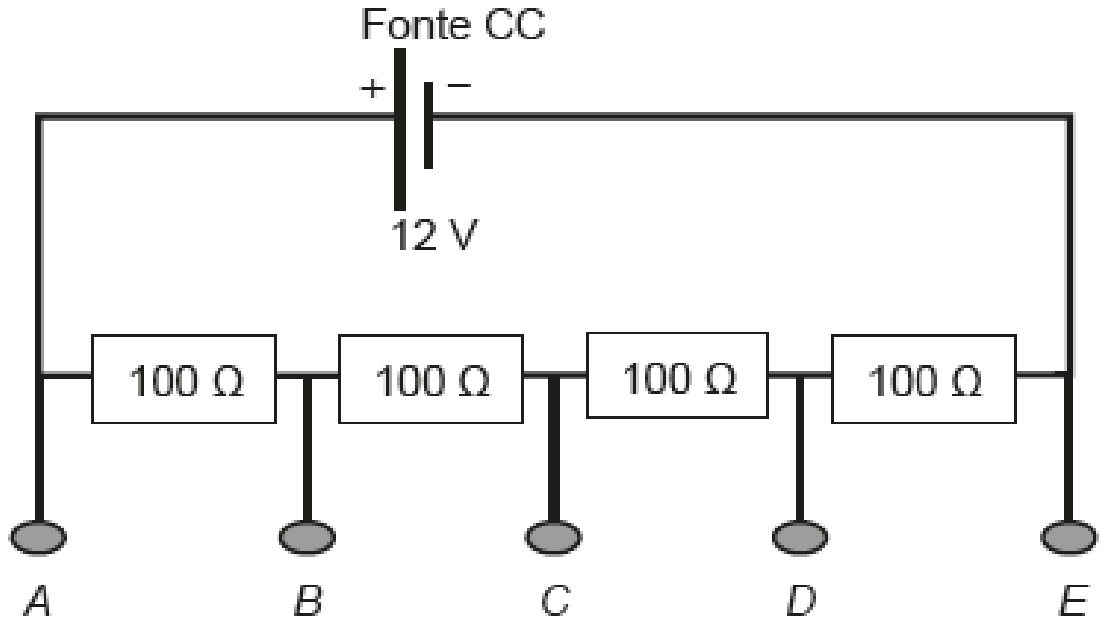


Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime?

(A) 20 V
(B) 40 V
(C) 60 V
(D) 120 V
(E) 185 V

150 - ENEM 2020

Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 V. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega quatro resistores de 100 Ω para construir um divisor de tensão. Obtém-se este divisor associando os resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada.



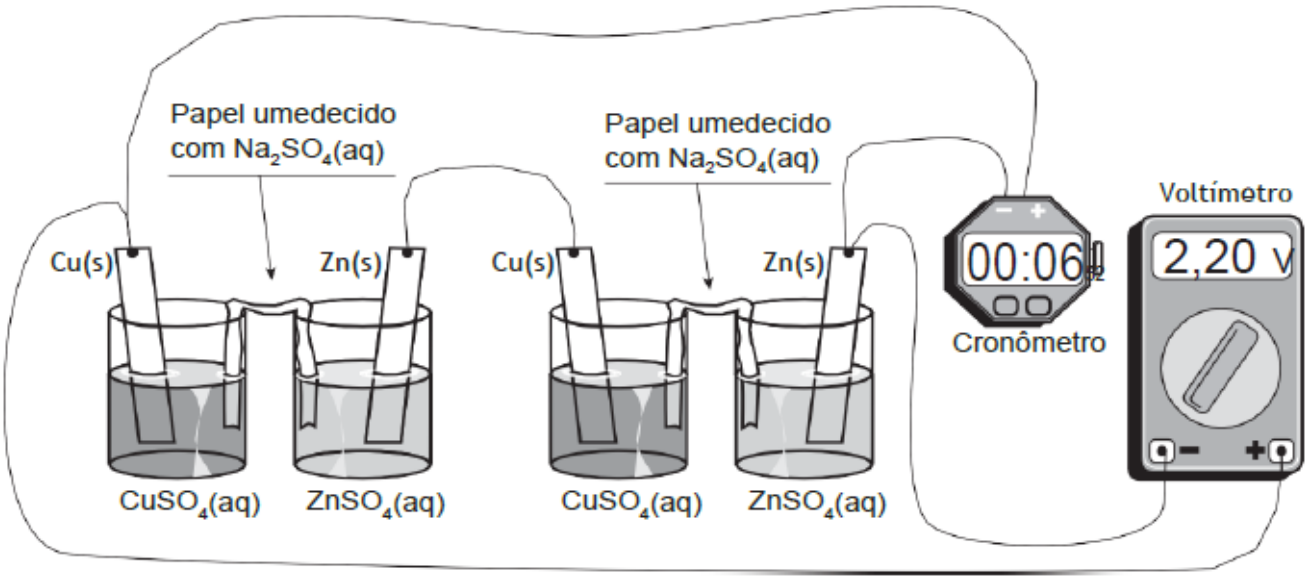
Ele tem um equipamento que opera em 9,0 V com uma resistência interna de 10 kΩ.

Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida?

(A) Entre A e C; 30 mA.
(B) Entre B e E; 30 mA.
(C) Entre A e D; 1,2 mA.
(D) Entre B e E; 0,9 mA.
(E) Entre A e E; 0,9 mA.

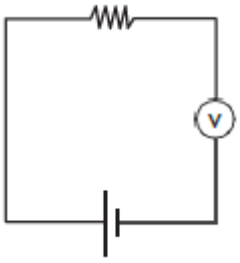
151 - ENEM 2021

É possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente utilizando materiais comuns de laboratório no lugar das tradicionais pilhas. A ilustração apresenta uma montagem que faz funcionar um cronômetro digital.

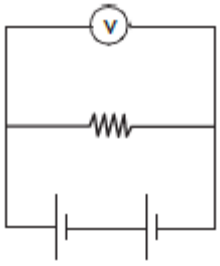


Utilizando a representação de projetos elétricos, o circuito equivalente a esse sistema é

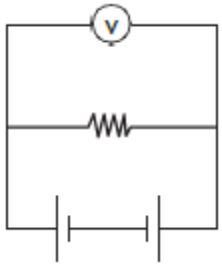
(A)



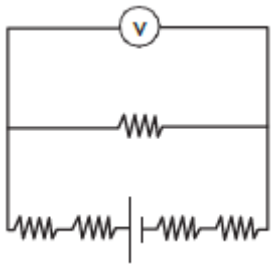
(B)



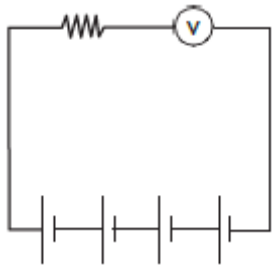
(C)



(D)

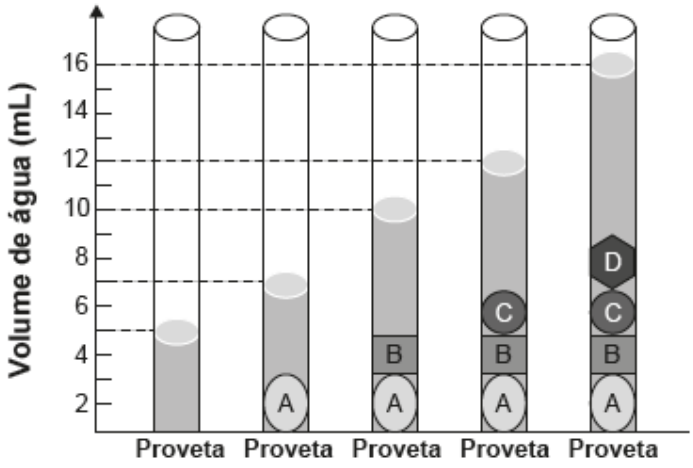


(E)



152 - ENEM 2020

As moedas despertam o interesse de colecionadores, numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre, circulante no período do Brasil Colônia, pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera a necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Sabendo que a densidade do cobre metálico é próxima de 9 g cm^{-3}, um investidor negocia a aquisição de um lote de quatro moedas A, B, C e D fabricadas supostamente de 100% cobre e massas 26 g, 27 g, 10 g e 36 g, respectivamente. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 mL de água, conforme esquematizado.



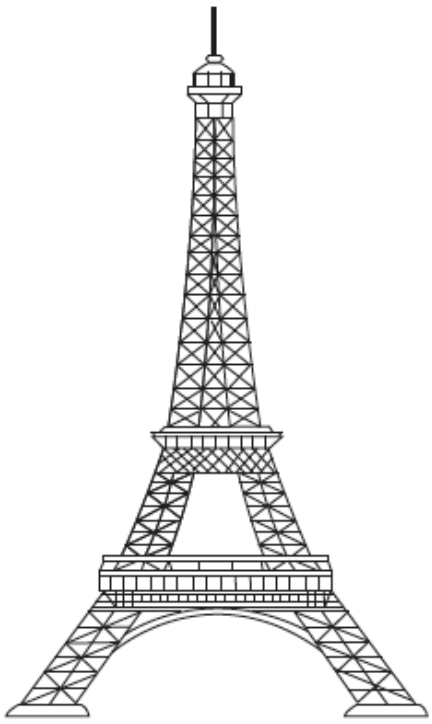
Com base nos dados obtidos, o investidor adquiriu as moedas

(A) A e B.
(B) A e C.
(C) B e C.
(D) B e D.
(E) C e D.

153 - ENEM 2020

A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala 1:100, usando os mesmos materiais (cada dimensão linear em escala de 1:100 do monumento real).

Considere que a torre real tenha uma massa M_{torre} e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão P_{torre}. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa M_{modelo} e exercerá uma pressão P modelo.

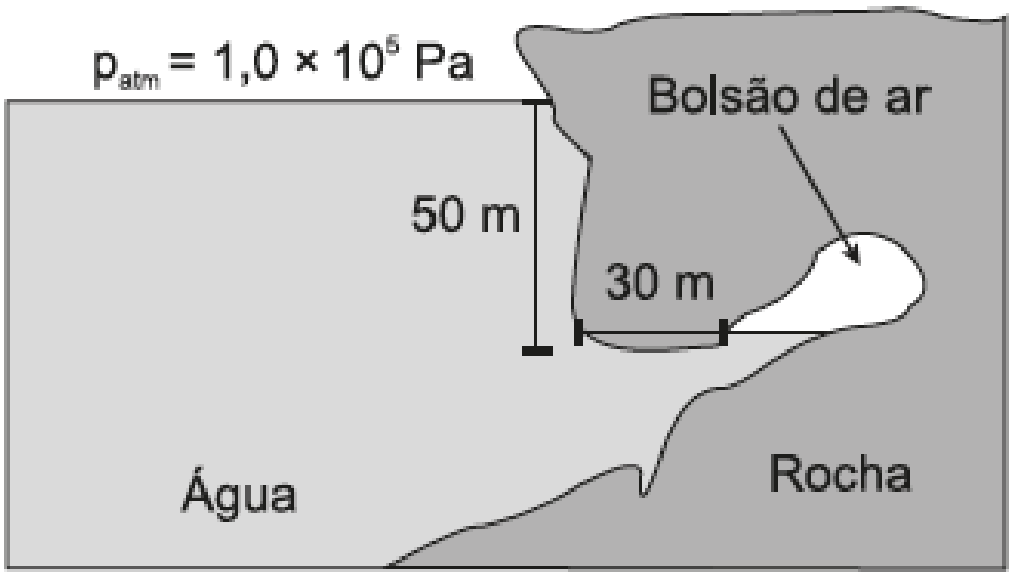


Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão entre as pressões $(P_{torre})/(P_{modelo})$?

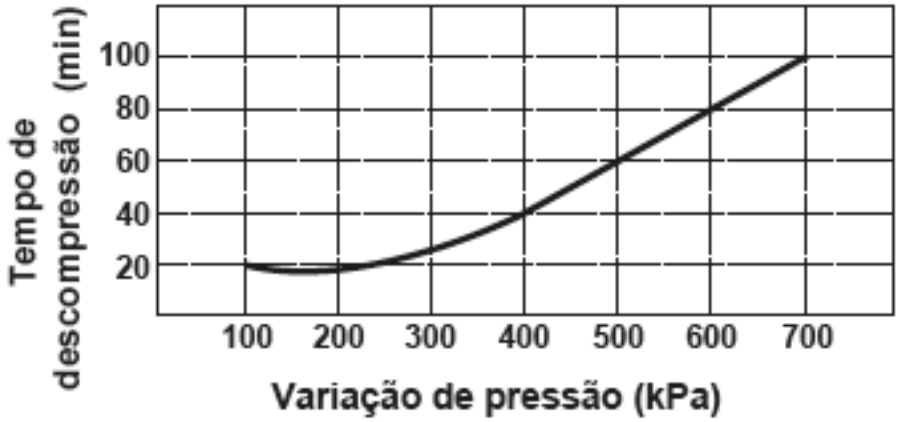
(A) 10^0.
(B) 10^1.
(C) 10^2.
(D) 10^4.
(E) 10^5.

154 - ENEM 2020

Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou.



Durante o resgate, para evitar danos a seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície para que seu corpo fi casse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão.



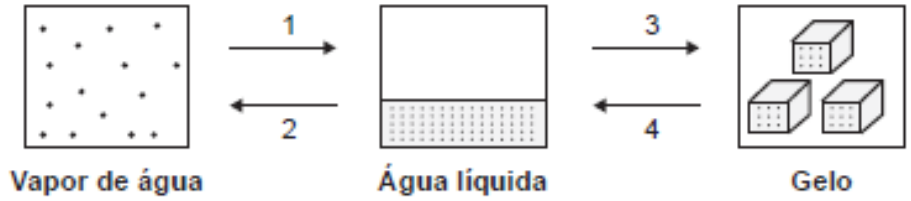
Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 m s^{-2} e que a densidade da água seja de ρ = 1 000 kg m^{-3}.

Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido?

(A) 100.
(B) 80.
(C) 60.
(D) 40.
(E) 20.

155 - ENEM 2020

A água sofre transições de fase sem que ocorra variação da pressão externa. A figura representa a ocorrência dessas transições em um laboratório.



Tendo como base as transições de fase representadas (1 a 4), a quantidade de energia absorvida na etapa 2 é igual à quantidade de energia

(A) liberada na etapa 4.
(B) absorvida na etapa 3.
(C) liberada na etapa 3.
(D) absorvida na etapa 1.
(E) liberada na etapa 1.

156 - ENEM 2020

Um caminhão de massa 5 toneladas, carregado com carga de 3 toneladas, tem eixos articulados que permitem fazer o uso de 4 a 12 pneus (aos pares) simultaneamente. O número de pneus em contato com o solo é determinado a fim de que a pressão exercida por cada pneu contra o solo não supere o dobro da pressão atmosférica. A área de contato entre cada pneu e o asfalto equivale à área de um retângulo de lados 20 cm e 30 cm. Considere a aceleração da gravidade local igual a 10 m s^{-2} e a pressão atmosférica de 105 Pa.

O menor número de pneus em contato com o solo que o caminhão deverá usar é

(A) 4.
(B) 6.
(C) 8.
(D) 10.
(E) 12.

157 - ENEM 2020

Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal (26 °C a 28 °C), bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 L, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 W

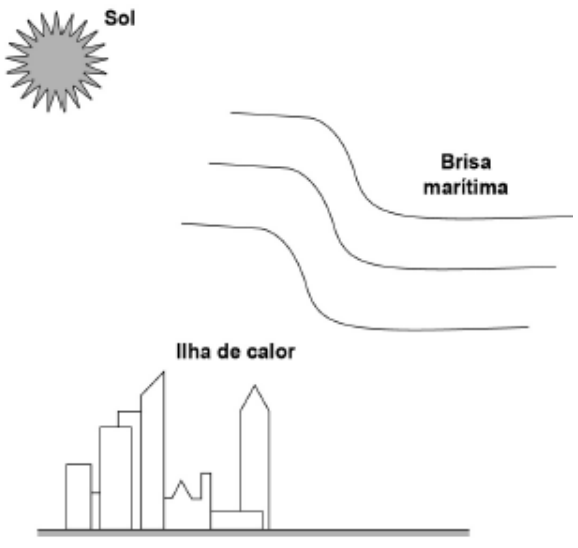
otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico 4,0 kJ kg^{-1} K^{-1} e a densidade 1 kg L^{-1}.

Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 h, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário?

(A) 4,0 °C
(B) 3,6 °C
(C) 0,9 °C
(D) 0,6 °C
(E) 0,3 °C

158 - ENEM 2021

Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima que deveria atingir a região de mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de mananciais. A imagem apresenta os três subsistemas que trocam energia nesse fenômeno.



No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há dois mecanismos dominantes de transferência de calor: entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima.

VIVEIROS, M. Ilhas de calor afastam chuvas de represas.
Disponível em: www2.feis.unesp.br. Acesso em: 3 dez. 2019 (adaptado).

Esses mecanismos são, respectivamente,

(A) irradiação e convecção.
(B) irradiação e irradiação.
(C) condução e irradiação.
(D) convecção e irradiação.
(E) convecção e convecção.

159 - ENEM 2023

Em uma indústria alimentícia, para produção de doce de leite, utiliza-se um tacho de parede oca com uma entrada para vapor de água a 120 °C e uma saída para água líquida em equilíbrio com o vapor a 100 °C. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido, liberando energia. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação de água e consequente concentração do produto.

No processo de concentração do produto, é utilizada energia proveniente

(A) somente do calor latente de vaporização.
(B) somente do calor latente de condensação.
(C) do calor sensível e do calor latente de vaporização.
(D) do calor sensível e do calor latente de condensação.
(E) do calor latente de condensação e do calor latente de vaporização.

160 - ENEM 2021

Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente e, com isso, há economia de gás. A taxa de condução do calor depende da condutividade k do material, de sua área A, da diferença de temperatura ΔT e da espessura d do material, sendo dada pela relação

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = k\,A\,\frac{\Delta T}{d}$$

Em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada por,

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = A\,\frac{\Delta T}{\frac{d_1}{k_1} + \frac{d_2}{k_2}}$$

em que d1 e d2 são as espessuras dos dois materiais, e k e k são as condutividades de cada material. Os materiais mais comuns no mercado para panelas são o alumínio (k = 20 W/m K), o ferro (k = 8 W/m K) e o aço (k = 5 W/m K) combinado com o cobre (k = 40 W/m K).

Compara-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta de ½ da espessura em cobre e ½ da espessura em aço, todas com a mesma espessura total e com a mesma área de fundo.

A ordem crescente da mais econômica para a menos econômica é

(A) cobre-aço, alumínio e ferro.
(B) alumínio, cobre-aço e ferro.
(C) cobre-aço, ferro e alumínio.
(D) alumínio, ferro e cobre-aço.
(E) ferro, alumínio e cobre-aço.

161 - ENEM 2020

As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores.

Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o(a)

(A) aumento da pressão interna e os riscos de explosão.
(B) dilatação da panela e a desconexão com sua tampa.
(C) perda da qualidade nutritiva do alimento.
(D) deformação da borracha de vedação.
(E) consumo de gás desnecessário.

162 - ENEM 2021

Alguns recipientes de cozinha apresentam condutividade térmica apropriada para acondicionar e servir alimentos. Assim, os alimentos acondicionados podem manter a temperatura, após o preparo, por um tempo maior. O quadro contém a condutividade térmica (k) de diferentes materiais utilizados na produção desses recipientes.

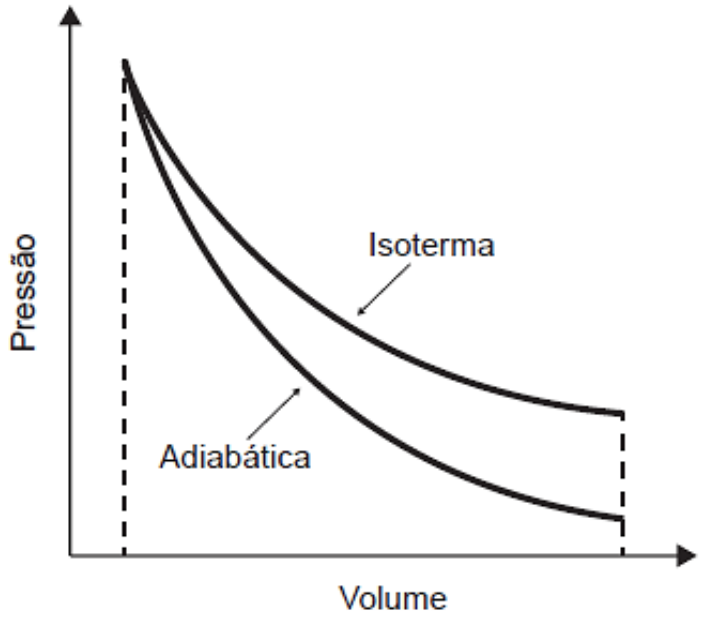
	Condutividade térmica de materiais	
	Material	k(kcal/h m °C)
I	Cobre	332,0
II	Alumínio	175,0
III	Ferro	40,0
IV	Vidro	0,65
V	Cerâmica	0,40

Considerando recipientes de mesma espessura, qual o material recomendado para manter o alimento aquecido por um maior intervalo de tempo?

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

163 - ENEM 2020

Tanto a conservação de materiais biológicos como o resfriamento de certos fotodetectores exigem baixas temperaturas que não são facilmente atingidas por refrigeradores. Uma prática comum para atingi-las é o uso de nitrogênio líquido, obtido pela expansão adiabática do gás N_2, contido em um recipiente acoplado a um êmbolo, que resulta no resfriamento em temperaturas que chegam até seu ponto de liquefação em −196 °C. A figura exibe o esboço de curvas de pressão em função do volume ocupado por uma quantidade de gás para os processos isotérmico e adiabático. As diferenças entre esses processos podem ser identificadas com base na primeira lei da termodinâmica, que associa a variação de energia interna à diferença entre o calor trocado com o meio exterior e o trabalho realizado no processo.



A expansão adiabática viabiliza o resfriamento do N_2 porque

(A) a entrada de calor que ocorre na expansão por causa do trabalho contribui para a diminuição da temperatura.

(B) a saída de calor que ocorre na expansão por causa do trabalho contribui para a diminuição da temperatura.

(C) a variação da energia interna é nula e o trabalho é associado diretamente ao fluxo de calor, que diminui a temperatura do sistema.

(D) a variação da energia interna é nula e o trabalho é associado diretamente à entrada de frio, que diminui a temperatura do sistema.

(E) o trabalho é associado diretamente à variação de energia interna e não há troca de calor entre o gás e o ambiente.

164 - ENEM 2020

Os materiais são classificados pela sua natureza química e estrutural, e as diferentes aplicações requerem características específicas, como a condutibilidade térmica, quando são utilizados, por exemplo, em utensílios de cozinha. Assim, os alimentos são acondicionados em recipientes que podem manter a temperatura após o preparo. Considere a tabela, que apresenta a condutibilidade térmica (K) de diferentes materiais utilizados na confecção de panelas.

Condutibilidade térmica de materiais utilizados na confecção de panelas

Material		K(kcal h^{-1} m^{-1} $°C^{-1}$)
I	Cobre	332,0
II	Alumínio	175,0
III	Ferro	40,0
IV	Vidro	0,65
V	Cerâmica	0,40

Qual dos materiais é o recomendado para manter um alimento aquecido por um maior intervalo de tempo?

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

165 - ENEM 2020

Em um manual de instruções de uma geladeira, constam as seguintes recomendações:

- Mantenha a porta de seu refrigerador aberta apenas o tempo necessário;
- É importante não obstruir a circulação do ar com a má distribuição dos alimentos nas prateleiras;
- Deixe um espaço de, no mínimo, 5 cm entre a parte traseira do produto (dissipador serpentinado) e a parede.

Com base nos princípios da termodinâmica, as justificativas para essas recomendações são, respectivamente:

(A) Reduzir a saída de frio do refrigerador para o ambiente, garantir a transmissão do frio entre os alimentos na prateleira e permitir a troca de calor entre o dissipador de calor e o ambiente.
(B) Reduzir a saída de frio do refrigerador para o ambiente, garantir a convecção do ar interno, garantir o isolamento térmico entre a parte interna e a externa.
(C) Reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador, garantir a convecção do ar interno e permitir a troca de calor entre o dissipador e o ambiente.
(D) Reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador, garantir a transmissão do frio entre os alimentos na prateleira e permitir a troca de calor entre o dissipador e o ambiente.

(E) Reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador, garantir a convecção do ar interno e garantir o isolamento térmico entre as partes interna e externa.

166 - ENEM 2020

A fritura de alimentos é um processo térmico que ocorre a temperaturas altas, aproximadamente a 170 °C. Nessa condição, alimentos ricos em carboidratos e proteínas sofrem uma rápida desidratação em sua superfície, tornando-a crocante. Uma pessoa quer fritar todas as unidades de frango empanado congelado de uma caixa. Para tanto, ela adiciona todo o conteúdo de uma vez em uma panela com óleo vegetal a 170 °C, cujo volume é suficiente para cobrir todas as unidades. Mas, para sua frustração, ao final do processo elas se mostram encharcadas de óleo e sem crocância.

As unidades ficaram fora da aparência desejada em razão da

(A) evaporação parcial do óleo.
(B) diminuição da temperatura do óleo.
(C) desidratação excessiva das unidades.
(D) barreira térmica causada pelo empanamento.
(E) ausência de proteínas e carboidratos nas unidades.

167 - ENEM 2020

Em 1962, um jingle (vinheta musical) criado por Heitor Carillo fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o "frio", que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria.

DUARTE, M. Jingle é a alma do negócio: livro revela os bastidores das músicas de propagandas. Disponível em: https://guiadoscuriosos.uol.com.br. Acesso em: 24 abr. 2019 (adaptado).

Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de:

(A) Aquecer a casa e os corpos.
(B) Evitar a entrada do frio na casa e nos corpos.
(C) Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos.
(D) Diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos.
(E) Aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos.

168 - ENEM 2019

O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica k e à área interna das faces do recipiente, bem como à diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces.

A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes A (40 cm × 40 cm × 40 cm) e B (60 cm × 40 cm × 40 cm), de faces de mesma espessura, uma estudante compara suas condutividades térmicas k_A e k_B. Para isso suspende, dentro de cada recipiente, blocos idênticos de gelo a 0 °C, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar.

Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A.

A razão $\frac{k_A}{k_B}$ mais próxima de

(A) 0,50.
(B) 0,67.
(C) 0,75.

(D) 1,33.
(E) 2,00.

169 - ENEM 2018

Duas jarras idênticas foram pintadas, uma de branco e a outra de preto, e colocadas cheias de água na geladeira. No dia seguinte, com a água a 8 °C, foram retiradas da geladeira e foi medido o tempo decorrido para que a água, em cada uma delas, atingisse a temperatura ambiente. Em seguida, a água das duas jarras foi aquecida até 90 °C e novamente foi medido o tempo decorrido para que a água nas jarras atingisse a temperatura ambiente.

Qual jarra demorou menos tempo para chegar à temperatura ambiente nessas duas situações?

(A) A jarra preta demorou menos tempo nas duas situações.
(B) A jarra branca demorou menos tempo nas duas situações.
(C) As jarras demoraram o mesmo tempo, já que são feitas do mesmo material.
(D) A jarra preta demorou menos tempo na primeira situação e a branca, na segunda.
(E) A jarra branca demorou menos tempo na primeira situação e a preta, na segunda.

170 - ENEM 2018

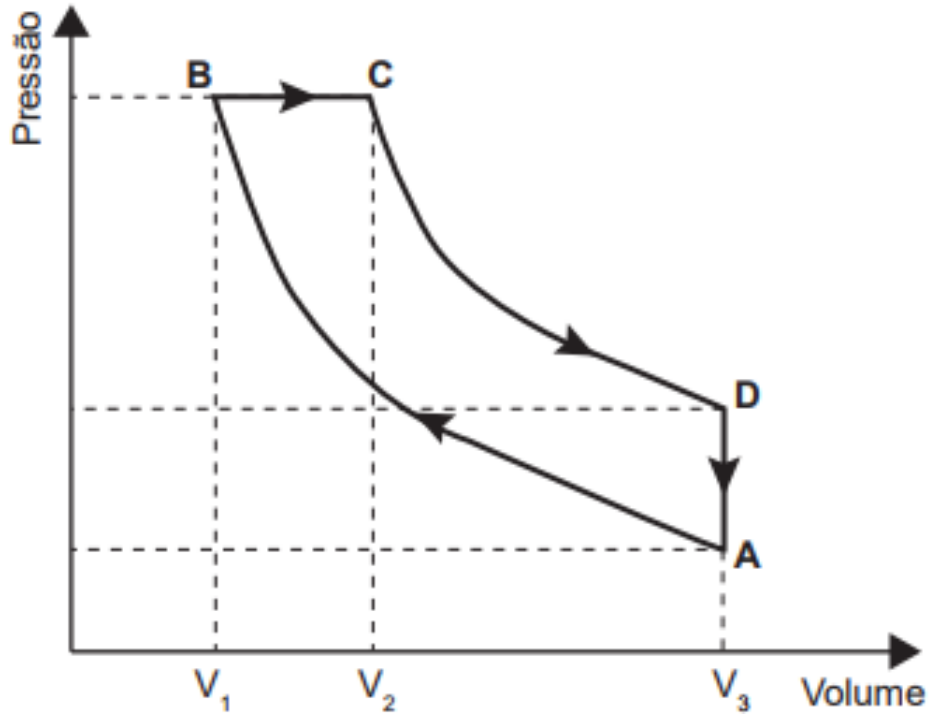
Para preparar uma sopa instantânea, uma pessoa aquece em um forno micro-ondas 500 g de água em uma tigela de vidro de 300 g. A temperatura inicial da tigela e da água era de 6 “C. Com o forno de micro-ondas funcionando a uma potência de 800 W, a tigela e a água atingiram a temperatura de 40 °C em 2,5 min. Considere que os calores específicos do vidro e da sopa são, respectivamente, 0,2 $\frac{\text{cal}}{\text{g °C}}$ e 1,0 $\frac{\text{cal}}{\text{g °C}}$, e que 1 cal=4,2 J.

Que percentual aproximado da potência usada pelo micro-ondas é efetivamente convertido em calor para o aquecimento?

(A) 11,8%
(B) 45,0%
(C) 57,1%
(D) 66,7%
(E) 78,4%

171 - ENEM 2017

Rudolf Diesel patenteou um motor a combustão interna de elevada eficiência, cujo ciclo está esquematizado no diagrama pressão x volume. O ciclo Diesel é composto por quatro etapas, duas das quais são transformações adiabáticas. O motor de Diesel é caracterizado pela compressão de ar apenas, com a injeção do combustível no final.



No ciclo Diesel, o calor é absorvido em:

(A) A → B e C → D, pois em ambos ocorre realização de trabalho.
(B) A → B e B → C, pois em ambos ocorre elevação da temperatura.

(C) C → D, pois representa uma expansão adiabática e o sistema realiza trabalho.

(D) A → B, pois representa uma compressão adiabática em que ocorre elevação da temperatura.

(E) B → C, pois representa expansão isobárica em que o sistema realiza trabalho e a temperatura se eleva.

172 - ENEM 2017

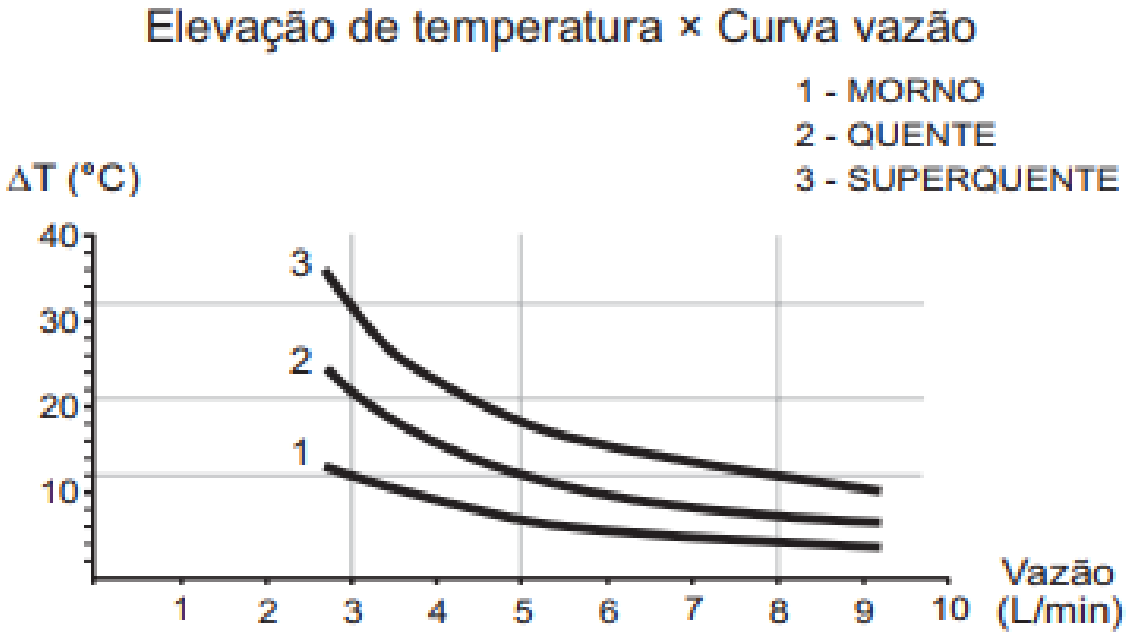
O aproveitamento da luz solar como fonte de energia renovável tem aumentado significativamente nos últimos anos. Uma das aplicações é o aquecimento de água ($\rho_{água}$ = 1 kg/L) para uso residencial. Em um local, a intensidade da radiação solar efetivamente captada por um painel solar com área de 1 m^2 é de 0,03 kW/m^2 o valor do calor específico da água é igual 4,2 kJ/(kg °C).

Nessa situação, em quanto tempo é possível aquecer 1 litro de água de 20 °C até 70 °C?

(A) 490 s
(B) 2800 s
(C) 6300 s
(D) 7000 s
(E) 9800 s

173 - ENEM 2017

No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 V é apresentado um gráfico com a variação da temperatura da água em função da vazão para três condições (morno, quente e superquente). Na condição superquente, a potência dissipada é de 6 500 W. Considere o calor específico da água igual a 4 200 J/(kg °C) e densidade da água igual a 1 kg/L



Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente?

(A) $\frac{1}{3}$

(B) $\frac{1}{5}$

(C) $\frac{3}{5}$

(D) $\frac{3}{8}$

(E) $\frac{5}{8}$

174 - ENEM 2017

As especificações de um chuveiro elétrico são: potência de 4 000 W, consumo máximo mensal de 21,6 kWh e vazão máxima de 3 L/min. Em um mês, durante os banhos, esse chuveiro foi usado com vazão máxima, consumindo o valor máximo de energia especificado. O calor específico da água é de 4 200 J/(kg °C) e sua densidade é igual a 1 kg/L.

A variação da temperatura da água usada nesses banhos foi mais próxima de

(A) 16 °C.
(B) 19 °C.
(C) 37 °C.
(D) 57 °C.
(E) 60 °C.

175 - ENEM 2016

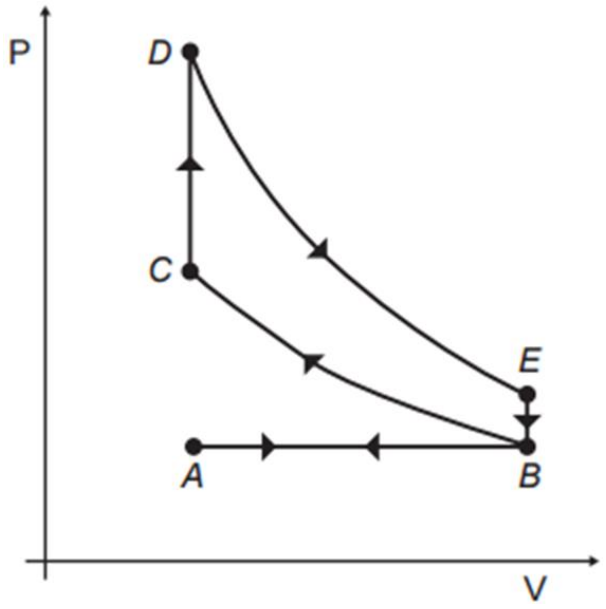
Num experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos afirmam, categoricamente, que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior.

O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá

(A) mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica que a de plástico.
(B) mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem inicialmente uma temperatura mais alta que a de alumínio.
(C) mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem uma maior capacidade térmica que a de alumínio.
(D) mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um calor especifico menor que a de plástico.
(E) com a mesma rapidez nas duas bandejas, pois apresentarão a mesma variação de temperatura.

176 - ENEM 2016

O motor de combustão interna, utilizado no transporte de pessoas e cargas, é uma máquina térmica cujo ciclo consiste em quatro etapas: admissão, compressão, explosão/expansão e escape. Essas etapas estão representadas no diagrama da pressão em função do volume. Nos motores a gasolina, a mistura ar/combustível entra em combustão por uma centelha elétrica.

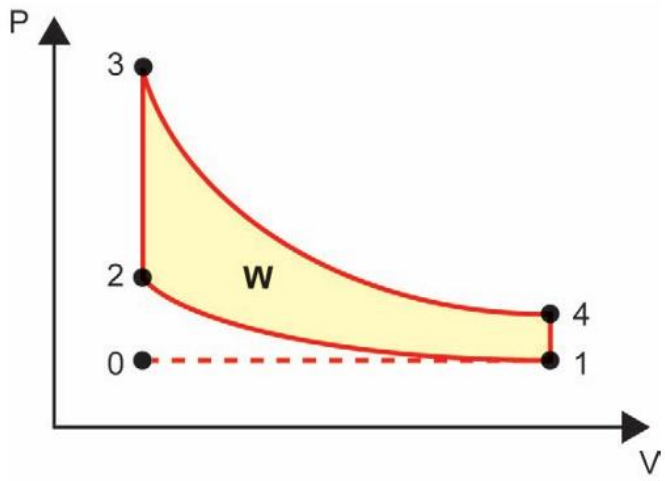


Para o motor descrito, em qual ponto do ciclo é produzida a centelha elétrica?

(A) A
(B) B
(C) C
(D) D
(E) E

177 - ENEM 2024

O diagrama P-V a seguir representa o ciclo de Otto para um motor de combustão interna, como os motores a gasolina ou a etanol, utilizados nos automóveis.



As etapas representadas no diagrama estão descritas no quadro.

Etapa	Processo	Descrição
I	0 a 1	Admissão isobárica da mistura ar-combustível no cilindro do motor.
II	1 a 2	Compressão adiabática da mistura.
III	2 a 3	Introdução de energia na forma de calor da combustão.
IV	3 a 4	Expansão adiabática.
V	4 a 1	Liberação de energia na forma de calor.
VI	1 a 0	Liberação dos gases resultantes da combustão.

Disponível em: www.mspc.eng.br. Acesso em: 24 fev. 2013 (adaptado).

A transformação da energia térmica em energia útil ocorre na etapa

(A) II.
(B) III.
(C) IV.
(D) V.
(E) VI.

178 - ENEM 2016

Até 1824 acreditava-se que as máquinas térmicas, cujos exemplos são as máquinas a vapor e os atuais motores a combustão, poderiam ter um funcionamento ideal. Sadi Carnot demonstrou a impossibilidade de uma máquina térmica, funcionando em ciclos entre duas fontes térmicas (uma quente e outra fria), obter 100% de rendimento.

Tal limitação ocorre porque essas máquinas

(A) realizam trabalho mecânico.
(B) produzem aumento da entropia.
(C) utilizam transformações adiabáticas.
(D) contrariam a lei da conservação de energia.
(E) funcionam com temperatura igual à da fonte quente.

179 - ENEM 2016

Durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe de avaliação de impactos ambientais procuram saber se esse projeto está de acordo com as normas ambientais. A nova planta estará localizada à beira de um rio, cuja temperatura média da água é de 25 °C, e usará a sua água somente para refrigeração. O projeto pretende que a usina opere com 1,0 MW de potência elétrica e, em razão de restrições técnicas, o dobro dessa potência será dissipada por seu sistema de arrefecimento, na forma de calor. Para atender a resolução número 430, de 13 de maio de 2011, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, com uma ampla margem de segurança, os engenheiros determinaram que a água só poderá ser devolvida ao rio com um aumento de temperatura de, no máximo, 3 °(C) em relação à temperatura da água do rio captada pelo sistema de arrefecimento. Considere o calor específico da água igual a 4 kj/kgºC).

Para atender essa determinação, o valor mínimo do fluxo de água, em kg/s, para a refrigeração da usina deve ser mais próximo de

(A) 42.
(B) 84.
(C) 167.
(D) 250.
(E) 500.

180 - ENEM 2016

Num dia em que a temperatura ambiente é de 37 °C, uma pessoa, com essa mesma temperatura corporal, repousa à sombra. Para regular sua temperatura corporal e mantê-la constante, a pessoa libera calor através da evaporação do suor. Considere que a potência necessária para manter seu metabolismo é 120 W e que, nessas condições, 20% dessa energia é dissipada pelo suor, cujo calor de vaporização é igual ao da água (540 cal/g). Utilize 1 cal igual a 4 J.

Após duas horas nessa situação, que quantidade de água essa pessoa deve ingerir para repor a perda pela transpiração?

(A) 0,08 g
(B) 0,44 g
(C) 1,30 g
(D) 1,80 g
(E) 80,0 g

181 - ENEM 2015

O ar atmosférico pode ser utilizado para armazenar o excedente de energia gerada no sistema elétrico, diminuindo seu desperdício, por meio do seguinte processo: água e gás carbônico são inicialmente removidos do ar atmosférico e a massa de ar restante é resfriada até -198°C. Presente na proporção de 78% dessa massa de ar, o

nitrogênio gasoso é liquefeito, ocupando um volume 700 vezes menor. A energia excedente do sistema elétrico é utilizada nesse processo, sendo parcialmente recuperada quando o nitrogênio líquido, exposto à temperatura ambiente, entra em ebulição e se expande, fazendo girar turbinas que convertem energia mecânica em energia elétrica.

MACHADO, R. Disponível em: www.correiobraziliense.com.br.
Acesso em: 9 set. 2013 (adaptado).

No processo descrito, o excedente de energia elétrica é armazenado pela

(A) expansão do nitrogênio durante a ebulição.
(B) absorção de calor pelo nitrogênio durante a ebulição.
(C) realização de trabalho sobre o nitrogênio durante a liquefação.
(D) retirada de água e gás carbônico da atmosfera antes do resfriamento.
(E) liberação de calor do nitrogênio para a vizinhança durante a liquefação.

182 - ENEM 2015

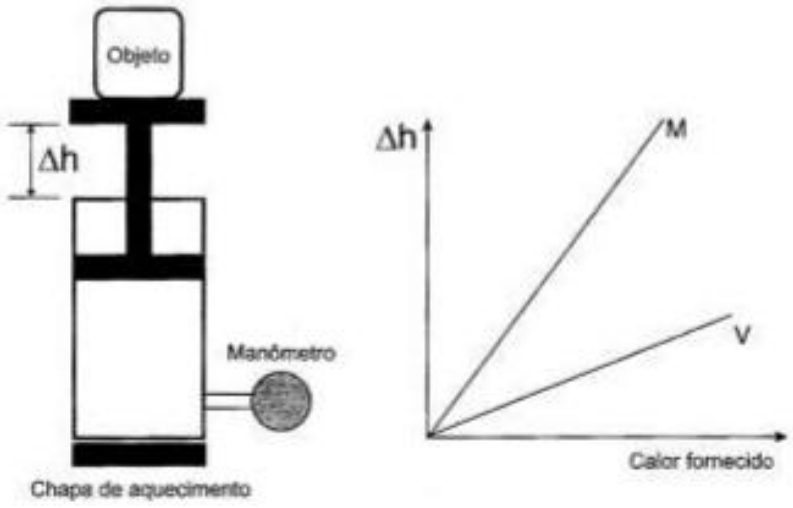
Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual.

A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre porque o(a) porque o(a)

(A) volume de ar dentro da geladeira diminuiu.
(B) motor da geladeira está funcionando com potência máxima.
(C) força exercida pelo imã fixado na porta da geladeira aumenta.
(D) pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa.
(E) temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes de ela ser aberta.

183 - ENEM 2015

Um sistema de pistão contendo um gás é mostrado na figura. Sobre a extremidade superior do êmbolo, que pode movimentar-se livremente sem atrito, encontra-se um objeto. Através de uma chapa de aquecimento é possível fornecer calor ao gás e, com auxílio de um manômetro, medir sua pressão. A partir de diferentes valores de calor fornecido, considerando o sistema como hermético, o objeto elevou-se em valores rh, como mostrado no gráfico. Foram estudadas, separadamente, quantidades equimolares de dois diferentes gases, denominados M e V.



A diferença no comportamento dos gases no experimento decorre do fato de o gás M, em relação ao V, apresentar

(A) maior pressão de vapor.
(B) menor massa molecular.
(C) maior compressibilidade.
(D) menor energia de ativação.
(E) menor capacidade calorífica.

184 - ENEM 2014

As máquinas térmicas foram aprimoradas durante a primeira Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII. O trabalho

do engenheiro Frances Nicolas Leonard Sadi Carnot, que notou a relação entre a eficiência da máquina a vapor e a diferença de temperatura entre o vapor e o ambiente externo, foi fundamental para esse aprimoramento.

A solução desenvolvida por Carnot para aumentar a eficiência da máquina a vapor foi

(A) reduzir o volume do recipiente sob pressão constante.
(B) aumentar o volume do recipiente e reduzir a pressão proporcionalmente.
(C) reduzir o volume do recipiente e a pressão proporcionalmente.
(D) reduzir a pressão dentro do recipiente e manter seu volume.
(E) aumentar a pressão dentro do recipiente e manter seu volume.

185 - ENEM 2014

O aquecimento de água em residências com o uso de energia solar é uma alternativa ao uso de outras fontes de energia. A radiação solar, ao incidir nas placas, promove o aquecimento da água. O cobre e um dos materiais empregados na produção dos tubos que conduzem a água nos coletores solares. Outros materiais poderiam também ser empregados.

A tabela a seguir apresenta algumas propriedades de metais que poderiam substituir o cobre:

Propriedades	Metal				
	Alumínio	Chumbo	Ferro	Níquel	Zinco
Calor de fusão, kJ/mol	10,7	4,8	13,8	17,5	7,3
Condutividade térmica, W/(m·K)	237	35	80	91	116
Capacidade calorífica, J/(mol·K)	24,2	26,6	25,1	26,1	25,5

De acordo com as propriedades dos metais listadas na tabela, o melhor metal para substituir o cobre seria o

(A) alumínio.

(B) chumbo.
(C) ferro.
(D) níquel.
(E) zinco.

186 - ENEM 2014

Para a proteção contra curtos-circuitos em residências são utilizados disjuntores, compostos por duas lâminas de metais diferentes, com suas superfícies soldadas uma à outra, ou seja, uma lâmina bimetálica. Essa lâmina toca o contato elétrico, fechando o circuito e deixando a corrente elétrica passar. Quando da passagem de uma corrente superior à estipulada (limite), a lâmina se curva para um dos lados, afastando-se do contato elétrico e, assim, interrompendo o circuito. Isso ocorre porque os metais da lâmina possuem uma característica física cuja resposta é diferente para a mesma corrente elétrica que passa no circuito.

A característica física que deve ser observada para a escolha dos dois metais dessa lâmina bimetálica é o coeficiente de

(A) dureza.
(B) elasticidade.
(C) dilatação térmica.
(D) compressibilidade.
(E) condutividade elétrica.

187 - ENEM 2014



Disponível em http://casadosnoopy.blogspot.com. Acesso em: 14 jun. 2011.

Quais são os processos de propagação de calor relacionados à fala de cada personagem?

(A) Convecção e condução.
(B) Convecção e irradiação.
(C) Condução e convecção.
(D) Irradiação e convecção.
(E) Irradiação e condução.

188 - ENEM 2012

Os fornos domésticos de micro-ondas trabalham com uma frequência de ondas eletromagnéticas que atuam fazendo rotacionar as moléculas de água, gordura e açúcar e, consequentemente, fazendo com que os alimentos sejam aquecidos. Os telefones sem fio também usam ondas eletromagnéticas na transmissão do sinal. As especificações técnicas desses aparelhos são informadas nos quadros 1 e 2, retirados de seus manuais.

Quadro 1 - Especificações técnicas do telefone	
Frequência de operação	2 409,60 MHz a 2 420,70 MHz
Modulação	FM
Frequência	60 Hz
Potência máxima	1,35 W

Quadro 2 - Especificações técnicas do forno de micro-ondas	
Capacidade	31 litros
Frequência	60 Hz
Potência de saída	1 000 W
Frequência das micro-ondas	2 450 MHz

O motivo de a radiação do telefone não aquecer como a do micro-ondas é que

(A) o ambiente no qual o telefone funciona é aberto.
(B) a frequência de alimentação é 60 Hz para os dois aparelhos.
(C) a potência do telefone sem fio é menor que a do forno.
(D) o interior do forno reflete as micro-ondas e as concentra.
(E) a modulação das ondas no forno é maior do que no telefone.

189 - ENEM 2012

A usina termelétrica a carvão é um dos tipos de unidades geradoras de energia elétrica no Brasil. Essas usinas transformam a energia contida no combustível (carvão mineral) em energia elétrica. Em que sequência ocorrem os processos para realizar essa transformação?

(A) A usina transforma diretamente toda a energia química contida no carvão em energia elétrica, usando reações de fissão em uma célula combustível.
(B) A usina queima o carvão, produzindo energia térmica, que é transformada em energia elétrica por dispositivos denominados transformadores.
(C) A queima do carvão produz energia térmica, que é usada para transformar água em vapor. A energia contida no vapor é transformada em energia mecânica na turbina e, então, transformada em energia elétrica no gerador.
(D) A queima do carvão produz energia térmica, que é transformada em energia potencial na torre da usina. Essa energia é então transformada em energia elétrica nas células eletrolíticas.
(E) A queima do carvão produz energia térmica, que é usada para aquecer água, transformando-se novamente em energia química, quando a água é decomposta em hidrogênio e oxigênio, gerando energia elétrica.

190 - ENEM 2012

Em dias com baixas temperaturas, as pessoas utilizam casacos ou blusas de lã com o intuito de minimizar a sensação de frio. Fisicamente, esta sensação ocorre pelo fato de o corpo humano liberar calor, que é a energia transferida de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles.

A utilização de vestimenta de lã diminui a sensação de frio, porque

(A) utilização de vestimenta de lã diminui a sensação de frio, porque A possui a propriedade de gerar calor.
(B) é constituída de material denso, o que não permite a entrada do ar frio.
(C) diminui a taxa de transferência de calor do corpo humano para o meio externo.
(D) tem como principal característica a absorção de calor, facilitando o equilíbrio térmico.
(E) está em contato direto com o corpo humano, facilitando a transferência de calor por condução.

191 - ENEM 2012

Um aquecedor solar consiste essencialmente em uma serpentina de metal, a ser exposta ao sol, por meio da qual flui água a ser aquecida. A parte inferior da serpentina é soldada a uma chapa metálica, que é o coletor solar. A forma da serpentina tem a finalidade de aumentar a área de contato com o coletor e com a própria radiação solar sem aumentar muito o tamanho do aquecedor. O metal, sendo bom condutor, transmite a energia da radiação solar absorvida para as paredes internas e, daí, por condução, para a água. A superfície deve ser recoberta com um material, denominado material seletivo quente, para que absorva o máximo de radiação solar e emita o mínimo de radiação infravermelha.

Os quadros relacionam propriedades de alguns metais/ligas metálicas utilizados na confecção de aquecedores solares:

Material metálico	Condutividade térmica (W/m K)
Zinco	116,0
Aço	52,9
Cobre	411,0

Material seletivo quente		Razão entre a absorbância de radiação solar e a emitância de radiação infravermelha
A.	Óxido e sulfeto de níquel e zinco aplicados sobre zinco	8,45
B.	Óxido e sulfeto de níquel e zinco sobre ferro galvanizado	7,42
C.	Óxido de cobre em alumínio anodizado	7,72

ACIOLI, J. L. Fontes de energia. Brasília: UnB, 1994 (adaptado).

Os aquecedores solares mais eficientes e, portanto, mais atrativos do ponto de vista econômico, devem ser construídos utilizando como material metálico e material seletivo quente, respectivamente,

(A) aço e material seletivo quente A.
(B) aço e material seletivo quente B.
(C) cobre e material seletivo quente C.
(D) zinco e material seletivo quente B.
(E) cobre e material seletivo quente A.

192 - ENEM 2012

Chuveiros elétricos possuem uma chave para regulagem da temperatura verão/inverno e para desligar o chuveiro. Além disso, é

possível regular a temperatura da água, abrindo ou fechando o registro. Abrindo, diminui–se a temperatura e fechando, aumenta–se. Aumentando–se o fluxo da água há uma redução na sua temperatura, pois

(A) aumenta-se a área da superfície da água dentro do chuveiro, aumentando a perda de calor por radiação.

(B) aumenta-se o calor específico da água, aumentando a dificuldade com que a massa de água se aquece no chuveiro.

(C) diminui-se a capacidade térmica do conjunto água/chuveiro, diminuindo também a capacidade do conjunto de se aquecer.

(D) diminui-se o contato entre a corrente elétrica do chuveiro e a água, diminuindo também a sua capacidade de aquecê-la.

(E) diminui-se o tempo de contato entre a água e a resistência do chuveiro, diminuindo a transferência de calor de uma para a outra.

193 - ENEM 2012



O quadro oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas:

Substância	Aço	Alumínio	Bronze	Chumbo	Níquel	Latão	Ouro	Platina	Prata	Cobre
Coeficiente de dilatação linear ($\times 10^{-5}$ °C^{-1})	1,2	2,4	1,8	2,9	1,3	1,8	1,4	0,9	2,4	1,7

GREF. Física 2: calor e ondas. São Paulo: Edusp. 1993.

Para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, a partir do menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos, respectivamente, de

(A) aço e níquel.

(B) alumínio e chumbo.

(C) platina e chumbo.
(D) ouro e latão.
(E) cobre e bronze.

194 - ENEM 2012

Em um centro de pesquisa de alimentos, um técnico efetuou a determinação do valor calórico de determinados alimentos da seguinte forma: colocou uma massa conhecida de água em um recipiente termicamente isolado. Em seguida, dentro desse recipiente, foi queimada uma determinada massa do alimento. Como o calor liberado por essa queima é fornecido para a água, o técnico calculou a quantidade de calor que cada grama do alimento libera.

Para a realização desse teste, qual aparelho de medida é essencial?

(A) Cronômetro.
(B) Dinamômetro.
(C) Termômetro.
(D) Radiômetro.
(E) Potenciômetro.

195 - ENEM 2011

Uma opção não usual, para o cozimento do feijão, é o uso de uma garrafa térmica. Em uma panela, coloca-se uma parte de feijão e três partes de água e deixa-se ferver o conjunto por cerca de 5 minutos, logo após transfere-se todo o material para uma garrafa térmica. Aproximadamente 8 horas depois, o feijão estará cozido.

O cozimento do feijão ocorre dentro da garrafa térmica, pois

(A) a água reage com o feijão, e essa reação é exotérmica.
(B) o feijão continua absorvendo calor da água que o envolve, por ser um processo endotérmico.

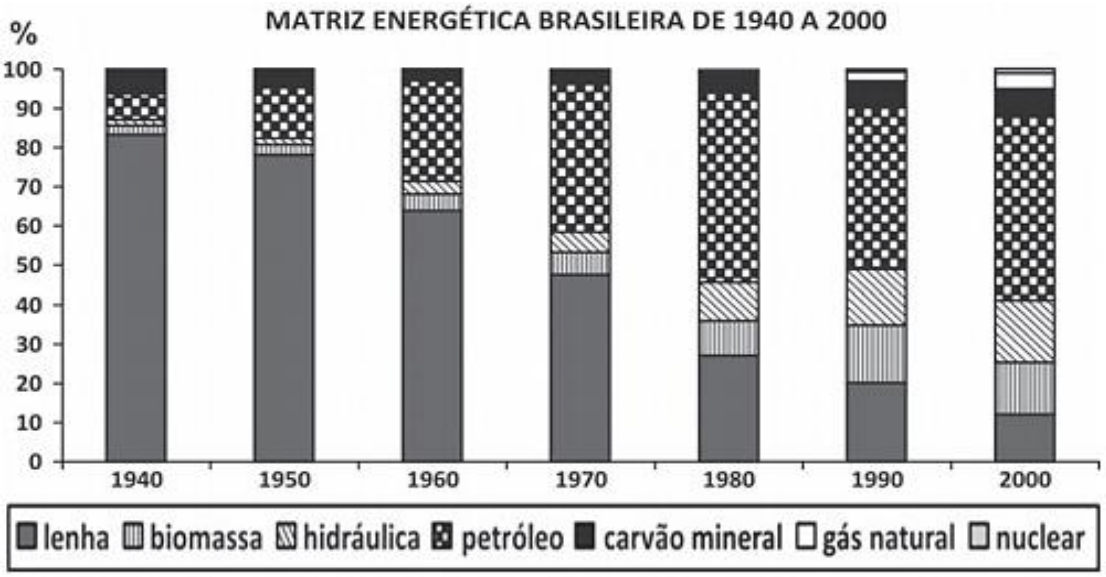
(C) o sistema considerado é praticamente isolado, não permitindo que o feijão ganhe ou perca energia.

(D) a garrafa térmica fornece energia suficiente para o cozimento do feijão, uma vez iniciada a reação.

(E) a energia envolvida na reação aquece a água, que mantém constante a temperatura, por ser um processo exotérmico.

196 - ENEM 2011

Durante o século XX, a principal fonte primária de geração de energia, isto é, a principal fonte de energia do Brasil, foi alterada. Veja no gráfico, em termos percentuais, a quantidade de energia gerada a partir de cada uma das fontes primárias:

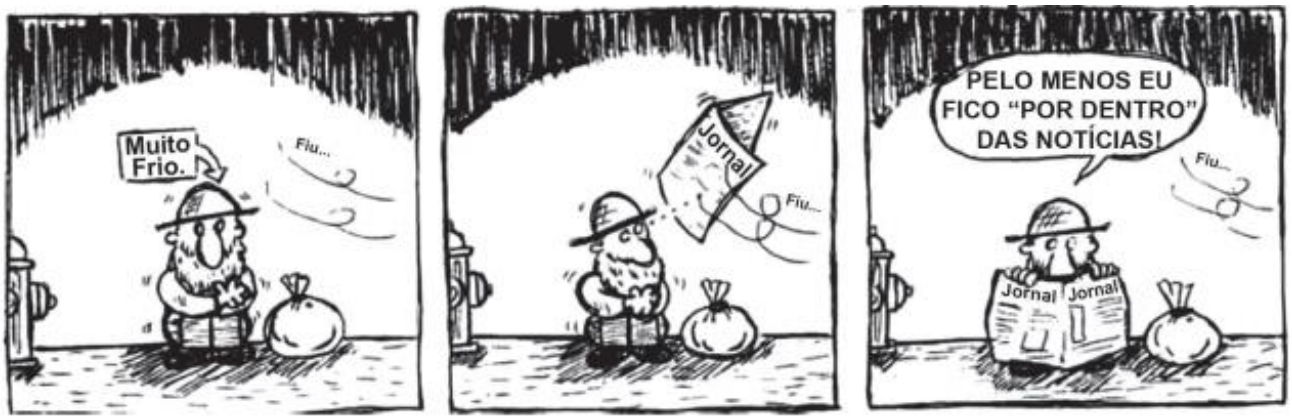


Almanaque Abril 2010. São Paulo: abril, 2010.

Com base no gráfico, essa troca da principal fonte primária de geração de energia ocorreu entre quais fontes?

(A) Do carvão para a energia nuclear.
(B) Do carvão para o petróleo.
(C) Da lenha para a energia nuclear.
(D) Da lenha para o petróleo.
(E) Da lenha para o carvão.

197 - ENEM 2011)



Disponível em http://seguindocurso.wordpress.com. Acesso em: 28 jul. 2010.

A tirinha faz referência a uma propriedade de uma grandeza Física, em que a função do jornal utilizado pelo homem é a de

(A) absorver a umidade que dissipa calor.
(B) impedir que o frio do ambiente penetre.
(C) manter o calor do homem concentrado.
(D) restringir a perda de calor para o ambiente.
(E) bloquear o vento que sopra trazendo frio.

198 - ENEM 2009

A Constelação Vulpécula (Raposa) encontra-se a 63 anos-luz da Terra, fora do sistema solar. Ali, o planeta gigante HD 189733b,15% maior que Júpiter, concentra vapor de água na atmosfera. A temperatura do vapor atinge 900 graus Celsius. "A água sempre está lá, de alguma forma, mas às vezes é possível que seja escondida por outros tipos de nuvens", afirmaram os astrônomos do Spitzer Science Center (SSC), com sede em Pasadena, Califórnia, responsável pela descoberta. A água foi detectada pelo espectrógrafo infravermelho, um aparelho do telescópio espacial Spitzer.

Correio Braziliense, 11 dez. 2008 (adaptado).

De acordo com o texto, o planeta concentra vapor de água em sua atmosfera a 900 graus Celsius. Sobre a vaporização infere-se que

(A) se há vapor de água no planeta, é certo que existe água no estado líquido também.

(B) a temperatura de ebulição da água independe da pressão, em um local elevado ou ao nível do mar, ela ferve sempre a 100 graus Celsius.

(C) o calor de vaporização da água é o calor necessário para fazer 1 kg de água líquida se transformar em 1 kg de vapor de água a 100 graus Celsius.

(D) um líquido pode ser superaquecido acima de sua temperatura de ebulição normal, mas de forma nenhuma nesse líquido haverá formação de bolhas.

(E) a água em uma panela pode atingir a temperatura de ebulição em alguns minutos, e é necessário muito menos tempo para fazer a água vaporizar completamente.

199 - ENEM 2011

O quadro seguinte foi extraído da seção de solução de problemas de um manual de fogão a gás.

Problemas	Causas	Correções
O forno não funciona (não liga)	Botões de comando não foram selecionados corretamente para o cozimento. Na instalação elétrica da residência o disjuntor está desligado ou falta energia elétrica. O registro do gás está fechado. Chama amarela/vermelha.	Verifique os botões e repita as operações indicadas no item "Como Usar". Ligue o disjuntor ou chame um eletricista de sua confiança. Abra o registro. Verifique se o gás não está no fim.
O forno solta fumaça	Forno sujo de gordura ou molho.	Limpe o forno após cada utilização conforme item "Limpeza e Manutenção".
Há formação de umidade nos alimentos no interior do forno	Os alimentos são deixados muito tempo no interior do forno após o término do cozimento.	Não deixe os alimentos no forno por mais de 15 minutos após a finalização do cozimento.
Assa muito lento / assa muito rápido	Os tempos de cozimento e a temperatura selecionada não estão corretos.	Consulte o item tempo na Tabela de Tempos e Temperaturas. Verifique se o gás não está no fim.
Queimador não permanece aceso	O sistema bloqueia gás não foi desativado corretamente.	Após acender o queimador, permaneça com o botão de controle pressionado por 10 segundos até desativar o sistema bloqueia gás.

Ao saborear um alimento preparado no fogão a gás, o consumidor observa que, embora devidamente assado, o alimento contém mais água que o esperado.

Sabendo que a receita foi preparada de forma correta, então, de acordo com o fabricante do fogão, o problema é que o

(A) gás estava no final, o que reduziu a temperatura da chama, deixando-a amarela.

(B) cozinheiro demorou muito para retirar o alimento do forno após o cozimento.

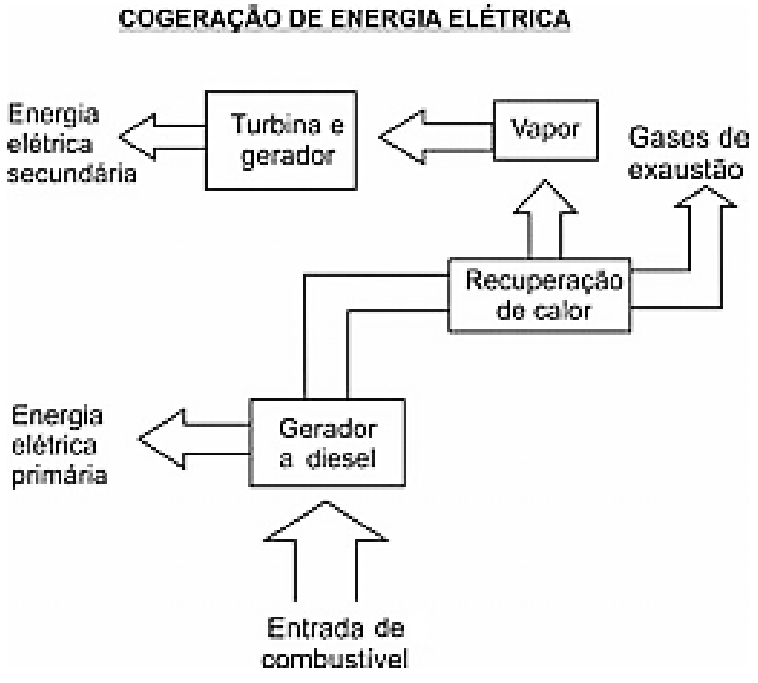
(C) botão de comando não foi selecionado corretamente para o cozimento.

(D) tempo de cozimento e a temperatura selecionada estavam incorretos.

(E) forno estava sujo de gordura ou molho, necessitando de limpeza.

200 - ENEM 2010

No nosso dia a dia deparamo-nos com muitas tarefas pequenas e problemas que demandam pouca energia para serem resolvidos e, por isso, não consideramos a eficiência energética de nossas ações. No global, isso significa desperdiçar muito calor que poderia ainda ser usado como fonte de energia para outros processos. Em ambientes industriais, esse reaproveitamento é feito por um processo chamado de cogeração. A figura a seguir ilustra um exemplo de cogeração na produção de energia elétrica.



HINRICHS, R. A.; KLEINBACH. M. Energia e meio ambiente. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003 (adaptado).

Em relação ao processo secundário de aproveitamento de energia ilustrado na figura, a perda global de energia é reduzida por meio da transformação de energia

(A) térmica em mecânica.
(B) mecânica em térmica.
(C) química em térmica.
(D) química em mecânica.
(E) elétrica em luminosa.

201 - ENEM 2010

Sob pressão normal (ao nível do mar), a água entra em ebulição à temperatura de 100 ºC. Tendo por base essa informação, um garoto residente em uma cidade litorânea fez a seguinte experiência:

• Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão de sua casa.

• Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa de injeção, desprovida de agulha, na superfície do líquido e, erguendo o êmbolo da seringa, aspirou certa quantidade de água para seu interior, tapando-a em seguida.

• Verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado de ferver, ele ergueu o êmbolo da seringa, constatando, intrigado, que a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento do êmbolo.

Considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver porque esse deslocamento:

(A) permite a entrada de calor do ambiente externo para o interior da seringa.

(B) provoca, por atrito, um aquecimento da água contida na seringa.

(C) produz um aumento de volume que aumenta o ponto de ebulição da água.

(D) proporciona uma queda de pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição da água.

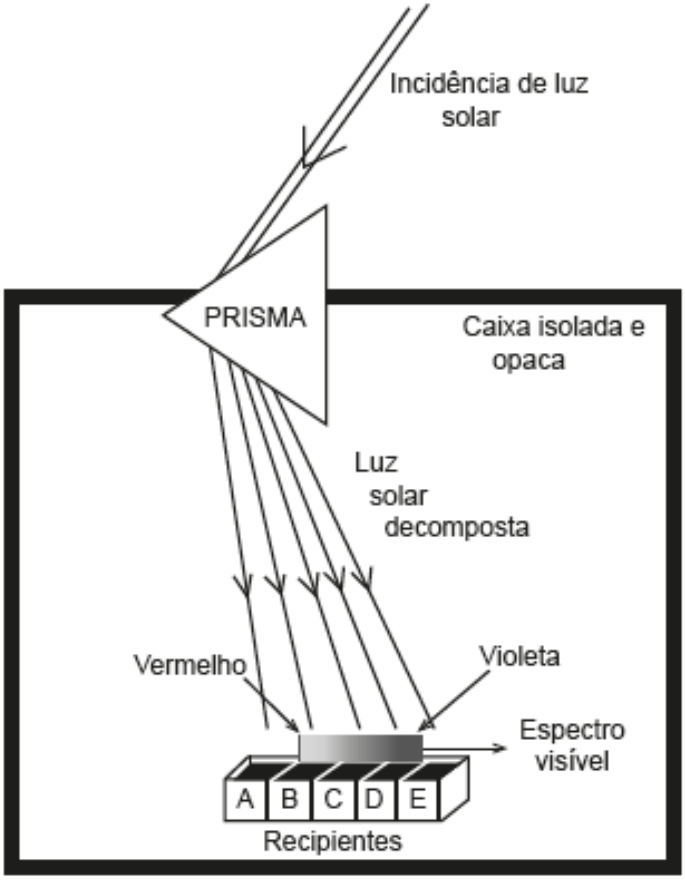
(E) possibilita uma diminuição da densidade da água que facilita sua ebulição.

202 - ENEM 2020

Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um anteparo o espectro solar obtido com um prisma, colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequências.

SAYURI, M.; GASPAR, M. B. Infravermelho na sala de aula.
Disponível em: www.cienciamao.usp.br. Acesso em: 15 ago. 2016 (adaptado).

Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou o dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, cinco recipientes contendo água, à mesma temperatura inicial, e separados por um material isolante térmico e refletor são posicionados lado a lado (A, B, C, D e E) no interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra o aumento da temperatura e a afere em cada recipiente.



Em qual dos recipientes a água terá maior temperatura ao final do experimento?

(A) A
(B) B
(C) C
(D) D
(E) E

203 - ENEM 2011

A figura mostra uma superfície refletora de formato parabólico, que tem sido utilizada como um fogão solar. Esse dispositivo é montado de tal forma que a superfície fique posicionada sempre voltada para o Sol. Neste, a panela deve ser colocada em um ponto determinado para maior eficiência do fogão.



Disponível em http://www.deltaleta.com. Acesso em: 30 abr. 2010.

Considerando que a panela esteja posicionada no ponto citado, a maior eficiência ocorre porque os raios solares

(A) refletidos passam por esse ponto, definido como ponto de reflexão.

(B) incidentes passam por esse ponto, definido como vértice da parábola.

(C) refletidos se concentram nesse ponto, definido como foco da parábola.

(D) incidentes se concentram nesse ponto, definido como ponto de incidência.

(E) incidentes e refletidos se interceptam nesse ponto, definido como centro de curvatura.

204 - ENEM 2009

Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor.

Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por R$ 0,50/litro, a uma temperatura de 5 °C. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 °C, sendo o litro de álcool revendido a R$ 1,60. Diariamente o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 ºC e os revende.

Com relação à situação hipotética descrita no texto e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1×10-3 ºC-1, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre:

(A) R$ 500,00 e R$ 1.000,00.
(B) R$ 1.050,00 e R$ 1.250,00.
(C) R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00.
(D) R$ 6.000,00 e R$ 6.900,00.
(E) R$ 7.000,00 e R$ 7.950,00.

205 - ENEM 2009

Considere a forma de funcionamento de um equipamento que utiliza um ciclo de transferência de calor de um ambiente interno para um ambiente externo. Um fluido, normalmente um gás, circula por um sistema fechado dentro do ambiente interno, retirando o calor desse ambiente devido a um processo de evaporação. O calor absorvido pelo fluido é levado para o condensador, que dissipa o calor conduzido pelo fluido para o ambiente externo. Esse fluido é, então, forçado por um compressor a circular novamente pelo sistema fechado, dando continuidade ao processo de esfriamento do ambiente interno.

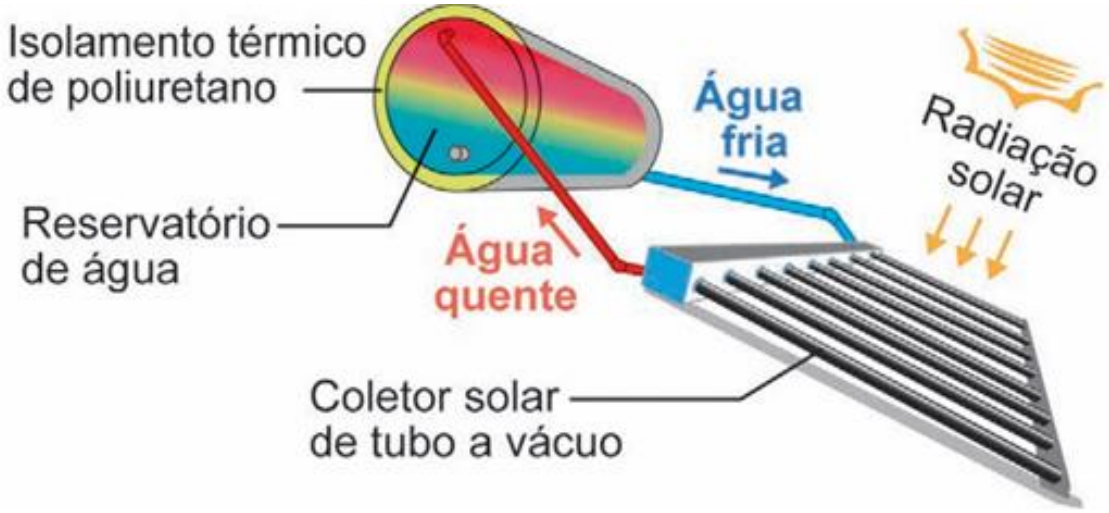
KUGLER, Henrique. Ciência Hoje. v. 42, n. 252. p. 46–47, set. 2008 (adaptado).

No texto acima, descreve–se o funcionamento básico de um

(A) isqueiro.
(B) refrigerador.
(C) nebulizador.
(D) liquidificador.
(E) forno de micro-ondas.

206 - ENEM 2024

Aquecedores solares são equipamentos utilizados para o aquecimento de água pelo calor do Sol. São compostos por coletores solares, nos quais ocorre o aquecimento da água, e por um reservatório térmico, em que é armazenada a água quente para ser utilizada posteriormente. A figura ilustra esquematicamente como funciona esse equipamento.

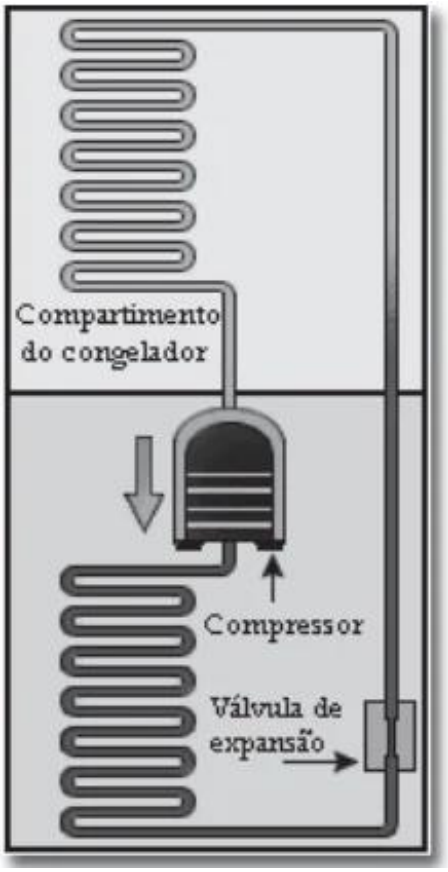


O processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores solares para o reservatório térmico é a

(A) difusão.
(B) absorção.
(C) condução.
(D) irradiação.
(E) convecção.

207 - ENEM 2009

A invenção da geladeira proporcionou uma revolução no aproveitamento dos alimentos, ao permitir que fossem armazenados e transportados por longos períodos. A figura apresentada ilustra o processo cíclico de funcionamento de uma geladeira, em que um gás no interior de uma tubulação é forçado a circular entre o congelador e a parte externa da geladeira. É por meio dos processos de compressão, que ocorre na parte externa, e de expansão, que ocorre na parte interna, que o gás proporciona a troca de calor entre o interior e o exterior da geladeira.



Disponível em: http://home.howstuffworks.com. Acesso em: 19 out. 2008 (adaptado).

(A) a expansão do gás é um processo que cede a energia necessária ao resfriamento da parte interna da geladeira.

(B) o calor flui de forma não-espontânea da parte mais fria, no interior, para a mais quente, no exterior da geladeira.

(C) a quantidade de calor cedida ao meio externo é igual ao calor retirado da geladeira.

(D) a eficiência é tanto maior quanto menos isolado termicamente do ambiente externo for o seu compartimento interno.

(E) a energia retirada do interior pode ser devolvida à geladeira abrindo-se a sua porta, o que reduz seu consumo de energia.

208 - ENEM 2009

Na natureza, a água, por meio de processos físicos, passa pelas fases líquida, gasosa e sólida perfazendo o ciclo hidrológico. A distribuição da água na Terra é condicionada por esse ciclo, e as mudanças na temperatura do planeta poderão influenciar as proporções de água nas diferentes fases desse ciclo. O diagrama abaixo mostra as transformações de fase pelas quais a água passa, ao ser aquecida com o fornecimento de energia a uma taxa constante.



Considerando–se o diagrama de mudanças de fases da água e sabendo–se que os calores latentes de fusão e de vaporização da água valem, respectivamente, 80 cal/g e 540 cal/g, conclui–se que

(A) a temperatura da água permanece constante durante os processos de mudança de fase.

(B) a energia necessária para fundir 10 g de gelo é maior que a necessária para evaporar a mesma massa de água.

(C) a água, para mudar de fase, libera energia a uma taxa de 540 cal/g quando a temperatura aumenta de 0 ºC até 100 ºC.

(D) a temperatura da água varia proporcionalmente à energia que ela recebe, ou seja, 80 cal/g durante o processo de fusão.

(E) a temperatura da água varia durante o processo de vaporização porque ela está recebendo uma quantidade de energia constante.

209 - ENEM 2008

A energia geotérmica tem sua origem no núcleo derretido da Terra, onde as temperaturas atingem 4.000 °C. Essa energia é primeiramente produzida pela decomposição de materiais radiativos dentro do planeta. Em fontes geotérmicas, a água, aprisionada em um reservatório subterrâneo, é aquecida pelas rochas ao redor e fica submetida a altas pressões, podendo atingir temperaturas de até 370 °C sem entrar em ebulição. Ao ser liberada na superfície, à pressão ambiente, ela se vaporiza e se resfria, formando fontes ou gêiseres. O vapor de poços geotérmicos é separado da água e é utilizado no funcionamento de turbinas para gerar eletricidade. A água quente pode ser utilizada para aquecimento direto ou em usinas de dessalinização.

HINRICHS, Roger A. Energia e Meio Ambiente. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003 (adaptado).

Sob o aspecto da conversão de energia, as usinas geotérmicas

(A) funcionam com base na conversão de energia potencial gravitacional em energia térmica.

(B) transformam inicialmente a energia solar em energia cinética e, depois, em energia térmica.

(C) podem aproveitar a energia química transformada em térmica no processo de dessalinização.

(D) assemelham-se às usinas nucleares no que diz respeito à conversão de energia térmica em cinética e, depois, em elétrica.

(E) utilizam a mesma fonte primária de energia que as usinas nucleares, sendo, portanto, semelhantes os riscos decorrentes de ambas.

210 - ENEM 2009

A eficiência de um coletor solar depende de uma série de variáveis. Na tabela abaixo, são mostradas diferenças na radiação solar incidente em diferentes capitais brasileiras localizadas em ordem crescente da latitude.

Energia útil avaliada como média anual para um sistema de aquecimento de água via energia solar. (Coletores solares inclinados de um ângulo igual à latitude, acrescentados mais 10º)

capital	temperatura média anual ^0C	radiação solar incidente média kWh/m^2 por dia	energia útil média* kWh/m^2 por dia
Natal	25,9	5,40	1,67
Salvador	25,1	4,95	1,52
Cuiabá	26,8	4,96	1,48
Curitiba	17,6	4,73	1,60
Florianópolis	20,8	4,24	1,32

*Energia útil média: índice de aproveitamento da energia solar incidente.

Observação: o sistema de aquecimento conta com uma área de 4 m^2 de coletores solares.

LA ROVERE, E., et al. Economia e tecnologia da energia.
Rio de Janeiro, Editora Marco Zero/ Finep. p. 331. 1985 (adaptado).

Considerando os dados mostrados na tabela, na transformação da energia luminosa, observa-se que

(A) a radiação solar média coletada independe do tamanho da superfície de captação do coletor solar.

(B) a energia útil média, um índice a ser considerado na comparação com outras opções energéticas, decresce com o aumento da latitude.

(C) a diferença de radiação solar incidente nas capitais listadas, apesar de ser maior que 20%, deixa de ser determinante em algumas situações.

(D) as temperaturas alcançadas independem da temperatura inicial da água no processo de aquecimento da água por meio de coletores solares.

(E) Curitiba, entre as capitais citadas, é inadequada para a utilização de energia solar porque é a capital onde ocorrem as maiores perdas de energia térmica para o ambiente.

211 - ENEM 2018

O princípio básico de produção de imagens em equipamentos de ultrassonografia é a produção de ecos. O princípio pulso-eco refere-se à emissão de um pulso curto de ultrassom que atravessa os tecidos do corpo. No processo de interação entre o som e órgãos ou tecidos, uma das grandezas relevantes é a impedância acústica, relacionada à resistência do meio à passagem do som, definida pelo produto da densidade (ρ) do material pela velocidade (v) do som nesse meio. Quanto maior a diferença de impedância acústica entre duas estruturas, maior será a intensidade de reflexão do pulso e mais facilmente será possível diferenciá-las. A tabela mostra os diferentes valores de densidade e velocidade para alguns órgãos ou tecidos.

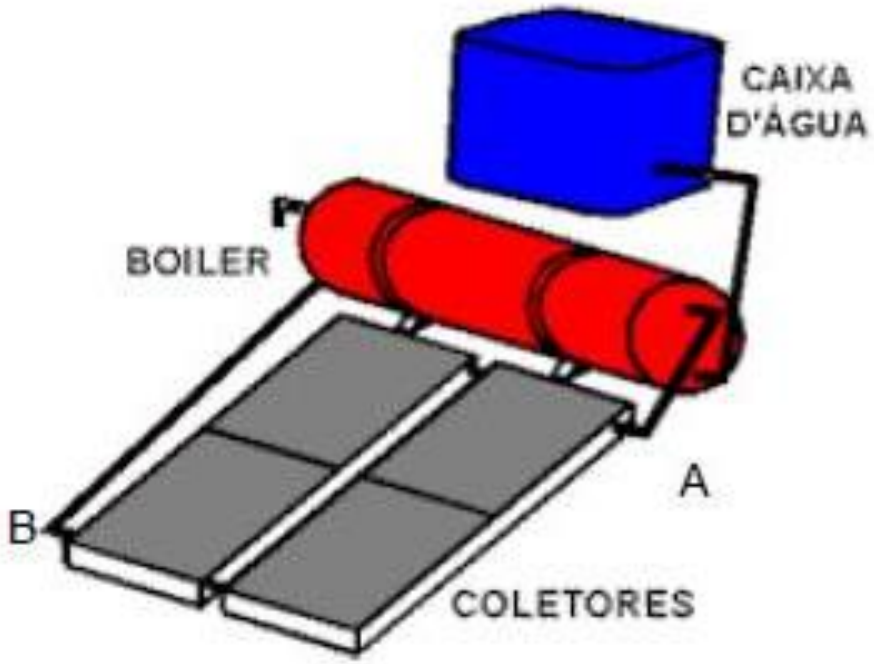
Estruturas	$\rho \left(\frac{kg}{m^3}\right)$	$v \left(\frac{m}{s}\right)$
Cérebro	1 020	1 530
Músculo	1 040	1 580
Gordura	920	1 450
Osso	1 900	4 040

CAVALCANTE, M, A,; PEÇANHA, R,; LEITE, V. F. Princípios básicos de imagens ultrassônicas e a determinação da velocidade do som no ar através do eco. **Física na Escola**, n. 1, 2012 (adaptado).

Em uma imagem de ultrassom, as estruturas mais facilmente diferenciáveis são

(A) osso e gordura.
(B) cérebro e osso.
(C) gordura e cérebro.
(D) músculo e cérebro.
(E) gordura e músculo.

212 - ENEM 2009



A luz solar que atinge a parte superior da atmosfera terrestre chega a uma taxa constante de 135,2 mW/cm^2. Dessa radiação, apenas 50% conseguem chegar à superfície, pois parte dela é refletida pelas nuvens e absorvida pela atmosfera. A radiação solar pode ser aproveitada para aquecer água de reservatórios, entre outras aplicações. Um sistema básico para transformar energia solar em térmica é ilustrado na figura ao lado acima. Esse sistema é constituído de coletores solares e de um reservatório térmico, chamado boiler. Os coletores solares, geralmente, são feitos de materiais que absorvem

bem a radiação solar, e o calor gerado nos coletores é transferido para a água que circula no interior de suas tubulações de cobre. A água aquecida é armazenada no boiler. Dessa forma, a água é mantida quente para consumo posterior. A caixa de água fria alimenta o boiler, mantendo–o sempre cheio.

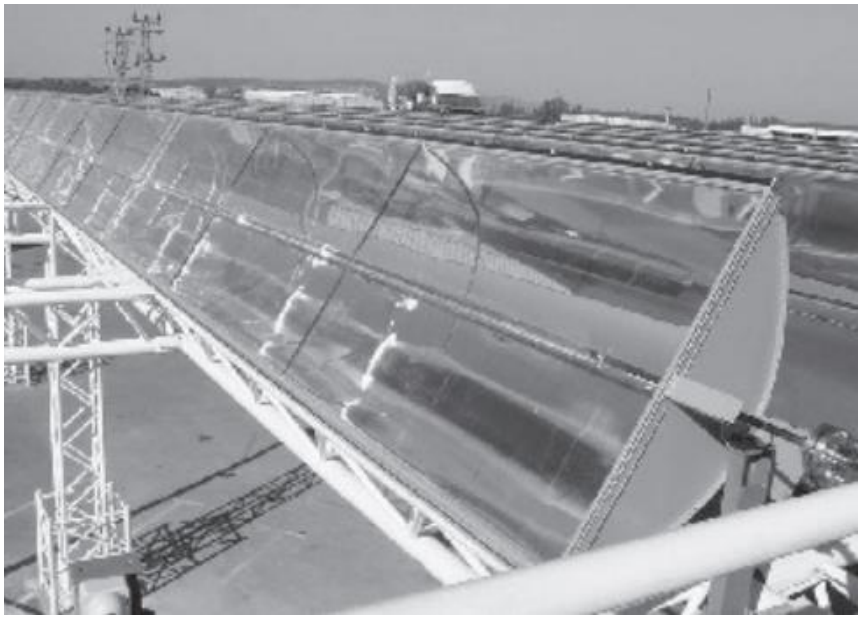
Disponível em: www.icb.ufmg.br. Acesso em: 22 jun. 2008 (adaptado).

É correto afirmar que os coletores solares permitem boa economia de energia, pois

(A) se aplicam à produção tanto de energia térmica quanto elétrica.
(B) constituem fonte energética alternativa aos combustíveis fósseis usados no transporte.
(C) convertem energia radiante em energia térmica, que é usada no processo de aquecimento da água.
(D) permitem economizar até 135,2 mWh de energia elétrica, que seriam gastos com aquecimento elétrico.
(E) a energia luminosa coletada por eles pode ser usada para reduzir o número de lâmpadas usadas no ambiente.

213 - ENEM 2009

O Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para o nosso planeta. Essa energia pode ser captada por aquecedores solares, armazenada e convertida posteriormente em trabalho útil. Considere determinada região cuja insolação — potência solar incidente na superfície da Terra — seja de 800 watts/m^2 . Uma usina termossolar utiliza concentradores solares parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Nesses coletores solares parabólicos, a luz refletida pela superfície parabólica espelhada é focalizada em um receptor em forma de cano e aquece o óleo contido em seu interior a 400 °C. O calor desse óleo é transferido para a água, vaporizando-a em uma caldeira. O vapor em alta pressão movimenta uma turbina acoplada a um gerador de energia elétrica.

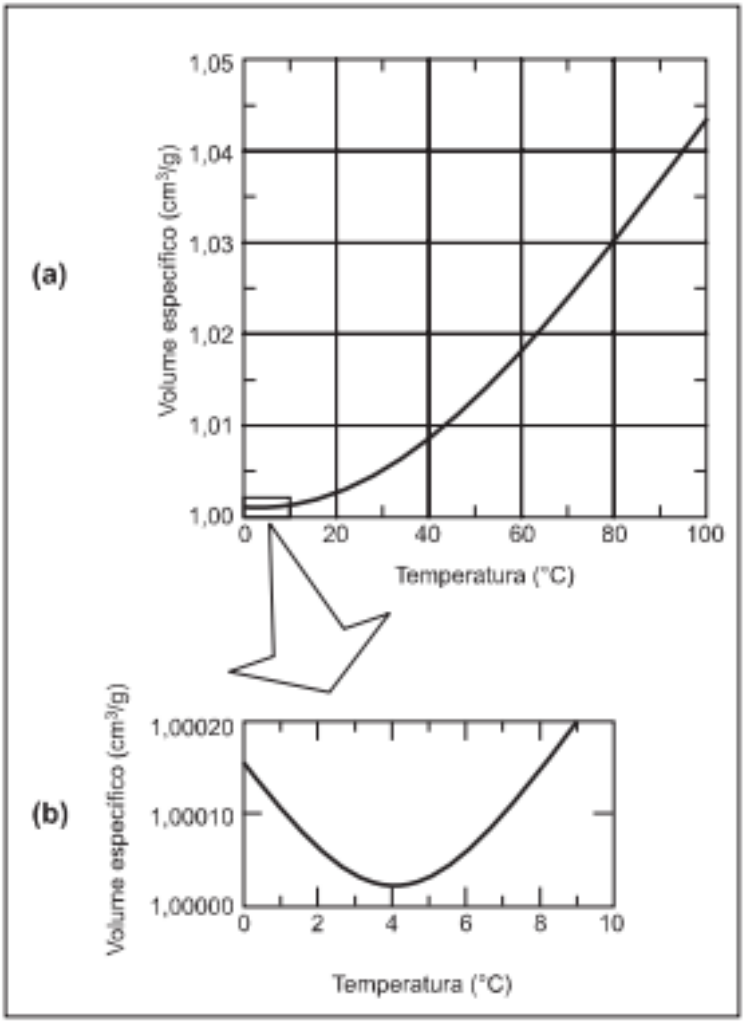


Considerando que a distância entre a borda inferior e a borda superior da superfície refletora tenha 6 m de largura e que focaliza no receptor os 800 watts/m2 de radiação provenientes do Sol, e que o calor específico da água é 1 cal g^{-1} $ºC^{-1}$ = 4.200 J kg^{-1} $ºC^{-1}$, então o comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura de 1 m³ (equivalente a 1 t) de água de 20 °C para 100 °C, em uma hora, estará entre

(A) 15 m e 21 m.
(B) 22 m e 30 m.
(C) 105 m e 125 m.
(D) 680 m e 710 m.
(E) 6.700 m e 7.150 m.

214 - ENEM 2009

De maneira geral, se a temperatura de um líquido comum aumenta, ele sofre dilatação. O mesmo não ocorre com a água, se ela estiver a uma temperatura próxima a de seu ponto de congelamento. O gráfico mostra como o volume específico (inverso da densidade) da água varia em função da temperatura, com uma aproximação na região entre 0 °C e 10 °C, ou seja, nas proximidades do ponto de congelamento da água.



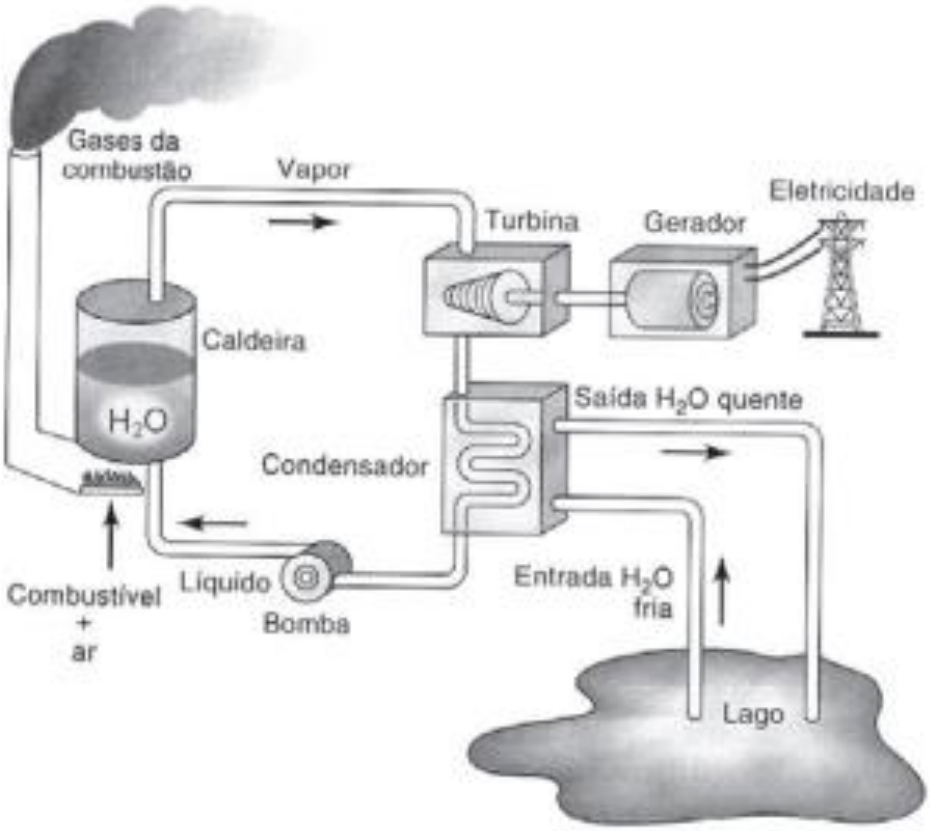
HALLIDAY & RESNICK. **Fundamentos de Física**. Gravitação, ondas e termodinâmica. V.2. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1991.

A partir do gráfico, é correto concluir que o volume ocupado por certa massa de água

(A) diminui em menos de 3% ao se resfriar de 100 °C a 0 °C.
(B) aumenta em mais de 0,4% ao se resfriar de 4 °C a 0 °C.
(C) diminui em menos de 0,04% ao se aquecer de 0 °C a 4 °C.
(D) aumenta em mais de 4% ao se aquecer de 4 °C a 9 °C.
(E) aumenta em menos de 3% ao se aquecer de 0 °C a 100 °C.

215 - ENEM 2009

O esquema mostra um diagrama de bloco de uma estação geradora de eletricidade abastecida por combustível fóssil.



HINRICHS, R. A.; KLEINBACH, M. **Energia e meio ambiente**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003 (adaptado).

Se fosse necessário melhorar o rendimento dessa usina, que forneceria eletricidade para abastecer uma cidade, qual das seguintes ações poderia resultar em alguma economia de energia, sem afetar a capacidade de geração da usina?

(A) Reduzir a quantidade de combustível fornecido à usina para ser queimado.

(B) Reduzir o volume de água do lago que circula no condensador de vapor.

(C) Reduzir o tamanho da bomba usada para devolver a água líquida à caldeira.

(D) Melhorar a capacidade dos dutos com vapor conduzirem calor para o ambiente.

(E) Usar o calor liberado com os gases pela chaminé para mover um outro gerador.

216 - ENEM 2015

A dilatação dos materiais em função da variação da temperatura é uma propriedade física bastante utilizada na construção de termômetros (como o ilustrado na figura I) construídos a partir de lâminas bimetálicas, como as ilustradas na figura II, na qual são indicados os materiais A e B — antes e após o seu aquecimento.



I



II

Com base nas leis da termodinâmica e na dilatação de sólidos sob a influência de temperatura variável, conclui–se que

(A) a lâmina bimetálica se curvará para a direita, caso o coeficiente de dilatação linear do material B seja maior que o coeficiente de dilatação linear do material A,

(B) a substância utilizada na confecção do material A é a mesma usada na confecção do material B.

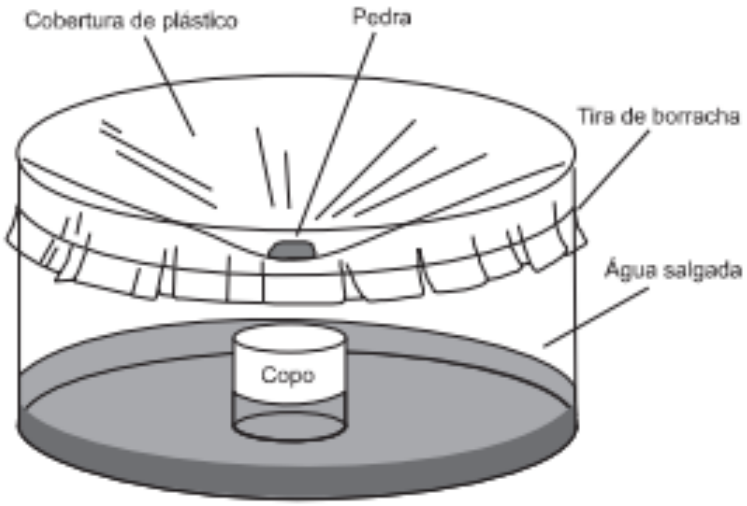
(C) a lâmina se curvará para a direita, independentemente do tipo de material usado em A e B.

(D) o coeficiente de dilatação dos materiais é uma função linear da variação da temperatura.

(E) o coeficiente de dilatação linear é uma grandeza negativa.

217 - ENEM 2009

Além de ser capaz de gerar eletricidade, a energia solar é usada para muitas outras finalidades. Afigura a seguir mostra o uso da energia solar para dessalinizar a água. Nela, um tanque contendo água salgada é coberto por um plástico transparente e tem a sua parte central abaixada pelo peso de uma pedra, sob a qual se coloca um recipiente (copo).



HINRICHS, R. A.; KLEINBACH, M. **Energia e meio ambiente**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003 (adaptado).

A água evaporada se condensa no plástico e escorre até o ponto mais baixo, caindo dentro do copo. Nesse processo, a energia solar cedida à água salgada

(A) fica retida na água doce que cai no copo, tornando-a, assim, altamente energizada.

(B) fica armazenada na forma de energia potencial gravitacional contida na água doce.

(C) é usada para provocar a reação química que transforma a água salgada em água doce.

(D) é cedida ao ambiente externo através do plástico, onde ocorre a condensação do vapor.

(E) é reemitida como calor para fora do tanque, no processo de evaporação da água salgada.

218 - ENEM 2009

Em grandes metrópoles, devido a mudanças na superfície terrestre — asfalto e concreto em excesso, por exemplo — formam-se ilhas de calor. A resposta da atmosfera a esse fenômeno é a precipitação convectiva. Isso explica a violência das chuvas em São Paulo, onde as ilhas de calor chegam a ter 2 a 3 graus centígrados de diferença em relação ao seu entorno.

Revista Terra da Gente. Ano 5, n° 60, Abril 2009 (adaptado).

As características físicas, tanto do material como da estrutura projetada de uma edificação, são a base para compreensão de resposta daquela tecnologia construtiva em termos de conforto ambiental. Nas mesmas condições ambientais (temperatura, umidade e pressão), uma quadra terá melhor conforto térmico se

(A) pavimentada com material de baixo calor específico, pois quanto menor o calor especifico de determinado material, menor será a variação térmica sofrida pelo mesmo ao receber determinada quantidade de calor.

(B) pavimentada com material de baixa capacidade térmica, pois quanto menor a capacidade térmica de determinada estrutura, menor será a variação térmica sofrida por ela ao receber determinada quantidade de calor.

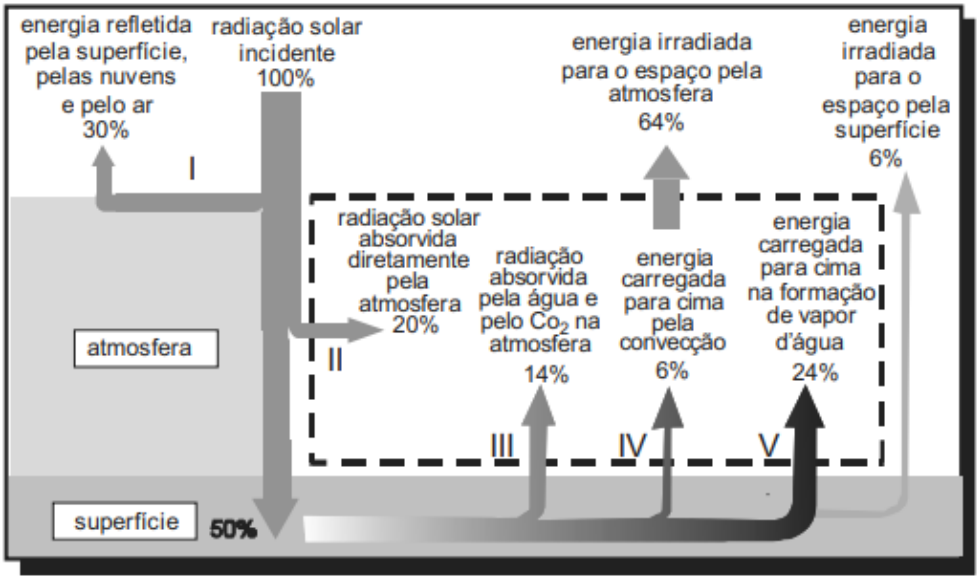
(C) pavimentada com material de alta capacidade térmica, pois quanto maior a capacidade térmica de determinada estrutura, menor será a variação térmica sofrida por ela ao receber determinada quantidade de calor.

(D) possuir um sistema de vaporização, pois ambientes mais úmidos permitem uma mudança de temperatura lenta, já que o vapor d'água possui a capacidade de armazenar calor sem grandes alterações térmicas, devido ao baixo calor específico da água (em relação à madeira, por exemplo).

(E) possuir um sistema de sucção do vapor d'água, pois ambientes mais secos permitem uma mudança de temperatura lenta, já que o vapor d'água possui a capacidade de armazenar calor sem grandes alterações térmicas, devido ao baixo calor específico da água (em relação à madeira, por exemplo).

219 - ENEM 2008

O diagrama acima representa, de forma esquemática e simplificada, a distribuição da energia proveniente do Sol sobre a atmosfera e a superfície terrestre. Na área delimitada pela linha tracejada, são destacados alguns processos envolvidos no fluxo de energia na atmosfera.



Raymong A. Serway e John W. Jewett. **Princípios de Física,** v. 2, fig. 18.12 (com adaptações).

Com base no diagrama acima, conclui-se que

(A) a maior parte da radiação incidente sobre o planeta fica retida na atmosfera.

(B) a quantidade de energia refletida pelo ar, pelas nuvens e pelo solo é superior à absorvida pela superfície.

(C) a atmosfera absorve 70% da radiação solar incidente sobre a Terra.

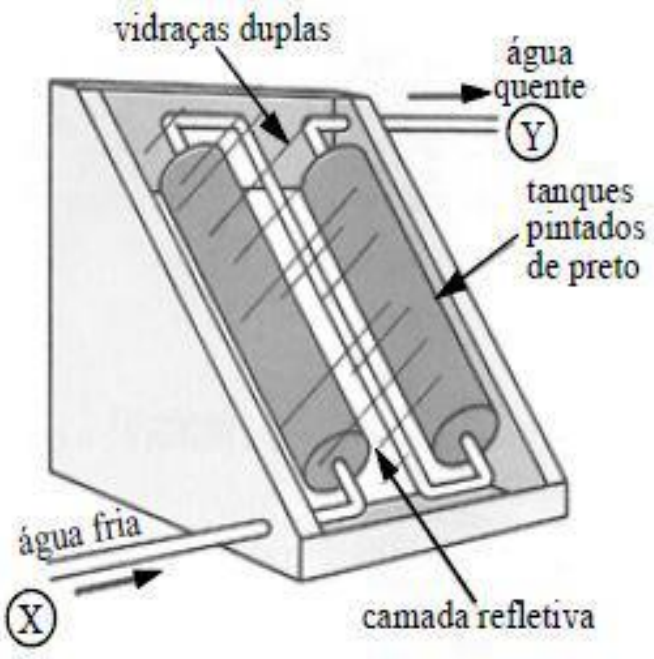
(D) mais da metade da radiação solar que é absorvida diretamente pelo solo é devolvida para a atmosfera.

(E) a quantidade de radiação emitida para o espaço pela atmosfera é menor que a irradiada para o espaço pela superfície.

220 - ENEM 2007

O uso mais popular de energia solar está associado ao fornecimento de água quente para fins domésticos. Na figura ao lado, é ilustrado um aquecedor de água constituído de dois tanques pretos dentro de uma caixa termicamente isolada e com cobertura de vidro, os quais absorvem energia solar.

HINRICHS, R. A.; KLEINBACH, M. **Energia e meio ambiente**
São Paulo: Thompson, 3.ª ed., 2004, p. 529 (com adaptações).



Nesse sistema de aquecimento,

(A) os tanques, por serem de cor preta, são maus absorvedores de calor e reduzem as perdas de energia.

(B) a cobertura de vidro deixa passar a energia luminosa e reduz a perda de energia térmica utilizada para o aquecimento.

(C) a água circula devido à variação de energia luminosa existente entre os pontos X e Y.

(D) a camada refletiva tem como função armazenar energia luminosa.

(E) o vidro, por ser bom condutor de calor, permite que se mantenha constante a temperatura no interior da caixa.

221 - ENEM 2006

Com base em projeções realizadas por especialistas, prevê-se, para o fim do século XXI, aumento de temperatura média, no planeta, entre 1,4 ºC e 5,8 ºC. Como consequência desse aquecimento, possivelmente o clima será mais quente e mais úmido bem como ocorrerão mais enchentes em algumas áreas e secas crônicas em outras. O aquecimento também provocará o desaparecimento de algumas geleiras, o que acarretará o aumento do nível dos oceanos e a inundação de certas áreas litorâneas.

As mudanças climáticas previstas para o fim do século XXI

(A) provocarão a redução das taxas de evaporação e de condensação do ciclo da água.

(B) poderão interferir nos processos do ciclo da água que envolvem mudanças de estado físico.

(C) promoverão o aumento da disponibilidade de alimento das espécies marinhas.

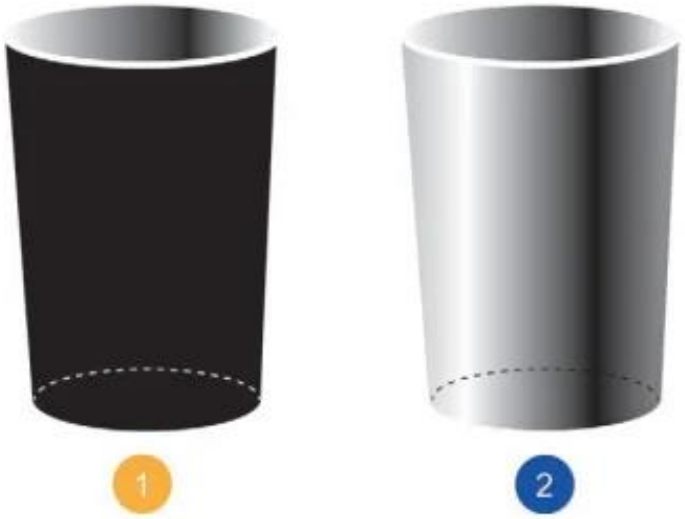
(D) induzirão o aumento dos mananciais, o que solucionará os problemas de falta de água no planeta.

(E) causarão o aumento do volume de todos os cursos de água, o que minimizará os efeitos da poluição aquática.

222 - ENEM 2024

A transferência de calor por radiação pode ser observada realizando-se a experiência de colocar a mesma quantidade de água

quente em dois copos metálicos com as mesmas características, sendo que a superfície externa de um deles é pintada de preto (copo 1), e a do outro é espelhada (copo 2). Sabe-se que todo material emite e absorve energia radiante e que bons emissores são também bons absorvedores dessa energia.



Ao se colocar um termômetro dentro de cada copo observa-se, após alguns minutos, que a temperatura da água

(A) dos dois copos diminui igualmente.
(B) do copo 1 diminui, e a do copo 2 permanece a mesma.
(C) do copo 2 diminui, e a do copo 1 permanece a mesma.
(D) do copo 1 diminui mais rapidamente do que a do copo 2.
(E) do copo 2 diminui mais rapidamente do que a do copo 1

223 - ENEM 2023

O fogão por indução funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela, com consequente transformação de energia elétrica em calor por efeito Joule. A principal vantagem desses fogões é a eficiência energética, que é substancialmente maior que a dos fogões convencionais.

A corrente elétrica mencionada é induzida por

(A) radiação.
(B) condução.
(C) campo elétrico variável.
(D) campo magnético variável.
(E) ressonância eletromagnética.

224 - ENEM 2001

Nas estradas brasileiras existem vários aparelhos com a finalidade de medir a velocidade dos veículos. Em uma rodovia, cuja velocidade máxima permitida é de 80 km h^{-1}, um carro percorre a distância de 50 cm entre os dois sensores no tempo de 20 ms. De acordo com a Resolução n. 396, do Conselho Nacional de Trânsito, para vias com velocidade de até 100 km h^{-1}, a velocidade medida pelo aparelho tem a tolerância de +7 km h^{-1} além da velocidade máxima permitida na via. Considere que a velocidade final registrada do carro é o valor medido descontado o valor da tolerância do aparelho.

Nesse caso, qual foi a velocidade final registrada pelo aparelho?

(A) 38 km h^{-1}
(B) 65 km h^{-1}
(C) 83 km h^{-1}
(D) 90 km h^{-1}
(E) 97 km h^{-1}

225 - ENEM 2018

Ao dimensionar circuitos elétricos residenciais, é recomendado utilizar adequadamente bitolas dos fios condutores e disjuntores, de acordo com a intensidade de corrente elétrica demandada. Esse procedimento é recomendado para evitar acidentes na rede elétrica. No quadro é especificada a associação para três circuitos distintos de uma residência, relacionando tensão no circuito, bitolas de fios condutores e a intensidade de corrente elétrica máxima suportada pelo disjuntor.

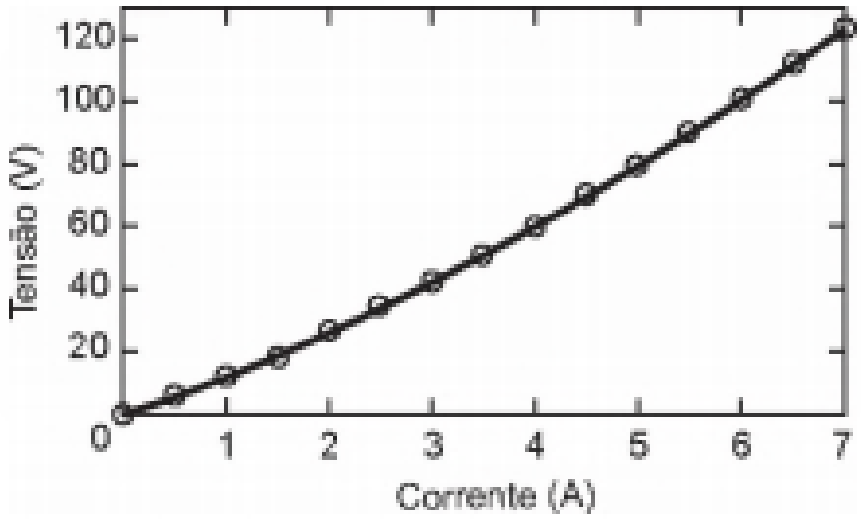
Dimensionamento — Circuito residencial				
Identificação	Tensão (volt)	Bitola do fio (mm^2)	Disjuntor máximo (A)	Equipamento a ser ligado (W)
Circuito 1	110	2,5	20	4 200
Circuito 2	220	2,5	20	4 200
Circuito 3	220	6,0	35	6 600

Com base no dimensionamento do circuito residencial, em qual(is) do(s) circuito(s) o(s) equipamento(s) é(estão) ligado(s) adequadamente?

(A) Apenas no Circuito 1.
(B) Apenas no Circuito 2.
(C) Apenas no Circuito 3.
(D) Apenas nos Circuitos 1 e 2.
(E) Apenas nos Circuitos 2 e 3.

226 - ENEM 2018

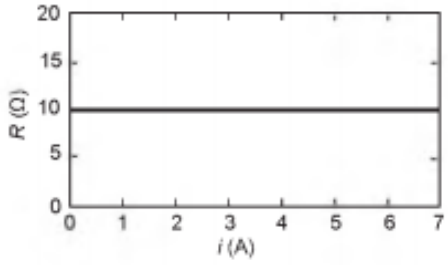
Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente.



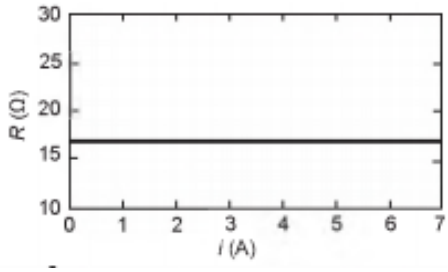
Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação $V=10\ i + i^2$.

O gráfico da resistência elétrica (R) do resistor em função da corrente (i) é

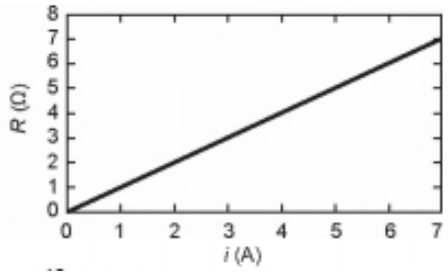
(A)



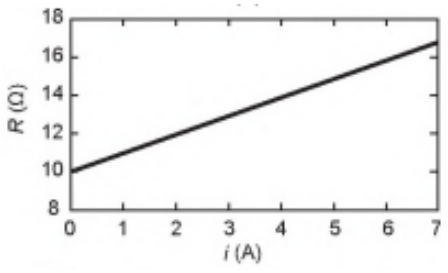
(B)



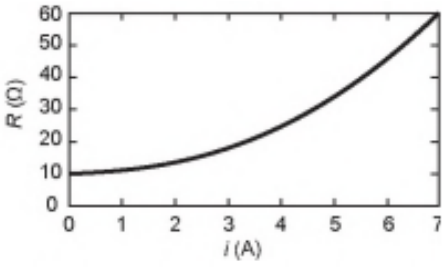
(C)



(D)



(E)



227 - ENEM 2018

Alguns peixes, como o poraquê, a enguia-elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento, em perigo, produz uma corrente em torno de 2 ampères e uma voltagem de 600 volts.

O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos.

Equipamento elétrico	Potência aproximada (watt)
Exaustor	150
Computador	300
Aspirador de pó	600
Churrasqueira elétrica	1 200
Secadora de roupas	3 600

O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é o(a)

(A) exaustor.
(B) computador.
(C) aspirador de pó.
(D) churrasqueira elétrica.
(E) secadora de roupas.

228 - ENEM 2018

A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID (chamada de etiqueta inteligente) é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros nos pedágios. Um modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por três componentes: um microprocessador de silício; uma bobina de metal, feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular; e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de

radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor.

Disponível em: http://eletronicos.hsw.uol.com.br. Acesso em: 27 fev. 2012 (adaptado).

A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo

(A) elétrico da onda de rádio agita elétrons da bobina.
(B) elétrico da onda de rádio cria uma tensão na bobina.
(C) magnético da onda de rádio induz corrente na bobina.
(D) magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina.
(E) magnético da onda de rádio diminui a ressonância no interior da bobina.

229 - ENEM 2018

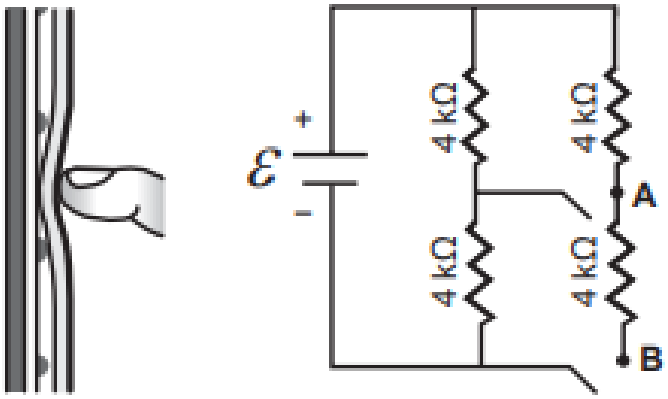
Em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até um parque para acampar e ler. Ela monta sua barraca próxima de seu carro, de uma árvore e de um quiosque de madeira. Durante sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos. A melhor maneira de essa jovem se proteger dos relâmpagos é

(A) entrar no carro.
(B) entrar na barraca.
(C) entrar no quiosque.
(D) abrir um guarda-chuva.
(E) ficar embaixo da árvore.

230 - ENEM 2018

Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material

condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque.



Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A?

(A) 1,3 kΩ
(B) 4,0 kΩ
(C) 6,0 kΩ
(D) 6,7 kΩ
(E) 12,0 kΩ

231 - ENEM 2018

Com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é de 1 500 mAh.

A quantidade de carga fornecida por essa bateria, em coulomb, é de

(A) 90.
(B) 1 500.

(C) 5 400.
(D) 90 000.
(E) 5 400 000.

232 - ENEM 2017

As lâmpadas econômicas transformam 80% da energia elétrica consumida em luz e dissipam os 20% restantes em forma de calor. Já as incandescentes transformam 20% da energia elétrica consumida em luz e dissipam o restante em forma de calor. Assim, quando duas dessas lâmpadas possuem luminosidades equivalentes, a econômica apresenta uma potência igual a um quarto da potência da incandescente.

Quando uma lâmpada incandescente de 60 W é substituída por uma econômica de mesma luminosidade, deixa-se de transferir para o ambiente, a cada segundo, uma quantidade de calor, em joule, igual a

(A) 3.
(B) 12.
(C) 15.
(D) 45.
(E) 48.

233 - ENEM 2017

A figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 A para funcionar corretamente.



Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo, em minuto, que esse notebook pode ser usado antes que ela "descarregue" completamente é

(A) 24,4.
(B) 36,7.
(C) 132.
(D) 333.
(E) 528.

234 - ENEM 2017

A capacidade de uma bateria com acumuladores, tal como a usada no sistema elétrico de um automóvel, é especificada em Ampére-hora (Ah). Uma bateria de 12 V e 100 Ah fornece 12 J para cada coulomb de carga que flui através dela.

Se um gerador, de resistência interna desprezível, que fornece uma potência elétrica média igual a 600 W, fosse conectado aos terminais da bateria descrita, quanto tempo ele levaria para recarregá-la completamente?

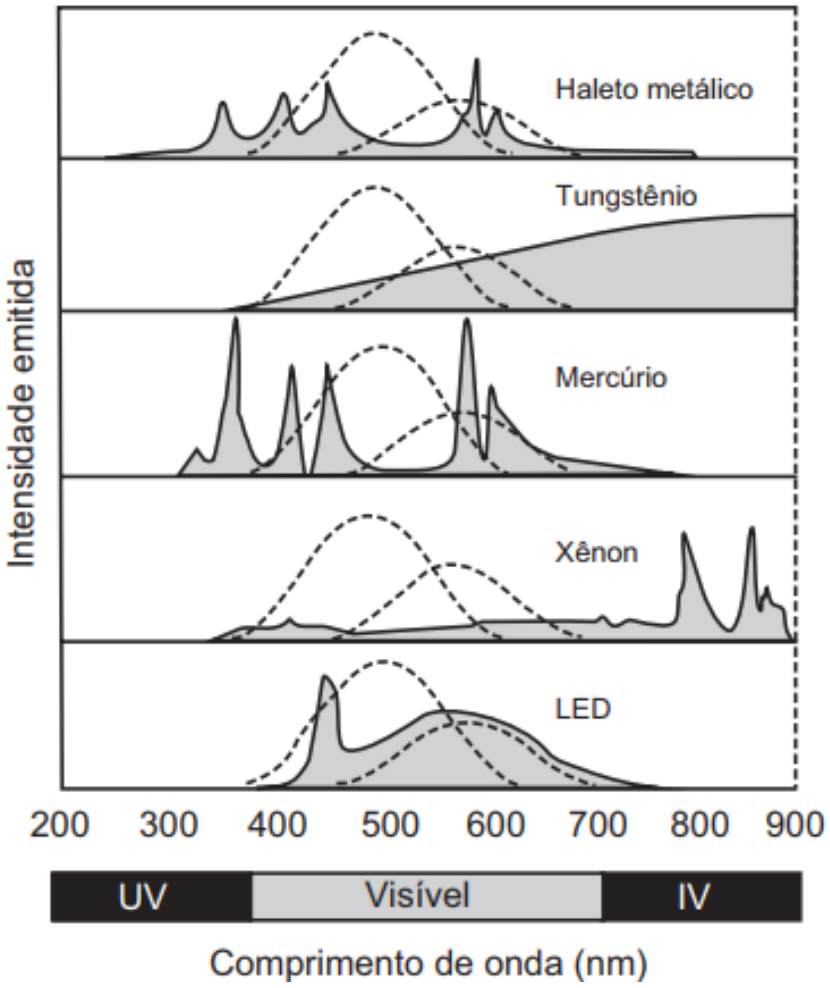
(A) 0,5 h
(B) 2 h
(C) 12 h
(D) 50 h
(E) 100 h

235 - ENEM 2017

A figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética para cinco tipos de lâmpada: haleto metálico, tungstênio, mercúrio, xénon e LED (diodo emissor de luz). As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade da energia liberada pela lâmpada. As linhas

pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda. UV e IV são as regiões do ultravioleta e do infravermelho, respectivamente.

Um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produza boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente.



Disponível em: http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu. Acesso em: 8 maio 2017 (adaptado).

Qual tipo de lâmpada melhor atende ao desejo do arquiteto?

(A) Haleto metálico.
(B) Tungstênio.
(C) Mercúrio.
(D) Xênon.
(E) LED.

236 - ENEM 2017

Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10 000 V. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 A. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1 000 Ω.

Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação à do corpo humano, é

(A) praticamente nula.
(B) aproximadamente igual.
(C) milhares de vezes maior.
(D) da ordem de 10 vezes maior.
(E) da ordem de 10 vezes menor.

237 - ENEM 2017

Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando:

• um fio de cobre de diâmetro O enrolado em N espiras circulares de área A;
• dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B; e
• um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com uma frequência f

Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito i.

Para dobrar o valor da tensão máxima V do gerador mantendo constante o valor da corrente de curto i, o estudante deve dobrar o(a)

(A) número de espiras.
(B) frequência de giro.
(C) intensidade do campo magnético.
(D) área das espiras.
(E) diâmetro do fio.

238 - ENEM 2017

O manual de uma ducha elétrica informa que seus três níveis de aquecimento (morno, quente e superquente) apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função de sua vazão:

Vazão $\left(\frac{L}{min}\right)$	ΔT (°C)		
	Morno	Quente	Superquente
3	10	20	30
6	5	10	15

Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 A imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 V e que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água, que apresenta calor específico de 4,2 Jg°C e densidade de 1 000 gl.

O disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é especificado por:

(A) 60 A
(B) 30 A
(C) 20 A

(D) 10 A
(E) 5 A

239 - ENEM 2017

Uma lâmpada é conectada a duas pilhas de tensão nominal 1,5 V, ligadas em série. Um voltímetro, utilizado para medir a diferença de potencial na lâmpada, fornece uma leitura de 2,78 V e um amperímetro indica que a corrente no circuito é de 94,2 mA.

O valor da resistência interna das pilhas é mais próximo de

(A) 0,021 Ω.
(B) 0,22 Ω.
(C) 0,26 Ω.
(D) 2,3 Ω.
(E) 29 Ω.

240 - ENEM 2017

Um eletricista deve instalar um chuveiro que tem as especificações 220 V — 4 400 W a 6 800 W. Para a instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria, com fios de diâmetro adequado e um disjuntor dimensionado à potência e à corrente elétrica previstas, com uma margem de tolerância próxima de 10%. Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de curtos-circuitos e sobrecargas elétricas e devem desarmar sempre que houver passagem de corrente elétrica superior à permitida no dispositivo.

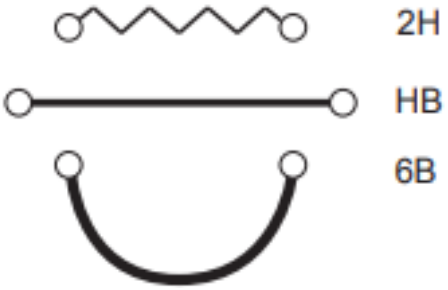
Para fazer uma instalação segura desse chuveiro, o valor da corrente máxima do disjuntor deve ser

(A) 20 A.
(B) 25 A.
(C) 30 A.

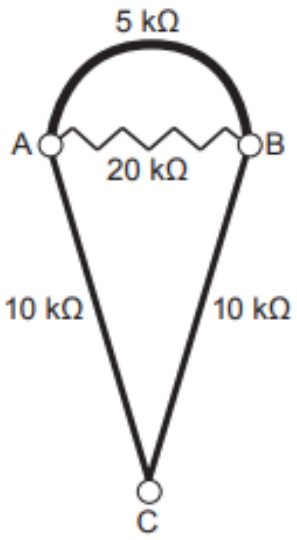
(D) 35 A.
(E) 40 A.

241 - ENEM 2016

Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram utilizados três tipos de lápis diferentes (2H, HB e 6B) para efetuar três traçados distintos.



Munido dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento, para as resistências elétricas (R), medidas com o auxílio de um ohmímetro ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam à Lei de Ohm.



Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B do desenho e, em seguida, conectou-o nos terminais B e C, anotando as leituras RAB e RBC, respectivamente. Ao estabelecer a razão RAB/ RBC, qual resultado o estudante obteve?

(A) 1
(B) 4/7
(C) 10/27
(D) 14/81
(E) 4/81

242 - ENEM 2016

Uma lâmpada LED (diodo emissor de luz), que funciona com 12 V e corrente contínua de 0,45 A, produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 W de potência.

Qual é o valor da redução da potência consumida ao se substituir a lâmpada incandescente pela de LED?

(A) 54,6 W
(B) 27,0 W
(C) 26,6 W
(D) 5,4 W
(E) 5,0 W

243 - ENEM 2016

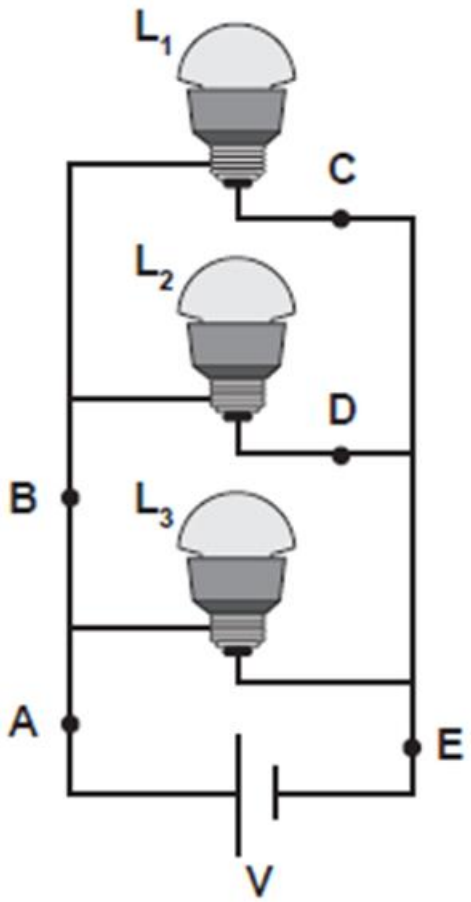
Durante a formação de uma tempestade, são observadas várias descargas elétricas, os raios, que podem ocorrer: das nuvens para o solo (descarga descendente), do solo para as nuvens (descarga ascendente) ou entre uma nuvem e outra. As descargas ascendentes e descendentes podem ocorrer por causa do acúmulo de cargas elétricas positivas ou negativas, que induz uma polarização oposta no solo.

Essas descargas elétricas ocorrem devido ao aumento da intensidade do(a)

(A) campo magnético da Terra.
(B) corrente elétrica gerada dentro das nuvens.
(C) resistividade elétrica do ar entre as nuvens e o solo.
(D) campo elétrico entre as nuvens e a superfície da Terra.
(E) força eletromotriz induzida nas cargas acumuladas no solo.

244 - ENEM 2016

Três lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível, e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos: A, B, C, D e E; e rotulou essas correntes de I_A, I_B, I_C, I_D e I_E, respectivamente.



O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são:

(A) $I_A = I_E$ e $I_C = I_D$.
(B) $I_A = I_B = I_E$ e $I_C = I_D$.
(C) $I_A = I_B$, apenas.
(D) $I_A = I_B = I_E$, apenas.
(E) $I_C = I_B$, apenas.

245 - ENEM 2016

A magneto hipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo que estejam afetadas por um tumor. Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais, e um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e consequente aquecimento da célula.

A elevação de temperatura descrita ocorre porque

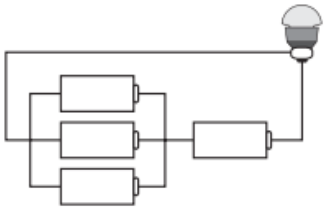
(A) o campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas é absorvido pelo tumor.
(B) o campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito.
(C) as nanopartículas interagem magneticamente com as células do corpo, transferindo calor.
(D) o campo magnético alternado fornece calor para as nanopartículas que o transfere às células do corpo.
(E) as nanopartículas são aceleradas em um único sentido em razão da interação com o campo magnético, fazendo-as colidir com as células e transferir calor.

246 - ENEM 2016

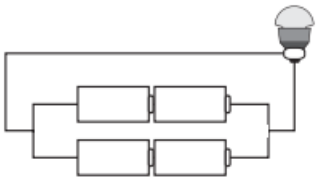
Em um laboratório, são apresentados aos alunos uma lâmpada, com especificações técnicas de 6 V e 12 W, e um conjunto de 4 pilhas de 1,5 V cada.

Qual associação de geradores faz com que a lâmpada produza maior brilho?

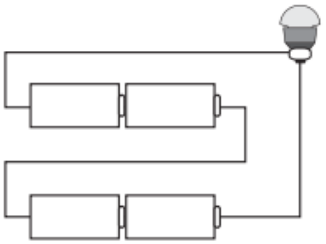
(A)



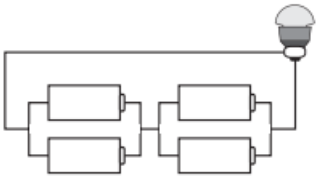
(B)



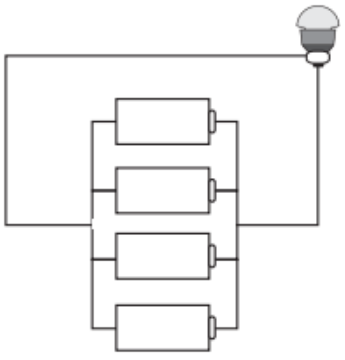
(C)



(D)



E)



247 - ENEM 2016

O choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo. As consequências de um choque vão desde um simples susto até a morte. A circulação das cargas elétricas depende da resistência do material. Para o corpo humano, essa resistência varia de 1 000 Ω, quando a pele está molhada, até 100 000 Ω, quando a pele está seca. Uma pessoa descalça, lavando sua casa com água, molhou os pés e, acidentalmente, pisou em um fio desencapado, sofrendo uma descarga elétrica em uma tensão de 120 V.

Qual a intensidade máxima de corrente elétrica que passou pelo corpo da pessoa?

(A) 1,2 mA
(B) 120 mA
(C) 8,3 A
(D) 833 A
(E) 120 kA

248 - ENEM 2016

Um cosmonauta russo estava a bordo da estação espacial MIR quando um de seus rádios de comunicação quebrou. Ele constatou que dois capacitores do rádio de 3 μF e 7 μF ligados em série estavam queimados. Em função da disponibilidade, foi preciso substituir os capacitores defeituosos por um único capacitor que cumpria a mesma função.

Qual foi a capacitância, medida em μF, do capacitor utilizado pelo cosmonauta?

(A) 0,10
(B) 0,50

(C) 2,1
(D) 10
(E) 21

249 - ENEM 2015

A rede elétrica de uma residência tem tensão de 110 V e o morador compra, por engano, uma lâmpada incandescente com potência nominal de 100 W e tensão nominal de 220 V.

Se essa lâmpada for ligada na rede de 110 V, o que acontecerá?

(A) A lâmpada brilhará normalmente, mas como a tensão é a metade da prevista, a corrente elétrica será o dobro da normal, pois a potência elétrica é o produto de tensão pela corrente.
(B) A lâmpada não acenderá, pois ela é feita para trabalhar apenas com tensão de 220 V, e não funciona com tensão abaixo desta.
(C) A lâmpada irá acender dissipando uma potência de 50 W, pois como a tensão é metade da esperada, a potência também será reduzida à metade.
(D) A lâmpada irá brilhar fracamente, pois com a metade da tensão nominal, a corrente elétrica também será menor e a potência dissipada será menos da metade da nominal.
(E) A lâmpada queimará, pois como a tensão é menor do que a esperada, a corrente será maior, ultrapassando a corrente para a qual o filamento foi projetado.

250 - ENEM 2015

O crescimento da demanda por energia elétrica no Brasil tem provocado discussões sobre o uso de diferentes processos para sua geração e sobre benefícios e problemas a eles associados. Estão apresentados no quadro alguns argumentos favoráveis (ou positivos, P_1, P_2 e P_3) e outros desfavoráveis (ou negativos, N_1, N_2 e N_3) relacionados a diferentes opções energéticas.

Argumentos favoráveis		Argumentos desfavoráveis	
P_1	Elevado potencial no país do recurso utilizado para a geração de energia.	N_1	Destruição de áreas de lavoura e deslocamento de populações.
P_2	Diversidade dos recursos naturais que pode utilizar para a geração de energia.	N_2	Emissão de poluentes.
P_3	Fonte renovável de energia.	N_3	Necessidade de condições climáticas adequadas para sua instalação.

Ao se discutir a opção pela instalação, em uma dada região, de uma usina termoelétrica, os argumentos que se aplicam são

(A) P_1 e N_2.
(B) P_1 e N_3.
(C) P_2 e N_1.
(D) P_2 e N_2.
(E) P_3 e N_3.

251 - ENEM 2015

Nos últimos anos, o gás natural (GNV: gás natural veicular) vem sendo utilizado pela frota de veículos nacional, por ser viável economicamente e menos agressivo do ponto de vista ambiental. O quadro compara algumas características do gás natural e da gasolina em condições ambiente.

	Densidade (kg/m^3)	Poder Calorifico (kJ /kg)
GNV	0,8	50.200
Gasolina	738	46.900

Apesar das vantagens no uso de GNV, sua utilização implica algumas adaptações técnicas, pois, em condições ambiente, o volume de combustível necessário, em relação ao de gasolina, para produzir a mesma energia, seria

(A) muito maior, o que requer um motor muito mais potente.
(B) muito maior, o que requer que ele seja armazenado a alta pressão.
(C) igual, mas sua potência será muito menor.

(D) muito menor, o que o torna o veículo menos eficiente.
(E) muito menor, o que facilita sua dispersão para a atmosfera.

252 - ENEM 2020

O desfibrilador salva vidas de pessoas que são acometidas por ataques cardíacosou arritmias. Ele dispõe de um capacitor que pode ser carregado por uma fonte com uma alta tensão. Usando o desfibrilador, pode-se fornecer energia ao coração, por meio de um choque elétrico, para que ele volte a pulsar novamente em seu ritmo normal. Um socorrista dispõe de um desfibrilador com capacitor de 70 microfarads que pode armazenar cerca de 220 J de energia, quando conectado a uma tensão de 2 500 V.

O valor da carga armazenada por esse desfibrilador, em coulomb, é de

(A) 0,015.
(B) 0,088.
(C) 0,175.
(D) 3,15.
(E) 11,4.

253 - ENEM 2017

O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer, com maiores detalhes, o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer.

A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação?

(A) Beta.
(B) Alfa.

(C) Gama.
(D) Raios X.
(E) Ultravioleta.

254 - ENEM 2017

A aquisição de um telescópio deve levar em consideração diversos fatores, entre os quais estão o aumento angular, a resolução ou poder de separação e a magnitude limite. O aumento angular informa quantas vezes mais próximo de nós percebemos o objeto observado e é calculado como sendo a razão entre as distâncias focais da objetiva (F_1) e da ocular (F_2). A resolução do telescópio (P) informa o menor ângulo que deve existir entre dois pontos observados para que seja possível distingui-los. A magnitude limite (M) indica o menor brilho que um telescópio pode captar. Os valores numéricos de P e M são calculados pelas expressões: $P/D = 12$ e $M = 7{,}1+5$ (log D), em que D é o valor numérico do diâmetro da objetiva do telescópio, expresso em centímetro.

Disponível em: www.telescopiosastronomicos.com.br. Acesso em: 13 maio 2013 (adaptado).

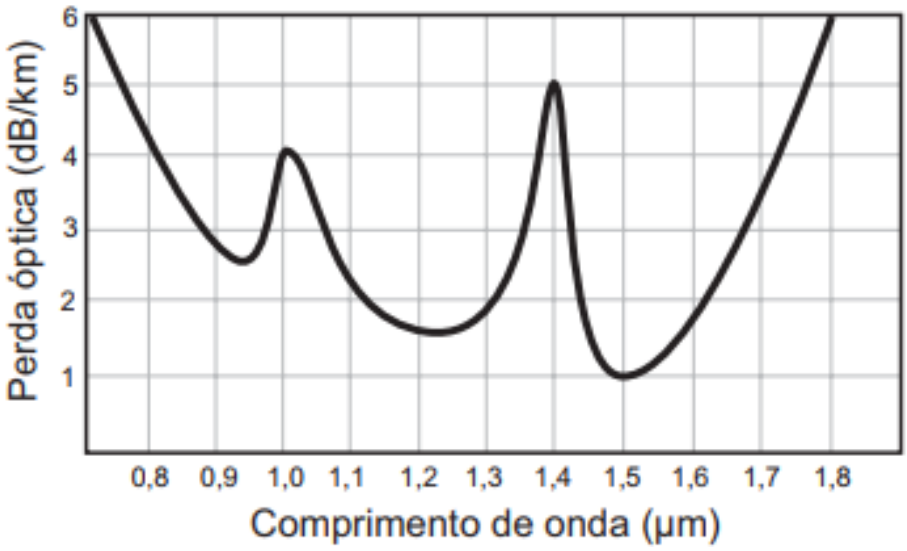
Ao realizar a observação de um planeta distante e de baixa luminosidade, não se obteve uma imagem nítida.

Para melhorar a qualidade dessa observação, os valores de D, F_1 e F_2 devem ser, respectivamente,

(A) aumentado, aumentado e diminuído.
(B) aumentado, diminuído e aumentado.
(C) aumentado, diminuído e diminuído.
(D) diminuído, aumentado e aumentado.
(E) diminuído, aumentado e diminuído.

255 - ENEM 2017

Em uma linha de transmissão de informações por fibra óptica, quando um sinal diminui sua intensidade para valores inferiores a 10 dB, este precisa ser retransmitido. No entanto, intensidades superiores a 100 dB não podem ser transmitidas adequadamente. A figura apresenta como se dá a perda de sinal (perda óptica) para diferentes comprimentos de onda para certo tipo de fibra óptica.



Atenuação e limitações das fibras ópticas.
Disponível em: www.gta.ufrj.br. Acesso em 25 maio 2017 (adaptado)

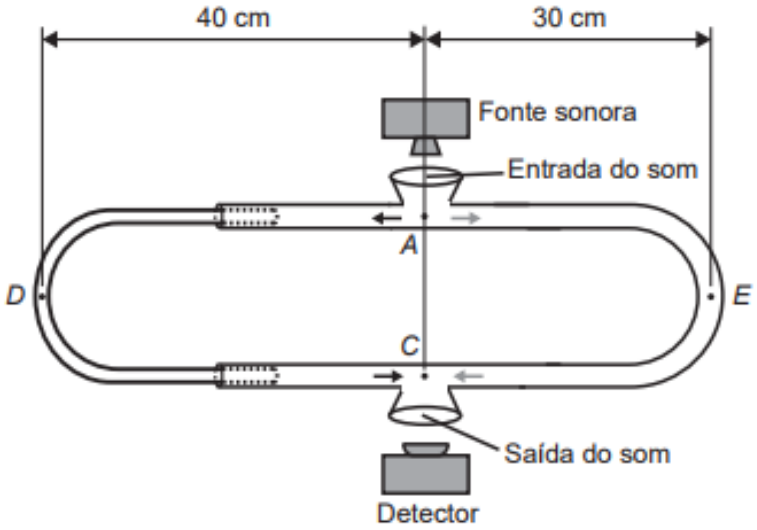
Qual é a máxima distância, em km, que um sinal pode ser enviado nessa fibra sem ser necessária uma retransmissão?

(A) 6
(B) 18
(C) 60
(D) 90
(E) 100

256 - ENEM 2017

O trombone de Quincke é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência de ondas sonoras. Uma fonte

emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos (ADC e AEC) e se encontram no ponto C, a saída do dispositivo, onde se posiciona um detector. O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo. Com o trajeto ADC igual ao AEC, capta-se um som muito intenso na saída. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC, até que ele fique como mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Desta forma, conhecida a velocidade do som no interior do tubo (320 m/s), é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte.



O valor da frequência, em hertz, do som produzido pela fonte sonora é

(A) 3 200.
(B) 1 600.
(C) 800.
(D) 640.
(E) 400.

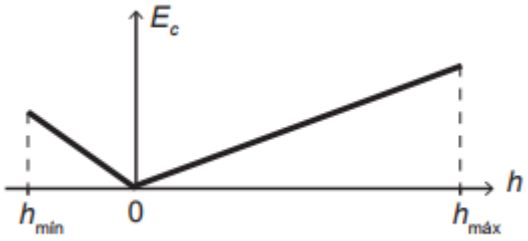
257 - ENEM 2017

O brinquedo pula-pula (cama elástica) é composto por uma lona circular flexível horizontal presa por molas à sua borda. As crianças

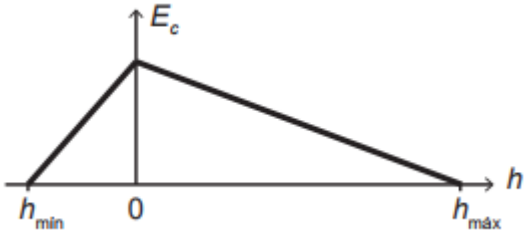
brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas formas de energia. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito com o ar e os movimentos de rotação do corpo enquanto salta, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio da lona (h = O), passando pelos pontos de máxima e de mínima alturas, $h_{máx}$ e h_{min}, respectivamente.

Esquematicamente, o esboço do gráfico da energia cinética da criança em função de sua posição vertical na situação descrita é:

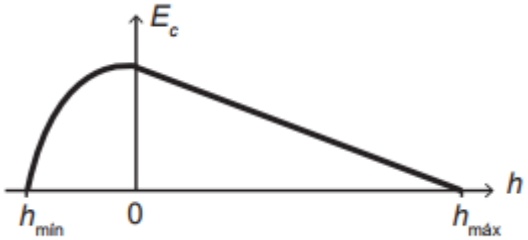
(A)



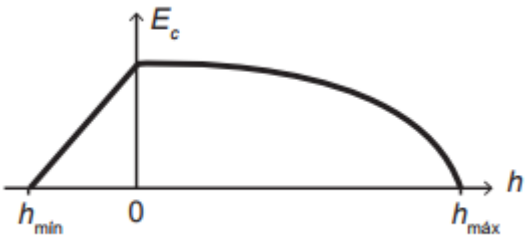
(B)

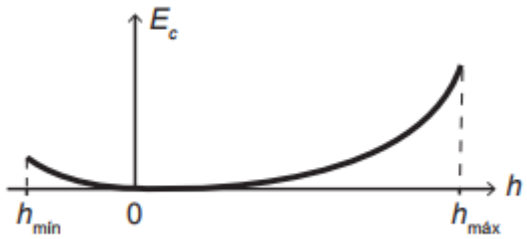


(C)



(D)

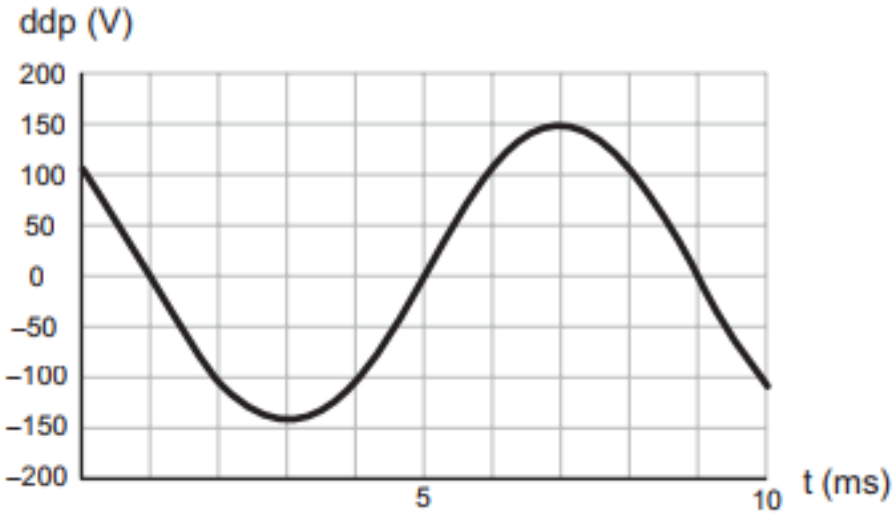




(E)

258 - ENEM 2017

O osciloscópio é um instrumento que permite observar uma diferença de potencial (ddp) em um circuito elétrico em função do tempo ou em função de outra ddp. A leitura do sinal é feita em uma tela sob a forma de um gráfico tensão x tempo.



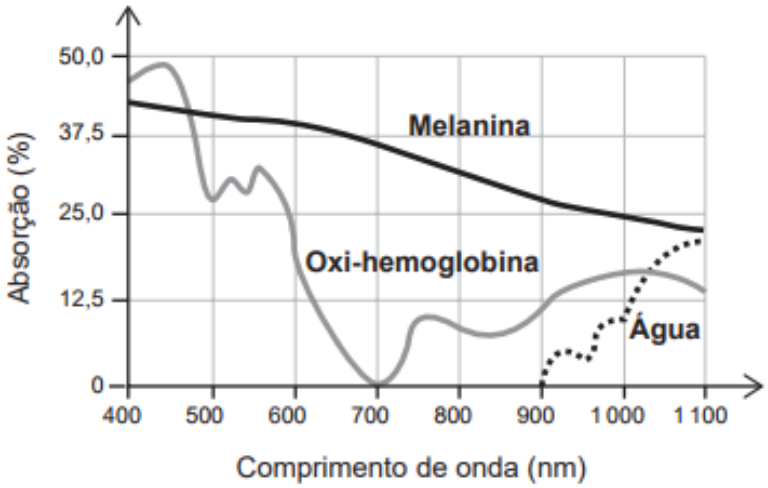
BOMFIM, M. Disponível em: www.ufpr.br. Acesso em: 14 ago. 2012 (adaptado)

A frequência de oscilação do circuito elétrico estudado é mais próxima de

(A) 300 Hz.
(B) 250 Hz.
(C) 200 Hz.
(D) 150 Hz.
(E) 125 Hz

259 - ENEM 2017

A epilação a laser (popularmente conhecida como depilação a laser) consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina presente nos pelos, mas que não O afetam a oxi-hemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento será aplicado. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, oxi-hemoglobina e água.



MACEDO, F. S.; MONTEIRO. E. O. Epilação com laser e luz intensa pulsada. **Revista Brasileira de Medicina**. Disponível em: www.moreirajr.com.br. Acesso em: 4 set. 2015 (adaptado)

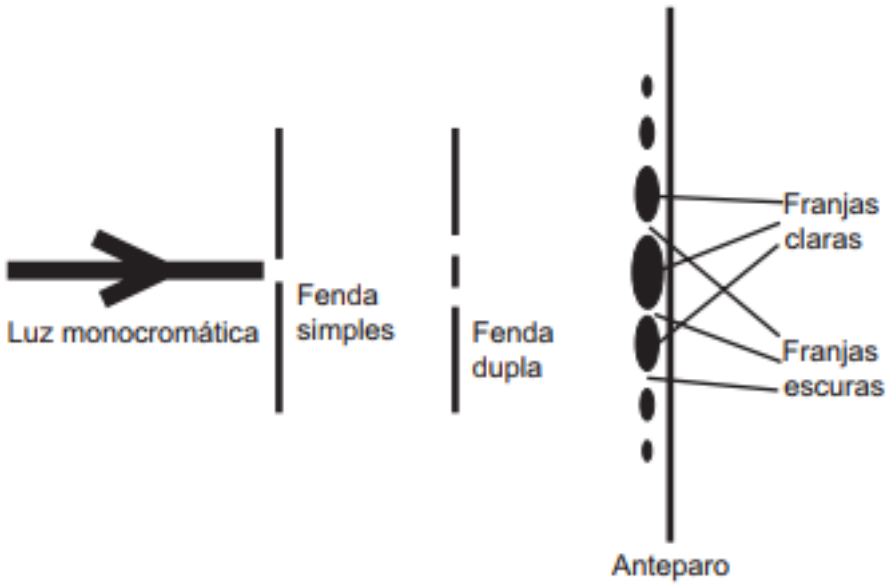
Qual é o comprimento de onda, em nm, ideal para a epilação a laser?

(A) 400
(B) 700
(C) 1100
(D) 900
(E) 500

260 - ENEM 2017

O debate a respeito da natureza da luz perdurou por séculos, oscilando entre a teoria corpuscular e a teoria ondulatória. No início do

século XIX, Thomas Young, com a finalidade de auxiliar na discussão, realizou o experimento apresentado de forma simplificada na figura. Nele, um feixe de luz monocromático passa por dois anteparos com fendas muito pequenas. No primeiro anteparo há uma fenda e no segundo, duas fendas. Após passar pelo segundo conjunto de fendas, a luz forma um padrão com franjas claras e escuras.



SILVA, F. W. O. A evolução da teoria ondulatória e os livros didáticos. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, n. 1, 2007 (adaptado)

Com esse experimento, Young forneceu fortes argumentos para uma interpretação a respeito da natureza da luz, baseada em uma teoria

(A) corpuscular, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer dispersão e refração.

(B) corpuscular, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer dispersão e reflexão.

(C) ondulatória, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer difração e polarização.

(D) ondulatória, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer interferência e reflexão.

(E) ondulatória, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer difração e interferência.

261 - ENEM 2017

Ao sintonizar uma estação de rádio AM, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre as inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Essa seleção acontece em razão da ressonância do circuito receptor com a onda que se propaga.

O fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda?

(A) Amplitude.
(B) Polarização.
(C) Frequência.
(D) Intensidade.
(E) Velocidade.

262 - ENEM 2017

A técnica do carbono-14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta/ (min g). Após a morte, a quantidade de 14C se reduz pela metade a cada 5 730 anos.

A prova do carbono 14. Disponível em: http://noticias.terra.com.br. Acesso em: 9 nov. 2013 (adaptado).

Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 g foi encontrado em um sítio arqueológico, e a medição de radiação apresentou 6 750 emissões beta por hora. A idade desse fóssil, em anos, é

(A) 450.
(B) 1 433.
(C) 11 460.
(D) 17 190.
(E) 27 000.

263 - ENEM 2016

Em 26 de dezembro de 2004, um tsunami devastador, originado a partir de um terremoto na costa da Indonésia, atingiu diversos países da Ásia, matando quase 300 mil pessoas. O grau de devastação deveu-se, em boa parte, ao fato de as ondas de um tsunami serem extremamente longas, com comprimento de onda de cerca de 200 km. Isto é muito maior que a espessura da lâmina de líquido, *d*, típica do Oceano índico, que é de cerca de 4 km. Nessas condições, com boa aproximação, a sua velocidade de propagação torna-se dependente de *d*, obedecendo à relação $v = \sqrt{gd}$. Nessa expressão, *g* é a aceleração da gravidade, que pode ser tomada como 10 m/s^2.

SILVEIRA, F. L.; VARRIALE, M. C. Propagação das ondas marítimas e dos tsunamis.
Caderno Brasileiro de Ensino de Física, n. 2, 2005 (adaptado)

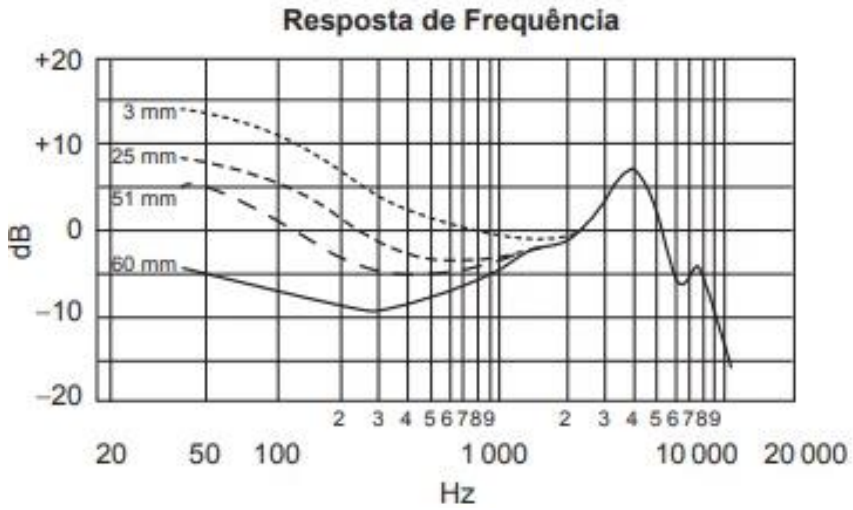
Sabendo-se que o *tsunami* consiste em uma série de ondas sucessivas, qual é o valor mais próximo do intervalo de tempo entre duas ondas consecutivas?

(A) 1 min
(B) 3,6 min
(C) 17 min
(D) 60 min
(E) 216 min

264 - ENEM 2016

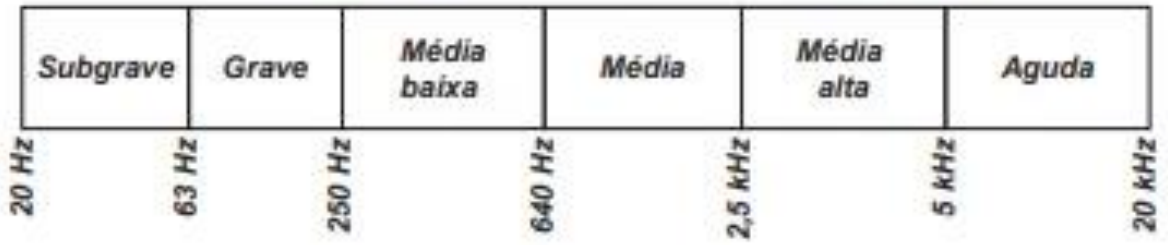
A Figura 1 apresenta o gráfico da intensidade em decibéis (dB), da onda sonora emitida por um alto-falante, que está em repouso, e medida por um microfone em função da frequência da onda para diferentes distâncias: 3 mm, 25 mm, 51 mm e 60 mm. A Figura 2 apresenta um diagrama com a indicação das diversas faixas do espectro de frequência sonora para o modelo de alto-falante utilizado neste experimento.

Figura 1



Disponível em: www.batera.com.br. Acesso em: 8 fev. 2015.

Figura 2



Disponível em: www.somsc.com.br. Acesso em: 2 abr. 2015

Relacionando as informações presentas nas figuras 1 e 2 como a intensidade sonora percebida é afetada pelo aumento da distância do microfone ao alto-falante?

(A) aumenta na faixa das frequências médias.
(B) diminui na faixa das frequências agudas.
(C) diminui na faixa das frequências graves.
(D) aumenta na faixa das frequências médias altas.
(E) aumenta na faixa das frequências médias baixas.

265 - ENEM 2016

O morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos após atingirem objetos no ambiente,

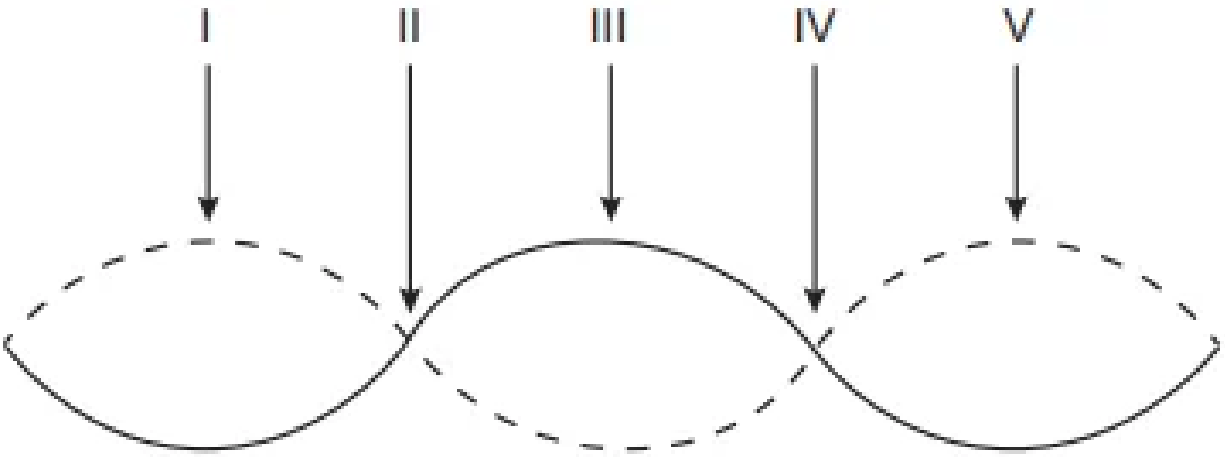
trazendo informações a respeito das suas dimensões, suas localizações e dos seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta, em movimento retilíneo e uniforme, de um morcego em repouso.

A distância e velocidade da mariposa, na situação descrita, seriam detectadas pelo sistema de um morcego por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos?

(A) intensidade diminuída, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida diminuída.
(B) intensidade aumentada, o tempo de retorno diminuído e a frequência percebida diminuída.
(C) intensidade diminuída, o tempo de retorno diminuído e a frequência percebida aumentada.
(D) intensidade diminuída, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida aumentada.
(E) intensidade aumentada, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida aumentada.

266 - ENEM 2016

Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da seguinte forma: anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-ondas e, em seguida, retirou-se sua plataforma giratória. No seu lugar, colocou-se uma travessa refratária com uma camada grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se que havia três pontos de manteiga derretida alinhados sobre toda a travessa. Parte da onda estacionária gerada no interior do forno é ilustrada na figura



De acordo com a figura, que posições correspondem a dois pontos consecutivos da manteiga derretida?

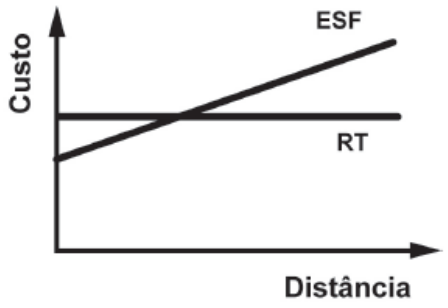
(A) I e III
(B) I e V
(C) II e III
(D) II e IV
(E) II e V

267 - ENEM 2020

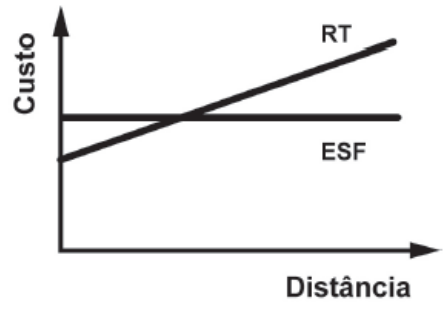
O custo de implantação de redes de transmissão aumenta linearmente com a distância da hidroelétrica, de modo que a partir de uma certa distância, o uso de energia solar fotovoltaica, que não depende da distância, é favorecido. Assim, em regiões isoladas da Amazônia, como é muito caro levar energia elétrica produzida por hidroelétricas através de redes de transmissão, o uso da energia solar fotovoltaica torna-se uma alternativa viável.

Dessa forma, o gráfico que representa qualitativamente os custos do uso de energia solar fotovoltaica (ESF) e da implantação de redes de transmissão (RT) em função da distância é

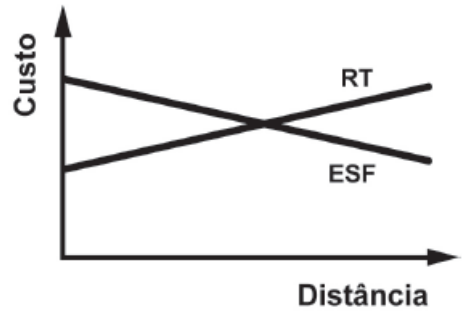
(A)


ESF
Custo
RT
Distância

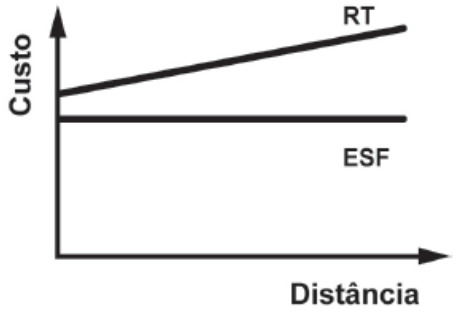
(B)


RT
Custo
ESF
Distância

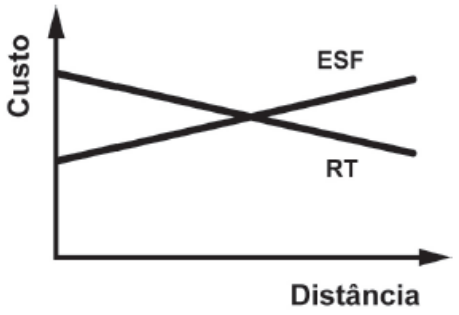
(C)


RT
Custo
ESF
Distância

(D)


RT
Custo
ESF
Distância

(E)


ESF
Custo
RT
Distância

268 - ENEM 2003

No Brasil, o sistema de transporte depende do uso de combustíveis fósseis e de biomassa, cuja energia é convertida em movimento de veículos. Para esses combustíveis, a transformação de energia química em energia mecânica acontece

(A) na combustão, que gera gases quentes para mover os pistões no motor.
(B) nos eixos, que transferem torque às rodas e impulsionam o veículo.
(C) na ignição, quando a energia elétrica é convertida em trabalho.
(D) na exaustão, quando gases quentes são expelidos para trás.
(E) na carburação, com a difusão do combustível no ar.

269 - ENEM 2003

A eficiência do fogão de cozinha pode ser analisada em relação ao tipo de energia que ele utiliza. O gráfico abaixo mostra a eficiência de diferentes tipos de fogão.



Pode-se verificar que a eficiência dos fogões aumenta

(A) à medida que diminui o custo dos combustíveis.

(B) à medida que passam a empregar combustíveis renováveis.

(C) cerca de duas vezes, quando se substitui fogão a lenha por fogão a gás.

(D) cerca de duas vezes, quando se substitui fogão a gás por fogão elétrico.

(E) quando são utilizados combustíveis sólidos.

270 - ENEM 2001

Para diminuir as perdas térmicas de uma geladeira, podem ser tomados alguns cuidados operacionais:

I. Distribuir os alimentos nas prateleiras deixando espaços vazios entre eles, para que ocorra a circulação do ar frio para baixo e do quente para cima.

II. Manter as paredes do congelador com camada bem espessa de gelo, para que o aumento da massa de gelo aumente a troca de calor no congelador.

III. Limpar o radiador ("grade" na parte de trás) periodicamente, para que a gordura e a poeira que nele se depositam não reduzam a transferência de calor para o ambiente. Para uma geladeira tradicional é correto indicar, apenas,

(A) a operação I.

(B) a operação II.

(C) as operações I e II.

(D) as operações I e III.

(E) as operações II e III.

271 - ENEM 2000

Ainda hoje, é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro (moringas ou potes de cerâmica não esmaltada) para conservar

água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre porque:

(A) o barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura menor que a dele, como se fosse isopor.

(B) o barro tem poder de “gelar" a água pela sua composição química. Na reação, a água perde calor.

(C) o barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriadas.

(D) o barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. A água de fora sempre está a uma temperatura maior que a de dentro.

(E) a moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas que diminuem naturalmente a temperatura da água.

272 - ENEM 2000

Uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 330 mL de refrigerante, são mantidas em um refrigerador pelo mesmo longo período de tempo. Ao retirá-las do refrigerador com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação de que a lata está mais fria que a garrafa.

É correto afirmar que:

(A) a lata está realmente mais fria, pois a capacidade calorífica da garrafa é maior que a da lata.

(B) a lata está de fato menos fria que a garrafa, pois o vidro possui condutividade menor que o alumínio.

(C) a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, possuem a mesma condutividade térmica, e a sensação deve-se à diferença nos calores específicos.

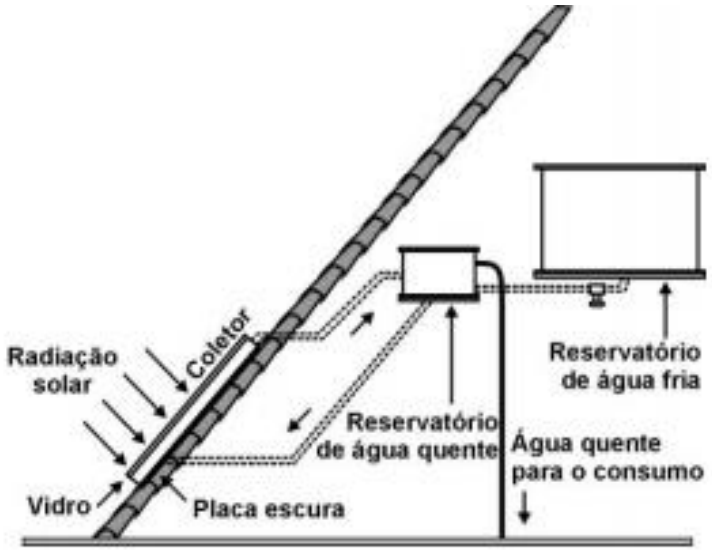
(D) a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, e a sensação é

devida ao fato de a condutividade térmica do alumínio ser maior que a do vidro.

(E) a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, e a sensação é devida ao fato de a condutividade térmica do vidro ser maior que a do alumínio.

273 - ENEM 2000

O resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa de que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, pela qual passa um tubo contendo água. A água circula, conforme mostra o esquema abaixo.



Fonte: adaptado de PALZ, Wolfgang. *Energia solar e fontes alternativas*. Hemus, 1981.

São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar:

I - o reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor.

II - a cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor, de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa.

III - a placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do Sol, aquecendo a água com maior eficiência.

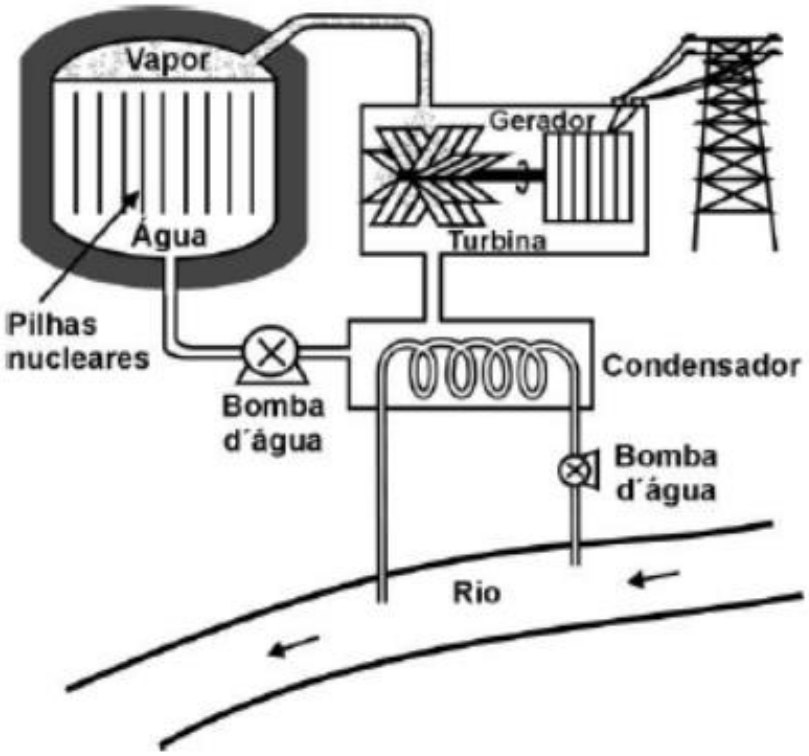
Dentre as afirmações acima, pode-se dizer que, apenas está(ão) correta(s):

(A) I.
(B) I e II.
(C) II.
(D) I e III.
(E) II e III.

274 - ENEM 2000

A energia térmica liberada em processos de fissão nuclear pode ser utilizada na geração de vapor para produzir energia mecânica que, por sua vez, será convertida em energia elétrica.

Abaixo está representado um esquema básico de uma usina de energia nuclear.



A partir do esquema são feitas as seguintes afirmações:

I. a energia liberada na reação é usada para ferver a água que, como vapor a alta pressão, aciona a turbina.

II. a turbina, que adquire uma energia cinética de rotação, é acoplada mecanicamente ao gerador para produção de energia elétrica.

III. a água depois de passar pela turbina é pré-aquecida no condensador e bombeada de volta ao reator.

Dentre as afirmações acima, somente está(ão) correta(s):

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.

275 - ENEM 2016

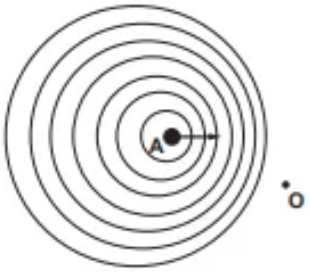
As notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas denominadas dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de alturas, sendo a nota dó a mais baixa e a nota si a mais alta.

Considerando uma mesma oitava, a nota si é a que tem menor

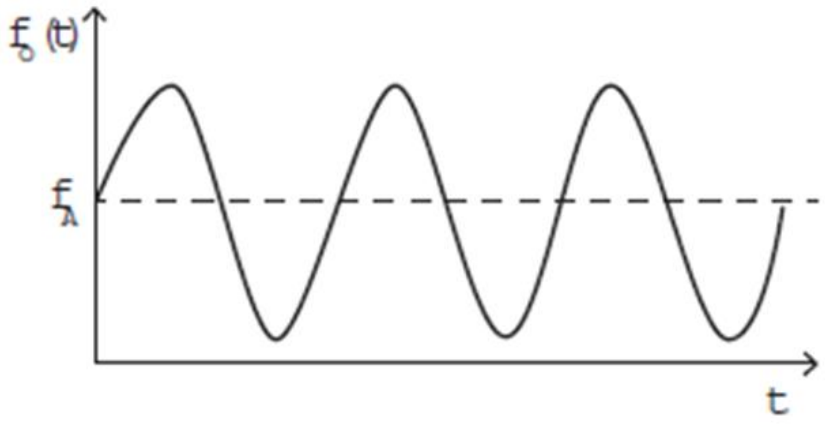
(A) amplitude.
(B) frequência.
(C) velocidade.
(D) intensidade.
(E) comprimento de onda.

276 - ENEM 2016

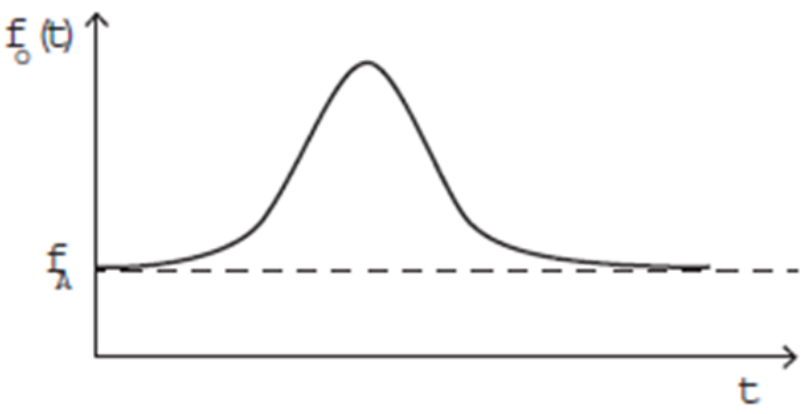
Uma ambulância A em movimento retilíneo e uniforme aproxima-se de um observador O, em repouso. A sirene emite um som de frequência constante f_A. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar, no esboço de um gráfico, a frequência da onda sonora detectada em função do tempo fO(t), antes e depois da passagem da ambulância por ele.



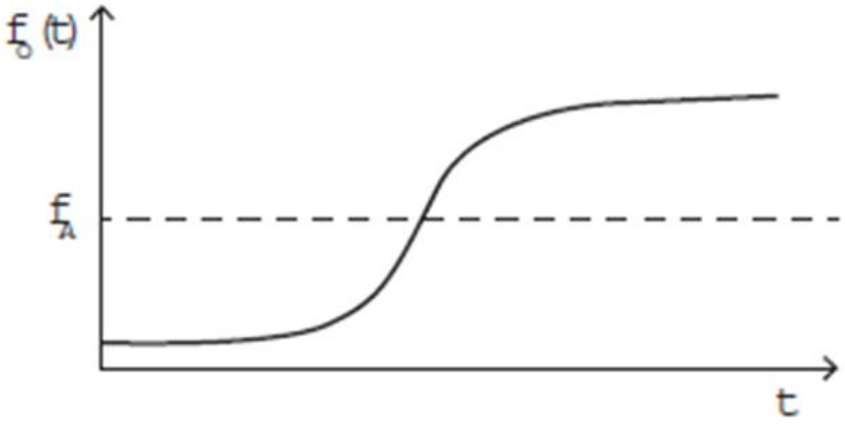
Qual esboço gráfico representa a frequência



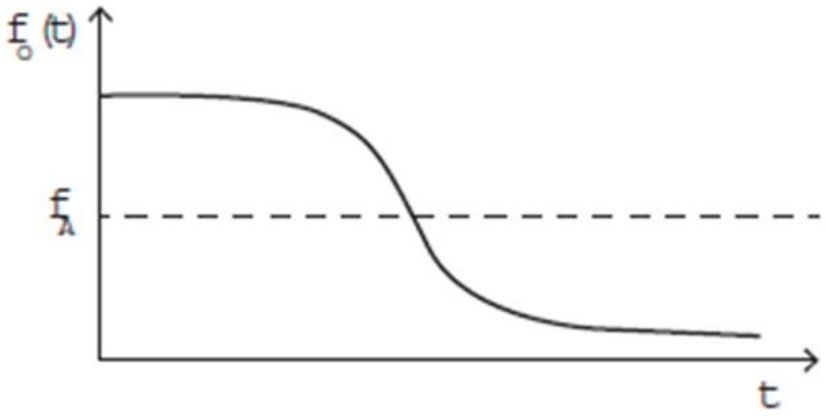
(A)



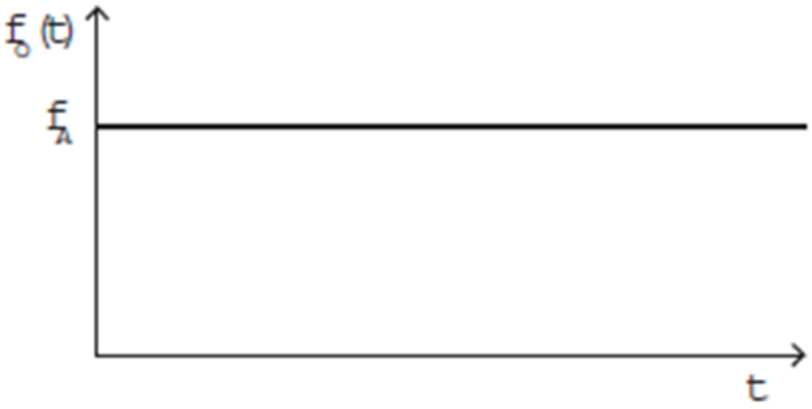
(B)



(C)



(D)



(E)

277 - ENEM 2016

Em mídias ópticas como CDs, DVDs e blue-rays, a informação é representada na forma de bits (zeros e uns) e é fisicamente gravada e lida por feixes de luz laser. Para gravar um valor “zero”, o laser brilha intensamente, de modo a “queimar” (tornar opaca) uma pequena área do disco, de tamanho comparável a seu comprimento de onda. Ao

longo dos anos, as empresas de tecnologia vêm conseguindo aumentar a capacidade de armazenamento de dados em cada disco; em outras palavras, a área usada para se representar um bit vem se tornando cada vez mais reduzida.

Qual alteração da onda eletromagnética que constitui o laser permite o avanço tecnológico citado no texto?

(A) A diminuição de sua energia.
(B) O aumento de sua frequência.
(C) A diminuição de sua amplitude.
(D) O aumento de sua intensidade.
(E) A diminuição de sua velocidade.

278 - ENEM 2016

A telefonia móvel no Brasil opera com celulares cuja potência média de radiação é cerca de 0,6 W. Por recomendação do ANSI/IEEE, foram estipulados limites para exposição humana à radiação emitida por esses aparelhos. Para o atendimento dessa recomendação, valem os conselhos: segurar o aparelho a uma pequena distância do ouvido, usar fones de ouvido para as chamadas de voz e utilizar o aparelho no modo viva voz ou com dispositivos *bluetooth*. Essas medidas baseiam-se no fato de que a intensidade da radiação emitida decai rapidamente conforme a distância aumenta, por isso, afastar o aparelho reduz riscos.

COSTA, E. A F. Efeitos na saúde humana da exposição aos campos de radiofrequência. Disponível em:www.ced.ufsc.br. Acesso em: 16 nov, 2011 (adaptado).

Para reduzir a exposição à radiação do celular de forma mais eficiente, o usuário deve utilizar

(A) fones de ouvido, com o aparelho na mão.
(B) fones de ouvido, com o aparelho no bolso da calça.

(C) fones *bluetooth*, com o aparelho no bolso da camisa.

(D) o aparelho mantido a 1,5 cm do ouvido, segurado pela mão.

(E) o sistema viva voz, com o aparelho apoiado numa mesa de trabalho.

279 - ENEM 2016

Algumas crianças, ao brincarem de esconde-esconde, tapam os olhos com as mãos, acreditando que, ao adotarem tal procedimento, não poderão ser vistas.

Essa percepção da criança contraria o conhecimento científico porque, para serem vistos, os objetos

(A) refletem partículas de luz (fótons), que atingem os olhos.

(B) geram partículas de luz (fótons), convertidas pela fonte externa.

(C) são atingidos por partículas de luz (fótons), emitidas pelos olhos.

(D) refletem partículas de luz (fótons), que se chocam com os fótons emitidos pelos olhos.

(E) são atingidos pelas partículas de luz (fótons), emitidas pela fonte externa e pelos olhos.

280 - ENEM 2016

Nas rodovias, é comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Para solucionar esse problema, há a possibilidade de o motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes.

Quais são as lentes que solucionam o problema descrito?

(A) 

(B) 

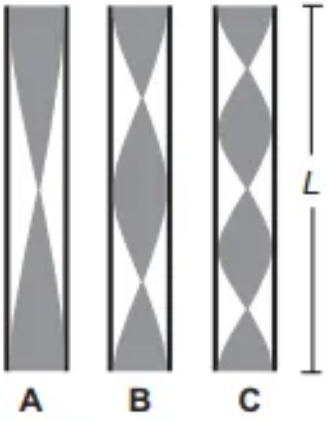
(C) 

(D) 

(E) 

281 - ENEM 2015

Em uma flauta, as notas musicais possuem frequências e comprimentos de onda (λ) muito bem definidos. As figuras mostram esquematicamente um tubo de comprimento L, que representa de forma simplificada uma flauta, em que estão representados: em A o primeiro harmônico de uma nota musical (comprimento de onda λ_A), em B seu segundo harmônico (comprimento de onda λ_B) e em C o seu terceiro harmônico (comprimento de onda λ_C), onde $\lambda_A > \lambda_B > \lambda_C$



Em função do comprimento do tubo, qual o comprimento de onda da oscilação que forma o próximo harmônico?

(A) L/4
(B) L/5
(C) L/2
(D) L/8
(E) 6L/8

282 - ENEM 2015

Em altos-fornos siderúrgicos, as temperaturas acima de 600 °C são mensuradas por meio de pirômetros óticos. Esses dispositivos apresentam a vantagem de medir a temperatura de um objeto aquecido sem necessidade de contato. Dentro de um pirômetro ótico, um filamento metálico é aquecido pela passagem de corrente elétrica até que sua cor seja a mesma que a do objeto aquecido em observação. Nessa condição, a temperatura conhecida do filamento é idêntica à do objeto aquecido em observação.

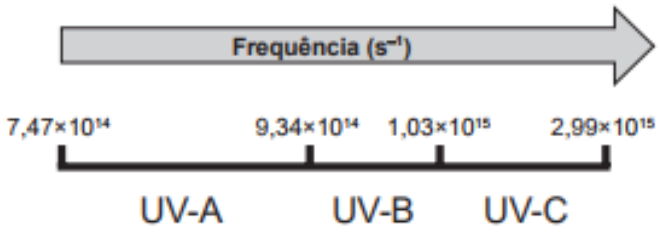
Disponível em: www.if.usp.br. Acesso em: 4 ago. 2012 (adaptado).

A propriedade da radiação eletromagnética avaliada nesse processo é a

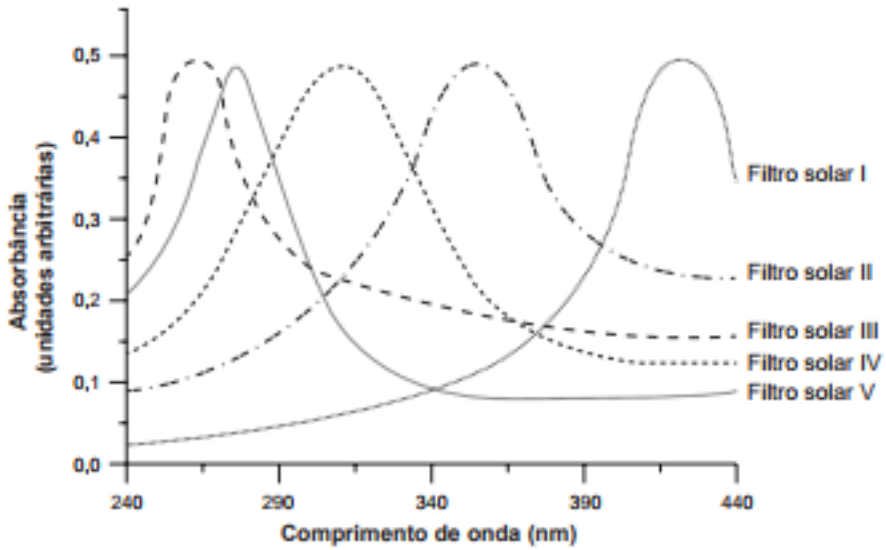
(A) amplitude.
(B) coerência.
(C) frequência.
(D) intensidade.
(E) velocidade.

283 - ENEM 2015

A radiação ultravioleta (UV) é dividida, de acordo com três faixas de frequência, em UV-A, UV-B e UV-C, conforme a figura



Para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa UV-B, uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação UV de cinco filtros solares:



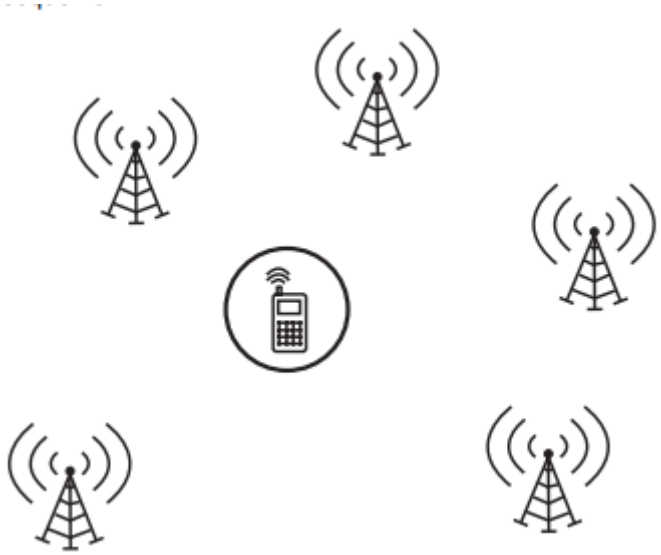
Considere: velocidade da luz = $3{,}0\times10^{8}$ m/s e 1 nm = $1{,}0\times10^{-9}$ m.

O filtro solar que a pessoa deve selecionar é o:

(A) V.
(B) IV.
(C) III.
(D) II.
(E) I.

284 - ENEM 2015

Para obter a posição de um telefone celular, a polícia baseia-se em informações do tempo de resposta do aparelho em relação às torres de celular da região de onde se originou a ligação. Em uma região, um aparelho está na área de cobertura de cinco torres, conforme o esquema.



Considerando que as torres e o celular são puntiformes e que estão sobre um mesmo plano, qual o número mínimo de torres necessárias para se localizar a posição do telefone celular que originou a ligação

(A) Uma.
(B) Duas.
(C) Três.

(D) Quatro.
(E) Cinco.

285 - ENEM 2015

A figura representa uma embalagem cartonada e sua constituição em multicamadas. De acordo com as orientações do fabricante, essas embalagens não devem ser utilizadas em fornos micro-ondas.



NASCIMENTO, R. M. M. et al. Embalagem cartonada longa vida: lixo ou luxo? Química Nova na Escola, n. 25, maio 2007 (adaptado).

A restrição citada deve-se ao fato de a

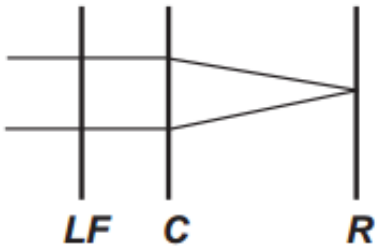
(A) embalagem aberta se expandir pela pressão do vapor formado em seu interior.
(B) camada de polietileno se danificar, colocando o alumínio em contato com o alimento.
(C) fina camada de alumínio blindar a radiação, não permitindo que o alimento se aqueça.
(D) absorção de radiação pelo papel, que se aquece e pode levar à queima da camada de polietileno.
(E) geração de centelhas na camada de alumínio, que pode levar à queima da camada de papel e de polietileno.

286 - ENEM 2015

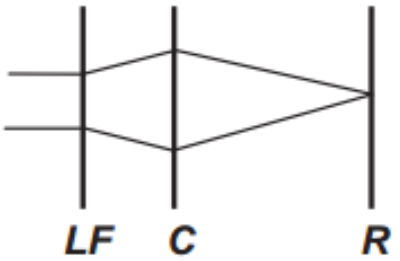
O avanço tecnológico da medicina propicia o desenvolvimento de tratamento para diversas doenças, como as relacionadas à visão. As correções que utilizam laser para o tratamento da miopia são consideradas seguras até 12 dioptrias, dependendo da espessura e curvatura da córnea. Para valores de dioptria superiores a esse, o implante de lentes intraoculares é mais indicado. Essas lentes, conhecidas como lentes fácicas (*LF*), são implantadas junto à córnea, antecedendo o cristalino (*C*), sem que esse precise ser removido, formando a imagem correta sobre a retina (*R*).

O comportamento de um feixe de luz incidindo no olho que possui um implante de lentes fácicas para correção do problema de visão apresentado é esquematizado por

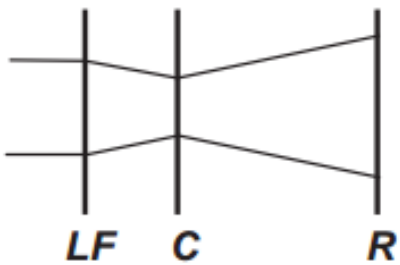
(A)

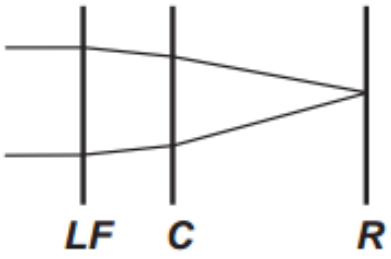


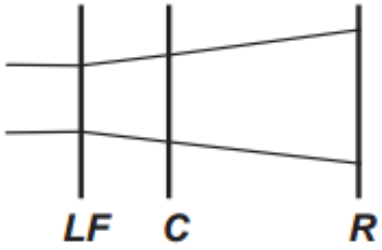
B)



C)



D) 

E) 

287 - ENEM 2015

Durante uma aula experimental de física, os estudantes construíram um sistema ressonante com pêndulos simples. As características de cada pêndulo são apresentadas no quadro. Inicialmente, os estudantes colocaram apenas o pêndulo A para oscilar.

Pêndulo	Massa	Comprimento do barbante
A	M	L
1	M	L
2	$\frac{M}{2}$	$2L$
3	$2M$	$\frac{L}{2}$
4	$\frac{M}{2}$	$\frac{L}{2}$
5	$2M$	L

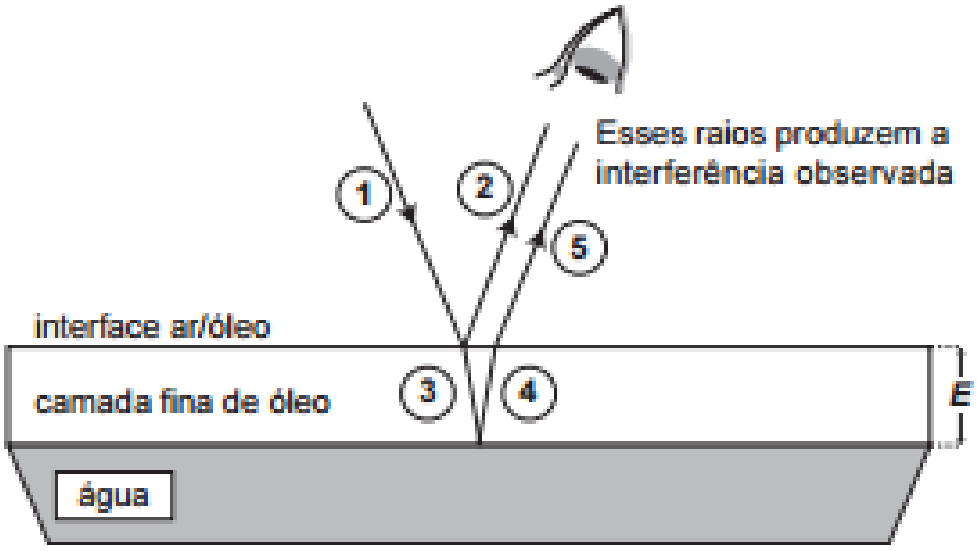
Quais pêndulos, além desse, passaram também a oscilar?

(A) 1, 2, 3, 4 e 5.
(B) 1, 2 e 3.

(C) 1 e 4.
(D) 1 e 5.
(E) 3 e 4.

288 - ENEM 2015

Certos tipos de superfícies na natureza podem refletir luz de forma a gerar um efeito de arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno da interferência de película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça d'água. Parte do feixe de luz branca incidente (1) reflete na interface ar/óleo e sofre inversão de fase (2), o que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda. A parte refratada do feixe (3) incide na interface óleo/água e sofre reflexão sem inversão de fase (4). O observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre interferência completamente construtiva entre os raios (2) e (5), mas essa condição só é possível para uma espessura mínima da película. Considere que o caminho percorrido em (3) e (4) corresponde ao dobro da espessura E da película de óleo.



Disponível em: http://2011.igem.org. Acesso em: 18 nov. 2014 (adaptado).

Expressa em termos do comprimento de onda (λ), a espessura mínima é igual a

(A) λ/4
(B) λ/2
(C) 3λ/4
(D) λ
(E) 2λ

289 - ENEM 2015

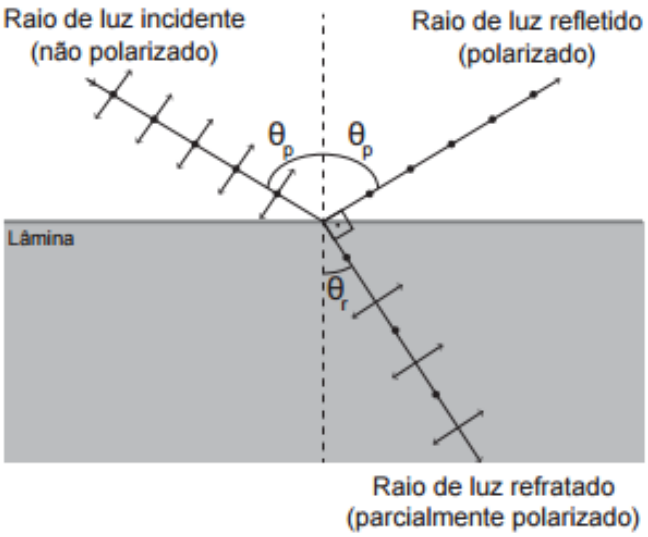
Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro.

Essa diferenciação se deve principalmente ao(à)

(A) intensidade sonora do som de cada instrumento musical.
(B) potência sonora do som emitido pelos diferentes instrumentos musicais.
(C) diferente velocidade de propagação do som emitido por cada instrumento musical.
(D) timbre do som, que faz com que os formatos das ondas de cada instrumento sejam diferentes.
(E) altura do som, que possui diferentes frequências para diferentes instrumentos musicais.

290 - ENEM 2015

A fotografia feita sob luz polarizada é usada por dermatologistas para diagnósticos. Isso permite ver detalhes da superfície da pele que não são visíveis com o reflexo da luz branca comum. Para se obter luz polarizada, pode-se utilizar a luz transmitida por um polaroide ou a luz refletida por uma superfície na condição de Brewster, como mostra a figura. Nessa situação, o feixe da luz refratada forma um angulo de 90° com o feixe da luz refletida, fenômeno conhecido como Lei de Brewster. Nesse caso, o angulo de incidência θ_p, também chamado de angulo de polarização, e o angulo de refração θ, estão em conformidade com a Lei de Snell.



Dado:

$\text{sen } 30° = \cos 60° = \frac{1}{2}$

$\text{sen } 60° = \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Considere um feixe de luz não polarizada proveniente de um meio com índice de refração igual a 1, que incide sobre uma lâmina e faz um ângulo de refração θ_r de 30°.

Nessa situação, qual deve ser o índice de refração da lâmina para que o feixe refletido seja polarizado?

(A) √3
(B) √3/3
(C) 2
(D) 1/2
(E) √3/2

291 - ENEM 2015

Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno ótico conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até

o observador, vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma Fata Morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece muito com águas calmas no escuro.

Disponível em: http://apod.nasa.gov. Acesso em: 6 set. 2012 (adaptado).

O fenômeno ótico que, segundo os pesquisadores, provoca a Fata Morgana é a

(A) ressonância.
(B) refração.
(C) difração.
(D) reflexão.
(E) difusão.

292 - ENEM 2014

É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes, que contém uma forte composição de luz verde. A consequência desse fato na fotografia é que todos os objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. Para equilibrar as cores, deve-se usar um filtro adequado para diminuir a intensidade da luz verde que chega aos sensores da câmera fotográfica. Na escolha desse filtro, utiliza-se o conhecimento da composição das cores-luz primárias: vermelho, verde e azul; e das cores-luz secundárias: amarelo = vermelho + verde, ciano = verde + azul e magenta = vermelho + azul.

Disponível em: http://nautillus.fls.uc.pt. Acesso em: 20 maio 2014 (adaptado).

Na situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado para que a fotografia apresente as cores naturais dos objetos?

(A) Ciano.
(B) Verde.
(C) Amarelo.
(D) Magenta.
(E) Vermelho.

293 - ENEM 2014

A ilustração representa uma das mais conhecidas obras do artista gráfico holandês M. C. Escher. Seu trabalho tem como características as figuras geométricas e ilusões de Óptica.



Pelas características da imagem formada na gravura, o artista representou um espelho esférico do tipo

(A) convexo, pois as imagens de todos os objetos, formadas na esfera, inclusive a do artista, são virtuais.

(B) côncavo, pois as imagens são direitas, indicando que todos os objetos visualizados estão entre o foco e o espelho.

(C) côncavo, devido ao pequeno campo de visão, não é possível observar todos os detalhes do local onde se encontra o artista.

(D) convexo, pois as imagens são formadas pelo cruzamento dos raios de luz refletidos pela esfera, por isso as imagens são direitas e não invertidas.

(E) côncavo, devido as imagens formadas por este espelho serem todas reais, ou seja, formadas pelo cruzamento dos raios de luz refletidos pela esfera.

294 - ENEM 2014

Partículas beta, ao atravessarem a matéria viva, colidem com uma pequena porcentagem de moléculas e deixam atrás de si um rastro aleatoriamente pontilhado de radicais livres e íons quimicamente ativos. Essas espécies podem romper ainda outras ligações moleculares, causando danos celulares.

HEWITT, P. G. Física conceituai. Porto Alegre: Bookman, 2002 (adaptado).

A capacidade de gerar os efeitos descritos dá-se porque tal partícula é um

(A) elétron e, por possuir massa relativa desprezível, tem elevada energia cinética translacional.

(B) nêutron e, por não possuir carga elétrica, tem alta capacidade de produzir reações nucleares.

(C) núcleo do átomo de hélio (He) e, por possuir massa elevada, tem grande poder de penetração.

(D) fóton e, por não possuir massa, tem grande facilidade de induzir a formação de radicais livres.

(E) núcleo do átomo de hidrogênio (H) e, por possuir carga positiva, tem alta reatividade química.

295 - ENEM 2014

Quando adolescente, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomas às mãos o violão e o dicionário, de acordes de Almir Chediak e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta, ele possui o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia.

LENT, R. O cérebro do meu professor de acórdão.
Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br Acesso: 15 de ago 2012 (adaptado).

No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é a:

(A) frequência.
(B) intensidade.
(C) forma de onda.
(D) amplitude de onda.
(E) velocidade de propagação.

296 - ENEM 2014

Um tipo de radar utilizado para medir a velocidade de um carro baseia-se no efeito Doppler. Nesse caso, as ondas eletromagnéticas são enviadas pelo radar e refletem no veículo em movimento e, posteriormente, são detectadas de volta pelo radar.

Um carro movendo-se em direção ao radar reflete ondas com

(A) altura menor.
(B) amplitude menor.
(C) frequência maior.
(D) intensidade maior.
(E) velocidade maior.

297 - ENEM 2014

Ao assistir a uma apresentação musical, um músico que estava na plateia percebeu que conseguia ouvir quase perfeitamente o som da banda, perdendo um pouco de nitidez nas notas mais agudas. Ele verificou que havia muitas pessoas bem mais altas à sua frente, bloqueando a visão direta do palco e o acesso aos alto-falantes. Sabe-se que a velocidade do som no ar é 340 m/s e que a região de frequências das notas emitidas é de, aproximadamente, 20 Hz a 4 000 Hz. Qual fenômeno ondulatório é o principal responsável para que o músico percebesse essa diferenciação do som?

(A) Difração.
(B) Reflexão.
(C) Refração.
(D) Atenuação.
(E) Interferência.

298 - ENEM 2002

As lentes fotocromáticas escurecem quando expostas à luz solar por causa de reações químicas reversíveis entre uma espécie incolor e outra colorida. Diversas reações podem ser utilizadas, e a escolha do melhor reagente para esse fim se baseia em três principais aspectos: (i) o quanto escurece a lente; (ii) o tempo de escurecimento quando exposta à luz solar; e (iii) o tempo de esmaecimento em ambiente sem forte luz solar. A transmitância indica a razão entre a quantidade de luz que atravessa o meio e a quantidade de luz que incide sobre ele. Durante um teste de controle para o desenvolvimento de novas lentes

fotocromáticas, foram analisadas cinco amostras, que utilizam reagentes químicos diferentes. No quadro, são apresentados os resultados.

Amostra	Tempo de escurecimento (segundo)	Tempo de esmaecimento (segundo)	Transmitância média da lente quando exposta à luz solar (%)
1	20	50	80
2	40	30	90
3	20	30	50
4	50	50	50
5	40	20	95

Considerando os três aspectos, qual é a melhor amostra de lente fotocromáticas para se utilizar em óculos?

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

299 - ENEM 2009

Brasil pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõem de trens-bala. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403 quilômetros entre a Central do Brasil, no Rio, e a Estação da Luz, no centro da capital paulista, em uma hora e 25 minutos.

Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 14 jul. 2009.

Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Considerando-se que uma aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja de 0,1 g, em que g é a aceleração da gravidade (considerada igual a 10 m/s^2), e que a velocidade do trem se mantenha constante em todo o percurso, seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter raio de curvatura mínimo de, aproximadamente,

(A) 80 m.
(B) 430 m.
(C) 800 m.
(D) 1.600 m.
(E) 6.400 m.

300 - ENEM 2014

Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores, existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor.

WENDLING, M. Sensores. Disponível em www2.feg.unesp.br
Acesso em 7 de maio 2014 (adaptado)

A radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência:

(A) da luz visível.
(B) do ultravioleta.
(C) do infravermelho.
(D) das micro-ondas.
(E) das ondas longas de rádio.

301 - ENEM 2014

Christiaan Huygens, em 1956, criou o relógio pêndulo. Nesse dispositivo, a pontualidade baseia-se na regularidade das pequenas oscilações do pêndulo. Para manter a precisão desse relógio, diversos problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou por ajustes até que, no início do século XX, houve uma inovação, que foi sua fabricação usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de temperaturas.

YODER, J. G. Unrolling Time. *Christian Huygens and the matermatization of nature*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004 (adaptado)

Desprezando a presença de forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade constante, para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem do tempo, é necessário que o (a):

(A) comprimento da haste seja mantido constante.
(B) massa do corpo suspenso pela haste seja pequena.
(C) material da haste possua alta condutividade térmica.
(D) amplitude da oscilação seja constante a qualquer temperatura.
(E) energia potencial gravitacional do corpo suspenso se mantenha constante.

302 - ENEM 2014

Uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina vendidas em postos e, consequentemente, evitar fraudes, poderia utilizar o conceito de refração luminosa. Nesse sentido, a gasolina não adulterada, na temperatura ambiente, apresenta razão entre os senos dos raios incidente e refratado igual a 1,4. Desse modo, fazendo incidir o feixe de luz proveniente do ar com um ângulo fixo e maior que zero, qualquer modificação no ângulo do feixe refratado indicará a adulteração no combustível.

Em uma fiscalização rotineira, o teste apresentou o valor de 1,9. Qual foi o comportamento do raio refratado?

(A) Mudou de sentido.
(B) Sofreu reflexão total.
(C) Atingiu o valor do ângulo limite.
(D) Direcionou-se para a superfície de separação.
(E) Aproximou-se da normal à superfície de separação.

303 - ENEM 2023

O vidro contendo alumínio em sua composição é um excelente material para acondicionar medicamentos e suplementos, porque pode ser esterilizado por aquecimento. No entanto, quando o medicamento ou suplemento contém substâncias que se ligam fortemente ao íon desse metal, a dissolução do alumínio é promovida em função do deslocamento do equilíbrio químico estabelecido entre a espécie imobilizada no vidro e a espécie em solução. Por essa razão, recomenda-se que suplementos de nutrição de recém-nascidos contendo gluconato de cálcio sejam acondicionados em embalagens plásticas, e não nesse tipo de vidro.

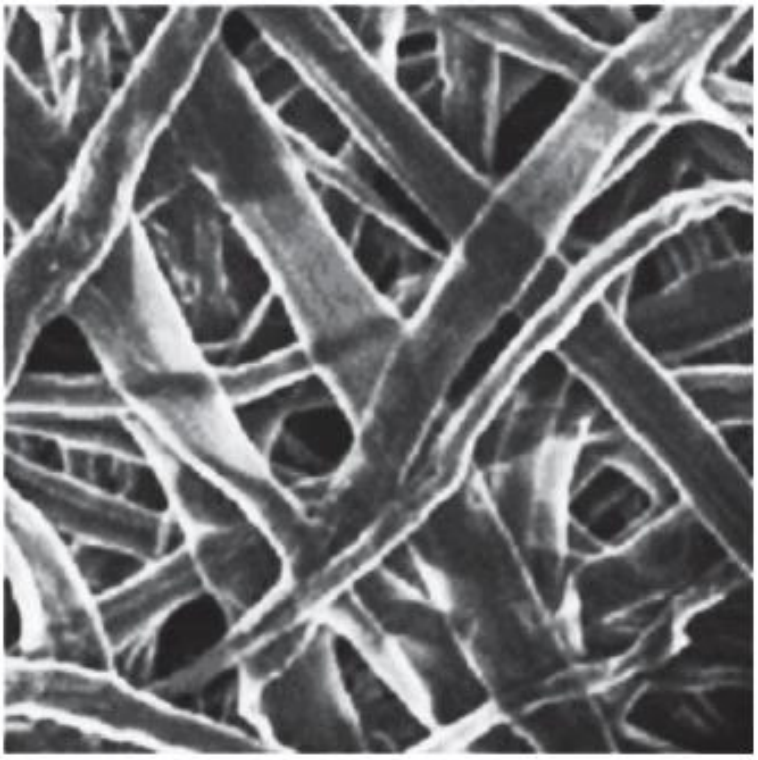
Atualização da recomendação da Sociedade Portuguesa de Neonatologia. Disponível em: www.spneonatologia.pt. Acesso em: 22 out. 2021 (adaptado)

Caso esse suplemento seja acondicionado em embalagem desse tipo de vidro, o risco de contaminação por alumínio será maior se o(a)

(A) vidro do frasco for translúcido.
(B) concentração de gluconato de cálcio for alta.
(C) frasco de vidro apresentar uma maior espessura.
(D) vidro for previamente esterilizado em altas temperaturas.
(E) reação do alumínio com gluconato de cálcio for endotérmica.

304 - ENEM 2014

Folhas de papel, como as utilizadas para a impressão de documentos, são opacas e permeáveis aos líquidos. Esse material é constituído de microfibras entrelaçadas de celulose, que são transparentes à luz. Quando sobre elas se derrama glicerina, elas se tornam translúcidas. Uma imagem da superfície de uma folha de papel, ampliada por um microscópio eletrônico de varredura, pode ser vista na figura. No quadro é apresentada a razão (n) entre a velocidade da luz no vácuo e no respectivo material (celulose, glicerina ou ar).



Material	*n*
celulose	1,46
glicerina	1,47
ar	1,00

Nessa situação, o papel se tornou translúcido porque a luz é

(A) mais refletida
(B) mais absorvida

(C) mais espalhada
(D) menos refratada
(E) menos transmitida

305 - ENEM 2014

Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. O fenômeno descrito é a

(A) difração.
(B) refração.
(C) polarização.
(D) interferência.
(E) ressonância.

306 - ENEM 2014

As miragens existem e podem induzir à percepção de que há água onde não existe. Elas são a manifestação de um fenômeno óptico que ocorre na atmosfera.

Disponível em: www.invivo.fiocruz.br. Acesso em: 29 fev. 2012

Esse fenômeno óptico é consequência da

(A) refração da luz nas camadas de ar próximas do chão quente.
(B) reflexão da luz ao incidir no solo quente.
(C) reflexão difusa da luz na superfície rugosa.
(D) dispersão da luz nas camadas de ar próximas ao chão quente.
(E) difração da luz nas camadas de ar próximas do chão quente.

307 - ENEM 2013

Um enfeite para berço é constituído de um aro metálico com um ursinho pendurado, que gira com velocidade angular constante. O aro permanece orientado na horizontal, de forma que o movimento do ursinho seja projetado na parede pela sua sombra. Enquanto o ursinho gira, sua sombra descreve um movimento

(A) circular uniforme.
(B) retilíneo uniforme.
(C) retilíneo harmônico simples.
(D) circular uniformemente variado.
(E) retilíneo uniformemente variado.

308 - ENEM 2013

As moléculas de água são dipolos elétricos que podem se alinhar com o campo elétrico, da mesma forma que uma bússola se alinha com um campo magnético. Quando o campo elétrico oscila, as moléculas de água fazem o mesmo. No forno de micro-ondas, a frequência de oscilação do campo elétrico é igual à frequência natural de rotação das moléculas de água. Assim, a comida é cozida quando o movimento giratório das moléculas de água transfere a energia térmica às moléculas circundantes.

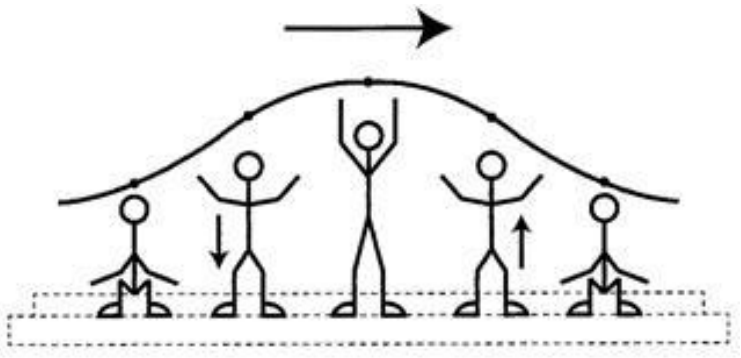
HEWITT, P. Física conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2002 (adaptado).

A propriedade das ondas que permite, nesse caso, um aumento da energia de rotação das moléculas de água é a

(A) reflexão.
(B) refração.
(C) ressonância.
(D) superposição.
(E) difração.

309 - ENEM 2013

Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva, conforme ilustração.



Calcula-se que a velocidade de propagação dessa "onda humana" é 45 km/h, e que cada período de oscilação contem 16 pessoas, que se levantam e sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80 cm.

Disponível em: www.ufsm.br. Acesso em 7 dez. 2012 (adaptado).

Nessa ola mexicana, a frequência da onda, em hertz, é um valor mais próximo de:

(A) 0,3.
(B) 0,5.
(C) 1,0.
(D) 1,9.
(E) 3,7.

310 - ENEM 2013

Em um violão afinado, quando se toca a corda Lá com seu comprimento efetivo (harmônico fundamental), o som produzido tem frequência de 440 Hz.

Se a mesma corda do violão é comprimida na metade do seu comprimento, a frequência do novo harmônico

(A) se reduz à metade, porque o comprimento de onda dobrou.
(B) dobra, porque o comprimento de onda foi reduzido à metade.
(C) quadruplica, porque o comprimento de onda foi reduzido à metade.
(D) quadruplica, porque o comprimento de onda foi reduzido à quarta parte.
(E) não se modifica, porque é uma característica independente do comprimento da corda que vibra.

311 - ENEM 2013

Visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que impõe o limite máximo de 40 dB (decibéis) para o nível sonoro permitido após as 22 horas.

Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica da onda?

(A) A altura da onda sonora.
(B) A amplitude da onda sonora.
(C) A frequência da onda sonora.
(D) A velocidade da onda sonora.
(E) O timbre da onda sonora.

312 - ENEM 2013

Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle.

A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de:

(A) terem fases opostas.
(B) serem ambas audíveis.
(C) terem intensidades inversas.
(D) serem de mesma amplitude.
(E) terem frequências próximas.

313 - ENEM 2013

Devido à sua resistência mecânica, baixa condutividade térmica e transparência à luz, o vidro tem sido cada vez mais utilizado na construção civil, aplicado em portas, janelas e telhados. Sua transparência é importante porque resulta em uma grande economia da energia elétrica usada na iluminação interna do ambiente. Microscopicamente, a transparência ocorre devido à forma com que a luz incidente interage com os elétrons dos átomos que compõem o material vítreo.

A transparência pode ser explicada, considerando–se que a luz

(A) é absorvida pelos elétrons e é transformada em calor.
(B) é absorvida pelos elétrons e reemitida em todas as direções.
(C) não é absorvida pelos elétrons e é espalhada em diversas direções.
(D) não é absorvida pelos elétrons e continua seu caminho em trajetórias regulares.
(E) é absorvida pelos elétrons e reemitida de volta pela mesma trajetória de onde veio.

314 - ENEM 2013

Quando a luz branca incide em uma superfície metálica, são removidos elétrons desse material. Esse efeito é utilizado no acendimento

automático das luzes nos postes de iluminação, na abertura automática das portas, no fotômetro fotográfico e em sistemas de alarme.

Esse efeito pode ser usado para fazer a transformação de energia

(A) nuclear para cinética.
(B) elétrica para radiante.
(C) térmica para química.
(D) radiante para cinética.
(E) potencial para cinética.

315 - ENEM 2013

Em um plano, o Dó central e a próxima nota Dó (Dó maior) apresentam sons parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações como apresentado nas figuras, em que estão indicados intervalos de tempo idênticos (T).



A razão entre as frequências do Dó central e do Dó maior é de:

(A) ½
(B) 2
(C) 1
(D) ¼
(E) 4

316 - ENEM 2013

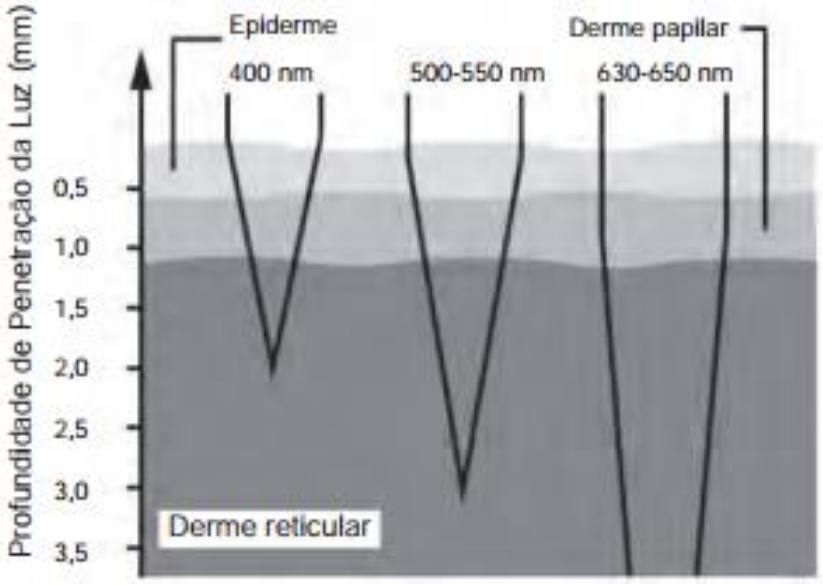
A banda larga brasileira é lenta. No Japão já existem redes de fibras ópticas, que permitem acessos à internet com velocidade de 1 gigabit por segundo (Gbps), o suficiente para baixar em um minuto, por exemplo, 80 filmes. No Brasil a maioria das conexões ainda é de 1 megabit por segundo (Mbps), ou seja, menos de um milésimo dos acessos mais rápidos do Japão. A fibra óptica é composta basicamente de um material dielétrico (sílica ou plástico), segundo uma estrutura cilíndrica, transparente e flexível. Ela é formada de uma região central envolta por uma camada, também de material dielétrico, com índice de refração diferente ao do núcleo.

A transmissão em uma fibra óptica acontecerá de forma correta se o índice de refração do núcleo, em relação ao revestimento, for

(A) superior e ocorrer difração.
(B) superior e ocorrer reflexão interna total.
(C) inferior e ocorrer reflexão interna parcial.
(D) inferior e ocorrer interferência destrutiva.
(E) inferior e ocorrer interferência construtiva.

317 - ENEM 2012

A terapia fotodinâmica é um tratamento que utiliza luz para cura de câncer através da excitação de moléculas medicamentosas, que promovem a desestruturação das células tumorais. Para a eficácia do tratamento, é necessária a iluminação na região do tecido a ser tratado. Em geral, as moléculas medicamentosas absorvem as frequências mais altas. Por isso, as intervenções cutâneas são limitadas pela penetração da luz visível, conforme a figura:



LANE, N. Profundidade de penetração de feixes de luz de diferentes comprimentos da onda da luz incidente. ***Scientific American Brasil***, fev. 2003 (adaptado).

A profundidade de até 2 mm em que o tratamento cutâneo é eficiente se justifica porque a luz de

(A) curto comprimento de onda é mais refletida pela pele.
(B) maior energia é mais absorvida pelo tecido orgânico.
(C) menor energia é absorvida nas regiões mais profundas.
(D) todos os comprimentos de onda terão alta intensidade.
(E) cada comprimento de onda percebe um índice de refração diferente.

318 - ENEM 2012

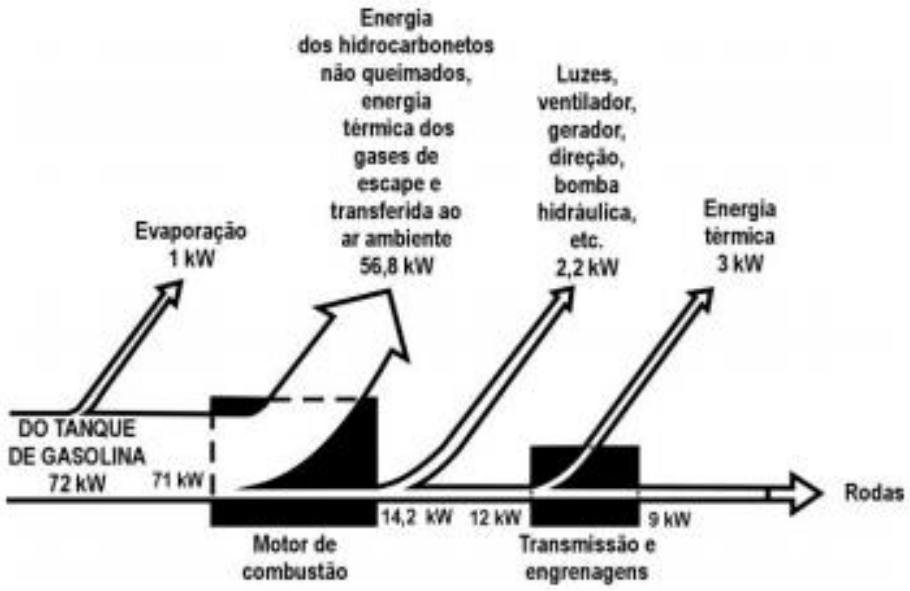
Em um dia de chuva muito forte, constatou-se uma goteira sobre o centro de uma piscina coberta, formando um padrão de ondas circulares. Nessa situação, observou-se que caíam duas gotas a cada segundo. A distância entre duas cristas consecutivas era de 25 cm e cada uma delas se aproximava da borda da piscina com velocidade de 1,0 m/s. Após algum tempo a chuva diminuiu e a goteira passou a cair uma vez por segundo.

Com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas e a velocidade de propagação da onda se tornaram, respectivamente,

(A) maior que 25 cm e maior que 1,0 m/s.
(B) maior que 25 cm e igual a 1,0 m/s.
(C) menor que 25 cm e menor que 1,0 m/s.
(D) menor que 25 cm e igual a 1,0 m/s.
(E) igual a 25 cm e igual a 1,0 m/s.

319 - ENEM 2012

O esquema abaixo mostra, em termos de potência (energia/tempo), aproximadamente, o fluxo de energia, a partir de uma certa quantidade de combustível vinda do tanque de gasolina, em um carro viajando com velocidade constante.



O esquema mostra que, na queima da gasolina, no motor de combustão, uma parte considerável de sua energia é dissipada. Essa perda é da ordem de:

(A) 80%.
(B) 70%.
(C) 50%.
(D) 30%.
(E) 20%.

320 - ENEM 2012

Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe.

Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz

(A) refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água.
(B) emitidos pelos olhos do índio desviam sua trajetória quando passam do ar para a água.
(C) espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água.
(D) emitidos pelos olhos do índio são espalhados pela superfície da água.
(E) refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar.

321 - ENEM 2012

Em um experimento, coloca–se glicerina dentro de um tubo de vidro liso. Em seguida, parte do tubo é colocada em um copo de vidro que contém glicerina e a parte do tubo imersa fica invisível.

Esse fenômeno ocorre porque a

(A) intensidade da luz é praticamente constante no vidro.
(B) parcela de luz refletida pelo vidro é praticamente nula.
(C) luz que incide no copo não é transmitida para o tubo de vidro.
(D) velocidade da luz é a mesma no vidro e na glicerina.
(E) trajetória da luz é alterada quando ela passa da glicerina para o vidro.

322 - ENEM 2012

Para afinar um violão, um músico necessita de uma nota para referência, por exemplo, a nota Lá em um piano. Dessa forma, ele ajusta as cordas do violão até que ambos os instrumentos toquem a mesma nota. Mesmo ouvindo a mesma nota, é possível diferenciar o som emitido pelo piano e pelo violão.

Essa diferenciação é possível, porque

(A) a ressonância do som emitido pelo piano é maior.
(B) a potência do som emitido pelo piano é maior.
(C) a intensidade do som emitido por cada instrumento é diferente.
(D) o timbre do som produzido por cada instrumento é diferente.
(E) a amplitude do som emitido por cada instrumento é diferente.

323 - ENEM 2011

Os materiais radioativos emitem diferentes tipos de radiação. A radiação gama, por exemplo, por sua alta energia e penetração, consegue remover elétrons dos átomos dos tecidos internos e romper ligações químicas por ionização, podendo causar mutação no DNA. Já as partículas beta têm o mesmo efeito ionizante, mas atuam sobre as células da pele.

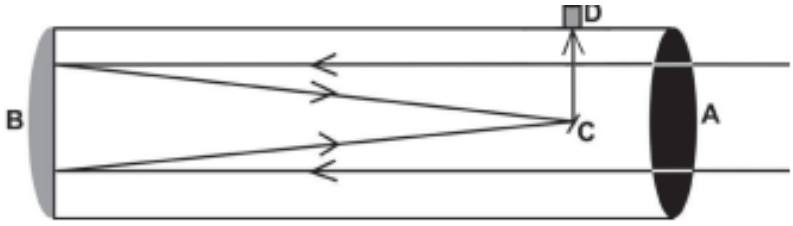
RODRIGUES JR., A. A. O que é radiação? E contaminação radioativa? Vamos esclarecer. Física na Escola. V. 8, nº 2, 2007. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física (adaptado).

Segundo o texto, um indivíduo irradiado por uma fonte radioativa é exposto ao risco de

(A) transformar-se em um corpo radioativo.
(B) absorver a radiação e armazená-la.
(C) emitir radiação e contaminar outras pessoas.
(D) sofrer alterações gênicas e desenvolver câncer.
(E) transportar a radiação e contaminar outros ambientes.

324 - ENEM 2011

A figura seguinte representa, esquematicamente, um telescópio refletor:



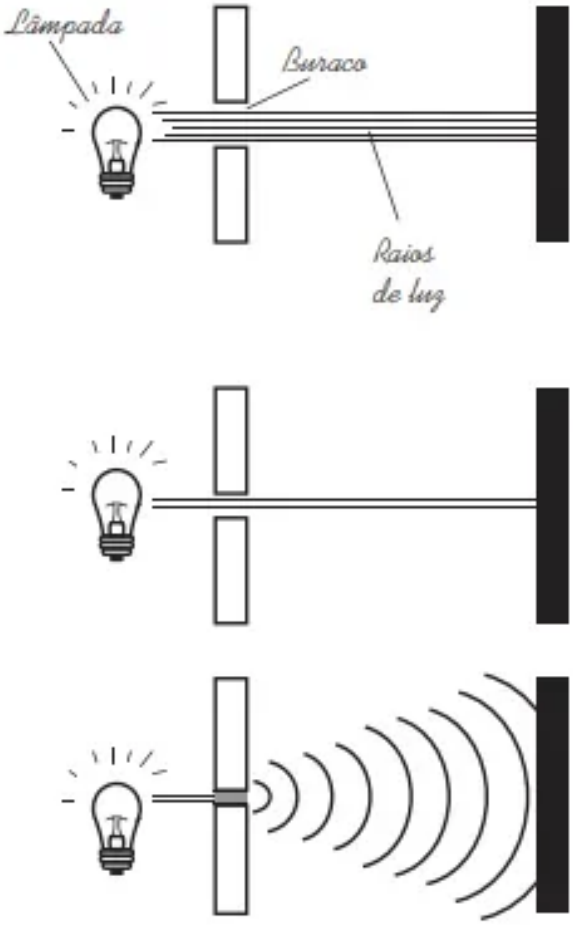
A luz emitida por um astro penetra no telescópio pelo orifício na posição A, reflete no espelho parabólico localizado na posição B, é novamente refletida pelo espelho C em direção às lentes localizadas na ocular do telescópio (local onde o observador aproxima o olho) na posição D. Essa lente forma uma imagem real e maior do objeto observado, um pouco à frente de D. Por isso, o observador não deve encostar seus olhos na lente para enxergar essa imagem.

Considerando uma situação em que apenas uma lente é colocada na posição D, qual o tipo de espelho utilizado e qual o tipo de lente utilizada nas posições B e D respectivamente?

(A) Convexo e bifocal.
(B) Convexo e divergente.
(C) Côncavo e convergente.
(D) Côncavo e divergente.
(E) Plano e convergente

325 - ENEM 2011

Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo, e próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como o ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma.



FIOLHAIS, C. **Física divertida**. Brasília: UnB, 2000 (adaptado).

Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto?

(A) Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas.

(B) Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito.

(C) Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar.

(D) Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando aquela se afasta.

(E) Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace.

326 - ENEM 2011

Indivíduos míopes têm dificuldade de enxergar objetos distantes. Para correção desse problema com lentes, o oftalmologista deve medir a distância máxima que o indivíduo pode enxergar nitidamente, que corresponde à distância focal da lente. A vergência (V) de uma lente é numericamente igual ao inverso da distância focal (f), dada em metros (V = 1/f).

A vergência é medida em dioptria (di), comumente denominada de graus de uma lente. Se a distância máxima a que o indivíduo míope enxerga nitidamente for 50 cm, para corrigir o problema, o oftalmologista receitará lentes de vergência

(A) -2,00 di.
(B) -0,02 di.
(C) 0,02 di.
(D) 0,20 di.
(E) 2,00 di.

327 - ENEM 2011

Na câmara de cozimento de um forno de micro-ondas, a flutuação do campo elétrico é adequada para o aquecimento da água. Esse tipo de forno utiliza micro-ondas com frequência de 2,45 GHz para alterar a orientação das moléculas de água bilhões de vezes a cada segundo. Essa foi a frequência escolhida, porque ela não é usada em comunicações e também porque dá às moléculas de água o tempo necessário para completar uma rotação. Dessa forma, um forno de micro-ondas funciona através do processo de ressonância, transferindo energia para os alimentos.

TORRES, C. M. A. et al. Física: ciência e tecnologia. São Paulo: Moderna, 2001 (adaptado).

Sabendo que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no meio é de cerca de 3×10^8 m/s, qual é, aproximadamente, o comprimento de onda da micro-onda presente no forno, em cm?

(A) 0,12
(B) 1,22
(C) 8,17
(D) 12,2
(E) 817

328 - ENEM 2011

Para que uma substância seja colorida ela deve absorver luz na região do visível. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. A Figura 1 mostra o espectro de absorção para uma substância e é possível observar que há um comprimento de onda em que a intensidade de absorção é máxima. Um observador pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores (Figura 2): o comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima.

Figura 1

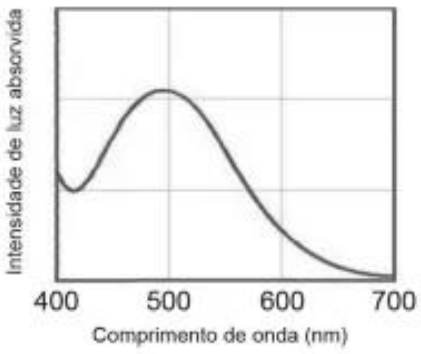


Figura 2



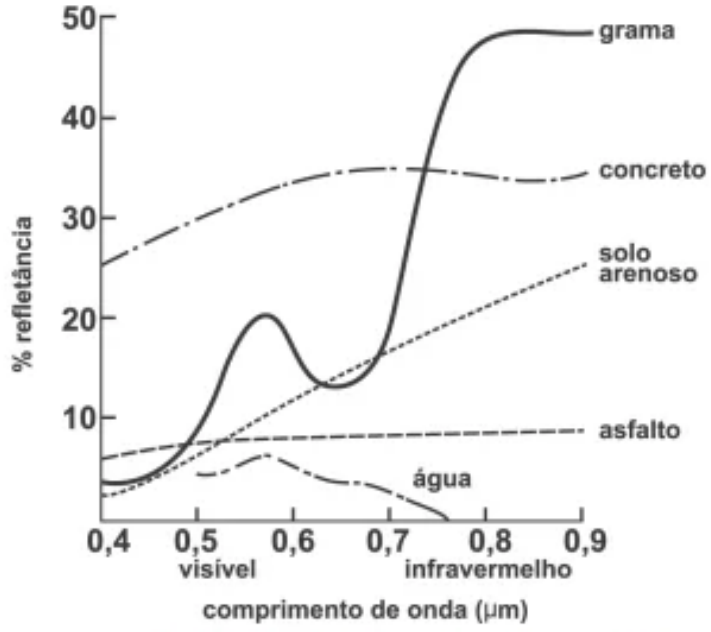
Brown, T. **Química a Ciência Central**. 2005 (adaptado).

Qual a cor da substância que deu origem ao espectro da Figura 1?

(A) Azul.
(B) Verde.
(C) Violeta.
(D) Laranja.
(E) Vermelho

329 - ENEM 2011

O processo de interpretação de imagens capturadas por sensores instalados a bordo de satélites que imageiam determinadas faixas ou bandas do espectro de radiação eletromagnética (REM) baseia-se na interação dessa radiação com os objetos presentes sobre a superfície terrestre. Uma das formas de avaliar essa interação é por meio da quantidade de energia refletida pelos objetos. A relação entre a refletância de um dado objeto e o comprimento de onda da REM é conhecida como curva de comportamento espectral ou assinatura espectral do objeto, como mostrado na figura, para objetos comuns na superfície terrestre.



D'ARCO, E. **Radiometria e Comportamento Espectral de Alvos**. INPE. Disponível em: http://www.agro.unitau.br. Acesoo em 3 maio 2009.

De acordo com as curvas de assinatura espectral apresentadas na figura, para que se obtenha a melhor discriminação dos alvos mostrados, convém selecionar a banda correspondente a que comprimento de onda em micrômetros (μm)?

(A) 0,4 a 0,5.
(B) 0,5 a 0,6.
(C) 0,6 a 0,7.
(D) 0,7 a 0,8.
(E) 0,8 a 0,9.

330 - ENEM 2011

Uma equipe de cientistas lançará uma expedição ao Titanic para criar um detalhado mapa 3D que "vai tirar, virtualmente, o Titanic do fundo do mar para o público". A expedição ao local, a 4 quilômetros de profundidade no Oceano Atlântico, está sendo apresentada como a mais sofisticada expedição científica ao Titanic. Ela utilizará tecnologias de imagem e sonar que nunca tinham sido aplicadas ao navio, para obter o mais completo inventário de seu conteúdo. Esta complementação é necessária em razão das condições do navio, naufragado há um século. O Estado de São Paulo.

Disponível em: http://www.estadao.com.br.
Acesso em: 27 jul. 2010 (adaptado).

No problema apresentado para gerar imagens através de camadas de sedimentos depositados no navio, o sonar é mais adequado, pois a

(A) propagação da luz na água ocorre a uma velocidade maior que a do som neste meio.
(B) absorção da luz ao longo de uma camada de água é facilitada enquanto a absorção do som não.
(C) refração da luz a uma grande profundidade acontece com uma intensidade menor que a do som.

(D) atenuação da luz nos materiais analisados é distinta da atenuação de som nestes mesmos materiais.

(E) reflexão da luz nas camadas de sedimentos é menos intensa do que a reflexão do som neste material.

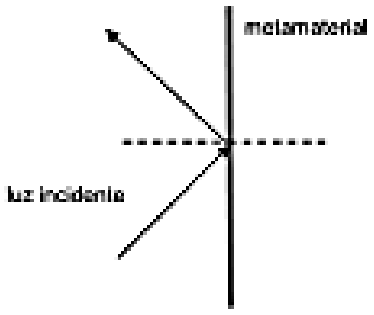
331 - ENEM 2010

Um grupo de cientistas liderado por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), nos Estados Unidos, construiu o primeiro metamaterial que apresenta valor negativo do índice de refração relativo para a luz visível. Denomina-se metamaterial um material óptico artificial, tridimensional, formado por pequenas estruturas menores do que o comprimento de onda da luz, o que lhe dá propriedades e comportamentos que não são encontrados em materiais naturais. Esse material tem sido chamado de "canhoto".

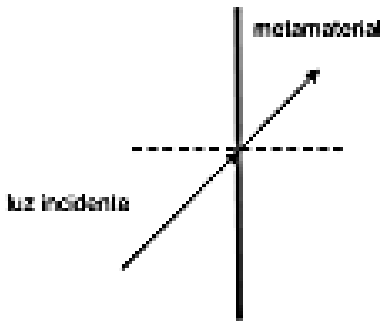
Disponível em: http://inovacaotecnologica.com.br. Acesso em: 28 abr. 2010 (adaptado).

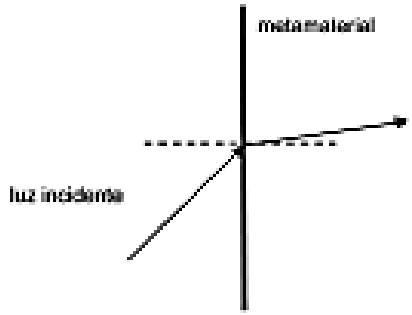
Considerando o comportamento atípico desse metamaterial, qual é a figura que representa a refração da luz ao passar do ar para esse meio?

(A)

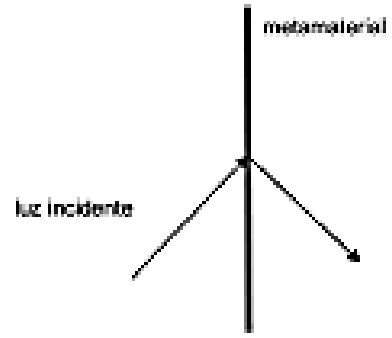


(B)

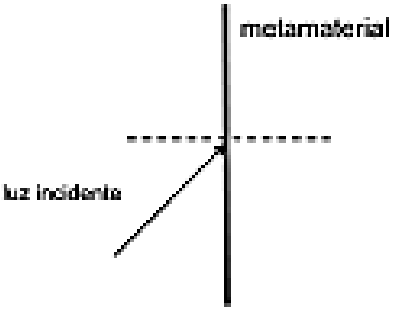




(C)



(D)



(E)

332 - ENEM 2010

O efeito Tyndall é um efeito óptico de turbidez provocado pelas partículas de uma dispersão coloidal. Foi observado pela primeira vez por Michael Faraday em 1857 e, posteriormente, investigado pelo físico inglês John Tyndall. Este efeito é o que torna possível, por exemplo, observar as partículas de poeira suspensas no ar por meio de uma réstia de luz, observar gotículas de água que formam a neblina por meio do farol do carro ou, ainda, observar o feixe luminoso de uma lanterna por meio de um recipiente contendo gelatina.

REIS, M. Completamente Química: Físico–Química. São Paulo: FTD, 2001 (adaptado).

Ao passar por um meio contendo partículas dispersas, um feixe de luz sofre o efeito Tyndall devido

(A) à absorção do feixe de luz por este meio.
(B) à interferência do feixe de luz neste meio.
(C) à transmissão do feixe de luz neste meio.
(D) à polarização do feixe de luz por este meio.
(E) ao espalhamento do feixe de luz neste meio.

333 - ENEM 2010

Os espelhos retrovisores, que deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou mudar de pista, muitas vezes causam problemas. É que o espelho retrovisor do lado direito, em alguns modelos, distorce a imagem, dando a impressão de que o veículo está a uma distância maior do que a real.

Este tipo de espelho, chamado de convexo, é utilizado com objetivo de ampliar o campo visual do motorista, já que no Brasil se adota a direção do lado esquerdo e, assim, o espelho da direita fica muito distante dos olhos do condutor.

Disponível em: http//noticias.vrum.com.br. Acesso em:3nov.2010 (adaptado).

Sabe-se que, em um espelho convexo, a imagem formada esta mais próxima do espelho do que este está do objeto, o que parece entrar em conflito com a informação apresentada na reportagem. Essa aparente contradição é explicada pelo fato de

(A) a imagem projetada na retina do motorista ser menor do que o objeto.
(B) a velocidade do automóvel afetar a percepção da distância.
(C) o cérebro humano interpretar como distante uma imagem pequena.
(D) o espelho convexo ser capaz de aumentar o campo visual do motorista.

(E) o motorista perceber a luz vinda do espelho com a parte lateral do olho.

334 - ENEM 2010

Ao contrário dos rádios comuns (AM ou FM), em que uma única antena transmissora é capaz de alcançar toda a cidade, os celulares necessitam de várias antenas para cobrir um vasto território. No caso dos rádios FM, a frequência de transmissão está na faixa dos MHz (ondas de rádio), enquanto, para os celulares, a frequência está na casa dos GHz (micro-ondas). Quando comparado aos rádios comuns, o alcance de um celular é muito menor.

Considerando-se as informações do texto, o fator que possibilita essa diferença entre propagação das ondas de rádio e as de micro-ondas é que as ondas de rádio são

(A) facilmente absorvidas na camada da atmosfera superior conhecida como ionosfera.
(B) capazes de contornar uma diversidade de obstáculos como árvores, edifícios e pequenas elevações.
(C) mais refratadas pela atmosfera terrestre, que apresenta maior índice de refração para as ondas de rádio.
(D) menos atenuadas por interferência, pois o número de aparelhos que utilizam ondas de rádio é menor.
(E) constituídas por pequenos comprimentos de onda que lhes conferem um alto poder de penetração em materiais de baixa densidade.

335 - ENEM 2010

Um garoto que passeia de carro com seu pai pela cidade, ao ouvir o rádio, percebe que a sua estação de rádio preferida, a 94,9 FM, que opera na banda de frequência de megahertz, tem seu sinal de transmissão superposto pela transmissão de uma rádio pirata de

mesma frequência que interfere no sinal da emissora do centro em algumas regiões da cidade.

Considerando a situação apresentada, a rádio pirata interfere no sinal da rádio do centro devido à

(A) atenuação promovida pelo ar nas radiações emitidas.
(B) maior amplitude da radiação emitida pela estação do centro.
(C) diferença de intensidade entre as fontes emissoras de ondas.
(D) menor potência de transmissão das ondas da emissora pirata.
(E) semelhança dos comprimentos de onda das radiações emitidas.

336 - ENEM 2009

O progresso da tecnologia introduziu diversos artefatos geradores de campos eletromagnéticos. Uma das mais empregadas invenções nessa área são os telefones celulares e smartphones. As tecnologias de transmissão de celular atualmente em uso no Brasil contemplam dois sistemas. O primeiro deles é operado entre as frequências de 800 MHz e 900 MHz e constitui os chamados sistemas TDMA/CDMA. Já a tecnologia GSM, ocupa a frequência de 1.800 MHz.

Considerando que a intensidade de transmissão e o nível de recepção "celular" sejam os mesmos para as tecnologias de transmissão TDMA/CDMA ou GSM, se um engenheiro tiver de escolher entre as duas tecnologias para obter a mesma cobertura, levando em consideração apenas o número de antenas em uma região, ele deverá escolher:

(A) a tecnologia GSM, pois é a que opera com ondas de maior comprimento de onda.
(B) a tecnologia TDMA/CDMA, pois é a que apresenta Efeito Doppler mais pronunciado.
(C) a tecnologia GSM, pois é a que utiliza ondas que se propagam com maior velocidade.

(D) qualquer uma das duas, pois as diferenças nas frequências são compensadas pelas diferenças nos comprimentos de onda.

(E) qualquer uma das duas, pois nesse caso as intensidades decaem igualmente da mesma forma, independentemente da frequência.

337 - ENEM 2009

Na era do telefone celular, ainda é possível se comunicar com um sistema bem mais arcaico e talvez mais divertido: o "telefone com copos de plástico e barbante".



A onda sonora produzida pelo menino faz vibrar o fundo de um copo plástico, em um movimento de vai e vem imperceptível, mas que cria uma perturbação ao longo do barbante esticado. O barbante, por sua vez, conduz o "som" até o outro copo. Essa perturbação faz vibrar o fundo do segundo copo plástico e a energia veiculada pelo barbante pode, assim, ser restituída sob a forma de uma onda sonora perceptível. Assim, se a menina colocar o ouvido próximo ao outro copo, ela poderá escutar a voz do menino de forma nítida.

Com relação ao assunto tratado no texto e na figura, conclui–se que

(A) a antena de um telefone celular exerce a mesma função do barbante que une os dois copos de plástico.

(B) o telefone celular utiliza o mesmo princípio do “telefone de copos plásticos e barbante" para transmitir o som.

(C) as ondas do telefone “com copos de plástico e barbante" são ondas eletromagnéticas, portanto, elas não precisam de um meio material para se propagar.

(D) o segredo para o telefone “com copos de plástico e barbante" funcionar está no barbante que une os dois fundos dos copos e conduz ondas mecânicas de um copo para o outro.

(E) a voz é um sinal complexo constituído de ondas sonoras de mesma frequência. Por esse motivo, o receptor pode ouvir o emissor através da onda se propagando no fio do telefone “com copos de plástico e barbante".

338 - ENEM 2009

A ultrassonografia, também chamada de ecografia, é uma técnica de geração de imagens muito utilizada em medicina. Ela se baseia na reflexão que ocorre quando um pulso de ultrassom, emitido pelo aparelho colocado em contato com a pele, atravessa a superfície que separa um órgão do outro, produzindo ecos que podem ser captados de volta pelo aparelho. Para a observação de detalhes no interior do corpo, os pulsos sonoros emitidos têm frequências altíssimas, de até 30MHz, ou seja, 30 milhões de oscilações a cada segundo. A determinação de distâncias entre órgãos do corpo humano feita com esse aparelho fundamenta-se em duas variáveis imprescindíveis:

(A) a intensidade do som produzido pelo aparelho e a frequência desses sons.

(B) a quantidade de luz usada para gerar as imagens no aparelho e a velocidade do som nos tecidos.

(C) a quantidade de pulsos emitidos pelo aparelho a cada segundo e a frequência dos sons emitidos pelo aparelho.

(D) a velocidade do som no interior dos tecidos e o tempo entre os ecos produzidos pelas superfícies dos órgãos.

(E) o tempo entre os ecos produzidos pelos órgãos e a quantidade de pulsos emitidos a cada segundo pelo aparelho.

339 - ENEM 2009

Os radares comuns transmitem micro-ondas que refletem na água, gelo e outras partículas na atmosfera. Podem, assim, indicar apenas o tamanho e a distância das partículas, tais como gotas de chuva. O radar Doppler, além disso, é capaz de registrar a velocidade e a direção na qual as partículas se movimentam, fornecendo um quadro do fluxo de ventos em diferentes elevações. Nos Estado Unidos, a Nexrad, uma rede de 158 radares Doppler, montada na década de 1990 pela Diretoria Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), permite que o Serviço Meteorológico Nacional (NWS) emita alertas sobre situações do tempo potencialmente perigosas com um grau de certeza muito maior. O pulso da onda do radar ao atingir uma gota de chuva, devolve uma pequena parte de sua energia numa onda de retorno, que chega ao disco do radar antes que ele emita a onda seguinte. Os radares da Nexrad transmitem entre 860 e 1300 pulsos por segundo, na frequência de 3000 MHz.

FISCHETTI, M., Radar Metereológico: Sinta o Vento. Scientific American Brasil, n. 08, São Paulo, jan. 2003

No radar Doppler, a diferença entre as frequências emitidas e recebidas pelo radar é dada por $\Delta f = \left(\frac{2.u_r}{c}\right).f_0$ onde u_r é a velocidade relativa entre a fonte e o receptor, $c = 3.10^8 m/s$ é a velocidade da onda eletromagnética, e f_0 é a frequência emitida pela fonte. Qual é a velocidade, em km/h, de uma chuva, para a qual se registra no radar Doppler uma diferença de frequência de 300 Hz?

(A) 1,5 km/h
(B) 5,4 km/h
(C) 15 km/h

(D) 54 km/h
(E) 108 km/h

340 - ENEM 2009

A resolução das câmeras digitais modernas é dada em megapixels, unidade de medida que representa um milhão de pontos. As informações sobre cada um desses pontos são armazenadas, em geral, em 3 bytes. Porém, para evitar que as imagens ocupem muito espaço, elas são submetidas a algoritmos de compressão, que reduzem em até 95% a quantidade de bytes necessários para armazená-las. Considere 1 KB = 1.000 bytes, 1 MB = 1.000 KB, 1 GB = 1.000 MB.

Utilizando uma câmera de 2.0 megapixels cujo algoritmo de compressão é de 95%, João fotografou 150 imagens para seu trabalho escolar.

Se ele deseja armazená-las de modo que o espaço restante no dispositivo seja o menor espaço possível, ele deve utilizar

(A) um CD de 700 MB.
(B) um *pendrive* de 1 GB.
(C) um HD externo de 16 GB.
(D) um *memory stick* de 16 MB.
(E) um cartão de memória de 64 MB.

341 - ENEM 2009

Uma fotografia tirada em uma câmera digital é formada por um grande número de pontos, denominados pixels.

Comercialmente, a resolução de uma câmera digital é especificada indicando os milhões de pixels, ou seja, os megapixels de que são constituídas as suas fotos.

Ao se imprimir uma foto digital em papel fotográfico, esses pontos devem ser pequenos para que não sejam distinguíveis a olho nu. A

resolução de uma impressora é indicada pelo termo dpi *(dot per inch*), que é a quantidade de pontos que serão impressos em uma linha com uma polegada de comprimento. Uma foto impressa com 300 dpi, que corresponde a cerca de 120 pontos por centímetro, terá boa qualidade visual, já que os pontos serão tão pequenos, que o olho não será capaz de vê-los separados e passará a ver um padrão contínuo.

Para se imprimir uma foto retangular de 15 cm por 20 cm, com resolução de pelo menos 300 dpi, qual é o valor aproximado de megapixels que a foto terá?

(A) 1,00 megapixel
(B) 2,52 megapixels
(C) 2,70 megapixels
(D) 3,15 megapixels
(E) 4,32 megapixels

342 - ENEM 2009

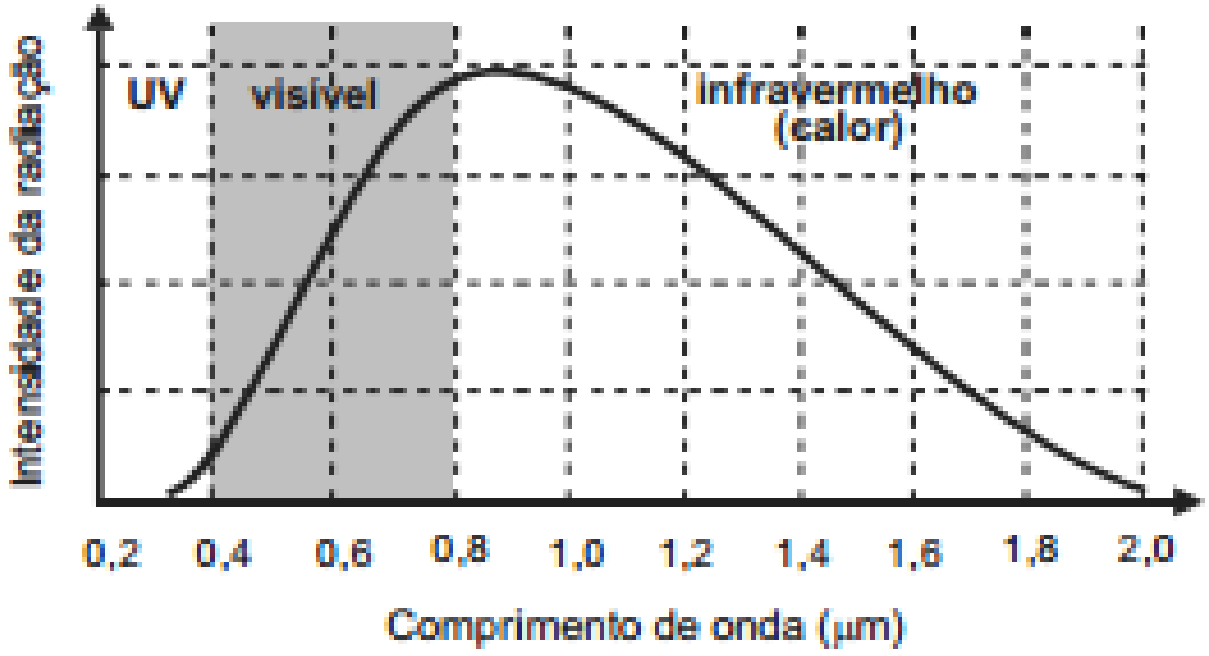
A medida da velocidade de um veículo, utilizando radar, baseia–se no fato de que as ondas emitidas pelo radar e detectadas após serem refletidas pelo veículo em movimento têm frequências diferentes. Esse fenômeno é denominado Efeito Doppler.

A onda refletida pelo veículo citada no texto é uma

(A) onda mecânica e se propaga com a velocidade do som.
(B) onda eletromagnética e se propaga com a velocidade da luz.
(C) onda mecânica e tem o mesmo comprimento de onda da onda incidente.
(D) onda eletromagnética que tem o mesmo comprimento de onda da onda incidente.
(E) onda eletromagnética que, devido à sua alta frequência, se propaga com velocidade maior que a velocidade da luz.

343 - ENEM 2008

A passagem de uma quantidade adequada de corrente elétrica pelo filamento de uma lâmpada deixa-o incandescente, produzindo luz. O gráfico abaixo mostra como a intensidade da luz emitida pela lâmpada está distribuída no espectro eletromagnético, estendendo-se desde a região do ultravioleta (UV) até a região do infravermelho.



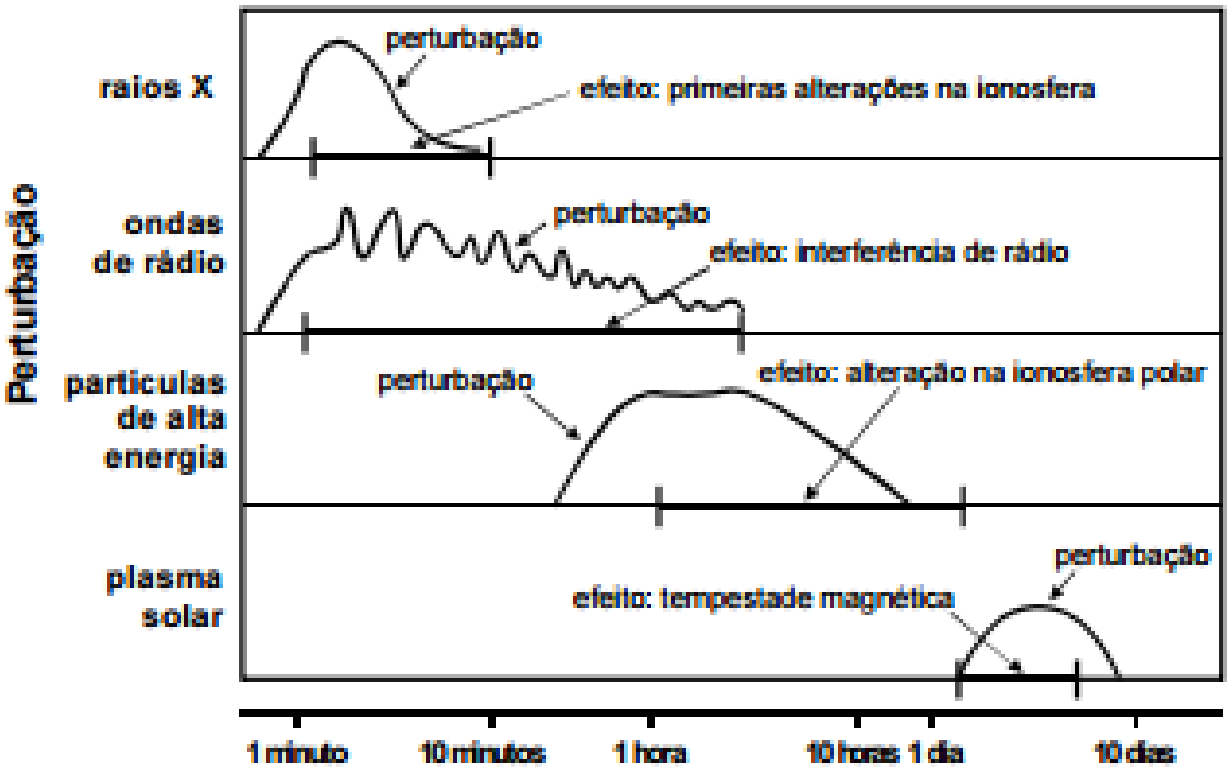
A eficiência luminosa de uma lâmpada pode ser definida como a razão entre a quantidade de energia emitida na forma de luz visível e a quantidade total de energia gasta para o seu funcionamento. Admitindo-se que essas duas quantidades possam ser estimadas, respectivamente, pela área abaixo da parte da curva correspondente à faixa de luz visível e pela área abaixo de toda a curva, a eficiência luminosa dessa lâmpada seria de aproximadamente

(A) 10%.
(B) 15%.
(C) 25%.
(D) 50%.
(E) 75%.

344 - ENEM 2007

Explosões solares emitem radiações eletromagnéticas muito intensas e ejetam, para o espaço, partículas carregadas de alta energia, o que provoca efeitos danosos na Terra. O gráfico abaixo mostra o tempo transcorrido desde a primeira detecção de uma explosão solar até a chegada dos diferentes tipos de perturbação e seus respectivos efeitos na Terra.

Escala de tempo das perturbações solares e seus efeitos



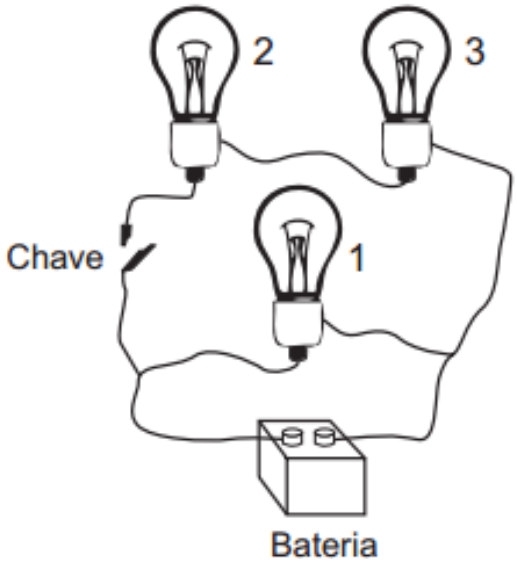
Internet: www.sec.noaa.gov (com adaptações).

Considerando-se o gráfico, é correto afirmar que a perturbação por ondas de rádio geradas em uma explosão solar

(A) dura mais que uma tempestade magnética.
(B) chega à Terra dez dias antes do plasma solar.
(C) chega à Terra depois da perturbação por raios X.
(D) tem duração maior que a da perturbação por raios X.
(E) tem duração semelhante à da chegada à Terra de partículas de alta energia.

345 - ENEM 2015

Um eletricista projeta um circuito com três lâmpadas incandescentes idênticas, conectadas conforme a figura. Deseja-se que uma delas fique sempre acesa, por isso é ligada diretamente aos polos da bateria, entre os quais se mantém uma tensão constante. As outras duas lâmpadas são conectadas em um fio separado, que contém uma chave. Com a chave aberta (desligada), a bateria fornece uma potência X.



Assumindo que as lâmpadas obedeçam à Lei de Ohm, com a chave fechada, a potência fornecida pela bateria, em função de X, é:

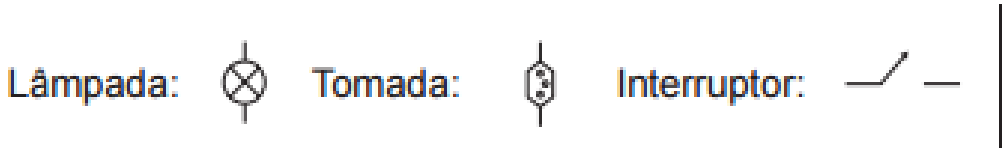
(A) 2X/3.
(B) X.
(C) 3X/2
(D) 2X.
(E) 3X.

346 - ENEM 2015

Um estudante, precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de duas tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico.

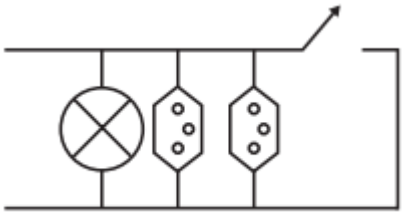
"O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica e a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos" – pensou.

Símbolos adotados:

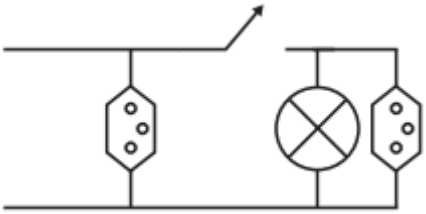


Qual dos circuitos esboçados atende às exigências?

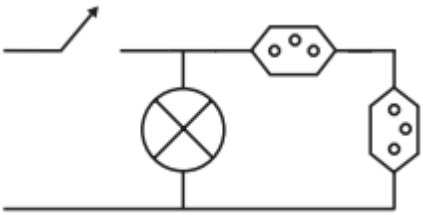
(A)



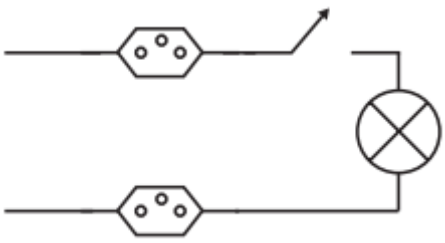
(B)

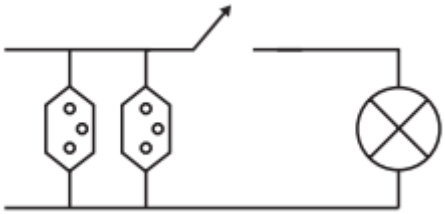


(C)



(D)



(E) 

347 - ENEM 2014

Uma pessoa quer instalar uma iluminação decorativa para as festas de final de ano. Para isso, ela adquire um conjunto de 44 lâmpadas ligadas em série. Na sua residência a tensão da rede elétrica e de 220 V e a tomada utilizada pode fornecer o máximo de 4 A de intensidade de corrente.

Quais as especificações das lâmpadas que devem ser utilizadas para obter o máximo de potência na iluminação?

(A) 5 V e 4 W
(B) 5 V e 20 W
(C) 55 V e 4 W
(D) 220 V e 20 W
(E) 220 V e 880 W

348 - ENEM 2014

Em museus de ciências, é comum encontrarem-se máquinas que eletrizam materiais e geram intensas descargas elétricas. O gerador de Van de Graaff (Figura 1) é um exemplo, como atestam as faíscas (Figura 2) que ele produz. O experimento fica mais interessante quando se aproxima do gerador em funcionamento, com a mão, uma lâmpada fluorescente (Figura 3). Quando a descarga atinge a lâmpada, mesmo desconectada da rede elétrica, ela brilha por breves instantes. Muitas pessoas pensam que é o fato de a descarga atingir a lâmpada que a faz brilhar. Contudo, se a lâmpada for aproximada dos corpos da situação (Figura 2), no momento em que a descarga ocorrer entre eles, a lâmpada também brilhará, apesar de não receber nenhuma descarga elétrica.

Figura 1



Gerador de Van de Graaff

Figura 2



Descarga elétrica no gerador

Figura 3



Lâmpada fluorescente

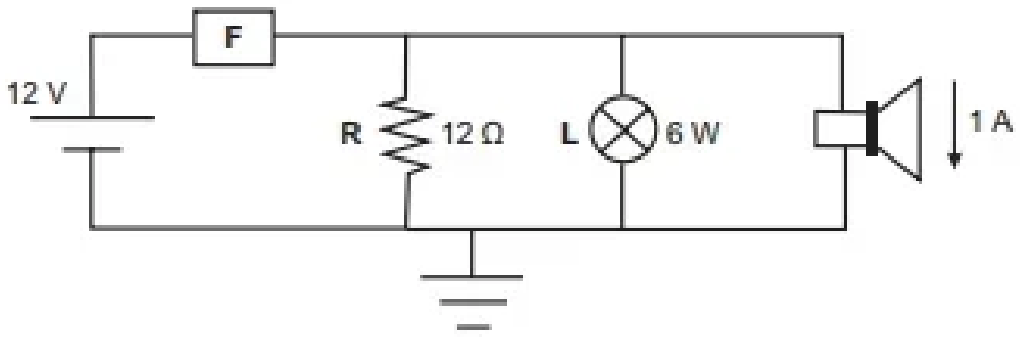
Disponível em: http://naveastro.com. Acesso em 15 ago. 2012.

A grandeza física associada ao brilho instantâneo da lâmpada fluorescente, por estar próxima a uma descarga elétrica, é o(a)

(A) carga elétrica.
(B) campo elétrico.
(C) corrente elétrica.
(D) capacitância elétrica.
(E) condutividade elétrica.

349 - ENEM 2014

Fusíveis são dispositivos de proteção de um circuito elétrico, sensíveis ao excesso de corrente elétrica. Os modelos mais simples consistem de um filamento metálico de baixo ponto de fusão, que se funde quando a corrente ultrapassa determinado valor, evitando que as demais partes do circuito sejam danificadas. A figura mostra um diagrama de um circuito em que o fusível F protege um resistor R de 12 Ω, uma lâmpada L de 6 W e um alto-falante que conduz 1 A.

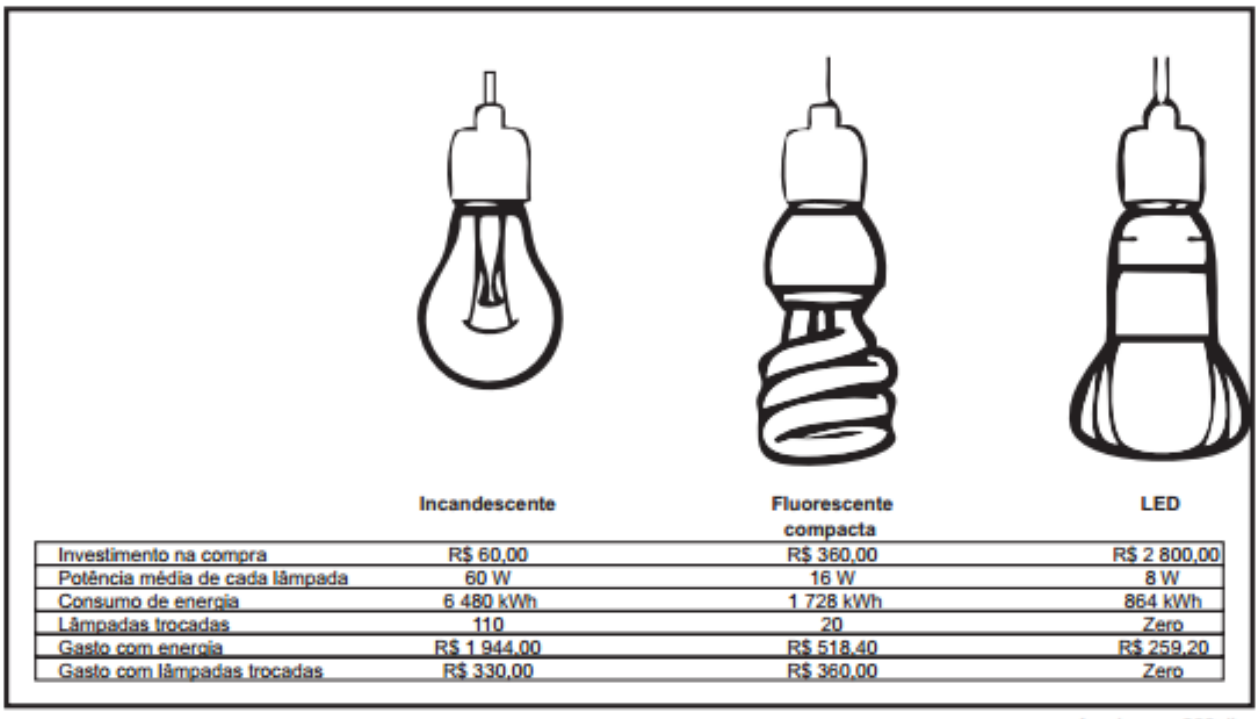


Sabendo que esse fusível foi projetado para trabalhar com uma corrente até 20% maior que a corrente nominal que atravessa esse circuito, qual é o valor, em ampères, da corrente máxima que o fusível F permite passar?

(A) 1,0.
(B) 1,5.
(C) 2,0.
(D) 2,5.
(E) 3,0.

350 - ENEM 2014

A figura apresenta a comparação dos gastos de três tipos de lâmpadas residenciais de mesmo brilho, durante cinco anos. Considera-se a utilização média de vinte pontos de luz, utilizando em média dez lâmpadas acesas durante 6 horas ao custo de R$ 0,30, para cada 1 kWh consumido.



	Incandescente	Fluorescente compacta	LED
Investimento na compra	R$ 60,00	R$ 360,00	R$ 2 800,00
Potência média de cada lâmpada	60 W	16 W	8 W
Consumo de energia	6 480 kWh	1 728 kWh	864 kWh
Lâmpadas trocadas	110	20	Zero
Gasto com energia	R$ 1 944,00	R$ 518,40	R$ 259,20
Gasto com lâmpadas trocadas	R$ 330,00	R$ 360,00	Zero

Ano-base = 360 dias

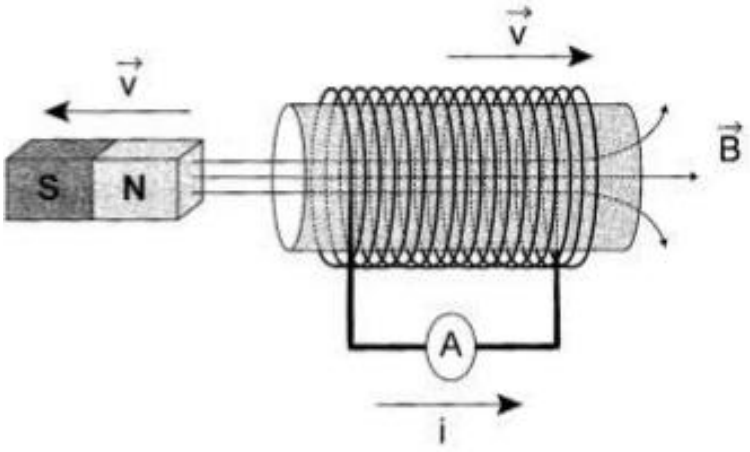
Disponível em: http://planetasustentavel.abril.com.br. Acesso em 2 jul. 2012 (adaptado).

Com base nas informações, a lâmpada energeticamente mais eficiente, a mais viável economicamente e a de maior vida útil são, respectivamente

(A) fluorescente compacta, LED, LED.
(B) LED, fluorescente compacta, LED.
(C) fluorescente compacta, incandescente, LED.
(D) LED, incandescente, fluorescente compacta.
(E) fluorescente compacta, fluorescente compacta, LED.

351 - ENEM 2014

O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética, descoberto por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um imã e uma espira em sentidos opostos com módulo da velocidade igual a v, induzindo uma corrente elétrica de intensidade i, como ilustrados na figura.



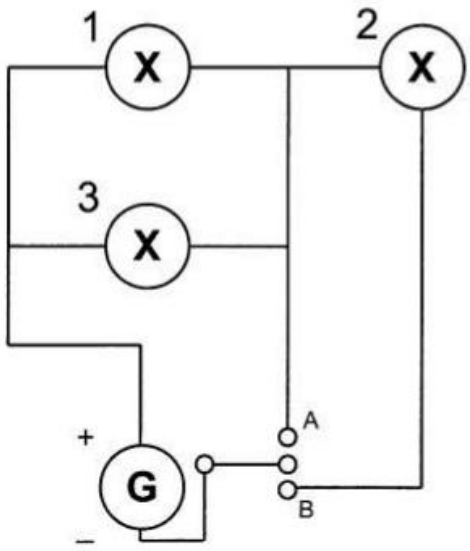
A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para a

(A) esquerda e o ímã para a direita com polaridade invertida.
(B) direita e o ímã para a esquerda com polaridade invertida.

(C) esquerda e o ímã para a esquerda com mesma polaridade.
(D) direita e manter o ímã em repouso com polaridade invertida.
(E) esquerda e manter o ímã em repouso com mesma polaridade.

352 - ENEM 2014

Um sistema de iluminação foi construído com um circuito de três lâmpadas iguais conectadas a um gerador (G) de tensão constante. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A ou B.



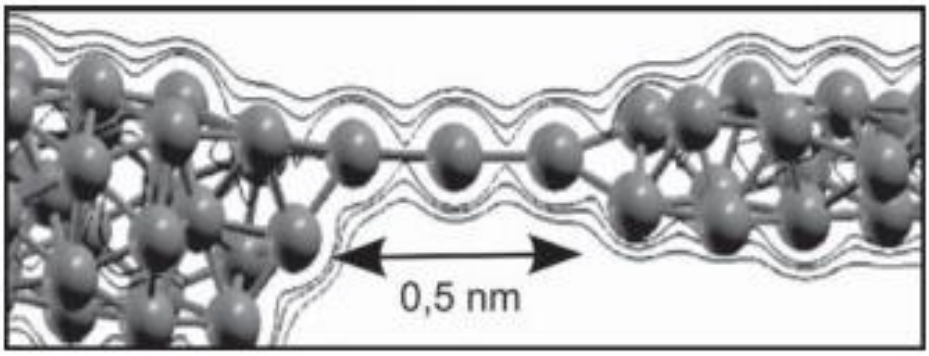
Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição

(A) B, pois a corrente será maior nesse caso.
(B) B, pois a potência total será maior nesse caso.
(C) A, pois a resistência equivalente será menor nesse caso.
(D) B, pois o gerador fornecerá uma maior tensão nesse caso.
(E) A, pois a potência dissipada pelo gerador será menor nesse caso.

353 - ENEM 2014

Recentemente foram obtidos os fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de espessura, que podem, futuramente,

ser utilizados em microprocessadores. O chamado nanofio, representado na figura, pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento 0,5 nm (1 nm = 10^{-9} m). A seção reta de um átomo de cobre é 0,05 nm^2 e a resistividade do cobre é 17 Ω. Um engenheiro precisa estimar se seria possível introduzir esses nanofios nos microprocessadores atuais.



AMORIM, E. P. M.; SILVA, E. Z. *Ab initio study of linear atomic chains in copper nanowires*. *Physical Review B*, v. 81, 2010 (adaptado).

Um nanofio utilizando as aproximações propostas possui resistência elétrica de

(A) 170 nΩ.
(B) 0,17 Ω.
(C) 1,7 Ω.
(D) 17 Ω.
(E) 170 Ω.

354 - ENEM 2014

As cercas elétricas instaladas nas zonas urbanas são dispositivos de segurança planejados para inibir roubos e devem ser projetadas para, no máximo, assustar as pessoas que toquem a fiação que delimita os domínios de uma propriedade. A legislação vigente que trata sobre as cercas elétricas determina que a unidade de controle deverá ser constituída, no mínimo, de um aparelho energizador de cercas que apresente um transformador e um capacitor. Ela também menciona que o tipo de corrente elétrica deve ser pulsante.

Considere que o transformador supracitado seja constituído basicamente por um enrolamento primário e outro secundário, e que este último está ligado indiretamente à fiação.

A função do transformador em uma cerca elétrica

(A) reduzir a intensidade de corrente elétrica associada ao secundário.
(B) aumentar a potência elétrica associada ao secundário.
(C) amplificar a energia elétrica associada a este dispositivo.
(D) proporcionar perdas de energia do primário ao secundário.
(E) provocar grande perda de potência elétrica no secundário.

355 - ENEM 2014

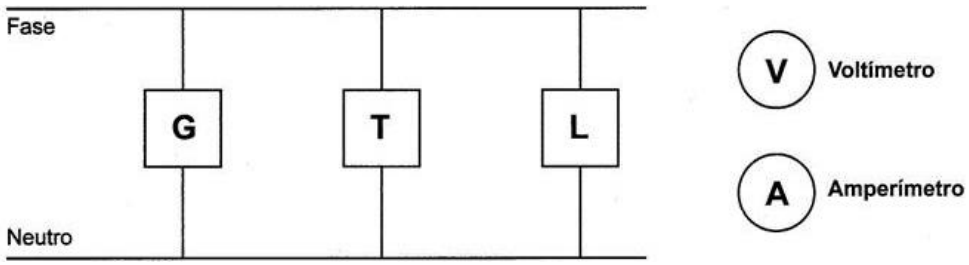
Os manuais dos fornos micro-ondas desaconselham, sob pena de perda da garantia, que eles sejam ligados em paralelo juntamente a outros aparelhos eletrodomésticos por meio de tomadas múltiplas, popularmente conhecidas como "benjamins" ou "tês", devido ao alto risco de incêndio e derretimento dessas tomadas, bem como daquelas dos próprios aparelhos.

Os riscos citados são decorrentes da

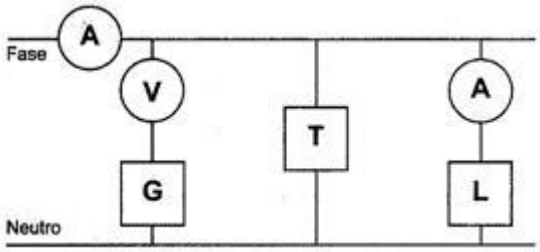
(A) resistividade da conexão, que diminui devido à variação de temperatura do circuito.
(B) corrente elétrica superior ao máximo que a tomada múltipla pode suportar.
(C) resistência elétrica elevada na conexão simultânea de aparelhos eletrodomésticos.
(D) tensão insuficiente para manter todos os aparelhos eletrodomésticos em funcionamento.
(E) intensidade do campo elétrico elevada, que causa o rompimento da rigidez dielétrica da tomada múltipla.

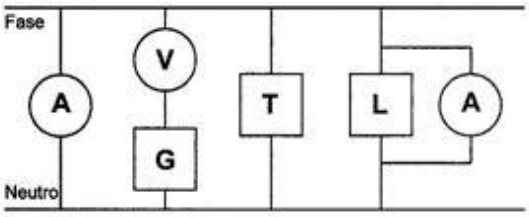
356 - ENEM 2013

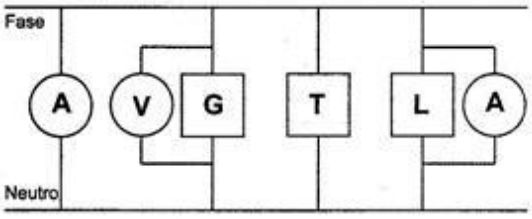
Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente existem uma geladeira (G) uma tornada (T) e uma lâmpada (L), conforme a figura. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada a geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada. Para isso, ele dispõe de um voltímetro (V) e dois amperímetros (a).

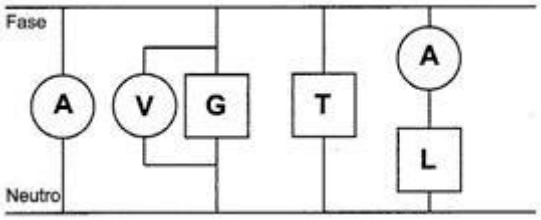


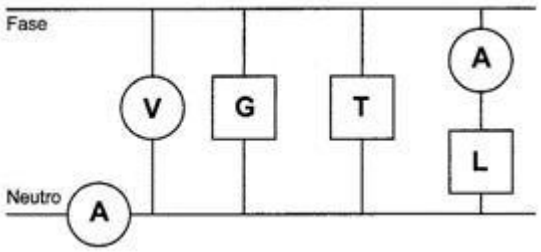
Para realizar essas medidas, o esquema da ligação desses instrumentos está representado em:

(A)


(B)


(C)


(D) 

(E) 

357 - ENEM 2013

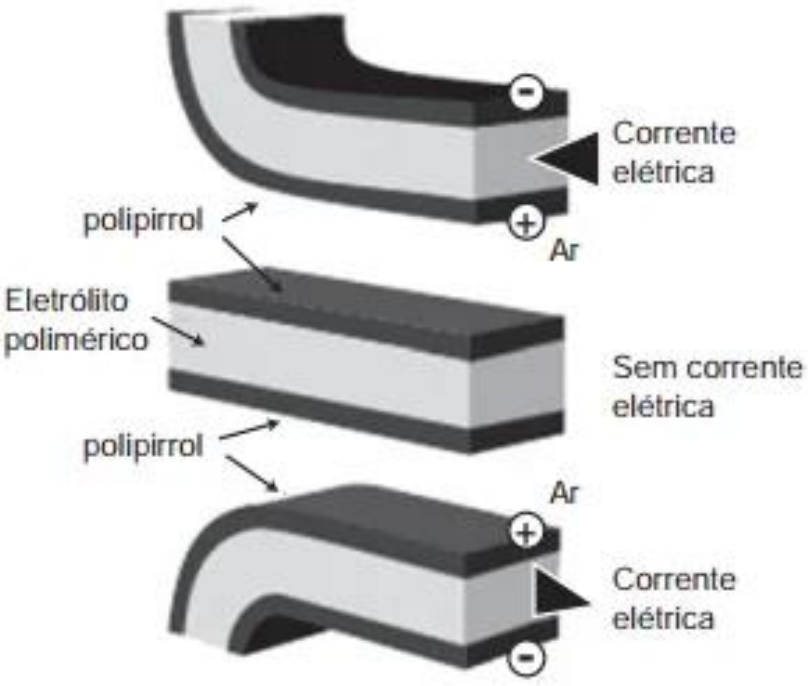
Um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e luz. Popularmente, associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica, ao atravessar o filamento da lâmpada, e à rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente.

De acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com que

(A) o fluido elétrico se desloca no circuito.
(B) as cargas negativas móveis atravessam o circuito.
(C) a bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada.
(D) o campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito.
(E) as cargas positivas e negativas se chocam no filamento da lâmpada.

358 - ENEM 2013

Músculos artificiais são dispositivos feitos com plásticos inteligentes que respondem a uma corrente elétrica com um movimento mecânico. A oxidação e redução de um polímero condutor criam cargas positivas e/ou negativas no material, que são compensadas com a inserção ou expulsão de cátions ou ânions. Por exemplo, na figura os firmes escuros são de polipirrol e o filme branco é de um eletrólito polimérico contendo um sal inorgânico. Quando a polipirrol sofre oxidação, há a inserção de ânions pra compensar a carga positiva no polímero e o filme se expande. Na outra face do dispositivo o filme de polipirrol sofre redução, expulsando ânions, e o filme se contrai. Pela montagem, em sanduiche, o sistema todo se movimenta de forma harmônica, conforme mostrado na figura.



A camada central de eletrólito polimérico é importante porque:

(A) absorve a irradiação de partículas carregadas, emitidas pelo aquecimento elétrico dos filmes de polipirrol.

(B) permite a difusão dos íons promovida pela aplicação de diferença de potencial, fechando o circuito elétrico.

(C) mantém um gradiente térmico no material para promover a dilatação/contração térmica de cada filme de polipirrol.

(D) permite a condução de elétrons livres, promovida pela aplicação de diferença de potencial, gerando corrente elétrica.

(E) promove a polarização das moléculas poliméricas, o que resulta no movimento gerado pela aplicação de diferença de potencial.

359 - ENEM 2013

Um grupo de amigos foi passar o fim de semana em um acampamento rural, onde não há eletricidade. Uma pessoa levou um gerador a diesel e outra levou duas lâmpadas, diferentes fios e bocais. Perto do anoitecer, iniciaram a instalação e verificaram que as lâmpadas eram de 60 W – 110 V e o gerador produzia uma tensão de 220 V.

Para que as duas lâmpadas possam funcionar de acordo com suas especificações e o circuito tenha menor perda possível, a estrutura do circuito elétrico deverá ser de dois bocais ligados em

(A) série e usar fios de maior espessura.
(B) série e usar fios de máximo comprimento.
(C) paralelo e usar fios de menor espessura.
(D) paralelo e usar fios de maior espessura.
(E) paralelo e usar fios de máximo comprimento.

360 - ENEM 2013

Se dermos uma mordida em um pedaço de papel alumínio colocado em cima de uma obturação de amálgama (combinação do mercúrio metálico com metais e/ou ligas metálicas), sentiremos uma dor causada por uma corrente que pode chegar até 30 μA.

SILVA, R. R. et al. Química Nova na Escola, São Paulo, n. 13, maio 2001 (adaptado).

O contato dos materiais metálicos citados produz

(A) uma pilha, cujo fluxo de elétrons é espontâneo.

(B) uma eletrólise, cujo fluxo de elétrons não é espontâneo.

(C) uma solução eletrolítica, cujo fluxo de elétrons é espontâneo.

(D) um sistema galvânico, cujo fluxo de elétrons não é espontâneo.

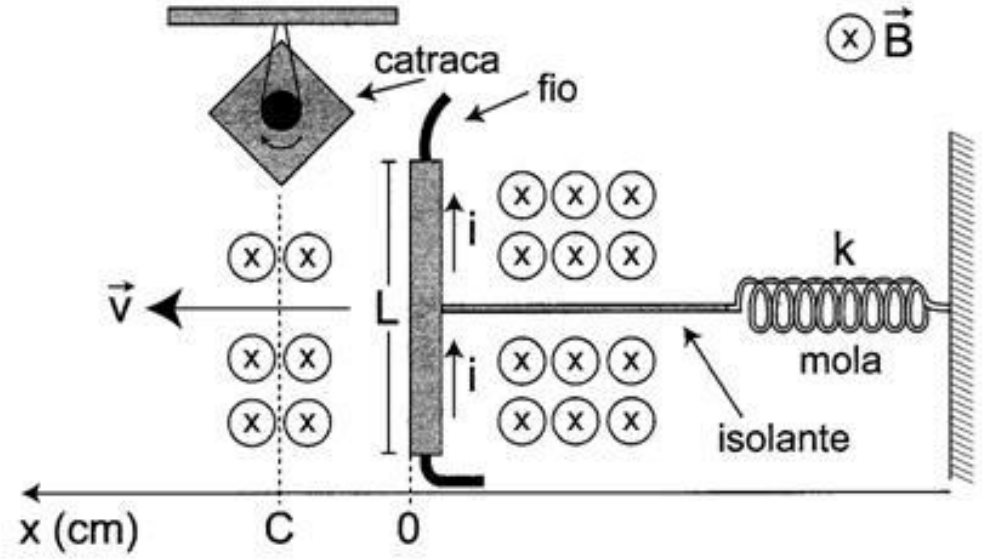
(E) um sistema eletrolítico, cujo fluxo de elétrons não é espontâneo.

361 - ENEM 2013

Desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta no qual um botão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica i = 6 A percorra uma barra condutora de comprimento L = 5 cm, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica k = 5 x 10^{-2} N/cm.

O sistema mola-condutor está imerso em um campo magnético uniforme perpendicular ao plano.

Quando acionado o botão, a barra sairá da posição de equilíbrio a uma velocidade média de 5 m/s e atingirá a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta.



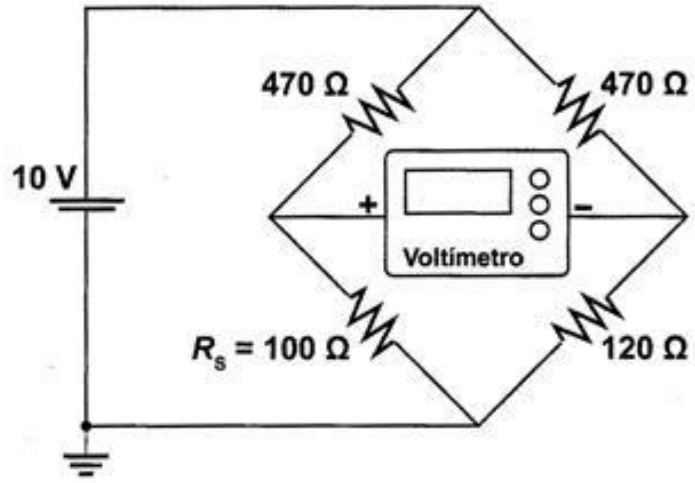
A intensidade do campo magnético, para que o dispositivo funcione corretamente, é de

(A) 5×10^{-1} T.
(B) 5×10^{-2} T.
(C) 5×10^{1} T.
(D) 2×10^{-2} T.
(E) 2×10^{0} T.

362 - ENEM 2013

Medir temperatura é fundamental em muitas aplicações, e apresentar a leitura em mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e de diferença de potencial elétrico.

Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado, no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito (R_s) e a dependência da resistência com a temperatura é conhecida)



Para um valor de temperatura em que R_s = 100 Ω, a leitura apresentada pelo voltímetro será de

(A) + 6,2 V.
(B) + 1,7 V.
(C) + 0,3 V.
(D) – 0,3 V.
(E) – 6,2 V

363 - ENEM 2012

A eficiência das lâmpadas pode ser comparada utilizando a razão, considerada linear, entre a quantidade de luz produzida e o consumo. A quantidade de luz é medida pelo fluxo luminoso, cuja unidade é o lúmen (lm). O consumo está relacionado à potência elétrica da lâmpada que é medida em watt (W). Por exemplo, uma lâmpada incandescente de 40 W emite cerca de 600 lm, enquanto uma lâmpada fluorescente de 40 W emite cerca de 3 000 lm.

Disponível em: http://tecnologia.terra.com.br. Acesso em: 29 fev. 2012 (adaptado).

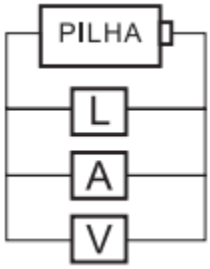
A eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 W é

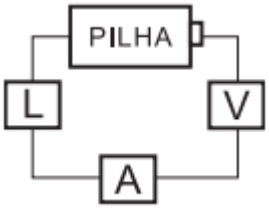
(A) maior que a de uma lâmpada fluorescente de 8 W, que produz menor quantidade de luz.
(B) maior que a de uma lâmpada fluorescente de 40 W, que produz menor quantidade de luz.
(C) menor que a de uma lâmpada fluorescente de 8 W, que produz a mesma quantidade de luz.
(D) menor que a de uma lâmpada fluorescente de 40 W, pois consome maior quantidade de energia.
(E) igual a de uma lâmpada fluorescente de 40 W, que consome a mesma quantidade de energia.

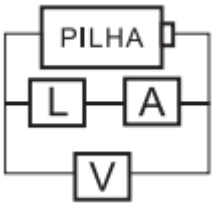
364 - ENEM 2012

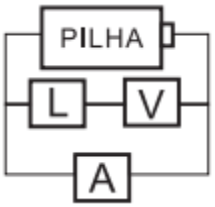
Um eletricista precisa medir a resistência elétrica de uma lâmpada. Ele dispõe de uma pilha, de uma lâmpada (L), de alguns fios e de dois aparelhos: um voltímetro (V), para medir a diferença de potencial entre dois pontos, e um amperímetro (A), para medir a corrente elétrica.

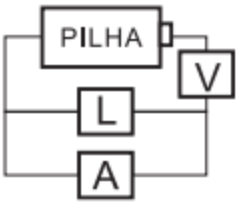
O circuito elétrico montado pelo eletricista para medir essa resistência é

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

365 - ENEM 2012

No manual de uma máquina de lavar, o usuário vê o símbolo:

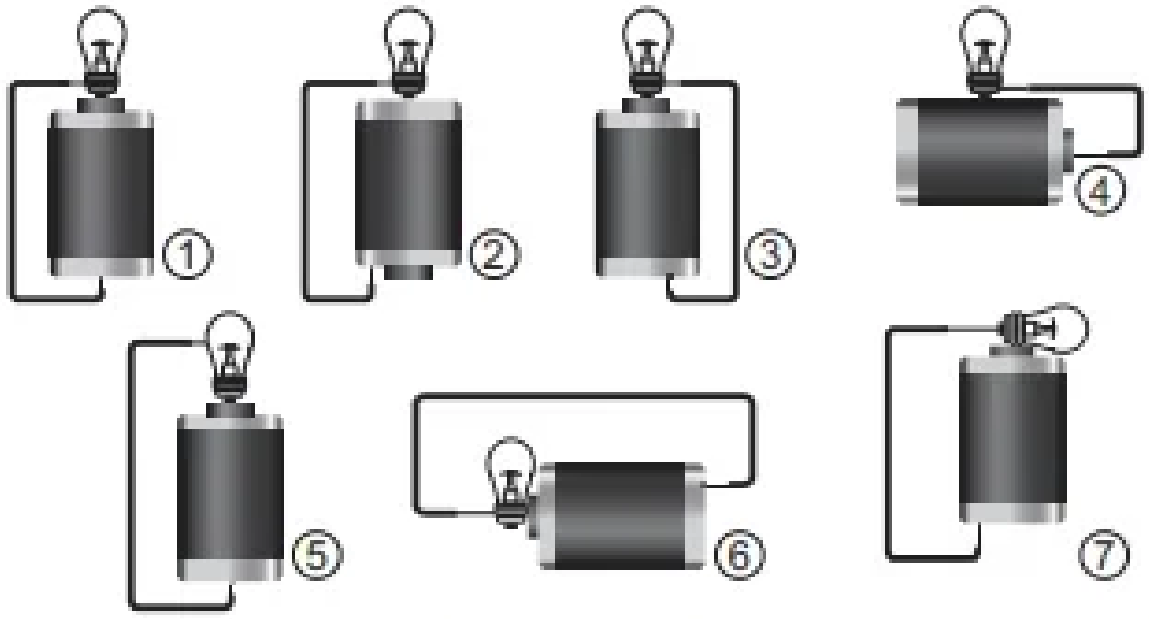


Este símbolo orienta o consumidor sobre a necessidade de a máquina ser ligada a

(A) um fio terra para evitar sobrecarga elétrica.
(B) um fio neutro para evitar sobrecarga elétrica.
(C) um fio terra para aproveitar as cargas elétricas do solo.
(D) uma rede de coleta de água da chuva.
(E) uma rede de coleta de esgoto doméstico.

366 - ENEM 2011

Um curioso estudante, empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola, resolve desmontar sua lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da pilha, retiradas do equipamento, e de um fio com as extremidades descascadas, faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada:

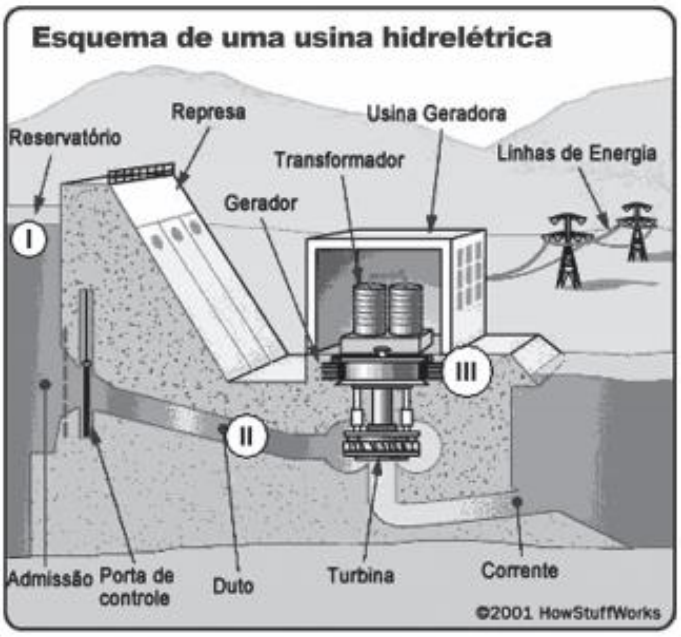


GONÇALVES FILHO, A; BAROLLI, E. **Instalação Elétrica**: investigando e aprendendo. São Paulo: Scipione, 1997 (adaptado).

Tendo por base os esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu?

(A) (1), (3), (6)
(B) (3), (4), (5)
(C) (1), (3), (5)
(D) (1), (3), (7)
(E) (1), (2), (5)

367 - ENEM 2011



Disponível em: http://static.hsw.com.br. Acesso em: 26 abr. 2010 (adaptado).

A figura representa o processo mais usado nas hidrelétricas para obtenção de energia elétrica no Brasil.

As transformações de energia nas posições I→II e II→III da figura são, respectivamente,

(A) energia cinética → energia elétrica e energia potencial → energia cinética.
(B) energia cinética → energia potencial e energia cinética → energia elétrica.
(C) energia potencial → energia cinética e energia cinética → energia elétrica.

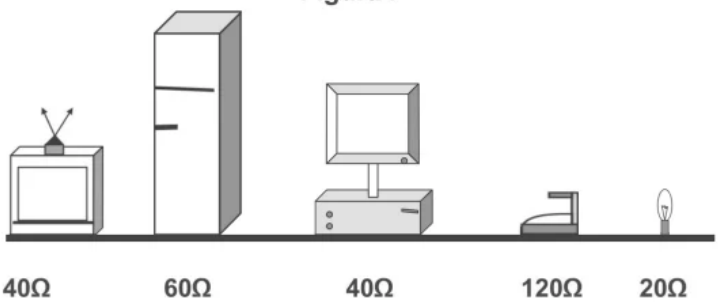
(D) energia potencial → energia elétrica e energia potencial → energia cinética.

(E) energia potencial → energia elétrica e energia cinética → energia elétrica.

368 - ENEM 2011

Uma residência possui dois aparelhos de TV, duas geladeiras, um computador, um ferro elétrico e oito lâmpadas incandescentes. A resistência elétrica de cada equipamento está representada pela figura I. A tensão elétrica que alimenta a rede da residência é de 120 V

Figura I



Um eletricista fez duas ligações, que se encontram representadas pelas figuras II e III.

Figura II

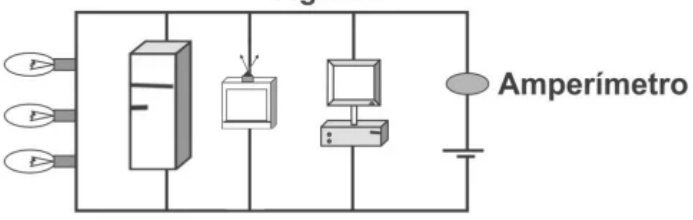
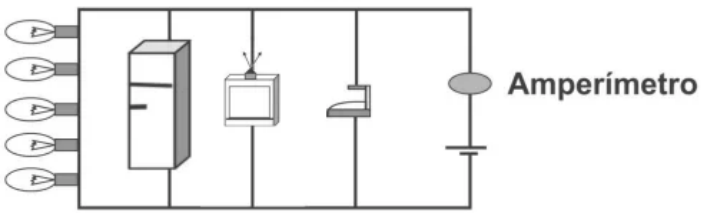


Figura III



Com base nas informações, verifica-se que a corrente indicada pelo amperímetro da figura

(A) II registrará uma corrente de 10 A.
(B) II registrará uma corrente de 12 A.
(C) II registrará uma corrente de 0,10 A.
(D) III registrará uma corrente de 16,6 A.
(E) III registrará uma corrente de 0,14 A.

369 - ENEM 2011

O manual de instruções de um computador apresenta as seguintes recomendações para evitar que o cabo de alimentação de energia elétrica se rompa:

• Ao utilizar a fonte de alimentação, acomode adequadamente o cabo que vai conectado à tomada, evitando dobrá-lo.
• Ao conectar ou desconectar o computador da tomada elétrica, segure o cabo de alimentação pelo plugue e não pelo fio.

Caso o usuário não siga essas recomendações e ocorra o dano previsto, a consequência para o funcionamento do computador será a de que

(A) os seus componentes serão danificados por uma descarga elétrica.
(B) a velocidade de processamento de dados diminuirá sensivelmente.
(C) a sua fiação interna passará a sofrer um aquecimento excessivo.
(D) o monitor utilizado passará a apresentar um brilho muito fraco.
(E) os seus circuitos elétricos ficarão sem circulação de corrente.

370 - ENEM 2011

O manual de funcionamento de um captador de guitarra elétrica apresenta o seguinte texto:

Esse captador comum consiste de uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra,

que está próxima a ele. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem variações, com o mesmo padrão, no fluxo magnético que atravessa a bobina. Isso induz uma corrente elétrica na bobina, que é transmitida até o amplificador e, daí, para o alto-falante.

Um guitarrista trocou as cordas originais de sua guitarra, que eram feitas de aço, por outras feitas de náilon. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som, porque a corda de náilon

(A) isola a passagem de corrente elétrica da bobina para o alto-falante.
(B) varia seu comprimento mais intensamente do que ocorre com o aço.
(C) apresenta uma magnetização desprezível sob a ação do ímã permanente.
(D) induz correntes elétricas na bobina mais intensas que a capacidade do captador.
(E) oscila com uma frequência menor do que a que pode ser percebida pelo captador.

371 - ENEM 2011

Em um manual de um chuveiro elétrico são encontradas informações sobre algumas características técnicas, ilustradas no quadro, como a tensão de alimentação, a potência dissipada, o dimensionamento do disjuntor ou fusível, e a área da seção transversal dos condutores utilizados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Especificação				
Modelo			A	B
Tensão (V ~)			127	220
Potência (Watt)	Seletor de Temperatura Multitemperaturas	○	0	0
		●	2 440	2 540
		●●	4 400	4 400
		●●●	5 500	6 000
Disjuntor ou Fusível (Ampère)			50	30
Seção dos condutores (mm²)			10	4

Uma pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A e, ao ler o manual, verificou que precisava ligá-lo a um disjuntor de 50 amperes. No entanto, intrigou-se com o fato de que o disjuntor a ser utilizado para uma correta instalação de um chuveiro do modelo B devia possuir amperagem 40% menor.

Considerando-se os chuveiros de modelos A e B, funcionando à mesma potência de 4 400 W, a razão entre as suas respectivas resistências elétricas, RA e RB, que justifica a diferença de dimensionamento dos disjuntores, é mais próxima de:

(A) 0,3.
(B) 0,6.
(C) 0,8.
(D) 1,7.
(E) 3,0.

372 - ENEM 2011

Um detector de mentiras consiste em um circuito elétrico simples do qual faz parte o corpo humano. A inserção do corpo humano no circuito se dá do dedo indicador da mão direita até o dedo indicador da mão esquerda. Dessa forma, certa corrente elétrica pode passar por uma parte do corpo. Um medidor sensível (amperímetro) revela um fluxo de corrente quando uma tensão é aplicada no circuito. No entanto, a pessoa que se submete ao detector não sente a passagem da corrente. Se a pessoa mente, há uma ligeira alteração na condutividade de seu corpo, o que altera a intensidade da corrente detectada pelo medidor. No dimensionamento do detector de mentiras, devem ser levados em conta os parâmetros: a resistência elétrica dos fios de ligação, a tensão aplicada no circuito e a resistência elétrica do medidor.

Para que o detector funcione adequadamente como indicado no texto, quais devem ser as características desses parâmetros?

(A) Pequena resistência dos fios de ligação, alta tensão aplicada e alta resistência interna no medidor.

(B) Alta resistência dos fios de ligação, pequena tensão aplicada e alta resistência interna no medidor.

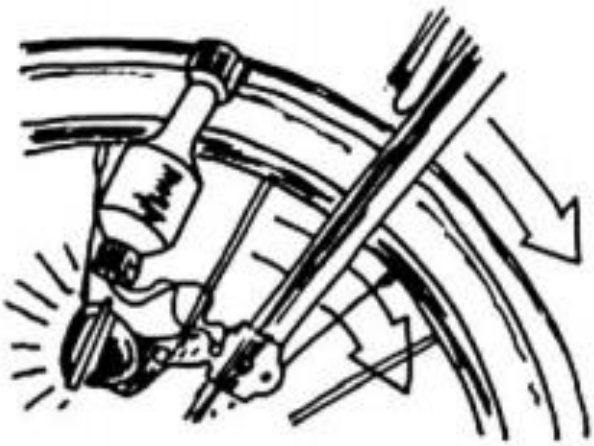
(C) Alta resistência dos fios de ligação, alta tensão aplicada e resistência interna desprezível no medidor.

(D) Pequena resistência dos fios de ligação, alta tensão aplicada e resistência interna desprezível no medidor.

(E) Pequena resistência dos fios de ligação, pequena tensão aplicada e resistência interna desprezível no medidor.

373 - ENEM 2011

Os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso, é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta e, quando ela entra em movimento, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador, encontram–se um ímã e uma bobina.



Disponível em: http://www.if.usp.br. Acesso em: 1 maio 2010.

O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de que a

(A) corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético nessa região.

(B) bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente elétrica.

(C) bobina em atrito com o campo magnético no circuito fechado gera uma corrente elétrica.

(D) corrente elétrica é gerada em circuito fechado por causa da presença do campo magnético.

(E) corrente elétrica é gerada em circuito fechado quando há variação do campo magnético.

374 - ENEM 2010

Observe a tabela seguinte. Ela traz especificações técnicas constantes no manual de instruções fornecido pelo fabricante de uma torneira elétrica.

Especificações Técnicas

Modelo		Torneira			
Tensão Nominal (Volts~)		127		220	
	(Frio)	Desligado			
Potência Nominal (Watts)	(Morno)	2 800	3 200	2 800	3 200
	(Quente)	4 500	5 500	4 500	5 500
Corrente Nominal (Ampéres)		35,4	43,3	20,4	25,0
Fiação Mínima (Até 30 m)		6 mm²	10 mm²	4 mm²	4 mm²
Fiação Mínima (Acima 30 m)		10 mm²	16 mm²	6 mm²	6 mm²
Disjuntor (Ampéres)		40	50	25	30

Disponível em: http://www.cardal.com.br/manualprod/Manuais/Torneira%20Suprema/-Manual_Torneira_Suprema_roo.pdf

Considerando que o modelo de maior potência da versão 220 V da torneira suprema foi inadvertidamente conectada a uma rede com tensão nominal de 127 V, e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua máxima potência.

Qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira?

(A) 1.830 W

(B) 2.800 W

(C) 3.200 W
(D) 4.030 W
(E) 5.500 W

375 - ENEM 2010

A resistência elétrica de um fio é determinada pela suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade (σ) caracteriza a estrutura do material, de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se L, o comprimento do fio e A, a área de seção reta. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente.

Tabela de condutividade

Material	Condutividade (S·m/mm²)
Alumínio	34,2
Cobre	61,7
Ferro	10,2
Prata	62,5
Tungstênio	18,8

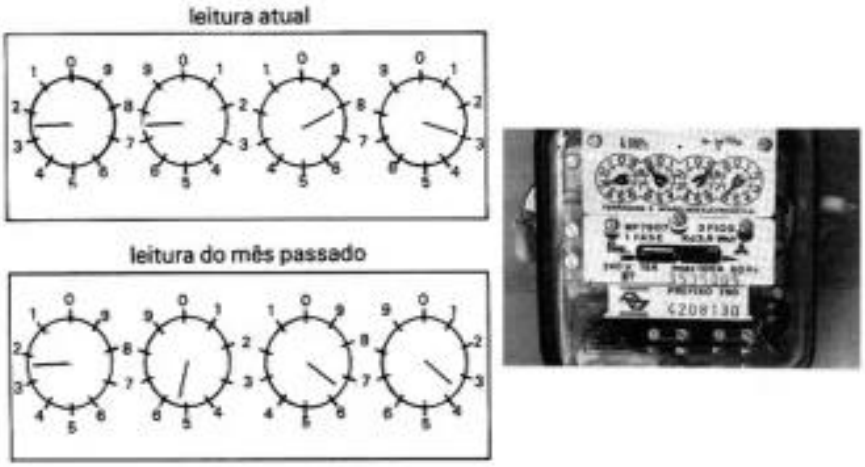
Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele feito de:

(A) tungstênio.
(B) alumínio.
(C) ferro.
(D) cobre.
(E) prata.

376 - ENEM 2010

A energia elétrica consumida nas residências é medida, em quilowatt-hora, por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Se um ponteiro estiver entre dois

números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do quilowatt-hora fosse de R$ 0,20.



FILHO, A. G.; BAROLLI, E. **Instalação Elétrica**. São Paulo: Scipione, 1997.

(A) R$ 41,80.
(B) R$ 42.00.
(C) R$ 43.00.
(D) R$ 43,80.
(E) R$ 44,00.

377 - ENEM 2010

Todo carro possui uma caixa de fusíveis, que são utilizados para proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles suportados.

Fusível	Corrente Elétrica (A)
Azul	1,5
Amarelo	2,5
Laranja	5,0
Preto	7,5
Vermelho	10,0

Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 W de potência que opera com 36 V. Os dois faróis são ligados separadamente, com um fusível para cada um, mas, após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado para proteção desse novo circuito é o:

(A) azul.
(B) preto.
(C) laranja.
(D) amarelo.
(E) vermelho.

378 - ENEM 2010

Atualmente, existem inúmeras opções de celulares com telas sensíveis ao toque (touchscreen). Para decidir qual escolher, é bom conhecer as diferenças entre os principais tipos de telas sensíveis ao toque existentes no mercado. Existem dois sistemas básicos usados para reconhecer o toque de uma pessoa:

• O primeiro sistema consiste de um painel de vidro normal, recoberto por duas camadas afastadas por espaçadores. Uma camada resistente a riscos é colocada por cima de todo o conjunto. Uma corrente elétrica passa através das duas camadas enquanto a tela está operacional. Quando um usuário toca a tela, as duas camadas fazem contato exatamente naquele ponto. A mudança no campo elétrico é percebida, e as coordenadas do ponto de contato são calculadas pelo computador.

• No segundo sistema, uma camada que armazena carga elétrica é colocada no painel de vidro do monitor. Quando um usuário toca o monitor com seu dedo, parte da carga elétrica é transferida para o usuário, de modo que a carga na camada que a armazena diminui. Esta

redução é medida nos circuitos localizados em cada canto do monitor. Considerando as diferenças relativas de carga em cada canto, o computador calcula exatamente onde ocorreu o toque.

Disponível em: //eletronicos.hsw.uol. Acesso em: 18 set. 2010 (adaptado).

O elemento de armazenamento de carga análogo ao exposto no segundo sistema e a aplicação cotidiana correspondente são, respectivamente:

(A) receptores — televisor.
(B) resistores — chuveiro elétrico.
(C) geradores — telefone celular.
(D) fusíveis — caixa de força residencial.
(E) capacitores — flash de máquina fotográfica.

379 - ENEM 2010

Quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, como na figura, a resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo–se nele uma corrente muito elevada.



O superaquecimento da fiação, devido a esse aumento da corrente elétrica, pode ocasionar incêndios, que seriam evitados instalando–se fusíveis e disjuntores que interrompem essa corrente, quando a

mesma atinge um valor acima do especificado nesses dispositivos de proteção.

Suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110 V, em uma residência, possua três posições de regulagem da temperatura da água. Na posição verão utiliza 2 100 W, na posição primavera, 2 400 W, e na posição inverno, 3 200 W.

GREF. Física 3: Eletromagnetismo. São Paulo: EDUSP, 1993 (adaptado).

Deseja–se que o chuveiro funcione em qualquer uma das três posições de regulagem de temperatura, sem que haja riscos de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor a ser utilizado?

(A) 40 A
(B) 30 A
(C) 25 A
(D) 23 A
(E) 20 A

380 - ENEM 2010

Há vários tipos de tratamentos de doenças cerebrais que requerem a estimulação de partes do cérebro por correntes elétricas. Os eletrodos são introduzidos no cérebro para gerar pequenas correntes em áreas especificas. Para se eliminar a necessidade de introduzir eletrodos no cérebro, uma alternativa é usar bobinas que, colocadas fora da cabeça, sejam capazes de induzir correntes elétricas no tecido cerebral.

Para que o tratamento de patologias cerebrais com bobinas seja realizado satisfatoriamente, é necessário que

(A) haja um grande número de espiras nas bobinas, o que diminui a voltagem induzida.

(B) o campo magnético criado pelas bobinas seja constante, de forma a haver indução eletromagnética.

(C) se observe que a intensidade das correntes induzidas depende da intensidade da corrente nas bobinas.

(D) a corrente nas bobinas seja contínua, para que o campo magnético possa ser de grande intensidade.

(E) o campo magnético dirija a corrente elétrica das bobinas para dentro do cérebro do paciente.

381 - ENEM 2010

Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar duas caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando, assim, a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica, e a outra, uma caixa de madeira de área e espessura lateral diferentes, para facilitar a identificação. Um dia as meninas foram estudar para a prova de Física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam a mensagem de que o celular estava fora da área de cobertura ou desligado.

Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações é de

(A) madeira, e o telefone não funcionava porque a madeira não é um bom condutor de eletricidade.

(B) metal, e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava.

(C) metal, e o telefone não funcionava porque o metal refletia todo tipo de radiação que nele incidia.

(D) metal, e o telefone não funcionava porque a área lateral da caixa de metal era maior.

(E) madeira, e o telefone não funcionava porque a espessura desta caixa era maior que a espessura da caixa de metal.

382 - ENEM 2009

A evolução da luz: as lâmpadas LED já substituem com grandes vantagens a velha invenção de Thomas Edison.

A tecnologia do LED é bem diferente da das lâmpadas incandescentes e fluorescentes. A lâmpada LED é fabricada com material semicondutor que, semelhante ao usado nos chips de computador, quando percorrido por uma corrente elétrica, emite luz. O resultado é uma peça muito menor, que consome menos energia e tem uma durabilidade maior. Enquanto uma lâmpada comum tem vida útil de 1.000 horas e uma fluorescente, de 10.000 horas, a LED rende entre 20.000 e 100.000 horas de uso ininterrupto.

Há um problema, contudo: a lâmpada LED ainda custa mais caro, apesar de seu preço cair pela metade a cada dois anos. Essa tecnologia não está se tornando apenas mais barata. Está também mais eficiente, iluminando mais com a mesma quantidade de energia.

Uma lâmpada incandescente converte em luz apenas 5% da energia elétrica que consome. As lâmpadas LED convertem até 40%. Essa diminuição no desperdício de energia traz benefícios evidentes ao meio ambiente.

A evolução da luz. Energia. In: **Veja**, 19 dez. 2007. Disponível em: http://veja.abril.com.br/191207/p_118.shtml.

Uma lâmpada LED que ofereça a mesma luminosidade que uma lâmpada incandescente de 100 W deverá ter uma potência mínima de

(A) 12,5 W.
(B) 25 W.
(C) 40 W.
(D) 60 W.
(E) 80 W.

383 - ENEM 2009

Carros passarão a utilizar sistema elétrico de 42 volts

A maioria das pessoas já teve problemas com a bateria do carro. Ela tem uma vida útil e, de tempos em tempos, precisa ser substituída. O que alguns não sabem é que essa bateria fornece energia a uma tensão de 12 volts. A indústria automobilística norte-americana acaba de formalizar um grupo de estudos para padronizar a adoção de um sistema elétrico de 42 volts. As preocupações alegadas são de compatibilizar os sistemas e garantir a segurança dos usuários.

O sistema atualmente utilizado é, tecnicamente, o sistema de 14 volts. Essa é a tensão que o alternador deve su - prir para manter carregada uma bateria de 12 volts. O novo sistema suprirá uma tensão de 42 volts, suficiente para manter carregada uma bateria de 36 volts.

Disponível em: http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=010170010907.
Acesso em: 01 maio 2009.

Um motorista, conduzindo à noite, percebe que o pneu do carro furou e, para iluminar o local, dispõe de uma lâmpada de 30 W e fiação para ligá-la à bateria do carro. A diferença, em módulo, da corrente elétrica que passa pela lâmpada, com o motor desligado, entre o sistema atualmente utilizado e o sistema novo, em ampère, é de

(A) 0,80.
(B) 0,93.
(C) 1,43.
(D) 1,67.
(E) 3,50.

384 - ENEM 2009

A instalação elétrica de uma casa envolve várias etapas, desde a alocação dos dispositivos, instrumentos e aparelhos elétricos, até a escolha dos materiais que a compõem, passando pelo

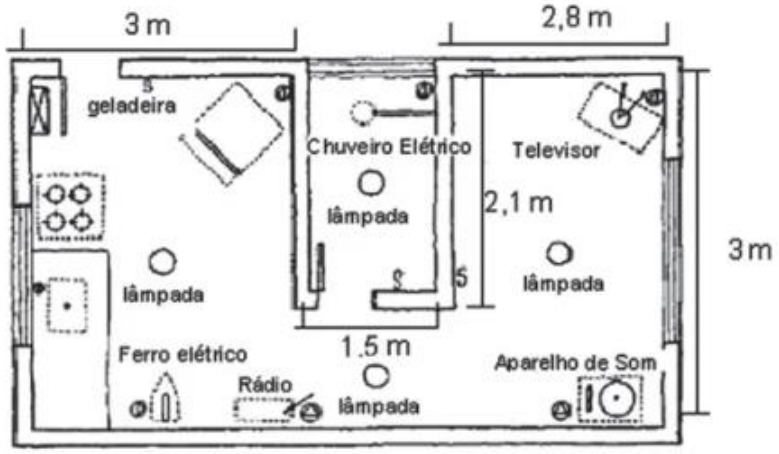
dimensionamento da potência requerida, da fiação necessária, dos eletrodutos*, entre outras. Para cada aparelho elétrico existe um valor de potência associado. Valores típicos de potências para alguns aparelhos elétricos são apresentados no quadro seguinte:

Aparelhos	Potência (W)
Aparelho de som	120
Chuveiro elétrico	3.000
Ferro elétrico	500
Televisor	200
Geladeira	200
Rádio	50

*Eletrodutos são condutos por onde passa a fiação de uma instalação elétrica, com a finalidade de protegê-la.

A escolha das lâmpadas é essencial para obtenção de uma boa iluminação. A potência da lâmpada deverá estar de acordo com o tamanho do cômodo a ser iluminado. O quadro a seguir mostra a relação entre as áreas dos cômodos (em m²) e as potências das lâmpadas (em W), e foi utilizado como referência para o primeiro pavimento de uma residência. Considerando a planta baixa fornecida, com todos os aparelhos em funcionamento, a potência total, em watts, será de

Área do Cômodo (m^2)	Potência da Lâmpada (W)		
	Sala/copa /cozinha	Quarto, varanda e corredor	Banheiro
Até 6,0	60	60	60
6,0 a 7,5	100	100	60
7,5 a 10,5	100	100	100



Obs.: para efeitos dos cálculos das áreas, as paredes são desconsideradas.

Considerando a planta baixa fornecida, com todos os aparelhos em funcionamento, a potência total, em watts, será de

(A) 4.070.
(B) 4.270.
(C) 4.320.
(D) 4.390.
(E) 4.470.

385 - ENEM 2009

O manual de instruções de um aparelho de ar-condicionado apresenta a seguinte tabela, com dados técnicos para diversos modelos:

Capacidade de refrigeração kW/(BTU/h)	Potência (W)	Corrente elétrica - ciclo frio (A)	Eficiência energética COP (W/W)	Vazão de ar (m^3/h)	Frequência (Hz)
3,52/(12.000)	1.193	5,8	2,95	550	60
5,42/(18.000)	1.790	8,7	2,95	800	60
5,42/(18.000)	1.790	8,7	2,95	800	60
6,45/(22.000)	2.188	10,2	2,95	960	60
6,45/(22.000)	2.188	10,2	2,95	960	60

Disponível em: http://www.institucional.brastemp.com.br. Acesso em: 13 jul. 2009 (adaptado).

Considere-se que um auditório possua capacidade para 40 pessoas, cada uma produzindo uma quantidade média de calor, e que praticamente todo o calor que flui para fora do auditório o faz por meio dos aparelhos de ar-condicionado. Nessa situação, entre as informações listadas, aquelas essenciais para se determinar quantos e/ou quais aparelhos de ar-condicionado são precisos para manter, com lotação máxima, a temperatura interna do auditório agradável e constante, bem como determinar a espessura da fiação do circuito elétrico para a ligação desses aparelhos, são

(A) vazão de ar e potência.
(B) vazão de ar e corrente elétrica – ciclo frio.
(C) eficiência energética e potência.
(D) capacidade de refrigeração e frequência.
(E) capacidade de refrigeração e corrente elétrica – ciclo frio.

386 - ENEM 2009

Os motores elétricos são dispositivos com diversas aplicações, dentre elas, destacam-se aquelas que proporcionam conforto e praticidade para as pessoas. É inegável a preferência pelo uso de elevadores quando o objetivo é o transporte de pessoas pelos andares de prédios elevados. Nesse caso, um dimensionamento preciso da potência dos motores utilizados nos elevadores é muito importante e deve levar em consideração fatores como economia de energia e segurança.

Considere que um elevador de 800 kg, quando lotado com oito pessoas ou 600 kg, precisa ser projetado. Para tanto, alguns parâmetros deverão ser dimensionados. O motor será ligado à rede elétrica que fornece 220 volts de tensão. O elevador deve subir 10 andares, em torno de 30 metros, a uma velocidade constante de 4 metros por segundo. Para fazer uma estimativa simples da potência necessária e da corrente que deve ser fornecida ao motor do elevador para ele operar com lotação máxima, considere que a tensão seja contínua, que a aceleração da gravidade vale 10 m/s^2 e que o atrito pode ser desprezado.

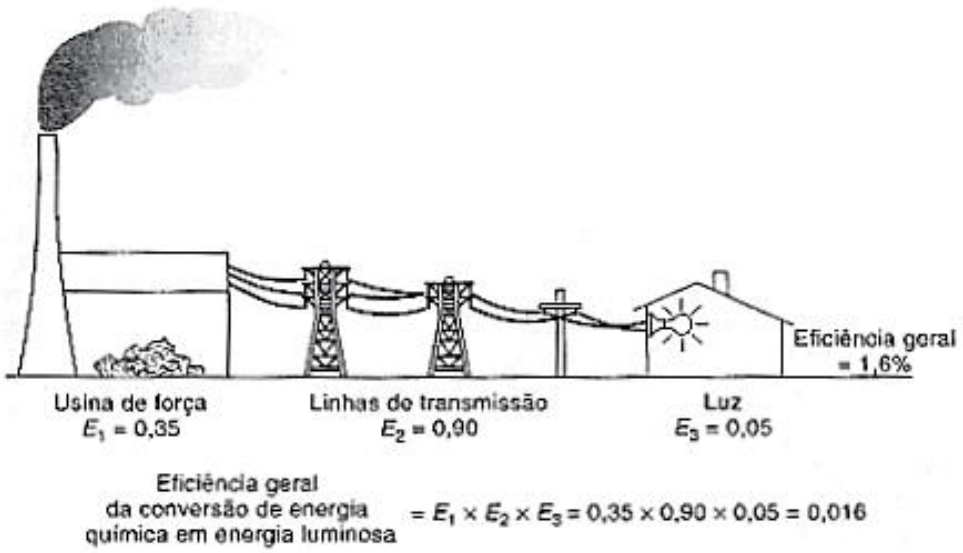
Nesse caso, para um elevador lotado, a potência média de saída do motor do elevador e a corrente elétrica máxima que passa no motor serão respectivamente de

(A) 24 kW e 109 A.
(B) 32 kW e 145 A.
(C) 56 kW e 255 A.

(D) 180 kW e 818 A.
(E) 240 kW e 1090 A.

387 - ENEM 2009

A eficiência de um processo de conversão de energia é definida como a razão entre a produção de energia ou trabalho útil e o total de entrada de energia no processo. A figura mostra um processo com diversas etapas. Nesse caso, a eficiência geral será igual ao produto das eficiências das etapas individuais. A entrada de energia que não se transforma em trabalho útil é perdida sob formas não utilizáveis (como resíduos de calor).



HINRICHS, R. A. **Energia e Meio Ambiente**. São Paulo: Pioneira Thomsom Learning, 2003 (adaptado).

Aumentar a eficiência dos processos de conversão de energia implica economizar recursos e combustíveis. Das propostas seguintes, qual resultará em maior aumento da eficiência geral do processo?

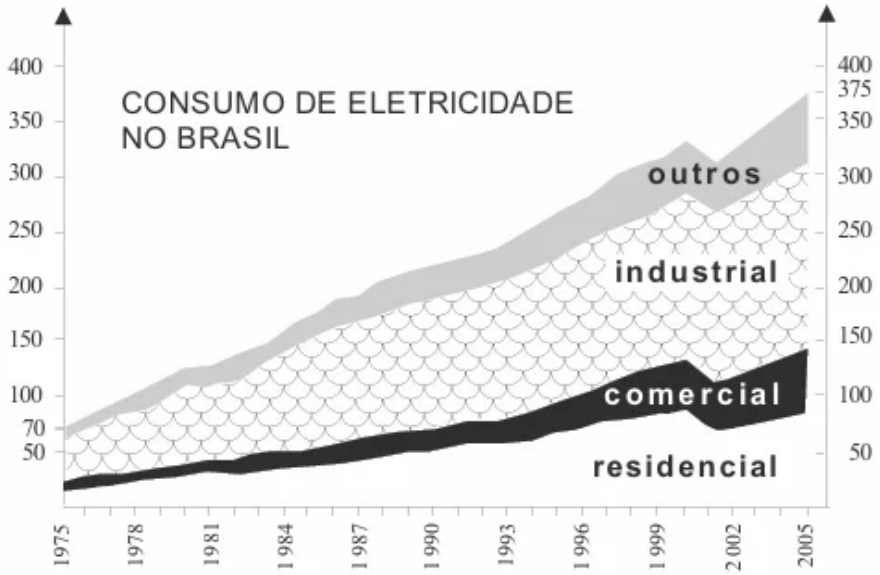
(A) Aumentar a quantidade de combustível para queima na usina de força.
(B) Utilizar lâmpadas incandescentes, que geram pouco calor e muita luminosidade.
(C) Manter o menor número possível de aparelhos elétricos em funcionamento nas moradias.

(D) Utilizar cabos com menor diâmetro nas linhas de transmissão a fim de economizar o material condutor.

(E) Utilizar materiais com melhores propriedades condutoras nas linhas de transmissão e lâmpadas fluorescentes nas moradias.

388 - ENEM 2008

O gráfico a seguir ilustra a evolução do consumo de eletricidade no Brasil, em GWh, em quatro setores de consumo, no período de 1975 a 2005.



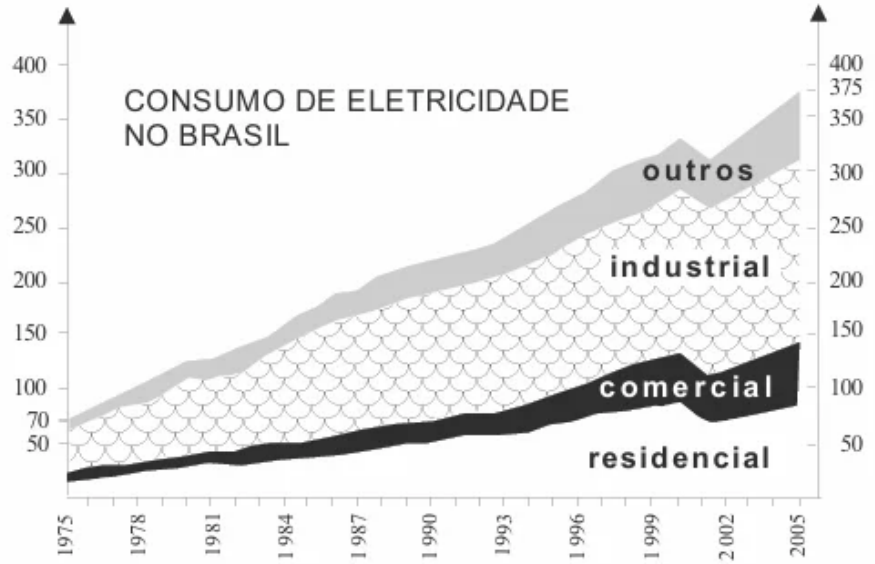
Balanço Energético Nacional. Brasília: MME, 2003 (com adaptações).

Observa-se que, de 1975 a 2005, houve aumento quase linear do consumo de energia elétrica. Se essa mesma tendência se mantiver até 2035, o setor energético brasileiro deverá preparar-se para suprir uma demanda total aproximada de

(A) 405 GWh.
(B) 445 GWh.
(C) 680 GWh.
(D) 750 GWh.
(E) 775 GWh.

389 - ENEM 2008

O gráfico a seguir ilustra a evolução do consumo de eletricidade no Brasil, em GWh, em quatro setores de consumo, no período de 1975 a 2005.



Balanço Energético Nacional. Brasília: MME, 2003 (com adaptações).

A racionalização do uso da eletricidade faz parte dos programas oficiais do governo brasileiro desde 1980. No entanto, houve um período crítico, conhecido como "apagão", que exigiu mudanças de hábitos da população brasileira e resultou na maior, mais rápida e significativa economia de energia. De acordo com o gráfico, conclui-se que o "apagão" ocorreu no biênio

(A) 1998-1999.
(B) 1999-2000.
(C) 2000-2001.
(D) 2001-2002.
(E) 2002-2003.

390 - ENEM 2008

Uma fonte de energia que não agride o ambiente, é totalmente segura e usa um tipo de matéria-prima infinita é a energia eólica, que

gera eletricidade a partir da força dos ventos. O Brasil é um país privilegiado por ter o tipo de ventilação necessária para produzi-la. Todavia, ela é a menos usada na matriz energética brasileira. O Ministério de Minas e Energia estima que as turbinas eólicas produzam apenas 0,25% da energia consumida no país.

Isso ocorre porque ela compete com uma usina mais barata e eficiente: a hidrelétrica, que responde por 80% da energia do Brasil. O investimento para se construir uma hidrelétrica é de aproximadamente US$ 100 por quilowatt. Os parques eólicos exigem investimento de cerca de US$ 2 mil por quilowatt e a construção de uma usina nuclear, de aproximadamente US$ 6 mil por quilowatt. Instalados os parques, a energia dos ventos é bastante competitiva, custando R$ 200,00 por megawatt-hora frente a R$ 150,00 por megawatt-hora das hidrelétricas e a R$ 600,00 por megawatt-hora das termelétricas.

Época. 21/4/2008 (com adaptações).

De acordo com o texto, entre as razões que contribuem para a menor participação da energia eólica na matriz energética brasileira, inclui-se o fato de

(A) haver, no país, baixa disponibilidade de ventos que podem gerar energia elétrica.

(B) o investimento por quilowatt exigido para a construção de parques eólicos ser de aproximadamente 20 vezes o necessário para a construção de hidrelétricas.

(C) o investimento por quilowatt exigido para a construção de parques eólicos ser igual a 1/3 do necessário para a construção de usinas nucleares.

(D) o custo médio por megawatt-hora de energia obtida após instalação de parques eólicos ser igual a 1,2 multiplicado pelo custo médio do megawatt-hora obtido das hidrelétricas.

(E) o custo médio por megawatt-hora de energia obtida após instalação de parques eólicos ser igual a 1/3 do custo médio do megawatt-hora obtido das termelétricas.

391 - ENEM 2007

Figura I

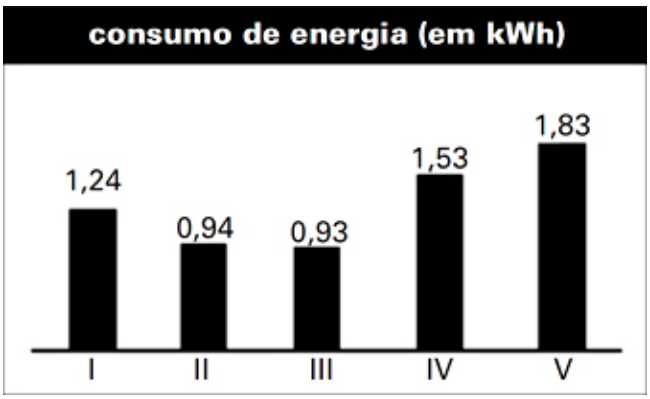
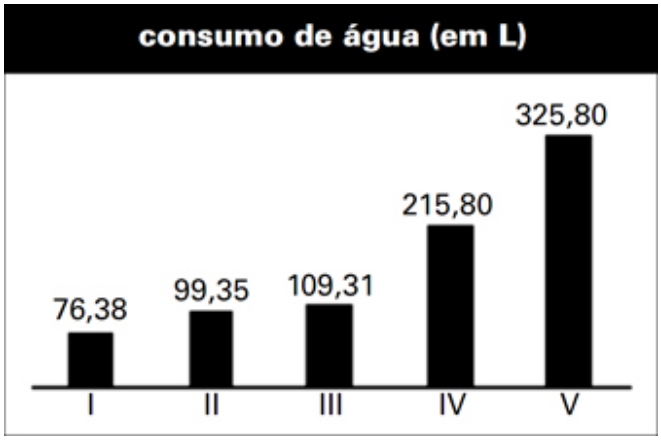


Figura II



As figuras acima apresentam dados referentes aos consumos de energia elétrica e de água relativos a cinco máquinas industriais de lavar roupa comercializadas no Brasil. A máquina ideal, quanto a rendimento econômico e ambiental, é aquela que gasta, simultaneamente, menos energia e água.

Com base nessas informações, conclui-se que, no conjunto pesquisado,

(A) quanto mais uma máquina de lavar roupa economiza água, mais ela consome energia elétrica.

(B) a quantidade de energia elétrica consumida por uma máquina de lavar roupa é inversamente proporcional à quantidade de água consumida por ela.

(C) a máquina I é ideal, de acordo com a definição apresentada.

(D) a máquina que menos consome energia elétrica não é a que consome menos água.

(E) a máquina que mais consome energia elétrica não é a que consome mais água.

392 - ENEM 2006

Na avaliação da eficiência de usinas quanto à produção e aos impactos ambientais, utilizam-se vários critérios, tais como: razão entre produção efetiva anual de energia elétrica e potência instalada ou razão entre potência instalada e área inundada pelo reservatório. No quadro seguinte, esses parâmetros são aplicados às duas maiores hidrelétricas do mundo: Itaipu, no Brasil, e Três Gargantas, na China.

parâmetros	Itaipu	Três Gargantas
potência instalada	12.600 MW	18.200 MW
produção efetiva de energia elétrica	93 bilhões de kWh/ano	84 bilhões de kWh/ano
área inundada pelo reservatório	1.400 km^2	1.000 km^2

Internet: <www.itaipu.gov.br>.

Com base nessas informações, avalie as afirmativas que se seguem.

I - A energia elétrica gerada anualmente e a capacidade nominal máxima de geração da hidrelétrica de Itaipu são maiores que as da hidrelétrica de Três Gargantas.

II - Itaipu é mais eficiente que Três Gargantas no uso da potência instalada na produção de energia elétrica.

III - A razão entre potência instalada e área inundada pelo reservatório é mais favorável na hidrelétrica Três Gargantas do que em Itaipu.

É correto apenas o que se afirma em

(A) I.

(B) II.

(C) III.
(D) I e III.
(E) II e III.

393 - ENEM 2005

Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam da tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma.

Tabela: a tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho doméstico.

Aparelho	Potência (KW)	Tempo de uso diário (horas)
Ar condicionado	1,5	8
Chuveiro elétrico	3,3	1/3
Freezer	0,2	10
Geladeira	0,35	10
Lâmpadas	0,10	6

Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 KWh é de R$ 0,40, o consumo de energia elétrica mensal dessa casa, é de aproximadamente

(A) R$ 135.
(B) R$ 165.
(C) R$ 190.
(D) R$ 210.
(E) R$ 230.

394 - ENEM 2003

“Águas de março definem se falta luz este ano".

Esse foi o título de uma reportagem em jornal de circulação nacional, pouco antes do início do racionamento do consumo de energia elétrica, em 2001.

No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos, estabelecida nessa manchete, se justifica porque

(A) a geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água nas barragens.

(B) o sistema de tratamento da água e sua distribuição consomem grande quantidade de energia elétrica.

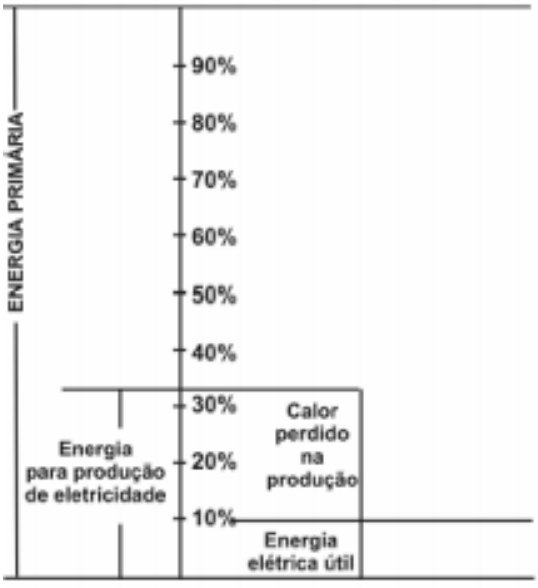
(C) a geração de eletricidade nas usinas termelétricas utiliza grande volume de água para refrigeração.

(D) o consumo de água e de energia elétrica utilizadas na indústria compete com o da agricultura.

(E) é grande o uso de chuveiros elétricos, cuja operação implica abundante consumo de água.

395 - ENEM 2002

O diagrama mostra a utilização das diferentes fontes de energia no cenário mundial. Embora aproximadamente um terço de toda energia primária seja orientada à produção de eletricidade, apenas 10% do total são obtidos em forma de energia elétrica útil.



A pouca eficiência do processo de produção de eletricidade deve-se, sobretudo, ao fato de as usinas

(A) nucleares utilizarem processos de aquecimento, nos quais as temperaturas atingem milhões de graus Celsius, favorecendo perdas por fissão nuclear.

(B) termelétricas utilizarem processos de aquecimento a baixas temperaturas, apenas da ordem de centenas de graus Celsius, o que impede a queima total dos combustíveis fósseis.

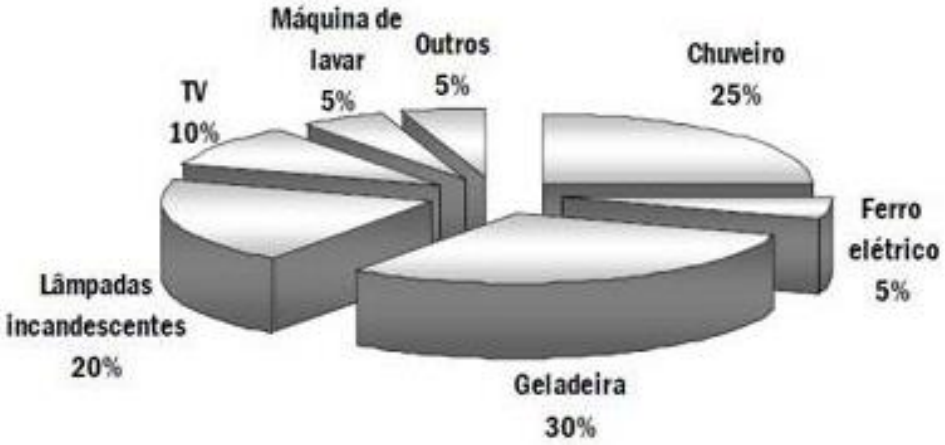
(C) hidrelétricas terem o aproveitamento energético baixo, uma vez que parte da água em queda não atinge as pás das turbinas que acionam os geradores elétricos.

(D) nucleares e termelétricas utilizarem processos de transformação de calor em trabalho útil, no qual as perdas de calor são sempre bastante elevadas.

(E) termelétricas e hidrelétricas serem capazes de utilizar diretamente o calor obtido do combustível para aquecer a água, sem perda para o meio.

396 - ENEM 2001

A distribuição média, por tipo de equipamento, do consumo de energia elétrica nas residências no Brasil é apresentada no gráfico.



Em associação com os dados do gráfico, considere as variáveis:

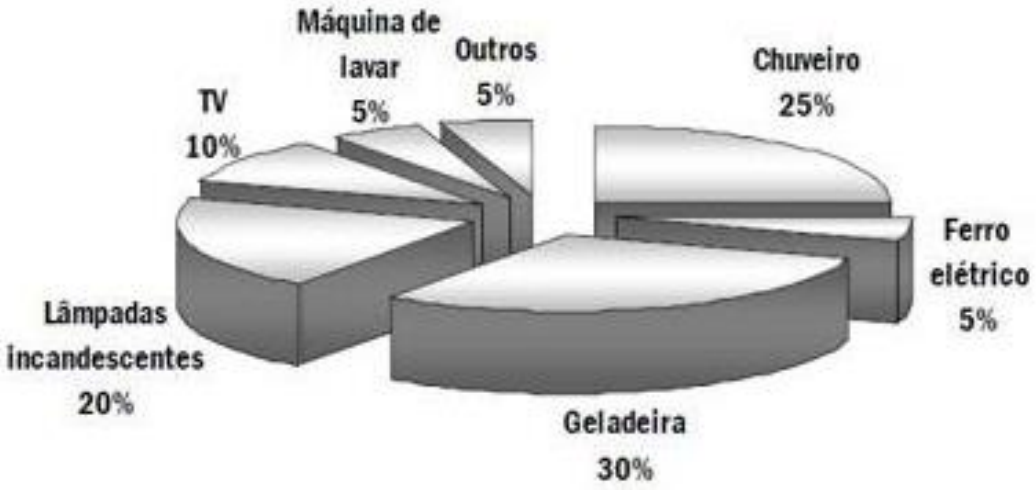
I. Potência do equipamento.
II. Horas de funcionamento.
III. Número de equipamentos.

O valor das frações percentuais do consumo de energia depende de

(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

397 - ENEM 2001

A distribuição média, por tipo de equipamento, do consumo de energia elétrica nas residências no Brasil é apresentada no gráfico.



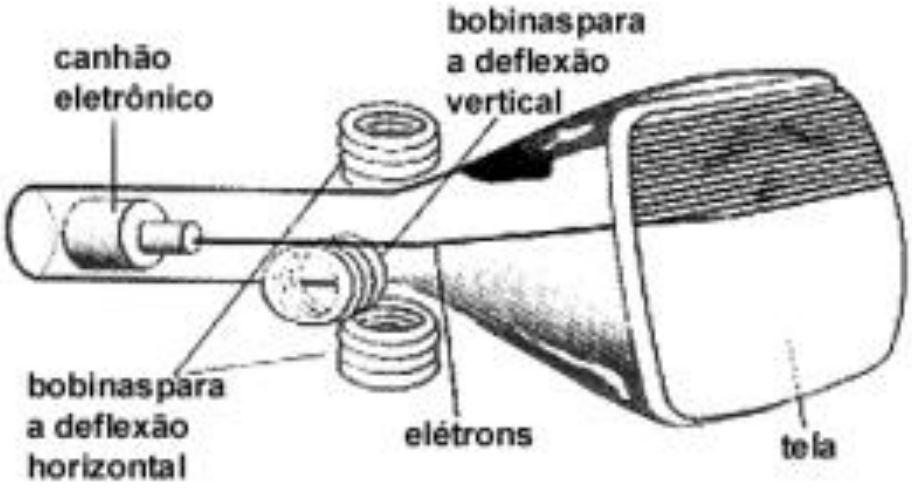
Em associação com os dados do gráfico, considere as variáveis:

Como medida de economia, em uma residência com 4 moradores, o consumo mensal médio de energia elétrica foi reduzido para 300 kWh. Se essa residência obedece à distribuição dada no gráfico, e se nela há um único chuveiro de 5000 W, pode-se concluir que o banho diário de cada morador passou a ter uma duração média, em minutos, de

(A) 2,5.
(B) 5,0.
(C) 7,5.
(D) 10,0.
(E) 12,0.

398 - ENEM 2001

A figura mostra o tubo de imagens dos aparelhos de televisão usado para produzir as imagens sobre a tela. Os elétrons do feixe emitido pelo canhão eletrônico são acelerados por uma tensão de milhares de volts e passam por um espaço entre bobinas onde são defletidos por campos magnéticos variáveis, de forma a fazerem a varredura da tela.



Nos manuais que acompanham os televisores é comum encontrar, entre outras, as seguintes recomendações:

I. Nunca abra o gabinete ou toque as peças no interior do televisor.
II. Não coloque seu televisor próximo de aparelhos domésticos com motores elétricos ou ímãs.

Estas recomendações estão associadas, respectivamente, aos aspectos de

(A) riscos pessoais por alta tensão / perturbação ou deformação de imagem por campos externos.

(B) proteção dos circuitos contra manipulação indevida / perturbação ou deformação de imagem por campos externos.

(C) riscos pessoais por alta tensão / sobrecarga dos circuitos internos por ações externas.

(D) proteção dos circuitos contra a manipulação indevida / sobrecarga da rede por fuga de corrente.

(E) proteção dos circuitos contra manipulação indevida / sobrecarga dos circuitos internos por ação externa.

399 - ENEM 2001

A padronização insuficiente e a ausência de controle na fabricação podem também resultar em perdas significativas de energia através das paredes da geladeira. Essas perdas, em função da espessura das paredes, para geladeiras e condições de uso típicas, são apresentadas na tabela.

Espessura das paredes (cm)	Perda térmica mensal (kWh)
2	65
4	35
6	25
10	15

Considerando uma família típica, com consumo médio mensal de 200 kWh, a perda térmica pelas paredes de uma geladeira com 4 cm de espessura, relativamente a outra de 10 cm, corresponde a uma porcentagem do consumo total de eletricidade da ordem de

(A) 30%.
(B) 20%.
(C) 10%.
(D) 5%.
(E) 1%.

400 - ENEM 2021

Especificações técnicas	
Consumo de energia:	127 V~60 Hz, 1 200 W
Potência máxima:	700 W
Frequência operacional:	2 450 MHz
Dimensões externas (A x L x P):	(26,5 x 45,3 x 32,8) cm
Dimensões do compartimento do forno (A x L x P):	(22,5 x 32,0 x 29,2) cm
Capacidade do forno:	20 litros
Uniformidade de cozimento:	Sistema de prato giratório
Peso líquido:	10,22 kg

O quadro contém as especificações técnicas de um forno de micro-ondas, em que é possível distinguir entre a potência consumida pelo eletrodoméstico quando ligado em uma rede elétrica sob determinadas condições de tensão elétrica e frequência e a máxima potência fornecida aos alimentos nele aquecidos. Também distinguem-se a frequência de micro-ondas, à qual o alimento é submetido, e a frequência da rede elétrica.

Utiliza-se esse equipamento para descongelar um alimento durante 15 minutos, em potência máxima.

Durante o descongelamento, a frequência da onda eletromagnética que aquece o alimento e a quantidade aproximada de energia fornecida para aquecê-lo são, respectivamente,

(A) 2 450 MHz e 630 kJ.
(B) 2 450 MHz e 114 kJ.
(C) 2 390 MHz e 630 kJ.
(D) 60 Hz e 114 kJ.
(E) 60 Hz e 127 kJ.

401 - ENEM 2021

Analisando a ficha técnica de um automóvel popular, verificam-se algumas características em relação ao seu desempenho. Considerando o mesmo automóvel em duas versões, uma delas funcionando a álcool e outra, a gasolina, tem-se os dados apresentados no quadro, em relação ao desempenho de cada motor.

Parâmetro	Motor a gasolina	Motor a álcool
Aceleração	de 0 a 100 km/h em 13,4 s	de 0 a 100 km/h em 12,9 s
Velocidade máxima	165 km/h	163 km/h

Considerando desprezível a resistência do ar, qual versão apresenta a maior potência?

(A) Como a versão a gasolina consegue a maior aceleração, esta é a que desenvolve a maior potência.

(B) Como a versão a gasolina atinge o maior valor de energia cinética, esta é a que desenvolve a maior potência.

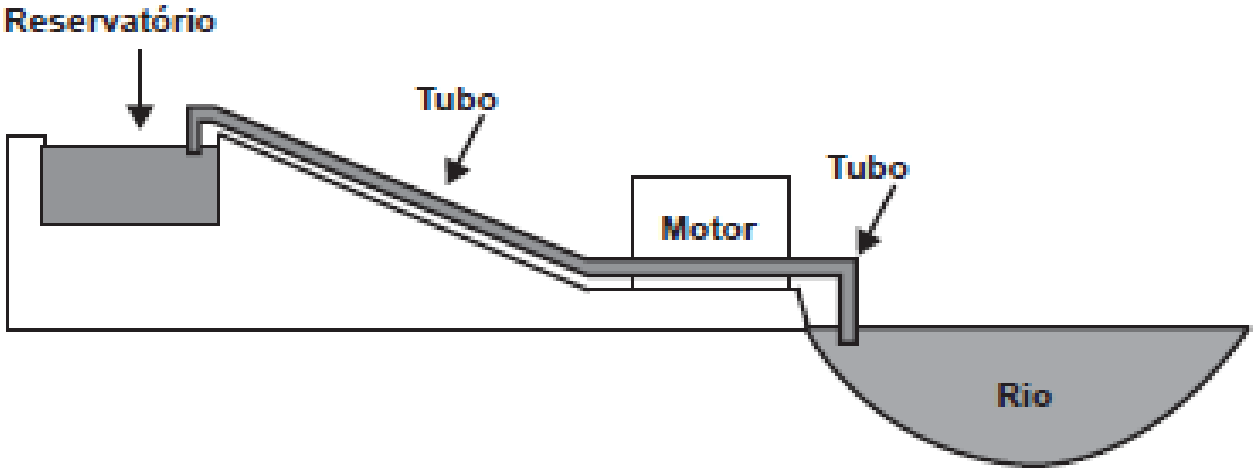
(C) Como a versão a álcool apresenta a maior taxa de variação de energia cinética, esta é a que desenvolve a maior potência.

(D) Como ambas as versões apresentam a mesma variação de velocidade no cálculo da aceleração, a potência desenvolvida é a mesma.

(E) Como a versão a gasolina fica com o motor trabalhando por mais tempo para atingir os 100 km/h, esta é a que desenvolve a maior potência.

402 - ENEM 2020

Um agricultor deseja utilizar um motor para bombear água (ρ água = 1 kg L^{-1}) de um rio até um reservatório onde existe um desnível de 30 m de altura entre o rio e o reservatório, como representado na figura. Ele necessita de uma vazão constante de 3 600 litros de água por hora. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m s^{-2}.



Considerando a situação apresentada e desprezando efeitos de perdas mecânicas e elétricas, qual deve ser a potência mínima do motor para realizar a operação?

(A) $1{,}0 \times 10^1$ W
(B) $5{,}0 \times 10^1$ W
(C) $3{,}0 \times 10^2$ W
(D) $3{,}6 \times 10^4$ W
(E) $1{,}1 \times 10^6$ W

403 - ENEM 2019

Uma das formas de se obter energia elétrica é usar uma lente convergente circular para concentrar os raios de sol em um único ponto, aquecendo um dispositivo localizado nesse ponto a uma temperatura elevada. Com a transformação da energia luminosa em energia térmica, pode ser criado vapor-d'água que moverá uma turbina e gerará energia elétrica. Para projetar um sistema de geração de energia elétrica, a fim de alimentar um chuveiro elétrico de 2000 W de potência, sabe-se que, neste local, a energia recebida do Sol é 1000 W/m^2.

Esse sistema apresenta taxa de eficiência de conversão em energia elétrica de 50% da energia solar incidente. Considere $\sqrt{\pi} = 1{,}8$.

Qual deve ser, em metro, o raio da lente para que esse sistema satisfaça aos requisitos do projeto?

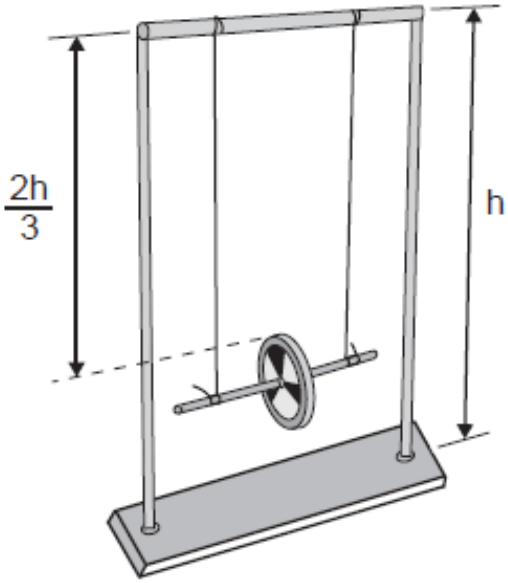
(A) 0,28
(B) 0,32
(C) 0,40
(D) 0,80
(E) 1,11

404 - ENEM 2019

Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell (ioiô) para demonstrar o princípio da conservação da energia. A apresentação consistirá em duas etapas:

Etapa 1 - a explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação;
Etapa 2 - o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo.

Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 m s^{-2} e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação com a velocidade angular. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo.
As especificações de tamanho do brinquedo, isto é, de comprimento (C), largura (L) e altura (A), assim como da massa de seu disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte de manual ilustrado a seguir.



Conteúdo: base de metal, hastes metálicas, barra superior, disco de metal.
Tamanho (C × L × A): 300 mm × 100 mm × 410 mm
Massa do disco de metal: 30 g

O resultado do cálculo da etapa 2, em joule, é:

(A) $4{,}10 \times 10^{-2}$
(B) $8{,}20 \times 10^{-2}$
(C) $1{,}23 \times 10^{-1}$
(D) $8{,}20 \times 10^{4}$
(E) $1{,}23 \times 10^{5}$

405 - ENEM 2019

As redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois, se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico.

Para minimizar este tipo de problema, deve-se:

(A) Fazer o aterramento dos arames da cerca.
(B) Acrescentar fusível de segurança na cerca.
(C) Realizar o aterramento da rede de alta tensão.
(D) Instalar fusível de segurança na rede de alta tensão.
(E) Utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão.

406 - ENEM 2018

Para que se faça a reciclagem das latas de alumínio são necessárias algumas ações, dentre elas:

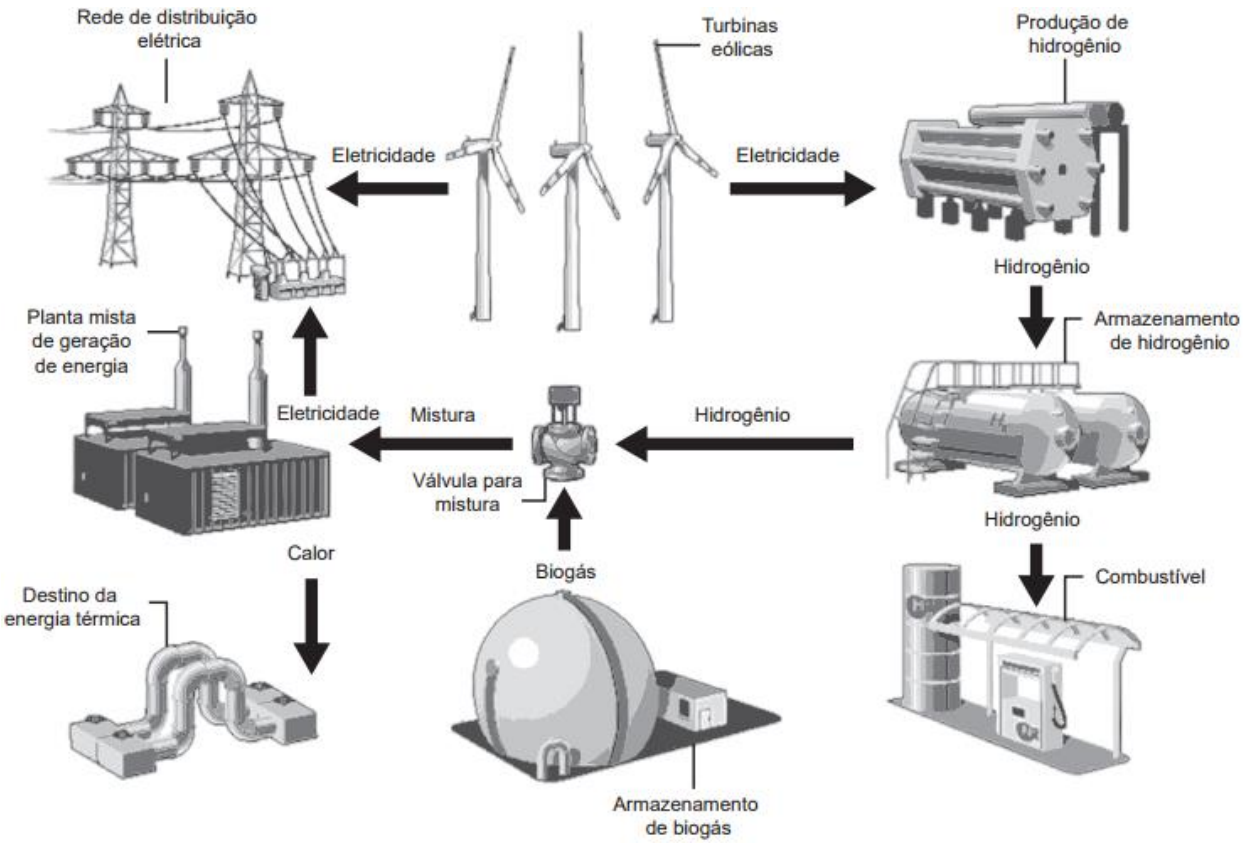
1) recolher as latas e separá-las de outros materiais diferentes do alumínio por catação;
2) colocar as latas em uma máquina que separa as mais leves das mais pesadas por meio de um intenso jato de ar;
3) retirar, por ação magnética, os objetos restantes que contêm ferro em sua composição.

As ações indicadas possuem em comum o fato de

(A) exigirem o fornecimento de calor.
(B) fazerem uso da energia luminosa.
(C) necessitarem da ação humana direta.
(D) serem relacionadas a uma corrente elétrica.
(E) ocorrerem sob a realização de trabalho de uma força.

407 - ENEM 2017

A figura mostra o funcionamento de uma estação híbrida de geração de eletricidade movida a energia eólica e biogás. Essa estação possibilita que a energia gerada no parque eólico seja armazenada na forma de gás hidrogênio, usado no fornecimento de energia para a rede elétrica comum e para abastecer células a combustível.



Disponível em: www.enertrag.com. Acesso em: 24 abr. 2015 (adaptado).

Mesmo com ausência de ventos por curtos períodos, essa estação continua abastecendo a cidade onde está instalada, pois o(a)

(A) planta mista de geração de energia realiza eletrólise para enviar energia à rede de distribuição elétrica.

(B) hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão com o biogás para gerar calor e eletricidade.

(C) conjunto de turbinas continua girando com a mesma velocidade, por inércia, mantendo a eficiência anterior.

(D) combustão da mistura biogás-hidrogênio gera diretamente energia elétrica adicional para a manutenção da estação.

(E) planta mista de geração de energia é capaz de utilizar todo o calor fornecido na combustão para a geração de eletricidade.

408 - ENEM 2016

Todo ano, cresce a demanda mundial de energia com o aumento das populações e do consumo. É cada vez mais necessário buscar fontes

alternativas que não degradem os recursos do planeta nem comprometam a sobrevivência das espécies. Ainda há muito o que se descobrir sobre o uso eficiente de recursos energéticos provenientes de fontes renováveis, mas elas estão mais próximas do que parece da adoção em larga escala.

BARBOSA, M. A sustentabilidade da energia renovável. Superinteressante, n, 102, 1996

Os recursos energéticos do tipo citado são provenientes de

(A) pilhas e baterias.
(B) usinas nucleares e hidrelétricas.
(C) células solares e geradores eólicos.
(D) centrais geotérmicas e termoelétricas.
(E) usinas maremotrizes e combustíveis fósseis.

409 - ENEM 2016

A usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia. Com 20 unidades geradoras e 14 000 MW de potência total instalada, apresenta uma queda de 118,4 m e vazão nominal de 690 m^3/s por unidade geradora. O cálculo da potência teórica leva em conta a altura da massa de água represada pela barragem, a gravidade local (10 m/s^2) e a densidade da água (1 000 kg/m^3). A diferença entre a potência teórica e a instalada é a potência não aproveitada.

Disponível em: www.itaipu.gov.br. Acesso em: 11 maio 2013 (adaptado).

Qual é a potência, em MW, não aproveitada em cada unidade geradora de Itaipu?

(A) 0
(B) 1,18
(C) 116,96
(D) 816,96
(E) 13 183,04

410 - ENEM 2016

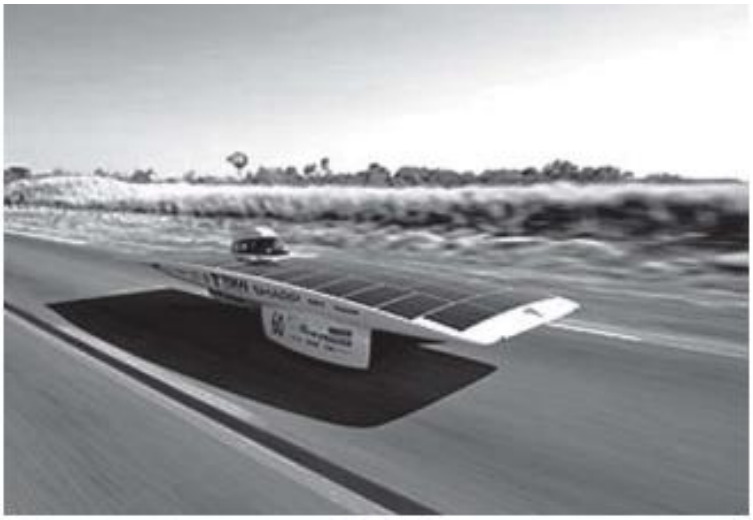
Para reciclar um motor de potência elétrica igual a 200 W, um estudante construiu um elevador e verificou que ele foi capaz de erguer uma massa de 80 kg a uma altura de 3 metros durante 1 minuto. Considere a aceleração da gravidade 10,0 m/s^2.

Qual a eficiência aproximada do sistema para realizar tal tarefa?

(A) 10%
(B) 20%
(C) 40%
(D) 50%
(E) 100%

411 - ENEM 2015

Um carro solar é um veículo que utiliza apenas a energia solar para a sua locomoção. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte a energia do Sol em energia elétrica que, por sua vez, alimenta um motor elétrico. A imagem mostra o carro solar Tokai Challenger, desenvolvido na Universidade de Tokai, no Japão, e que venceu o *World Solar Challenge* de 2009, uma corrida internacional de carros solares, tendo atingido uma velocidade média acima de 100 km/h.



http://www.physics.hku.hk. Acesso em: 3 jun 2015.

Considere uma região plana onde a insolação (energia solar por unidade de tempo e de área que chega à superfície da Terra) seja de 1 000 W/m^2, que o carro solar possua massa de 200 kg e seja construído de forma que o painel fotovoltaico em seu topo tenha uma área de 9,0 m^2 e rendimento de 30%.

Desprezando as forças de resistência do ar, o tempo que esse carro solar levaria, a partir do repouso, para atingir a velocidade de 108 km/h é um valor mais próximo de

(A) 1,0 s.
(B) 4,0 s.
(C) 10 s.
(D) 33 s.
(E) 300 s.

412 - ENEM 2015

Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 m/s.

Disponível em: http://esporte.uol.com.br. Acesso em: 5 ago. 2012 (adaptado).

Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de:

(A) $5,4\times10^2$ J.
(B) $6,5\times10^3$ J.

(C) $8,6\times10^3$ J.
(D) $1,3\times10^4$ J.
(E) $3,2\times10^4$ J.

413 - ENEM 2015

Para irrigar sua plantação, um produtor rural construiu um reservatório a 20 metros de altura a partir da barragem de onde será bombeada a água. Para alimentar o motor elétrico das bombas, ele instalou um painel fotovoltaico. A potência do painel varia de acordo com a incidência solar, chegando a um valor de pico de 80 W ao meio-dia. Porém, entre as 11 horas e 30 minutos e as 12 horas e 30 minutos, disponibiliza uma potência média de 50 W. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2 e uma eficiência de transferência energética de 100%.

Qual é o volume de água, em litros, bombeado para o reservatório no intervalo de tempo citado?

(A) 150
(B) 250
(C) 450
(D) 900
(E) 1 440

414 - ENEM 2015

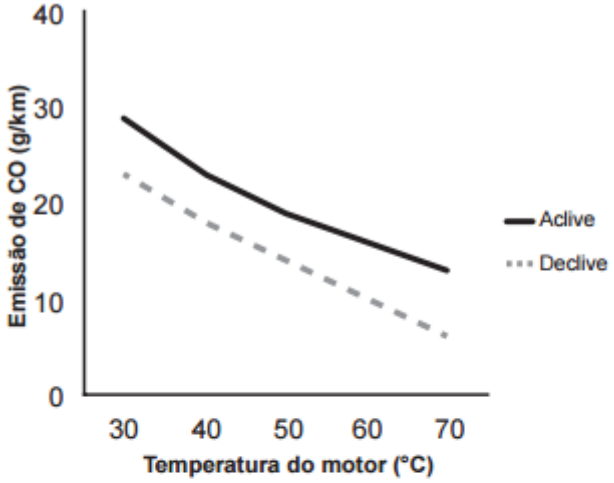
Um garoto foi à loja comprar um estilingue e encontrou dois modelos: um com borracha mais "dura" que o mais adequado seria o que proporcionasse maior alcance horizontal, D, para as mesmas condições de arremesso, quando submetidos à mesma força aplicada. Sabe-se que a constante elástica k_d (do estilingue mais "duro") é o dobro da constante elástica k_m (do estilingue mais "mole").

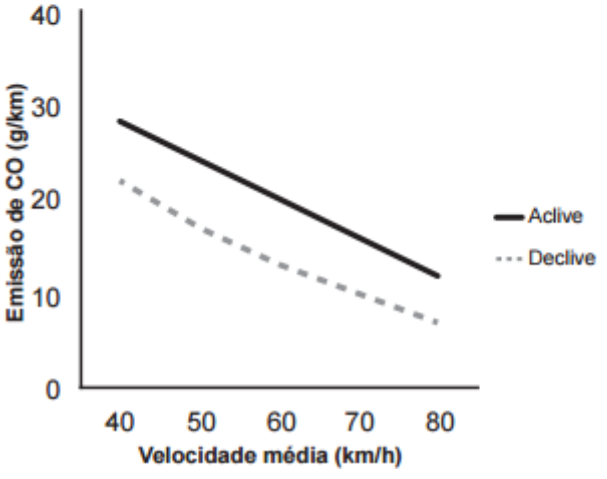
A razão entre os alcances D_d/D_m referentes aos estilingues com borrachas "dura" e "mole", respectivamente, é igual a

(A) ¼.
(B) ½.
(C) 1.
(D) 2.
(E) 4.

415 - ENEM 2014

Um pesquisador avaliou o efeito da temperatura do motor (em velocidade constante) e da velocidade média de um veículo (com temperatura do motor constante) sobre a emissão de monóxido de carbono (CO) em dois tipos de percurso, aclive e declive, com iguais distâncias percorridas em linha reta. Os resultados são apresentados nas duas figuras.





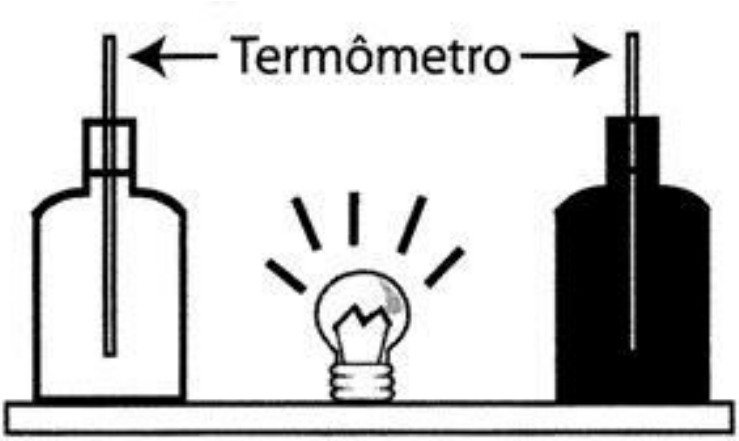
Disponível em: http://www.producao.ufrgs.br. Acesso em: 3 ago. 2012 (adaptado).

A partir dos resultados, a situação em que ocorre maior emissão de poluentes é aquela na qual o percurso é feito com o motor

(A) aquecido, em menores velocidades médias e em pista em declive.
(B) aquecido, em maiores velocidades médias e em pista em aclive.
(C) frio, em menores velocidades médias e em pista em declive.
(D) frio, em menores velocidades médias e em pista em aclive.
(E) frio, em maiores velocidades médias e em pista em aclive.

416 - ENEM 2013

Em um experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas, for mantida acessa, durante alguns minutos, uma lâmpada incandescente. Em seguida a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas: (a) enquanto a lâmpada permaneceu acessa e (b) após a lâmpada ser desligada e atingirem equilíbrio térmico com o ambiente.



A taxa de variação da temperatura da garrafa preta, em comparação à da branca, durante todo experimento, foi.

(A) igual no aquecimento e igual no resfriamento.
(B) maior no aquecimento e igual no resfriamento.
(C) menor no aquecimento e igual no resfriamento.
(D) maior no aquecimento e menor no resfriamento.
(E) maior no aquecimento e maior no resfriamento.

417 - ENEM 2013

Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70° C. No entanto, a temperatura ideal de água para um banho é de 30° C. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório, que se encontra a 25° C.

Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal?

(A) 0,111.
(B) 0,125.
(C) 0,357.
(D) 0,428.
(E) 0,833.

418 - ENEM 2012

Um automóvel, em movimento uniforme, anda por uma estrada plana, quando começa a descer uma ladeira, na qual o motorista faz com que o carro se mantenha sempre com velocidade escalar constante. Durante a descida, o que ocorre com as energias potencial, cinética e mecânica do carro?

(A) A energia mecânica mantém-se constante, já que a velocidade escalar não varia e, portanto, a energia cinética é constante.
(B) A energia cinética aumenta, pois a energia potencial gravitacional diminui e quando uma se reduz, a outra cresce.

(C) A energia potencial gravitacional mantém-se constante, já que há apenas forças conservativas agindo sobre o carro.

(D) A energia mecânica diminui, pois a energia cinética se mantém constante, mas a energia potencial gravitacional diminui.

(E) A energia cinética mantém-se constante, já que não há trabalho realizado sobre o carro.

419 - ENEM 2011

Uma das modalidades presentes nas olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura:



Desprezando-se as forças dissipativas (resistência do ar e atrito), para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que

(A) a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa IV.

(B) a energia cinética, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa IV.

(C) a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa III.

(D) a energia potencial gravitacional, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa IV.

(E) a energia potencial gravitacional, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa III.

420 - ENEM 2011

Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento da energia em outra forma.

CARVALHO, A. X. Z. Física Térmica. Belo Horizonte: Pax, 2009 (adaptado).

De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de a

(A) liberação de calor dentro do motor ser impossível.

(B) realização de trabalho pelo motor ser incontrolável.

(C) conversão integral de calor em trabalho ser impossível.

(D) transformação de energia térmica em cinética ser impossível.

(E) utilização de energia potencial do combustível ser incontrolável.

421 - ENEM 2010

Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que

é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região, que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado.

Qual forma de obtenção de energia, entre as apresentadas, é a mais indicada para ser implantada nesse município de modo a causar o menor impacto ambiental?

(A) Termelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração.
(B) Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia.
(C) Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população.
(D) Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local.
(E) Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída.

422 - ENEM 2020 (ANULADA – DUAS RESPOSTAS)

Usando pressões extremamente altas, equivalentes às encontradas nas profundezas da Terra ou em um planeta gigante, cientistas criaram um novo cristal capaz de armazenar quantidades enormes de energia. Utilizando-se um aparato chamado bigorna de diamante, um cristal de difluoreto de xenônio (XeF_2) foi pressionado, gerando um novo cristal com estrutura supercompacta e enorme quantidade de energia acumulada.

Inovação Tecnológica. Disponível em: http://www.inovacaotecnologica.com.br. Acesso em: 07 jul. 2010 (adaptado).

Embora as condições citadas sejam diferentes do cotidiano, o processo de acumulação de energia descrito é análogo ao da energia

(A) armazenada em um carrinho de montanha-russa durante o trajeto.

(B) armazenada na água do reservatório de uma usina hidrelétrica.

(C) liberada na queima de um palito de fósforo.

(D) gerada nos reatores das usinas nucleares.

(E) acumulada em uma mola comprimida.

423 - ENEM 2010

As cidades industrializadas produzem grandes proporções de gases como o CO_2, o principal gás causador do efeito estufa. Isso ocorre por causa da quantidade de combustíveis fósseis queimados, principalmente no transporte, mas também em caldeiras industriais. Além disso, nessas cidades concentram-se as maiores áreas com solos asfaltados e concretados, o que aumenta a retenção de calor, formando o que se conhece por “ilhas de calor". Tal fenômeno ocorre porque esses materiais absorvem o calor e o devolvem para o ar sob a forma de radiação térmica.

Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das “ilhas de calor", espera-se que o consumo de energia elétrica

(A) diminua devido à utilização de caldeiras por indústrias metalúrgicas.

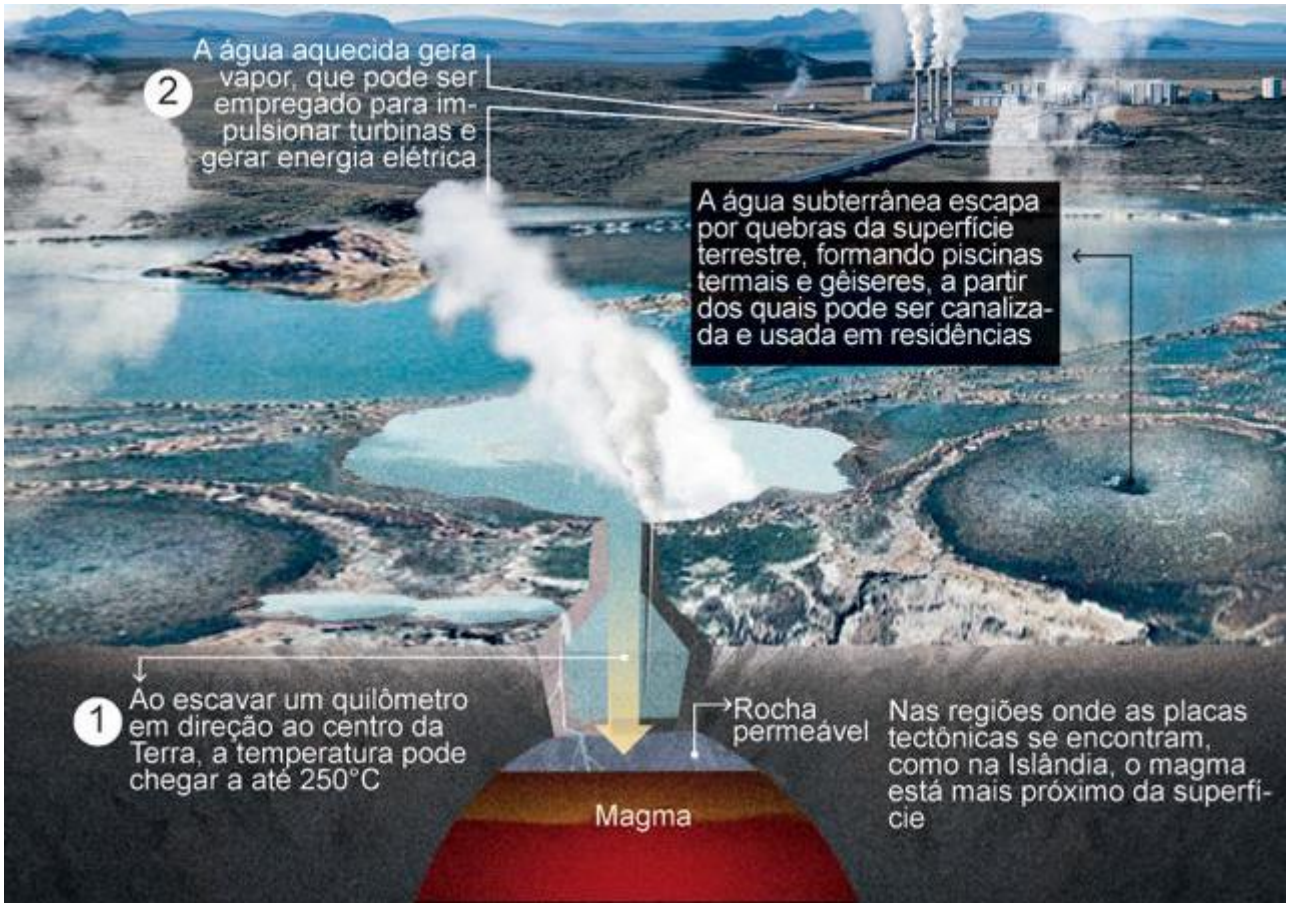
(B) aumente devido ao bloqueio da luz do sol pelos gases do efeito estufa.

(C) diminua devido à não necessidade de aquecer a água utilizada em indústrias.

(D) aumente devido à necessidade de maior refrigeração de indústrias e residências.

(E) diminua devido à grande quantidade de radiação térmica reutilizada.

424 - ENEM 2010



ZIEGLER,MF. Energia Sustentavel. Revista Isto É. 28 abr. 2010.

A fonte de energia representada na figura, considerada uma das mais limpas e sustentáveis do mundo, é extraída do calor gerado:

(A) pela circulação do magma no subsolo.
(B) pelas erupções constantes dos vulcões.
(C) pelo sol que aquece as águas com radiação ultravioleta.
(D) pela queima do carvão e combustíveis fósseis.
(E) pelos detritos e cinzas vulcânicas.

425 - ENEM 2009

Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global?

(A) Óleo diesel.
(B) Gasolina.
(C) Carvão mineral.
(D) Gás natural.
(E) Vento.

426 - ENEM 2009

A eficiência de um processo de conversão de energia, definida como sendo a razão entre a quantidade de energia ou trabalho útil e a quantidade de energia que entra no processo, é sempre menor que 100% devido a limitações impostas por leis físicas. A tabela a seguir, mostra a eficiência global de vários processos de conversão.

Tabela
Eficiência de alguns sistemas de conversão de energia

Sistema	Eficiência
Geradores elétricos	70 - 99%
Motor elétrico	50 - 95%
Fornalha a gás	70 - 95%
Termelétrica a carvão	30 - 40%
Usina Nuclear	30 - 35%
Lâmpada fluorescente	20%
Lâmpada incandescente	5%
Célula solar	5 - 28%

HINRICHS, R. A.; KLEINBACH, M. **Energia e meio ambiente**.
São Paulo: Pioneira Thomsom Learning, 2003 (adaptado).

Se essas limitações não existissem, os sistemas mostrados na tabela, que mais se beneficiariam de investimentos em pesquisa para terem suas eficiências aumentadas, seriam aqueles que envolvem as transformações de energia

(A) mecânica <—> energia elétrica.
(B) nuclear —> energia elétrica.
(C) química <—> energia elétrica.
(D) química —> energia térmica.
(E) radiante —> energia elétrica.

427 - ENEM 2009

A eficiência de um coletor solar depende de uma série de variáveis. Na tabela abaixo, são mostradas diferenças na radiação solar incidente em diferentes capitais brasileiras localizadas em ordem crescente da latitude.

Energia útil avaliada como média anual para um sistema de aquecimento de água via energia solar. (Coletores solares inclinados de um ângulo igual à latitude, acrescentados mais 10º)

capital	temperatura média anual ^0C	radiação solar incidente média kWh/m^2 por dia	energia útil média* kWh/m^2 por dia
Natal	25,9	5,40	1,67
Salvador	25,1	4,95	1,52
Cuiabá	26,8	4,96	1,48
Curitiba	17,6	4,73	1,60
Florianópolis	20,8	4,24	1,32

*Energia útil média: índice de aproveitamento da energia solar incidente.

Observação: o sistema de aquecimento conta com uma área de 4 m^2 de coletores solares.

LA ROVERE, E., et al. Economia e tecnologia da energia. Rio de Janeiro, Editora Marco Zero/ Finep. p. 331. 1985 (adaptado).

Considerando os dados mostrados na tabela, na transformação da energia luminosa, observa-se que

(A) a radiação solar média coletada independe do tamanho da superfície de captação do coletor solar.

(B) a energia útil média, um índice a ser considerado na comparação com outras opções energéticas, decresce com o aumento da latitude.

(C) a diferença de radiação solar incidente nas capitais listadas, apesar de ser maior que 20%, deixa de ser determinante em algumas situações.

(D) as temperaturas alcançadas independem da temperatura inicial da água no processo de aquecimento da água por meio de coletores solares.

(E) Curitiba, entre as capitais citadas, é inadequada para a utilização de energia solar porque é a capital onde ocorrem as maiores perdas de energia térmica para o ambiente.

428 - ENEM 2009

Um chacareiro deseja instalar, em sua propriedade, uma turbina com um gerador de eletricidade de 2 HP em queda de água, de 20 metros de altura.

Sabendo que: 1HP = ¾ kW; $g=10m/s^2$, e considerando que toda a energia potencial da queda é transformada em energia elétrica, é correto afirma que a vazão de massa de água necessária para acionar o gerador é igual a

(A) 0,01 kg/s.
(B) 20 kg/s.
(C) 7,5 kg/s.
(D) 10 kg/s.
(E) 75 kg/s.

429 - ENEM 2009

Considere a ação de se ligar uma bomba hidráulica elétrica para captar água de um poço e armazená-la em uma caixa d'água localizada alguns metros acima do solo. As etapas seguidas pela energia entre a usina hidroelétrica e a residência do usuário podem ser divididas da seguinte forma:

I - na usina: água flui da represa até a turbina, que aciona o gerador para produzir energia elétrica;

II - na transmissão: no caminho entre a usina e a residência do usuário a energia elétrica flui por condutores elétricos;

III - na residência: a energia elétrica aciona um motor cujo eixo está acoplado ao de uma da bomba hidráulica e, ao girar, cumpre a tarefa de transferir água do poço para a caixa.

As etapas I, II e III acima mostram, de forma resumida e simplificada, a cadeia de transformações de energia que se processam desde a fonte de energia primária até o seu uso final. A opção que detalha o que ocorre em cada etapa é:

(A) Na etapa I, energia potencial gravitacional da água armazenada na represa transforma-se em energia potencial da água em movimento na tubulação, a qual, lançada na turbina, causa a rotação do eixo do gerador elétrico e a correspondente energia cinética, dá lugar ao surgimento de corrente elétrica.

(B) Na etapa I, parte do calor gerado na usina se transforma em energia potencial na tubulação, no eixo da turbina e dentro do gerador; e também por efeito Joule no circuito interno do gerador.

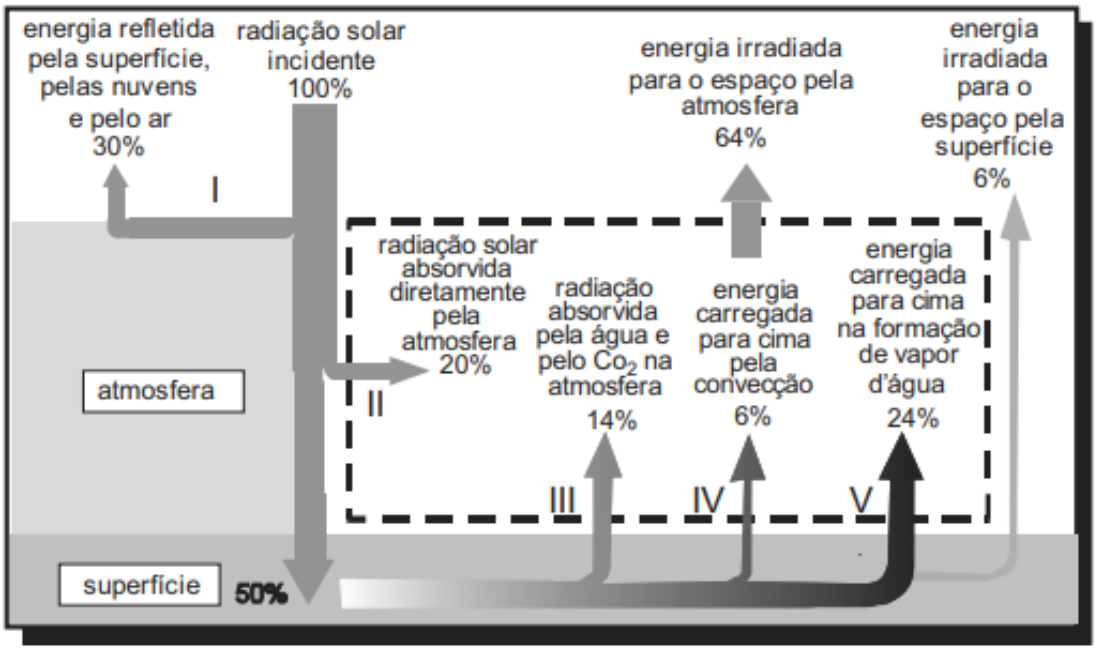
(C) Na etapa II, elétrons movem-se nos condutores que formam o circuito entre o gerador e a residência; nessa etapa, parte da energia elétrica transforma-se em energia térmica por efeito Joule nos condutores e parte se transforma em energia potencial gravitacional.

(D) Na etapa III, a corrente elétrica é convertida em energia térmica, necessária ao acionamento do eixo da bomba hidráulica, que faz a conversão em energia cinética ao fazer a água fluir do poço até a caixa, com ganho de energia potencial gravitacional pela água.

(E) Na etapa III, parte da energia se transforma em calor devido a forças dissipativas (atrito) na tubulação; e também por efeito Joule no circuito interno do motor; outra parte é transformada em energia cinética da água na tubulação e potencial gravitacional da água na caixa d'água.

430 - ENEM 2008

O diagrama abaixo representa, de forma esquemática e simplificada, a distribuição da energia proveniente do Sol sobre a atmosfera e a superfície terrestre. Na área delimitada pela linha tracejada, são destacados alguns processos envolvidos no fluxo de energia na atmosfera.



Raymong A. Serway e John W. Jewett. **Princípios de Física**, v. 2, fig. 18.12 (com adaptações).

A chuva é o fenômeno natural responsável pela manutenção dos níveis adequados de água dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Esse fenômeno, assim como todo o ciclo hidrológico, depende muito da energia solar. Dos processos numerados no diagrama, aquele que se relaciona mais diretamente com o nível dos reservatórios de usinas hidrelétricas é o de número

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.

431 - ENEM 2007



Isto é, n.º 1.864, set./2005, p. 69 (com adaptações).

Com o projeto de mochila ilustrado acima, pretende-se aproveitar, na geração de energia elétrica para acionar dispositivos eletrônicos portáteis, parte da energia desperdiçada no ato de caminhar. As transformações de energia envolvidas na produção de eletricidade enquanto uma pessoa caminha com essa mochila podem ser assim esquematizadas:

As energias I e II, representadas no esquema acima, podem ser identificadas, respectivamente, como

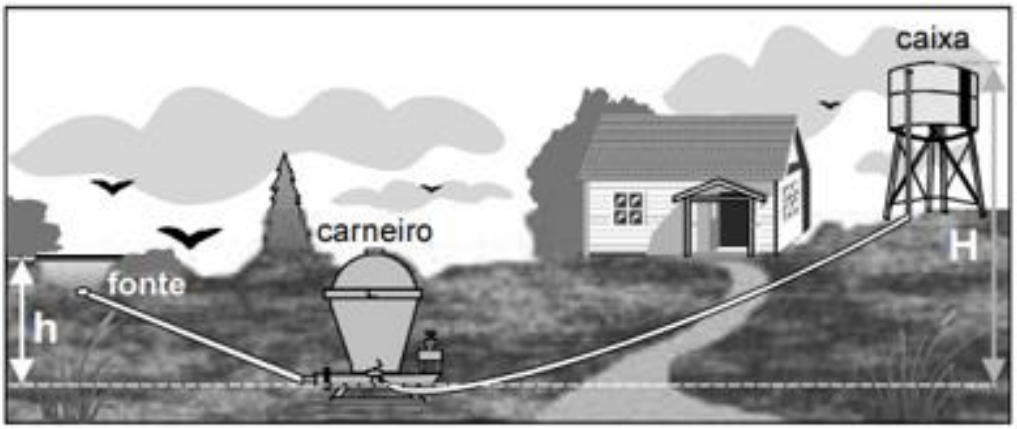


(A) cinética e elétrica.
(B) térmica e cinética.
(C) térmica e elétrica.

(D) sonora e térmica.
(E) radiante e elétrica.

432 - ENEM 2006

O carneiro hidráulico ou aríete, dispositivo usado para bombear água, não requer combustível ou energia elétrica para funcionar, visto que usa a energia da vazão de água de uma fonte. A figura a seguir ilustra uma instalação típica de carneiro em um sítio, e a tabela apresenta dados de seu funcionamento.



h/H altura da fonte dividida pela altura da caixa	V_f água da fonte necessária para o funcionamento do sistema (litros/hora)	V_b água bombeada para a caixa (litros/hora)
1/3	720 a 1.200	180 a 300
1/4		120 a 210
1/6		80 a 140
1/8		60 a 105
1/10		45 a 85

A eficiência energética ε de um carneiro pode ser obtida pela expressão:

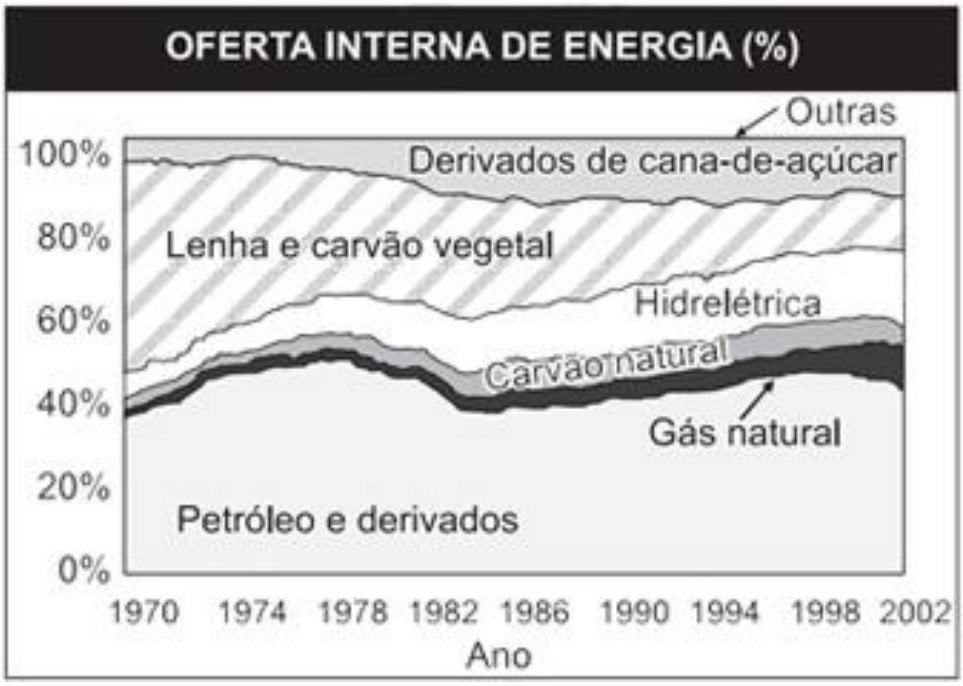
$\varepsilon = \frac{H}{h} \times \frac{V_b}{V_f}$, cujas variáveis estão definidas na tabela e na figura.

No sítio ilustrado, a altura da caixa d'água é o quádruplo da altura da fonte. Comparado a motobombas a gasolina, cuja eficiência energética é cerca de 36%, o carneiro hidráulico do sítio apresenta

(A) menor eficiência, sendo, portanto, inviável economicamente.
(B) menor eficiência, sendo desqualificado do ponto de vista ambiental pela quantidade de energia que desperdiça.
(C) mesma eficiência, mas constitui alternativa ecologicamente mais apropriada.
(D) maior eficiência, o que, por si só, justificaria o seu uso em todas as regiões brasileiras.
(E) maior eficiência, sendo economicamente viável e ecologicamente correto.

433 - ENEM 2006

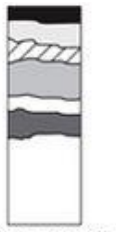
Para se discutirem políticas energéticas, é importante que se analise a evolução da Oferta Interna de Energia (OIE) do país. Essa oferta expressa as contribuições relativas das fontes de energia utilizadas em todos os setores de atividade. O gráfico a seguir apresenta a evolução da OIE no Brasil, de 1970 a 2002.



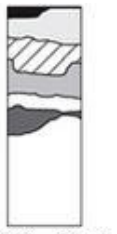
Considerando-se que seja mantida a tendência de utilização de recursos energéticos observada ao longo do período 1970-2002, a opção que melhor complementa o gráfico como projeção para o período 2002-2010 é

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

434 - ENEM 2006

Não é nova a ideia de se extrair energia dos oceanos aproveitando-se a diferença das marés alta e baixa. Em 1967, os franceses instalaram a primeira usina "maré-motriz", construindo uma barragem equipada de 24 turbinas, aproveitando-se a potência máxima instalada de 240 MW, suficiente para a demanda de uma cidade com 200 mil habitantes. Aproximadamente 10% da potência total instalada são demandados pelo consumo residencial.

Nessa cidade francesa, aos domingos, quando parcela dos setores industrial e comercial para, a demanda diminui 40%. Assim, a produção de energia correspondente à demanda aos domingos será atingida mantendo-se

I. todas as turbinas em funcionamento, com 60% da capacidade máxima de produção de cada uma delas.

II. a metade das turbinas funcionando em capacidade máxima e o restante, com 20% da capacidade máxima.

III. quatorze turbinas funcionando em capacidade máxima, uma com 40% da capacidade máxima e as demais desligadas.

Está correta a situação descrita

(A) apenas em I.
(B) apenas em II.
(C) apenas em I e III.
(D) apenas em II e III.
(E) em I, II e III.

435 - ENEM 2006

A figura abaixo ilustra uma gangorra de brinquedo feita com uma vela. A vela é acesa nas duas extremidades e, inicialmente, deixa-se uma das extremidades mais baixa que a outra. A combustão da

parafina da extremidade mais baixa provoca a fusão. A parafina da extremidade mais baixa da vela pinga mais rapidamente que na outra extremidade. O pingar da parafina fundida resulta na diminuição da massa da vela na extremidade mais baixa, o que ocasiona a inversão das posições. Assim, enquanto a vela queima, oscilam as duas extremidades.



Nesse brinquedo, observa-se a seguinte sequência de transformações de energia:

(A) energia resultante de processo químico → energia potencial gravitacional → energia cinética
(B) energia potencial gravitacional → energia elástica → energia cinética
(C) energia cinética → energia resultante de processo químico → energia potencial gravitacional
(D) energia mecânica → energia luminosa → energia potencial gravitacional
(E) energia resultante do processo químico → energia luminosa → energia cinética

436 - ENEM 2013

Observe a situação descrita na tirinha abaixo.



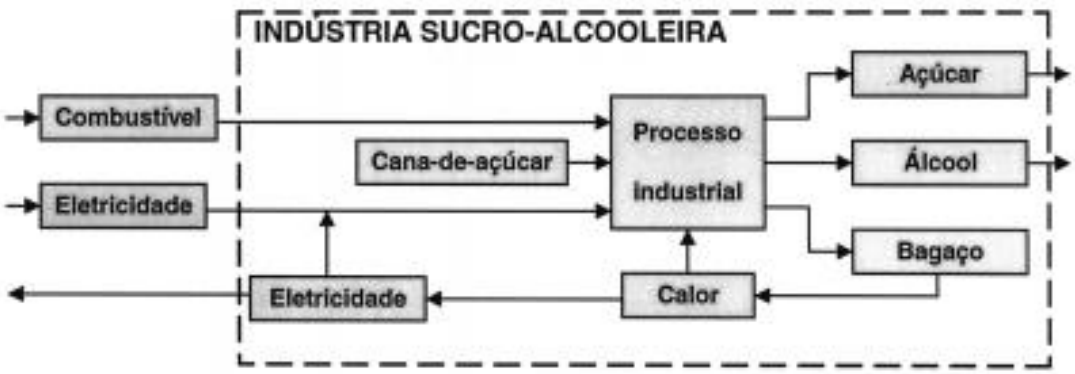
(Francisco Caruso & Luisa Daou, Tirinhas de Física, vol. 2, CBPF, Rio de Janeiro, 2000.)

Assim que o menino lança a flecha, há transformação de um tipo de energia em outra. A transformação, nesse caso, é de energia

(A) potencial elástica em energia gravitacional.
(B) gravitacional em energia potencial.
(C) potencial elástica em energia cinética.
(D) cinética em energia potencial elástica.
(E) gravitacional em energia cinética.

437 - ENEM 2004

Os sistemas de cogeração representam uma prática de utilização racional de combustíveis e de produção de energia. Isto já se pratica em algumas indústrias de açúcar e de álcool, nas quais se aproveita o bagaço da cana, um de seus subprodutos, para produção de energia. Esse processo está ilustrado no esquema a seguir.



Entre os argumentos favoráveis a esse sistema de cogeração pode-se destacar que ele

(A) otimiza o aproveitamento energético, ao usar queima do bagaço nos processos térmicos da usina e na geração de eletricidade.

(B) aumenta a produção de álcool e de açúcar, ao usar o bagaço como insumo suplementar.

(C) economiza na compra da cana-de-açúcar, já que o bagaço também pode ser transformado em álcool.

(D) aumenta a produtividade, ao fazer uso do álcool para a geração de calor na própria usina.

(E) reduz o uso de máquinas e equipamentos na produção de açúcar e álcool, por não manipular o bagaço da cana.

438 - ENEM 2004

O crescimento da demanda por energia elétrica no Brasil tem provocado discussões sobre o uso de diferentes processos para sua geração e sobre benefícios e problemas a eles associados. Estão apresentados no quadro alguns argumentos favoráveis (ou positivos, P_1, P_2 e P_3) e outros desfavoráveis (ou negativos, N_1, N_2 e N_3) relacionados a diferentes opções energéticas.

Argumentos favoráveis		Argumentos desfavoráveis	
P_1	Elevado potencial no país do recurso utilizado para a geração de energia.	N_1	Destruição de áreas de lavoura e deslocamento de populações.
P_2	Diversidade dos recursos naturais que pode utilizar para a geração de energia.	N_2	Emissão de poluentes.
P_3	Fonte renovável de energia.	N_3	Necessidade de condições climáticas adequadas para sua instalação.

Ao se discutir a opção pela instalação, em uma dada região, de uma usina termoelétrica, os argumentos que se aplicam são

(A) P_1 e N_2.
(B) P_1 e N_3.
(C) P_2 e N_1.
(D) P_2 e N_2.
(E) P_3 e N_3.

439 - ENEM 2003

O setor de transporte, que concentra uma grande parcela da demanda de energia no país, continuamente busca alternativas de combustíveis.

Investigando alternativas ao óleo diesel, alguns especialistas apontam para o uso do óleo de girassol, menos poluente e de fonte renovável, ainda em fase experimental. Foi constatado que um trator pode rodar, nas mesmas condições, mais tempo com um litro de óleo de girassol, que com um litro de óleo diesel.

Essa constatação significaria, portanto, que usando óleo de girassol,

(A) o consumo por km seria maior do que com óleo diesel.

(B) as velocidades atingidas seriam maiores do que com óleo diesel.

(C) o combustível do tanque acabaria em menos tempo do que com óleo diesel.

(D) a potência desenvolvida, pelo motor, em uma hora, seria menor do que com óleo diesel.

(E) a energia liberada por um litro desse combustível seria maior do que por um de óleo diesel.

440 - ENEM 2002

Em usinas hidrelétricas, a queda d'água move turbinas que acionam geradores. Em usinas eólicas, os geradores são acionados por hélices movidas pelo vento. Na conversão direta solar-elétrica são células fotovoltaicas que produzem tensão elétrica.

Além de todos produzirem eletricidade, esses processos têm em comum o fato de

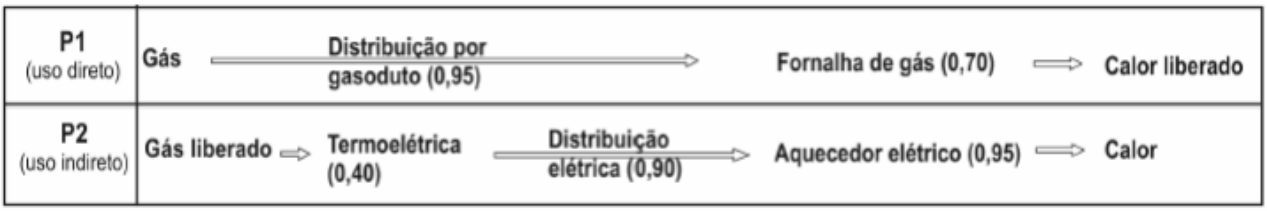
(A) não provocarem impacto ambiental.

(B) independerem de condições climáticas.

(C) a energia gerada poder ser armazenada.
(D) utilizarem fontes de energia renováveis.
(E) dependerem das reservas de combustíveis fósseis.

441 - ENEM 2002

Na comparação entre diferentes processos de geração de energia, devem ser considerados aspectos econômicos, sociais e ambientais. Um fator economicamente relevante nessa comparação é a eficiência o processo. Eis um exemplo: a utilização do gás natural como fonte de aquecimento pode ser feita pela simples queima num fogão (uso direto), ou pela produção de eletricidade em uma termoelétrica e uso de aquecimento elétrico (uso indireto). Os rendimentos correspondentes a cada etapa de dois desses processos estão indicados entre parênteses no esquema.



Na comparação das eficiências, em termos globais, entre esses dois processos (direto e indireto), verifica-se que

(A) a menor eficiência de P_2 deve-se, sobretudo, ao baixo rendimento da termoelétrica.
(B) a menor eficiência de P_2 deve-se, sobretudo, ao baixo rendimento na distribuição.
(C) a maior eficiência de P_2 deve-se ao alto rendimento do aquecedor elétrico.
(D) a menor eficiência de P_1 deve-se, sobretudo, ao baixo rendimento da fornalha.
(E) a menor eficiência de P_1 deve-se, sobretudo, ao alto rendimento de sua distribuição.

442 - ENEM 2023

A exposição a alguns níveis sonoros pode causar lesões auditivas. Por isso, em uma indústria, são adotadas medidas preventivas de acordo com a máquina que o funcionário opera e o nível N de intensidade do som, medido em decibel (dB), a que o operário é exposto, sendo a intensidade do som e

Disponível em: www.sofisica.com.br. Acesso em: 8 jul. 2015 (adaptado).

Quando o som é considerado baixo, ou seja, N = 48 dB ou menos, deve ser utilizada a medida preventiva I. No caso de o som ser moderado, quando N está no intervalo (48 dB, 55 dB), deve ser utilizada a medida preventiva II. Quando o som é moderado alto, que equivale a N no intervalo (55 dB, 80 dB), a medida preventiva a ser usada é a III. Se N estiver no intervalo (80 dB, 115 dB), quando o som é considerado alto, deve ser utilizada a medida preventiva IV. E se o som é considerado muito alto, com N maior que 115 dB, deve-se utilizar a medida preventiva V.

Uma nova máquina, com $I = 8 \times 10^{-8}$ W/m², 2 foi adquirida e será classificada de acordo com o nível de ruído que produz.

Considere 0,3 como aproximação para $\log_{10}2$.

O funcionário que operará a nova máquina deverá adotar a medida preventiva

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

443 - ENEM 2023

É comum em viagens de avião sermos solicitados a desligar aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas, como celulares. A justificativa dada para esse procedimento é, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir nas comunicações, via rádio, dos pilotos com a torre de controle.

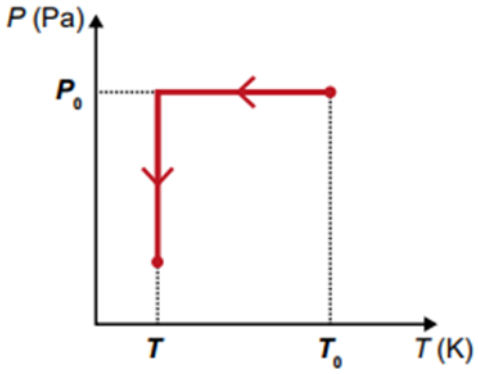
Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as recebidas pelo rádio do avião

(A) forem ambas audíveis.
(B) tiverem a mesma potência.
(C) tiverem a mesma frequência.
(D) tiverem a mesma intensidade.
(E) propagarem-se com velocidades diferentes.

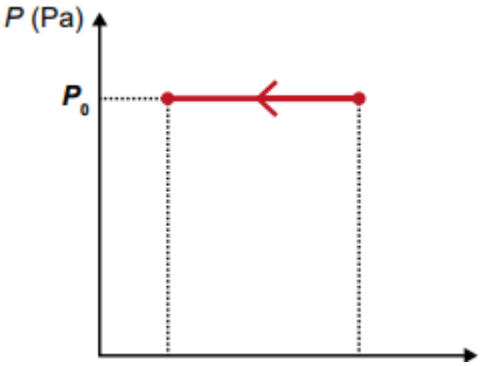
444 - ENEM 2023

O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios (à temperatura ambiente). Um motorista, desatento a essa informação, realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e, em seguida, verificou que a pressão P_0 no interior dos pneus não era a recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T_0. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito (também denominado gás ideal).

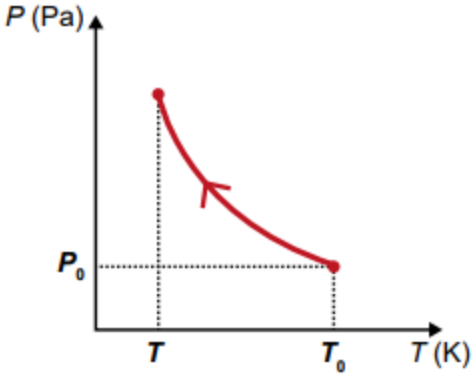
Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura (P × T) são representados pelo gráfico:



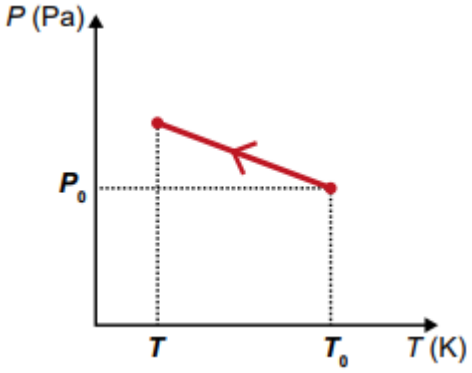
(A)



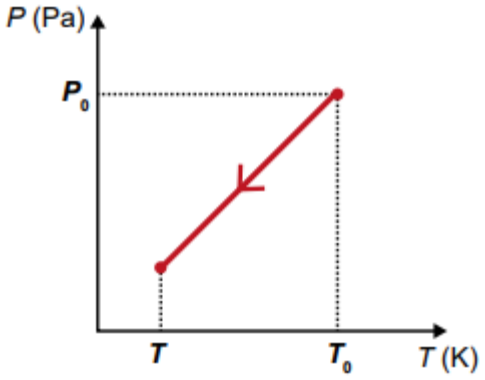
(B)



(C)



(D)



(E)

445 - ENEM 2023

A foto mostra a construção de uma cisterna destinada ao armazenamento de água. Uma cisterna como essa, na forma de cilindro circular reto com 3 m² de área da base, foi abastecida por um curso-d'água com vazão constante. O seu proprietário registrou a altura do nível da água no interior da cisterna durante o abastecimento em diferentes momentos de um mesmo dia, conforme o quadro.

Horário (h)	Nível da água (m)
6:00	0,5
8:00	1,1
12:00	2,3
15:00	3,2



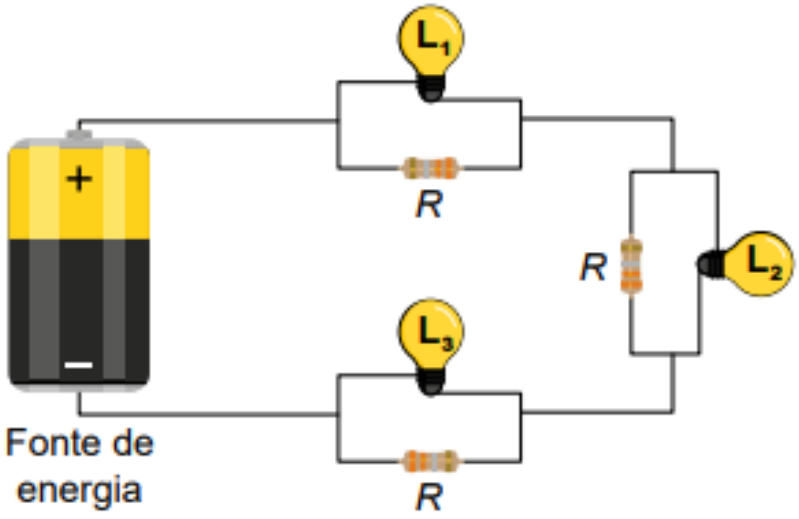
Disponível em: www.paraibamix.com. Acesso em: 3 dez. 2012.

Qual foi a vazão, em metro cúbico por hora, do curso-d'água que abasteceu a cisterna?

(A) 0,3
(B) 0,5
(C) 0,9
(D) 1,8
(E) 2,7

446 - ENEM 2023

O circuito com três lâmpadas incandescentes idênticas, representado na figura, consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada (L_1, L_2, L_3) é associada, em paralelo, a um resistor de resistência R, formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias em uso, apenas a lâmpada L_2 queima, enquanto as demais permanecem acesas.



Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L_2, os brilhos das lâmpadas serão

(A) os mesmos.
(B) mais intensos.
(C) menos intensos.
(D) menos intenso para L_1 e o mesmo para L_3.
(E) mais intenso para L_1 e menos intenso para L_3.

447 - ENEM 2023

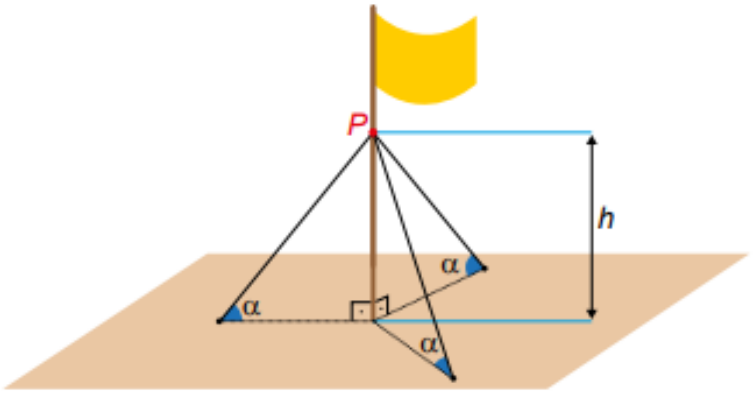
O *bluetooth* é uma tecnologia de comunicação sem fio, de curto alcance, presente em diferentes dispositivos eletrônicos de consumo. Ela permite que aparelhos eletrônicos diferentes se conectem e troquem dados entre si. No padrão *bluetooth*, denominado de Classe 2, as antenas transmitem sinais de potência igual a 2,4 mW e possibilitam conectar dois dispositivos distanciados até 10 m. Considere que essas antenas se comportam como fontes puntiformes que emitem ondas eletromagnéticas esféricas e que a intensidade do sinal é calculada pela potência por unidade de área. Considere 3 como valor aproximado para π.

Para que o sinal de *bluetooth* seja detectado pelas antenas, o valor mínimo de sua intensidade, em W/m^2, é mais próximo de

(A) $2{,}0 \times 10^{-6}$.
(B) $2{,}0 \times 10^{-5}$.
(C) $2{,}4 \times 10^{-5}$.
(D) $2{,}4 \times 10^{-3}$.
(E) $2{,}4 \times 10^{-1}$.

448 - ENEM 2023

O mastro de uma bandeira foi instalado perpendicularmente ao solo em uma região plana. Devido aos fortes ventos, três cabos de aço, de mesmo comprimento, serão instalados para dar sustentação ao mastro. Cada cabo de aço ficará perfeitamente esticado, com uma extremidade num ponto P do mastro, a uma altura h do solo, e a outra extremidade, num ponto no chão, como mostra a figura.



Os cabos de aço formam um ângulo a com o plano do chão.
Por medida de segurança, há apenas três opções de instalação:

- opção I: h = 11 m e a = 30°
- opção II: h = 12 m e a = 45°
- opção III: h = 18 m e a = 60°

A opção a ser escolhida é aquela em que a medida dos cabos seja a menor possível.

Qual será a medida, em metro, de cada um dos cabos a serem instalados?

(A) $\frac{22\sqrt{3}}{3}$
(B) $11\sqrt{2}$
(C) $12\sqrt{2}$
(D) $12\sqrt{3}$
(E) 22

449 - ENEM 2023

Um professor lança uma esfera verticalmente para cima, a qual retorna, depois de alguns segundos, ao ponto de lançamento. Em seguida, lista em um quadro todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas.

Grandeza cinemática	Módulo	Sentido
Velocidade	$v \neq 0$	Para cima
		Para baixo
	$v = 0$	Indefinido*
Aceleração	$a \neq 0$	Para cima
		Para baixo
	$a = 0$	Indefinido*

*Grandezas com módulo nulo não têm sentido definido.

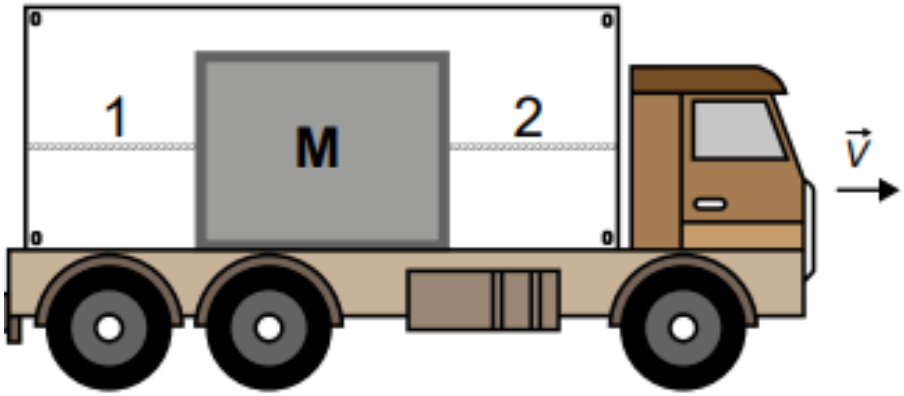
Ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera atinge a altura máxima, escolhendo uma combinação para os módulos e sentidos da velocidade e da aceleração.

A escolha que corresponde à combinação correta é

(A) v = 0 e a ≠ 0 para cima.
(B) v ≠ 0 para cima e a = 0.
(C) v = 0 e a ≠ 0 para baixo.
(D) v ≠ 0 para cima e a ≠ 0 para cima.
(E) v ≠ 0 para baixo e a ≠ 0 para baixo.

450 - ENEM 2023

Uma equipe de segurança do transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas, 1 e 2, usadas para prender uma carga de massa M = 200 kg na carroceria, conforme a ilustração. Quando o caminhão parte do repouso, sua aceleração é constante e igual a 3 m/s^2 e, quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é constante e igual a 5 m/s^2. Em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência de movimento, e o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria é igual a 0,2. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2, as tensões iniciais nas cordas iguais a zero e as duas cordas ideais.



Nas situações de aceleração e frenagem do caminhão, as tensões nas cordas 1 e 2, em newton, serão

(A) aceleração: T1 = 0 e T2 = 200; frenagem: T1 = 600 e T2 = 0.
(B) aceleração: T1 = 0 e T2 = 200; frenagem: T1 = 1.400 e T2 = 0.
(C) aceleração: T1 = 0 e T2 = 600; frenagem: T1 = 600 e T2 = 0.
(D) aceleração: T1 = 560 e T2 = 0; frenagem: T1 = 0 e T2 = 960.
(E) aceleração: T1 = 640 e T2 = 0; frenagem: T1 = 0 e T2 = 1.040.

451 - ENEM 2023

Informações digitais — dados — são gravadas em discos ópticos, como CD e DVD, na forma de cavidades microscópicas. A gravação e a leitura óptica dessas informações são realizadas por um laser (fonte de luz monocromática). Quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área do disco. O fator limitante para a leitura de dados é o espalhamento da luz pelo efeito de difração, fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem de seu comprimento de onda. Essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissão em menores comprimentos de onda, possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores.

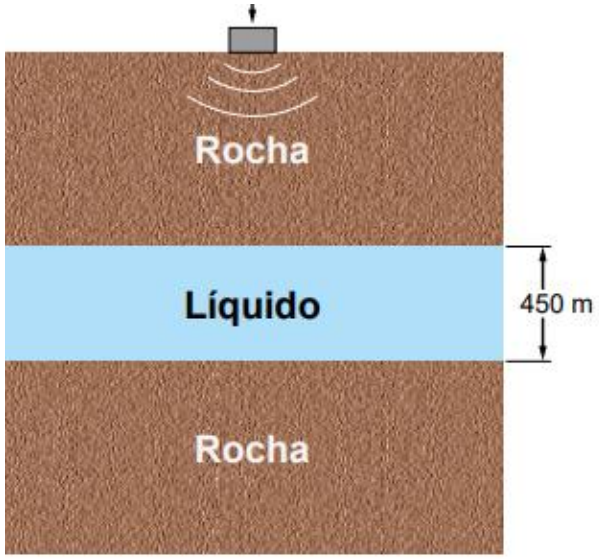
Em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em discos de uma mesma área?

(A) Violeta.
(B) Azul.
(C) Verde.
(D) Vermelho.
(E) Infravermelho.

452 - ENEM 2023

O petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som (onda mecânica) através deles. Considere que uma camada de 450 m de um líquido se encontra presa no subsolo entre duas camadas rochosas, conforme o esquema. Um pulso acústico (que gera uma vibração mecânica) é emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas (ecos). A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido com a camada rochosa. A segunda vibração deve-se à reflexão do pulso na interface inferior. O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é de 0,5 s. O segundo eco chega 1,1 s após a emissão do pulso.

Emissor e detector de pulsos



A velocidade do som na camada líquida, em metro por segundo, é

(A) 270.
(B) 540.
(C) 818.
(D) 1 500.
(E) 1 800.

453 - ENEM 2023

Na tirinha de Mauricio de Sousa, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando duas latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permaneceram inalteradas durante a brincadeira.



SOUSA, M. Disponível em: www.monica.com.br. Acesso em: 2 out. 2012 (adaptado).

Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora?

(A) Altura.
(B) Período.
(C) Amplitude.
(D) Velocidade.
(E) Comprimento de onda.

454 - ENEM 2022

Em 2017, foi inaugurado, no estado da Bahia, o Parque Solar Lapa, composto por duas usinas (Bom Jesus da Lapa e Lapa) e capaz de gerar cerca de 300 GWh de energia por ano. Considere que cada usina apresente potência igual a 75 MW, com o parque totalizando uma potência instalada de 150 MW. Considere ainda que a irradiância solar média é de 1 500 W m2 e que a eficiência dos painéis é de 20%. Parque Solar Lapa entra em operação.

Disponível em: www.canalbioenergia.com.br. Acesso em: 9 jun. 2022 (adaptado).

Nessas condições, a área total dos painéis solares que compõem o Parque Solar Lapa é mais próxima de:

(A) 1 000 000 m^2
(B) 500 000 m^2
(C) 250 000 m^2
(D) 100 000 m^2
(E) 20 000 m^2

455 - ENEM 2022

Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus, isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão.

Comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada?

(A) A força é maior na colisão com a barreira de pneus, e a energia (dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos.

(B) A força é maior na colisão com a barreira de blocos, e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus.

(C) A força é maior na colisão com a barreira de blocos, e a energia dissipada é a mesma nas duas situações.

(D) A força é maior na colisão com a barreira de pneus, e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus.

(E) A força é maior na colisão com a barreira de blocos, e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos.

456 - ENEM 2022

Um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições:

• O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é igual a 90°;

• Os filhos utilizarão o balanço até que tenham uma massa de 24 kg.

Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para o movimento circular uniforme, considera que a aceleração da gravidade é igual a 10 m/s² e despreza forças dissipativas.

Qual é a tensão de ruptura da corda escolhida?

(A) 120 N
(B) 300 N
(C) 360 N
(D) 450 N
(E) 900 N

457 - ENEM 2022

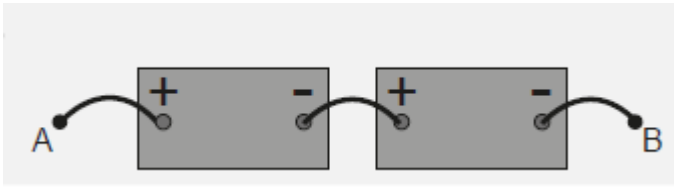
O quadro mostra valores de corrente elétrica e seus efeitos sobre o corpo humano.

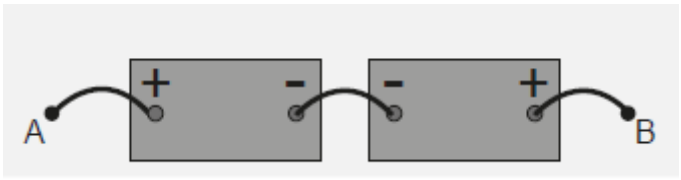
Corrente elétrica	Dano físico
Até 10 mA	Dor e contração muscular
De 10 mA até 20 mA	Aumento das contrações musculares
De 20 mA até 100 mA	Parada respiratória
De 100 mA até 3 A	Fibrilação ventricular
Acima de 3 A	Parada cardíaca e queimaduras

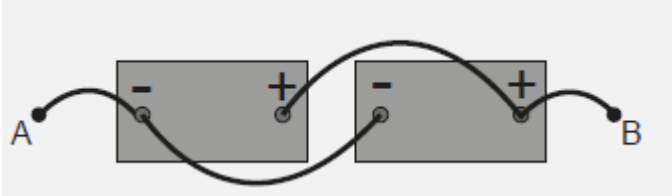
A corrente elétrica que percorrerá o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada e da resistência elétrica média do corpo humano. Esse último fator está intimamente relacionado com a umidade da pele, que seca apresenta resistência elétrica da ordem de 500 kΩ, mas, se molhada, pode chegar a apenas 1 kΩ. Apesar de incomum, é possível sofrer um acidente utilizando baterias de 12 V. Considere que um indivíduo com a pele molhada sofreu uma parada respiratória ao tocar simultaneamente nos pontos A e B de uma associação de duas dessas baterias.

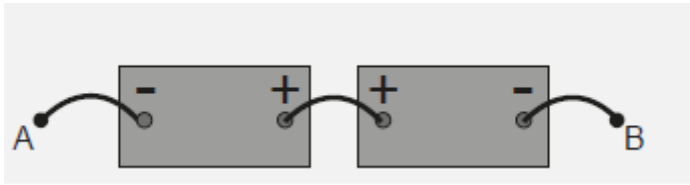
DURAN, J. E. R. Biofísica: fundamentos e aplicações. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003 (adaptado).

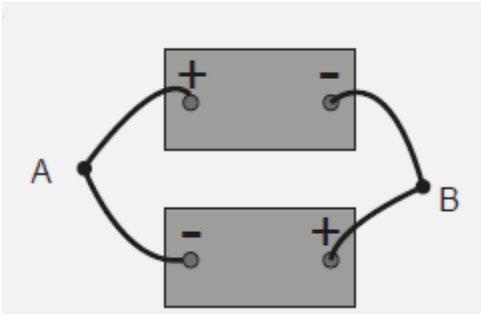
Qual associação de baterias foi responsável pelo acidente?

(A) 

(B) 

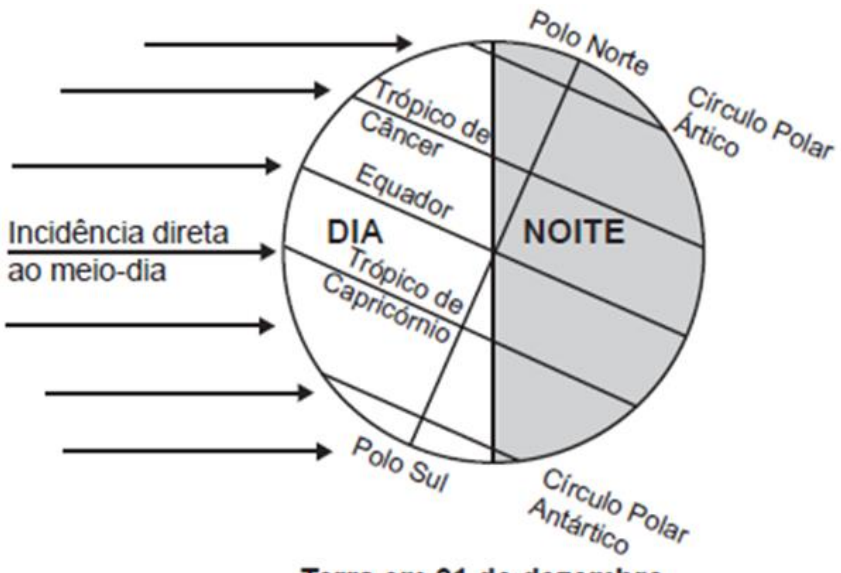
(C) 

(D) 

(E) 

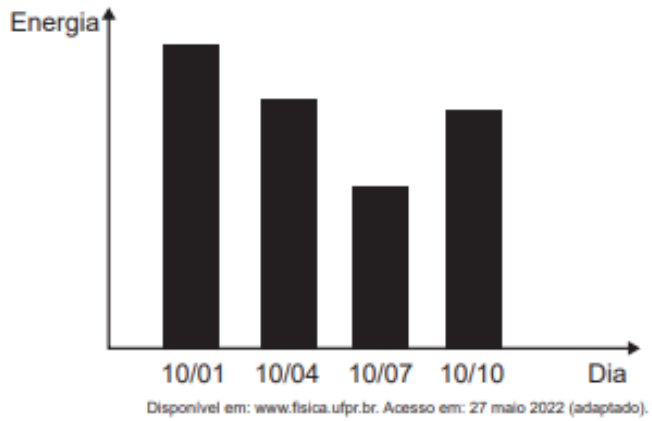
458 - ENEM 2022

O eixo de rotação da Terra apresenta uma inclinação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol, interferindo na duração do dia e da noite ao longo do ano.



Terra em 21 de dezembro

Uma pessoa instala em sua residência uma placa fotovoltaica, que transforma energia solar em elétrica. Ela monitora a energia total produzida por essa placa em 4 dias do ano, ensolarados e sem nuvens, e lança os resultados no gráfico



Disponível em: www.fisica.ufpr.br. Acesso em: 27 maio 2022 (adaptado).

Próximo a que região se situa a residência onde as placas foram instaladas?

(A) Trópico de Capricórnio.
(B) Trópico de Câncer.
(C) Polo Norte.
(D) Polo Sul.
(E) Equador.

459 - ENEM 2022

Um Buraco Negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço, de modo que sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície, inclusive a luz. O raio dessa região caracteriza uma superfície-limite, chamada de horizonte de eventos, da qual nada consegue escapar. Considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um Buraco Negro com a mesma massa solar, de modo que o seu horizonte de eventos seja de aproximadamente 3,0 km.

SCHWARZSCHILD, K. *On the Gravitational Field of a Mass Point According to Einstein's Theory*. Disponível em: arxiv.org. Acesso em: 26 maio 2022 (adaptado).

Após a substituição descrita, o que aconteceria aos planetas do Sistema Solar?

(A) Eles se moveriam em órbitas espirais, aproximando-se sucessivamente do Buraco Negro.
(B) Eles oscilariam aleatoriamente em torno de suas órbitas elípticas originais.
(C) Eles se moveriam em direção ao centro do Buraco Negro.
(D) Eles passariam a precessionar mais rapidamente.
(E) Eles manteriam suas órbitas inalteradas.

460 - ENEM 2022

Afim de classificar as melhores rotas em um aplicativo de trânsito, um pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente representa o número de carros que passam por um ponto da pista no intervalo de 1 s. A diferença de potencial (d.d.p.) corresponde à quantidade de energia por carro necessária para o deslocamento de 1 m. De forma análoga à lei de Ohm, cada via é classificada pela sua resistência, sendo a de maior resistência a mais congestionada. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota de menor para a de maior resistência. Como teste para o sistema, são utilizadas três possíveis vias para uma viagem de A até B, com os valores de d.d.p. e corrente conforme a tabela.

Rota	d.d.p. $\left(\frac{J}{carro \cdot m}\right)$	Corrente $\left(\frac{carro}{s}\right)$
1	510	4
2	608	4
3	575	3

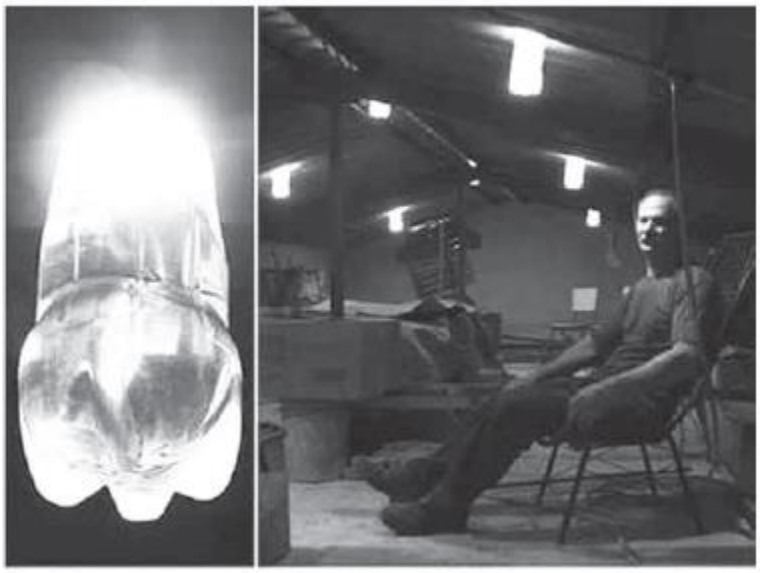
Nesse teste, a ordenação das rotas indicadas pelo aplicativo será:

(A) 1, 2, 3.
(B) 1, 3, 2.
(C) 2, 1, 3.

(D) 3, 1, 2.
(E) 3, 2, 1.

461 - ENEM 2022

Em 2002, um mecânico da cidade mineira de Uberaba (MG) teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustram as figuras. Cada garrafa foi fixada ao telhado de sua casa em um buraco com diâmetro igual ao da garrafa, muito maior que o comprimento de onda da luz. Nos últimos dois anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a "luz engarrafada".



ZOBEL, G. Brasileiro inventor de "luz engarrafada" tem ideia espalhada pelo mundo. Disponível em: www.bbc.com. Acesso em 23 jun. 2022 (adaptado)

Que fenômeno óptico explica o funcionamento da "luz engarrafada"?

(A) Difração.
(B) Absorção.
(C) Polarização.
(D) Reflexão.
(E) Refração.

462 - ENEM 2022

No dia 14 de julho de 2015, a sonda espacial norte-americana *New Horizons* atingiu o ponto mais próximo que qualquer artefato humano esteve do planeta-anão Plutão. Neste instante a distância da sonda à Terra era de aproximadamente 5 bilhões de quilômetros. As primeiras imagens de Plutão não chegaram à Terra instantaneamente quando enviadas através de um sinal de rádio, pois a velocidade da luz é de 3×10^8 m/s.

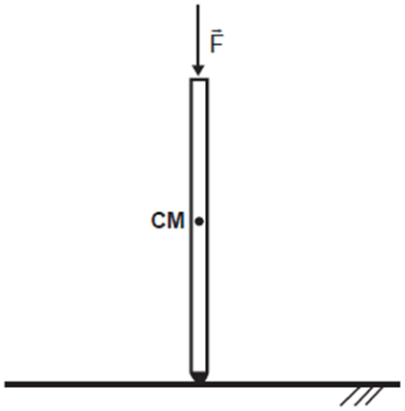
NOGUEIRA, S. Uma jornada até Plutão. Pesquisa Fapesp, n. 234, ago. 2015. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 2 jul. 2019 (adaptado).

No momento da máxima aproximação de Plutão, o valor mais próximo do tempo decorrido entre o envio de uma imagem pela antena transmissora da sonda e sua recepção por uma antena receptora na Terra é

(A) $4,6 \times 10^3$ s.
(B) $9,3 \times 10^3$ s.
(C) $1,6 \times 10^1$ s.
(D) $1,7 \times 10^4$ s.
(E) $3,4 \times 10^4$ s.

463 - ENEM 2022

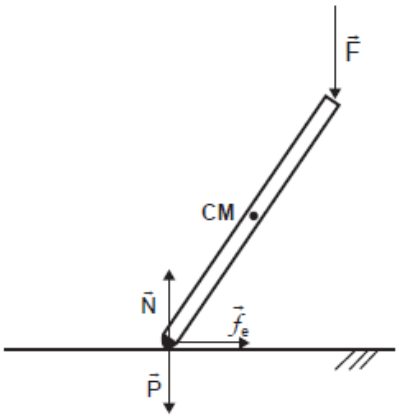
Tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, como desgaste e atrito, sendo de extrema importância na avaliação de diferentes produtos e de bens de consumo em geral. Para testar a conformidade de uma muleta, realiza-se um ensaio tribológico, pressionando-a verticalmente contra o piso com uma força F, conforme ilustra a imagem, em que CM representa o centro de massa da muleta.



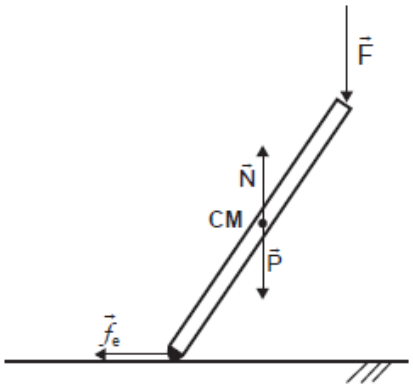
Mantendo-se a força (F) paralela à muleta, varia-se lentamente o ângulo entre a muleta e a vertical, até o máximo ângulo imediatamente anterior ao de escorregamento, denominado ângulo crítico. Esse ângulo também pode ser calculado a partir da identificação dos pontos de aplicação, da direção e do sentido das forças peso (P), normal (N) e de atrito estático (f_e).

O esquema que representa corretamente todas as forças que atuam sobre a muleta quando ela atinge o ângulo crítico é:

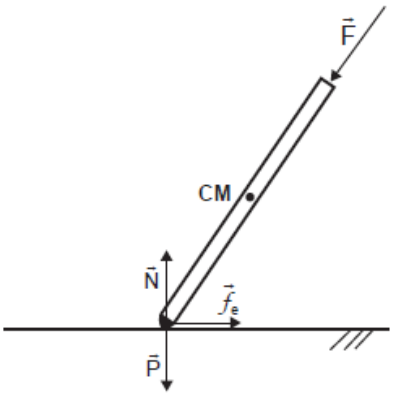
(A)



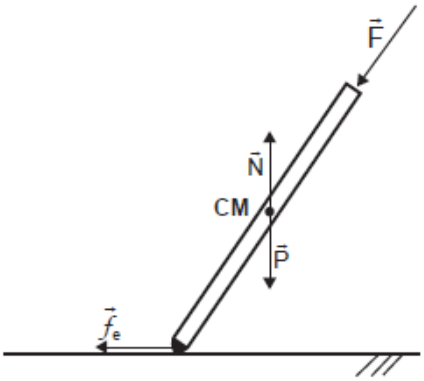
(B)



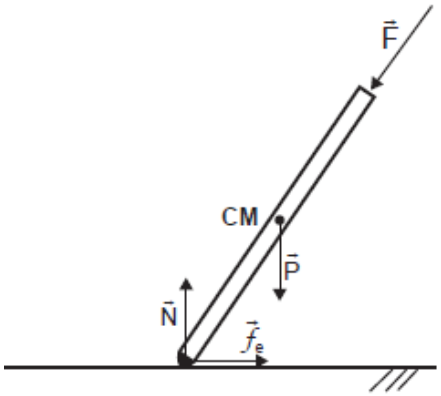
(C)



(D)



(E)



464 - ENEM 2022

A variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia denominada amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com regiões que mantêm

suas características naturais, com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença de concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações (concretada e alagada). Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados:

	Densidade $\left(\frac{kg}{m^3}\right)$	Calor específico $\left(\frac{J}{g\,°C}\right)$
Água	1 000	4,2
Concreto	2 500	0,8

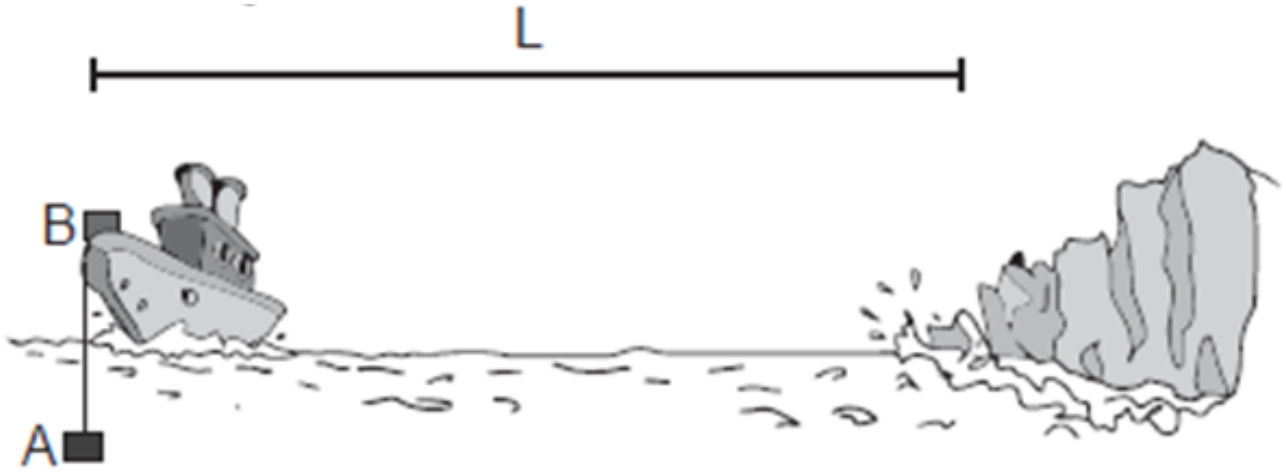
ROMERO, M. A. B. et al. **Mudanças climáticas e ilhas de calor urbanas**. Brasília: UnB; ETB, 2019 (adaptado).

A razão entre as variações de temperatura nas áreas concretada e alagada é mais próxima de

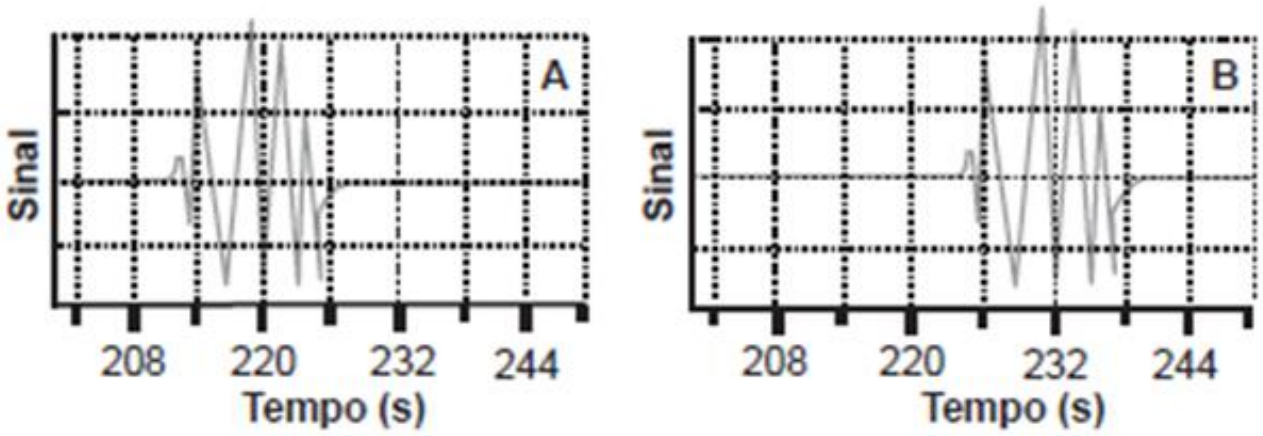
(A) 1,0.
(B) 2,1.
(C) 2,5.
(D) 5,3.
(E) 13,1.

465 - ENEM 2022

O sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geleira é detectado por dois dispositivos situados em um barco, sendo que o detector A está imerso em água e o B, na proa da embarcação. Sabe-se que a velocidade do som na água é de 1 540 m/s e no ar é de 340 m/s.



Os gráficos indicam, em tempo real, o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente em um instante anterior à queda do bloco de gelo. Ao comparar pontos correspondentes desse sinal em cada dispositivo, é possível obter informações sobre a onda sonora

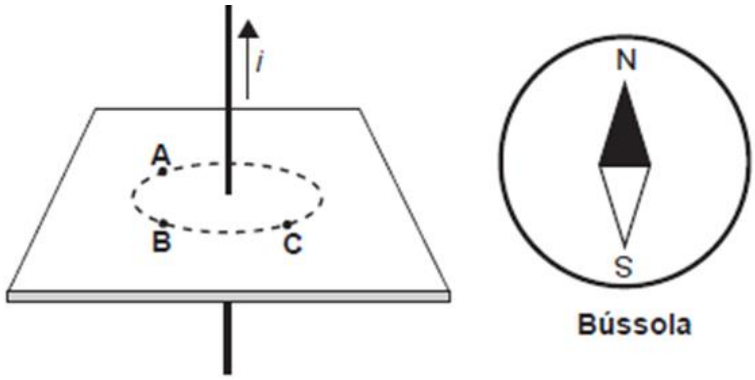


A distância L, em metro, entre o barco e a geleira é mais próxima de

(A) 339 000.
(B) 78 900.
(C) 14 400.
(D) 5 240.
(E) 100.

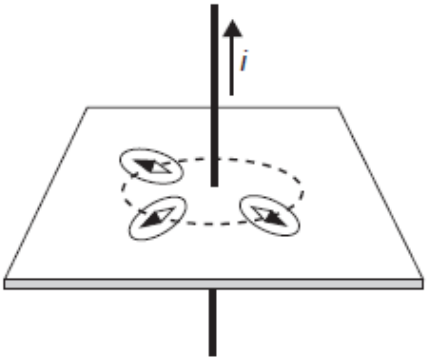
466 - ENEM 2022

O físico Hans C. Oersted observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica i, constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão num plano transversal e equidistantes do fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola.

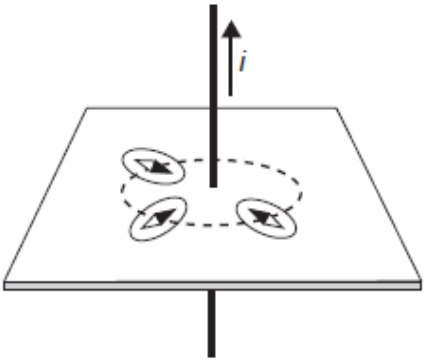


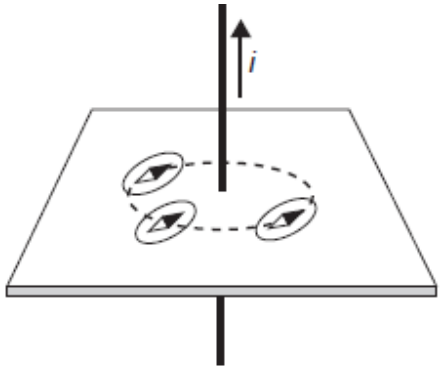
Considerando apenas o campo magnético por causa da corrente i, as respectivas configurações das bússolas nos pontos A, B e C serão

(A)

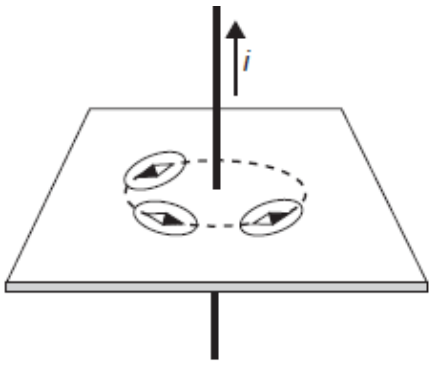


(B)

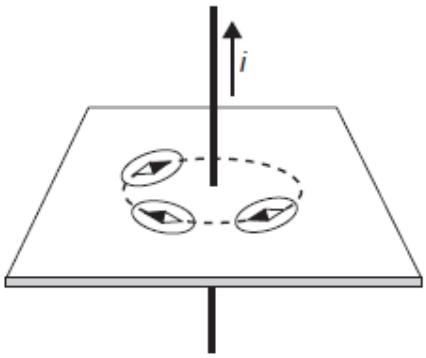




(C)



(D)



(E)

467 - ENEM 2022

Em um dia de calor intenso, dois colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança, a partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. O outro colega propõe então o seguinte experimento: eles posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal, a 1 m de altura em relação ao chão, e então medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. A medida dessa distância foi de 3 m, e a

partir disso eles calcularam o alcance vertical do jato de água. Considere a aceleração da gravidade de 10 m s^{-2}.

O resultado que eles obtiveram foi de

(A) 1,50 m.
(B) 2,25 m.
(C) 4,00 m.
(D) 4,50 m.
(E) 5,00 m.

468 - ENEM 2022

Uma lanterna funciona com três pilhas de resistência interna igual a 0,5 Ω cada, ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, devem acender a lâmpada incandescente de especificações 4,5 W e 4,5 V. Cada pilha na posição correta gera uma f.e.m. (força eletromotriz) de 1,5 V. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Considere que as pilhas mantêm contato independentemente da posição.

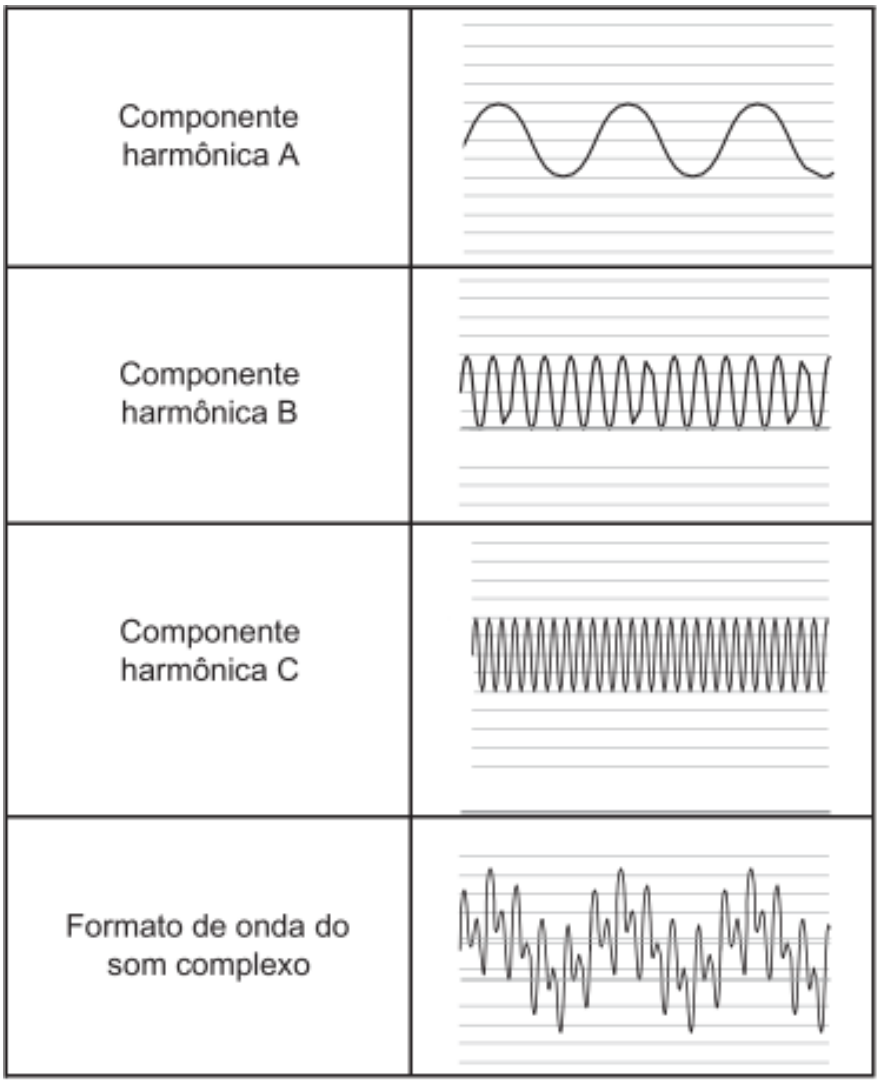
Com esse equívoco, qual é a intensidade de corrente que passa pela lâmpada ao se ligar a lanterna?

(A) 0,25 A
(B) 0,33 A
(C) 0,75 A
(D) 1,00 A
(E) 1,33 A

469 - ENEM 2021

As notas musicais, assim como a grande maioria dos sons encontrados na natureza, são complexas e formadas pela

superposição de várias ondas senoidais. A figura apresenta três componentes harmônicas e a composição resultante, construídas na mesma escala, para um instrumento sonoro. Essa composição carrega uma "assinatura sônica" ou timbre do corpo que a produz.



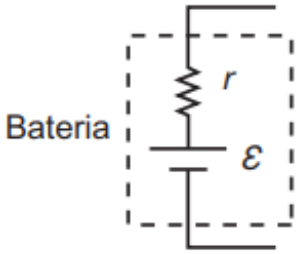
RODRIGUES, F. V. Fisiologia da música: uma abordagem comparativa (Revisão). **Revista da Biologia**, v.2, jun. 2008. Disponível em: www.ib.usp.br. Acesso em 22 jun. 2012 (adaptado).

Essas componentes harmônicas apresentam iguais

(A) amplitude e velocidade.
(B) amplitude e frequência.
(C) frequência e velocidade.
(D) amplitude e comprimento de onda.
(E) frequência e comprimento de onda.

470 - ENEM 2021

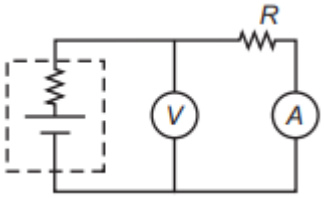
Baterias são dispositivos que acumulam energia e estão presentes em inúmeros aparelhos portáteis. Uma bateria ideal não possui resistência interna. Entretanto, baterias reais apresentam resistência interna disponibilizando uma tensão efetiva *V* inferior à sua tensão nominal £, conforme a figura. Uma vez que se sabe o valor da tensão nominal da bateria, determina-se sua carga pelo conhecimento da corrente *i* enquanto está conectada a um circuito de resistência *R*, de tensão efetiva *V*, e da resistência interna r da bateria.

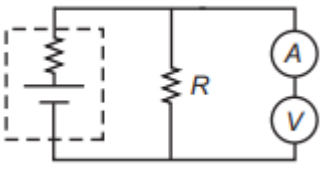


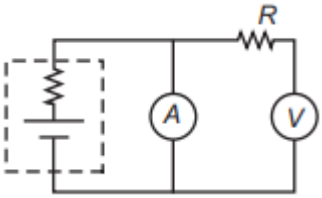
De posse de um voltímetro V 

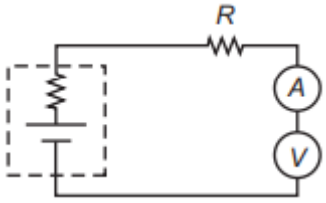
, de um amperímetro 

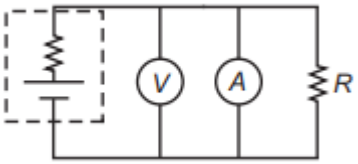
e de uma resistência-teste *R*, a configuração adequada para avaliar a carga da bateria é:

(A) 

(B) 

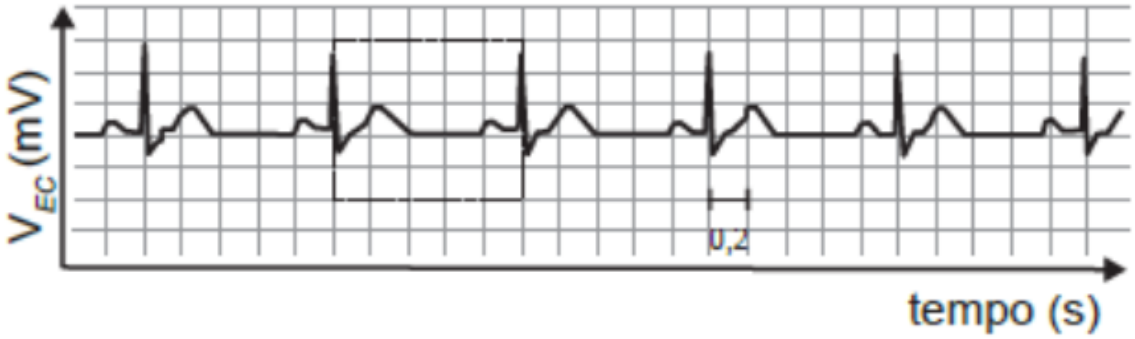
(C) 

(D) 

(E) 

471 - ENEM 2021

O eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. A imagem apresenta o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade do sinal (VEC) em função do tempo.



De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante o exame?

(A) 30
(B) 60
(C) 100
(D) 120
(E) 180

472 - ENEM 2021

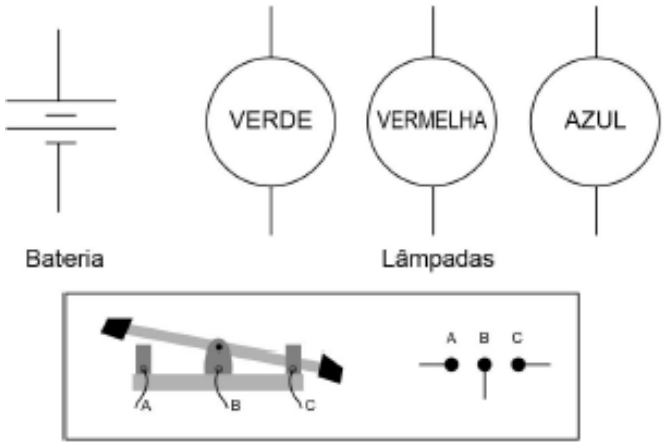
A relação de Newton-Laplace estabelece que o módulo volumétrico de um fluido é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som (em metro por segundo) no fluido e à sua densidade (em quilograma por metro cúbico), com uma constante de proporcionalidade adimensional.

Nessa relação, a unidade de medida adequada para o módulo volumétrico é

(A) $kg.m^{-2}.s^{-1}$
(B) $kg.m^{-1}.s^{-2}$
(C) $kg.m^{-5}.s^{2}$
(D) $kg^{-1}.m^{1}.s^{2}$
(E) $kg^{-1}.m^{5}.s^{-2}$

473 - ENEM 2021

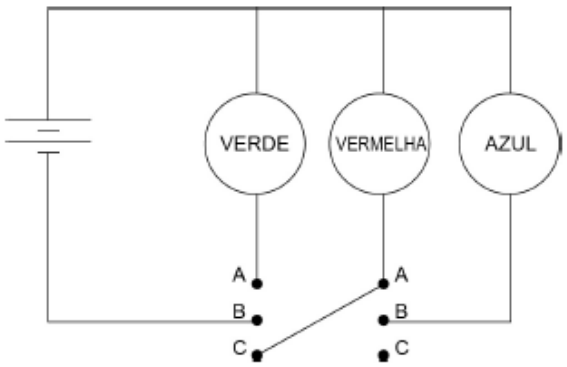
Um garoto precisa montar um circuito que acenda três lâmpadas de cores diferentes, uma de cada vez. Ele dispõe das lâmpadas, de fios, uma bateria e dois interruptores, como ilustrado, junto com seu símbolo de três pontos. Quando esse interruptor fecha AB, abre BC e vice-versa.



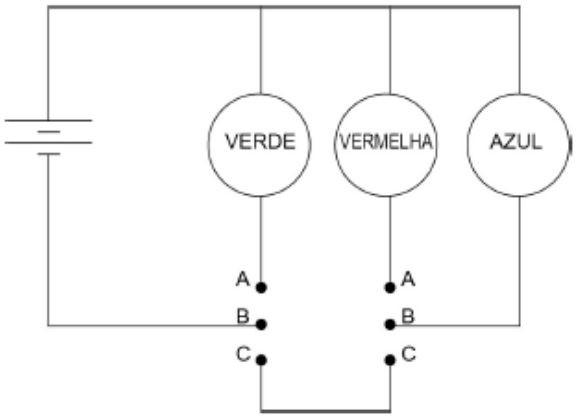
O garoto fez cinco circuitos elétricos usando os dois interruptores, mas apenas um satisfaz a sua necessidade.

Esse circuito é representado por

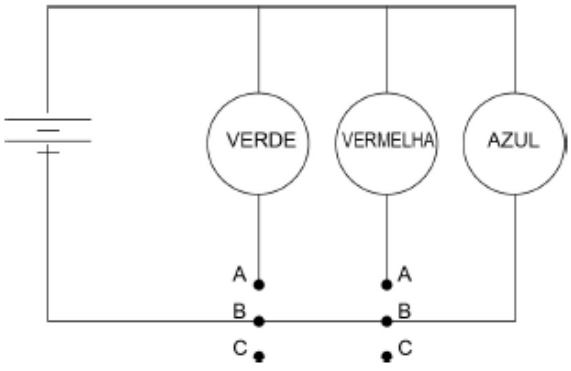
(A)



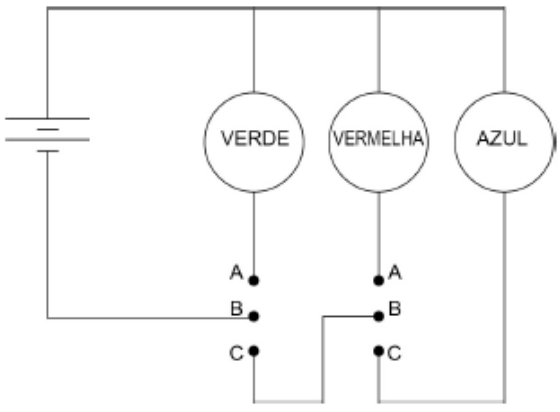
(B)

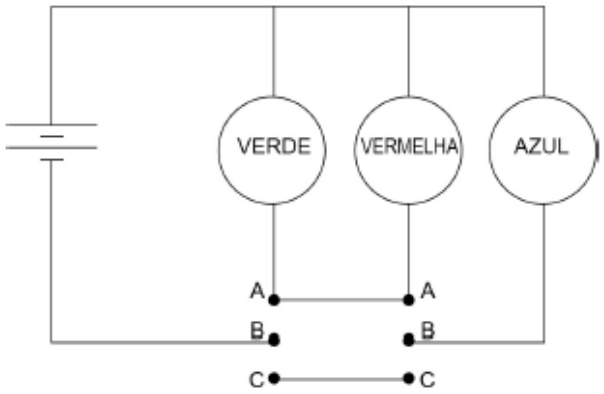


(C)



(D)





(E)

474 - ENEM 2021

O sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes, conforme a figura.



Considere f_1 e v_1, respectivamente, como a frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento, e f_2 e v_2 são essas mesmas grandezas para o som emitido pela barra de maior comprimento.

As relações entre as frequências fundamentais e entre as velocidades de propagação são, respectivamente,

(A) $f_1 < f_2$ e $v_1 < v_2$
(B) $f_1 < f_2$ e $v_1 = v_2$
(C) $f_1 < f_2$ e $v_1 > v_2$
(D) $f_1 > f_2$ e $v_1 = v_2$
(E) $f_1 > f_2$ e $v_1 > v_2$

475 - ENEM 2021

Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja conversível.

OLIVEIRA, A. Raios nas tempestades de verão. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 10 dez. 2014 (adaptado).

Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto?

(A) Isolamento elétrico dos pneus.
(B) Efeito de para-raios da antena.
(C) Blindagem pela carcaça metálica.
(D) Escoamento da água pela lataria.
(E) Aterramento pelo fio terra da bateria.

476 - ENEM 2020

Um cordão de 200 pequenas lâmpadas é utilizado em árvores de Natal. Uma pessoa verifica que, ao retirar somente uma lâmpada de qualquer posição, outras nove não acendem mais, porém as demais 190 lâmpadas permanecem em pleno funcionamento. Com base nessa informação, ela tenta identificar a estrutura do circuito e a relação entre os valores das quantidades físicas envolvidas, entre as quais a

razão entre as intensidades da corrente elétrica em uma das lâmpadas e da corrente elétrica total no cordão com as 200 lâmpadas ligadas.

O valor dessa razão é igual a

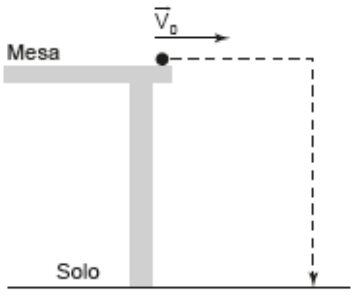
(A) 1/200.
(B) 1/100.
(C) 1/20.
(D) 1/10.
(E) 1.

477 - ENEM 2020

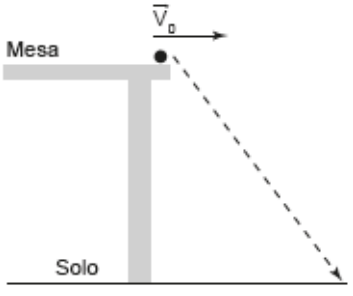
Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas, ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda num experimento real, pode-se lançar uma bolinha, com velocidade constante (V_0), sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão.

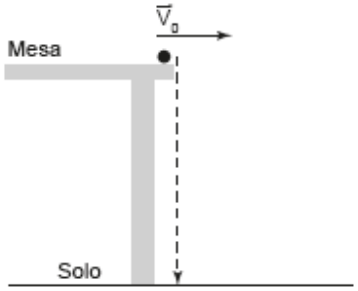
Qual figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha?

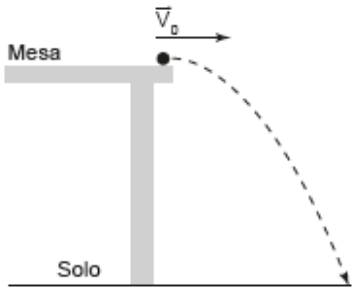
(A)

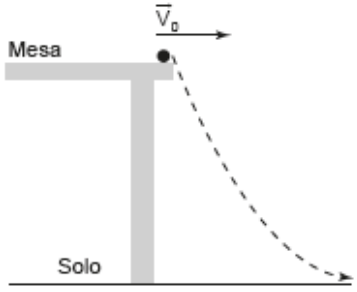


(B)



(C) 

(D) 

(E) 

478 - ENEM 2020

Alguns modelos mais modernos de fones de ouvido têm um recurso, denominado “cancelador de ruídos ativo”, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo (ruído), exceto pela sua fase oposta.

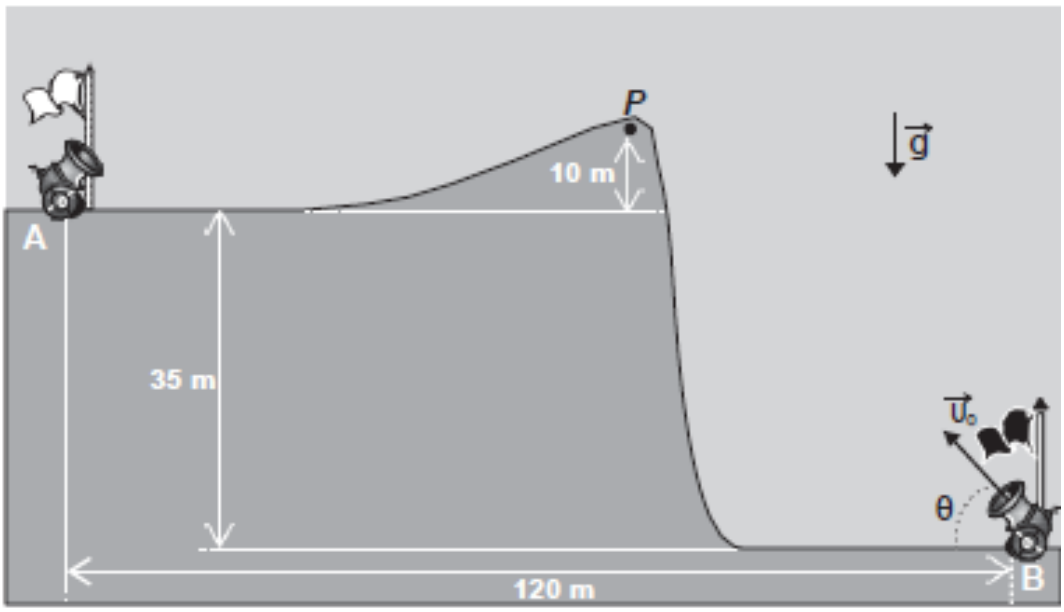
Qual fenômeno físico é responsável pela diminuição do ruído nesses fones de ouvido?

(A) Difração.
(B) Reflexão.
(C) Refração.

(D) Interferência.
(E) Efeito Doppler.

479 - ENEM 2021

A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores, chamado *Bang! Bang!*



No jogo, dois competidores controlam os canhões **A** e **B**, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário; para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial de disparo ($|V_0|$) e para o ângulo de disparo (θ).

Em determinado momento de uma partida, o competidor **B** deve disparar; ele sabe que a bala disparada anteriormente, θ = 53°, passou tangenciando o ponto **P**.

No jogo, $|\vec{g}|$ é igual a $10 m/s^2$. Considere sen 53º = 0,8, cos 53º = 0,6 e desprezível a ação de forças dissipativas.

Disponível em: http://mebdownloads.butzke.net.br. Acesso em: 18 abr. 2015 (adaptado).

Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser, aproximadamente, o menor valor de V_0 que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão **B** atingir o canhão **A**?

(A) 30 m/s.
(B) 35 m/s.
(C) 40 m/s.
(D) 45 m/s.
(E) 50 m/s.

480 - ENEM 2021

Carros elétricos estão cada vez mais baratos, no entanto, os órgãos governamentais e a indústria se preocupam com o tempo de recarga das baterias, que é muito mais lento quando comparado ao tempo gasto para encher o tanque de combustível. Portanto, os usuários de transporte individual precisam se conscientizar dos ganhos ambientais dessa mudança e planejar com antecedência seus percursos, pensando em pausas necessárias para recargas.

Após realizar um percurso de 110 km, um motorista pretende recarregar as baterias de seu carro elétrico, que tem um desempenho médio de 5,0 km/kWh, usando um carregador ideal que opera a uma tensão de 220 V e é percorrido por uma corrente de 20 A.

Quantas horas são necessárias para recarregar a energia utilizada nesse percurso?

(A) 0,05
(B) 0,125
(C) 2,5
(D) 5,0
(E) 8,0

481 - ENEM 2020

Dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 m. O teste é feito por um dispositivo

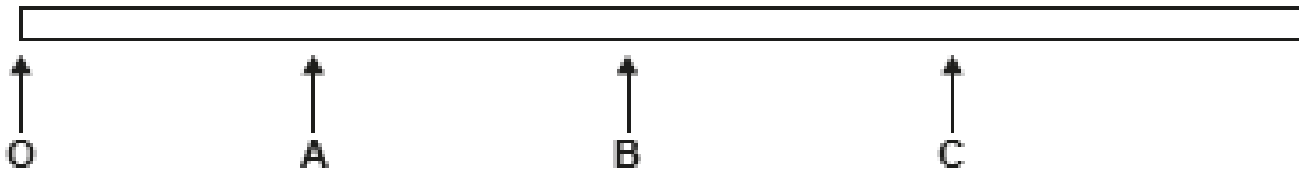
denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é de 360 m s^{-1}.

Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida?

(A) 137 Hz.
(B) 138 Hz.
(C) 141 Hz.
(D) 144 Hz.
(E) 159 Hz.

482 - ENEM 2020

Você foi contratado para sincronizar os quatro semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura.



Os semáforos estão separados por uma distância de 500 m. Segundo os dados estatísticos da companhia controladora de trânsito, um veículo, que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com aceleração constante de 1 m s−2 até atingir a velocidade de 72 km h−1 e, a partir daí, prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 m de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento.

Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O os semáforos A, B e C devem abrir, respectivamente?

(A) 20 s, 45 s e 70 s.
(B) 25 s, 50 s e 75 s.
(C) 28 s, 42 s e 53 s.
(D) 30 s, 55 s e 80 s.
(E) 35 s, 60 s e 85 s.

483 - ENEM 2020

Os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído — Cancelamento de Ruído (CR) — além de transmitirem música, também reduzem todo ruído inconsistente à nossa volta, como o barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó. Os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a "fadiga de ruído", um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistamos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor (e mais seguro).

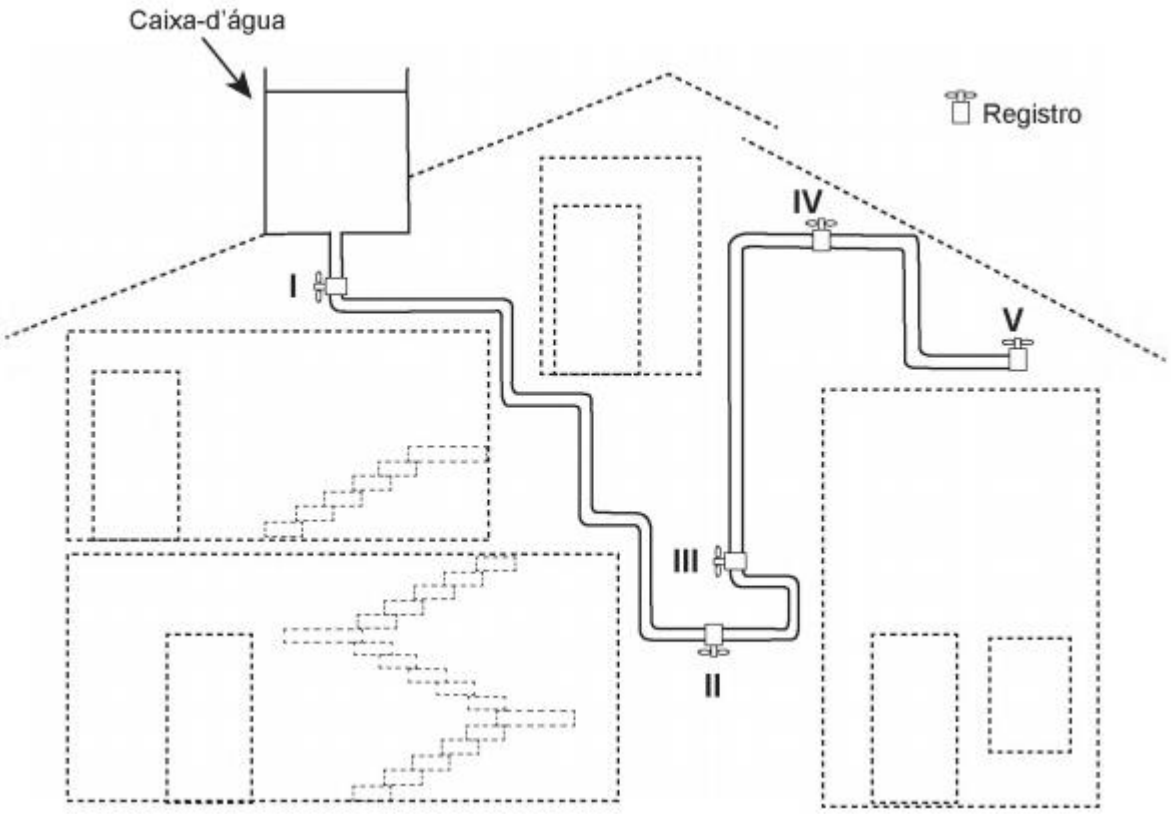
Disponível em: http://tecnologia.uol.com.br. Acesso em: 21 abr. 2015 (adaptado).

A tecnologia redutora de ruído CR utilizada na produção de fones de ouvido baseia-se em qual fenômeno ondulatório?

(A) absorção.
(B) interferência.
(C) polarização.
(D) reflexão.
(E) difração.

484 - ENEM 2018

A figura apresenta o esquema do encanamento de uma casa onde se detectou a presença de vazamento de água em um dos registros. Ao estudar o problema, o morador concluiu que o vazamento está ocorrendo no registro submetido à maior pressão hidrostática.



Em qual registro ocorria o vazamento?

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

485 - ENEM 2020

Os acidentes de trânsito são causados geralmente por excesso de velocidade. Em zonas urbanas no Brasil, o limite de velocidade

normalmente adotado é de 60 km h^{-1}. Uma alternativa para diminuir o número de acidentes seria reduzir esse limite de velocidade. Considere uma pista seca em bom estado, onde um carro é capaz de frear com uma desaceleração constante de 5 m s^{-2} e que o limite de velocidade reduza de 60 km h^{-1} para 50 km h^{-1}.

Nessas condições, a distância necessária para a frenagem desde a velocidade limite até a parada completa do veículo será reduzida em um valor mais próximo de

(A) 1 m.
(B) 9 m.
(C) 15 m.
(D) 19 m.
(E) 38 m.

486 - ENEM 2018

Talvez você já tenha bebido suco usando dois canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo.

Essa dificuldade ocorre porque o(a)

(A) força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor
(B) densidade do ar é menor que a do suco, portanto, o volume de ar aspirado é muito maior que o volume de suco.
(C) velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos dois canudos, o que é impossível com um dos canudos de fora.
(D) peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido.
(E) pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco.

487 - ENEM 2018

Duas jarras idênticas foram pintadas, uma de branco e a outra de preto, e colocadas cheias de água na geladeira. No dia seguinte, com a água a 8 °C, foram retiradas da geladeira e foi medido o tempo decorrido para que a água, em cada uma delas, atingisse a temperatura ambiente. Em seguida, a água das duas jarras foi aquecida até 90 °C e novamente foi medido o tempo decorrido para que a água nas jarras atingisse a temperatura ambiente.

Qual jarra demorou menos tempo para chegar à temperatura ambiente nessas duas situações?

(A) A jarra preta demorou menos tempo nas duas situações.
(B) A jarra branca demorou menos tempo nas duas situações.
(C) As jarras demoraram o mesmo tempo, já que são feitas do mesmo material.
(D) A jarra preta demorou menos tempo na primeira situação e a branca, na segunda.
(E) A jarra branca demorou menos tempo na primeira situação e a preta, na segunda.

488 - ENEM 2018

Em desenhos animados é comum vermos a personagem tentando impulsionar um barco soprando ar contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas vezes usam o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram dois pequenos carros de plástico, A e B, instalaram sobre estes, pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar uma função análoga à vela de um barco. No carro B inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela, a fim de manter as características físicas do barco, massa e formato da cartolina. As figuras representam os carros produzidos. A montagem

do carro A busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela.



Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinaram os módulos das velocidades médias dos carros A (V_A) e B (V_B) para o mesmo intervalo de tempo.

A respeito das intensidades das velocidades médias e do sentido de movimento do carro A, os estudantes observaram que:

(A) VA = 0; VB > 0; o carro A não se move.
(B) 0 < VA < VB; o carro A se move para a direita.
(C) 0 < VA < VB; o carro A se move para a esquerda.
(D) 0 < VB < VA; o carro A se move para a direita.
(E) 0 < VB < VA; o carro A se move para a esquerda.

489 - ENEM 2017

A aquisição de um telescópio deve levar em consideração diversos fatores, entre os quais estão o aumento angular, a resolução ou poder de separação e a magnitude limite. O aumento angular informa quantas vezes mais próximo de nós percebemos o objeto observado e é calculado como sendo a razão entre as distâncias focais da objetiva (F_1) e da ocular (F_2). A resolução do telescópio (P) informa o menor ângulo que deve existir entre dois pontos observados para que seja possível distingui-los. A magnitude limite (M) indica o menor brilho que um telescópio pode captar. Os valores numéricos de P e M são

calculados pelas expressões: P=12/D e M = 7,1+5 (log D), em que D é o valor numérico do diâmetro da objetiva do telescópio, expresso em centímetro.

Disponível em: www.telescopiosastronomicos.com.br. Acesso em: 13 maio 2013 (adaptado).

Ao realizar a observação de um planeta distante e de baixa luminosidade, não se obteve uma imagem nítida.

Para melhorar a qualidade dessa observação, os valores de D, F_1 e F_2 devem ser, respectivamente,

(A) aumentado, aumentado e diminuído.
(B) aumentado, diminuído e aumentado.
(C) aumentado, diminuído e diminuído.
(D) diminuído, aumentado e aumentado.
(E) diminuído, aumentado e diminuído.

490 - ENEM 2017

A horticultura tem sido recomendada para a agricultura familiar, porém as perdas são grandes devido à escassez de processos compatíveis para conservar frutas e hortaliças. O processo, denominado desidratação osmótica, tem se mostrado uma alternativa importante nesse sentido, pois origina produtos com boas condições de armazenamento e qualidade semelhante à matéria-prima.

GOMES, A. T.; CEREDA, M. P.; VILPOUX, O. Desidratação osmótica: uma tecnologia de baixo custo para o desenvolvimento da agricultura familiar. **Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional,** n. 3, set.-dez. 2007 (adaptado).

Esse processo para conservar os alimentos remove a água por

(A) aumento do ponto de ebulição do solvente.
(B) passagem do soluto através de uma membrana semipermeável.

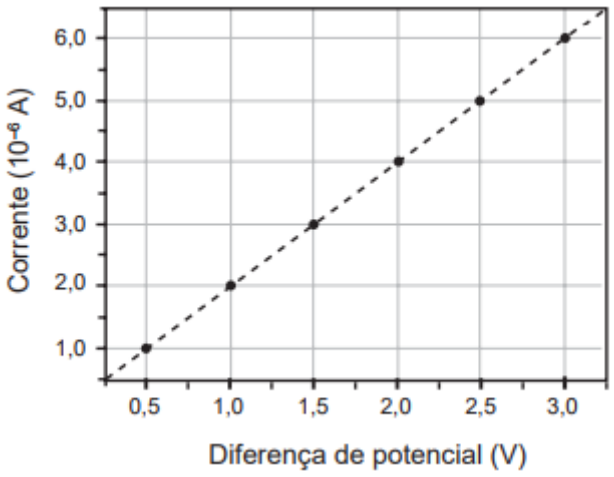
(C) utilização de solutos voláteis, que facilitam a evaporação do solvente.

(D) aumento da volatilidade do solvente pela adição de solutos ao produto.

(E) pressão gerada pela diferença de concentração entre o produto e a solução.

491 - ENEM 2017

Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia (gás tóxico e incolor) em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico.



O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia, em ohm, é igual a

(A) $0,5 \times 10^0$.
(B) $2,0 \times 10^0$.
(C) $2,5 \times 10^5$.
(D) $5,0 \times 10^5$.
(E) $2,0 \times 10^6$.

492 - ENEM 2017

Alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa para obtenção de água potável a partir da água salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável: em um deles coloca-se água salgada e no outro recolhe-se a água potável. A aplicação de pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para o outro. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada.

Para que ocorra esse processo é necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresentem

(A) mesmo sentido e mesma intensidade.
(B) sentidos opostos e mesma intensidade.
(C) sentidos opostos e maior intensidade da pressão osmótica.
(D) mesmo sentido e maior intensidade da pressão osmótica.
(E) sentidos opostos e maior intensidade da pressão mecânica.

493 - ENEM 2016

Um navio petroleiro é capaz de transportar milhares de toneladas de carga. Neste caso, uma grande quantidade de massa consegue flutuar.

Nesta situação, o empuxo é

(A) maior que a força peso do petroleiro.
(B) igual à força peso do petroleiro.
(C) maior que a força peso da água deslocada.
(D) igual à força peso do volume submerso do navio.
(E) igual à massa da água deslocada.

494 - ENEM 2016

Uma família adquiriu um televisor e, no manual do usuário, constavam as especificações técnicas, como apresentado no quadro. Esse televisor permaneceu 30 dias em repouso (*stand-by*). Considere que a eficiência entre a geração e a transmissão de eletricidade na usina é de 30%.

Tensão de entrada	AC 100-240 V 50/60Hz
Consumo de potência	45 W
Potência em repouso	1 W

Que quantidade de energia, em joules, foi produzida na usina para manter o televisor em *stand-by*

(A) 2,59 MJ
(B) 6,05 MJ
(C) 8,64 MJ
(D) 117 MJ
(E) 377 MJ

495 - ENEM 2016

Todo ano, cresce a demanda mundial de energia com o aumento das populações e do consumo. É cada vez mais necessário buscar fontes alternativas que não degradem os recursos do planeta nem comprometam a sobrevivência das espécies. Ainda há muito o que se descobrir sobre o uso eficiente de recursos energéticos provenientes de fontes renováveis, mas elas estão mais próximas do que parece da adoção em larga escala.

Os recursos energéticos do tipo citado são provenientes de

(A) pilhas e baterias.

(B) usinas nucleares e hidrelétricas.
(C) células solares e geradores eólicos.
(D) centrais geotérmicas e termoelétricas.
(E) usinas maremotrizes e combustíveis fósseis.

496 - ENEM 2016

Benjamin Franklin (1706-1790), por volta de 1757, percebeu que dois barcos que compunham a frota com a qual viajava para Londres permaneciam estáveis, enquanto os outros eram jogados pelo vento. Ao questionar o porquê daquele fenômeno, foi informado pelo capitão que provavelmente os cozinheiros haviam arremessado óleo pelos lados dos barcos. Inquirindo mais a respeito, soube que habitantes das ilhas do Pacífico jogavam óleo na água para impedir que o vento a agitasse e atrapalhasse a pesca.

Em 1774, Franklin resolveu testar o fenômeno jogando uma colher de chá (4 mL) de óleo de oliva em um lago onde pequenas ondas eram formadas. Mais curioso que o efeito de acalmar as ondas foi o fato de que o óleo havia se espalhado completamente pelo lago, numa área de aproximadamente 2 000 m', formando um filme fino.

Embora não tenha sido a intenção original de Franklin, esse experimento permite uma estimativa da ordem de grandeza do tamanho das moléculas. Para isso, basta supor que o óleo se espalha até formar uma camada com uma única molécula de espessura.

RAMOS, C. H. I. História. **CBME Informação**, n, 9, jan. 2006 (adaptado).

Nas condições do experimento realizado por Franklin, as moléculas do óleo apresentam um tamanho da ordem de

(A) 10^{-3} m.
(B) 10^{-5} m.
(C) 10^{-7} m.
(D) 10^{-9} m.
(E) 10^{-11} m.

497 - ENEM 2016

A corrida dos 100 m rasos é uma das principais provas do atletismo e qualifica o homem mais rápido do mundo. Um corredor de elite foi capaz de percorrer essa distância em 10 s, com 41 passadas. Ele iniciou a corrida com o pé direito.

O período de oscilação do pé direito desse corredor foi mais próximo de

(A) 1/10 s.
(B) 1/4 s.
(C) 1/2 s.
(D) 2 s.
(E) 4 s.

498 - ENEM 2016

Os raios X utilizados para diagnósticos médicos são uma radiação ionizante. O efeito das radiações ionizantes em um indivíduo depende basicamente da dose absorvida, do tempo de exposição e da forma da exposição, conforme relacionados no quadro.

Efeitos de uma radioexposição aguda em adulto		
Forma	**Dose absorvida**	**Sintomatologia**
Infraclínica	Menor que 1 J/kg	Ausência de sintomas
Reações gerais leves	de 1 a 2 J/kg	Astenia, náuseas e vômito, de 3 h a 6 h após a exposição
DL_{50}	de 4 a 4,5 J/kg	Morte de 50% dos indivíduos irradiados
Pulmonar	de 8 a 9 J/kg	Insuficiência respiratória aguda, coma e morte, de 14 h a 36 h
Cerebral	Maior que 10 J/kg	Morte em poucas horas

Disponível em: www.cnen.gov.br. Acesso em: 3 set. 2012 (adaptado).

Para um técnico radiologista de 90 kg que ficou exposto, por descuido, durante 5 horas a uma fonte de raios X, cuja potência é de

10 mJ/s, a forma do sintoma apresentado, considerando que toda radiação incidente foi absorvida, é

(A) DL_{50}.
(B) cerebral.
(C) pulmonar.
(D) infraclínica.
(E) reações gerais leves.

499 - ENEM 2016

Para lavar e refrescar o ambiente, que estava a 40 °C, uma pessoa resolveu jogar água sobre um piso de granito. Ela observou que o líquido se concentrou em algumas regiões, molhando parcialmente a superfície. Ao adicionar detergente sobre essa água, a pessoa verificou que o líquido se espalhou e deixou o piso totalmente molhado.

A molhabilidade da superfície foi melhorada em função da

(A) solubilidade do detergente em água ser alta.
(B) tensão superficial da água ter sido reduzida.
(C) pressão de vapor da água ter sido diminuída.
(D) densidade da solução ser maior que a da água.
(E) viscosidade da solução ser menor que a da água.

500 - ENEM 2016

Para a instalação de um aparelho de ar-condicionado, é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do cômodo, pois a maioria dos fluidos (líquidos e gases), quando aquecidos, sofrem expansão, tendo sua densidade diminuída e sofrendo um deslocamento ascendente. Por sua vez, quando são resfriados, tornam-se mais densos e sofrem um deslocamento descendente.

A sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de energia, porque

(A) diminui a umidade do ar dentro do cômodo.
(B) aumenta a taxa de condução térmica para fora do cômodo.
(C) torna mais fácil o escoamento da água para fora do cômodo.
(D) facilita a circulação das correntes de ar frio e quente dentro do cômodo.
(E) diminui a taxa de emissão de calor por parte do aparelho para dentro do cômodo.

501 - ENEM 2016

A utilização de placas de aquecimento solar como alternativa ao uso de energia elétrica representa um importante mecanismo de economia de recursos naturais. Um sistema de aquecimento solar com capacidade de geração de energia de 1,0 MJ/dia por metro quadrado de placa foi instalado para aquecer a água de um chuveiro elétrico de potência de 2 kW, utilizado durante meia hora por dia.

A área mínima da placa solar deve ser de

(A) 1,0 m².
(B) 1,8 m².
(C) 2,0 m².
(D) 3,6 m².
(E) 6,0 m².

502 - ENEM 2016

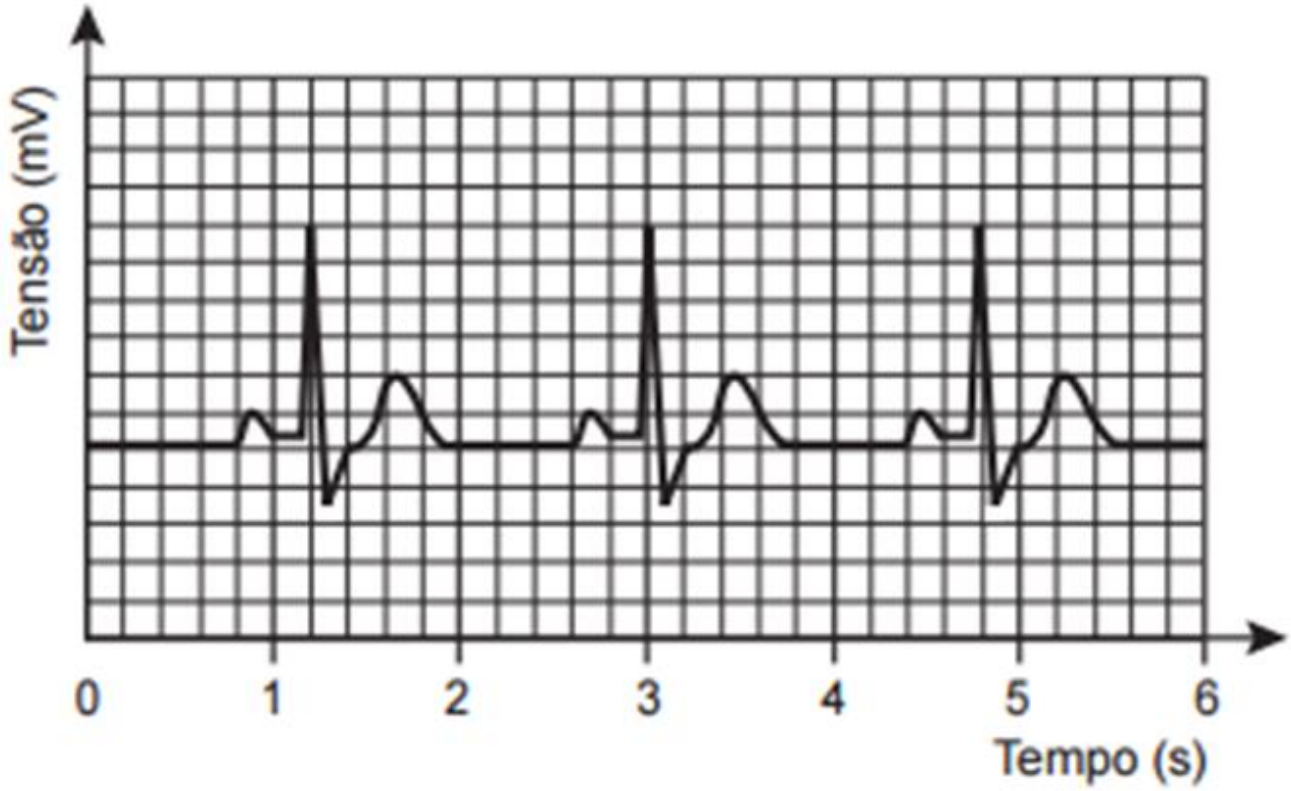
A obtenção de energia por meio da fissão nuclear do ^{235}U é muito superior quando comparada à combustão da gasolina. O calor liberado na fissão do ^{235}U é 8×10^{10} J/g e na combustão da gasolina é 5×10^{4} J/g.

A massa de gasolina necessária para obter a mesma energia na fissão de 1 kg de ^{235}U é da ordem de

(A) 10^3 g.
(B) 10^4 g.
(C) 10^5 g.
(D) 10^6 g.
(E) 10^9 g.

503 - ENEM 2016

O eletrocardiograma, exame utilizado para avaliar o estado do coração de um paciente, trata-se do registro da atividade elétrica do coração ao longo de um certo intervalo de tempo. A figura representa o eletrocardiograma de um paciente adulto, descansado, não fumante, em um ambiente com temperatura agradável. Nessas condições. é considerado normal um ritmo cardíaco entre 60 e 100 batimentos por minuto.



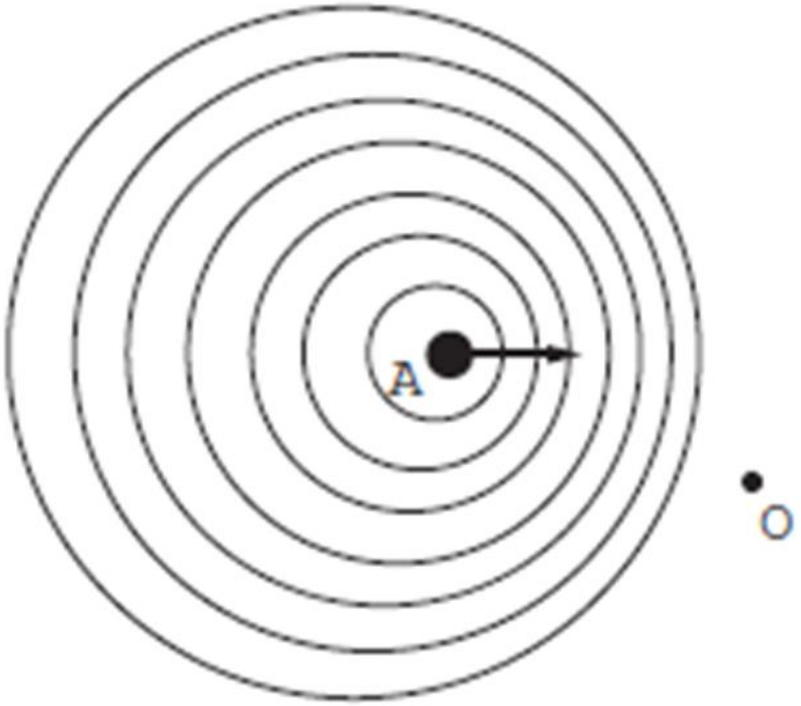
Com base no eletrocardiograma apresentado, identifica-se que a frequência cardíaca do paciente é

(A) normal.
(B) acima do valor ideal.
(C) abaixo do valor ideal.
(D) próxima do limite inferior.
(E) próxima do limite superior

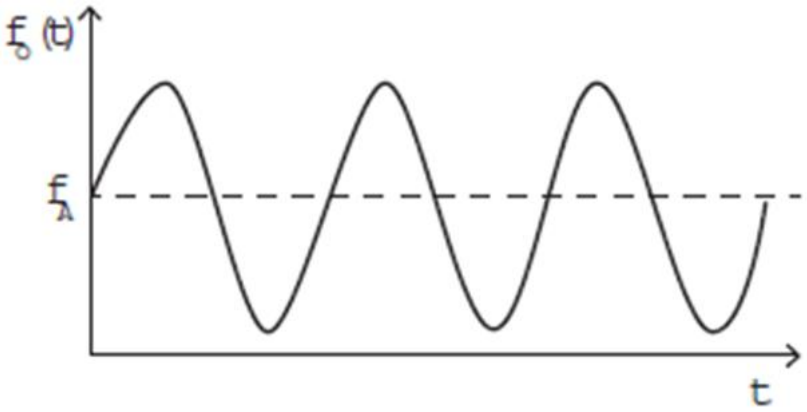
504 - ENEM 2016

Uma ambulância A em movimento retilíneo e uniforme aproxima-se de um observador O, em repouso. A sirene emite um som de frequência constante f_A. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar, no esboço de um gráfico, a frequência da onda sonora detectada em função do tempo $f_O(t)$, antes e depois da passagem da ambulância por ele.

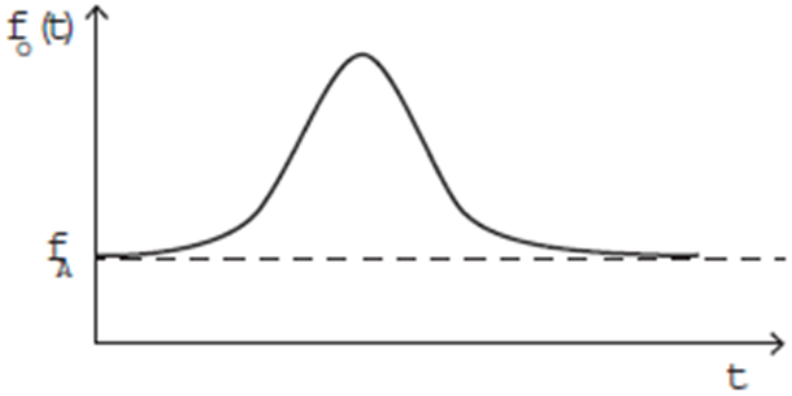
Qual esboço gráfico representa a frequência



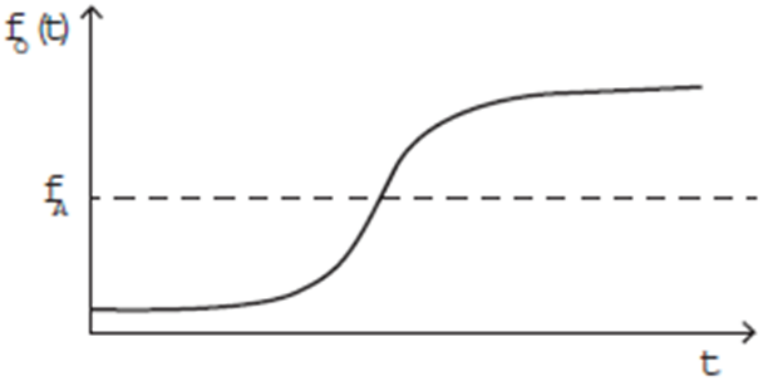
(A)



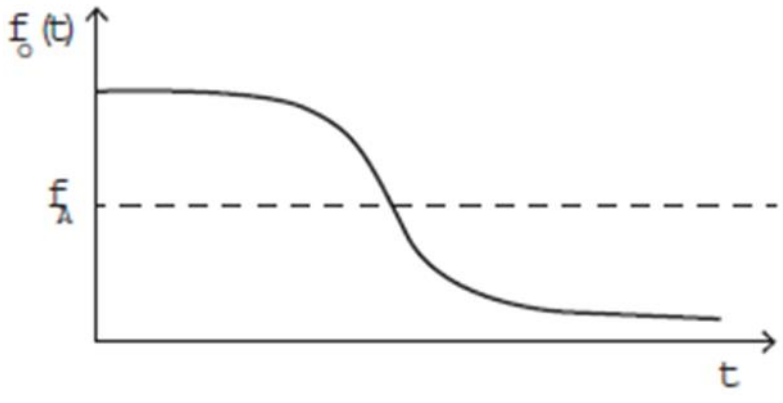
(B)

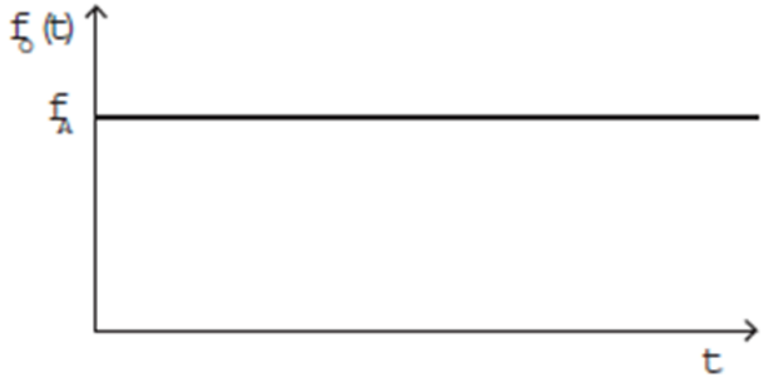


(C)



(D)





(E)

505 - ENEM 2016

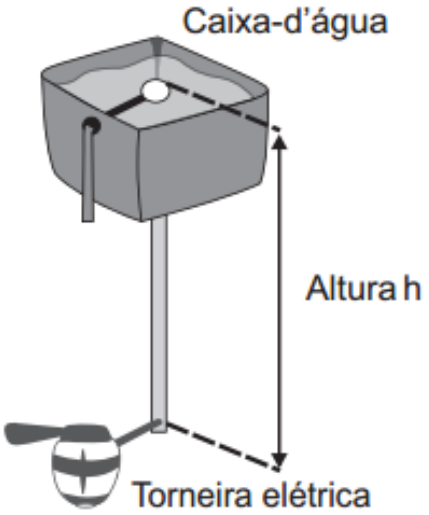
No manual de uma torneira elétrica são fornecidas instruções básicas de instalação para que o produto funcione corretamente:

• Se a torneira for conectada à caixa-d'água domiciliar, a pressão da água na entrada da torneira deve ser no mínimo 18 kPa e no máximo 38 kPa.

• Para pressões da água entre 38 kPa e 75 kPa ou água proveniente diretamente da rede pública, é necessário utilizar o redutor de pressão que acompanha o produto.

• Essa torneira elétrica pode ser instalada em um prédio ou em uma casa.

Considere a massa específica da água 1 000 kg/m³ e a aceleração da gravidade 10 m/s².



Para que a torneira funcione corretamente, sem o uso do redutor de pressão, quais deverão ser a mínima e a máxima altura entre a torneira e a caixa-d'água?

(A) 1,8 m e 3,8 m
(B) 1,8 m e 7,5 m
(C) 3,8 m e 7,5 m
(D) 18 m e 38 m
(E) 18 m e 75 m

506 - ENEM 2016

Sabe-se que nas proximidades dos polos do planeta Terra é comum a formação dos icebergs, que são grandes blocos de gelo, flutuando nas águas oceânicas. Estudam mostram que a parte de gelo que fica emersa durante a flutuação corresponde aproximadamente 10% do seu volume total. Um estudante resolveu simular essa situação introduzindo um bloquinho de gelo no interior de um recipiente contendo água, observando a variação de seu nível desde o instante de introdução até o completo derretimento do bloquinho.

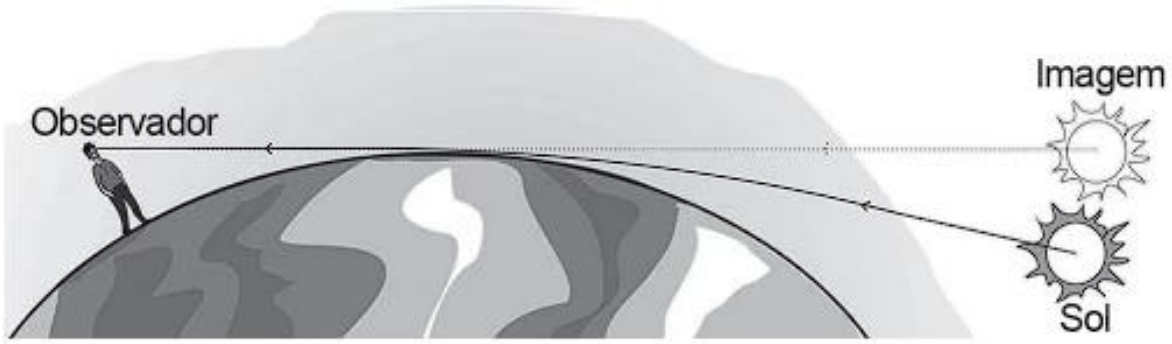
Com base nessa simulação, verifica-se que o nível da água no recipiente

(A) subirá com a introdução do bloquinho de gelo e, após o derretimento total do gelo, esse nível subirá ainda mais.
(B) subirá com a introdução do bloquinho de gelo e, após o derretimento total do gelo, esse nível descerá, voltando ao seu valor inicial.
(C) subirá com a introdução do bloquinho de gelo e, após o derretimento total do gelo, esse nível permanecerá sem alteração.
(D) não sofrerá alteração com a introdução do bloquinho de gelo, porém, após seu derretimento, o nível subirá devido a um aumento em torno de 10% no volume de água.

(E) subirá em torno de 90% do seu valor inicial com a introdução do bloquinho de gelo e, após seu derretimento, o nível descerá apenas 10% do valor inicial.

507 - ENEM 2017

No Hemisfério Sul, o solstício de verão (momento em que os raios solares incidem verticalmente sobre quem se encontra sobre o Trópico de Capricórnio) ocorre no dia 21 ou 23 de dezembro. Nessa data, o dia tem o maior período de presença de luz solar. A figura mostra a trajetória da luz solar nas proximidades do planeta Terra quando ocorre o fenômeno ótico que possibilita que o Sol seja visto por mais tempo pelo observador.



Qual o fenômeno ótico mostrado na figura?

(A) A refração da luz solar ao atravessar camadas de ar com diferentes densidades.
(B) A polarização da luz solar ao incidir sobre a superfície dos oceanos.
(C) A reflexão da luz solar nas camadas mais altas da ionosfera.
(D) A difração da luz solar ao contornar a superfície da Terra.
(E) O espalhamento da luz solar ao atravessar a atmosfera.

508 - ENEM 2012

Aumentar a eficiência na queima de combustível dos motores a combustão e reduzir suas emissões de poluentes é a meta de qualquer

fabricante de motores. É também o foco de uma pesquisa brasileira que envolve experimentos com plasma, o quarto estado da matéria e que está presente no processo de ignição. A interação da faísca emitida pela vela de ignição com as moléculas de combustível gera o plasma que provoca a explosão liberadora de energia que, por sua vez, faz o motor funcionar.

Disponível em: www.inovacaotecnologica.com.br. Acesso em: 22 jul. 2010 (adaptado).

No entanto, a busca da eficiência referenciada no texto apresenta como fator limitante

(A) o tipo de combustível, fóssil, que utilizam. Sendo um insumo não renovável, em algum momento estará esgotado.
(B) um dos princípios da termodinâmica, segundo o qual o rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal.
(C) o funcionamento cíclico de todos os motores. A repetição contínua dos movimentos exige que parte da energia seja transferida ao próximo ciclo.
(D) as forças de atrito inevitável entre as peças. Tais forças provocam desgastes contínuos que com o tempo levam qualquer material à fadiga e ruptura.
(E) a temperatura em que eles trabalham. Para atingir o plasma, é necessária uma temperatura maior que a de fusão do aço com que se fazem os motores.

509 - ENEM 2009

É possível, com 1 litro de gasolina, usando todo o calor produzido por sua combustão direta, aquecer 200 litros de água de 20 °C a 55 °C. Pode-se efetuar esse mesmo aquecimento por um gerador de eletricidade, que consome 1 litro de gasolina por hora e fornece 110 V a um resistor de 11 Ω, imerso na água, durante um certo intervalo de tempo. Todo o calor liberado pelo resistor é transferido à água.

Considerando que o calor específico da água é igual a 4,19 J g^{-1} °C^{-1}, aproximadamente qual a quantidade de gasolina consumida para o aquecimento de água obtido pelo gerador, quando comparado ao obtido a partir da combustão?

(A) A quantidade de gasolina consumida é igual para os dois casos.

(B) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é duas vezes maior que a consumida na combustão.

(C) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é duas vezes menor que a consumida na combustão.

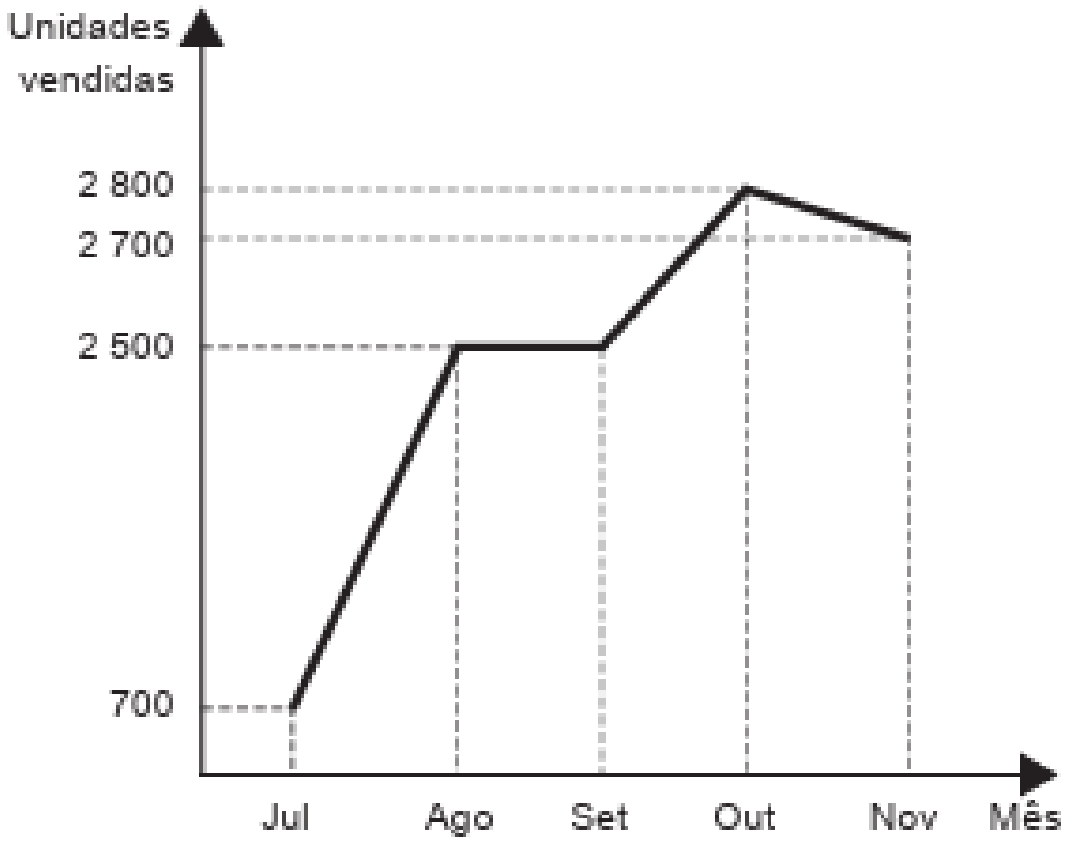
(D) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é sete vezes maior que a consumida na combustão.

(E) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é sete vezes menor que a consumida na combustão.

QUESTÕES DE MATEMÁTICA

510 - ENEM 2019

O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011.



Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano.

O gerente de vendas disse, em uma reunião da diretoria, que, se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012.

O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em:

(A) janeiro.

(B) fevereiro.
(C) março.
(D) abril.
(E) maio.

511 - ENEM 2019

Uma pessoa, que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade, pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o Art. 1 234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em, pelo menos, 5% do valor do objeto.

Ela sabe que o custo com transporte será de um quinto do valor atual do objeto e, como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto.

Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto, dado como recompensa, que ela deverá ofertar é igual a:

(A) 20%
(B) 25%
(C) 40%
(D) 60%
(E) 80%

512 - ENEM 2019

Um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até R$ 1 000,00. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de cinco países que desejavam visitar e também sobre as

estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real.

O quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada.

País de destino	Moeda local	Taxa de câmbio	Gasto diário
França	Euro (€)	R$ 3,14	315,00 €
EUA	Dólar (US$)	R$ 2,78	US$ 390,00
Austrália	Dólar australiano (A$)	R$ 2,14	A$ 400,00
Canadá	Dólar canadense (C$)	R$ 2,10	C$ 410,00
Reino Unido	Libra esterlina (£)	R$ 4,24	£ 290,00

Nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem?

(A) Austrália.
(B) Canadá.
(C) EUA.
(D) França.
(E) Reino Unido.

513 - ENEM 2019

A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus *influenza*. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões.

O vírus *influenza* é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 mm.

Disponível em: www.gripenet.pt. Acesso em: 2 nov. 2013 (adaptado).

Em notação científica, o diâmetro interno do vírus *influenza*, em mm, é

(A) 1,1 × 10-1
(B) 1,1 × 10-2

(C) 1,1 × 10-3
(D) 1,1 × 10-4
(E) 1,1 × 10-5

514 - ENEM 2019

Em um jogo on-line, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade.

Durante um jogo, o jogador J_1, de nível 4 e experiência 5, irá atacar o jogador J2, de nível 2 e experiência 6.

O jogador J_1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era

(A) 112.
(B) 88.
(C) 60.
(D) 28.
(E) 24.

515 - ENEM 2019

Em um condomínio, uma área pavimentada, que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 m, é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular, e aumentando, em 8 m, o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe, em estoque, de material suficiente para pavimentar mais 100 m^2 de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada.

Utilize 3 como aproximação para π.

A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é a de que o material disponível em estoque

(A) será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 21 m^2.

(B) será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 24 m^2.

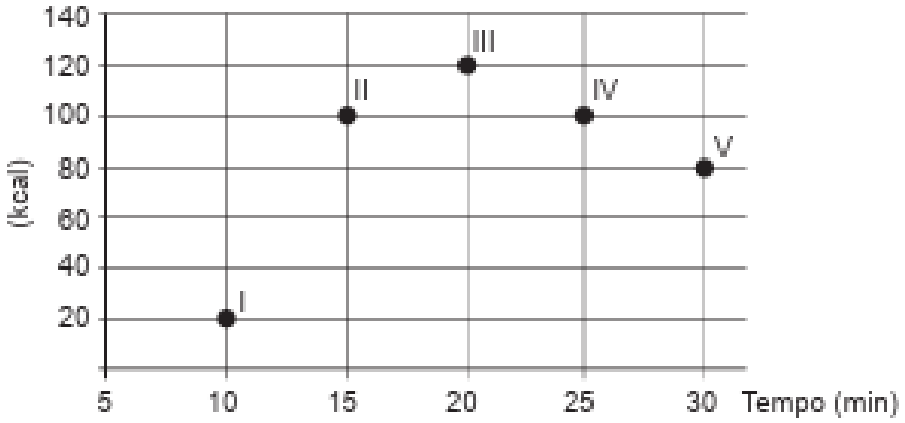
(C) será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 48 m^2.

(D) não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 108 m^2.

(E) não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 m^2.

516 - ENEM 2019

Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico, estão registrados os valores calóricos, em kcal, gastos em cinco diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades, contado em minuto.



Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto?

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

517 - ENEM 2019

Um professor aplica, durante os cinco dias úteis de uma semana, testes com quatro questões de múltipla escolha a cinco alunos. Os resultados foram representados na matriz.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

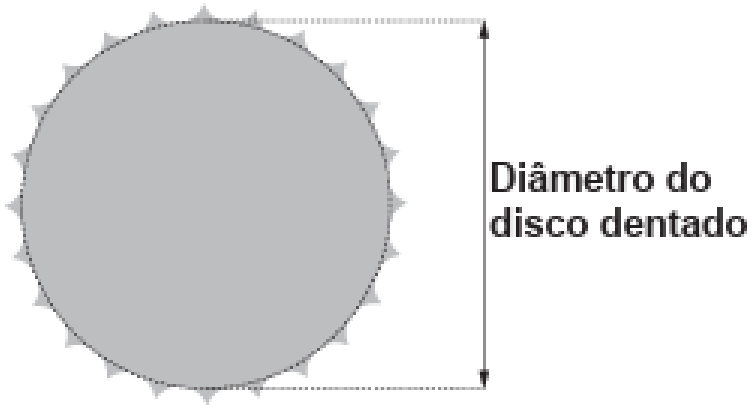
Nessa matriz os elementos das linhas de 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente, enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana, de segunda-feira a sexta-feira, respectivamente, em que os testes foram aplicados.

O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi o aplicado na

(A) segunda-feira.
(B) terça-feira.
(C) quarta-feira.
(D) quinta-feira.
(E) sexta-feira.

518 - ENEM 2019

Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando dois discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicação na figura.



O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 cm de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que, à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais.

O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca, em centímetro e com uma casa decimal, é

(A) 2,3.
(B) 3,5.
(C) 4,7.
(D) 5,3.
(E) 10,5.

519 - ENEM 2019

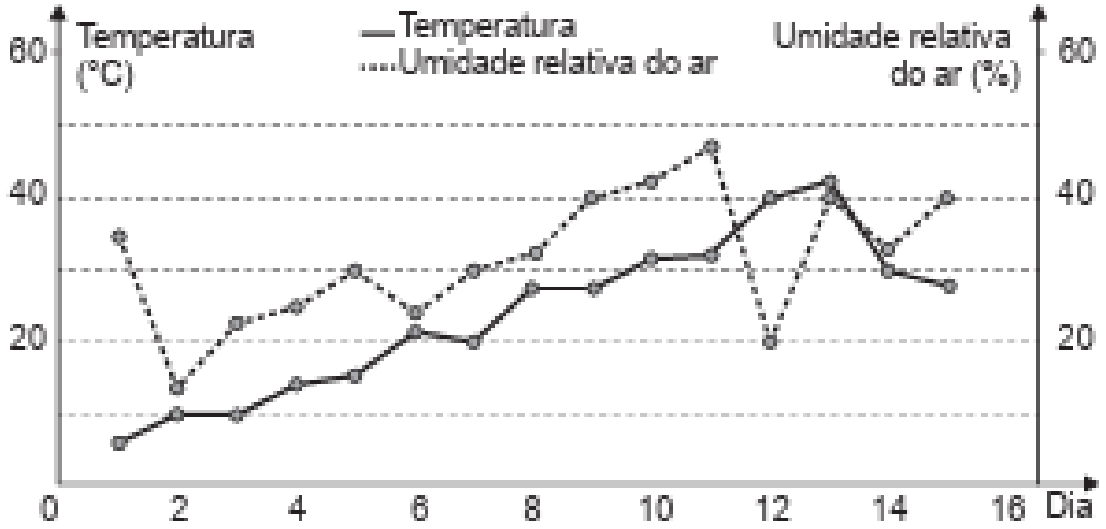
O serviço de meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a prefeitura emite três tipos de alertas para a população:

• Alerta cinza: deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 °C, e a umidade relativa do ar for inferior a 40%;

• Alerta laranja: deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 °C e 40 °C, e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%;

• Alerta vermelho: deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 °C, e a umidade relativa do ar for inferior a 25%.

Um resumo da previsão do tempo nessa cidade, para um período de 15 dias, foi apresentado no gráfico.



Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas:

- Dia 1: alerta cinza;
- Dia 12: alerta laranja;
- Dia 13: alerta vermelho.

Em qual(is) desses dias o(s) aviso(s) foi(ram) emitido(s) corretamente?

(A) 1
(B) 12
(C) 1 e 12
(D) 1 e 13
(E) 1, 12 e 13

520 - ENEM 2019

Uma administração municipal encomendou a pintura de dez placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento.

O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de dez placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro d = 40 cm, que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é h = 60 cm, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π



Qual é a soma das medidas das áreas, em centímetros quadrados, das dez placas?

(A) 16 628
(B) 22 280
(C) 28 560
(D) 41 120
(E) 66 240

521 - ENEM 2019

O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para o uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 m^3. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% de sua capacidade.

Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é

(A) 9.
(B) 12.
(C) 89.
(D) 112.
(E) 134.

522 - ENEM 2019

O *slogan* "Se beber não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando

como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida, e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram às mudanças implantadas em 2013, conforme dados no quadro.

Ano	2013	2014	2015
Número total de acidentes	1 050	900	850

Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015.

Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de

(A) 150.
(B) 450.
(C) 550.
(D) 700.
(E) 800.

523 - ENEM 2019

Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto, e no valor de R$ 202,00. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro, e terá o valor de

R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado.

O valor à vista, em real, que deverá constar na nota fiscal é de

(A) 398,02.
(B) 400,00.
(C) 401,94.
(D) 404,00.
(E) 406,02.

524 - ENEM 2019

Três sócios resolveram fundar uma fábrica. O investimento inicial foi de R$ 1 000 000,00. E, independentemente do valor que cada um investiu nesse primeiro momento, resolveram considerar que cada um deles contribuiu com um terço do investimento inicial.

Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade, e os quatro, juntos, investiram mais R$ 800 000,00 na fábrica. Cada um deles contribuiu com um quarto desse valor. Quando venderam a fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito. Os sócios decidiram então dividir o montante de R$ 1 800 000,00 obtido com a venda, de modo proporcional à quantia total investida por cada sócio.

Quais os valores mais próximos, em porcentagens, correspondentes às parcelas financeiras que cada um dos três sócios iniciais e o quarto sócio, respectivamente, receberam?

(A) 29,60 e 11,11.
(B) 28,70 e 13,89.
(C) 25,00 e 25,00.
(D) 18,52 e 11,11.
(E) 12,96 e 13,89.

525 - ENEM 2019

Para contratar três máquinas que farão o reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa:

• Cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital;
• O total de recursos destinados para contratar o conjunto das três máquinas é de R$ 31 000,00;
• O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital.
• As três empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso.

Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso?

(A) R$ 3 100,00
(B) R$ 6 000,00
(C) R$ 6 200,00
(D) R$ 15 000,00
(E) R$ 15 500,00

526 - ENEM 2019

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros, no ano 2000, era de R$ 1 250,00. Já o Censo 2010 mostrou que, em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que, em 2020, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010.

IBGE. Censo 2010. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 13 ago. 2012 (adaptado).

Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de

(A) R$ 1 340,00.
(B) R$ 1 349,00.
(C) R$ 1 375,00.
(D) R$ 1 465,00.
(E) R$ 1 474,00.

527 - ENEM 2019

Charles Richter e Beno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local (M_s) de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo.

Descrição	Magnitude local (M_s) ($\mu m \cdot Hz$)
Pequeno	$0 \leq M_s \leq 3,9$
Ligeiro	$4,0 \leq M_s \leq 4,9$
Moderado	$5,0 \leq M_s \leq 5,9$
Grande	$6,0 \leq M_s \leq 9,9$
Extremo	$M_s \geq 10,0$

Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula $M_s = 3,30 + \log(A \cdot f)$, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro (μm) e f representa a frequência da onda, em hertz (Hz). Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2 000 μm e frequência de 0,2 Hz.

Disponível em: http://cejarj.cecierj.edu.br. Acesso em: 1 fev. 2015 (adaptado).

Utilize 0,3 como aproximação para log 2.

De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como

(A) Pequeno.
(B) Ligeiro.
(C) Moderado.
(D) Grande.
(E) Extremo.

528 - ENEM 2019

Após o Fórum Nacional Contra a Pirataria (FNCP) incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os cinco principais produtos de autopeças falsificados são: rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor.

Disponível em: www.oficinabrasil.com.br. Acesso em: 25 ago. 2014 (adaptado).

Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a codificação:

1: rolamento, 2: pastilha de freio, 3: caixa de direção, 4: catalisador e 5: amortecedor.

Ao final obteve-se a sequência: 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, ... que apresenta um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem em que os produtos apreendidos foram cadastrados.

O 2 015º item cadastrado foi um(a)

(A) rolamento.
(B) catalisador.
(C) amortecedor.

(D) pastilha de freio.
(E) caixa de direção.

529 - ENEM 2019

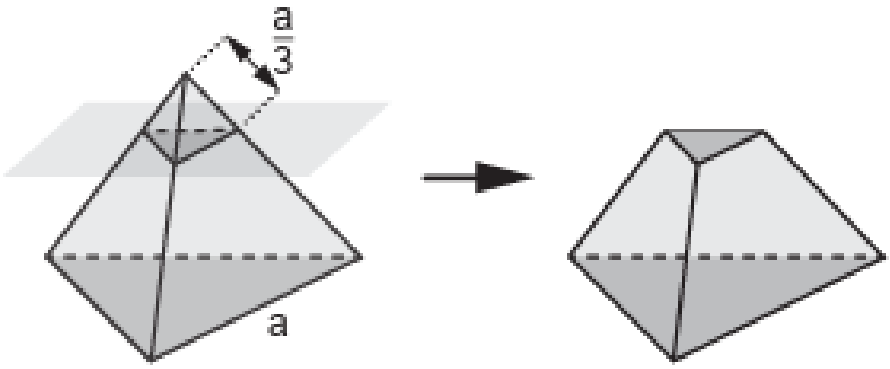
Durante suas férias, oito amigos, dos quais dois são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar quatro duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por dois jogadores canhotos.

De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas quatro duplas?

(A) 69
(B) 70
(C) 90
(D) 104
(E) 105

530 - ENEM 2019

As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir de secções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. Para essa luminária, as secções serão feitas de maneira que, em cada corte, um terço das arestas seccionadas serão removidas. Uma dessas secções está indicada na figura.



Essa luminária terá por faces

(A) 4 hexágonos regulares e 4 triângulos equiláteros.
(B) 2 hexágonos regulares e 4 triângulos equiláteros.
(C) 4 quadriláteros e 4 triângulos isósceles.
(D) 3 quadriláteros e 4 triângulos isósceles.
(E) 3 hexágonos regulares e 4 triângulos equiláteros.

531 - ENEM 2019

Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois, além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis.

Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora, em escala de 1 : 200, existe um reservatório de água com capacidade de 45 cm^3.

Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que, por dia, sejam consumidos 30 000 litros de água.

Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias?

(A) 30
(B) 15
(C) 12
(D) 6
(E) 3

532 - ENEM 2019

O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante

ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é ½. Com isso, após autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99/100.

A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é

(A) 99.
(B) 51.
(C) 50.
(D) 6.
(E) 1.

533 - ENEM 2019

O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80 m. No último treino antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo.

Se o novo jogador é 0,20 m mais baixo que o anterior, qual é a média de altura, em metro, do novo grupo?

(A) 1,60
(B) 1,78
(C) 1,79
(D) 1,81
(E) 1,82

534 - ENEM 2019

Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo.

Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro.

Quantidade de garrafas fora das especificações por dia	Quantidade de dias
0	52
1	5
2	2
3	1

A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é

(A) 0,1.
(B) 0,2.
(C) 1,5.
(D) 2,0.
(E) 3,0.

535 - ENEM 2019

O Sistema Métrico Decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro.

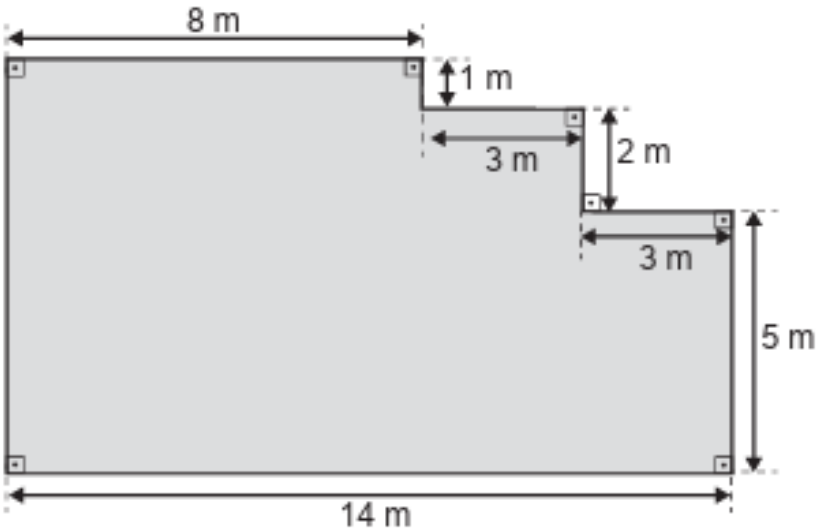
Unidade	Equivalência
Polegada	2,54 centímetros
Jarda	3 pés
Jarda	0,9144 metro

Assim, um pé, em polegada, equivale a

(A) 0,1200.
(B) 0,3048.
(C) 1,0800.
(D) 12,0000.
(E) 36,0000.

536 - ENEM 2019

Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 cm utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2 m^3, 5 m^3 e 10 m^3 de concreto.



Qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje?

(A) Dez caminhões com capacidade máxima de 10 m^3.
(B) Cinco caminhões com capacidade máxima de 10 m^3.
(C) Um caminhão com capacidade máxima de 5 m^3.
(D) Dez caminhões com capacidade máxima de 2 m^3.
(E) Um caminhão com capacidade máxima de 2 m^3.

537 - ENEM 2019

Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma.

Média	Mediana	Moda
1,65	1,67	1,70

Os alunos P, J, F e M medem, respectivamente, 1,65 m, 1,66 m, 1,67 m e 1,68 m, e as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala.

Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram, respectivamente,

(A) basquete, basquete, basquete, basquete.
(B) futebol, basquete, basquete, basquete.
(C) futebol, futebol, basquete, basquete.

(D) futebol, futebol, futebol, basquete.
(E) futebol, futebol, futebol, futebol.

538 - ENEM 2019

Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1 000,00 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80,00 por dia trabalhado.

Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y, em reais, que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por

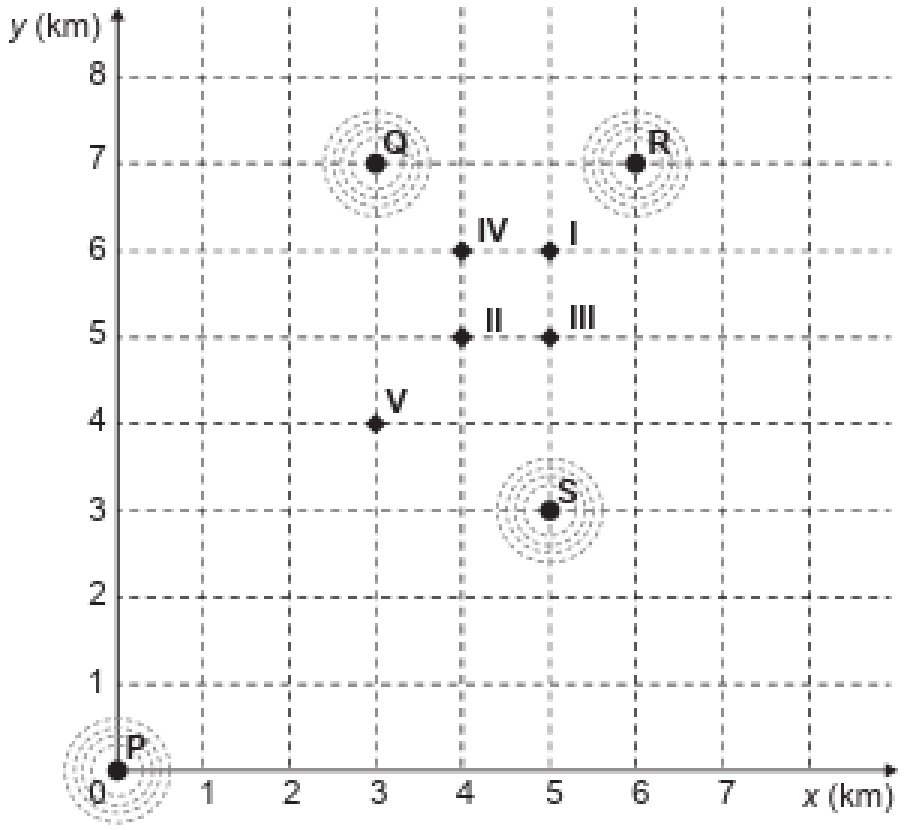
(A) Y = 80X + 920.
(B) Y = 80X + 1 000.
(C) Y = 80X + 1 080.
(D) Y = 160X + 840.
(E) Y = 160X + 1 000.

539 - ENEM 2019

Um aplicativo de relacionamentos funciona da seguinte forma: o usuário cria um perfil com foto e informações pessoais, indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir da sua localização. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de *match*.

O usuário P define um raio de abrangência com medida de 3 km e busca ampliar a possibilidade de obter um *match* se deslocando para a

região central da cidade, que concentra um maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por I, II, III, IV e V. Sabe-se que os usuários Q, R e S, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P, e que estes definiram raios de abrangência respectivamente iguais a 3 km, 2 km e 5 km.

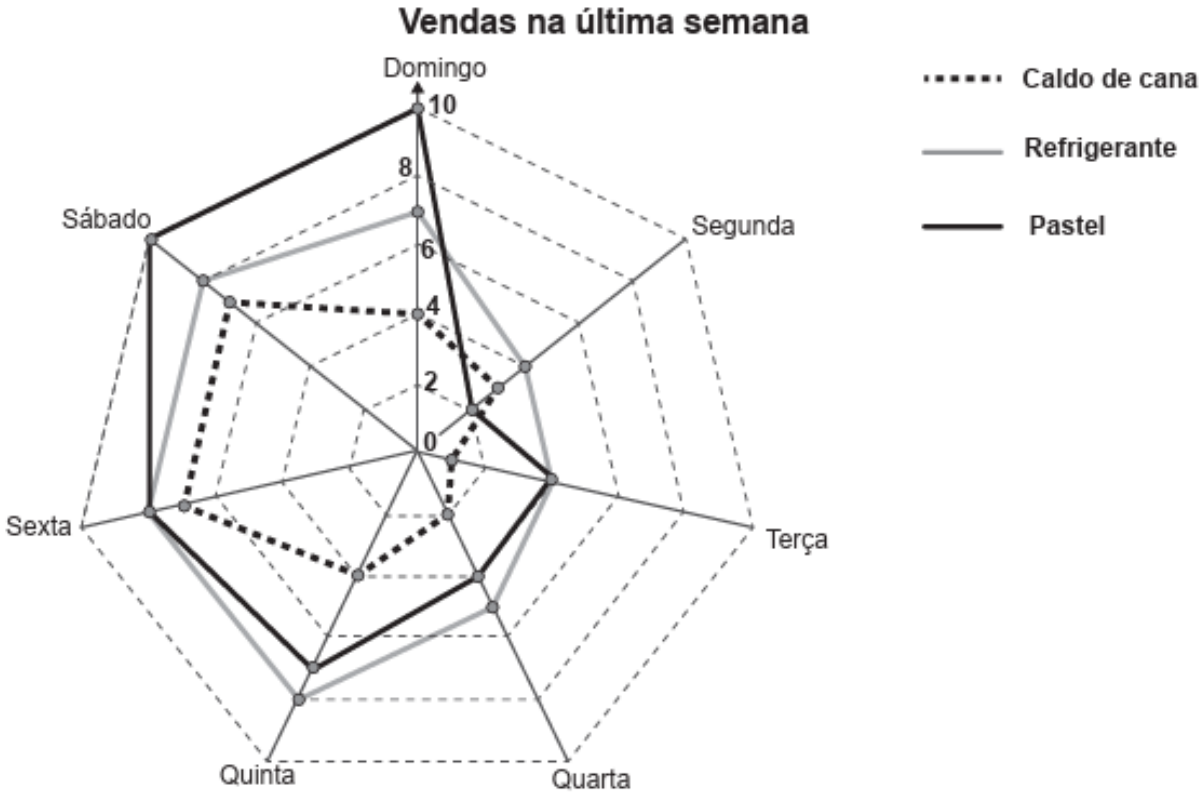


Com base no gráfico e nas afirmações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um *match* com os usuários Q, R e S, simultaneamente?

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

540 - ENEM 2019

Um comerciante, que vende somente pastel, refrigerante em lata e caldo de cana em copos, fez um levantamento das vendas realizadas durante a semana. O resultado desse levantamento está apresentado no gráfico.



Ele estima que venderá, em cada dia da próxima semana, uma quantidade de refrigerante em lata igual à soma das quantidades de refrigerante em lata e caldo de cana em copos vendidas no respectivo dia da última semana. Quanto aos pastéis, estima vender, a cada dia da próxima semana, uma quantidade igual à quantidade de refrigerante em lata que prevê vender em tal dia. Já para o número de caldo de cana em copos, estima que as vendas diárias serão iguais às da última semana.

Segundo essas estimativas, a quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana é

(A) 20.
(B) 27.
(C) 44.
(D) 55.
(E) 71.

541 - ENEM 2019

Em um determinado ano, os computadores da receita federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, 6,25% eram fraudulentas.

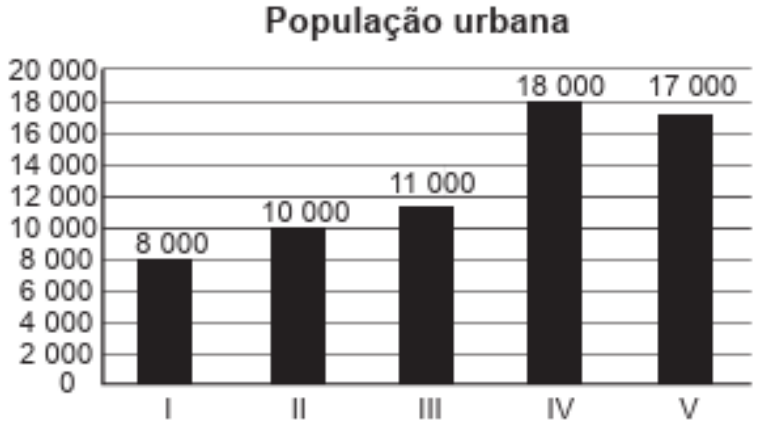
Qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta?

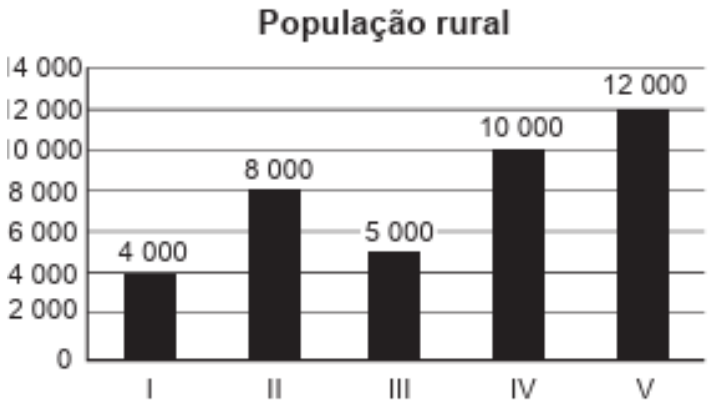
(A) 0,0500
(B) 0,1000
(C) 0,1125
(D) 0,3125
(E) 0,5000

542 - ENEM 2019

A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município (isto é, a soma das

populações rural e urbana). Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de cinco municípios (I, II, III, IV, V) de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura.



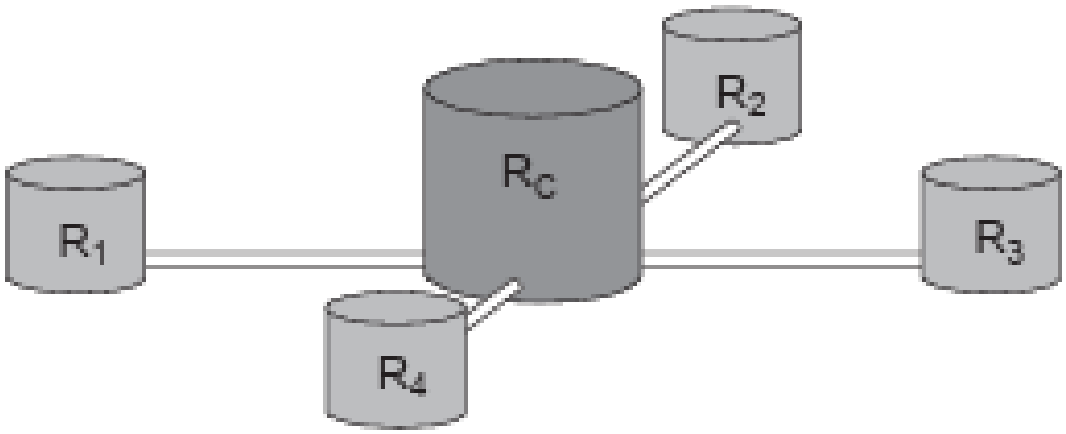


Segundo o acordo, qual município receberá o investimento extra?

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

543 - ENEM 2019

Uma construtora pretende conectar um reservatório central (R_c) em formato de um cilindro, com raio interno igual a 2 m e altura interna igual a 3,30 m, a quatro reservatórios cilíndricos auxiliares (R_1, R_2, R_3 e R_4), os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 m.



As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,10 m de diâmetro interno e 20 m de comprimento, conectados próximos às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água.

No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os quatro registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes.

A medida, em metro, das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares, após cessar o fluxo de água entre eles, é

(A) 1,44.
(B) 1,16.
(C) 1,10.
(D) 1,00.
(E) 0,95.

544 - ENEM 2019

Para construir uma piscina, cuja área total da superfície interna é igual a 40 m^2, uma construtora apresentou o seguinte orçamento:

• R$ 10 000,00 pela elaboração do projeto;
• R$ 40 000,00 pelos custos fixos;
• R$ 2 500,00 por metro quadrado para construção da área interna da piscina.

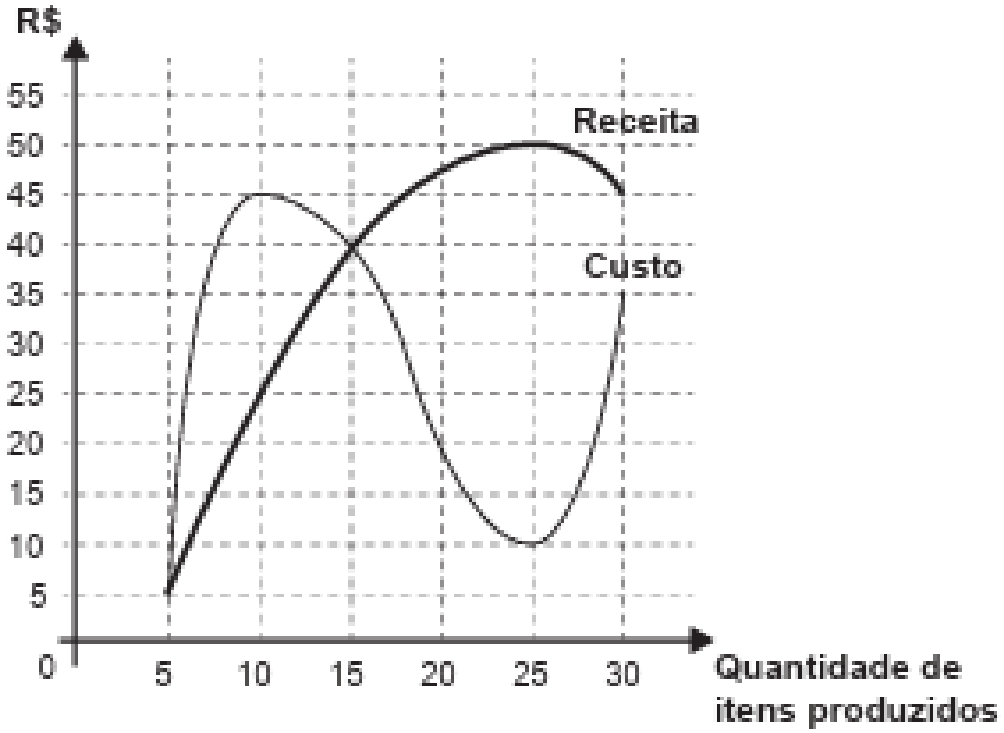
Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor de elaboração do projeto em 50%, mas recalculou o valor do metro quadrado para a construção da área interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentá-lo em 25%. Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos, de maneira que o novo valor do orçamento seja reduzido em 10% em relação ao total inicial.

O percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos é de

(A) 23,3%
(B) 25,0%
(C) 50,0%
(D) 87,5%
(E) 100,0%

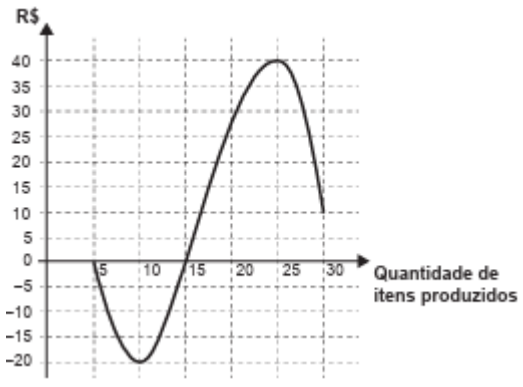
545 - ENEM 2020

Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens, em real, em função da quantidade de itens produzidos.

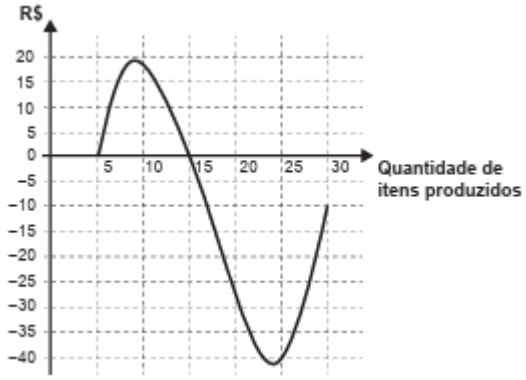


O lucro é determinado pela diferença: Receita – Custo.

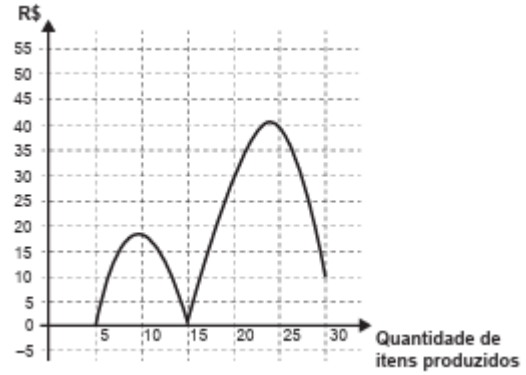
O gráfico que representa o lucro dessa empresa, em função da quantidade de itens produzidos, é

(A)


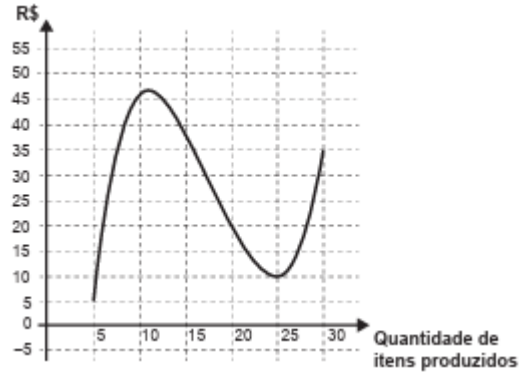
(B)



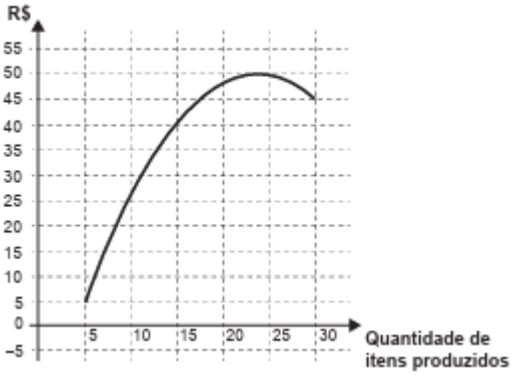
(C)



(D)



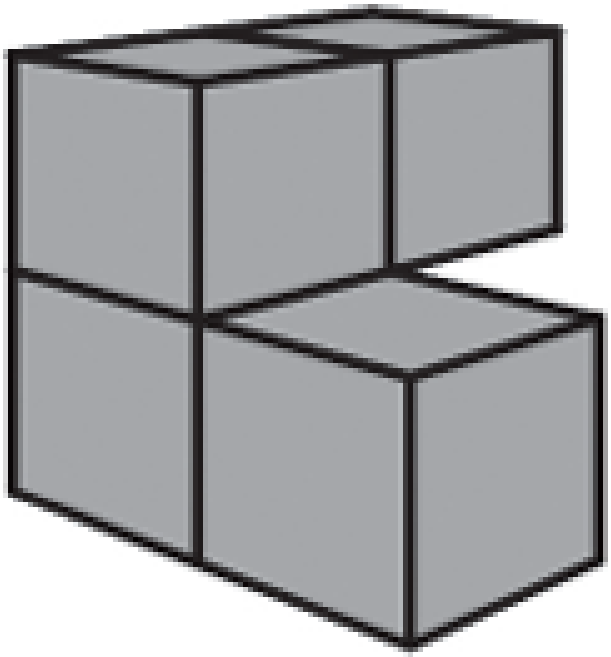
(E)



546 - ENEM 2020

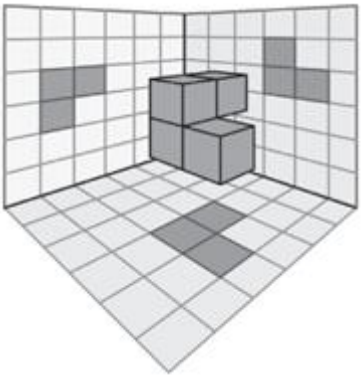
Em um jogo desenvolvido para uso no computador, objetos tridimensionais vão descendo do alto da tela até alcançarem o plano da base. O usuário pode mover ou girar cada objeto durante sua

descida para posicioná-lo convenientemente no plano horizontal. Um desses objetos é formado pela justaposição de quatro cubos idênticos, formando assim um sólido rígido, como ilustrado na figura.



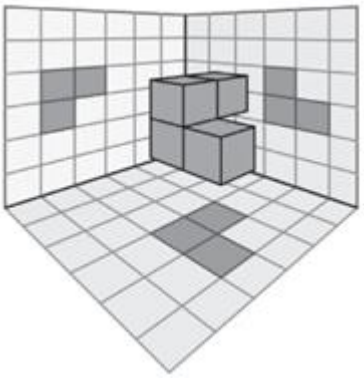
Para facilitar a movimentação do objeto pelo usuário, o programa projeta ortogonalmente esse sólido em três planos quadriculados perpendiculares entre si, durante sua descida.

A figura que apresenta uma possível posição desse sólido, com suas respectivas projeções ortogonais sobre os três planos citados, durante sua descida é

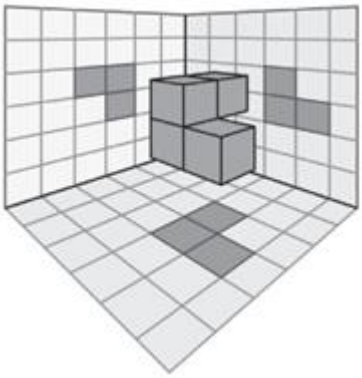


(A)

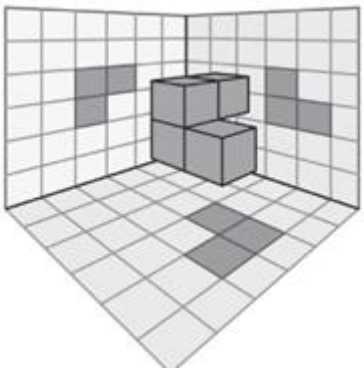
(B)



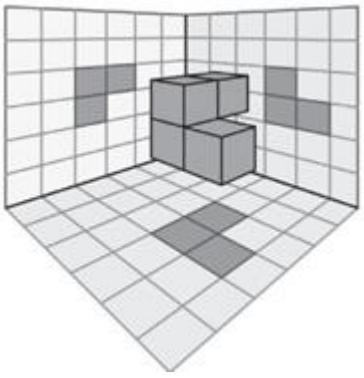
(C)



(D)



(E)



547 - ENEM 2020

Um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na Figura 1 e é composto por uma base em formato de um paralelepípedo reto-retângulo de madeira, sobre a qual estão fixadas três hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 cm de diâmetro, que fica centralizada sobre a base de madeira. O troféu tem 100 cm de altura, incluída sua base.

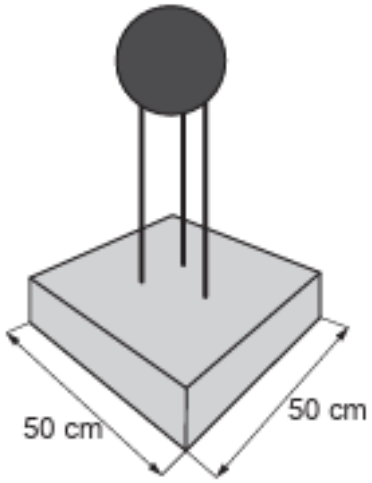


Figura 1

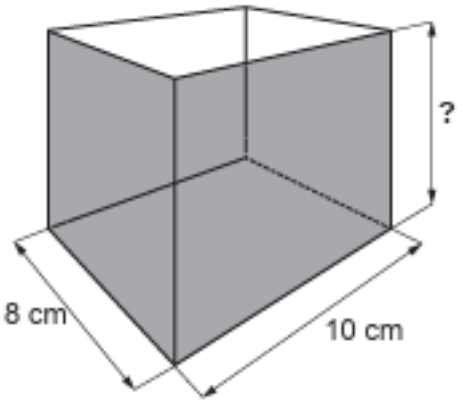


Figura 2

A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro, em formato de paralelepípedo reto-retângulo, cujas dimensões internas de sua base estão indicadas na Figura 2, de modo que a base do troféu seja colada na base da caixa e distante das

paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 cm. Deve ainda haver uma distância de exatos 2 cm entre o topo da esfera e a tampa dessa caixa de vidro. Nessas condições deseja-se fazer a maior miniatura possível.

A medida da altura, em centímetro, dessa caixa de vidro deverá ser igual a

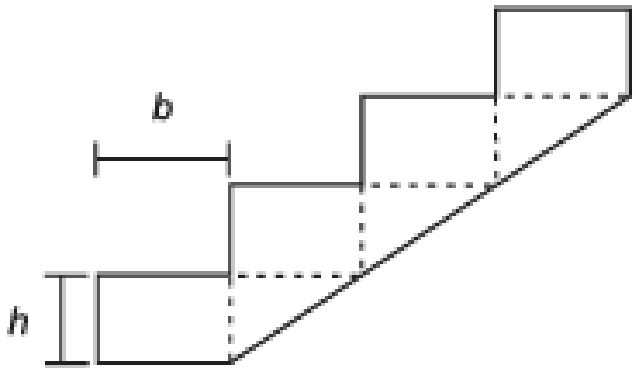
(A) 12.
(B) 14.
(C) 16.
(D) 18.
(E) 20.

548 - ENEM 2020

Uma casa de dois andares está sendo projetada. É necessário incluir no projeto a construção de uma escada para o acesso ao segundo andar. Para o cálculo das dimensões dos degraus utilizam-se as regras:

$$|2h + b - 63{,}5| \leq 1{,}5 \text{ e } 16 \leq h \leq 19,$$

nas quais *h* é a altura do degrau (denominada espelho) e *b* é a profundidade da pisada, como mostra a figura. Por conveniência, escolheu-se a altura do degrau como sendo $h = 16$. As unidades de *h* e *b* estão em centímetro.



Nesse caso, o mais amplo intervalo numérico ao qual a profundidade da pisada (*b*) deve pertencer, para que as regras sejam satisfeitas é

(A) 30 ≤ b
(B) 30 ≤ b ≤ 31,5
(C) 30 ≤ b ≤ 33
(D) 31,5 ≤ b ≤ 33
(E) b ≤ 33

549 - ENEM 2020

Muitos modelos atuais de veículos possuem computador de bordo. Os computadores informam em uma tela diversas variações de grandezas associadas ao desempenho do carro, dentre elas o consumo médio de combustível. Um veículo, de um determinado modelo, pode vir munido de um dos dois tipos de computadores de bordo:

• Tipo A: informa a quantidade *X* de litro de combustível gasto para percorrer 100 quilômetros;
• Tipo B: informa a quantidade de quilômetro que o veículo é capaz de percorrer com um litro de combustível.

Um veículo utiliza o computador do Tipo A, e ao final de uma viagem o condutor viu apresentada na tela a informação "*X*/100".

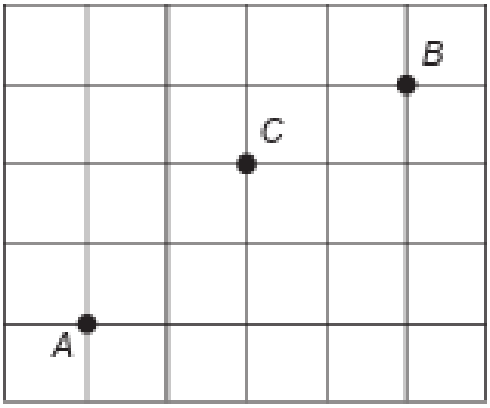
Caso o seu veículo utilizasse o computador do Tipo B, o valor informado na tela seria obtido pela operação

(A) X.100
(B) X/100
(C) 100/X

(D) 1/X
(E) 1.X

550 - ENEM 2020

Três amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos *A*, *B* e *C* estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente.



André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo, sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita (→) ou para cima (↑), segundo o esquema da figura.

O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é

(A) 4.
(B) 14.
(C) 17.
(D) 35.
(E) 48.

551 - ENEM 2020

Para chegar à universidade, um estudante utiliza um metrô e, depois, tem duas opções:

• seguir num ônibus, percorrendo 2,0 km;
• alugar uma bicicleta, ao lado da estação do metrô, seguindo 3,0 km pela ciclovia.

O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta, em km/h, no trajeto metrô−universidade.

Dia da semana	Velocidade média	
	Ônibus (km/h)	Bicicleta (km/h)
Segunda-feira	9	15
Terça-feira	20	22
Quarta-feira	15	24
Quinta-feira	12	15
Sexta-feira	10	18
Sábado	30	16

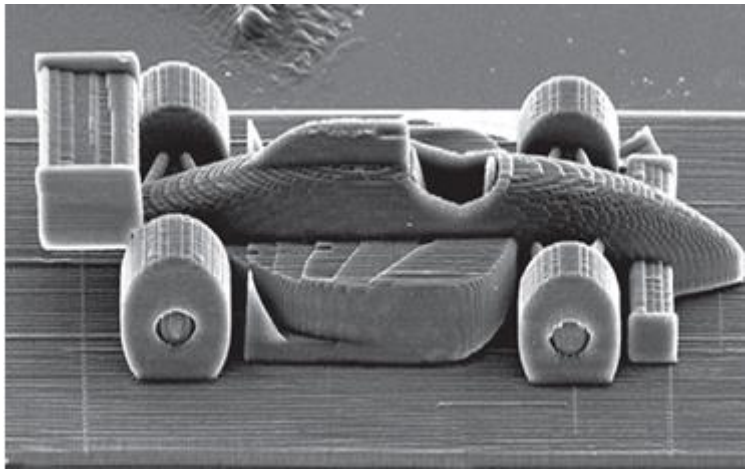
A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia?

(A) Às segundas, quintas e sextas-feiras.
(B) Às terças e quintas-feiras e aos sábados.
(C) Às segundas, quartas e sextas-feiras.
(D) Às terças, quartas e sextas-feiras.
(E) Às terças e quartas-feiras e aos sábados.

552 - ENEM 2020

Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da

impressão é uma escultura microscópica de três dimensões, como visto na imagem ampliada.



A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1, com 100 micrômetros de comprimento. Um micrômetro é a milionésima parte de um metro.

Usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura, em metro?

(A) $1{,}0 \times 10^{-1}$
(B) $1{,}0 \times 10^{-3}$
(C) $1{,}0 \times 10^{-4}$
(D) $1{,}0 \times 10^{-6}$
(E) $1{,}0 \times 10^{-7}$

553 - ENEM 2020

A fabricação da Bandeira Nacional deve obedecer ao descrito na Lei n. 5.700, de 1º de setembro de 1971, que trata dos Símbolos Nacionais. No artigo que se refere às dimensões da Bandeira, observa-se:

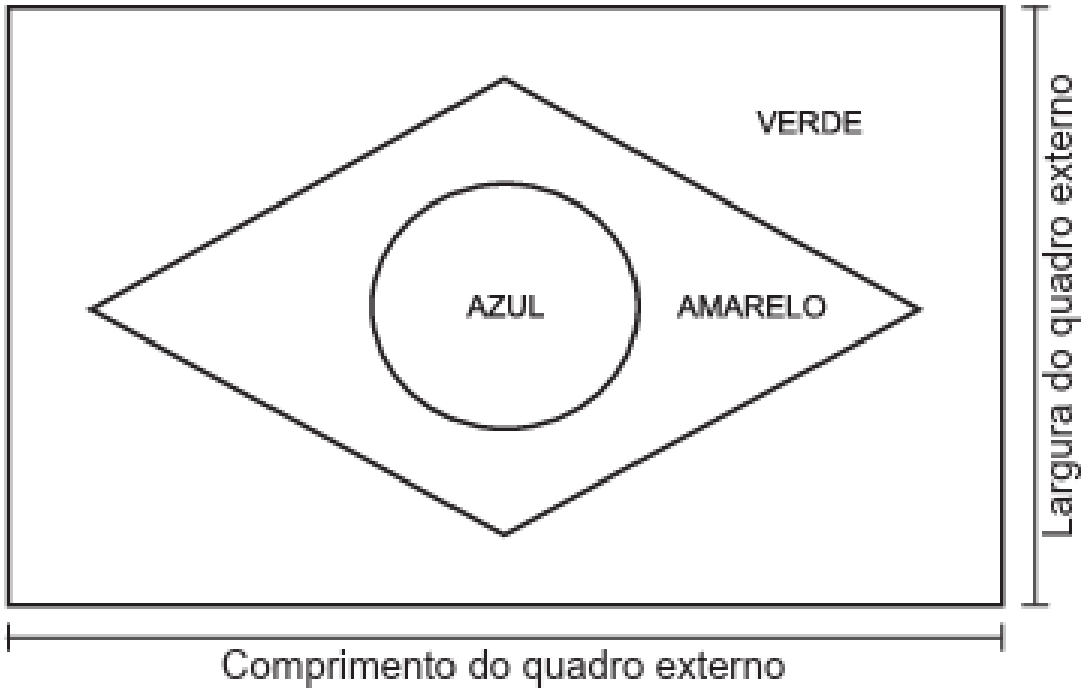
"Para cálculos das dimensões, será tomada por base a largura, dividindo-a em 14 (quatorze) partes iguais, sendo que cada uma das

partes será considerada uma medida ou módulo (M). Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo:

I. Comprimento será de vinte módulos (20 M);
II. A distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de um módulo e sete décimos (1,7 M);
III. O raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de três módulos e meio (3,5 M).”

BRASIL. Lei n. 5.700, de 1º de setembro de 1971.Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 15 set. 2015.

A figura indica as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadro externo a que se refere a Lei n. 5.700.



Um torcedor, preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cortes de tecidos verde (180 cm x 150 cm) e amarelo (o quanto baste), deseja confeccionar a maior Bandeira Nacional possível a partir das medidas do tecido verde.

Qual a medida, em centímetro, do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para confecção do círculo da bandeira desejada?

(A) 27
(B) 32
(C) 53
(D) 63
(E) 90

554 - ENEM 2020

Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos, por uma cor mais escura, dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora, permanentemente, o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras.

Na imagem tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante.



A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus, no instante considerado na imagem, é

(A) 16/42
(B) 16/26

(C) 26/42
(D) 42/26
(E) 42/16

555 - ENEM 2020

A caixa-d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto com volume igual a 28 080 litros. Em uma maquete que representa o edifício, a caixa-d'água tem dimensões 2 cm × 3,51 cm × 4 cm. Dado: 1 dm^3 = 1 L.

A escala usada pelo arquiteto foi

(A) 1:10
(B) 1:100
(C) 1:1 000
(D) 1:10 000
(E) 1:100 000

556 - ENEM 2020

O proprietário de um apartamento decidiu instalar porcelanato no piso da sala. Essa sala tem formato retangular com 3,2 m de largura e 3,6 m de comprimento. As peças do porcelanato têm formato de um quadrado com lado medindo 80 cm. Esse porcelanato é vendido em dois tipos de caixas, com os preços indicados a seguir.

- Caixas do tipo A: 4 unidades de piso, R$ 35,00;
- Caixas do tipo B: 3 unidades de piso, R$ 27,00.

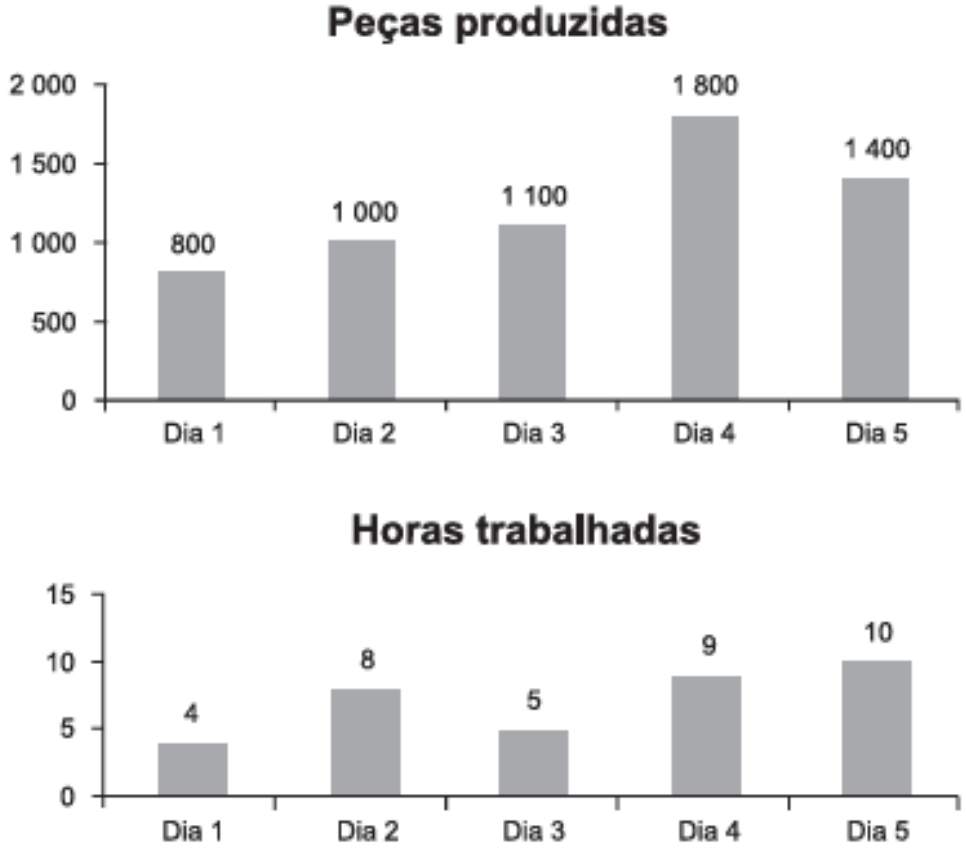
Na instalação do porcelanato, as peças podem ser recortadas e devem ser assentadas sem espaçamento entre elas, aproveitando-se ao máximo os recortes feitos.

A compra que atende às necessidades do proprietário, proporciona a menor sobra de pisos e resulta no menor preço é

(A) 5 caixas do tipo A.
(B) 1 caixa do tipo A e 4 caixas do tipo B.
(C) 3 caixas do tipo A e 2 caixas do tipo B.
(D) 5 caixas do tipo A e 1 caixa do tipo B.
(E) 6 caixas do tipo B.

557 - ENEM 2020

Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de cinco dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia.



Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente?

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

558 - ENEM 2020

Um hotel de 3 andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. Os quartos serão numerados de 100 a 399 e cada um terá seu número afixado à porta. Cada número será composto por peças individuais, cada uma simbolizando um único algarismo.

Qual a quantidade mínima de peças, simbolizando o algarismo 2, necessárias para identificar o número de todos os quartos?

(A) 160
(B) 157
(C) 130
(D) 120
(E) 60

559 - ENEM 2020

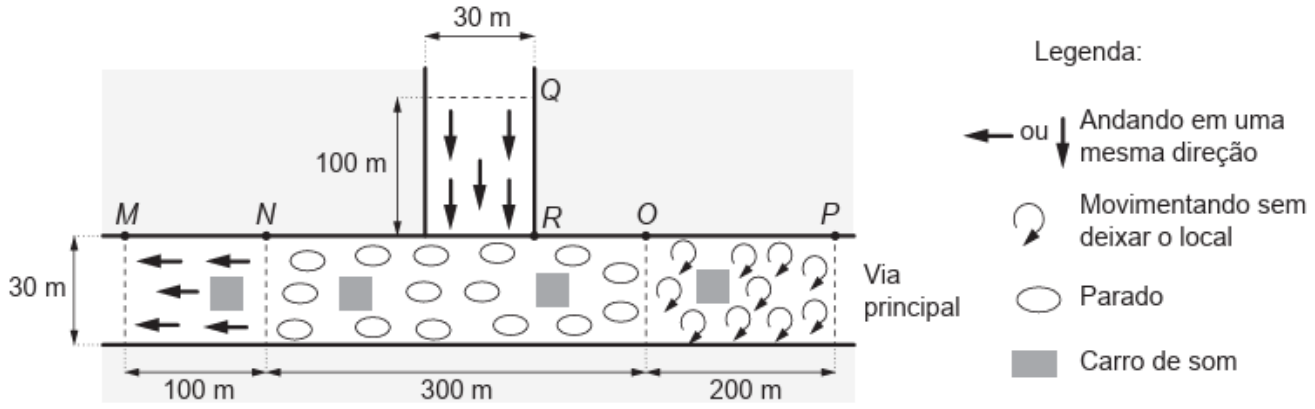
O fenômeno das manifestações populares de massa traz à discussão como estimar o número de pessoas presentes nesse tipo de evento. Uma metodologia usada é: no momento do ápice do evento, é feita uma foto aérea da via pública principal na área ocupada, bem como das vias afluentes que apresentem aglomerações de pessoas que acessam a via principal. A foto é sobreposta por um mapa virtual das vias, ambos na mesma escala, fazendo-se um esboço geométrico da

situação. Em seguida, subdivide-se o espaço total em trechos, quantificando a densidade, da seguinte forma:

• 4 pessoas por metro quadrado, se elas estiverem andando em uma mesma direção;
• 5 pessoas por metro quadrado, se elas estiverem se movimentando sem deixar o local;
• 6 pessoas por metro quadrado, se elas estiverem paradas.

É feito, então, o cálculo do total de pessoas, considerando os diversos trechos, e desconta-se daí 1 000 pessoas para cada carro de som fotografado.

Com essa metodologia, procederam-se aos cálculos para estimar o número de participantes na manifestação cujo esboço geométrico é dado na figura. Há três trechos na via principal: *MN*, *NO* e *OP*, e um trecho numa via afluente da principal: *QR*.



Obs.: a figura não está em escala (considere as medidas dadas).

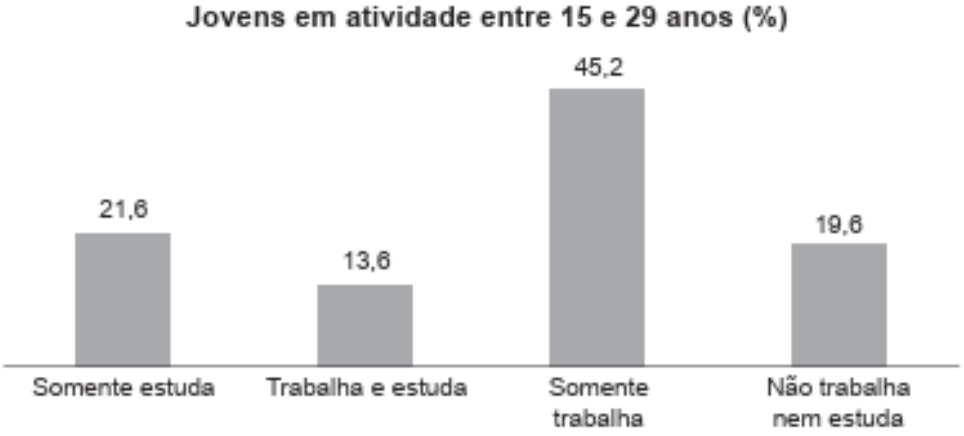
Segundo a metodologia descrita, o número estimado de pessoas presentes a essa manifestação foi igual a

(A) 110 000.
(B) 104 000.
(C) 93 000.

(D) 92 000.
(E) 87 000.

560 - ENEM 2020

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há Censo. Em um ano, foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e/ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico.



Disponível em: http://noticias.uol.com.br. Acesso em: 20 ago. 2014.

De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é

(A) 114 708.
(B) 164 076.
(C) 213 444.
(D) 284 592.
(E) 291 582.

561 - ENEM 2020

Uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno é o Templo de Kukulkán, localizado na cidade de Chichén Itzá, no México.

Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada.

As quantidades de cada tipo de figura plana que formam esse tronco de pirâmide são

(A) 2 quadrados e 4 retângulos.
(B) 1 retângulo e 4 triângulos isósceles.
(C) 2 quadrados e 4 trapézios isósceles.
(D) 1 quadrado, 3 retângulos e 2 trapézios retângulos.
(E) 2 retângulos, 2 quadrados e 2 trapézios retângulos.

562 - ENEM 2020

A Figura 1 apresenta uma casa e a planta do seu telhado, em que as setas indicam o sentido do escoamento da água de chuva. Um pedreiro precisa fazer a planta do escoamento da água de chuva de um telhado que tem três caídas de água, como apresentado na Figura 2.

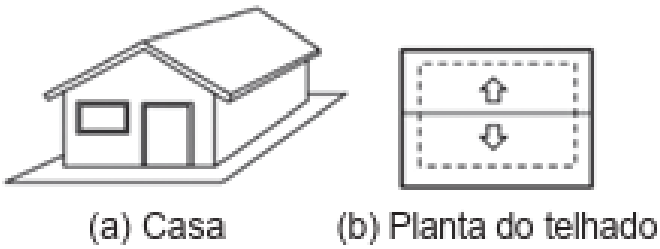


Figura 1

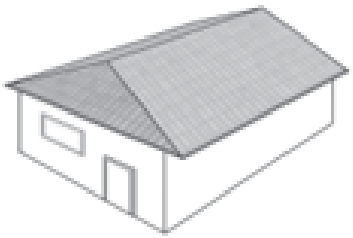
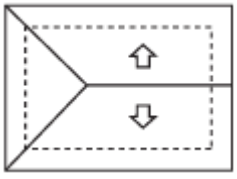
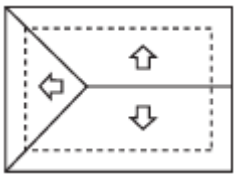
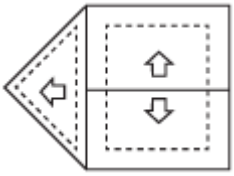


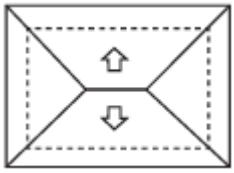
Figura 2

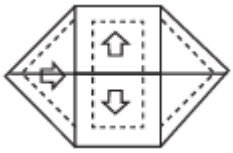
A figura que representa a planta do telhado da Figura 2 com o escoamento da água de chuva que o pedreiro precisa fazer é

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

563 - ENEM 2020

Suponha que uma equipe de corrida de automóveis disponha de cinco tipos de pneu (I, II, III, IV, V), em que o fator de eficiência climática EC (índice que fornece o comportamento do pneu em uso, dependendo do clima) é apresentado:

- EC do pneu I: com chuva 6, sem chuva 3;
- EC do pneu II: com chuva 7, sem chuva −4;
- EC do pneu III: com chuva −2, sem chuva 10;
- EC do pneu IV: com chuva 2, sem chuva 8;
- EC do pneu V: com chuva −6, sem chuva 7.

O coeficiente de rendimento climático (CRC) de um pneu é calculado como a soma dos produtos dos fatores de EC, com ou sem chuva, pelas correspondentes probabilidades de se ter tais condições

climáticas: ele é utilizado para determinar qual pneu deve ser selecionado para uma dada corrida, escolhendo-se o pneu que apresentar o maior CRC naquele dia. No dia de certa corrida, a probabilidade de chover era de 70% e o chefe da equipe calculou o CRC de cada um dos cinco tipos de pneu.

O pneu escolhido foi

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.

564 - ENEM 2020

Com o objetivo de contratar uma empresa responsável pelo serviço de atendimento ao público, os executivos de uma agência bancária realizaram uma pesquisa de satisfação envolvendo cinco empresas especializadas nesse segmento. Os procedimentos analisados (com pesos que medem sua importância para a agência) e as respectivas notas que cada empresa recebeu estão organizados no quadro.

Procedimento	Peso	Notas da empresa				
		X	Y	Z	W	T
Rapidez no atendimento	3	5	1	4	3	4
Clareza nas informações passadas aos clientes	5	1	4	3	3	2
Cortesia no atendimento	2	2	2	2	3	4

A agência bancária contratará a empresa com a maior média ponderada das notas obtidas nos procedimentos analisados.

Após a análise dos resultados da pesquisa de satisfação, os executivos da agência bancária contrataram a empresa

(A) X.
(B) Y.
(C) Z.
(D) W.
(E) T.

565 - ENEM 2020

O Estatuto do Idoso, no Brasil, prevê certos direitos às pessoas com idade avançada, concedendo a estas, entre outros benefícios, a restituição de imposto de renda antes dos demais contribuintes. A tabela informa os nomes e as idades de 12 idosos que aguardam suas restituições de imposto de renda. Considere que, entre os idosos, a restituição seja concedida em ordem decrescente de idade e que, em subgrupos de pessoas com a mesma idade, a ordem seja decidida por sorteio.

Nome	Idade (em ano)
Orlando	89
Gustavo	86
Luana	86
Teresa	85
Márcia	84
Roberto	82
Heloisa	75
Marisa	75
Pedro	75
João	75
Antônio	72
Fernanda	70

Nessas condições, a probabilidade de João ser a sétima pessoa do grupo a receber sua restituição é igual a

(A) 1/12
(B) 7/12
(C) 1/8
(D) 5/6
(E) 1/4

566 - ENEM 2020

No Brasil, o tempo necessário para um estudante realizar sua formação até a diplomação em um curso superior, considerando os 9 anos de ensino fundamental, os 3 anos do ensino médio e os 4 anos de graduação (tempo médio), é de 16 anos. No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos é ainda muito pequeno, conforme apresentado na tabela.

Tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos

Ano da Pesquisa	1995	1999	2003	2007
Tempo de estudo (em ano)	5,2	5,8	6,4	7,0

Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 19 dez. 2012 (adaptado)

Considere que o incremento no tempo de estudo, a cada período, para essas pessoas, se mantenha constante até o ano 2050, e que se pretenda chegar ao patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior dado anteriormente.

O ano em que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido será

(A) 2018.
(B) 2023.

(C) 2031.
(D) 2035.
(E) 2043.

567 - ENEM 2020

Uma loja de materiais de construção vende dois tipos de caixas-d'água: tipo A e tipo B. Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume, e a altura da caixa-d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa-d'água do tipo A.

Se *R* denota o raio da caixa-d'água do tipo A, então o raio da caixa-d'água do tipo B é

(A) R/2
(B) 2 R
(C) 4 R
(D) 5 R
(E) 16 R

568 - ENEM 2020

Uma torneira está gotejando água em um balde com capacidade de 18 litros. No instante atual, o balde se encontra com ocupação de 50% de sua capacidade. A cada segundo caem 5 gotas de água da torneira, e uma gota é formada, em média, por 5×10^{-2} mL de água.

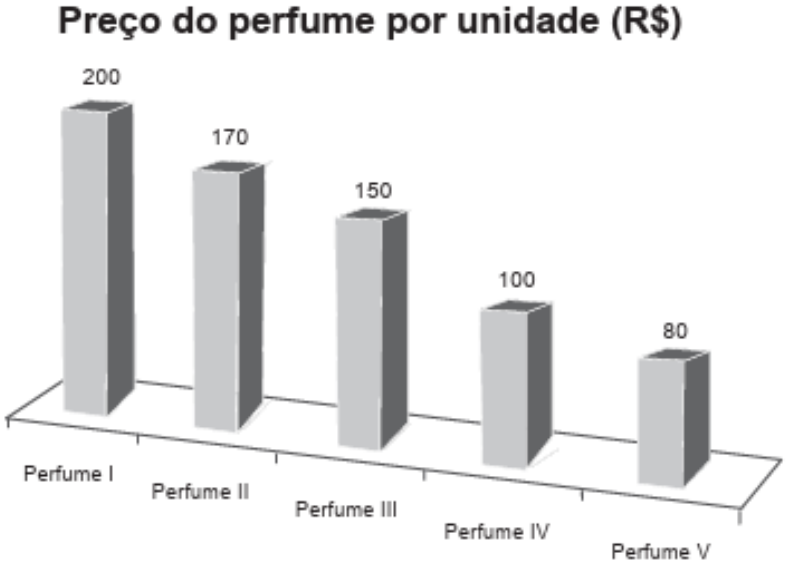
Quanto tempo, em hora, será necessário para encher completamente o balde, partindo do instante atual?

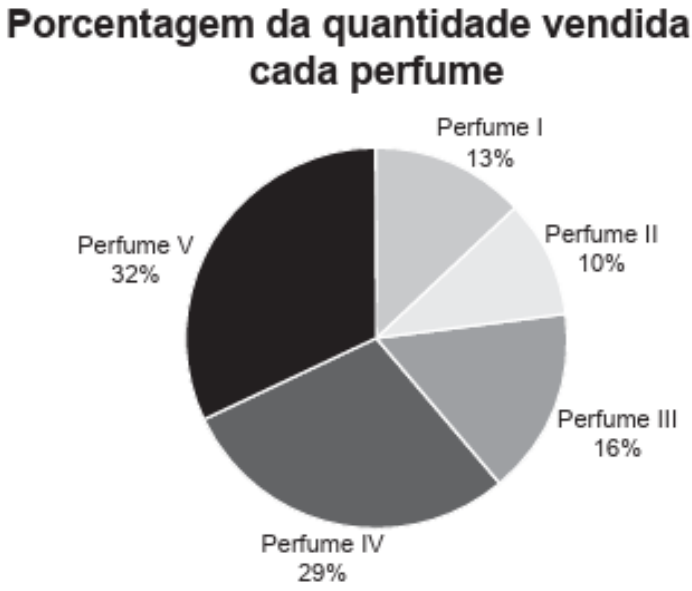
(A) 2×10^{1}
(B) 1×10^{1}
(C) 2×10^{-2}

(D) 1×10^{-2}
(E) 1×10^{-3}

569 - ENEM 2020

O gerente de uma loja de cosméticos colocou à venda cinco diferentes tipos de perfume, tendo em estoque na loja as mesmas quantidades de cada um deles. O setor de controle de estoque encaminhou ao gerente registros gráficos descrevendo os preços unitários de cada perfume, em real, e a quantidade vendida de cada um deles, em percentual, ocorrida no mês de novembro.





Dados a chegada do final de ano e o aumento das vendas, a gerência pretende aumentar a quantidade estocada do perfume do tipo que gerou a maior arrecadação em espécie, em real, no mês de novembro.

Nessas condições, qual o tipo de perfume que deverá ter maior reposição no estoque?

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

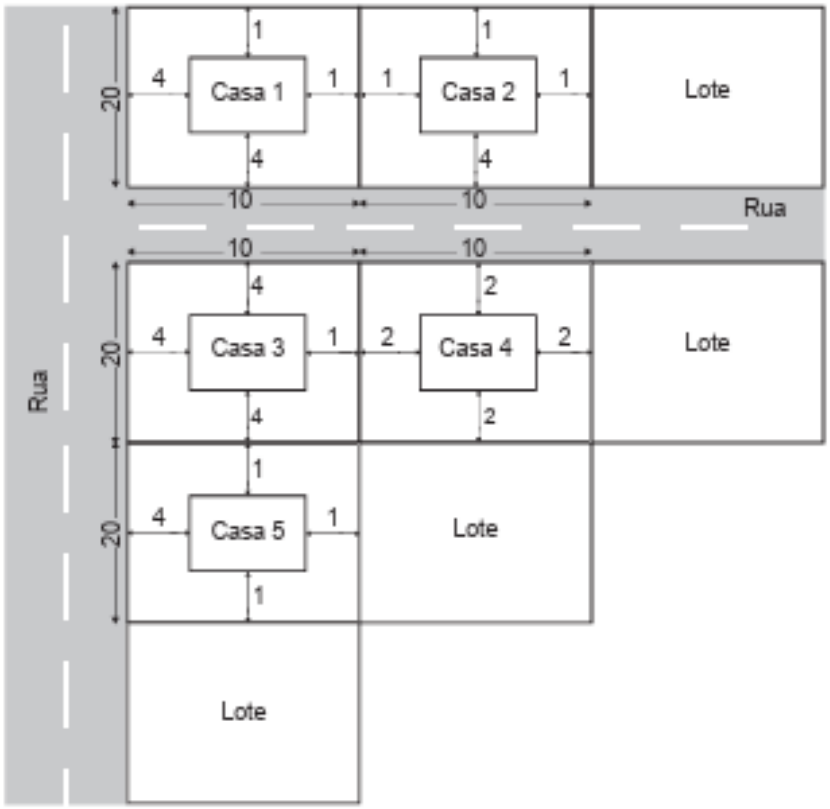
570 - ENEM 2020

A lei municipal para a edificação de casas em lotes de uma cidade determina que sejam obedecidos os seguintes critérios:

• afastamento mínimo de 4 m da rua;
• afastamento mínimo de 1 m da divisa com outro lote;
• área total construída da casa entre 40% e 50% da área total do lote.

Um construtor submeteu para aprovação na prefeitura dessa cidade uma planta com propostas para a construção de casas em seus 5 lotes. Cada lote tem área medindo 200 m^2.

A imagem apresenta um esquema, sem escala, no qual estão representados os lotes, as ruas e os afastamentos considerados nos projetos entre as casas e as divisas dos lotes. As medidas indicadas no esquema estão expressas em metro.

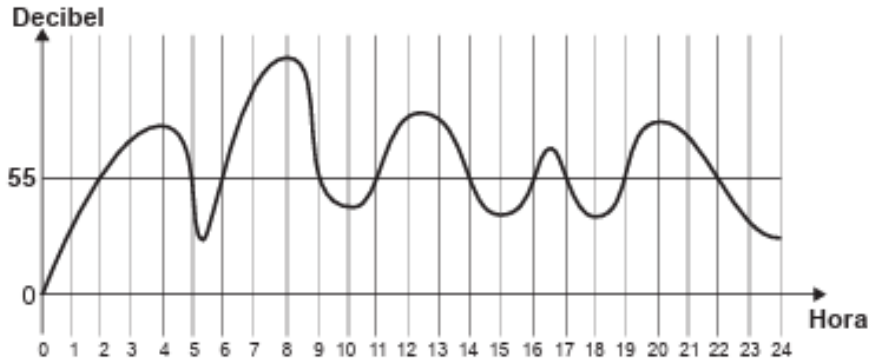


A prefeitura aprovará apenas a planta da casa

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.

571 - ENEM 2020

A exposição a barulhos excessivos, como os que percebemos em geral em trânsitos intensos, casas noturnas e espetáculos musicais, podem provocar insônia, estresse, infarto, perda de audição, entre outras enfermidades. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todo e qualquer som que ultrapasse os 55 decibéis (unidade de intensidade do som) já pode ser considerado nocivo para a saúde. O gráfico foi elaborado a partir da medição do ruído produzido, durante um dia, em um canteiro de obras.



Disponível em: www.revistaencontro.com.br. Acesso em: 12 ago. 2020 (adaptado).

Nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis?

(A) 5
(B) 8
(C) 10
(D) 11
(E) 13

572 - ENEM 2020

O técnico de um time de basquete pretende aumentar a estatura média de sua equipe de 1,93 m para, no mínimo, 1,99 m. Para tanto, dentre os 15 jogadores que fazem parte de sua equipe, irá substituir os quatro mais baixos, de estaturas: 1,78 m, 1,82 m, 1,84 m e 1,86 m. Para isso, o técnico contratou um novo jogador de 2,02 m. Os outros três jogadores que ele ainda precisa contratar devem satisfazer à sua necessidade de aumentar a média das estaturas da equipe. Ele fixará a média das estaturas para os três jogadores que ainda precisa contratar dentro do critério inicialmente estabelecido.

Qual deverá ser a média mínima das estaturas, em metro, que ele deverá fixar para o grupo de três novos jogadores que ainda irá contratar?

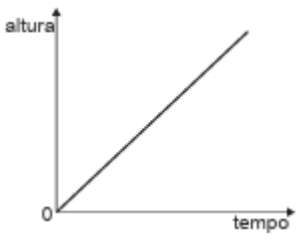
(A) 1,96
(B) 1,98
(C) 2,05
(D) 2,06
(E) 2,08

573 - ENEM 2020

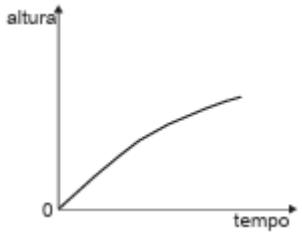
O consumo de espumantes no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas do seu processo de produção consiste no envasamento da bebida em garrafas semelhantes às da imagem. Nesse processo, a vazão do líquido no interior da garrafa é constante e cessa quando atinge o nível de envasamento.

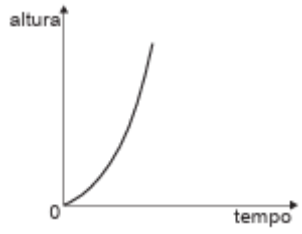


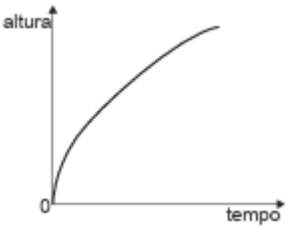
Qual esboço de gráfico melhor representa a variação da altura do líquido em função do tempo, na garrafa indicada na imagem?

(A) 

(B)


(C)


(D)


(E)


574 - ENEM 2020

O quadro representa os gastos mensais, em real, de uma família com internet, mensalidade escolar e mesada do filho.

Internet	Mensalidade escolar	Mesada do filho
120	700	400

No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimos, respectivamente, de 20% e 10%. Necessitando manter o valor da despesa mensal total com os itens citados, a família reduzirá a mesada do filho.

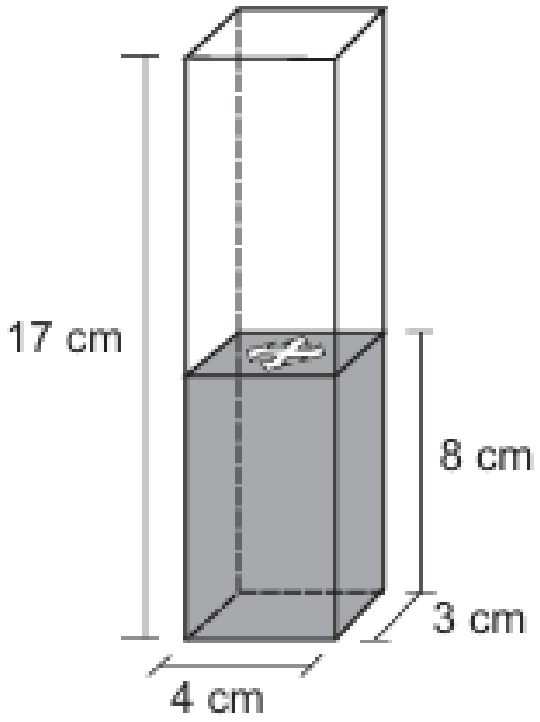
Qual será a porcentagem da redução da mesada?

(A) 15,0
(B) 23,5
(C) 30,0
(D) 70,0
(E) 76,5

575 - ENEM 2020

Num recipiente com a forma de paralelepípedo reto-retângulo, colocou-se água até a altura de 8 cm e um objeto, que ficou flutuando na superfície da água.

Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de, pelo menos, 15 cm. Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 cm^3 cada, que ficarão totalmente submersas.



O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água, seguindo as instruções dadas, é de

(A) 14.
(B) 16.
(C) 18.
(D) 30.
(E) 34.

576 - ENEM 2020

Um grupo sanguíneo, ou tipo sanguíneo, baseia-se na presença ou ausência de dois antígenos, A e B, na superfície das células vermelhas do sangue. Como dois antígenos estão envolvidos, os quatro tipos sanguíneos distintos são:
=

- Tipo A: apenas o antígeno A está presente;
- Tipo B: apenas o antígeno B está presente;
- Tipo AB: ambos os antígenos estão presentes;
- Tipo O: nenhum dos antígenos está presente.

Disponível em: http://saude.hsw.uol.com.br. Acesso em: 15 abr. 2012 (adaptado).

Foram coletadas amostras de sangue de 200 pessoas e, após análise laboratorial, foi identificado que em 100 amostras está presente o antígeno A, em 110 amostras há presença do antígeno B e em 20 amostras nenhum dos antígenos está presente.

Dessas pessoas que foram submetidas à coleta de sangue, o número das que possuem o tipo sanguíneo A é igual a

(A) 30.
(B) 60.
(C) 70.
(D) 90.
(E) 100.

577 - ENEM 2020

Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido, entre os três, em partes proporcionais a: 4, 6 e 6, respectivamente. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios.

A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é

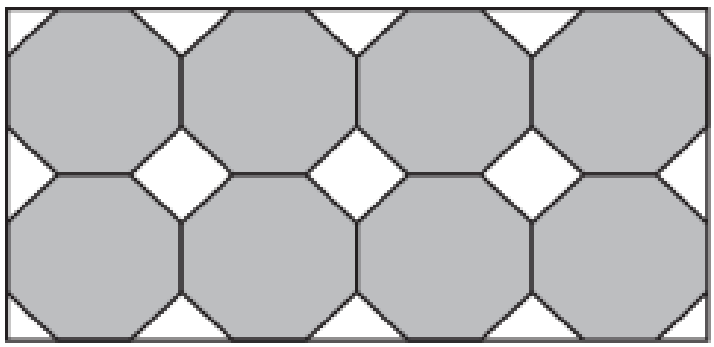
(A) 1/2
(B) 1/3
(C) 1/9
(D) 2/3
(E) 4/3

578 - ENEM 2020

Azulejo designa peça de cerâmica vitrificada e/ou esmaltada usada, sobretudo, no revestimento de paredes. A origem das técnicas de fabricação de azulejos é oriental, mas sua expansão pela Europa traz consigo uma diversificação de estilos, padrões e usos, que podem ser decorativos, utilitários e arquitetônicos.

Disponível em: www.itaucultural.org.br. Acesso em: 31 jul. 2012.

Azulejos no formato de octógonos regulares serão utilizados para cobrir um painel retangular conforme ilustrado na figura.



Entre os octógonos e na borda lateral dessa área, será necessária a colocação de 15 azulejos de outros formatos para preencher os 15 espaços em branco do painel. Uma loja oferece azulejos nos seguintes formatos:

1 – Triângulo retângulo isósceles;
2 – Triângulo equilátero;
3 – Quadrado.

Os azulejos necessários para o devido preenchimento das áreas em branco desse painel são os de formato

(A) 1.
(B) 3.
(C) 1 e 2.
(D) 1 e 3.
(E) 2 e 3.

579 - ENEM 2020

No período de fim de ano, o síndico de um condomínio resolveu colocar, em um poste, uma iluminação natalina em formato de cone, lembrando uma árvore de Natal, conforme as figuras 1 e 2.



Figura 1

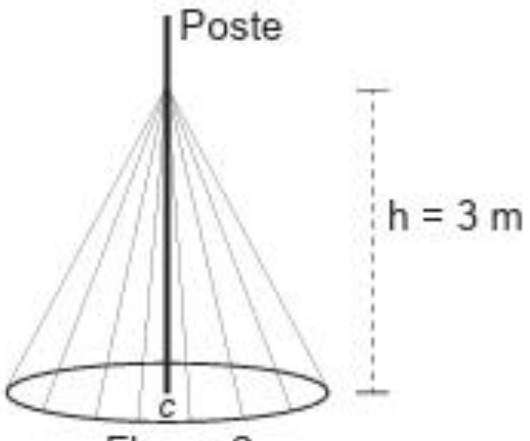


Figura 2

A árvore deverá ser feita colocando-se mangueiras de iluminação, consideradas segmentos de reta de mesmo comprimento, a partir de um ponto situado a 3 m de altura no poste até um ponto de uma circunferência de fixação, no chão, de tal forma que esta fique dividida em 20 arcos iguais. O poste está fixado no ponto *C* (centro da circunferência) perpendicularmente ao plano do chão.

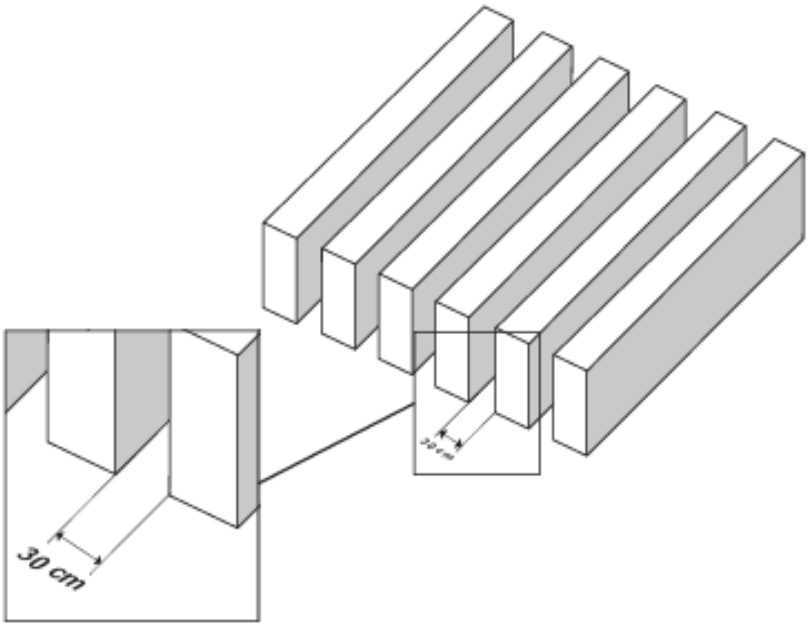
Para economizar, ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores, que juntas totalizaram pouco mais de 100 m de comprimento, dos quais ele decide usar exatamente 100 m e deixar o restante como reserva.

Para que ele atinja seu objetivo, o raio, em metro, da circunferência deverá ser de

(A) 4,00.
(B) 4,87.
(C) 5,00.
(D) 5,83.
(E) 6,26.

580 - ENEM 2020

Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas, no qual há uma quebra da quantidade de luz, dependendo da posição do sol. É feito como um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra a figura.



Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 cm de distância entre suas vigas, de modo que, no solstício de verão, a trajetória do sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas, e que o sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30° com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia.

Para atender à proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura, em centímetro, seja a mais próxima possível de

(A) 9.
(B) 15.
(C) 26.
(D) 52.
(E) 60.

581 - ENEM 2024

Uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção, composto por um custo fixo,

que não depende do número de mochilas, mais um custo variável, que é proporcional ao número de mochilas produzidas. O custo total cresce de forma linear, e a tabela apresenta esse custo para três quantidades de mochilas produzidas.

Quantidade de mochilas	30	50	100
Custo total (R$)	1 050,00	1 650,00	3 150,00

O custo total, em real, para a produção de 80 mochilas será

(A) 2 400,00
(B) 2 520,00
(C) 2 550,00
(D) 2 700,00
(E) 2 800,00

582 - ENEM 2024

A umidade relativa do ar é um dos indicadores utilizados na meteorologia para fazer previsões sobre o clima. O quadro apresenta as médias mensais, em porcentagem, da umidade relativa do ar em um período de seis meses consecutivos em uma cidade.

Meses	Maio	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.
Média mensal da umidade relativa do ar (%)	66	64	54	46	60	64

Nessa cidade, a mediana desses dados, em porcentagem, da umidade relativa do ar no período considerado foi

(A) 56.
(B) 58.
(C) 59.
(D) 60.
(E) 62.

583 - ENEM 2024

Uma empresa de engenharia foi contratada para realizar um serviço no valor de R$ 71 250,00. Os sócios da empresa decidiram que 40% desse valor seria destinado ao pagamento de três engenheiros que gerenciaram o serviço. O pagamento para cada um deles será feito de forma diretamente proporcional ao total de horas trabalhadas. O número de dias e o número de horas diárias trabalhadas pelos engenheiros foram, respectivamente:

- engenheiro I: 4 dias, numa jornada de 5 horas e meia por dia;
- engenheiro II: 5 dias, numa jornada de 4 horas por dia;
- engenheiro III: 6 dias, numa jornada de 2 horas e meia por dia.

Qual a maior diferença, em real, entre os valores recebidos por esse serviço entre dois desses engenheiros?

(A) 1 000
(B) 1 500
(C) 3 500
(D) 3 800
(E) 5 250

584 - ENEM 2024

Para melhorar o fluxo de ônibus em uma avenida que tem dois semáforos, a prefeitura reduzirá o tempo em que cada sinal ficará vermelho, que atualmente é de 15 segundos a cada 60 segundos. Admita que o instante de chegada de um ônibus a cada semáforo é aleatório.

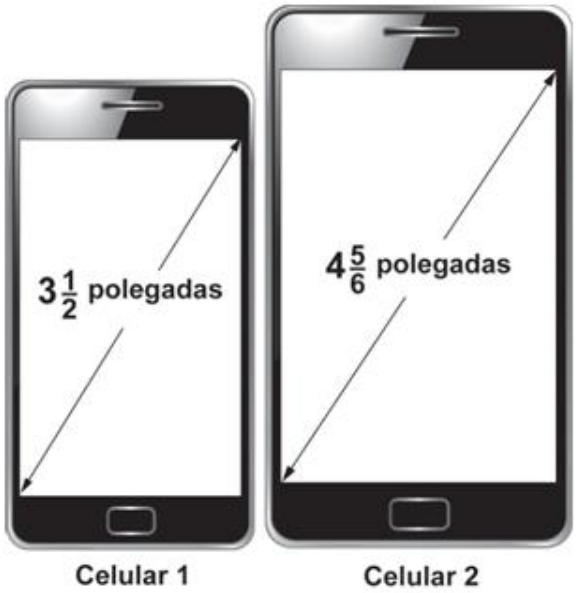
O engenheiro de tráfego da prefeitura calculou a probabilidade de um ônibus encontrar cada um deles vermelho, obtendo 15/60. A partir daí, estabeleceu uma mesma redução na quantidade do tempo, em segundo, em que cada sinal ficará vermelho, de maneira que a probabilidade de um ônibus encontrar ambos os sinais vermelhos numa mesma viagem, seja igual a 4/100, considerando os eventos independentes.

Para isso, a redução do tempo em que o sinal ficará vermelho, em segundo, estabelecida pelo engenheiro foi de

(A) 1,35.
(B) 3,00.
(C) 9,00.
(D) 12,60.
(E) 13,80.

585 - ENEM 2024

Atualmente, há telefones celulares com telas de diversos tamanhos e em formatos retangulares. Alguns deles apresentam telas medindo 3 1/2 polegadas, com determinadas especificações técnicas. Além disso, em muitos modelos, com a inclusão de novas funções no celular, suas telas ficaram maiores, sendo muito comum encontrarmos atualmente telas medindo 4 5/6 polegadas, conforme a figura.



Disponível em: www.tecmundo.com.br. Acesso em: 5 nov. 2014 (adaptado).

A diferença de tamanho, em valor absoluto, entre as medidas, em polegada, das telas do celular 2 e do celular 1, representada apenas com uma casa decimal, é

(A) 0,1.
(B) 0,5.
(C) 1,0.
(D) 1,3.
(E) 1,8.

586 - ENEM 2024

Uma imobiliária iniciou uma campanha de divulgação para promover a venda de apartamentos que podem ser pagos em 100 parcelas mensais. O valor da primeira delas é fixado no momento da compra, com o pagamento dessa primeira parcela. A partir da segunda parcela, o valor é determinado pela aplicação de um acréscimo percentual fixo ao valor da parcela anterior. Como atrativo, a imobiliária fará o pagamento de todas as parcelas correspondentes ao mês de aniversário do comprador.

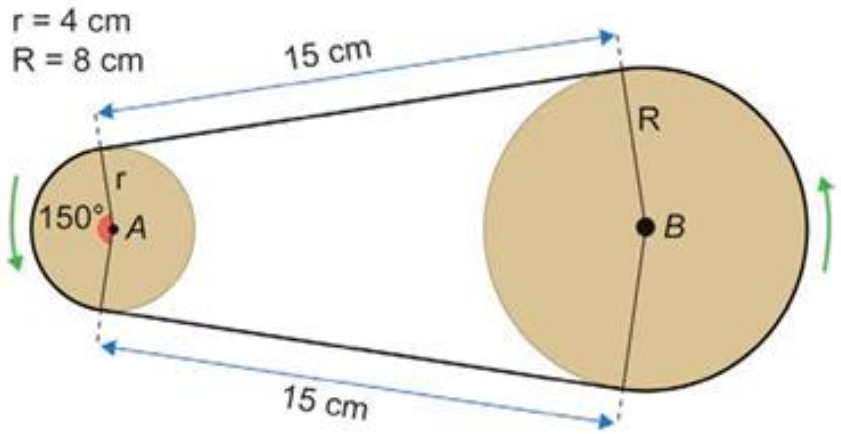
Um cliente, que faz aniversário no mês de maio, decidiu comprar um desses apartamentos por meio do financiamento oferecido pela imobiliária, e pretende escolher o mês mais adequado para realizar essa compra, de modo que o valor total dos pagamentos seja o menor possível.

Qual é o mês que esse cliente deverá escolher para realizar a compra do apartamento?

(A) Fevereiro.
(B) Abril.
(C) Maio.
(D) Junho.
(E) Agosto.

587 - ENEM 2024

Um sistema de polias circulares e correias é um dos mecanismos responsáveis pela transmissão de movimento em máquinas rotativas. O manual de um motor traz uma figura representando um sistema composto por duas polias e uma correia de transmissão, tensionada e perfeitamente ajustada sobre as polias, de modo a não apresentar folgas nos contatos com as polias. Considere que as partes dessa correia que não ficam em contato com as polias são representadas por segmentos de reta tangentes às polias.



Para substituição dessa correia, é necessária a especificação de seu comprimento.

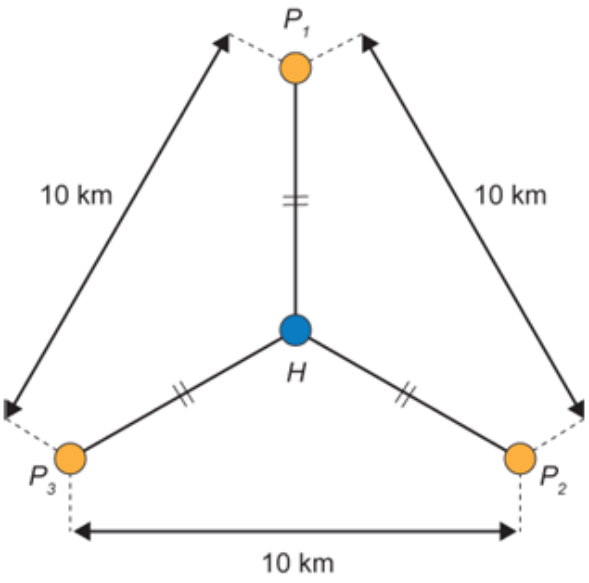
Considere 3 como valor aproximado para π.

A medida do comprimento dessa correia, em centímetro, é

(A) 54.
(B) 60.
(C) 66.
(D) 68.
(E) 72.

588 - ENEM 2024

A prefeitura de uma cidade planeja construir três postos de saúde. Esses postos devem ser construídos em locais equidistantes entre si e de forma que as distâncias desses três postos ao hospital dessa cidade sejam iguais. Foram conseguidos três locais para a construção dos postos de saúde que apresentam as características desejadas, e que distam 10 km entre si, conforme o esquema, no qual o ponto *H* representa o local onde está construído o hospital; os pontos P_1, P_2 e P_3, os postos de saúde; e esses quatro pontos estão em um mesmo plano.



A distância, em quilômetro, entre o hospital e cada um dos postos de saúde, é um valor entre

(A) 2 e 3.
(B) 4 e 5.
(C) 5 e 6.
(D) 7 e 8.
(E) 8 e 9.

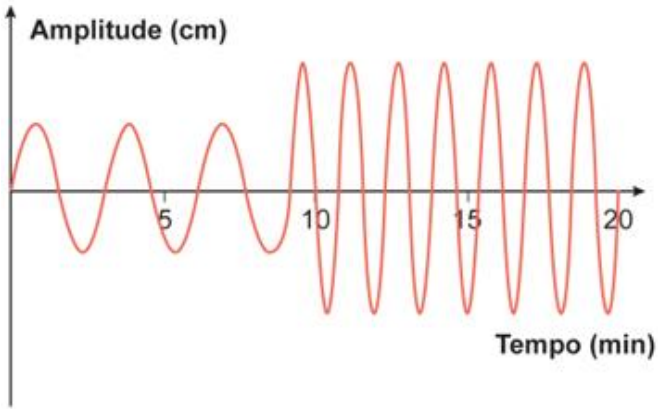
589 - ENEM 2024

Projetistas de uma fábrica de amortecedores realizaram uma série de experimentos que produziram oscilações semelhantes ao comportamento do gráfico de uma senoide, para qualquer tipo de estrada. Cada experimento teve duração de 20 minutos, sendo os 9 primeiros minutos em superfície que simula uma rodovia asfaltada, e os 11 minutos restantes em superfície que simula uma estrada de chão.

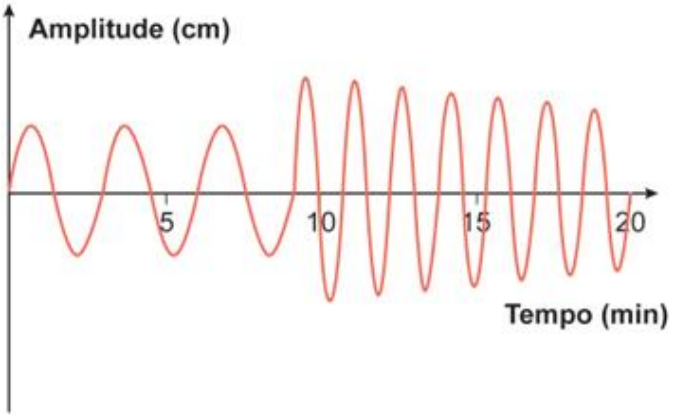
Para os amortecedores serem aprovados no experimento, exige-se que as amplitudes das ondas oscilatórias, em cada tipo de superfície, sejam constantes e, ainda, que a amplitude da oscilação do amortecedor no asfalto seja menor do que sua amplitude da oscilação na estrada de chão.

O tipo de gráfico que descreve o comportamento oscilatório de um amortecedor aprovado nesse experimento é

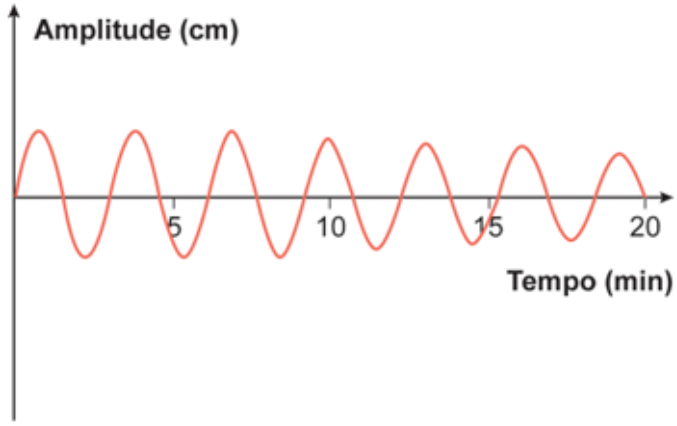
(A)



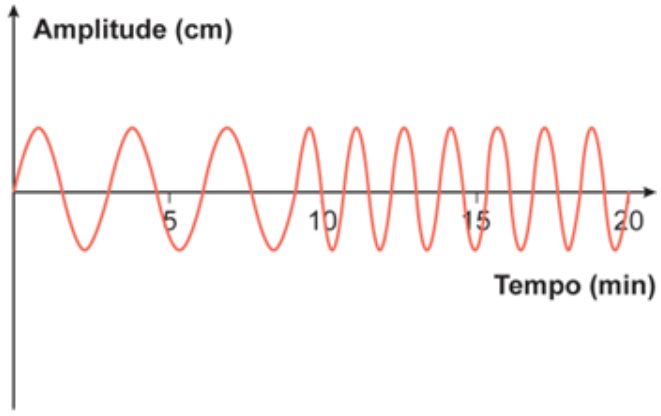
(B)


Amplitude (cm)
5
10
15
20
Tempo (min)

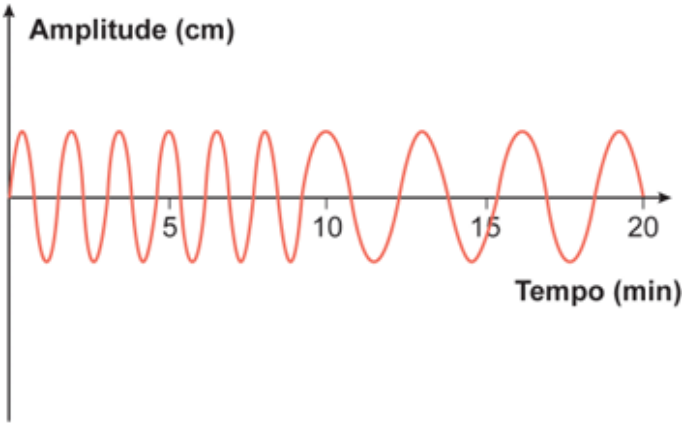
(C)


Amplitude (cm)
5
10
15
20
Tempo (min)

(D)

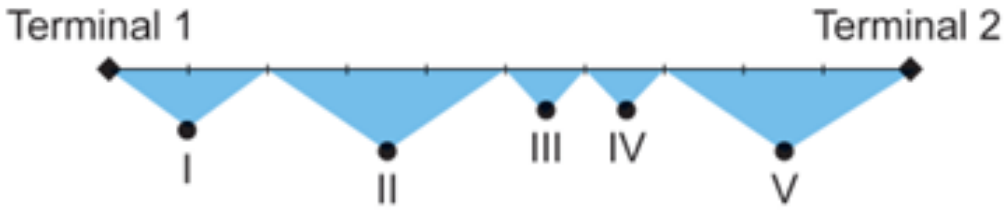

Amplitude (cm)
5
10
15
20
Tempo (min)

(E)


Amplitude (cm)
5
10
15
20
Tempo (min)

590 - ENEM 2024

Um aeroporto disponibiliza o serviço de transporte gratuito entre seus dois terminais utilizando os ônibus A e B, que partem simultaneamente, de hora em hora, de terminais diferentes. A distância entre os terminais é de 9 000 metros, e o percurso total dos ônibus, de um terminal ao outro, é monitorado por um sistema de cinco câmeras que cobrem diferentes partes do trecho, conforme o esquema.



O alcance de cada uma das cinco câmeras é:

- câmera I: 1/5 do percurso;
- câmera II: 3/10 do percurso;
- câmera III: 1/10 do percurso;
- câmera IV: 1/10 do percurso;
- câmera V: 3/10 do percurso.

Em determinado horário, o ônibus A parte do terminal 1 e realiza o percurso total com velocidade constante de 250 m/min; enquanto o ônibus B, que parte do terminal 2, realiza o percurso total com velocidade constante de 150 m/min.

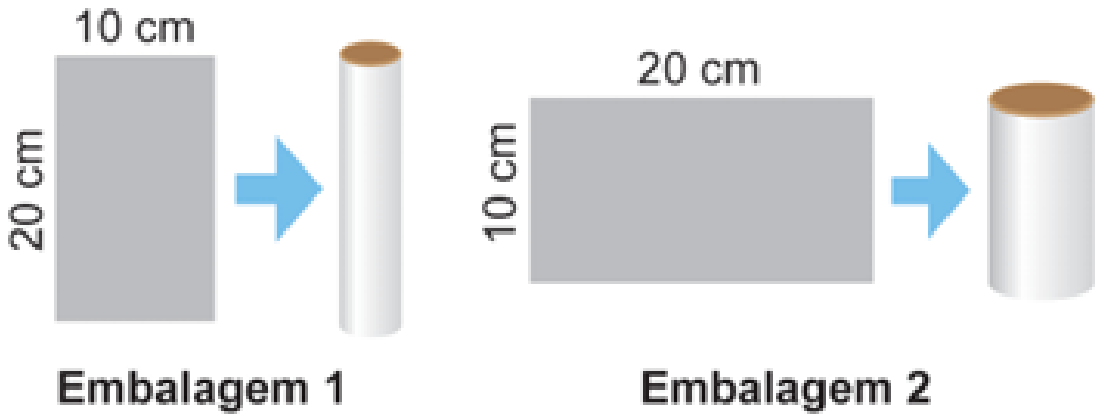
Qual câmera registra o momento em que os ônibus A e B se encontram?

(A) I
(B) II

(C) III
(D) IV
(E) V

591 - ENEM 2024

Uma indústria faz uma parceria com uma distribuidora de sucos para lançar no mercado dois tipos de embalagens. Para a fabricação dessas embalagens, a indústria dispõe de folhas de alumínio retangulares, de dimensões 10 cm por 20 cm. Cada uma dessas folhas é utilizada para formar a superfície lateral da embalagem, em formato de cilindro circular reto, que posteriormente recebe fundo e tampa circulares. A figura ilustra, dependendo de qual das duas extensões será utilizada como altura, as duas opções para formar a possível embalagem.

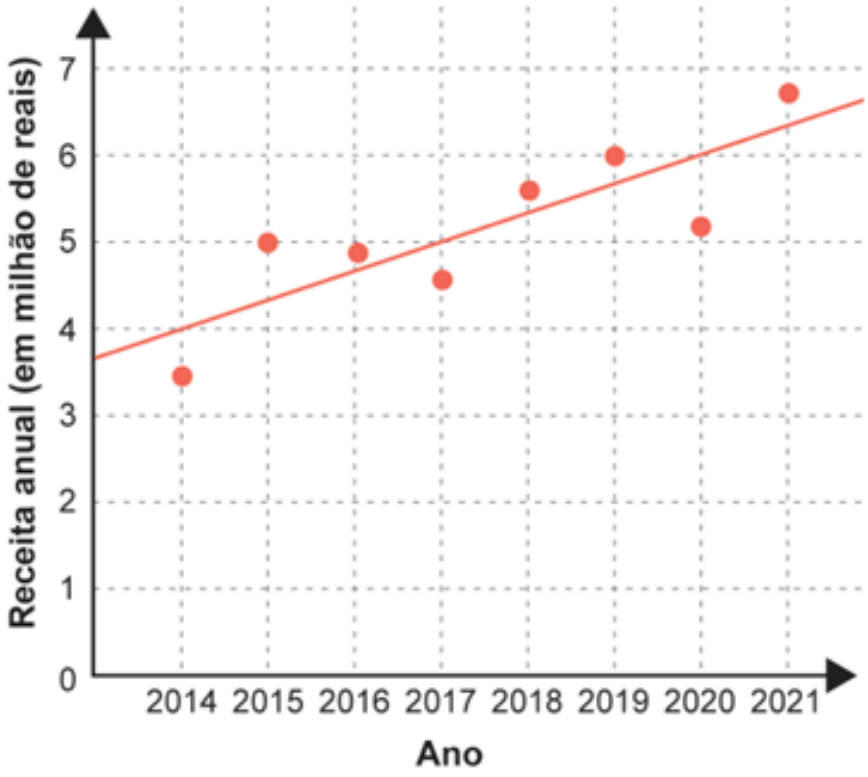


Dentre essas duas embalagens, a de maior capacidade apresentará volume, em centímetro cúbico, igual a

(A) 4 000 π
(B) 2 000 π
(C) 4 000/ π
(D) 1 000/ π
(E) 500/ π

592 - ENEM 2024

As receitas anuais obtidas por uma indústria no período de 2014 a 2021, em milhão de reais, foram registradas, por pontos, em um gráfico. Nele, também está representada a reta que descreve a tendência de evolução das receitas. Essa reta pode ser utilizada para estimar as receitas dos anos seguintes.

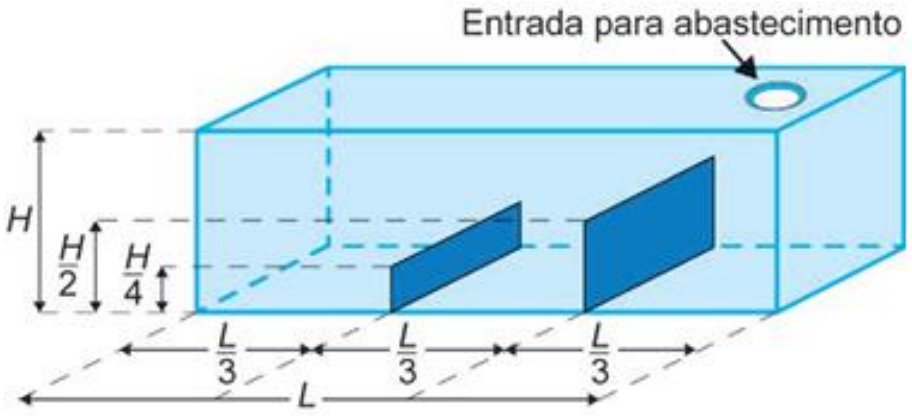


A estimativa da receita, em milhão de reais, dessa indústria, para o ano de 2026, obtida a partir dessa reta de tendência, é

(A) 7.
(B) 8.
(C) 9.
(D) 10.
(E) 11.

593 - ENEM 2024

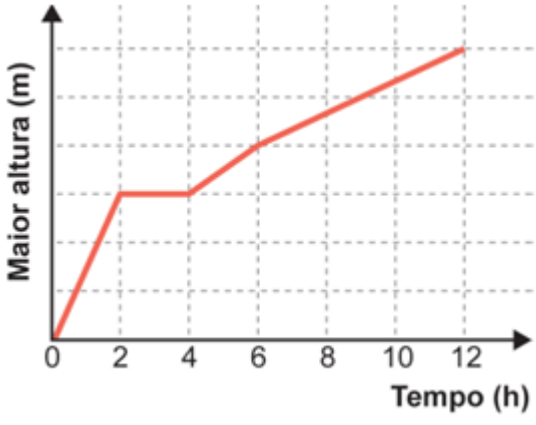
Um tanque, em formato de paralelepípedo reto retângulo, tem em seu interior dois anteparos verticais, fixados na sua base e em duas paredes opostas, sendo perpendiculares a elas, conforme a figura.



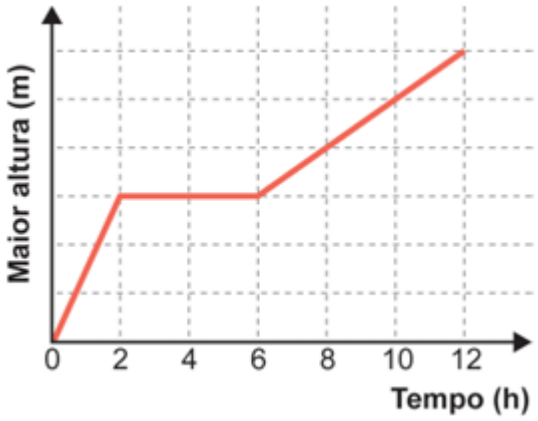
Esses anteparos, de espessuras desprezíveis, estão instalados de maneira a dividir a base do tanque em três retângulos congruentes, tendo suas alturas iguais à metade e a um quarto da altura do tanque. O tanque é abastecido por uma entrada situada no teto, através de um duto que despeja água a uma vazão constante, sendo necessárias 12 horas para finalizar o seu enchimento.

O gráfico que descreve, em cada instante, a maior altura de coluna de água, dentre aquelas que vão sendo formadas ao longo do enchimento do tanque, é

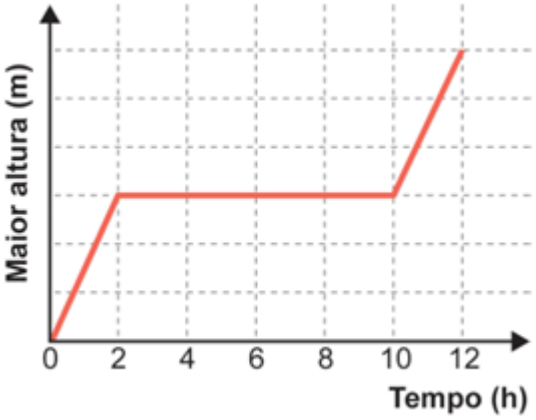
(A)



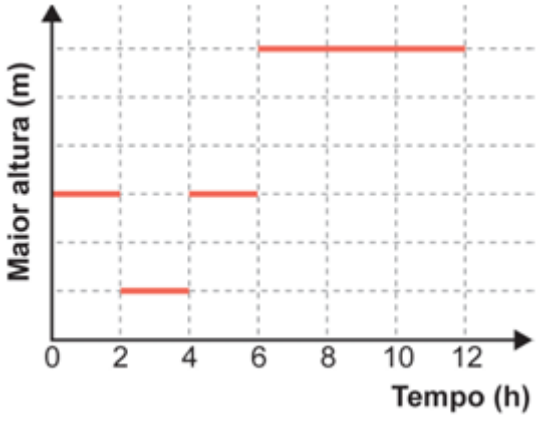
(B)


Maior altura (m)
0 2 4 6 8 10 12
Tempo (h)

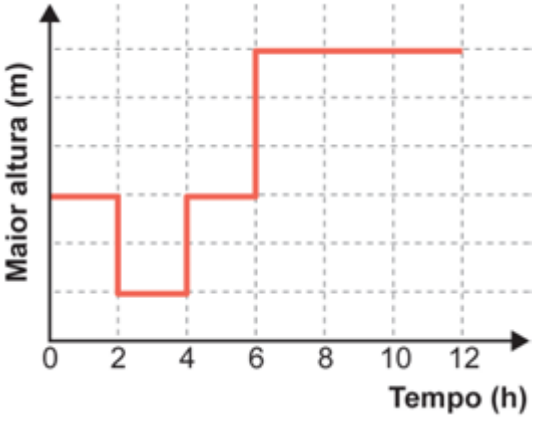
(C)


Maior altura (m)
0 2 4 6 8 10 12
Tempo (h)

(D)


Maior altura (m)
0 2 4 6 8 10 12
Tempo (h)

(E)


Maior altura (m)
0 2 4 6 8 10 12
Tempo (h)

594 - ENEM 2024

Contratos de vários serviços disponíveis na internet apresentam uma quantidade excessiva de informações. Isso faz com que o tempo necessário para a leitura desses contratos possa ser longo.

O quadro apresenta uma amostra do tempo considerado necessário para a leitura completa do contrato de alguns serviços digitais.

Tipo de serviço	Tempo necessário para a leitura completa do contrato (em minuto)
A	36
B	17
C	27
D	13
E	13
F	13

ROMERO, L. Não li e concordo. Superinteressante, n. 307, ago. 2012 (adaptado).

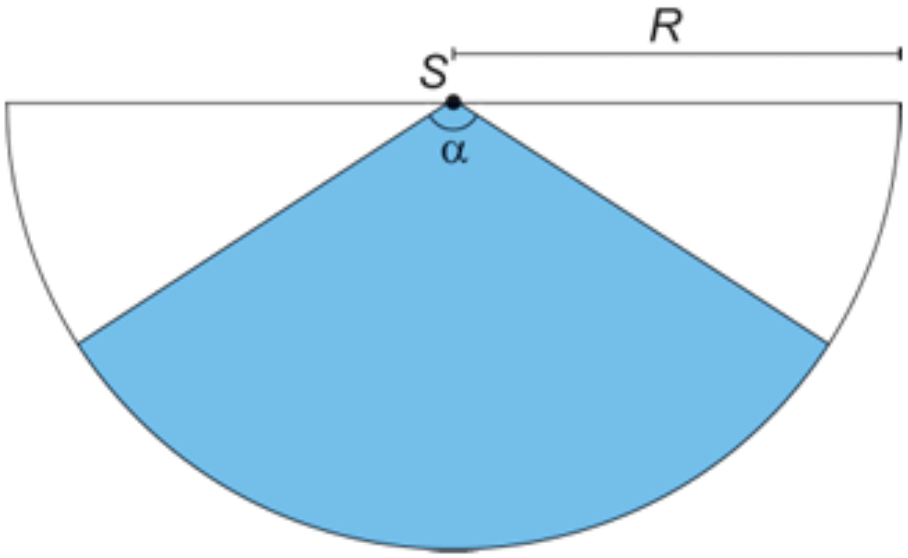
O tempo médio, em minuto, necessário para a leitura completa de um contrato de serviço dentre os listados no quadro é, com uma casa decimal, aproximadamente,

(A) 13,0.
(B) 15,0.
(C) 19,8.
(D) 20,0.
(E) 23,3.

595 - ENEM 2024

Um proprietário pretende instalar um sensor de presença para a proteção de seu imóvel. O sensor deverá detectar movimentos de

objetos e pessoas numa determinada região plana. A figura ilustra a vista superior da área de cobertura (setor circular em azul) de um sensor colocado no ponto *S*. Essa área depende da medida do ângulo α, em grau, e do raio *R*, em metro.



Ao aumentar o ângulo α ou o raio *R* aumenta-se a área de cobertura do sensor. Entretanto, quanto maior essa área, maior o preço do sensor.

Para esse fim, há cinco tipos de sensores disponíveis no mercado, cada um com as seguintes características:

- tipo I: α = 15° e R = 20 m;
- tipo II: α = 30° e R = 22 m;
- tipo III: α = 40° e R = 12 m;
- tipo IV: α = 60° e R = 16 m;
- tipo V: α = 90° e R = 10 m.

Esse proprietário pretende adquirir um desses sensores que seja capaz de cobrir, no mínimo, uma área de medida 70 m^2, com o menor preço possível.

Use 3 como valor aproximado para π.

O proprietário do imóvel deverá adquirir o sensor do tipo

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.

596 - ENEM 2024

O uso de aplicativos de transporte tem sido uma alternativa à população que busca preços mais competitivos para se locomover, principalmente nas grandes cidades. As formas usadas para determinar o valor cobrado por cada viagem variam de um aplicativo para outro, mas, em geral, o valor *V* a ser pago, em real, varia em função de:

- tarifa base *F*: valor fixo, em real, cobrado no início da viagem;
- tempo *T*: tempo, em minuto, de duração da viagem;
- distância *D*: distância percorrida, em quilômetro.

Um desses aplicativos cobra R$ 2,00 de valor fixo, acrescido de R$ 0,26 por minuto de viagem e de R$ 1,40 por quilômetro rodado.

Nessas condições, a expressão que fornece o valor *V* a ser pago por uma viagem desse aplicativo é

(A) 2,00F + 0,26T + 1,40D
(B) 2,00 + 0,26T + 1,40D
(C) 2,00 + 0,26T + D
(D) 0,26T + 1,40D
(E) F + T + D

597 - ENEM 2024

Uma piscina tem capacidade de 2 500 000 litros. Seu sistema de abastecimento foi regulado para ter uma vazão constante de 6 000 litros de água por minuto.

O mesmo sistema foi instalado em uma segunda piscina, com capacidade de 2 750 000 litros, e regulado para ter uma vazão, também constante, capaz de enchê-la em um tempo 20% maior que o gasto para encher a primeira piscina.

A vazão do sistema de abastecimento da segunda piscina, em litro por minuto, é

(A) 8 250.
(B) 7 920.
(C) 6 545.
(D) 5 500.
(E) 5 280.

598 - ENEM 2024

Em uma loja de defensivos agrícolas, os preços de alguns produtos foram divulgados em um cartaz.



Sabe-se que 1 litro de defensivo do Tipo A é suficiente para aplicação em 0,5 hectare (ha), enquanto que 1 litro de defensivo do Tipo B é suficiente para aplicação em 0,4 ha. Um agricultor precisa comprar, nessa loja, uma quantidade de litros de defensivo suficiente para aplicar em uma área de 20 ha, além de levar uma máscara para aplicação.

O valor mínimo, em real, a ser gasto pelo agricultor é

(A) 147,00.
(B) 150,00.
(C) 162,50.
(D) 165,75.
(E) 168,00.

599 - ENEM 2024

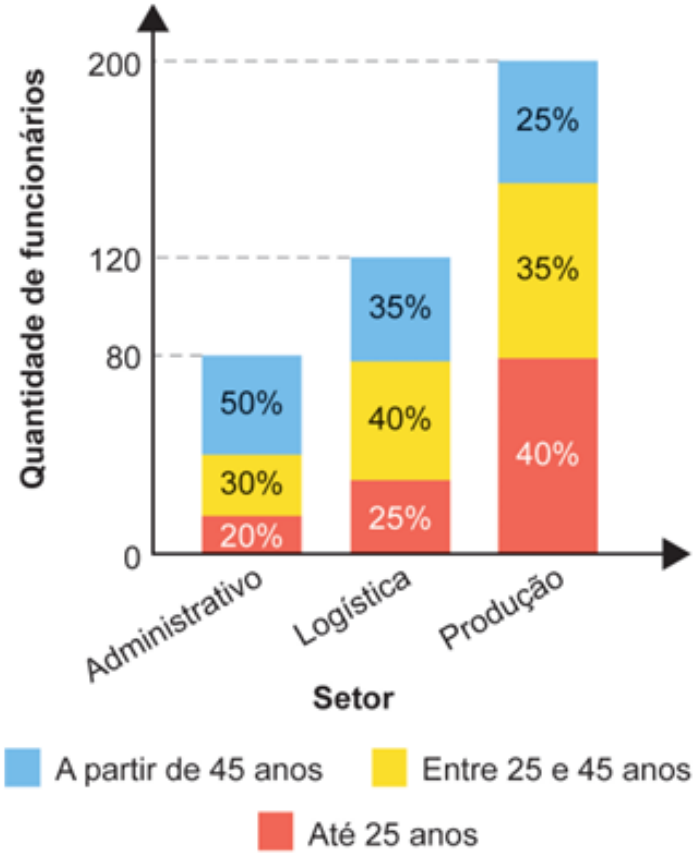
Uma doceira vende e entrega, em seu bairro, porções de 100 g de docinhos de aniversário. Atualmente, a taxa única de entrega é R$ 10,00, e o valor cobrado por uma porção é R$ 25,00. Por uma estratégia de vendas, a partir da próxima semana, a taxa única de entrega será R$ 15,00, e um novo valor será cobrado por uma porção, de maneira que o valor total a ser pago por um cliente na compra de 5 porções permaneça o mesmo.

A partir da próxima semana, qual será o novo valor cobrado, em real, por uma porção?

(A) 12,50.
(B) 20,00.
(C) 24,00.
(D) 30,00.
(E) 37,50.

600 - ENEM 2024

Uma empresa tem 400 funcionários, distribuídos em três setores: administrativo, logística e produção. O gráfico apresenta a distribuição quantitativa desses funcionários, por setor e por faixa etária.



Uma viagem de férias será sorteada entre esses funcionários, de forma que todos terão igual probabilidade de serem sorteados.

A maior probabilidade é que o funcionário sorteado esteja na faixa etária

(A) entre 25 e 45 anos, pois é a faixa etária com maior quantidade de funcionários.

(B) entre 25 e 45 anos, pois é a única faixa etária cujas porcentagens são maiores do que as porcentagens mínimas de cada setor.

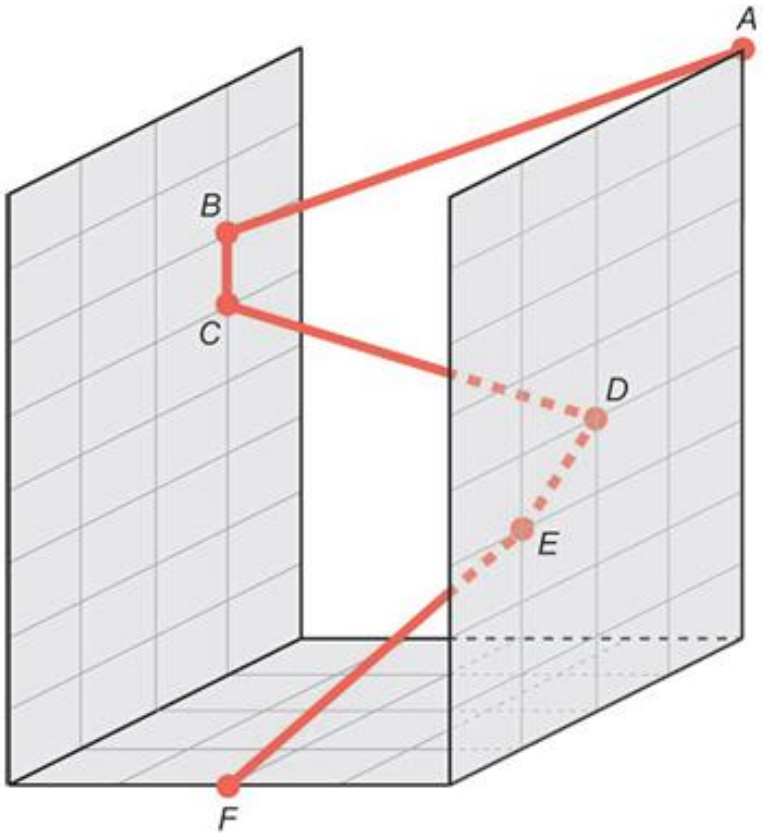
(C) até 25 anos, pois é a única faixa etária cujos percentuais associados aos setores aumentam com o aumento da quantidade de funcionários por setor.

(D) até 25 anos, pois é a faixa etária que apresenta maior quantidade de funcionários no setor de produção, que é o setor que emprega metade dos funcionários dessa empresa.

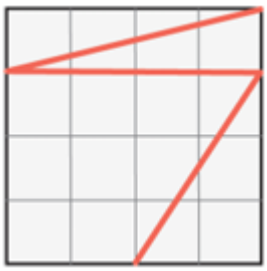
(E) a partir de 45 anos, pois a soma das porcentagens associadas a essa faixa etária é 110%, que é maior do que as respectivas somas associadas às outras faixas etárias, que são 105% e 85%.

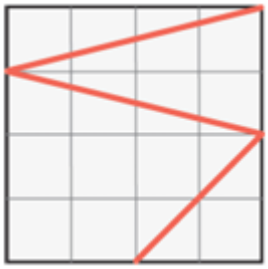
601 - ENEM 2024

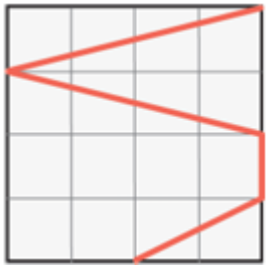
Em um jogo virtual para celular, um personagem pode percorrer trajetórias retilíneas voando ou se deslocando ao longo de paredes. Considere que o personagem descreve a trajetória *ABCDEF*, em que os pontos *A*, *D* e *E* estão em um plano paralelo ao que contém os pontos *B* e *C*, sendo esses dois planos ortogonais ao plano da base que contém o ponto *F*, conforme a figura.

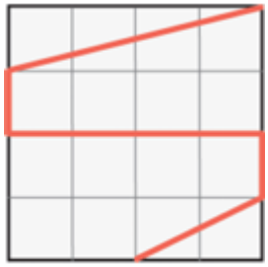


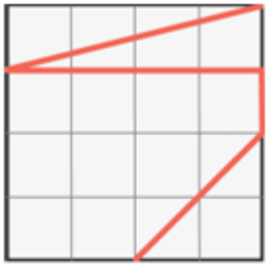
A projeção ortogonal, sobre o plano da base, da trajetória *ABCDEF* descrita pelo personagem é

(A) 

(B) 

(C) 

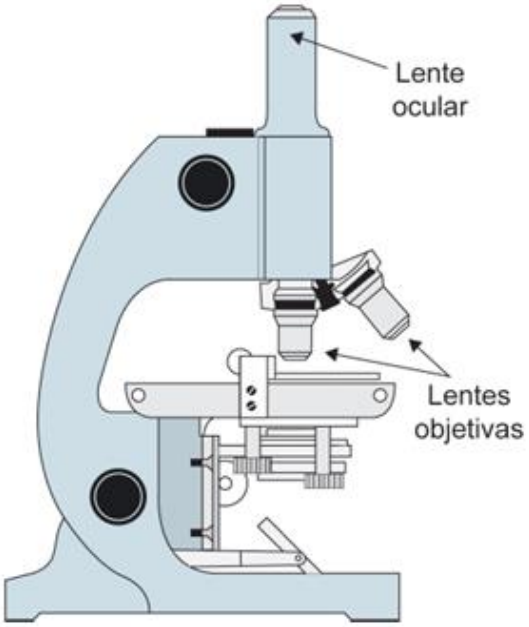
(D) 

(E) 

602 - ENEM 2024

O tamanho mínimo que a visão humana é capaz de visualizar sem o uso de equipamento auxiliar é equivalente a 100 micrômetros (1 micrômetro = 10^{-3} milímetros). Uma estudante pretende visualizar e analisar hemácias do sangue humano, que medem 0,007 mm de diâmetro. Ela adquiriu um microscópio óptico que tem uma lente ocular que amplia em 10 vezes a imagem do objeto em observação, e um conjunto de lentes objetivas com estas capacidades de ampliação:

- lente I: 2 vezes;
- lente II: 10 vezes;
- lente III: 15 vezes;
- lente IV: 1,1 vez;
- lente V: 1,4 vez.



O funcionamento desse microscópio permite o uso da lente ocular sozinha ou a combinação dela com uma de suas lentes objetivas, proporcionando, nesse caso, um aumento de sua capacidade de ampliação final, que é dada pelo produto entre as capacidades de ampliação da ocular e da objetiva.

Essa estudante pretende selecionar a lente objetiva de menor capacidade de ampliação que permita, na combinação com a ocular, visualizar hemácias do sangue humano.

A lente objetiva a ser selecionada pela estudante é a

(A) I.
(B) II.
(C) II.
(D) IV.
(E) V.

603 - ENEM 2024

Ao calcular a média de suas notas em 4 provas, um estudante dividiu, por engano, a soma das notas por 5. Com isso, a média obtida foi 1 unidade menor do que deveria ser, caso fosse calculada corretamente.

O valor correto da média das notas desse estudante é

(A) 4.
(B) 5.
(C) 6.
(D) 19.
(E) 21.

604 - ENEM 2024

Para abrir a porta de uma empresa, cada funcionário deve cadastrar uma senha utilizando um teclado alfanumérico como o representado na figura.



Por exemplo: a tecla que contém o número 2 traz as letras correlacionadas A, B e C. Cada toque nessa tecla mostra, sequencialmente, os seguintes caracteres: 2, A, B e C. Para os próximos toques, essa sequência se repete. As demais teclas funcionam da mesma maneira.

As senhas a serem cadastradas pelos funcionários devem conter 5 caracteres, sendo 2 algarismos distintos seguidos de 3 letras diferentes, nessa ordem. Um funcionário irá cadastrar a sua primeira senha, podendo escolher entre as teclas que apresentam os números 1, 2, 5, 7 e 0 e as respectivas letras correlacionadas, quando houver.

O número de possibilidades diferentes que esse funcionário tem para cadastrar sua senha é

(A) 11 520.
(B) 14 400.
(C) 18 000.
(D) 312 000.
(E) 390 000.

605 - ENEM 2024

Um artesão utiliza dois tipos de componentes, X e Y, nos enfeites que produz. Ele sempre compra todos os componentes em uma mesma loja. O quadro apresenta os preços dos dois tipos de componentes nas lojas I e II.

Lojas	Preços dos componentes (R$)	
	X	Y
I	3,00	1,00
II	2,00	4,00

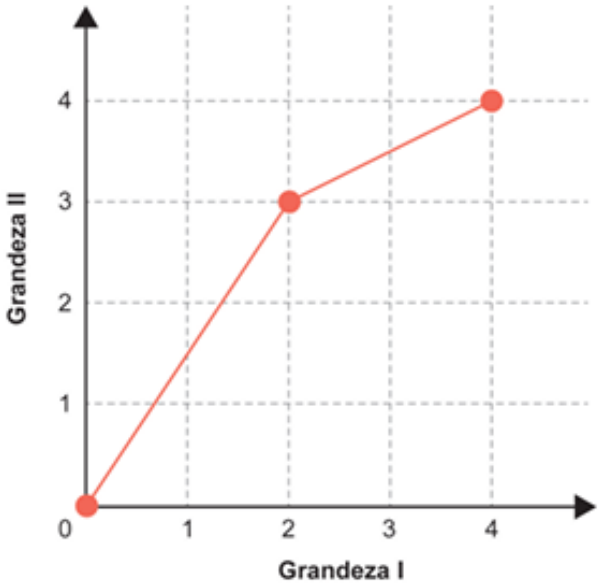
Ele confeccionará enfeites formados por duas unidades do componente X e uma unidade do componente Y e efetuará a compra na loja que oferecer o menor valor total para a confecção de um enfeite.

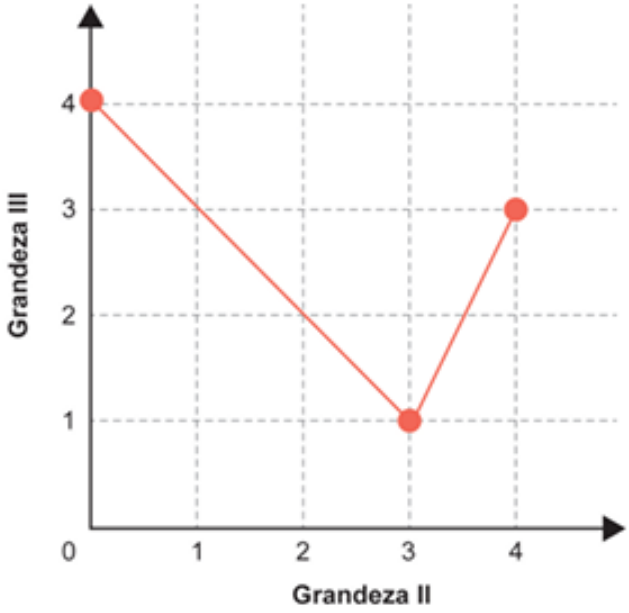
O artesão efetuará a compra na loja

(A) I, pois o valor é R$ 7,00.
(B) I, pois o valor é R$ 4,00.
(C) II, pois o valor é R$ 6,00.
(D) I, pois anuncia o componente com o menor preço.
(E) II, pois o componente X, que é o mais utilizado, tem menor preço.

606 - ENEM 2024

Três grandezas (I, II e III) se relacionam entre si. Os gráficos a seguir, formados por segmentos de reta, descrevem as relações de dependência existentes entre as grandezas I e II, e entre as grandezas II e III.





O valor máximo assumido pela grandeza III, quando a grandeza I varia de 1 a 3, é

(A) 1,0.
(B) 2,5.
(C) 3,0.
(D) 3,5.
(E) 4,0.

607 - ENEM 2024

João e Felipe participaram, na escola, de uma maratona de matemática na qual, durante uma semana, resolveram 200 questões cada. Nessa maratona, a porcentagem P de acertos de cada participante é convertida em um conceito:

- insatisfatório: se $0 \leq P < 50$;
- regular: se $50 \leq P < 60$;
- bom: se $60 \leq P < 75$;
- muito bom: se $75 \leq P < 90$;
- excelente: se $90 \leq P \leq 100$.

João acertou 75% das questões da maratona e Felipe acertou 30% a menos que a quantidade de questões que João acertou.

Os conceitos de João e Felipe foram, respectivamente,

(A) muito bom e bom.
(B) muito bom e regular.
(C) muito bom e insatisfatório.
(D) bom e regular.
(E) bom e insatisfatório.

608 - ENEM 2024

Uma criança, utilizando um aplicativo, escreveu uma mensagem para enviar a um amigo. Essa mensagem foi escrita seguindo estas etapas:

Etapas	Visor de escrita
1ª etapa: inseriu três figuras do tipo 🙂 no visor de escrita da mensagem;	🙂🙂🙂
2ª etapa: copiou o que havia inserido anteriormente e colou (inseriu o que havia copiado) ao lado;	🙂🙂🙂🙂🙂🙂
3ª etapa: copiou o que tinha no visor na 2ª etapa e colou ao lado.	🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂

A criança seguiu copiando e colando, em cada etapa, o que tinha no visor na etapa imediatamente anterior, até concluir a 20ª etapa. Em seguida, enviou a mensagem.

Qual foi o total de figuras contidas na mensagem enviada?

(A) 3×2^{19}
(B) 3×2^{20}
(C) 3×2^{21}
(D) $3 \times 2^{20} - 1$
(E) $3 \times 2^{20} - 3$

609 - ENEM 2024

Uma casa de shows terá um evento cujo custo total de produção é de R$ 34 350,00, sendo que comporta 500 pessoas. O preço do ingresso será de R$ 130,00 e, normalmente, 60% das pessoas adquirem meia-entrada, pagando R$ 65,00 pelo ingresso. Além do faturamento proveniente da venda de ingressos, a casa de shows vende, com 60% de lucro, bebidas e petiscos ao público no dia do evento.

Após ter vendido todos os 500 ingressos, constatou-se que a quantidade de meias-entradas vendidas superou em 50% o que estava previsto, impactando o faturamento estimado com a venda de ingressos.

No dia do evento, decidiu-se manter o percentual de 60% de lucro sobre as bebidas e petiscos, pois todo o público que comprou ingresso compareceu ao show. Com isso, espera-se ter lucro de R$ 17 000,00 nesse evento.

Para que se alcance o lucro esperado, o gasto médio por pessoa com bebidas e petiscos, em real, deverá ser de

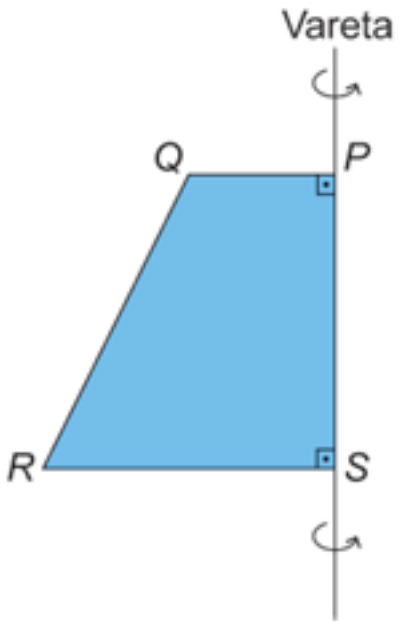
(A) 19,50.
(B) 28,80.
(C) 34,00.
(D) 52,00.
(E) 68,70.

610 - ENEM 2024

Para obter um sólido de revolução (rotação de 360° em torno de um eixo fixo), uma professora realizou as seguintes etapas:

• recortou o trapézio retângulo *PQRS* de um material rígido;
• afixou o lado *PS* do trapézio em uma vareta fixa retilínea (eixo de rotação);
• girou o trapézio 360° em torno da vareta e obteve um sólido de revolução.

Observe a figura que apresenta o trapézio afixado na vareta e o sentido de giro.



O sólido obtido foi um(a)

(A) cone.
(B) cilindro.
(C) pirâmide.
(D) tronco de cone.
(E) tronco de pirâmide.

611 - ENEM 2024

O estádio do Maracanã passou por algumas modificações estruturais para a realização da Copa do Mundo de 2014, como, por exemplo, as dimensões do campo retangular. Para se adaptar aos padrões da Fifa, as dimensões do campo foram reduzidas de 110 m × 75 m para 105 m × 68 m.

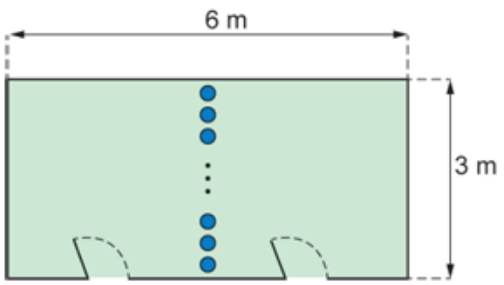
Disponível em: http://virgula.uol.com.br. Acesso em: 14 ago. 2013 (adaptado).

Em quantos metros quadrados a área do campo do Maracanã foi reduzida?

(A) 24
(B) 35
(C) 555
(D) 110
(E) 1 145

612 - ENEM 2024

Uma sala com piso no formato retangular, com lados de medidas 3 m e 6 m, será dividida em dois ambientes. Para isso, serão utilizadas colunas em formato cilíndrico, dispostas perpendicularmente ao piso e representadas na figura pelos círculos de cor azul. Os centros desses círculos estarão sobre uma reta paralela aos lados de menor medida do piso da sala. Os vãos entre duas colunas e entre uma coluna e a parede não poderão ser superiores a 15 cm.



Para efetuar a compra dessas colunas, foram feitos orçamentos com base em dados fornecidos por cinco lojas.

Loja	Raio (cm)	Preço por unidade (R$)
I	5	60
II	10	70
III	12	75
IV	15	90
V	20	120

A compra será realizada na loja cujo orçamento resulte no menor valor total possível.

A compra será realizada na loja

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.

613 - ENEM 2024

O arquiteto Renzo Piano exibiu a maquete da nova sede do Museu Whitney de Arte Americana, um prédio assimétrico que tem um vão aberto para a galeria principal, cuja medida da área é 1 672 m^2.

Considere que a escala da maquete exibida é 1 : 200.

Época, n. 682, jun. 2011 (adaptado).

A medida da área do vão aberto nessa maquete, em centímetro quadrado, é

(A) 4,18.
(B) 8,36.
(C) 41,80.
(D) 83,60.
(E) 418,00.

614 - ENEM 2024

O gráfico apresenta o valor total de exportações e o valor total de importações, ao longo de um período, em bilhão de dólares. O saldo da balança comercial brasileira é dado pelo valor total de exportações menos o valor total de importações num mesmo período.



Disponível em: http://blogs.estadao.com.br. Acesso em: 20 fev. 2013 (adaptado).

Considere que os saldos da balança comercial brasileira, nos três meses destacados no gráfico, sejam representados por:

- S_1: saldo em junho de 2009;
- S_2: saldo em janeiro de 2010;
- S_3: saldo em junho de 2010.

A ordenação dos saldos S_1, S_2 e S_3, do maior para o menor, é

(A) S_1, S_3 e S_2.
(B) S_2, S_1 e S_3.
(C) S_2, S_3 e S_1.
(D) S_3, S_1 e S_2.
(E) S_3, S_2 e S_1.

615 - ENEM 2024

Um instituto de pesquisa constatou que, nos últimos dez anos, o crescimento populacional de uma cidade foi de 135,25%.

Qual é a representação decimal da taxa percentual desse crescimento populacional?

(A) 13 525,0
(B) 135,25
(C) 13,525
(D) 1,3525
(E) 0,13525

616 - ENEM 2024

Um fazendeiro pretende construir um galinheiro ocupando uma região plana de formato retangular, com lados de comprimentos *L* metro e *C* metro. Os lados serão cercados por telas de tipos diferentes. Nos lados de comprimento *L* metro, será utilizada uma tela cujo metro linear custa R$ 20,00, enquanto, nos outros dois lados, uma que custa R$ 15,00. O fazendeiro quer gastar, no máximo, R$ 6000,00 na compra de toda a tela necessária para o galinheiro, e deseja que o galinheiro tenha a maior área possível.

Qual será a medida, em metro, do maior lado do galinheiro?

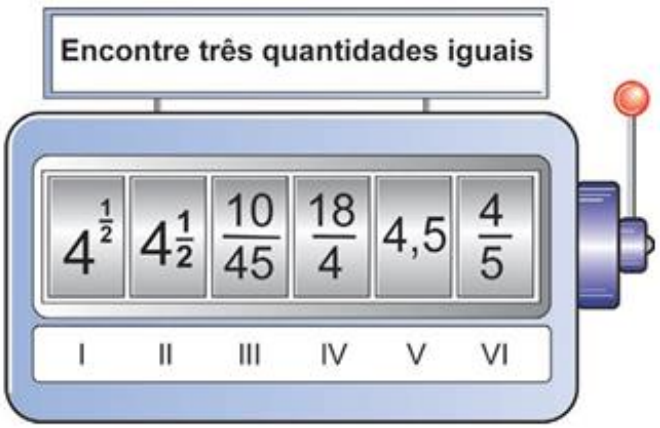
(A) 85
(B) 100
(C) 175
(D) 200
(E) 350

617 - ENEM 2024

TEXTO I

Uma professora de matemática utiliza em suas aulas uma "máquina caça-números" para verificar os conhecimentos de seus estudantes sobre representações de números racionais. Essa máquina tem um visor dividido em seis compartimentos e, na lateral, uma alavanca. Cada estudante puxa a alavanca e espera que os compartimentos parem de girar. A partir daí, precisa responder para a professora em quais posições se encontram os números que representam a mesma quantidade.

Um estudante puxou a alavanca, aguardou que os compartimentos parassem de girar e observou os números apresentados no visor. A configuração da máquina naquele instante está apresentada na imagem.



Esse estudante respondeu corretamente à pergunta da professora.

As posições indicadas pelo estudante foram

(A) I, II e IV.
(B) II, IV e V.
(C) II, III e V.
(D) III, V e VI.
(E) III, IV e VI.

618 - ENEM 2024

Em uma empresa é comercializado um produto em embalagens em formato de cilindro circular reto, com raio medindo 3 cm, e altura medindo 15 cm. Essa empresa planeja comercializar o mesmo produto em embalagens em formato de cubo, com capacidade igual a 80% da capacidade da embalagem cilíndrica utilizada atualmente.

Use 3 como valor aproximado para π.

A medida da aresta da nova embalagem, em centímetro, deve ser

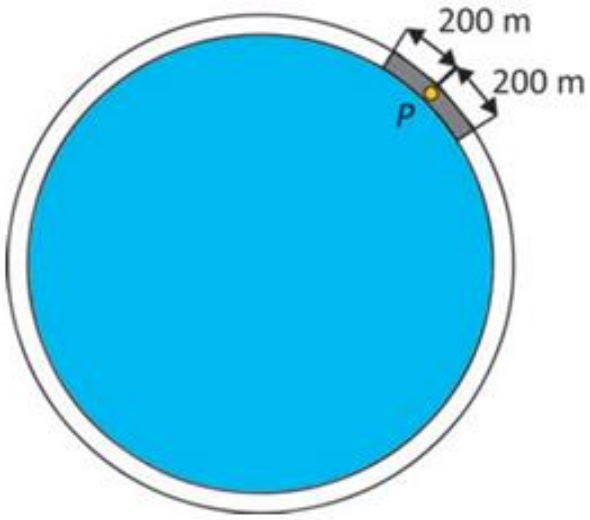
(A) 6
(B) 18
(C) $6\sqrt{6}$
(D) $6\sqrt[3]{6}$
(E) $3\sqrt[3]{12}$

619 - ENEM 2025

No entorno de uma lagoa circular, cujo raio mede 1 km, há um uma ciclovia. Devido aos frequentes roubos de bicicleta, a prefeitura planeja alocar policiais em posições estratégicas para patrulhar essa ciclovia, de forma a torná-la totalmente protegida. Um ponto da ciclovia é considerado protegido se houver pelo menos um policial a,

no máximo, 200 m de distância daquele ponto, posicionado sobre a ciclovia. A figura ilustra um ponto *P* sobre a ciclovia, que estará protegido se houver pelo menos um policial posicionado sobre a região de cor cinza escuro.

Desconsidere a largura da pista da ciclovia e utilize 3 como aproximação para π.



Nessas condições, a quantidade mínima necessária de policiais a serem alocados ao longo dessa ciclovia para torná-la protegida é

(A) 4.
(B) 8.
(C) 15.
(D) 30.
(E) 60.

620 - ENEM 2025

Em um laboratório, um recipiente contém 10 litros de uma solução composta apenas pelas substâncias S_1 e S_2. Dessa solução, 99,95% é de S_1. Uma quantidade de S_1 será retirada dessa solução, mantendo a quantidade inicial de S_2, de modo que 99,90% da nova solução seja de S_1.

Qual é a quantidade de S_1, em litro, que será retirada?

(A) 0,0050
(B) 0,0100
(C) 0,5000
(D) 4,9775
(E) 5,0000

621 - ENEM 2025

Uma distribuidora de combustível possui caminhões-tanque com capacidade de 30 000 litros cada. Em qualquer transporte realizado por esses caminhões, um mesmo volume de combustível é descartado, pois fica com muitas impurezas. Esse volume descartado independe da quantidade transportada.

Um posto de combustível encomendou 10 000 litros de gasolina dessa distribuidora, que enviou 10 200 litros, considerando o volume descartado no transporte. Mesmo assim, a quantidade de gasolina entregue ao posto foi de 9 900 litros.

Em um novo pedido, esse posto solicitou que fosse entregue exatamente o dobro do volume de gasolina encomendado no pedido anterior.

Utilizando o mesmo caminhão da entrega anterior, qual é o volume mínimo de gasolina, em litro, que a distribuidora deverá enviar para garantir a entrega da quantidade encomendada nesse novo pedido?

(A) 20 100
(B) 20 200
(C) 20 300
(D) 20 400
(E) 20 600

622 - ENEM 2025

Uma empresa de tecnologia vai padronizar a velocidade de conexão de internet que oferece a seus clientes em dez cidades. A direção da empresa decide que seu novo padrão de velocidade de referência será a mediana dos valores das velocidades de referência de conexões nessas dez cidades. Esses valores, em megabyte por segundo (MB/s), são apresentados no quadro.

Cidades	Velocidade de referência (MB/s)
C1	390
C2	380
C3	320
C4	390
C5	340
C6	380
C7	390
C8	400
C9	350
C10	360

A velocidade de referência, em megabyte por segundo, a ser adotada por essa empresa é

(A) 360.
(B) 370.
(C) 380.
(D) 390.
(E) 400.

623 - ENEM 2025

Na cantina de uma escola, há cinco alimentos vendidos em pacotes com diferentes quantidades de porções.

As informações nutricionais contidas nos rótulos desses produtos estão indicadas nas imagens.



Uma estudante opta sempre pelo alimento com a menor quantidade total de sódio por pacote.

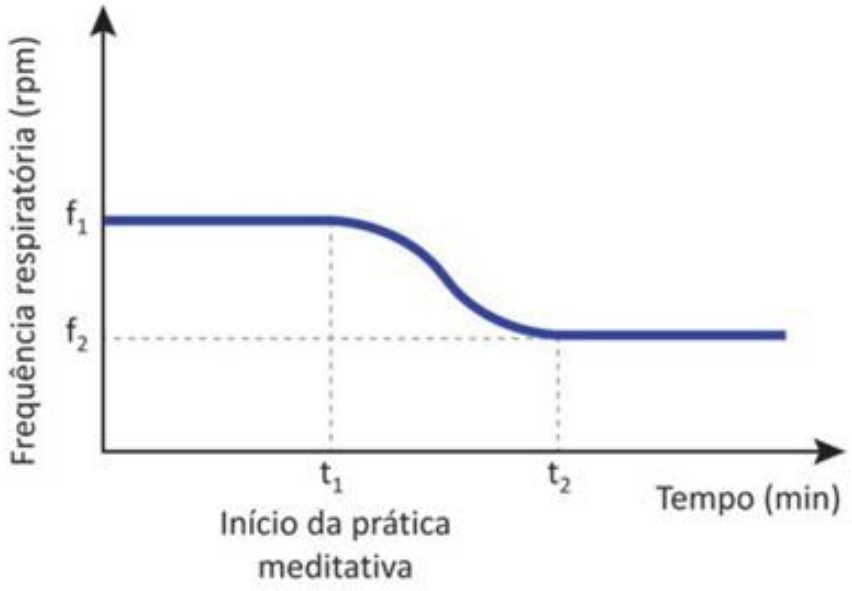
Qual desses produtos deve ser o escolhido pela estudante?

(A) Batata chips.
(B) Palitos salgados.
(C) Biscoito multigrãos.
(D) Biscoito de polvilho.
(E) Biscoito de água e sal.

624 - ENEM 2025

Pesquisas na área de neurobiologia confirmam que a prática meditativa é responsável por diminuir consideravelmente a frequência respiratória para praticantes avançados, que, após iniciarem a meditação, têm suas frequências respiratórias reduzidas até se estabilizarem em um

nível mais baixo. O gráfico apresenta a relação da frequência respiratória, em incursões de respirações por minuto (rpm), em relação ao tempo, em minuto, de um praticante avançado, em que (f_1) representa a frequência no instante t_1, no qual se inicia a prática meditativa; e (f_2), a frequência no instante t_2, a partir do qual esta se estabiliza durante a meditação.



Disponível em: www.redepsi.com.br. Acesso em: 3 dez. 2018 (adaptado).

A partir do instante t_1, em que se inicia a prática meditativa, o comportamento da frequência respiratória, em relação ao tempo,

(A) mantém-se constante.
(B) é diretamente proporcional ao tempo.
(C) é inversamente proporcional ao tempo.
(D) diminui até o instante t_2, a partir do qual se torna constante.
(E) diminui de forma proporcional ao tempo, tanto entre t_1 e t_2 quanto após t_2.

625 - ENEM 2025

Uma fábrica utilizou uma impressora 3D para produzir o protótipo de uma peça. O protótipo tem forma de um poliedro convexo, obtido pela justaposição de dois sólidos distintos, um com a forma de um

prisma hexagonal regular reto e o outro com a forma de um tronco de pirâmide hexagonal reta. A base maior do tronco de pirâmide coincide com uma das bases do prisma.

Após a impressão do protótipo, ele foi encaminhado ao setor de customização para realização da pintura de sua superfície. O critério definido para realização da pintura considera que faces congruentes entre si devem ser pintadas com uma mesma cor, e faces não congruentes entre si devem apresentar cores distintas.

Qual é a quantidade de cores utilizadas para pintar o protótipo?

(A) 9
(B) 8
(C) 6
(D) 4
(E) 3

626 - ENEM 2025

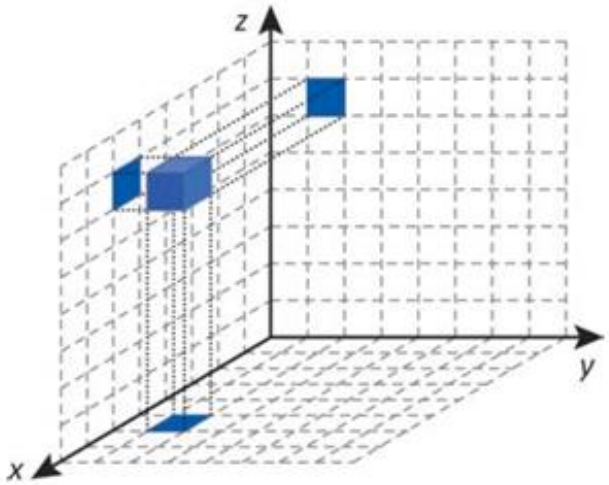
No atletismo, um grande desafio da prova de 100 metros rasos é a sua conclusão num tempo abaixo da marca de referência dos 10,00 segundos. Vários atletas já alcançaram esse feito. Em 2009, o jamaicano Usain Bolt estabeleceu o recorde mundial masculino dessa prova, com o tempo de 9,58 segundos.

Qual é a diferença, em segundo, entre a marca de referência e a marca estabelecida por Usain Bolt em 2009?

(A) 0,02
(B) 0,42
(C) 0,52
(D) 1,02
(E) 1,42

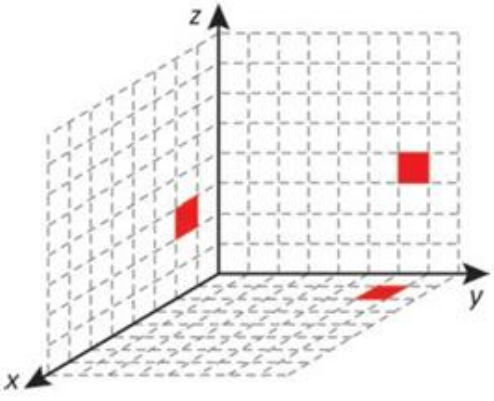
627 - ENEM 2025

Em um jogo de computador, um cubo se encontra inicialmente posicionado conforme indicado na figura

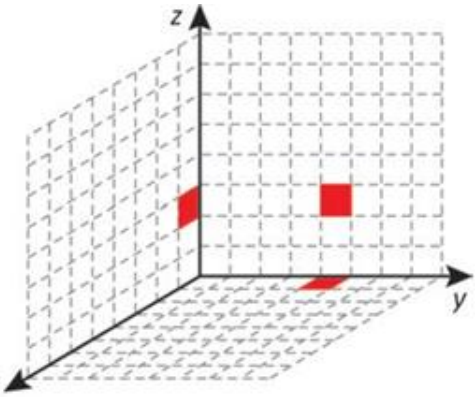


Cada deslocamento efetuado por esse cubo se dá sempre em uma das direções definidas pelos três eixos coordenados. Ao se movimentar a partir da posição inicial, esse cubo se aproximou 3 unidades do plano *yz*, se afastou 5 unidades do plano *xz* e se aproximou 4 unidades do plano *xy*.

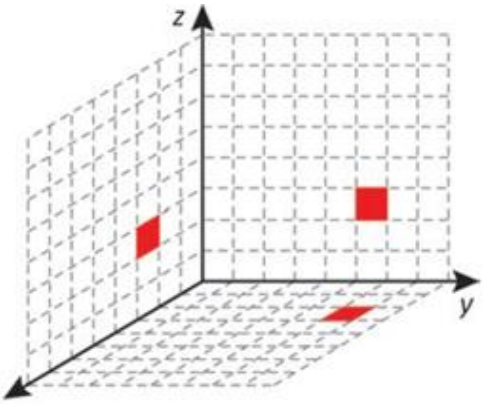
A figura que apresenta as projeções ortogonais desse cubo sobre os três planos coordenados, após efetuar as movimentações descritas, é

(A) 

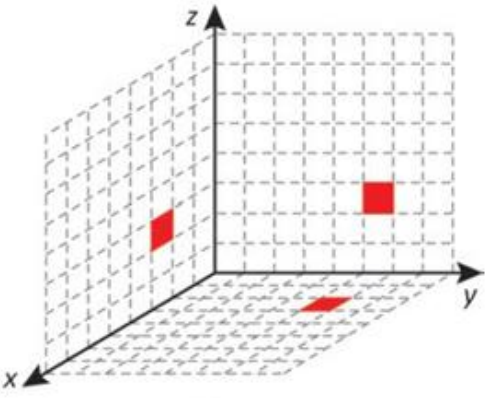
(B)



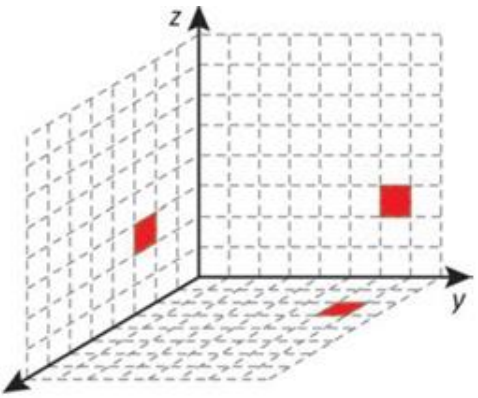
(C)



(D)



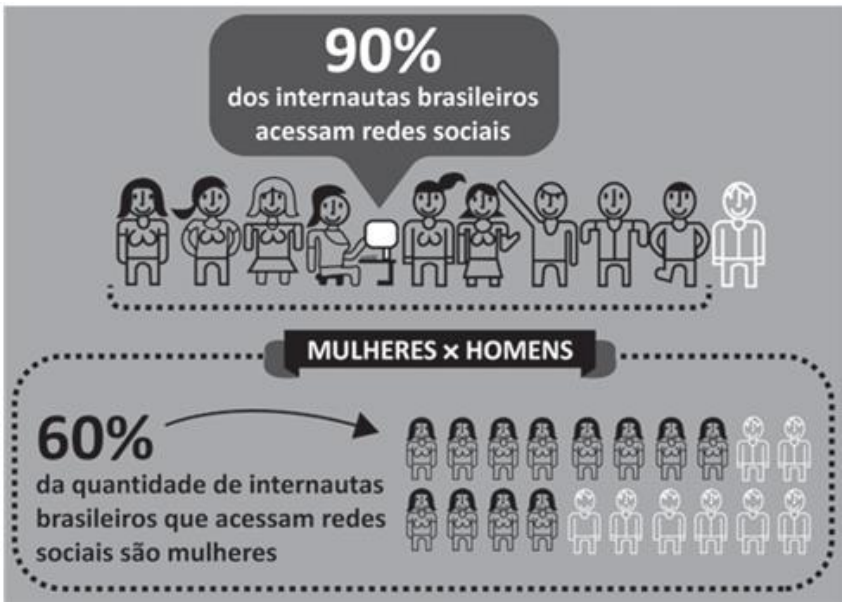
(E)



628 - ENEM 2025

A reportagem de uma revista abordou o uso de redes sociais pelos internautas brasileiros. Alguns dos dados apurados pela reportagem estão apresentados no infográfico.

Perfil dos brasileiros nas redes sociais



Disponível em: http://revistagalileu.globo.com. Acesso em: 22 out. 2015 (adaptado).

Segundo os dados do infográfico, ao se escolher aleatoriamente um internauta brasileiro no período ao qual se refere a reportagem, a probabilidade de ele ser um homem que acessa alguma rede social é

(A) 30/90
(B) 36/100
(C) 40/100
(D) 40/90
(E) 46/90

629 - ENEM 2025

Uma pessoa pretende instalar um kit de gás natural veicular (GNV) em seu carro. Na loja que escolheu para realizar a compra e instalação

desse kit, havia cinco modelos de cilindro para armazenamento do gás, cujas capacidades, em metro cúbico, eram, respectivamente: 10, 14, 17, 21 e 25. O preço do cilindro é proporcional à sua capacidade. Esse carro rodará 30 km diariamente, 7 dias por semana, e o consumo do GNV é de 1 m^3 a cada 13 km rodados. A pessoa escolherá o modelo de cilindro de menor preço e que garanta apenas um abastecimento semanal.

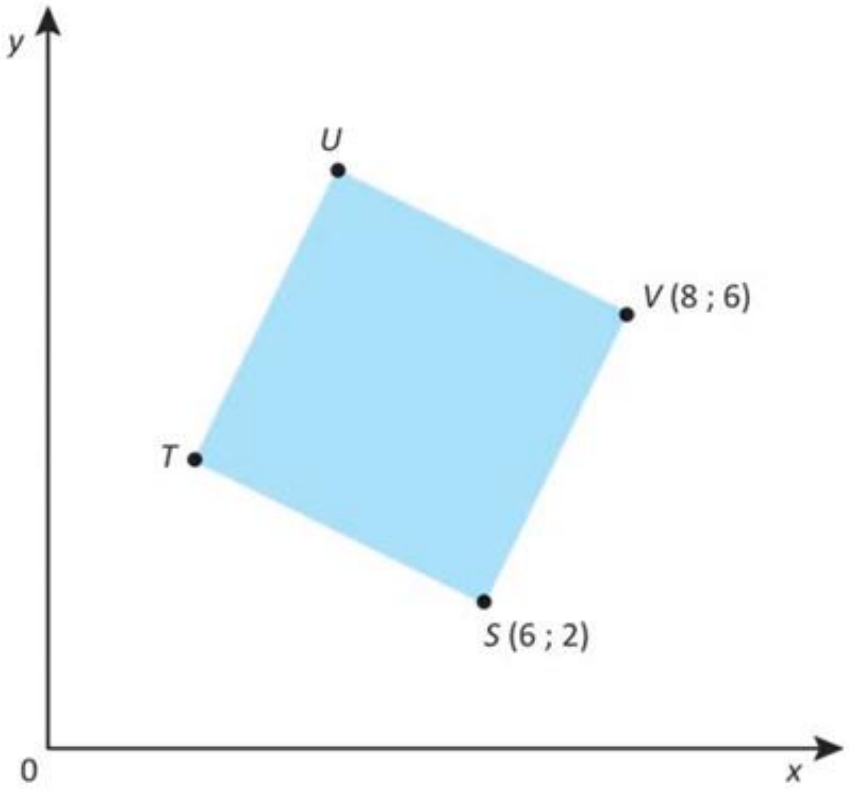
Nessas condições, qual será a capacidade, em metro cúbico, do cilindro escolhido por essa pessoa?

(A) 10
(B) 14
(C) 17
(D) 21
(E) 25

630 - ENEM 2025

Em um jogo digital, há três personagens: um herói e dois vilões. A programação é feita de tal forma que o herói sempre será atacado pelo vilão que estiver mais próximo dele. Uma das maneiras de "confundir" os vilões é movimentar o herói por trajetórias que o mantenha equidistante dos vilões, gerando indefinição entre eles e, com isso, não sendo atacado.

Para a programação de uma das etapas desse jogo, o programador considerou, no plano cartesiano, o quadrado *STUV* como a região de movimentação dos personagens, onde *V* e *T* representam as posições fixas dos vilões, e *S*, a posição inicial do herói, como apresentado na figura.

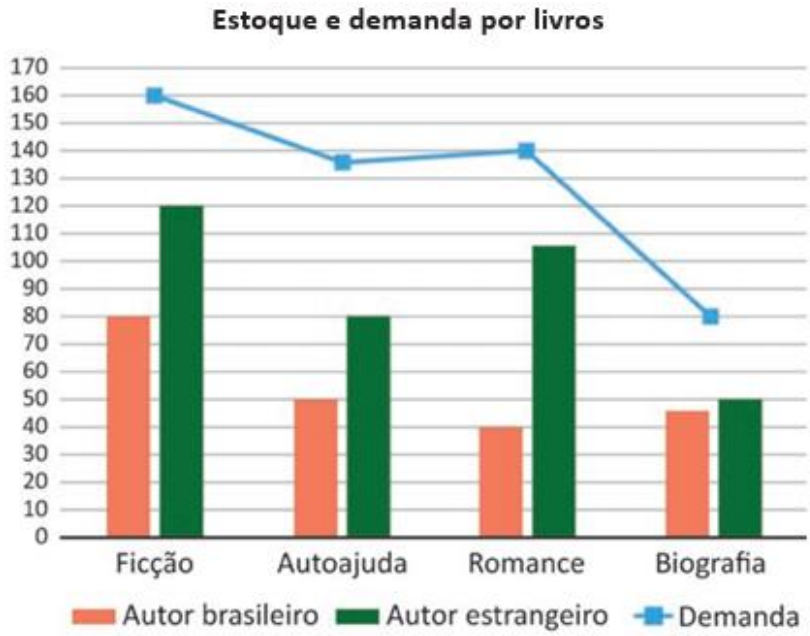


Qual é a equação da trajetória em que o herói poderá se movimentar sem ser atacado?

(A) y = −3x + 20
(B) y = −3x + 16
(C) y = −3x − 20
(D) y = 3x + 16
(E) y = 3x − 16

631 - ENEM 2025

Uma livraria comercializa livros dos seguintes gêneros literários: ficção científica, autoajuda, romance e biografia. O gráfico apresenta o estoque dos livros que essa livraria tem, por gênero literário e por nacionalidade do autor, bem como a demanda por gênero literário, obtida por meio de uma enquete feita com seus clientes habituais.



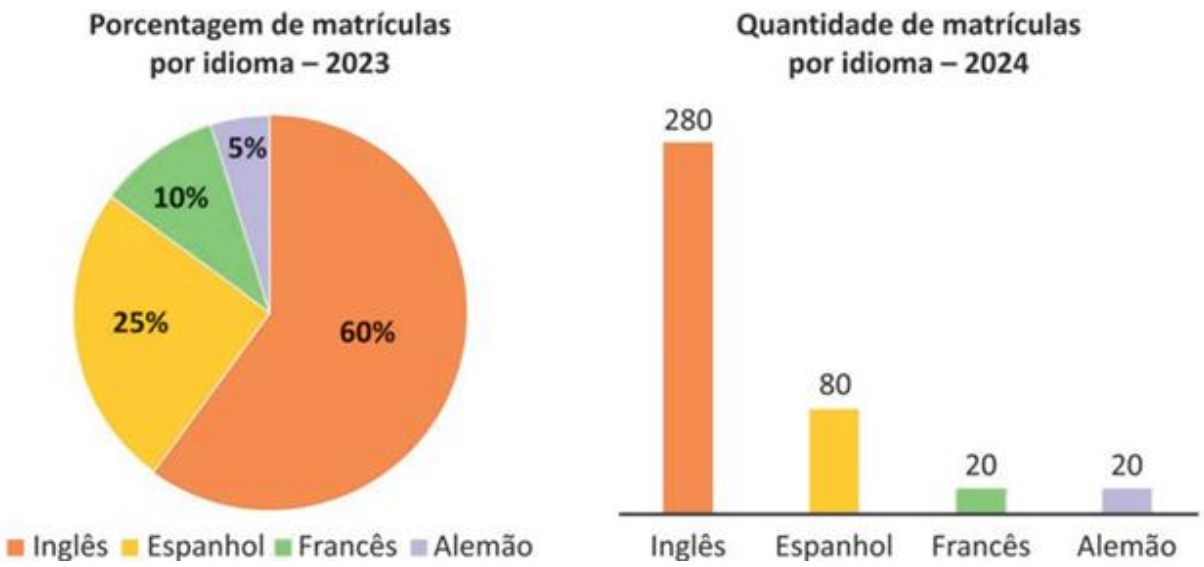
O gerente da livraria fará a encomenda de novos exemplares somente do gênero cuja quantidade em estoque seja insuficiente para atender a demanda constatada pela enquete.

O gênero de livro do qual o gerente deverá encomendar mais exemplares é

(A) ficção, pois é o que apresenta maior demanda.
(B) biografia, pois é o gênero que tem a menor demanda.
(C) autoajuda, pois a quantidade em estoque é inferior à demanda.
(D) biografia, pois é o gênero que tem a menor quantidade de livros em estoque.
(E) romance, pois é o que apresenta o menor estoque de livros de autores brasileiros.

632 - ENEM 2025

Uma escola de idiomas oferece cursos de inglês, espanhol, francês e alemão. Os gráficos apresentam a distribuição percentual das matrículas, por idioma, em 2023, e a distribuição da quantidade de matrículas, por idioma, em 2024.



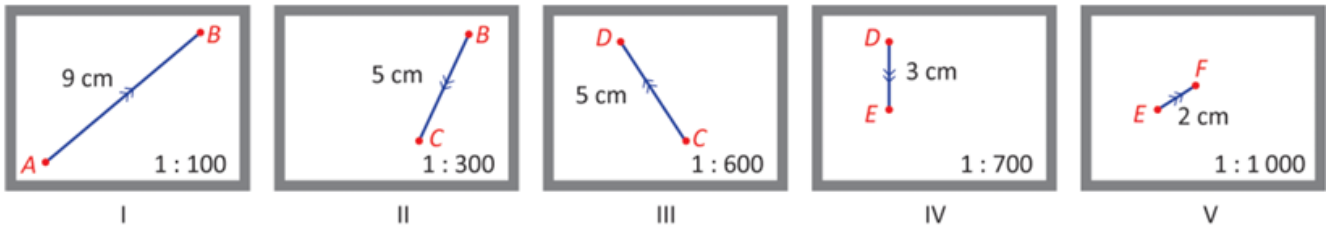
Para planejar as atividades de 2025, o gerente da escola estimou que o total de matrículas será o mesmo de 2024, e a distribuição percentual das matrículas, por idioma, será igual à registrada em 2023.

Segundo essa estimativa, o número de matrículas no curso de francês para o ano de 2025 será

(A) 2.
(B) 12.
(C) 20.
(D) 22.
(E) 40.

633 - ENEM 2025

O controle remoto de um carrinho de brinquedo vem equipado com uma tela que ajusta automaticamente a escala empregada na exibição de cada deslocamento. A tela apresenta a imagem do deslocamento, a escala utilizada na geração dessa imagem e o comprimento desse deslocamento, em centímetro, em conformidade com a escala empregada. As figuras representam a tela do controle remoto exibindo os dados de cinco deslocamentos realizados por esse carrinho.

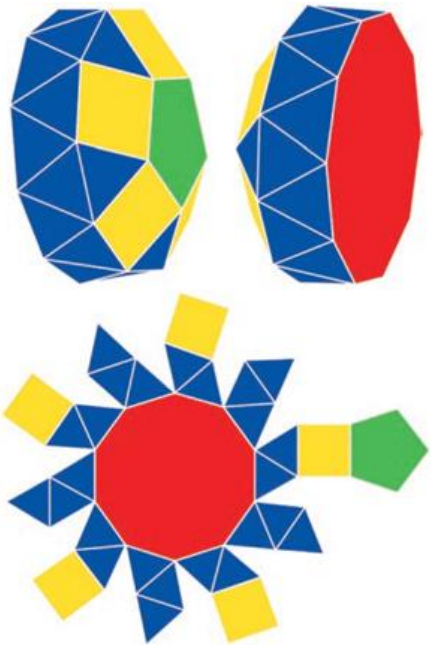


A opção que indica o deslocamento de maior comprimento realizado pelo carrinho de brinquedo é

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.

634 - ENEM 2025

A cúpula pentagonal giralongada é um poliedro de Johnson, cujas faces são polígonos regulares, mas que não é um poliedro de Platão, de Arquimedes, prisma ou antiprisma. As figuras apresentam esse poliedro em duas posições e uma de suas planificações.



Quantos vértices tem esse poliedro?

(A) 21
(B) 25
(C) 55
(D) 80
(E) 110

635 - ENEM 2025

Uma fábrica de tijolos ecológicos com 3 funcionários, cada um trabalhando 6 horas diárias, produz 720 unidades por dia. Para atender ao crescimento da demanda por esse tipo de tijolo, essa fábrica passou a ter 5 funcionários, cada um trabalhando 9 horas por dia, aumentando, assim, sua capacidade de produção. Todos os funcionários produzem igual quantidade de tijolos a cada hora, independentemente de trabalharem 6 ou 9 horas diárias.

O número de tijolos fabricados diariamente após o aumento da capacidade de produção é

(A) 800.
(B) 1 080.
(C) 1 200.
(D) 1 800.
(E) 2 520.

636 - ENEM 2025

Para acompanhar o fluxo de visitantes em seu prédio, uma empresa estabeleceu um código de identificação para a visitação. De acordo com a regra estabelecida, cada visitante será identificado com um código sequencial numérico com 7 dígitos, determinado, da esquerda para a direita, da seguinte forma:

• o primeiro dígito indica o andar ao qual o visitante se dirige, que é um número de 1 a 4;

• os dois próximos dígitos correspondem ao número do setor da empresa ao qual o visitante se destina. Esse número varia de 01 a 20;

• os três dígitos seguintes correspondem ao número do funcionário da empresa com quem o visitante irá se reunir. Esse número varia de 001 a 135;

• o último dígito indica se o visitante chegou à empresa pela manhã, dígito 0, ou à tarde, dígito 1.

Um visitante chegou à empresa às 10 horas da manhã para se reunir com o funcionário identificado pelo número 109, que trabalha no setor 08 da empresa, localizado no 2º andar.

O código de identificação desse visitante é

(A) 0109082.
(B) 0281090.
(C) 1010982.
(D) 2081090.
(E) 2810910.

637 - ENEM 2025

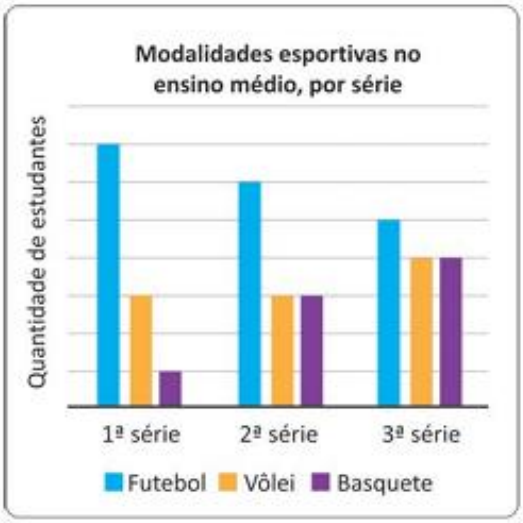
Quatro candidatos se apresentaram para realizar a prova de um concurso. Antes de iniciar a prova, os celulares dos quatro candidatos foram recolhidos pelo aplicador, que os guardou, cada um, dentro de um envelope preto. Ao término da prova, o aplicador devolveu os quatro envelopes com os celulares aos quatro candidatos, de maneira aleatória, já que não havia feito a identificação dos envelopes.

A probabilidade de que todos os candidatos tenham recebido de volta os envelopes com os seus respectivos celulares é

(A) 1/2
(B) 1/10
(C) 1/16
(D) 1/24
(E) 1/256

638 - ENEM 2025

Em uma escola, todos os estudantes do ensino médio praticam uma das três modalidades esportivas oferecidas como atividade física, e cada um deles pratica somente uma dessas atividades. Os gráficos trazem alguns dados relativos aos quantitativos de estudantes que praticam essas modalidades esportivas nessa escola, apesar de algumas quantidades não terem sido informadas.





Qual é a quantidade de estudantes no ensino médio dessa escola?

(A) 720
(B) 360
(C) 320
(D) 288
(E) 240

639 - ENEM 2025

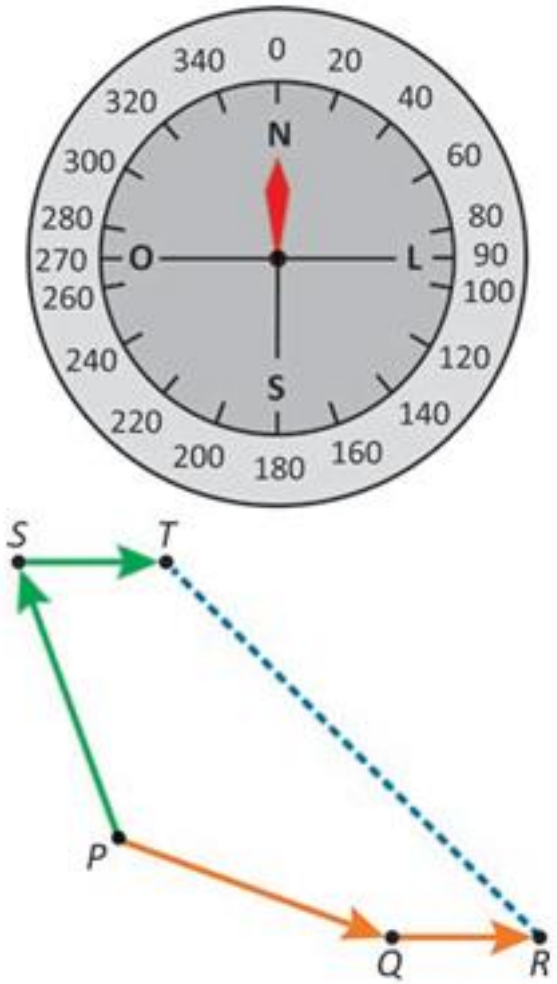
O dono de uma embarcação deve partir do ponto P e chegar ao ponto R por meio de dois deslocamentos lineares e navegando a uma velocidade constante. Essa viagem será feita durante a noite, e como ele dispõe somente de uma bússola e de um relógio, planejou sua rota da seguinte forma:

1º – partir do ponto *P* na direção 110 e navegar por 4 horas, alcançando um ponto *Q*;
2º – partir do ponto *Q* na direção 90 e navegar por 2 horas, alcançando o ponto de destino *R*.

No entanto, ao direcionar o barco para o primeiro deslocamento, o fez na direção 340, em vez de 110. Com isso, realizou os seguintes deslocamentos:

1º – partiu do ponto *P* na direção 340 e navegou por 4 horas, alcançando um ponto *S*;
2º – partiu do ponto S na direção 90 e navegou por 2 horas, alcançando o ponto *T*.

A figura apresenta a bússola, a rota planejada e a rota executada



O dono da embarcação só percebeu o equívoco ao chegar ao ponto *T*. Com isso, agora ele precisa definir a direção e o tempo de navegação que lhe permita, partindo do ponto *T*, chegar ao ponto de destino *R* por meio de uma rota retilínea. Considere 0,64 como aproximação para cos 50°.

A direção e o tempo aproximado de navegação que o dono da embarcação deve utilizar são, respectivamente,

(A) 135 e 7 horas e 15 minutos.
(B) 45 e 7 horas e 15 minutos.
(C) 135 e 12 horas.
(D) 135 e 6 horas.
(E) 45 e 6 horas.

640 - ENEM 2025

Em um estudo clínico, 55 mulheres foram distribuídas, aleatoriamente, em 5 grupos de 11 pessoas. Para testar uma nova medicação, será escolhido um grupo no qual a maioria das mulheres tenham idades entre 20 e 30 anos. Os demais grupos tomarão placebo ou medicações já existentes no mercado. O quadro, parcialmente preenchido, informa alguns dados relativos às idades das mulheres desses grupos.

Grupos	Menor idade	Maior idade	Média	Mediana	Moda	Desvio padrão
1			25			10
2				25		9
3					25	
4			25			1
5	20	35				

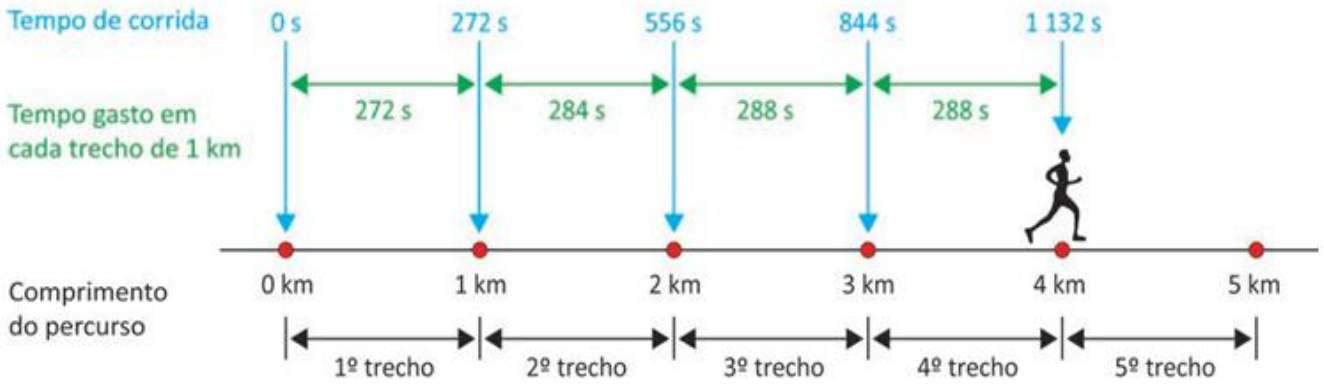
Mesmo com o quadro incompleto, foi possível selecionar um desses grupos porque, apenas com os dados apresentados no quadro, foi identificado um grupo que, certamente, atendia ao critério de escolha.

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.

641 - ENEM 2025

Pace é um termo usado por um corredor para denominar o seu ritmo médio em uma corrida. Representa o tempo médio, em segundo, que esse corredor leva para percorrer 1 km. O esquema apresenta o tempo, em segundo, que um corredor levou para cruzar as marcas que

definem os quatro primeiros trechos de 1 km, em uma corrida de 5 km, e o tempo gasto para percorrer cada trecho de 1 km.



O melhor *pace* que esse corredor alcançou em corridas de 5 km foi 281 s/km.

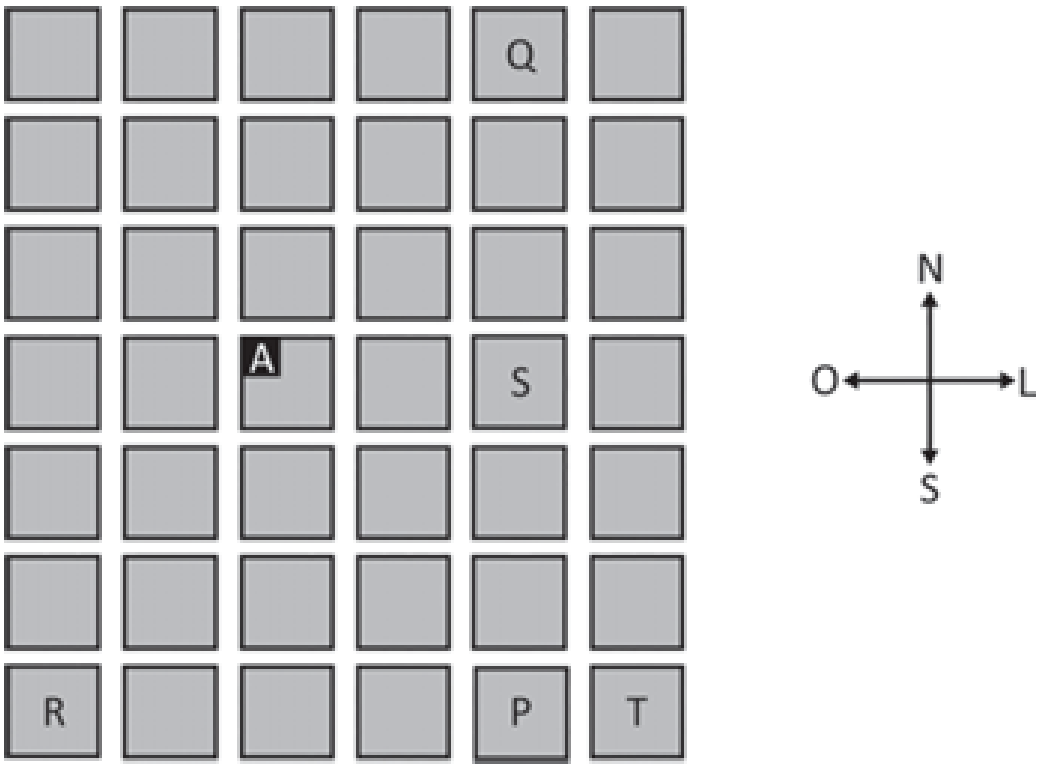
Para que consiga repetir nessa corrida seu melhor *pace* em corridas de 5 km, seu tempo, no 5º trecho, deve ser quantos segundos menor do que o que ele gastou para percorrer o 4º trecho?

(A) 1.
(B) 2.
(C) 8.
(D) 9.
(E) 15.

642 - ENEM 2025

Os quadrados em cinza na figura representam os quarteirões de uma parte do bairro onde moram João e seu amigo. O quadrado pequeno (A), pintado em preto e localizado no canto superior esquerdo de um quadrado maior, indica a casa do amigo de João. João também mora em uma casa de esquina, mas na extremidade nordeste de um quarteirão. Para chegar à casa de seu amigo, ao sair de casa, João deve caminhar pelo quarteirão onde mora na direção oeste, dobrar à

direita, caminhar por três quarteirões na direção norte e dobrar à esquerda. A casa de seu amigo fica no segundo quarteirão a oeste.



O quarteirão onde se encontra a casa de João é representado pelo quadrado com a letra

(A) P.
(B) Q.
(C) R.
(D) S.
(E) T.

643 - ENEM 2025

Uma empresa produziu, em um determinado mês, 110 toneladas de plástico a partir de derivados de petróleo e 80 toneladas a partir de plásticos reciclados. O custo para reciclar uma tonelada de plástico é de R$ 500,00, que equivale a 5% do custo para produzir a mesma quantidade de plástico a partir de derivados de petróleo. Para o mês

seguinte, a meta dessa empresa é produzir a mesma quantidade de plástico que foi produzida nesse mês, mas com redução de, pelo menos, 50% no custo de produção.

Para que no mês seguinte a empresa atinja a meta, a quantidade mínima de toneladas de plástico que devem ser produzidas a partir de reciclagem deverá ser

(A) 135.
(B) 140.
(C) 155.
(D) 160.
(E) 175.

644 - ENEM 2025

Dez casais fundaram um grupo de dança e decidiram constituir uma diretoria com três cargos: presidente, secretário e tesoureiro. Para maior representatividade, decidiu-se que no máximo uma pessoa por casal poderá ocupar um cargo nessa diretoria.

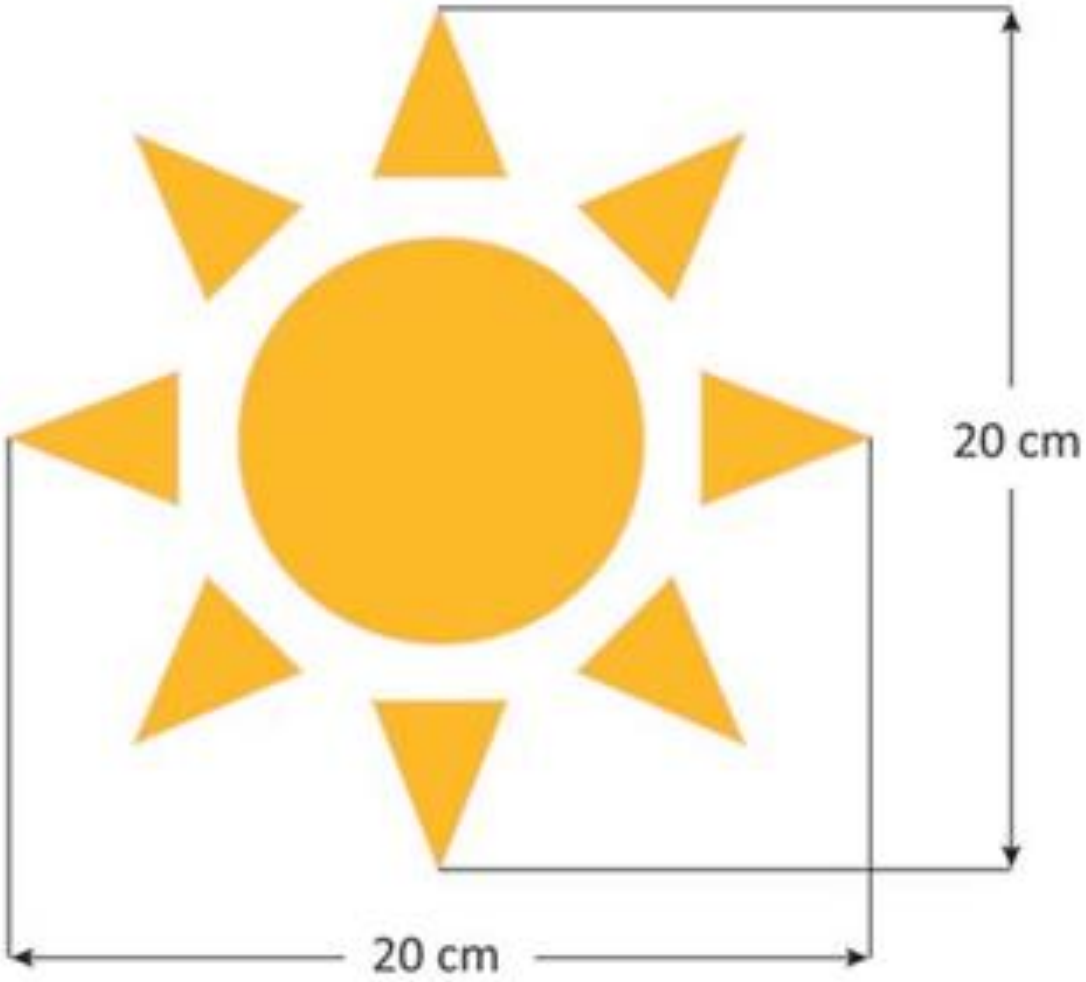
Quantas diretorias diferentes podem ser constituídas por esses 10 casais?

(A) $10 \times 9 \times 8$
(B) $20 \times 18 \times 16$
(C) $20 \times 19 \times 18$
(D) $10 \times 9 \times 8 \times 2$
(E) $20 \times 18 \times 16 \times 2$

645 - ENEM 2025

Um artista, que costuma fazer desenhos com areia na praia, pediu a um banhista que fizesse um pequeno desenho, que serviria de esboço

para uma grande obra de arte a ser feita na areia. Esse desenho está representado na figura.



Após a conclusão, a obra de arte obtida manteve as mesmas proporções do desenho feito pelo banhista, sendo que as medidas indicadas na figura foram ampliadas para 30 m.

Em qual escala esse desenho representa a obra de arte?

(A) 1:1,5
(B) 1:2,25
(C) 1:10
(D) 1:100
(E) 1:150

646 - ENEM 2025

O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas adrenais e pode ser considerado um importante marcador do estresse fisiológico. Em um estudo desenvolvido com enfermeiros, foi verificado que a concentração de cortisol salivar em um dia de trabalho, denotada por *T*, era, em média, 1,59 vezes a concentração de cortisol salivar em um dia de folga, denotada por *F*.

ROCHA, M. C. P. et al. Estresse em enfermeiros: o uso do cortisol salivar no dia de trabalho e de folga. Rev. Esc. Enferm. USP, n. 5, 2013 (adaptado).

Nesse estudo, a relação obtida entre *T* e *F* foi

(A) T = 1,59 + F
(B) F = 1,59 + T
(C) T/F =1,59
(D) F/T =1,59
(E) F · T = 1,59

647 - ENEM 2025

Um estacionamento possui 120 vagas para veículos, e todas essas vagas estão ocupadas. Cada cliente paga uma mensalidade para utilizar uma vaga, que é calculada com base nas despesas mensais do estacionamento e no lucro pretendido. As despesas mensais do estacionamento são: R$ 14 240,00 com manutenção mais R$ 36,00 de seguro por veículo. O lucro do estacionamento é determinado pela diferença do valor arrecadado com as mensalidades pelas despesas efetuadas. A partir do mês seguinte, o valor do seguro por veículo aumentará em 20%, e as despesas com manutenção permanecerão sem alterações. Com isso, o dono do estacionamento reajustará as

mensalidades para obter um lucro mensal de R$ 10 000,00. Apesar desse reajuste, todas as vagas continuarão ocupadas.

O valor, em real, da mensalidade reajustada será

(A) 185,60.
(B) 226,09.
(C) 245,20.
(D) 268,93.
(E) 285,60.

648 - ENEM 2025

O dono de uma sorveteria armazena sorvete em potes de 20 000 cm^3. Ele serve o sorvete em taças, em porções de 250 mL.

A quantidade de taças que ele consegue servir a partir de um pote cheio de sorvete é

(A) 5.
(B) 8.
(C) 50.
(D) 80.
(E) 800.

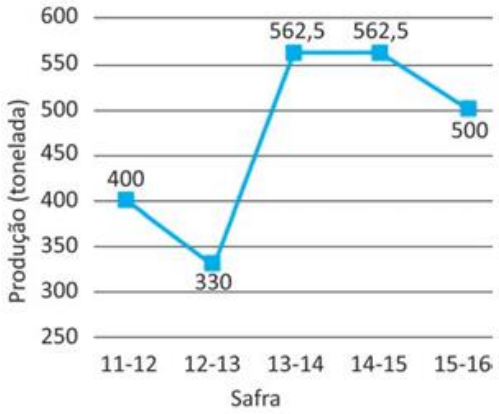
649 - ENEM 2025

A produtividade de soja em uma área cultivada é a média da quantidade de sacas de 50 quilogramas que são produzidas por hectare. O quadro apresenta a área cultivada e a produtividade de soja em certa propriedade, ao longo de cinco safras, com períodos de um ano, de 2011 a 2016.

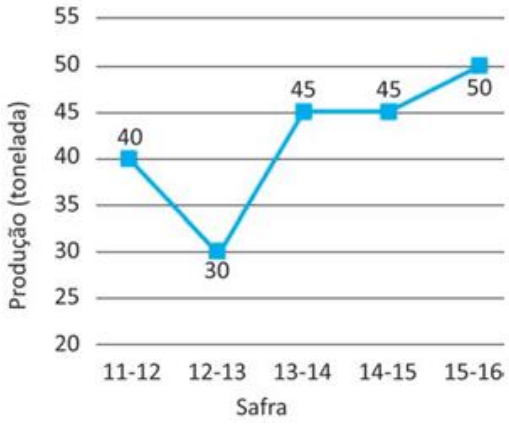
Safra	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16
Área cultivada (hectare)	200	220	250	250	200
Produtividade (sacas de 50 kg por hectare)	40	30	45	45	50

O gráfico de linhas que representa a produção de soja dessa propriedade, em tonelada, nessas cinco safras é

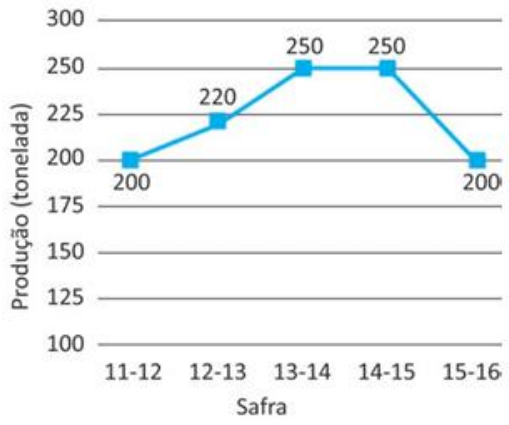
(A)

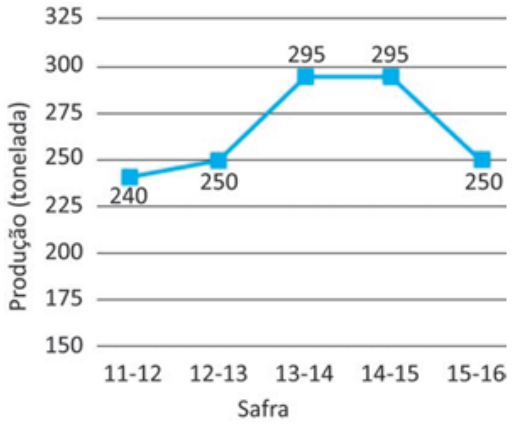


(B)

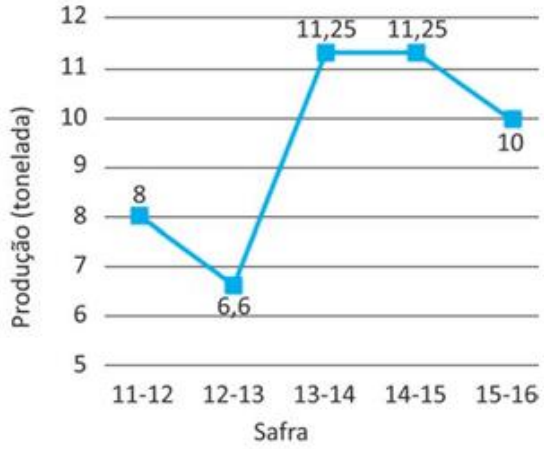


(C)





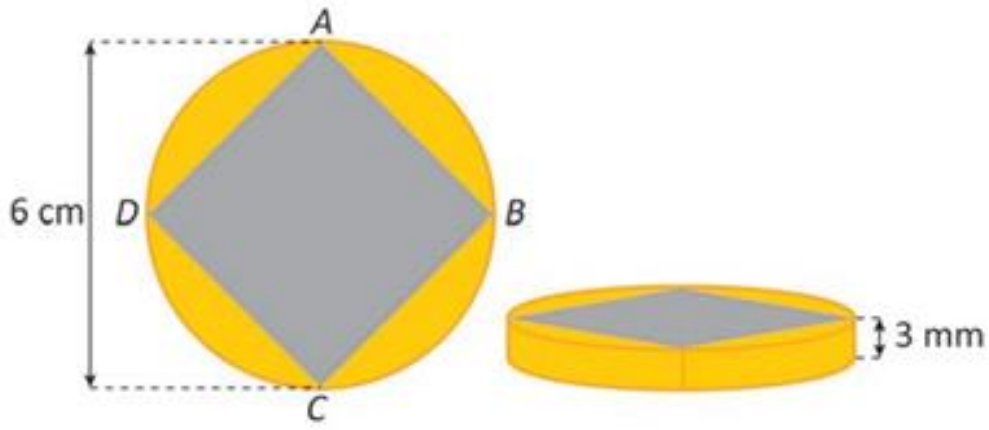
(D)



(E)

650 - ENEM 2025

A figura ilustra o projeto visual para confecção de uma medalha comemorativa, com a forma de um cilindro circular reto, de diâmetro 6 cm e espessura 3 mm:



A figura *ABCD* tem a forma de um quadrado e é a base de um prisma que atravessa toda a medalha. A região da medalha externa a esse prisma será cunhada em ouro. Pretende-se cunhar 100 dessas medalhas.

Considere 3,1 como valor aproximado para π.

Qual é o volume de ouro, em centímetro cúbico, necessário para a confecção dessas medalhas?

(A) 288
(B) 297
(C) 567
(D) 990
(E) 1 134

651 - ENEM 2025

Três dados cúbicos, com faces numeradas de 1 a 6, foram utilizados em um jogo. Artur escolheu dois dados, e João ficou com o terceiro. O jogo consiste em ambos lançarem seus dados, observarem os números nas faces voltadas para cima e compararem o maior número obtido por Artur com o número obtido por João. Vence o jogador que obtiver o maior número. Em caso de empate, a vitória é de João.

O jogador que tem a maior probabilidade de vitória é

(A) Artur, com probabilidade de 2/3
(B) João, com probabilidade de 4/9
(C) Artur, com probabilidade de 91/216
(D) João, com probabilidade de 91/216
(E) Artur, com probabilidade de 125/216

652 - ENEM 2025

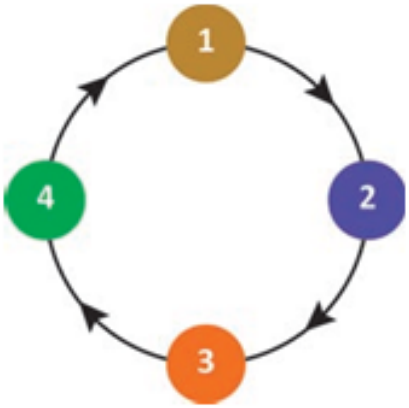
A luminância de um objeto é a grandeza que descreve a quantidade de luz produzida ou refletida por sua superfície. Ela está definida como a razão entre a intensidade luminosa, medida em candela (cd), e o quadrado da distância do objeto até o foco de luz, medida em metro (m).

A unidade de medida da luminância de um objeto é

(A) cd/m^2
(B) m/cd
(C) cd/m
(D) m/cd
(E) m/cd^2

653 - ENEM 2025

Quatro amigos, cada um com 100 moedas, criaram um jogo, no qual cada um assume uma das quatro posições, 1, 2, 3 ou 4, indicadas na figura, e nela permanece até o final.



O desenvolvimento do jogo se dá em rodadas e, em todas elas, cada jogador transfere e recebe uma quantidade de moedas, da seguinte maneira:

• o jogador na posição 1 transfere 1 moeda para o jogador na posição 2;

• o jogador na posição 2 transfere 2 moedas para o jogador na posição 3;

• o jogador na posição 3 transfere 3 moedas para o jogador na posição 4;

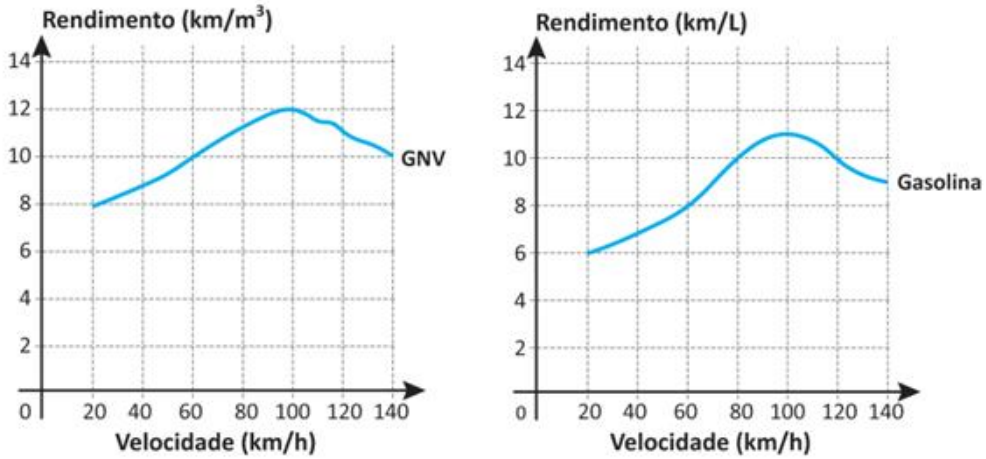
• o jogador na posição 4 transfere 4 moedas para o jogador na posição 1, completando a rodada.

Ao final da rodada *n*, qual é a expressão algébrica que representa o número de moedas do jogador na posição 1?

(A) 103 + 4n
(B) 103 + 3n
(C) 100 + 4n
(D) 100 + 3n
(E) 99 + 4n

654 - ENEM 2025

Uma pessoa tem um carro bicombustível, que funciona a gás natural veicular (GNV) e a gasolina. O rendimento do carro, medido em km/m³, no caso do gás, ou medido em km/L, no caso da gasolina, depende, entre outros fatores, da velocidade, em km/h, em que o carro trafega. Essa relação está em conformidade com estes gráficos.



Durante um feriado, essa pessoa realizou uma viagem de 240 km. Para obter uma estimativa de gasto de combustível, assuma que em todo o trajeto se manteve uma velocidade constante de 60 km/h. Considere que, durante metade do caminho, foi utilizado apenas GNV e, na outra metade, apenas gasolina. O que foi pago pelo metro cúbico de GNV e pelo litro de gasolina correspondeu, respectivamente, a R$ 2,00 e a R$ 3,00.

Qual foi a diferença, em real, entre os gastos totais com gasolina e com GNV?

(A) 4.
(B) 8.
(C) 14.
(D) 21.
(E) 30.

655 - ENEM 2025

Em um país, a primeira etapa para obtenção da carteira de motorista é a contratação de três produtos:

- pacote com 20 aulas teóricas;
- pacote com 10 aulas práticas;
- aluguel do veículo para realização das aulas práticas.

Uma pessoa que pretende obter a carteira de motorista pesquisou o valor do aluguel do veículo e os valores de cada aula teórica e de cada aula prática em três autoescolas. O quadro apresenta esses valores.

Autoescola	Valor de cada aula teórica (R$)	Valor de cada aula prática (R$)	Aluguel do veículo (R$)
I	10	80	400
II	30	50	200
III	20	40	400

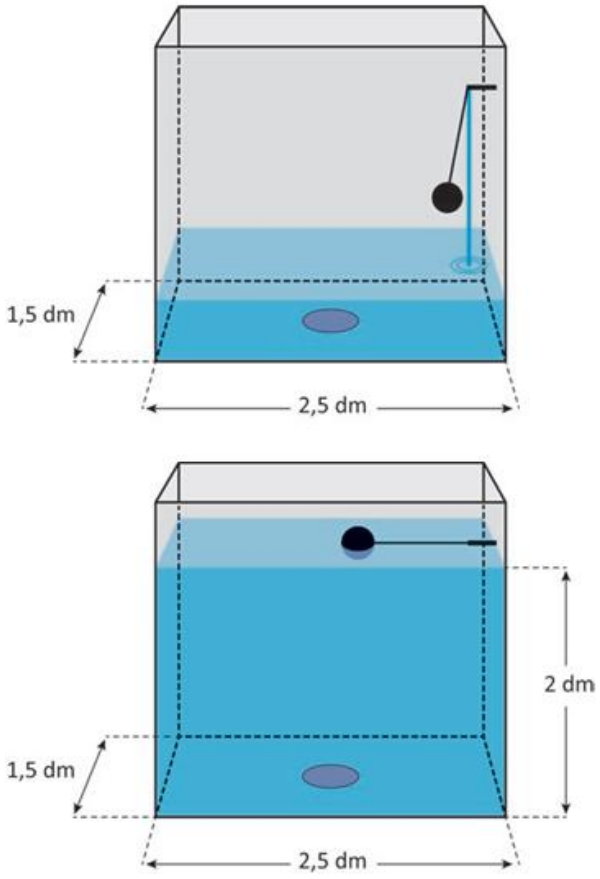
Ela contratará os três produtos numa mesma autoescola de modo que o custo total nessa primeira etapa seja o menor possível.

A autoescola que será contratada é a

(A) I, com o custo total de R$ 1 400,00.
(B) II, com o custo total de R$ 280,00.
(C) II, com o custo total de R$ 1 300,00.
(D) III, com o custo total de R$ 460,00.
(E) III, com o custo total de R$ 1 200,00.

656 - ENEM 2025

Uma caixa de descarga, acoplada a um vaso sanitário, tem a forma de paralelepípedo reto retângulo cujas dimensões internas da base são 2,5 dm e 1,5 dm. Nessa caixa há uma boia que interrompe o abastecimento quando a altura da coluna de água atinge 2 dm, conforme a figura.



A cada acionamento da descarga, todo o volume de água contida na caixa é despejado no vaso. Para reduzir o volume de água despejado a cada acionamento, uma pessoa colocará, no interior dessa caixa, garrafas de 300 mL, cheias de areia e tampadas, de modo a ficarem submersas quando o abastecimento for interrompido.

Para garantir o funcionamento eficiente, o mínimo de água despejada a cada acionamento deve ser de 5 L.

A quantidade máxima de garrafas que serão colocadas nessa caixa, garantindo um funcionamento eficiente, é igual a

(A) 10.
(B) 8.
(C) 4.
(D) 3.
(E) 2.

657 - ENEM 2025

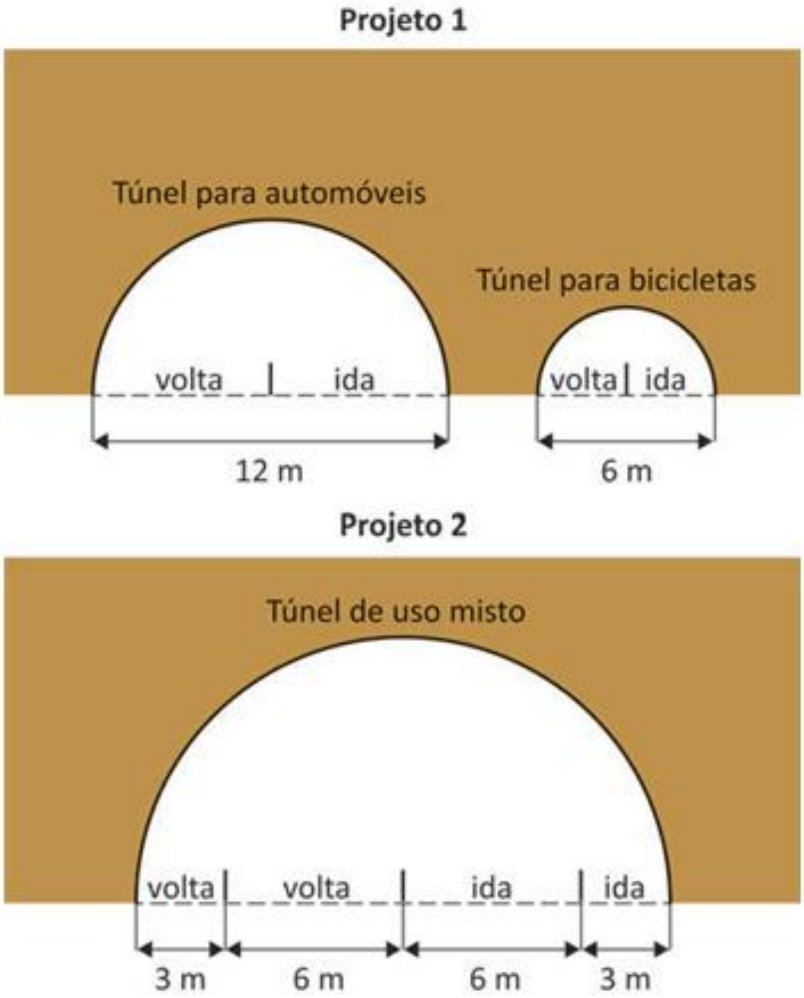
Um confeiteiro passou a produzir tortas em formato de cilindro circular reto, com raio da base variando entre 12 cm e 16 cm e altura de 6 cm. Essas tortas deverão ser embaladas em caixas com formato de prisma reto de base quadrada, de modo que seja possível acomodar a torta em seu interior e ainda restar pelo menos 1 cm de distância entre a torta e as superfícies internas da caixa, lateral e superior. Ele dispõe, originalmente, de caixas no formato pretendido, cujas dimensões internas são 14 cm de comprimento do lado da base e 7 cm de altura, que não atendem às suas necessidades. Portanto, ele comprará novas caixas, com o mesmo formato das caixas originais, mas com comprimento do lado da base maior, que sejam adequadas para embalar todos os tipos de torta que produz.

A aresta da base das novas caixas deve ser, no mínimo, quantos centímetros maior do que a das caixas originais?

(A) 4
(B) 12
(C) 16
(D) 18
(E) 20

658 - ENEM 2025

Em uma cidade, será construído um túnel que atravessa uma montanha para facilitar o trânsito de automóveis e bicicletas. Dois projetos foram elaborados e os esquemas com as vistas frontais desses projetos são apresentados na figura.



O Projeto 1 conta com dois túneis, um exclusivo para bicicletas e o outro, para automóveis. O Projeto 2 conta com um único túnel, com espaços reservados para o trânsito exclusivo de bicicletas e automóveis. Nos dois projetos, os túneis têm o formato de semicilindro reto de mesma extensão, com vias de ida e volta para os dois tipos de veículos, separados por muretas.

O projeto a ser aprovado será aquele que apresentar a menor área da seção transversal, pois implicará menor volume de material retirado da montanha.

Considere 3 como aproximação para p e desconsidere as espessuras das muretas.

O projeto a ser aprovado é

(A) o 1, pois apresenta área de seção transversal medindo 67,5 m^2.
(B) o 2, pois apresenta área de seção transversal medindo 121,5 m^2.
(C) o 1, pois apresenta área de seção transversal medindo 135 m^2.
(D) o 2, pois apresenta área de seção transversal medindo 243 m^2.
(E) qualquer um dos dois, pois apresentam áreas de suas seções transversais com medidas iguais.

659 - ENEM 2025

A final de um campeonato de futebol foi disputada em 2 tempos regulamentares, de 45 minutos cada, sem acréscimos, com uma prorrogação de 30 minutos, também sem acréscimos. Um jogador entrou no início do segundo tempo, com um equipamento para medir a distância percorrida durante sua participação no jogo. Ao final do segundo tempo regulamentar, esse jogador havia percorrido 4,5 km. Ele manteve na prorrogação a mesma velocidade média que havia mantido no segundo tempo regulamentar.

A distância percorrida por esse jogador durante sua participação na partida, em quilômetro, foi

(A) 4,5.
(B) 6,0.
(C) 7,5.
(D) 9,0.
(E) 12,0.

660 - ENEM 2017

Um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular para servir quatro taças de espumante que precisam ser dispostas em uma única fileira, paralela ao lado maior da bandeja, e com suas bases totalmente apoiadas na bandeja. A base e a borda superior das taças são círculos de raio 4 cm e 5 cm, respectivamente.



A bandeja a ser escolhida deverá ter uma área mínima, em centímetro quadrado, igual a

(A) 192.
(B) 300.
(C) 304.
(D) 320.
(E) 400.

661 - ENEM 2025

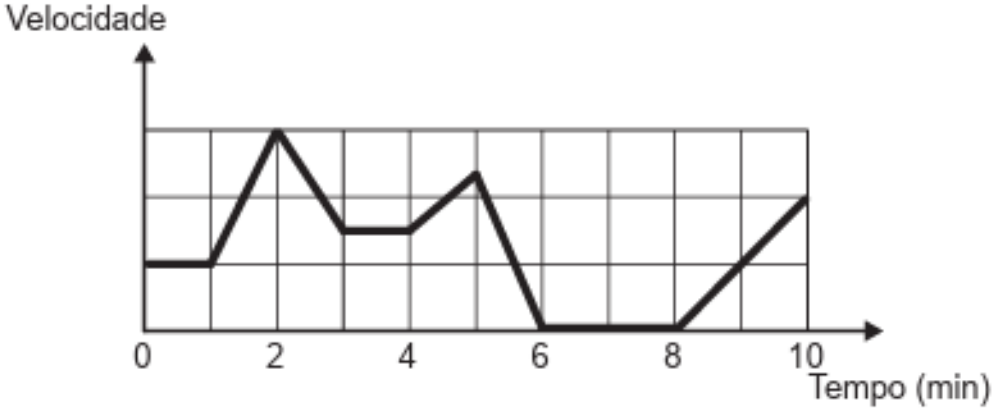
Um pai comprou oito presentes diferentes (dentre os quais, uma bicicleta e um celular) para dar a seus três filhos. Ele pretende distribuir os presentes de modo que o filho mais velho e o mais novo recebam três presentes cada um, e o do meio receba os dois presentes restantes. O mais velho ganhará, entre seus presentes, ou uma bicicleta ou um celular, mas não ambos.

De quantas maneiras distintas a distribuição dos presentes pode ser feita?

(A) 36
(B) 53
(C) 300
(D) 360
(E) 560

662 - ENEM 2017

Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige, todos os dias, milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação, representando, ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento.



Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado?

(A) 4
(B) 3
(C) 2
(D) 1
(E) 0

663 - ENEM 2017

Em uma cantina, o sucesso de venda no verão são sucos preparados à base de polpa de frutas. Um dos sucos mais vendidos é o de morango com acerola, que é preparado com 2/3 de polpa de morango e 1/3 de polpa de acerola.

Para o comerciante, as polpas são vendidas em embalagens de igual volume. Atualmente, a embalagem da polpa de morango custa R$ 18,00 e a de acerola, R$ 14,70. Porém, está prevista uma alta no preço da embalagem da polpa de acerola no próximo mês, passando a custar R$ 15,30.

Para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor uma redução no preço da embalagem da polpa de morango.

A redução, em real, no preço da embalagem da polpa de morango deverá ser de

(A) 1,2.
(B) 0,90.
(C) 0,60.
(D) 0,40.
(E) 0,30.

664 - ENEM 2017

Um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita colocar numa caixa de papelão um objeto cúbico, de 80 cm de aresta, que não pode ser desmontado. Eles têm à disposição cinco caixas, com diferentes dimensões, conforme descrito:

- Caixa 1: 86 cm × 86 cm × 86 cm
- Caixa 2: 75 cm × 82 cm × 90 cm
- Caixa 3: 85 cm × 82 cm × 90 cm
- Caixa 4: 82 cm × 95 cm × 82 cm
- Caixa 5: 80 cm × 95 cm × 85 cm

O casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba, de modo que sobre o menor espaço livre em seu interior.

A caixa escolhida pelo casal deve ser a de número

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.

665 - ENEM 2017

Uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente um milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessária uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem cinco opções de formato oferecidas pelo programador, descritas no quadro, em que "L" e "D" representam, respectivamente, letra maiúscula e dígito.

Opção	Formato
I	LDDDDD
II	DDDDDD
III	LLDDDD
IV	DDDDD
V	LLLDD

As letras do alfabeto, entre as 26 possíveis, bem como os dígitos, entre os 10 possíveis, podem se repetir em qualquer das opções.

A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, mas que esse número não seja superior ao dobro do número esperado de clientes.

A opção que mais se adequa às condições da empresa é

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.

666 - ENEM 2017

Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando *videogame*. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro:

Quantidade de jogadores	2	3	4	5	6	7
Número de partidas	1	3	6	10	15	21

Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas?

(A) 64.
(B) 56.
(C) 49.
(D) 36.
(E) 28.

667 - ENEM 2017

Um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região; caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva nessa região.

Qual é a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva?

(A) 0,075
(B) 0,150
(C) 0,325
(D) 0,600
(E) 0,800

668 - ENEM 2017

Às 17 h 15 min começa uma forte chuva, que cai com intensidade constante. Uma piscina em forma de um paralelepípedo retângulo, que se encontrava inicialmente vazia, começa a acumular a água da chuva e, às 18 horas, o nível da água em seu interior alcança 20 cm de altura. Nesse instante, é aberto o registro que libera o escoamento da água por um ralo localizado no fundo dessa piscina, cuja vazão é constante. Às 18 h 40 min a chuva cessa e, nesse exato instante, o nível da água na piscina baixou para 15 cm.

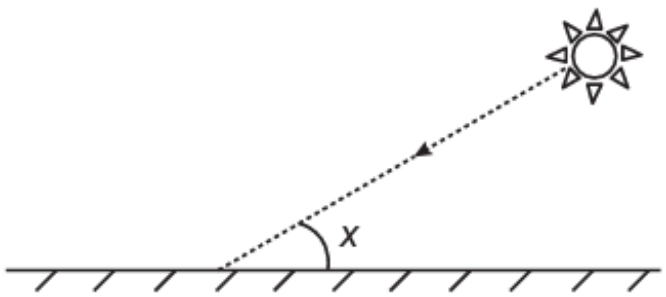
O instante em que a água dessa piscina terminar de escoar completamente está compreendido entre

(A) 19 h 30 min e 20 h 10 min.
(B) 19 h 20 min e 19 h 30 min.
(C) 19 h 10 min e 19 h 20 min.
(D) 19 h e 19 h 10 min.
(E) 18 h 40 min e 19 h.

669 - ENEM 2017

Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago formando um ângulo x com a sua superfície, conforme indica a figura.

Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios, na superfície do lago, seja dada aproximadamente por /(x) = κ . sem (x) sendo *k* uma constante, e supondo-se que *x* está entre 0° e 90°.



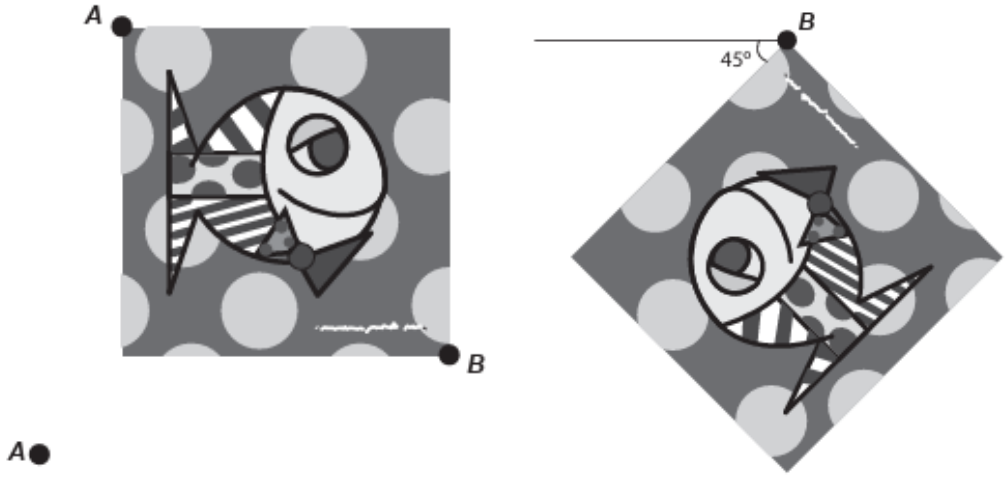
Quando x = 30º, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo?

(A) 33%
(B) 50%
(C) 57%
(D) 70%
(E) 86%

670 - ENEM 2017

A imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada *O peixe*, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos *A* e *B*.

Por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrado na figura, formando um ângulo de 45° com a linha do horizonte.



Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la, rente à parede, no menor ângulo possível inferior a 360°.

A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando-a em um ângulo de

(A) 390° no sentido horário.
(B) 135° no sentido horário.
(C) 5180° no sentido anti-horário.
(D) 270° no sentido anti-horário.
(E) 8315° no sentido horário.

671 - ENEM 2017

A avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de créditos, como mostra o quadro:

Avaliação	Média de notas (M)
Excelente	$9 < M \leq 10$
Bom	$7 \leq M \leq 9$
Regular	$5 \leq M < 7$
Ruim	$3 \leq M < 5$
Péssimo	$M < 3$

Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior sua prioridade na escolha de disciplinas para o período seguinte.

Determinado aluno sabe que se obtiver avaliação "Bom" ou "Excelente" conseguirá matrícula nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas em que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina I, conforme o quadro.

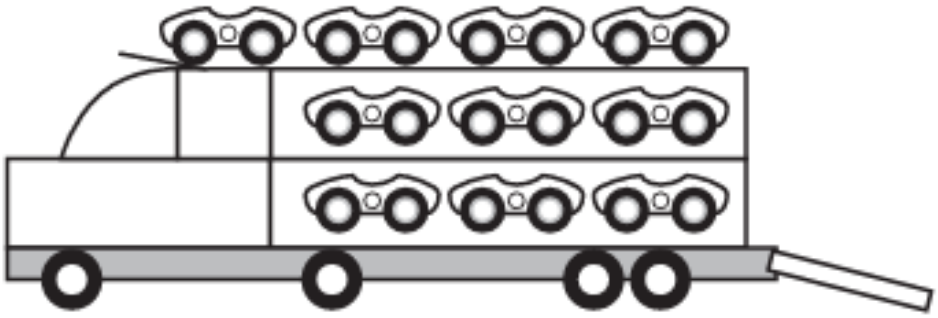
Disciplinas	Notas	Número de créditos
I		12
II	8,00	4
III	6,00	8
IV	5,00	8
V	7,50	10

Para que atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina I é

(A) 7,00.
(B) 7,38.
(C) 7,50.
(D) 8,25.
(E) 9,00.

672 - ENEM 2017

Um brinquedo infantil caminhão-cegonha é formado por uma carreta e dez carrinhos nela transportados, conforme a figura.



No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde, e cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão-cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão-cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das quatro cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão-cegonha não gera um novo modelo do brinquedo.

Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão-cegonha que essa empresa poderá produzir?

(A) $C_{6,4}$
(B) $C_{9,3}$
(C) $C_{10,4}$
(D) 6^4
(E) 4^6

673 - ENEM 2017

Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento da água cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 mL desse produto para cada 1 000 L de água da piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular, de profundidade constante igual a 1,7 m, com largura e comprimento iguais a 3 m e 5 m, respectivamente. O nível da lâmina d'água dessa piscina é mantido a 50 cm da borda da piscina.

A quantidade desse produto, em mililitro, que deve ser adicionada a essa piscina de modo a atender às suas especificações técnicas é

(A) 11,25.
(B) 27,00.
(C) 28,80.
(D) 32,25.
(E) 49,50.

674 - ENEM 2017

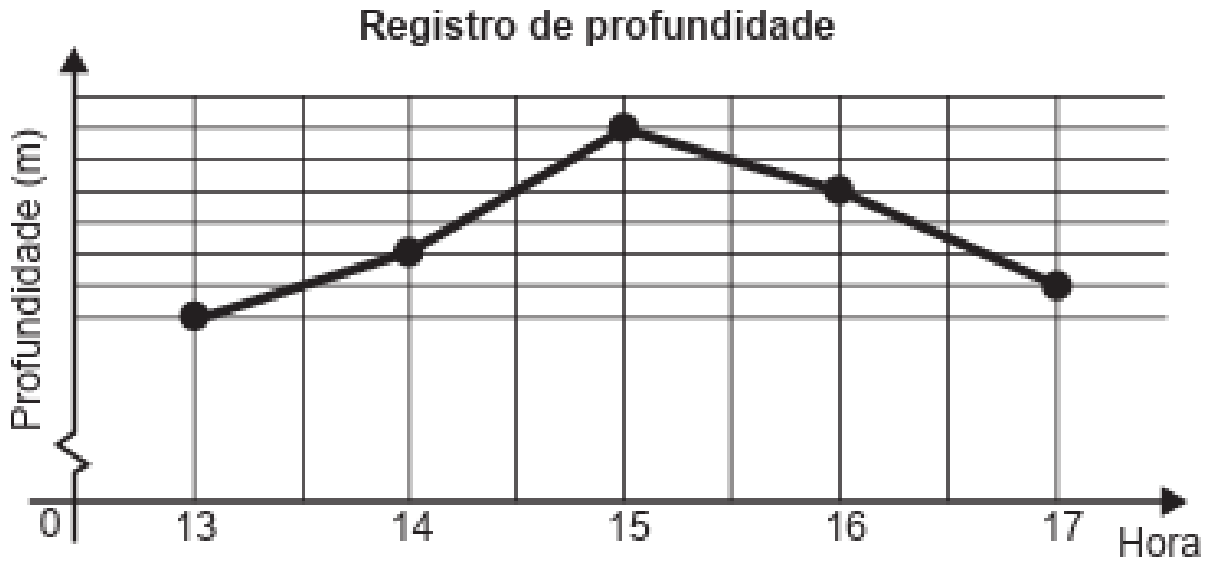
Em um teleférico turístico, bondinhos saem de estações ao nível do mar e do topo de uma montanha. A travessia dura 1,5 minuto e ambos os bondinhos se deslocam à mesma velocidade. Quarenta segundos após o bondinho *A* partir da estação ao nível do mar, ele cruza com o bondinho *B*, que havia saído do topo da montanha.

Quantos segundos após a partida do bondinho *B* partiu o bondinho *A*?

(A) 5
(B) 10
(C) 15
(D) 20
(E) 25

675 - ENEM 2017

Num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio, num determinado local, foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Nele, a profundidade h, registrada às 13 horas, não foi anotada e, a partir de h, cada unidade sobre o eixo vertical representa um metro.



Foi informado que entre 15 horas e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu em 10%.

Às 16 horas, qual é a profundidade do rio, em metro, no local onde foram feitos os registros?

(A) 18
(B) 20
(C) 24
(D) 36
(E) 40

676 - ENEM 2017

Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme Figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na Figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza.



Figura 1

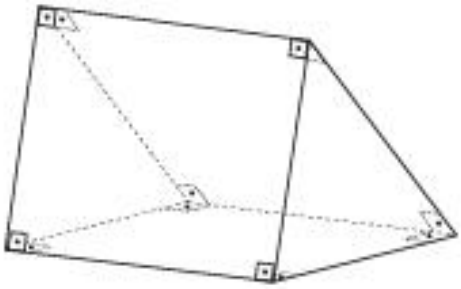


Figura 2

ROMERO, L. Tendências. Superinteressante, n. 315, fev. 2013 (adaptado).

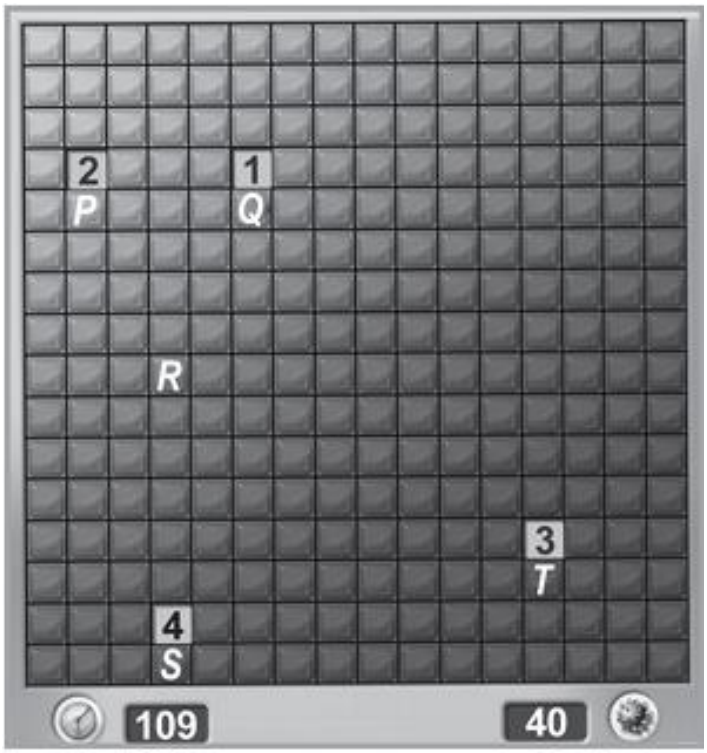
A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na Figura 2 é

(A) tetraedro.
(B) pirâmide retangular.
(C) tronco de pirâmide retangular.
(D) prisma quadrangular reto.

(E) prisma triangular reto.

677 - ENEM 2017

A figura ilustra uma partida de Campo Minado, o jogo presente em praticamente todo computador pessoal. Quatro quadrados em um tabuleiro 16 × 16 foram abertos, e os números em suas faces indicam quantos dos seus 8 vizinhos contêm minas (a serem evitadas). O número 40 no canto inferior direito é o número total de minas no tabuleiro, cujas posições foram escolhidas ao acaso, de forma uniforme, antes de se abrir qualquer quadrado.



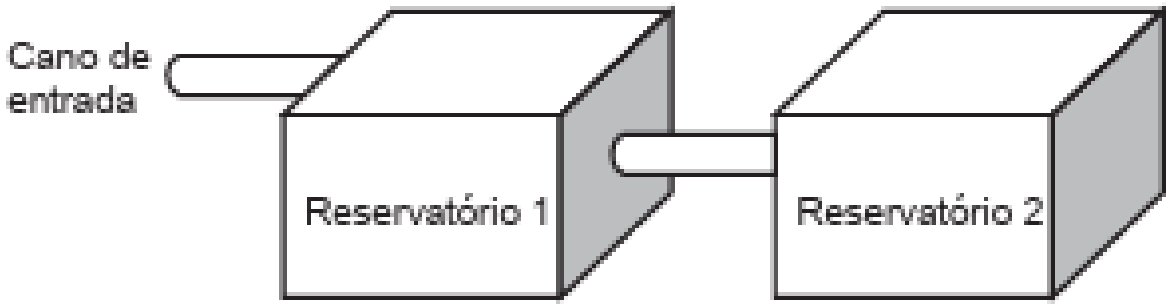
Em sua próxima jogada, o jogador deve escolher dentre os quadrados marcados com as letras *P*, *Q*, *R*, *S* e *T* um para abrir, sendo que deve escolher aquele com a menor probabilidade de conter uma mina.

O jogador deverá abrir o quadrado marcado com a letra

(A) P.
(B) Q.
(C) R.
(D) S.
(E) T.

678 - ENEM 2017

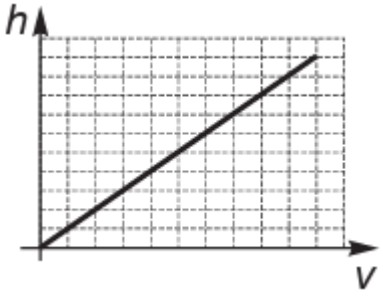
A água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por dois reservatórios idênticos, em formato de bloco retangular, ligados entre si por um cano igual ao cano de entrada, conforme ilustra a figura.



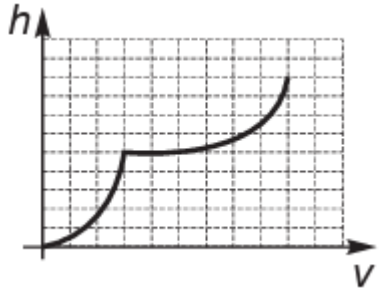
A água entra no sistema pelo cano de entrada no Reservatório 1 a uma vazão constante e, ao atingir o nível do cano de ligação, passa a abastecer o Reservatório 2. Suponha que, inicialmente, os dois reservatórios estejam vazios.

Qual dos gráficos melhor descreverá a altura *h* do nível da água no Reservatório 1, em função do volume *V* de água no sistema?

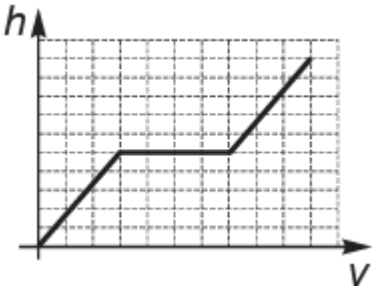
(A)



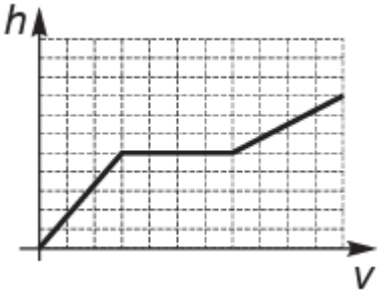
(B)



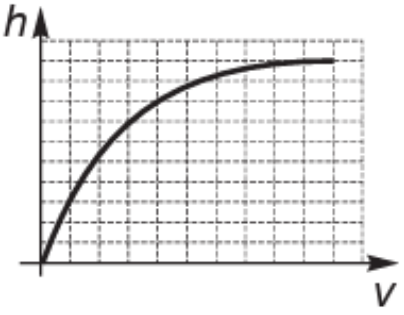
(C)



(D)



(E)



679 - ENEM 2017

A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas.

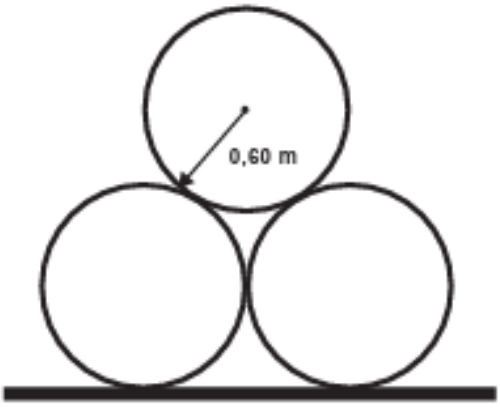
Caminhão entala em viaduto no Centro

Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva no sentido Centro-Bairro, próximo à Ponte de Pedra, na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava três grandes tubos, conforme ilustrado na foto.



Disponível em: www.caminhoes-e-carretas.com. Acesso em: 21 maio 2012 (adaptado).

Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja 0,60 m e que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 m do solo. O desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos.



A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sob um viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja, no mínimo, 0,50 m menor do que a altura do vão do viaduto.

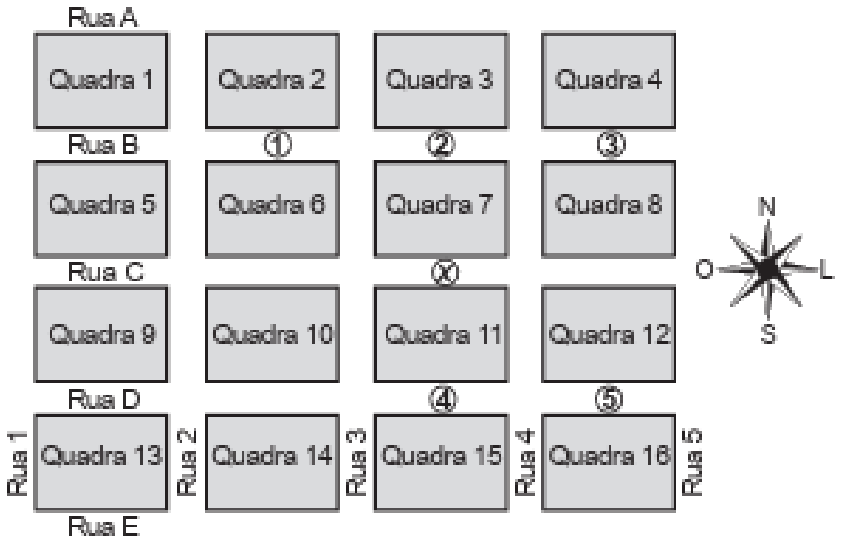
Considere 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$.

Qual deveria ser a altura mínima do viaduto, em metro, para que esse caminhão pudesse passar com segurança sob seu vão?

(A) 2,82
(B) 3,52
(C) 3,70
(D) 4,02
(E) 4,20

680 - ENEM 2017

Um menino acaba de se mudar para um novo bairro e deseja ir à padaria. Pediu ajuda a um amigo que lhe forneceu um mapa com pontos numerados, que representam cinco locais de interesse, entre os quais está a padaria. Além disso, o amigo passou as seguintes instruções: a partir do ponto em que você se encontra, representado pela letra *X*, ande para oeste, vire à direita na primeira rua que encontrar, siga em frente e vire à esquerda na próxima rua. A padaria estará logo a seguir.



A padaria está representada pelo ponto numerado com

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.

681 - ENEM 2017

Três alunos, X, Y e Z, estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer cinco provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas das cinco provas maior ou igual a 6. Na tabela, estão dispostas as notas que cada aluno tirou em cada prova.

Aluno	1ª Prova	2ª Prova	3ª Prova	4ª Prova	5ª Prova
X	5	5	5	10	6
Y	4	9	3	9	5
Z	5	5	8	5	6

Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficará(ão) reprovado(s)

(A) apenas o aluno Y.
(B) apenas o aluno Z.
(C) apenas o aluno X e Y.
(D) apenas o aluno X e Z.
(E) apenas o aluno X, Y e Z.

682 - ENEM 2017

O fisiologista inglês Archibald Vivian Hill propôs, em seus estudos, que a velocidade v de contração de um músculo ao ser submetido a

um peso p é dada pela equação $(p + a)(v + b) = K$, com a, b e K constantes.

Um fisioterapeuta, com o intuito de maximizar o efeito benéfico dos exercícios que recomendaria a um de seus pacientes, quis estudar essa equação e a classificou desta forma:

Tipo de curva
Semirreta oblíqua
Semirreta horizontal
Ramo de parábola
Arco de circunferência
Ramo de hipérbole

O fisioterapeuta analisou a dependência entre v e p na equação de Hill e a classificou de acordo com sua representação geométrica no plano cartesiano, utilizando o par de coordenadas $(p ; v)$. Admita que $K > 0$.

Disponível em: http://rspb.royalsocietypublishing.org. Acesso em: 14 jul. 2015 (adaptado).

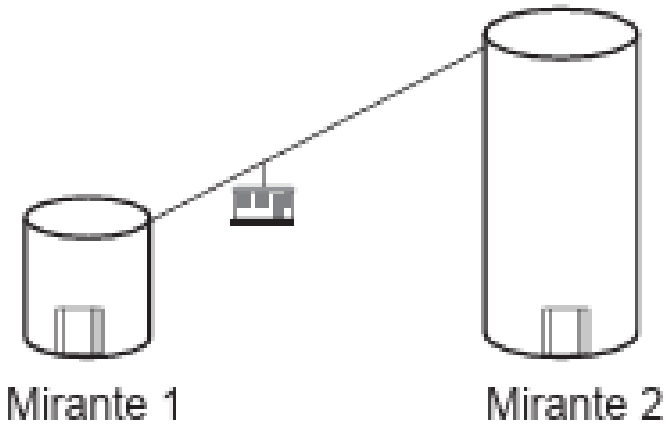
O gráfico da equação que o fisioterapeuta utilizou para maximizar o efeito dos exercícios é do tipo

(A) semirreta oblíqua.
(B) semirreta horizontal.
(C) ramo de parábola.
(D) arco de circunferência.
(E) ramo de hipérbole.

683 - ENEM 2017

Em um parque há dois mirantes de alturas distintas que são acessados por elevador panorâmico. O topo do mirante 1 é acessado

pelo elevador 1, enquanto que o topo do mirante 2 é acessado pelo elevador 2. Eles encontram-se a uma distância possível de ser percorrida a pé, e entre os mirantes há um teleférico que os liga que pode ou não ser utilizado pelo visitante.



O acesso aos elevadores tem os seguintes custos:

- Subir pelo elevador 1: R$ 0,15;
- Subir pelo elevador 2: R$ 1,80;
- Descer pelo elevador 1: R$ 0,10;
- Descer pelo elevador 2: R$ 2,30.

O custo da passagem do teleférico partindo do topo do mirante 1 para o topo do mirante 2 é de R$ 2,00, e do topo do mirante 2 para o topo do mirante 1 é de R$ 2,50.

Qual é o menor custo, em real, para uma pessoa visitar os topos dos dois mirantes e retornar ao solo?

(A) 2,25
(B) 3,90
(C) 4,35
(D) 4,40
(E) 4,45

684 - ENEM 2017

A mensagem digitada no celular, enquanto você dirige, tira a sua atenção e, por isso, deve ser evitada. Pesquisas mostram que um motorista que dirige um carro a uma velocidade constante percorre "às cegas" (isto é, sem ter visão da pista) uma distância proporcional ao tempo gasto ao olhar para o celular durante a digitação da mensagem. Considere que isso de fato aconteça. Suponha que dois motoristas (*X* e *Y*) dirigem com a mesma velocidade constante e digitam a mesma mensagem em seus celulares. Suponha, ainda, que o tempo gasto pelo motorista *X* olhando para seu celular enquanto digita a mensagem corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista *Y* para executar a mesma tarefa.

Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 21 jul. 2012 (adaptado).

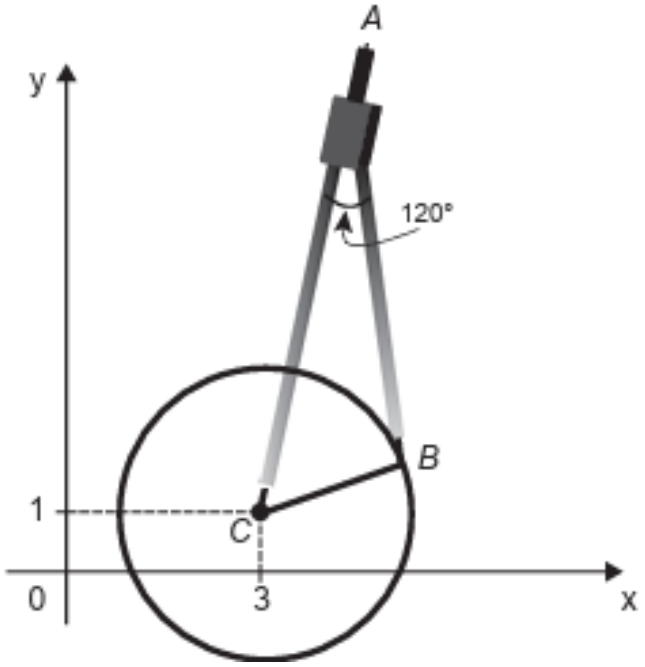
A razão entre as distâncias percorridas às cegas por *X* e *Y*, nessa ordem, é igual a

(A) 5/4
(B) 1/4
(C) 4/3
(D) 4/1
(E) 3/4

685 - ENEM 2017

Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe, no momento, de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 cm, um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120°. A ponta seca está

representada pelo ponto *C*, a ponta do grafite está representada pelo ponto *B* e a cabeça do compasso está representada pelo ponto *A* conforme a figura.



Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados.

Tipo de material	Intervalo de valores do raio (cm)
I	$0 < R \leq 5$
II	$5 < R \leq 10$
III	$10 < R \leq 15$
IV	$15 < R \leq 21$
V	$21 < R \leq 40$

Considere 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$.

O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.

686 - ENEM 2017

Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas, na qual faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que estaria faltando esta pérola.



Ela levou a joia a um joalheiro que verificou que a medida do diâmetro dessas pérolas era 4 milímetros. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato, disponíveis para reposição, tinham diâmetros iguais a: 4,025 mm; 4,100 mm; 3,970 mm; 4,080 mm e 3,099 mm.

O joalheiro então colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era o mais próximo do diâmetro das pérolas originais.

A pérola colocada na pulseira pelo joalheiro tem diâmetro, em milímetro, igual a

(A) I3,099.
(B) I3,970.
(C) I4,025.
(D) 4,080.
(E) 4,100.

687 - ENEM 2017

Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto há informações dizendo que se trata de uma peça em escala 1 : 400, e que seu volume é de 25 cm^3.

O volume do monumento original, em metro cúbico, é de

(A) 100.
(B) 400.
(C) 1 600.
(D) 6 250.
(E) 10 000.

688 - ENEM 2017

Uma bicicleta do tipo *mountain bike* tem uma coroa com 3 engrenagens e uma catraca com 6 engrenagens, que, combinadas entre si, determinam 18 marchas (número de engrenagens da coroa vezes o número de engrenagens da catraca).



Os números de dentes das engrenagens das coroas e das catracas dessa bicicleta estão listados no quadro.

Engrenagens	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª
Nº de dentes da coroa	46	36	26	-	-	-
Nº de dentes da catraca	24	22	20	18	16	14

Sabe-se que o número de voltas efetuadas pela roda traseira a cada pedalada é calculado dividindo-se a quantidade de dentes da coroa pela quantidade de dentes da catraca.

Durante um passeio em uma bicicleta desse tipo, deseja-se fazer um percurso o mais devagar possível, escolhendo, para isso, uma das seguintes combinações de engrenagens (coroa x catraca):

I	II	III	IV	V
1ª × 1ª	1ª × 6ª	2ª × 4ª	3ª × 1ª	3ª × 6ª

A combinação escolhida para realizar esse passeio da forma desejada é

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.

689 - ENEM 2017

O comitê organizador da Copa do Mundo 2014 criou a logomarca da Copa, composta de uma figura plana e o *slogan* "Juntos num só ritmo", com mãos que se unem formando a taça Fifa. Considere que o

comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional (verde, amarelo, azul e branco) para colorir a logomarca, de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes.



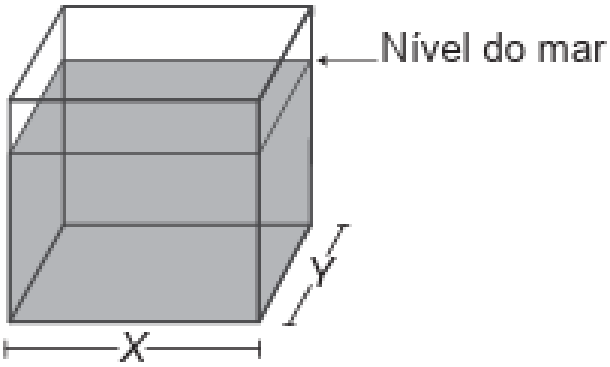
Disponível em: www.pt.fifa.com. Acesso em: 19 nov. 2013 (adaptado).

De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas?

(A) 15
(B) 30
(C) 108
(D) 360
(E) 972

690 - ENEM 2017

Viveiros de lagostas são construídos, por cooperativas locais de pescadores, em formato de prismas reto-retangulares, fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais.

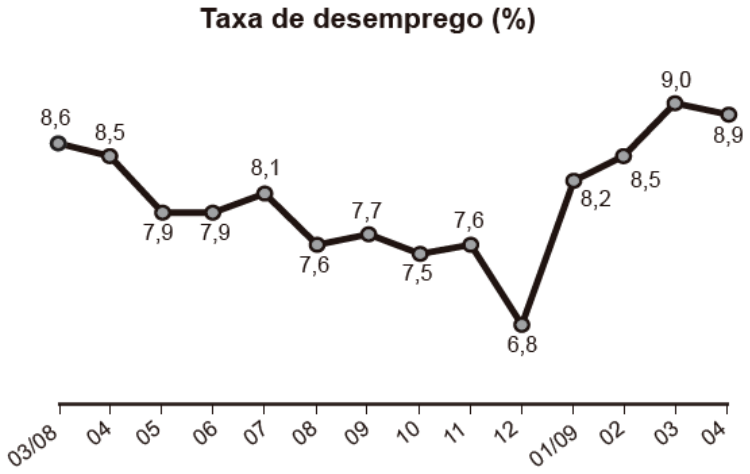


Quais devem ser os valores de *X* e de *Y*, em metro, para que a área da base do viveiro seja máxima?

(A) 1 e 49
(B) 1 e 99
(C) 10 e 10
(D) 25 e 25
(E) 50 e 50

691 - ENEM 2017

O gráfico apresenta a taxa de desemprego (em %) para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.



IBGE. Pesquisa mensal de emprego.
Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 30 jul. 2012 (adaptado).

A mediana dessa taxa de desemprego, no período de março de 2008 a abril de 2009, foi de

(A) 8,1%
(B) 8,0%
(C) 7,9%
(D) 7,7%
(E) 7,6%

692 - ENEM 2017

A energia solar vai abastecer parte da demanda de energia do *campus* de uma universidade brasileira. A instalação de painéis solares na área dos estacionamentos e na cobertura do hospital pediátrico será aproveitada nas instalações universitárias e também ligada na rede da companhia elétrica distribuidora de energia.

O projeto inclui 100 m² de painéis solares que ficarão instalados nos estacionamentos, produzindo energia elétrica e proporcionando sombra para os carros. Sobre o hospital pediátrico serão colocados aproximadamente 300 m² de painéis, sendo 100 m² para gerar energia elétrica utilizada no campus, e 200 m² para geração de energia térmica, produzindo aquecimento de água utilizada nas caldeiras do hospital.

Suponha que cada metro quadrado de painel solar para energia elétrica gere uma economia de 1 kWh por dia e cada metro quadrado produzindo energia térmica permita economizar 0,7 kWh por dia para a universidade. Em uma segunda fase do projeto, será aumentada em 75% a área coberta pelos painéis solares que geram energia elétrica. Nessa fase também deverá ser ampliada a área de cobertura com painéis para geração de energia térmica.

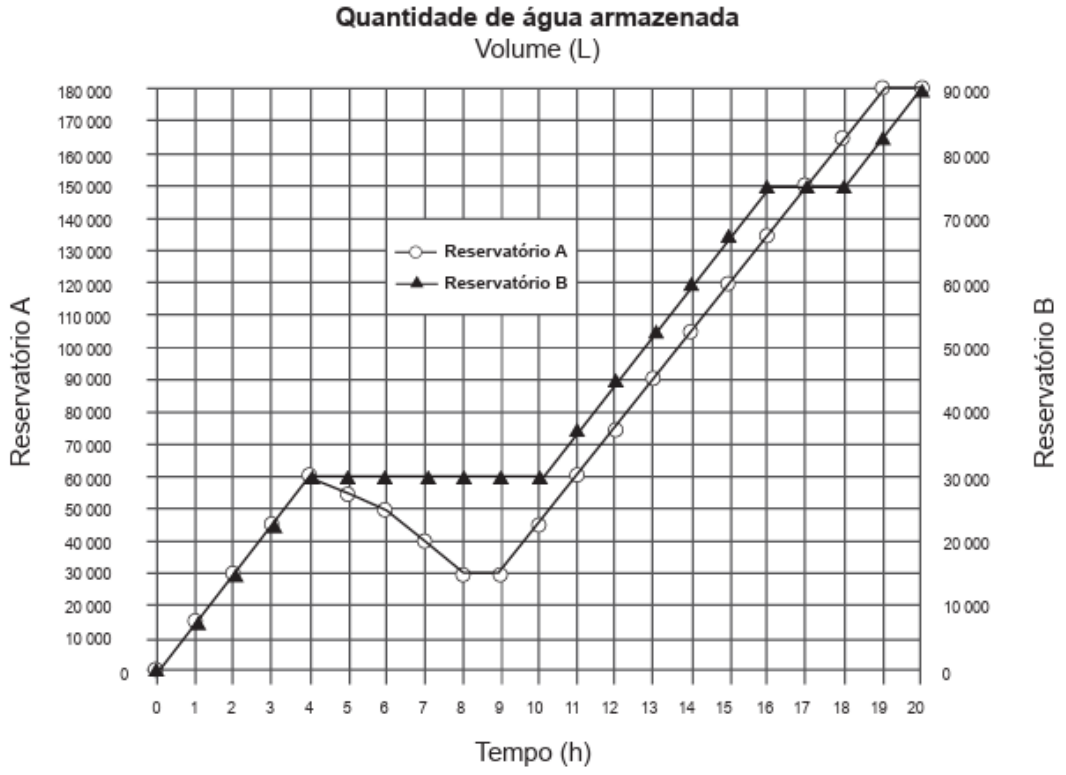
Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em: 30 out. 2013 (adaptado).

Para se obter o dobro da quantidade de energia economizada diariamente, em relação à primeira fase, a área total dos painéis que geram energia térmica, em metro quadrado, deverá ter o valor mais próximo de

(A) 231.
(B) 431.
(C) 472.
(D) 523.
(E) 672.

693 - ENEM 2017

Dois reservatórios A e B são alimentados por bombas distintas por um período de 20 horas. A quantidade de água contida em cada reservatório nesse período pode ser visualizada na figura.

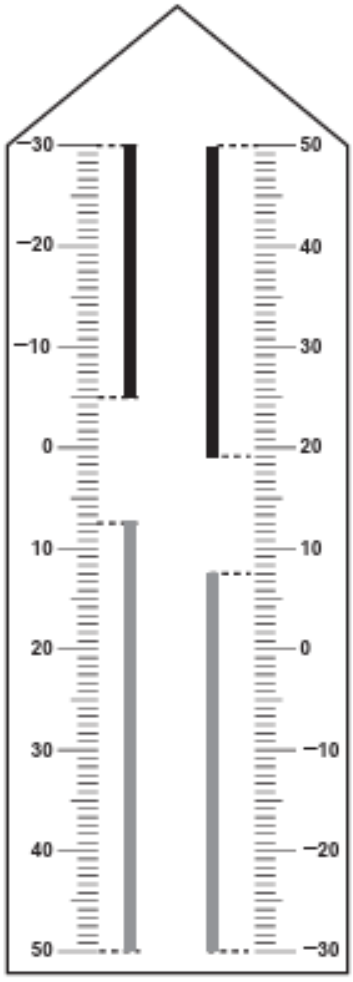


O número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água é

(A) 1.
(B) 2.
(C) 4.
(D) 5.
(E) 6.

694 - ENEM 2017

Neste modelo de termômetro, os filetes na cor preta registram as temperaturas mínima e máxima do dia anterior e os filetes na cor cinza registram a temperatura ambiente atual, ou seja, no momento da leitura do termômetro.



Por isso ele tem duas colunas. Na da esquerda, os números estão em ordem crescente, de cima para baixo, de −30 °C até 50 °C. Na

coluna da direita, os números estão ordenados de forma crescente, de baixo para cima, de −30 °C até 50 °C.

A leitura é feita da seguinte maneira:

• a temperatura mínima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da esquerda;
• a temperatura máxima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da direita;
• a temperatura atual é indicada pelo nível superior dos filetes cinza nas duas colunas.

Disponível em: www.if.ufrgs.br. Acesso em: 28 ago. 2014 (adaptado).

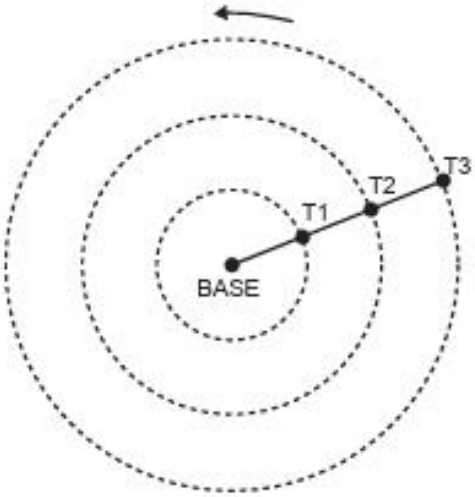
Qual é a temperatura máxima mais aproximada registrada nesse termômetro?

(A) 5 °C
(B) 7 °C
(C) 13 °C
(D) 15 °C
(E) 19 °C

695 - ENEM 2017

Pivô central é um sistema de irrigação muito usado na agricultura, em que uma área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área, há uma tubulação vertical que transmite água através de um cano horizontal longo, apoiado em torres de sustentação, as quais giram, sobre rodas, em torno do centro do pivô, também chamado de base, conforme mostram as figuras. Cada torre move-se com velocidade constante.





Um pivô de três torres (T_1, T_2 e T_3) será instalado em uma fazenda, sendo que as distâncias entre torres consecutivas bem como da base à torre T_1 são iguais a 50 m. O fazendeiro pretende ajustar as velocidades das torres, de tal forma que o pivô efetue uma volta completa em 25 horas. Use 3 como aproximação para π.

Para atingir seu objetivo, as velocidades das torres T_1, T_2 e T_3 devem ser, em metro por hora, de

(A) 12, 24 e 36.
(B) 6, 12 e 18.
(C) 2, 4 e 6.
(D) 300, 1 200 e 2 700.
(E) 600, 2 400 e 5 400.

696 - ENEM 2017

A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na Figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A Figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos.



Figura 1

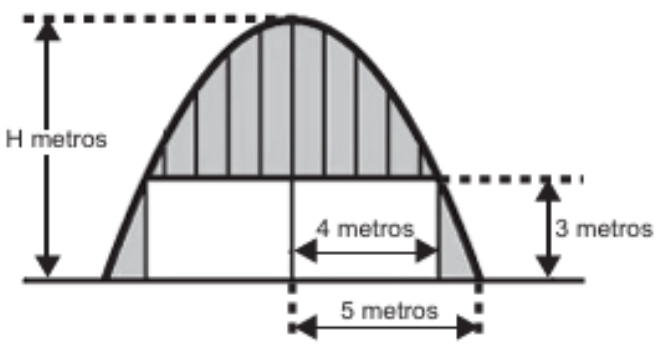


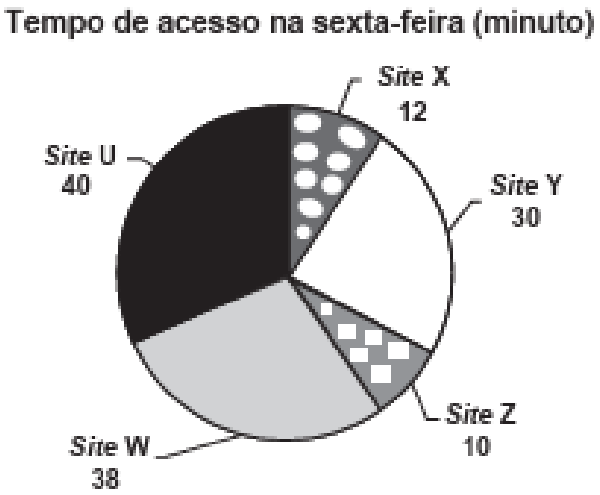
Figura 2

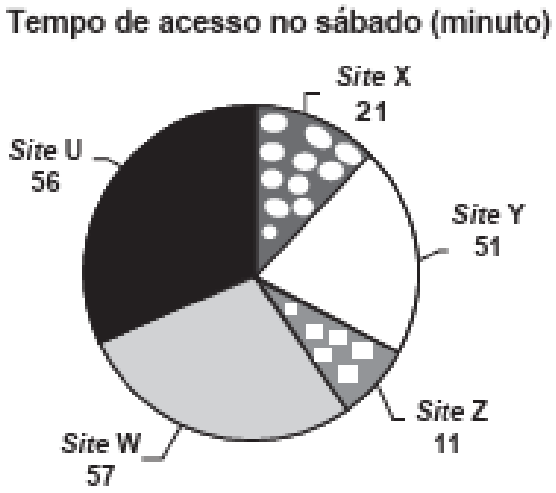
Qual a medida da altura H, em metro, indicada na Figura 2?

(A) 16/3
(B) 31/5
(C) 25/4
(D) 25/3
(E) 75/2

697 - ENEM 2017

Quanto tempo você fica conectado à internet? Para responder a essa pergunta foi criado um miniaplicativo de computador que roda na área de trabalho, para gerar automaticamente um gráfico de setores, mapeando o tempo que uma pessoa acessa cinco sites visitados. Em um computador, foi observado que houve um aumento significativo do tempo de acesso da sexta-feira para o sábado, nos cinco *sites* mais acessados. A seguir, temos os dados do miniaplicativo para esses dias.





Analisando os gráficos do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso, da sexta-feira para o sábado, foi no *site*

(A) X.
(B) Y.
(C) Z.
(D) W.
(E) U.

698 - ENEM 2017

O resultado de uma pesquisa eleitoral, sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos, foi representado por meio do Gráfico 1.

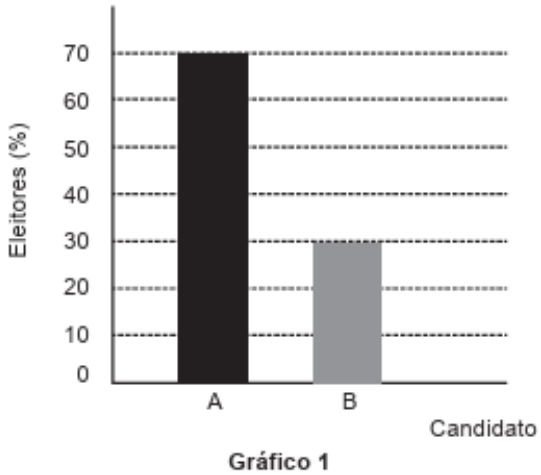


Gráfico 1

Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o Gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o Gráfico 2.

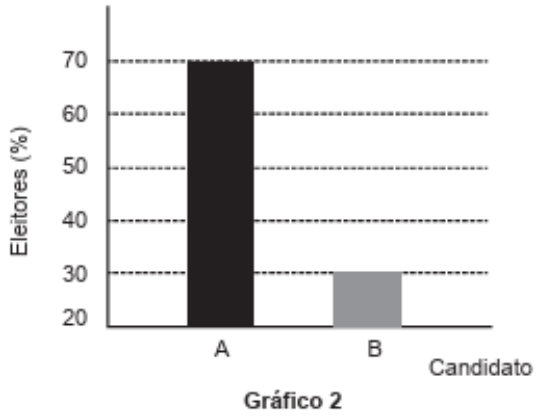


Gráfico 2

Apesar de os valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos leitores criticaram o formato do Gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B.

A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é

(A) 0
(B) 1/2
(C) 1/5
(D) 2/15
(E) 8/35

699 - ENEM 2017

Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo $P(t) = A + Bcos(kt)$ em que A, B e K são constantes reais positivas e t representa a variável tempo, medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados:

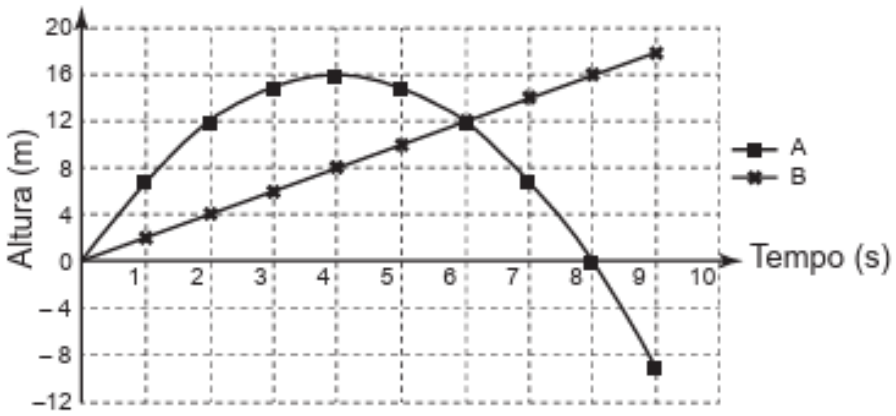
Pressão mínima	78
Pressão máxima	120
Número de batimentos cardíacos por minuto	90

A função *P(t)* obtida, por este cientista, ao analisar o caso específico foi

(A) P(t) = 99 + 21cos(3πt)
(B) P(t) = 78 + 42cos(3πt)
(C) P(t) = 99 + 21cos(2πt)
(D) P(t) = 99 + 21cos(t)
(E) P(t) = 78 + 42cos(t)

700 - ENEM 2016

Para uma feira de ciências, dois projéteis de foguetes, A e B, estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar o A quando esse alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo, nas simulações realizadas.



Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado.

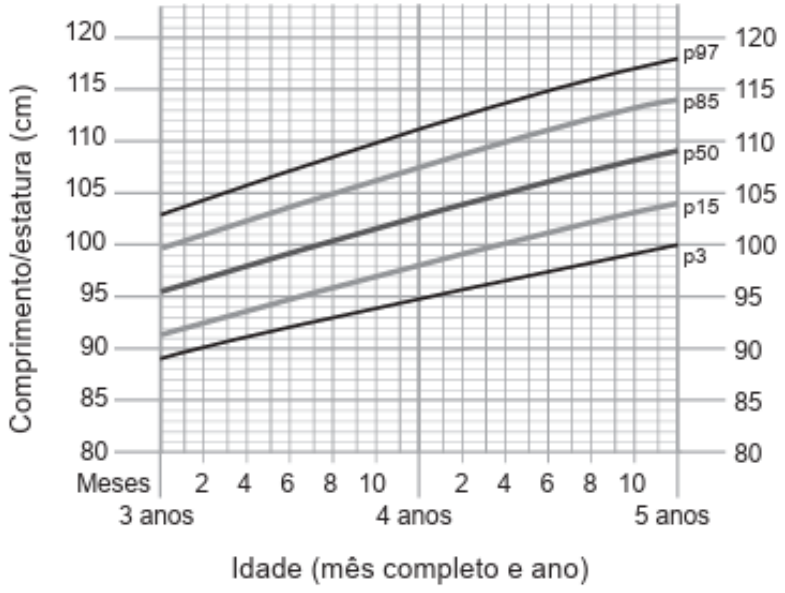
Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória de B deverá

(A) diminuir em 2 unidades.
(B) diminuir em 4 unidades.
(C) aumentar em 2 unidades.
(D) aumentar em 4 unidades.
(E) aumentar em 8 unidades.

701 - ENEM 2016

A fim de acompanhar o crescimento de crianças, foram criadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) tabelas de altura, também adotadas pelo Ministério da Saúde do Brasil. Além de informar os dados referentes ao índice de crescimento, a tabela traz gráficos com curvas, apresentando padrões de crescimento estipulados pela OMS.

O gráfico apresenta o crescimento de meninas, cuja análise se dá pelo ponto de intersecção entre o comprimento, em centímetro, e a idade, em mês completo e ano, da criança.



Disponível em: www.aprocura.com.br. Acesso em: 22 out. 2015 (adaptado).

Uma menina aos 3 anos de idade tinha altura de 85 centímetros e aos 4 anos e 4 meses sua altura chegou a um valor que corresponde a um ponto exatamente sobre a curva p50.

Qual foi o aumento percentual da altura dessa menina, descrito com uma casa decimal, no período considerado?

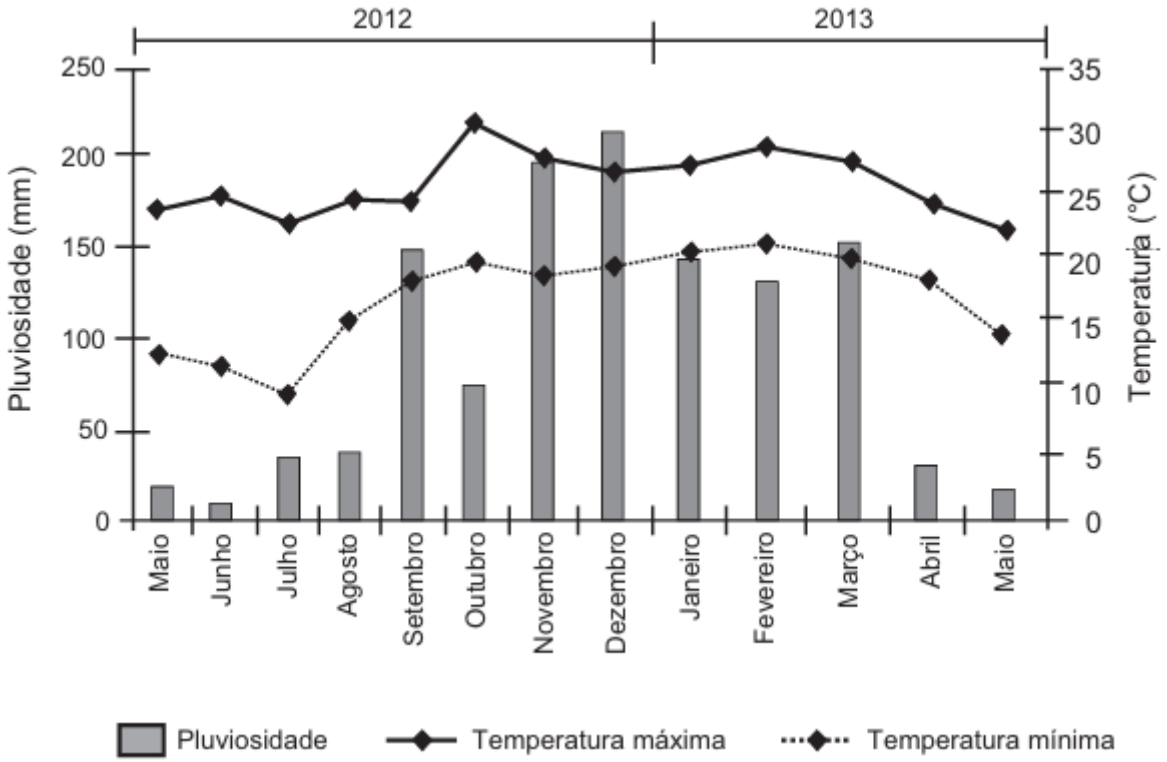
(A) 23,5%
(B) 21,2%
(C) 19,0%
(D) 11,8%
(E) 10,0%

702 - ENEM 2016

O cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o mês subsequente o clima da região possuir as seguintes peculiaridades:

• a variação do nível de chuvas (pluviosidade), nesses meses, não for superior a 50 mm;
• a temperatura mínima, nesses meses, for superior a 15 °C;
• ocorrer, nesse período, um leve aumento não superior a 5 °C na temperatura máxima.

Um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta a um meteorologista que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes nessa região.



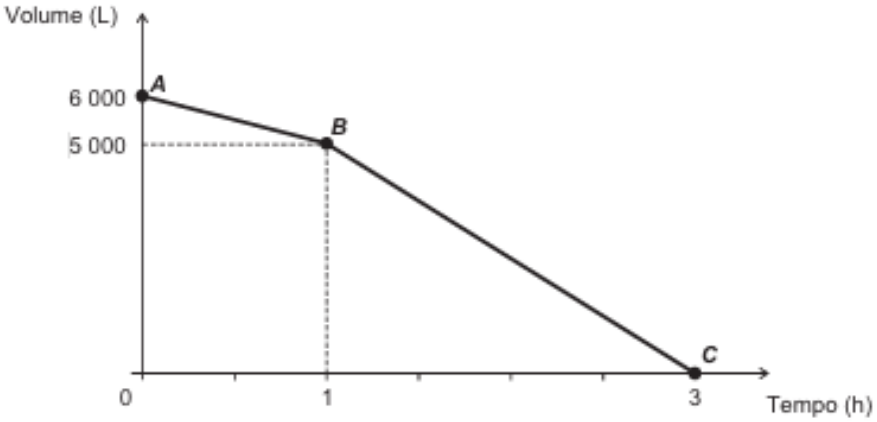
Com base nas informações do gráfico, o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara.

O mês escolhido para o plantio foi

(A) janeiro.
(B) fevereiro.
(C) agosto.
(D) novembro.
(E) dezembro.

703 - ENEM 2016

Uma cisterna de 6 000 L foi esvaziada em um período de 3 h. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas duas horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico, formado por dois segmentos de reta, mostra o volume de água presente na cisterna, em função do tempo.



Qual é a vazão, em litro por hora, da bomba que foi ligada no início da segunda hora?

(A) 1 000
(B) 1 250
(C) 1 500
(D) 2 000
(E) 2 500

704 - ENEM 2016

O procedimento de perda rápida de "peso" é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, quatro atletas da categoria até 66 kg, Peso-Pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram três "pesagens" antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos "pesos". As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro.

Atleta	1ª pesagem (kg)	2ª pesagem (kg)	3ª pesagem (kg)	Média	Mediana	Desvio padrão
I	78	72	66	72	72	4,90
II	83	65	65	71	65	8,49
III	75	70	65	70	70	4,08
IV	80	77	62	73	77	7,87

Após as três “pesagens”, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta.

(A) I e III.
(B) I e IV.
(C) II e III.
(D) II e IV.
(E) III e IV.

705 - ENEM 2016

De forma geral, os pneus radiais trazem em sua lateral uma marcação do tipo *abc/deRfg*, como 185/65R15. Essa marcação identifica as medidas do pneu da seguinte forma:

• *abc* é a medida da largura do pneu, em milímetro;
• *de* é igual ao produto de 100 pela razão entre a medida da altura (em milímetro) e a medida da largura do pneu (em milímetro);
• *R* significa radial;
• *fg* é a medida do diâmetro interno do pneu, em polegada.
A figura ilustra as variáveis relacionadas com esses dados.



O proprietário de um veículo precisa trocar os pneus de seu carro e, ao chegar a uma loja, é informado por um vendedor que há somente pneus com os seguintes códigos: 175/65R15, 175/75R15, 175/80R15,

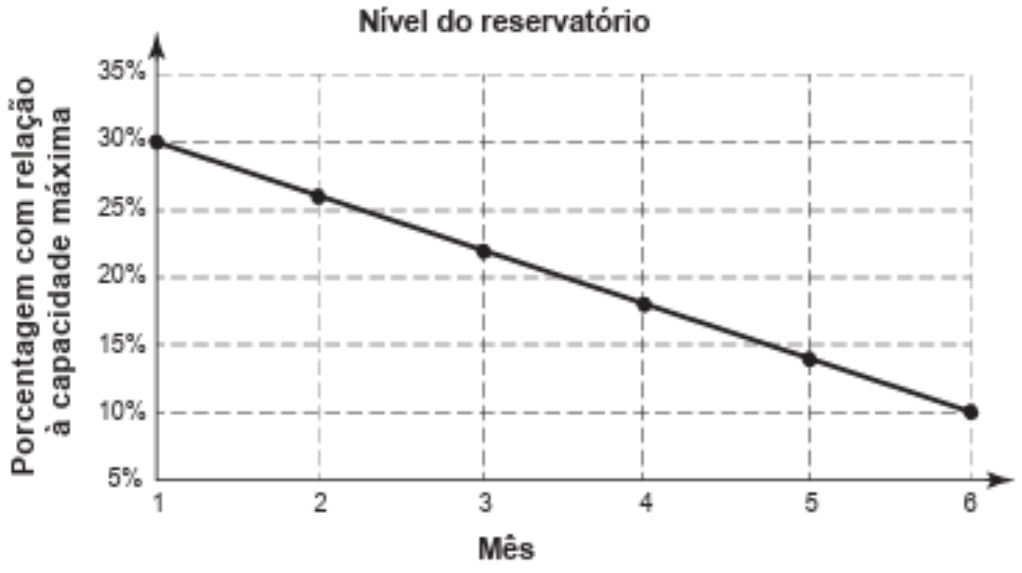
185/60R15 e 205/55R15. Analisando, juntamente com o vendedor, as opções de pneus disponíveis, concluem que o pneu mais adequado para seu veículo é o que tem a menor altura.

Desta forma, o proprietário do veículo deverá comprar o pneu com a marcação

(A) 205/55R15.
(B) 175/65R15.
(C) 175/75R15.
(D) 175/80R15.
(E) 185/60R15.

706 - ENEM 2016

Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, QUESTÃO 145 sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses.



Nas condições dadas, qual o tempo mínimo, após o sexto mês, para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade?

(A) 2 meses e meio.
(B) 3 meses e meio.
(C) 1 mês e meio.
(D) 4 meses.
(E) 1 mês.

707 - ENEM 2016

Um posto de saúde registrou a quantidade de vacinas aplicadas contra febre amarela nos últimos cinco meses:

- 1º mês: 21;
- 2º mês: 22;
- 3º mês: 25;
- 4º mês: 31;
- 5º mês: 21.

No início do primeiro mês, esse posto de saúde tinha 228 vacinas contra febre amarela em estoque. A política de reposição do estoque prevê a aquisição de novas vacinas, no início do sexto mês, de tal forma que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais dessas vacinas aplicadas nos últimos cinco meses.

Para atender essas condições, a quantidade de vacinas contra febre amarela que o posto de saúde deve adquirir no início do sexto mês é

(A) 156.

(B) 180.
(C) 192.
(D) 264.
(E) 288.

708 - ENEM 2016

Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3 000 °C e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 min.

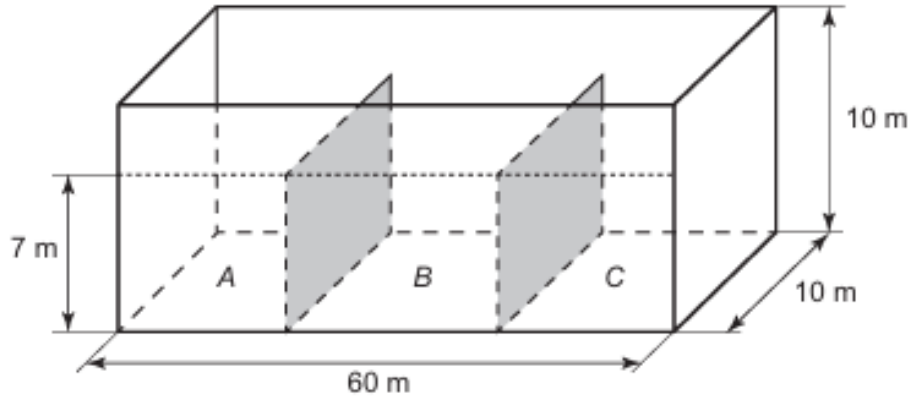
Use 0,477 como aproximação para $\log_{10}(3)$ e 1,041 como aproximação para $\log_{10}(11)$.

O tempo decorrido, em hora, até que a liga atinja 30 °C é mais próximo de

(A) 22.
(B) 50.
(C) 100.
(D) 200.
(E) 400.

709 - ENEM 2016

Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com as dimensões dadas por 60 m x 10 m de base e 10 m de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em três compartimentos, *A*, *B* e *C*, de mesmo volume, por duas placas de aço retangulares com dimensões de 7 m de altura e 10 m de base, de modo que os compartimentos são interligados, conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará.



Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima: ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento *C*.

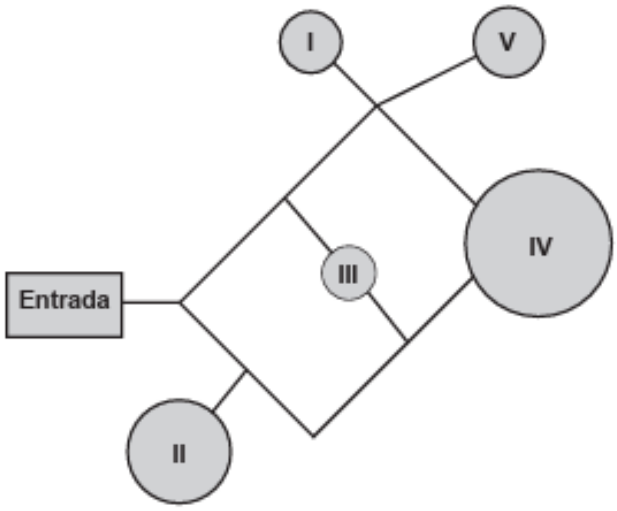
Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias.

Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de

(A) 1,4 × 103 m^3
(B) 1,8 × 103 m^3
(C) 2,0 × 103 m^3
(D) 3,2 × 103 m^3
(E) 6,0 × 103 m^3

710 - ENEM 2016

Um adolescente vai a um parque de diversões tendo, prioritariamente, o desejo de ir a um brinquedo que se encontra na área IV, dentre as áreas I, II, III, IV e V existentes. O esquema ilustra o mapa do parque, com a localização da entrada, das cinco áreas com os brinquedos disponíveis e dos possíveis caminhos para se chegar a cada área. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e decide ir caminhando da entrada até chegar à área IV.



Suponha que relativamente a cada ramificação, as opções existentes de percurso pelos caminhos apresentem iguais probabilidades de escolha, que a caminhada foi feita escolhendo ao acaso os caminhos existentes e que, ao tomar um caminho que chegue a uma área distinta da IV, o adolescente necessariamente passa por ela ou retorna.

Nessas condições, a probabilidade de ele chegar à área IV sem passar por outras áreas e sem retornar é igual a

(A) 1/96
(B) 1/64
(C) 5/24
(D) 1/4
(E) 5/12

711 - ENEM 2016

Em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, os quais orientarão os moradores a eliminarem criadouros do mosquito *Aedes aegypti*, transmissor da dengue. A

tabela apresenta o número atual de casos confirmados, por região da cidade.

Região	Casos confirmados
Oeste	237
Centro	262
Norte	158
Sul	159
Noroeste	160
Leste	278
Centro-Oeste	300
Centro-Sul	278

A prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados:

I. 10 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja maior que a média dos casos confirmados.
II. 7 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja menor ou igual à média dos casos confirmados.

Quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetivar a ação?

(A) 59
(B) 65
(C) 68
(D) 71
(E) 80

712 - ENEM 2016

Cinco marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras (massa de fibra por massa de pão):

- Marca A: 2 g de fibras a cada 50 g de pão;
- Marca B: 5 g de fibras a cada 40 g de pão;
- Marca C: 5 g de fibras a cada 100 g de pão;
- Marca D: 6 g de fibras a cada 90 g de pão;
- Marca E: 7 g de fibras a cada 70 g de pão.

Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras.

Disponível em: www.blog.saude.gov.br. Acesso em: 25 fev. 2013.

A marca a ser escolhida é

(A) A.
(B) B.
(C) C.
(D) D.
(E) E.

713 - ENEM 2016

Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais três pessoas, ao quinto andar do edifício.

Número de pessoas	Térreo	1º andar	2º andar	3º andar	4º andar	5º andar
que entram no elevador	4	4	1	2	2	2
que saem do elevador	0	3	1	2	0	6

Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao quinto andar?

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6

714 - ENEM 2016

O censo demográfico é um levantamento estatístico que permite a coleta de várias informações. A tabela apresenta os dados obtidos pelo censo demográfico brasileiro nos anos de 1940 e 2000, referentes à concentração da população total, na capital e no interior, nas cinco grandes regiões.

População residente, na capital e interior segundo as Grandes Regiões 1940/2000

Grandes regiões	População residente					
	Total		Capital		Interior	
	1940	2000	1940	2000	1940	2000
Norte	1 632 917	12 900 704	368 528	3 895 400	1 264 389	9 005 304
Nordeste	14 434 080	47 741 711	1 270 729	10 162 346	13 163 351	37 579 365
Sudeste	18 278 837	72 412 411	3 346 991	18 822 986	14 931 846	53 589 425
Sul	5 735 305	25 107 616	459 659	3 290 220	5 275 646	21 817 396
Centro-Oeste	1 088 182	11 636 728	152 189	4 291 120	935 993	7 345 608

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1940/2000.

O valor mais próximo do percentual que descreve o aumento da população nas capitais da Região Nordeste é

(A) 125%

(B) 231%
(C) 331%
(D) 700%
(E) 800%

715 - ENEM 2016

Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto têm contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, um engenheiro deve calcular a área sob o arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve a seguinte equação para a parábola:

$y = 9 - x^2$, sendo x e y medidos em metros.

Sabe-se que a área sob uma parábola como esta é igual a 2/3 da área do retângulo cujas dimensões são, respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel.

Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto, em metro quadrado?

(A) 18
(B) 20
(C) 36
(D) 45
(E) 54

716- ENEM 2016

O setor de recursos humanos de uma empresa pretende fazer contratações para adequar-se ao artigo 93 da Lei n° 8.213/91, que dispõe:

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:

I. até 200 empregados 2%;
II. de 201 a 500 empregados..... 3%;
III. de 501 a 1 000 empregados..... 4%;
IV. IV. de 1 001 em diante..... 5%.

Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 3 fev. 2015.

Constatou-se que a empresa possui 1 200 funcionários, dos quais 10 são reabilitados ou com deficiência, habilitados.

Para adequar-se à referida lei, a empresa contratará apenas empregados que atendem ao perfil indicado no artigo 93.

O número mínimo de empregados reabilitados ou com deficiência, habilitados, que deverá ser contratado pela empresa é

(A) 74.
(B) 70.
(C) 64.
(D) 60.
(E) 53.

717 - ENEM 2016

Uma pessoa comercializa picolés. No segundo dia de certo evento ela comprou 4 caixas de picolés, pagando R$ 16,00 a caixa com 20 picolés para revendê-los no evento. No dia anterior, ela havia comprado a mesma quantidade de picolés, pagando a mesma quantia, e obtendo um lucro de R$ 40,00 (obtido exclusivamente pela diferença

entre o valor de venda e o de compra dos picolés) com a venda de todos os picolés que possuía.

Pesquisando o perfil do público que estará presente no evento, a pessoa avalia que será possível obter um lucro 20% maior do que o obtido com a venda no primeiro dia do evento.

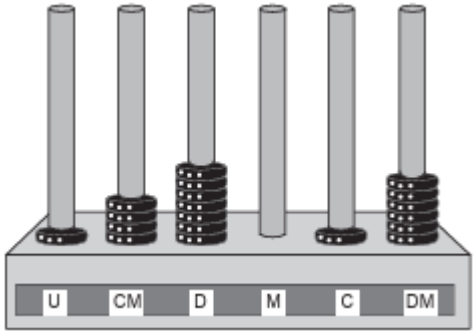
Para atingir seu objetivo, e supondo que todos os picolés disponíveis foram vendidos no segundo dia, o valor de venda de cada picolé, no segundo dia, deve ser

(A) R$ 0,96.
(B) R$ 1,00.
(C) R$ 1,40.
(D) R$ 1,50.
(E) R$ 1,56.

718 - ENEM 2016

O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa notação posicional de base dez para representar números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos, um deles é formado por hastes apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma posição no sistema decimal e nelas são colocadas argolas; a quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das hastes com os símbolos U, D, C, M, DM e CM que correspondem, respectivamente, a unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar, sempre começando com a unidade na haste da direita e as demais ordens do número no sistema decimal nas hastes subsequentes (da direita para esquerda), até a haste que se encontra mais à esquerda.

Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram a disposição usual.



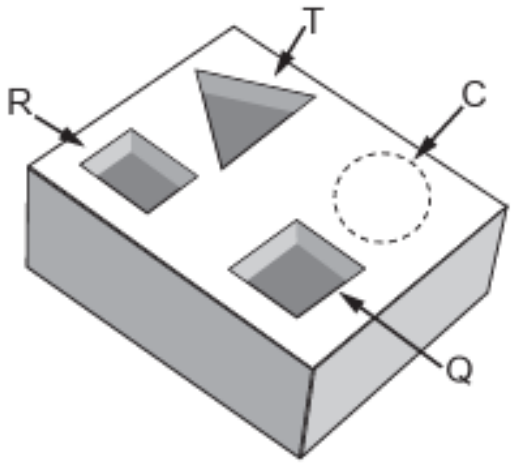
Nessa disposição, o número que está representado na figura é

(A) 46 171.
(B) 147 016.
(C) 171 064.
(D) 460 171.
(E) 610 741.

719 - ENEM 2016

Um marceneiro está construindo um material didático que corresponde ao encaixe de peças de madeira com 10 cm de altura e formas geométricas variadas, num bloco de madeira em que cada peça se posicione na perfuração com seu formato correspondente, conforme ilustra a figura. O bloco de madeira já possui três perfurações prontas de bases distintas: uma quadrada (Q), de lado 4 cm, uma retangular (R), com base 3 cm e altura 4 cm, e uma em forma de um triângulo equilátero (T), de lado 6,8 cm. Falta realizar uma perfuração de base circular (C).

O marceneiro não quer que as outras peças caibam na perfuração circular e nem que a peça de base circular caiba nas demais perfurações e, para isso, escolherá o diâmetro do círculo que atenda a tais condições. Procurou em suas ferramentas uma serra copo (broca com formato circular) para perfurar a base em madeira, encontrando cinco exemplares, com diferentes medidas de diâmetros, como segue: (I) 3,8 cm; (II) 4,7 cm; (III) 5,6 cm; (IV) 7,2 cm e (V) 9,4 cm.



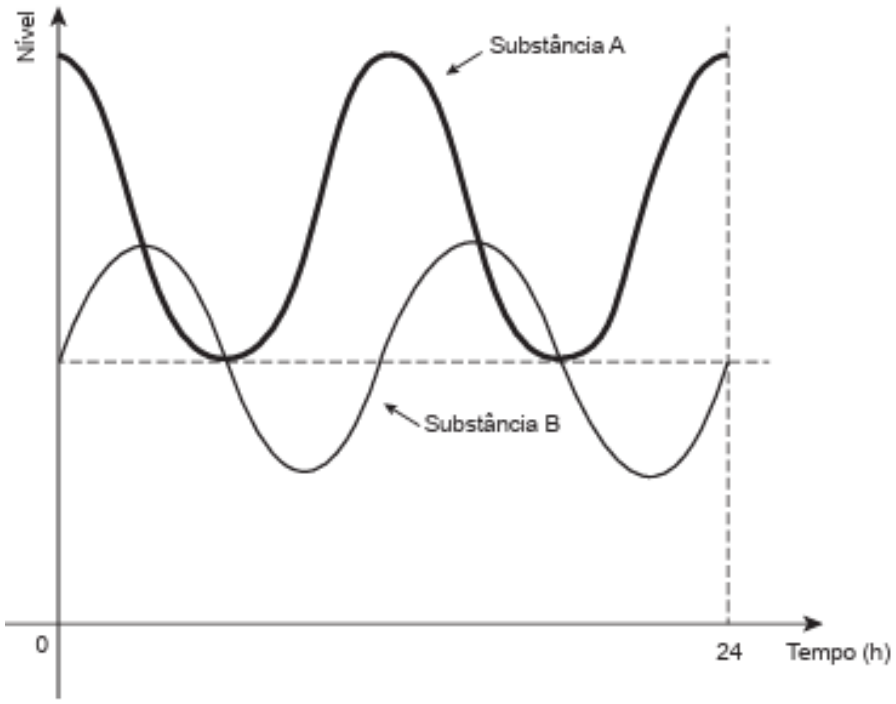
Considere 1,4 e 1,7 como aproximações para √2 e √3, respectivamente.

Para que seja atingido o seu objetivo, qual dos exemplares de serra copo o marceneiro deverá escolher?

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

720 - ENEM 2016

Em um exame, foi feito o monitoramento dos níveis de duas substâncias presentes (A e B) na corrente sanguínea de uma pessoa, durante um período de 24 h, conforme o resultado apresentado na figura. Um nutricionista, no intuito de prescrever uma dieta para essa pessoa, analisou os níveis dessas substâncias, determinando que, para uma dieta semanal eficaz, deverá ser estabelecido um parâmetro cujo valor será dado pelo número de vezes em que os níveis de A e de B forem iguais, porém, maiores que o nível mínimo da substância A durante o período de duração da dieta.



Considere que o padrão apresentado no resultado do exame, no período analisado, se repita para os dias subsequentes. O valor do parâmetro estabelecido pelo nutricionista, para uma dieta semanal, será igual a

(A) 28.
(B) 21.
(C) 2.
(D) 7.
(E) 14.

721 - ENEM 2016

Um paciente necessita de reidratação endovenosa feita por meio de cinco frascos de soro durante 24 h. Cada frasco tem um volume de 800 mL de soro. Nas primeiras quatro horas, deverá receber 40% do total a ser aplicado. Cada mililitro de soro corresponde a 12 gotas.

O número de gotas por minuto que o paciente deverá receber após as quatro primeiras horas será

(A) 16.
(B) 20.
(C) 24.
(D) 34.
(E) 40.

722 - ENEM 2016

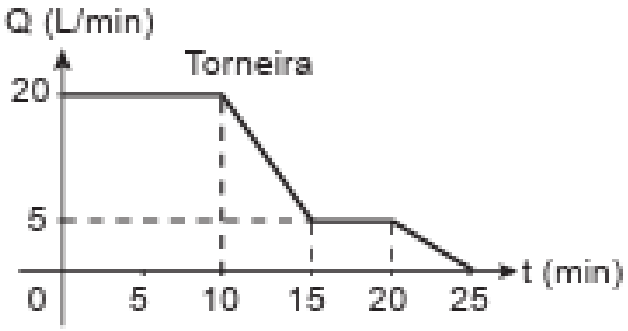
É comum os artistas plásticos se apropriarem de entes matemáticos para produzirem, por exemplo, formas e imagens por meio de manipulações. Um artista plástico, em uma de suas obras, pretende retratar os diversos polígonos obtidos pelas intersecções de um plano com uma pirâmide regular de base quadrada.

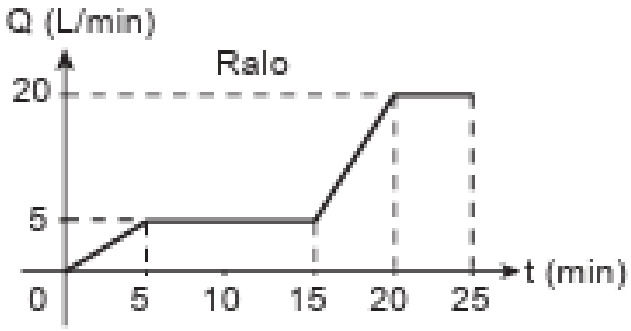
Segundo a classificação dos polígonos, quais deles são possíveis de serem obtidos pelo artista plástico?

(A) Quadrados, apenas.
(B) Triângulos e quadrados, apenas.
(C) Triângulos, quadrados e trapézios, apenas.
(D) Triângulos, quadrados, trapézios e quadriláteros irregulares, apenas.
(E) Triângulos, quadrados, trapézios, quadriláteros irregulares e pentágonos, apenas.

723 - ENEM 2016

Um reservatório é abastecido com água por uma torneira e um ralo faz a drenagem da água desse reservatório. Os gráficos representam as vazões Q, em litro por minuto, do volume de água que entra no reservatório pela torneira e do volume que sai pelo ralo, em função do tempo t, em minuto.





Em qual intervalo de tempo, em minuto, o reservatório tem uma vazão constante de enchimento?

(A) De 0 a 10.
(B) De 5 a 10.
(C) De 5 a 15.
(D) De 15 a 25.
(E) De 0 a 25.

724 - ENEM 2016

O LIRAa, Levantamento Rápido do Índice de Infestação por *Aedes aegypti*, consiste num mapeamento da infestação do mosquito *Aedes aegypti*. O LIRAa é dado pelo percentual do número de imóveis com focos do mosquito, entre os escolhidos de uma região em avaliação.

O serviço de vigilância sanitária de um município, no mês de outubro do ano corrente, analisou o LIRAa de cinco bairros que apresentaram o maior índice de infestação no ano anterior. Os dados obtidos para cada bairro foram:

I. 14 imóveis com focos de mosquito em 400 imóveis no bairro;
II. 6 imóveis com focos de mosquito em 500 imóveis no bairro;
III. 13 imóveis com focos de mosquito em 520 imóveis no bairro;
IV. 9 imóveis com focos de mosquito em 360 imóveis no bairro;
V. 15 imóveis com focos de mosquito em 500 imóveis no bairro.

O setor de dedetização do município definiu que o direcionamento das ações de controle iniciarão pelo bairro que apresentou o maior índice do LIRAa.

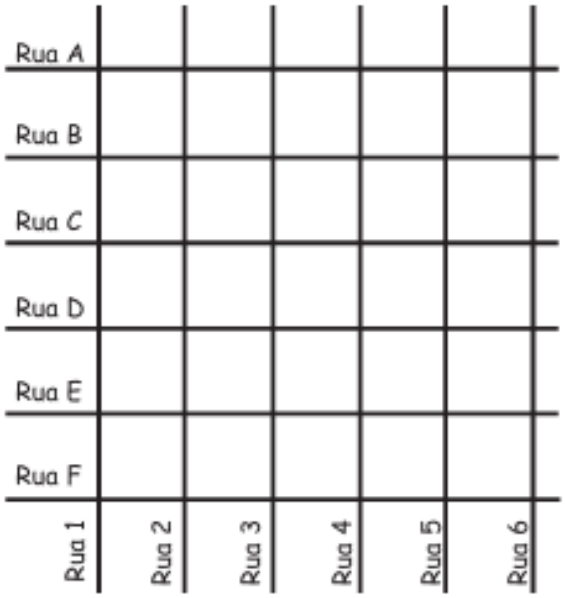
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 28 out. 2015.

As ações de controle iniciarão pelo bairro

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.

725 - ENEM 2016

Uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas na figura. As ruas com nomes de letras são paralelas entre si e perpendiculares às ruas identificadas com números. Todos os quarteirões são quadrados, com as mesmas medidas, e todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente nas direções vertical e horizontal. Desconsidere a largura das ruas.



A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, localizado na rua 6 com a rua E, o consultório do pai, na rua 2 com a rua E, e a escola das crianças, na rua 4 com a rua A.

Com base nesses dados, o imóvel que atende as pretensões da família deverá ser localizado no encontro das ruas

(A) 3 e C.
(B) 4 e C.
(C) 4 e D.
(D) 4 e E.
(E) 5 e C.

726 - ENEM 2016

Um senhor, pai de dois filhos, deseja comprar dois terrenos, com áreas de mesma medida, um para cada f ilho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional (como se observa na Figura B), agradou ao filho mais velho e, por isso, foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas, para isso, precisa de um terreno na forma retangular (como mostrado na Figura A) cujo comprimento seja 7 m maior do que a largura.

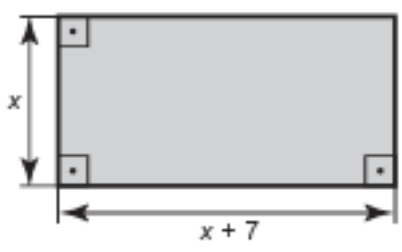


Figura A

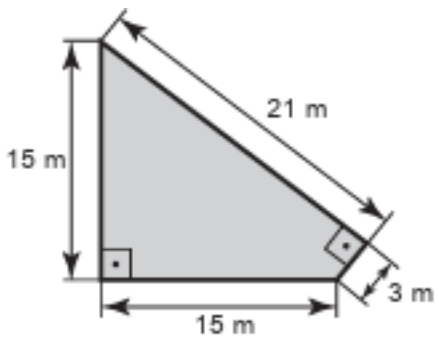


Figura B

Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas, em metro, do comprimento e da largura sejam iguais, respectivamente, a

(A) 7,5 e 14,5.
(B) 9,0 e 16,0.
(C) 9,3 e 16,3.
(D) 10,0 e 17,0.
(E) 13,5 e 20,5.

727 - ENEM 2016

Preocupada com seus resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros obtidos nos últimos sete meses, conforme dados do quadro.

Mês	I	II	III	IV	V	VI	VII
Lucro (em milhões de reais)	37	33	35	22	30	35	25

Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar, nos dois meses subsequentes, a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa nesse período de sete meses.

Nos próximos dois meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês

(A) I.
(B) II.
(C) IV.
(D) V.
(E) VII.

728 - ENEM 2016

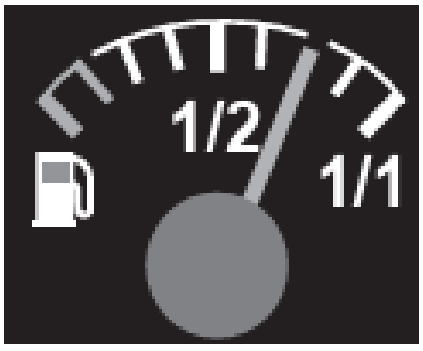
Densidade absoluta (d) é a razão entre a massa de um corpo e o volume por ele ocupado. Um professor propôs à sua turma que os alunos analisassem a densidade de três corpos: d_A , d_B , d_C. Os alunos verificaram que o corpo A possuía 1,5 vez a massa do corpo B e esse, por sua vez, tinha 3/4 da massa do corpo C. Observaram, ainda, que o volume do corpo A era o mesmo do corpo B e 20% maior do que o volume do corpo C.

Após a análise, os alunos ordenaram corretamente as densidades desses corpos da seguinte maneira

(A) dB < dA < dC
(B) dB = dA < dC
(C) dC < dB = dA
(D) dB < dC < dA
(E) dC < dB < dA

729 - ENEM 2016

No tanque de um certo carro de passeio cabem até 50 L de combustível, e o rendimento médio deste carro na estrada é de 15 km/L de combustível. Ao sair para uma viagem de 600 km o motorista observou que o marcador de combustível estava exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do medidor, conforme figura a seguir.



Como o motorista conhece o percurso, sabe que existem, até a chegada a seu destino, cinco postos de abastecimento de combustível, localizados a 150 km, 187 km, 450 km, 500 km e 570 km do ponto de partida.

Qual a máxima distância, em quilômetro, que poderá percorrer até ser necessário reabastecer o veículo, de modo a não ficar sem combustível na estrada?

(A) 570
(B) 500
(C) 450
(D) 187
(E) 150

730 - ENEM 2016

Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5, 7, e assim sucessivamente, de dois em dois andares. Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7, 10, e assim sucessivamente, de três em três andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou, em seu relatório, o número de andares do edifício. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro.

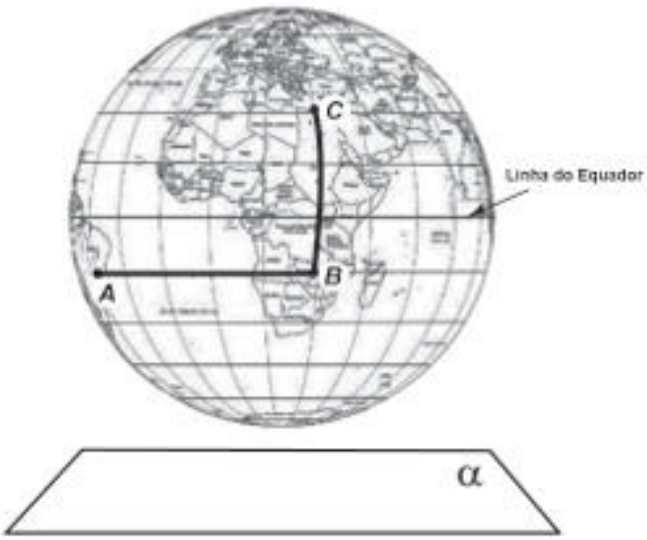
Qual é o número de andares desse edifício?

(A) 40
(B) 60

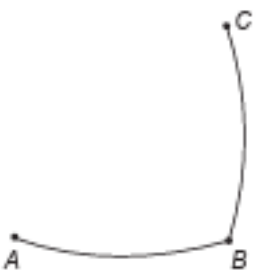
(C) 100
(D) 115
(E) 120

731 - ENEM 2016

A figura representa o globo terrestre e nela estão marcados os pontos *A*, *B* e *C*. Os pontos *A* e *B* estão localizados sobre um mesmo paralelo, e os pontos *B* e *C*, sobre um mesmo meridiano. É traçado um caminho do ponto *A* até *C*, pela superfície do globo, passando por *B*, de forma que o trecho de *A* até *B* se dê sobre o paralelo que passa por *A* e *B* e, o trecho de *B* até *C* se dê sobre o meridiano que passa por *B* e *C*. Considere que o plano α é paralelo à linha do equador na figura.



A projeção ortogonal, no plano a, do caminho traçado no globo pode ser representada por

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

732 - ENEM 2016

Diante da hipótese do comprometimento da qualidade da água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar cinco tipos de filtros de água.

Dentre esses, os quatro com melhor desempenho serão escolhidos para futura comercialização.

Nos testes, foram medidas as massas de agentes contaminantes, em miligrama, que não são capturados por cada filtro em diferentes períodos, em dia, como segue:

- Filtro 1 (F1): 18 mg em 6 dias;
- Filtro 2 (F2): 15 mg em 3 dias;
- Filtro 3 (F3): 18 mg em 4 dias;
- Filtro 4 (F4): 6 mg em 3 dias;
- Filtro 5 (F5): 3 mg em 2 dias.

Ao final, descarta-se o filtro com a maior razão entre a medida da massa de contaminantes não capturados e o número de dias, o que corresponde ao de pior desempenho.

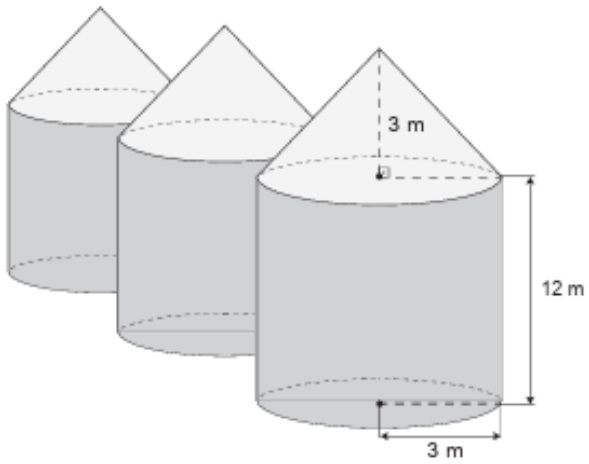
Disponível em: www.redebrasilatual.com.br. Acesso em: 12 jul. 2015 (adaptado).

O filtro descartado é o

(A) F1.
(B) F2.
(C) F3.
(D) F4.
(E) F5.

733 - ENEM 2016

Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone, e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 m³. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento.



Utilize 3 como aproximação para π.

O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é

(A) 6.
(B) 16.
(C) 17.
(D) 18.
(E) 21.

734 - ENEM 2016

Em uma empresa de móveis, um cliente encomenda um guarda-roupa nas dimensões 220 cm de altura, 120 cm de largura e 50 cm de profundidade. Alguns dias depois, o projetista, com o desenho elaborado na escala 1:8, entra em contato com o cliente para fazer sua apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar. Para resolver o problema, configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%.

A altura, a largura e a profundidade do desenho impresso para a apresentação serão, respectivamente,

(A) 22,00 cm, 12,00 cm e 5,00 cm.
(B) 27,50 cm, 15,00 cm e 6,25 cm.
(C) 34,37 cm, 18,75 cm e 7,81 cm.
(D) 35,20 cm, 19,20 cm e 8,00 cm.
(E) 44,00 cm, 24,00 cm e 10,00 cm.

735 - ENEM 2016

A *London Eye* é uma enorme roda-gigante na capital inglesa. Por ser um dos monumentos construídos para celebrar a entrada do

terceiro milênio, ela também é conhecida como Roda do Milênio. Um turista brasileiro, em visita à Inglaterra, perguntou a um londrino o diâmetro (destacado na imagem) da Roda do Milênio e ele respondeu que ele tem 443 pés.



Disponível em: www.mapadelondres.org. Acesso em: 14 maio 2015 (adaptado).

Não habituado com a unidade pé, e querendo satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou um manual de unidades de medidas e constatou que 1 pé equivale a 12 polegadas, e que 1 polegada equivale a 2,54 cm. Após alguns cálculos de conversão, o turista ficou surpreendido com o resultado obtido em metros.

Qual a medida que mais se aproxima do diâmetro da Roda do Milênio, em metro?

(A) 53
(B) 94
(C) 113
(D) 135
(E) 145

736 - ENEM 2016

Os alunos de uma escola utilizaram cadeiras iguais às da figura para uma aula ao ar livre. A professora, ao final da aula, solicitou que os alunos fechassem as cadeiras para guardá-las. Depois de guardadas, os alunos fizeram um esboço da vista lateral da cadeira fechada.



Qual é o esboço obtido pelos alunos?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

737 - ENEM 2016

Para garantir a segurança de um grande evento público que terá início às 4 h da tarde, um organizador precisa monitorar a quantidade de pessoas presentes em cada instante. Para cada 2 000 pessoas se faz necessária a presença de um policial. Além disso, estima-se uma densidade de quatro pessoas por metro quadrado de área de terreno ocupado. Às 10 h da manhã, o organizador verifica que a área de terreno já ocupada equivale a um quadrado com lados medindo 500 m. Porém, nas horas seguintes, espera-se que o público aumente a uma taxa de 120 000 pessoas por hora até o início do evento, quando não será mais permitida a entrada de público.

Quantos policiais serão necessários no início do evento para garantir a segurança?

(A) 360
(B) 485
(C) 560
(D) 740
(E) 860

738 - ENEM 2016

A permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua produção no semestre. Essa produção é avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Se a média for, no mínimo, de 30 mil reais, o gerente permanece no cargo, caso contrário, ele será despedido. O quadro mostra o lucro mensal, em milhares de reais, dessa empresa, de janeiro a maio do ano em curso.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
21	35	21	30	38

Qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho, em milhares de reais, para o gerente continuar no cargo no próximo semestre?

(A) 26
(B) 29
(C) 30
(D) 31
(E) 35

739 - ENEM 2015

Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão $T(h) = -h^2 + 22h - 85$, em que h representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima e, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura, em graus Celsius, com as classificações: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta.

Intervalos de temperatura (°C)	Classificação
$T < 0$	Muito baixa
$0 \leq T \leq 17$	Baixa
$17 < T < 30$	Média
$30 \leq T \leq 43$	Alta
$T > 43$	Muito alta

Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como

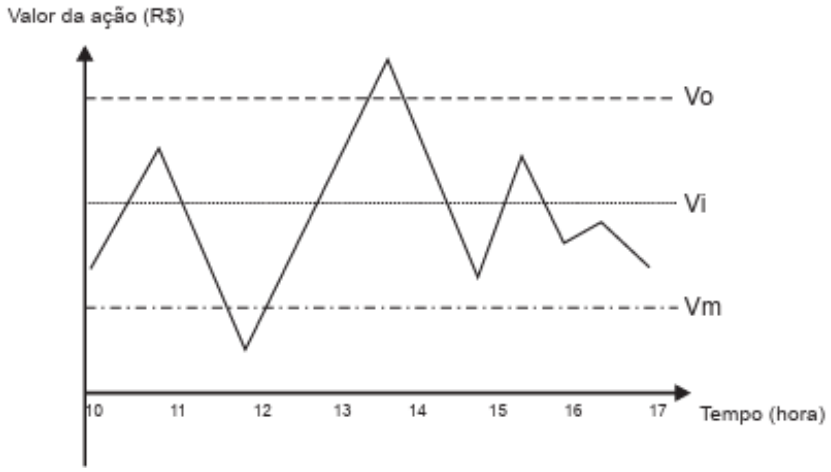
(A) muito baixa.
(B) baixa.
(C) média.
(D) alta.
(E) muito alta.

740 - ENEM 2015

Um investidor inicia um dia com *x* ações de uma empresa. No decorrer desse dia, ele efetua apenas dois tipos de operações, comprar ou vender ações. Para realizar essas operações, ele segue estes critérios:

I. vende metade das ações que possui, assim que seu valor fica acima do valor ideal (*Vi*);
II. compra a mesma quantidade de ações que possui, assim que seu valor fica abaixo do valor mínimo (*Vm*);
III. vende todas as ações que possui, quando seu valor fica acima do valor ótimo (*Vo*).

O gráfico apresenta o período de operações e a variação do valor de cada ação, em reais, no decorrer daquele dia e a indicação dos valores ideal, mínimo e ótimo.

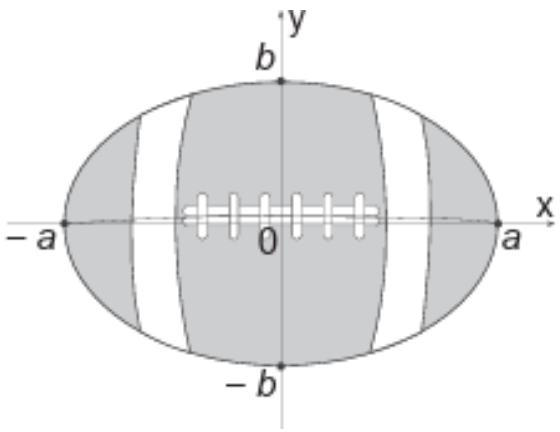


Quantas operações o investidor fez naquele dia?

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 7

741 - ENEM 2015

A figura representa a vista superior de uma bola de futebol americano, cuja forma é um elipsoide obtido pela rotação de uma elipse em torno do eixo das abscissas. Os valores *a* e *b* são, respectivamente, a metade do seu comprimento horizontal e a metade do seu comprimento vertical. Para essa bola, a diferença entre os comprimentos horizontal e vertical é igual à metade do comprimento vertical.



Considere que o volume aproximado dessa bola é dado por $V = 4ab^2$.

O volume dessa bola, em função apenas de b, é dado por

(A) $8b^3$
(B) $6b^3$
(C) $5b^3$
(D) $4b^3$
(E) $2b^3$

742 - ENEM 2015

O tampo de vidro de uma mesa quebrou-se e deverá ser substituído por outro que tenha a forma de círculo. O suporte de apoio da mesa tem o formato de um prisma reto, de base em forma de triângulo equilátero com lados medindo 30 cm.

Uma loja comercializa cinco tipos de tampos de vidro circulares com cortes já padronizados, cujos raios medem 18 cm, 26 cm, 30 cm, 35 cm e 60 cm. O proprietário da mesa deseja adquirir nessa loja o tampo de menor diâmetro que seja suficiente para cobrir a base superior do suporte da mesa.

Considere 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$.

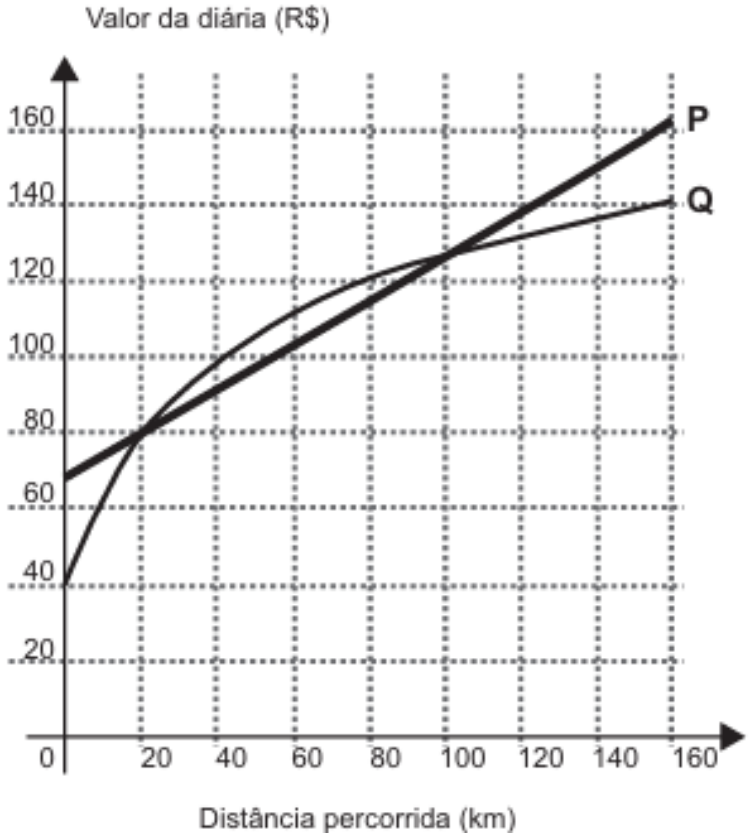
O tampo a ser escolhido será aquele cujo raio, em centímetros, é igual a

(A) 18.
(B) 26.
(C) 30.
(D) 35.
(E) 60.

743 - ENEM 2015

Atualmente existem diversas locadoras de veículos, permitindo uma concorrência saudável para o mercado, fazendo com que os preços se tornem acessíveis.

Nas locadoras P e Q, o valor da diária de seus carros depende da distância percorrida, conforme o gráfico.



Disponível em: www.sempretops.com. Acesso em: 7 ago. 2012.

O valor pago na locadora Q é menor ou igual àquele pago na locadora P para distâncias, em quilômetros, presentes em qual(is) intervalo(s)?

(A) De 20 a 100.
(B) De 80 a 130.
(C) De 100 a 160.
(D) De 0 a 20 e de 100 a 160.
(E) De 40 a 80 e de 130 a 160.

744 - ENEM 2015

Numa cidade, cinco escolas de samba (I, II, III, IV e V) participaram do desfile de Carnaval. Quatro quesitos são julgados, cada um por dois jurados, que podem atribuir somente uma dentre as notas 6, 7, 8, 9 ou 10. A campeã será a escola que obtiver maior pontuação na soma de todas as notas emitidas. Em caso de empate, a campeã será a que alcançar a maior soma das notas atribuídas pelos jurados no quesito Enredo e Harmonia. A tabela mostra as notas do desfile desse ano no momento em que faltava somente a divulgação das notas do jurado B no quesito Bateria.

Quesitos	1. Fantasia e Alegoria		2. Evolução e Conjunto		3. Enredo e Harmonia		4. Bateria		Total
Jurado	A	B	A	B	A	B	A	B	
Escola I	6	7	8	8	9	9	8		55
Escola II	9	8	10	9	10	10	10		66
Escola III	8	8	7	8	6	7	6		50
Escola IV	9	10	10	10	9	10	10		68
Escola V	8	7	9	8	6	8	8		54

Quantas configurações distintas das notas a serem atribuídas pelo jurado B no quesito Bateria tornariam campeã a Escola II?

(A) 21
(B) 90
(C) 750
(D) 1 250
(E) 3 125

745 - ENEM 2015

Uma carga de 100 contêineres, idênticos ao modelo apresentado na Figura 1, deverá ser descarregada no porto de uma cidade. Para isso, uma área retangular de 10 m por 32 m foi cedida para o empilhamento desses contêineres (Figura 2).

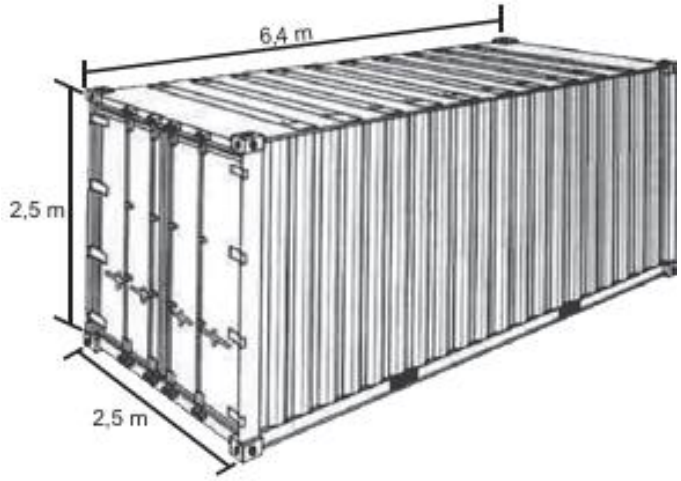


Figura 1

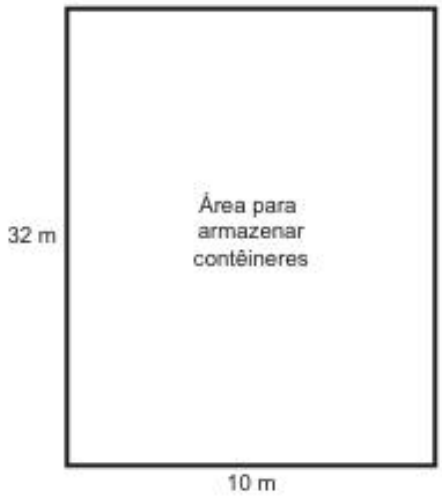


Figura 2

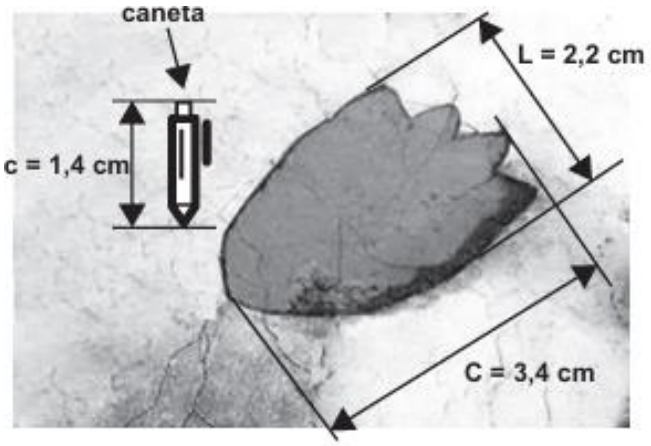
De acordo com as normas desse porto, os contêineres deverão ser empilhados de forma a não sobrarem espaços nem ultrapassarem a área delimitada.

Após o empilhamento total da carga e atendendo à norma do porto, a altura mínima a ser atingida por essa pilha de contêineres é

(A) 12,5 m.
(B) 17,5 m.
(C) 25,0 m.
(D) 22,5 m.
(E) 32,5 m.

746 - ENEM 2015

Um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 cm de comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta (*c*), a largura (*L*) e o comprimento (*C*) da pegada, na fotografia, estão indicados no esquema.



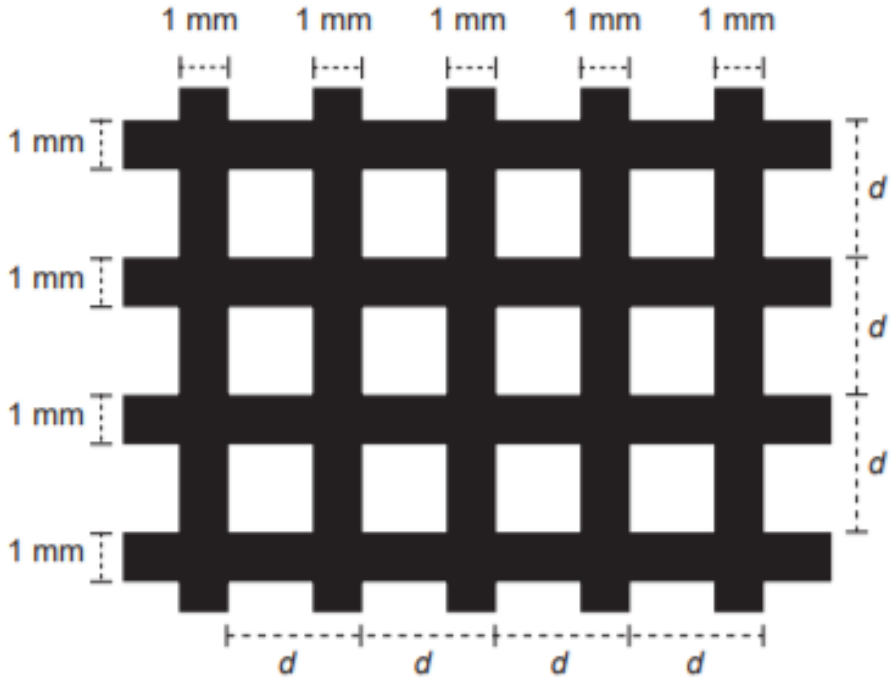
A largura e o comprimento reais da pegada, em centímetros, são, respectivamente, iguais a

(A) 4,9 e 7,6.
(B) 8,6 e 9,8.
(C) 14,2 e 15,4.
(D) 26,4 e 40,8.
(E) 27,5 e 42,5.

747 - ENEM 2015

Uma indústria produz malhas de proteção solar para serem aplicadas em vidros, de modo a diminuir a passagem de luz, a partir de fitas plásticas entrelaçadas perpendicularmente. Nas direções vertical e horizontal, são aplicadas fitas de 1 milímetro de largura, tal que a distância entre elas é de $(d - 1)$ milímetros, conforme a figura. O material utilizado não permite a passagem da luz, ou seja, somente o raio de luz que atingir as lacunas deixadas pelo entrelaçamento consegue transpor essa proteção.

A taxa de cobertura do vidro é o percentual da área da região coberta pelas fitas da malha, que são colocadas paralelamente às bordas do vidro.



Essa indústria recebeu a encomenda de uma malha de proteção solar para ser aplicada em um vidro retangular de 5 m de largura por 9 m de comprimento.

A medida de *d*, em milímetros, para que a taxa de cobertura da malha seja de 75% é

(A) 2
(B) 1
(C) 11/3
(D) 4/3
(E) 2/3

748 - ENEM 2015

Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 cm, 30 de 810 cm e 10 de 1 080 cm, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 m.

Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir

(A) 105 peças.
(B) 120 peças.
(C) 210 peças.
(D) 243 peças.
(E) 420 peças.

749 - ENEM 2015

A insulina é utilizada no tratamento de pacientes com diabetes para o controle glicêmico. Para facilitar sua aplicação, foi desenvolvida uma "caneta" na qual pode ser inserido um refil contendo 3 mL de insulina, como mostra a imagem.



Para controle das aplicações, definiu-se a unidade de insulina como 0,01 mL. Antes de cada aplicação, é necessário descartar 2 unidades de insulina, de forma a retirar possíveis bolhas de ar.

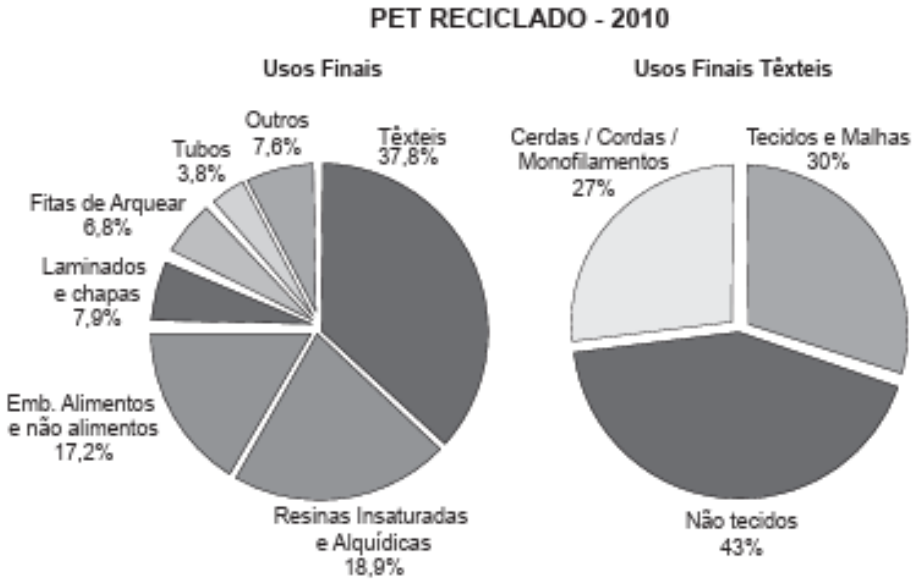
A um paciente foram prescritas duas aplicações diárias: 10 unidades de insulina pela manhã e 10 à noite.

Qual o número máximo de aplicações por refil que o paciente poderá utilizar com a dosagem prescrita?

(A) 25
(B) 15
(C) 13
(D) 12
(E) 8

750 - ENEM 2015

O polímero de PET (Politereftalato de Etileno) é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo devido à sua extensa gama de aplicações, entre elas, fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que, no ano de 2010, o total de PET reciclado foi de 282 kton (quilotoneladas).



Disponível em: www.abipet.org.br. Acesso em: 12 jul. 2012 (adaptado).

De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas, em kton, é mais aproximada de

(A) 16,0.
(B) 22,9.
(C) 32,0.
(D) 84,6.
(E) 106,6.

751 - ENEM 2015

Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. Três alunos dessa escola, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam, em uma sala, serem chamados para uma entrevista. Mas, ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz, oralmente, uma pergunta em inglês que pode ser respondida por qualquer um dos alunos.

A probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês é

(A) 23,7%
(B) 30,0%
(C) 44,1%
(D) 65,7%
(E) 90,0%

752 - ENEM 2015

Um casal realiza um financiamento imobiliário de R$ 180 000,00, a ser pago em 360 prestações mensais, com taxa de juros efetiva de 1% ao mês. A primeira prestação é paga um mês após a liberação dos recursos e o valor da prestação mensal é de R$ 500,00 mais juro de 1% sobre o saldo devedor (valor devido antes do pagamento). Observe que, a cada pagamento, o saldo devedor se reduz em R$ 500,00 e considere que não há prestação em atraso.

Efetuando o pagamento dessa forma, o valor, em reais, a ser pago ao banco na décima prestação é de

(A) 2 075,00.
(B) 2 093,00.
(C) 2 138,00.
(D) 2 255,00.
(E) 2 300,00.

753 - ENEM 2015

As exportações de soja do Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012, e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012.

Disponível em: www.noticiasagricolas.com.br. Acesso em: 2 ago. 2012.

A quantidade, em quilogramas, de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de

(A) $4{,}129 \times 10^3$
(B) $4{,}129 \times 10^6$
(C) $4{,}129 \times 10^9$
(D) $4{,}129 \times 10^{12}$
(E) $4{,}129 \times 10^{15}$

754 - ENEM 2015

Segundo dados apurados no Censo 2010, para uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal apurada foi de R$ 1 202,00. A soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres correspondeu a apenas 1,1% do total de rendimentos dessa população considerada, enquanto que a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais ricos correspondeu a 44,5% desse total.

Disponível em: www.estadao.com.br. Acesso em: 16 nov. 2011(adaptado).

Qual foi a diferença, em reais, entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais ricos e de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais pobres?

(A) 240,40
(B) 548,11
(C) 1 723,67
(D) 4 026,70
(E) 5 216,68

755 - ENEM 2015

Para o modelo de um troféu foi escolhido um poliedro P, obtido a partir de cortes nos vértices de um cubo. Com um corte plano em cada um dos cantos do cubo, retira-se o canto, que é um tetraedro de arestas menores do que metade da aresta do cubo. Cada face do poliedro P, então, é pintada usando uma cor distinta das demais faces.

Com base nas informações, qual é a quantidade de cores que serão utilizadas na pintura das faces do troféu?

(A) 6
(B) 8
(C) 14
(D) 24
(E) 30

756 - ENEM 2015

Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos:

Raia	1	2	3	4	5	6	7	8
Tempo (segundo)	20,90	20,90	20,50	20,80	20,60	20,60	20,90	20,96

A mediana dos tempos apresentados no quadro é

(A) 20,70.
(B) 20,77.
(C) 20,80.
(D) 20,85.
(E) 20,90.

757 - ENEM 2015

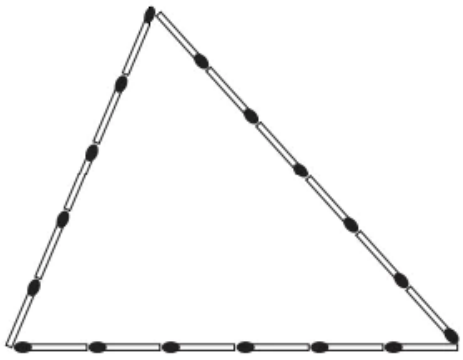
Para resolver o problema de abastecimento de água foi decidida, numa reunião do condomínio, a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 m de altura e 2 m de diâmetro, e estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 m^3 de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual. Após a inauguração da nova cisterna a antiga será desativada. Utilize 3,0 como aproximação para π.

Qual deve ser o aumento, em metros, no raio da cisterna para atingir o volume desejado?

(A) 0,5
(B) 1,00
(C) 2,0
(D) 3,5
(E) 8,00

758 - ENEM 2014

Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características.



A quantidade máxima de triângulos não congruentes dois a dois que podem ser construídos é

(A) 3.
(B) 5.
(C) 6.
(D) 8.
(E) 10.

759 - ENEM 2014

Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. Um número N é dado pela expressão $2x.5y.7z$, na qual x, y e z são números inteiros não negativos. Sabe-se que N é múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7.

O número de divisores de N, diferentes de N, é

(A) $x. y. z$
(B) $(x+ 1).(y + 1)$
(C) $x . y . z – 1$
(D) $(x + 1).(y + 1).z$
(E) $(x + 1).(y + 1).(z + 1) – 1$

760 - ENEM 2014

Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f, de grau menor que 3, para alterar as notas x da prova para notas $y = f(x)$, da seguinte maneira:

A nota zero permanece zero.
A nota 10 permanece 10.
A nota 5 passa a ser 6.

A expressão da função y = f(x) a ser utilizada pelo professor é

(A) $y = -\frac{1}{25}x^2 + \frac{7}{5}x$

(B) $y = -\frac{1}{10}x^2 + 2x$

(C) $y = \frac{1}{24}x^2 + \frac{7}{12}x$

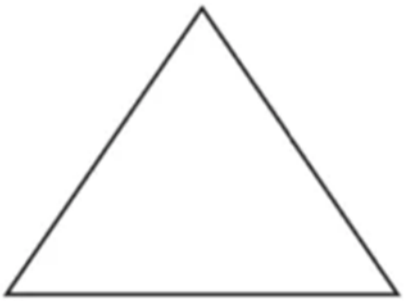
(D) $y = \frac{4}{5}x + 2$

(E) $y = x$

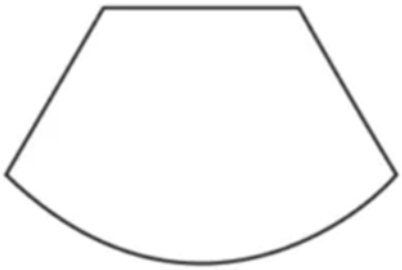
761 - ENEM 2014

Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente, desde sua base (base do cone) até a metade de sua altura, para sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida.

Qual deverá ser a forma do adesivo?

(A) 

(B) 

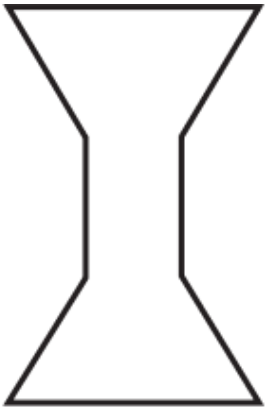
(C) 

(D) 

(E) 

762 - ENEM 2014

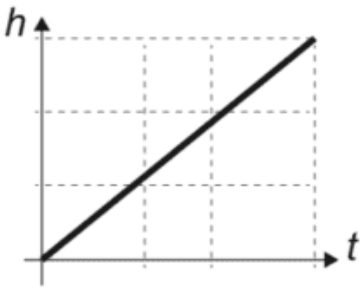
Para comemorar o aniversário de uma cidade, um artista projetou uma escultura transparente e oca, cujo formato foi inspirado em uma ampulheta. Ela é formada por três partes de mesma altura: duas são **troncos de cone iguais e a outra é um cilindro**. A figura é a vista frontal dessa escultura.



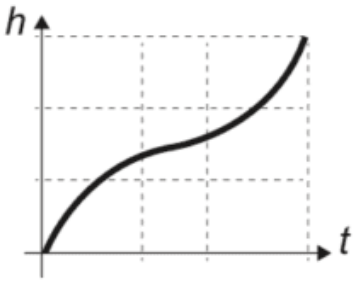
No topo da escultura foi ligada uma torneira que verte água, para dentro dela, com vazão constante.

O gráfico que expressa a altura (h) da água na escultura em função do tempo (t) decorrido é:

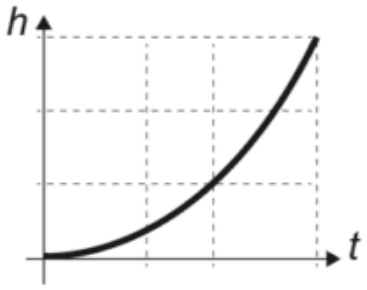
(A)



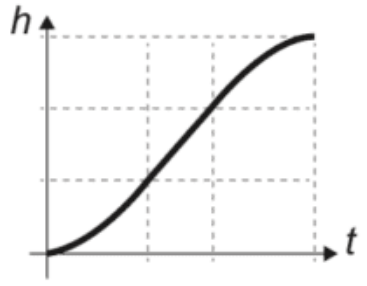
(B)



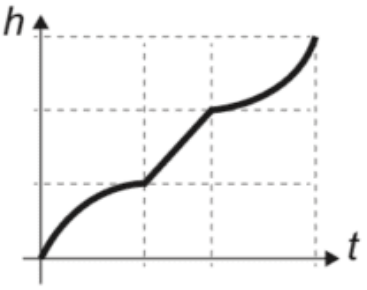
(C)



(D)

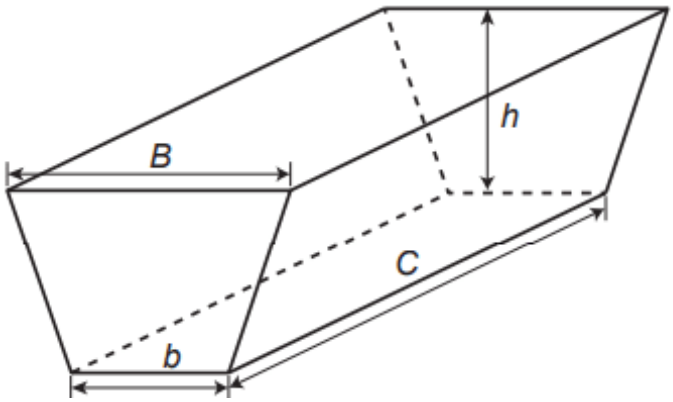


(E)



763 - ENEM 2014

Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura.



Legenda:

b - largura do fundo
B - largura do topo
C - comprimento do silo
h - altura do silo

Considere um silo de 2 m de altura, 6 m de largura de topo e 20 m de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 m a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 m3 desse tipo de silo.

EMBRAPA. Gado de corte. Disponível em: www.cnpgc.embrapa.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).

Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo, em toneladas, é

(A) 110.
(B) 125.
(C) 130.
(D) 220.
(E) 260.

764 - ENEM 2014

De acordo com a ONU, da água utilizada diariamente,

– 25% são para tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes.
– 33% são utilizados em descarga de banheiro.
– 27% são para cozinhar e beber.
– 15% são para demais atividades.

Atividade	Consumo total de água na atividade (em litros)
Tomar banho	24,0
Dar descarga	18,0
Lavar as mãos	3,2
Escovar os dentes	2,4
Beber e cozinhar	22,0

No Brasil, o consumo de água por pessoa chega, em média, a 200 litros por dia. O quadro mostra sugestões de consumo moderado de água por pessoa, por dia, em algumas atividades.

Se cada brasileiro adotar o consumo de água indicado no quadro, mantendo o mesmo consumo nas demais atividades, então economizará diariamente, em média, em litros de água,

(A) 30,0.
(B) 69,6.
(C) 100,4.
(D) 130,4.
(E) 170,0.

765 - ENEM 2014

Um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças, feitas de um mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou sua altura em 1/8, preservando suas espessuras. A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a largura.

A razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior é

(A) 1/8
(B) 7/8
(C) 8/7
(D) 8/9
(E) 9/8

766 - ENEM 2014

Boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir dez pinos, dispostos em uma formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. A razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina seu desempenho.

Em uma disputa entre cinco jogadores, foram obtidos os seguintes resultados:

Jogador I – Derrubou todos os pinos 50 vezes em 85 jogadas.
Jogador II – Derrubou todos os pinos 40 vezes em 65 jogadas.
Jogador III – Derrubou todos os pinos 20 vezes em 65 jogadas.
Jogador IV – Derrubou todos os pinos 30 vezes em 40 jogadas.
Jogador V – Derrubou todos os pinos 48 vezes em 90 jogadas.

Qual desses jogadores apresentou maior desempenho?

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

767 - ENEM 2014

A taxa de fecundidade é um indicador que expressa a condição reprodutiva média das mulheres de uma região, e é importante para uma análise da dinâmica demográfica dessa região. A tabela apresenta os dados obtidos pelos Censos de 2000 e 2010, feitos pelo IBGE, com relação à taxa de fecundidade no Brasil.

Ano	Taxa de fecundidade no Brasil
2000	2,38
2010	1,90

Disponível em: www.saladeimprensa.ibge.gov.br. Acesso em: 31 jul. 2013.

Suponha que a variação percentual relativa na taxa de fecundidade no período de 2000 a 2010 se repita no período de 2010 a 2020.

Nesse caso, em 2020 a taxa de fecundidade no Brasil estará mais próxima de:

(A) 1,14
(B) 1,42
(C) 1,52
(D) 1,70
(E) 1,80

768 - ENEM 2014

Um indivíduo possui uma renda mensal de R$ 1.200,00 e deseja comprar um refrigerador. Na loja que ele decide fazer sua compra, o refrigerador custa R$ 1.800,00. Esse valor deverá ser pago em 12 prestações mensais iguais e sem juros.

Uma forma de representar a quantia da renda mensal do indivíduo que será usada para pagar cada prestação é

(A) 1/18
(B) 1/12
(C) 1/8
(D) 2/3
(E) 3/2

769 - ENEM 2014

No ano de 2011, o sul do país foi castigado por uma forte estiagem. Para amenizar essa situação, a prefeitura de um município dessa região utilizou um caminhão pipa, com capacidade de 32 mil litros de água, para abastecer as residências de uma localidade desse município. Nessa localidade, com o caminhão pipa cheio, foram realizados 3 abastecimentos de água. No primeiro, foram distribuídos 14 da capacidade de água do caminhão e, no segundo, 13 do restante.

Considerando-se que não houve desperdício de água durante o abastecimento e que o restante tenha sido utilizado totalmente, a fração da capacidade de água do caminhão pipa, distribuída no terceiro abastecimento, foi

(A) 2/7
(B) 1/3
(C) 5/12
(D) 1/2
(E) 7/12

770 - ENEM 2014

O Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue, em regiões com menor número de doadores por habitante, com o intuito de manter a regularidade de estoques nos serviços hemoterápicos. Em 2010, foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada região conforme o quadro seguinte.

Taxa de doação de sangue, por região, em 2010			
Região	Doadores	Número de habitantes	Doadores/ habitantes
Nordeste	820 959	53 081 950	1,5%
Norte	232 079	15 864 454	1,5%
Sudeste	1 521 766	80 364 410	1,9%
Centro-Oeste	362 334	14 058 094	2,6%
Sul	690 391	27 386 891	2,5%
Total	3 627 529	190 755 799	1,9%

Os resultados obtidos permitiram que estados, municípios e o governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para a intensificação das campanhas de doação de sangue.

A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitantes fosse menor ou igual ao do país.

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 2 ago. 2013 (adaptado).

As regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas na época são:

(A) Norte, Centro-Oeste e Sul.
(B) Norte, Nordeste e Sudeste.
(C) Nordeste, Norte e Sul.
(D) Nordeste, Sudeste e Sul.
(E) Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

771 - ENEM 2014

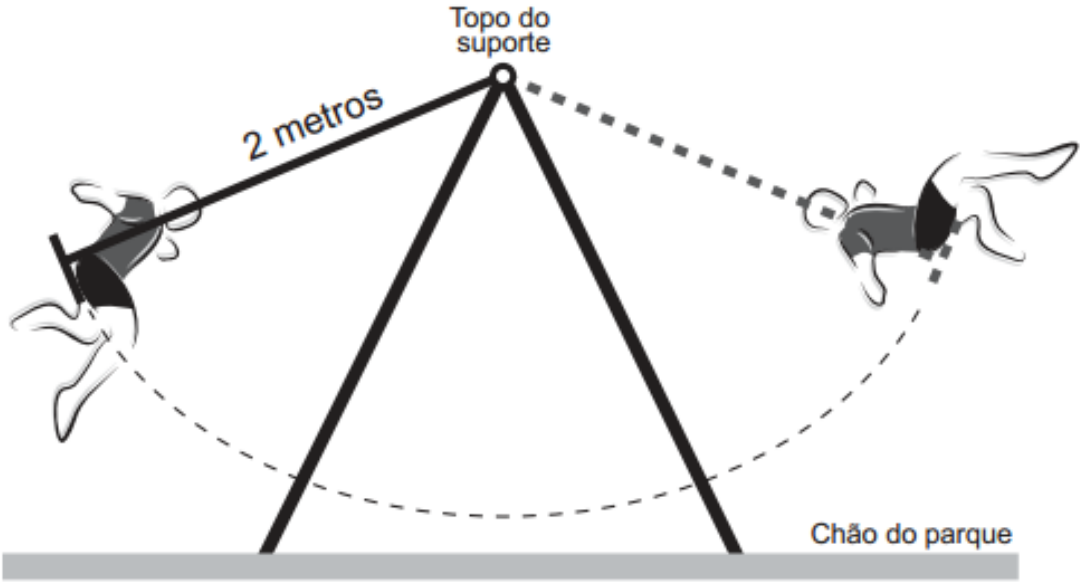
Um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças, feitas de um mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou sua altura em 1/8 preservando suas espessuras. A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a largura.

A razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior é

(A) 1/8
(B) 7/8
(C) 8/7
(D) 8/9
(E) 9/8

772 - ENEM 2014

A figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente, então se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal.



Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço, o eixo X é paralelo ao chão do parque, e o eixo Y tem orientação positiva para cima.

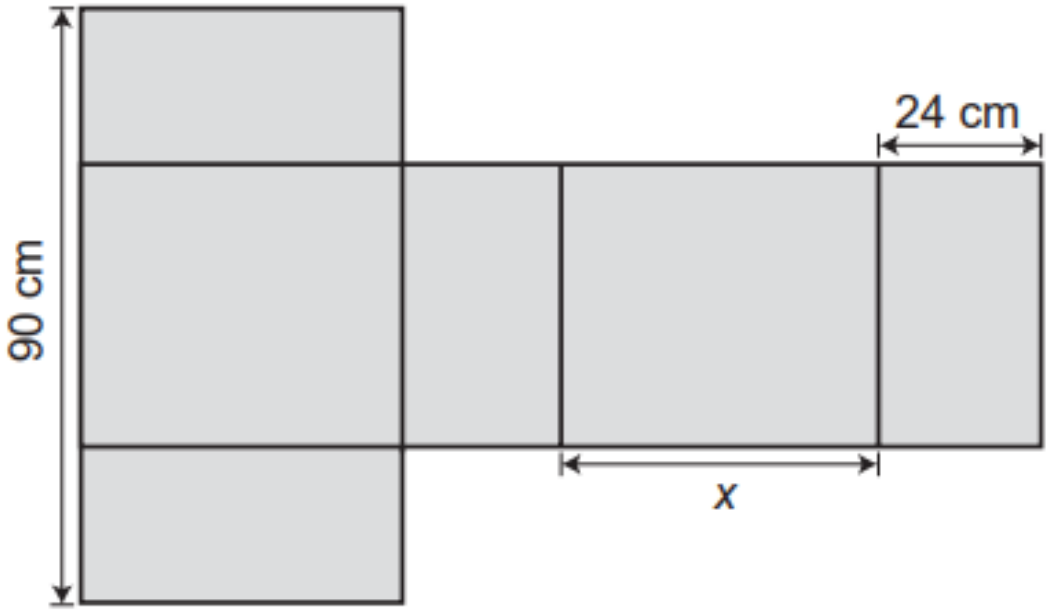
A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico da função

(A) $f(x) = -\sqrt{2 - x^2}$
(B) $f(x) = \sqrt{2 - x^2}$
(C) $f(x) = x^2 - 2$
(D) $f(x) = -\sqrt{4 - x^2}$
(E) $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$

773 - ENEM 2014

Conforme regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão, contudo a soma das dimensões da bagagem (altura + comprimento + largura) não pode ser superior a 115 cm.

A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo.

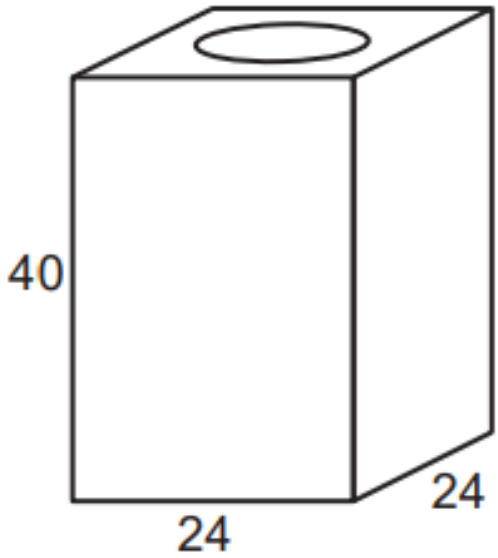


O maior valor possível para x em centímetros, para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos pela Anac é

(A) 25
(B) 33
(C) 42
(D) 45
(E) 49

774 - ENEM 2014

Uma lata de tinta, com a forma de um paralelepípedo retangular reto, tem as dimensões, em centímetros, mostradas na figura:



Será produzida uma nova lata, com os mesmos formato e volume, de tal modo que as dimensões de sua base sejam 25% maiores que as da lata atual.

Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em

(A) 14,4%
(B) 20,0%
(C) 32,0%
(D) 36,0%
(E) 64,0%

775 - ENEM 2014

Uma organização não governamental divulgou um levantamento de dados realizado em algumas cidades brasileiras sobre saneamento básico. Os resultados indicam que somente 36% do esgoto gerado nessas cidades é tratado, o que mostra que 8 bilhões de litros de esgoto sem nenhum tratamento são lançados todos os dias nas águas.

Uma campanha para melhorar o saneamento básico nessas cidades tem como meta a redução da quantidade de esgoto lançado nas águas diariamente, sem tratamento, para 4 bilhões de litros nos próximos meses.

Se o volume de esgoto gerado permanecer o mesmo e a meta dessa campanha se concretizar, o percentual de esgoto tratado passará a ser

(A) 72%
(B) 68%
(C) 64%
(D) 54%
(E) 18%

776 - ENEM 2014

Uma empresa de alimentos oferece três valores diferentes de remuneração a seus funcionários, de acordo com o grau de instrução necessário para cada cargo. No ano de 2013, a empresa teve uma receita de 10 milhões de reais por mês e um gasto mensal com a folha salarial de R$ 400 000,00, distribuídos de acordo com o Gráfico 1. No ano seguinte, a empresa ampliará o número de funcionários, mantendo o mesmo valor salarial para cada categoria. Os demais custos da empresa permanecerão constantes de 2013 para 2014. O número de funcionários em 2013 e 2014, por grau de instrução, está no Gráfico 2.

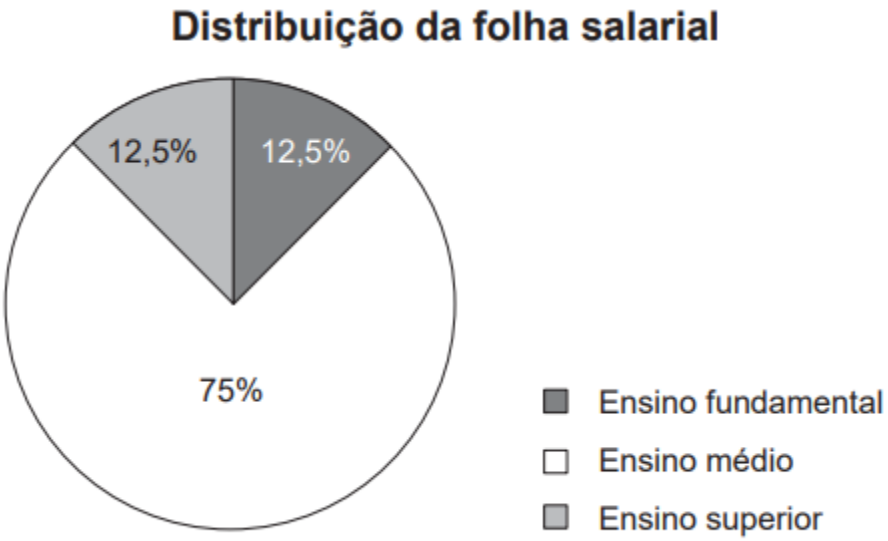


Gráfico 1

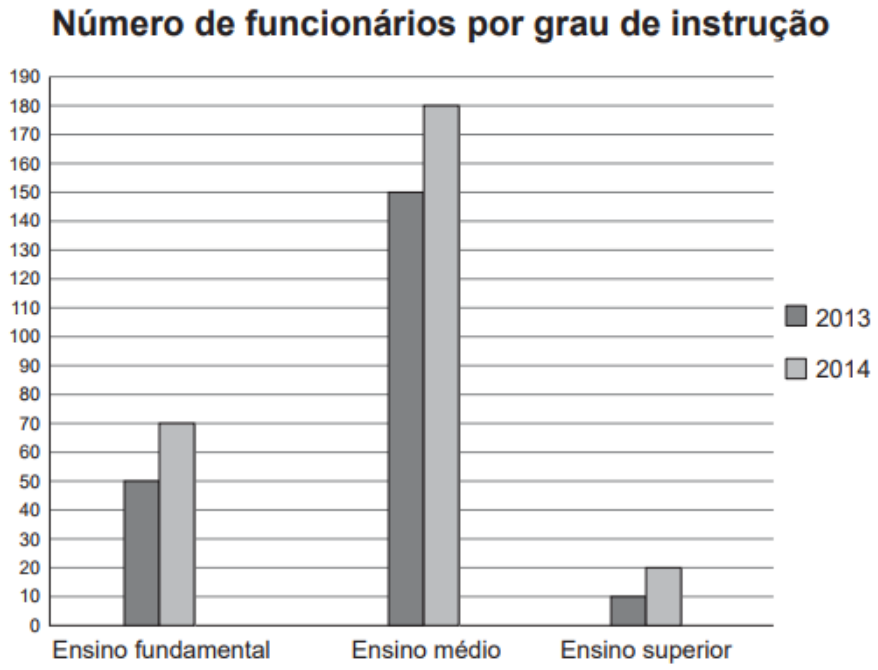


Gráfico 2

Qual deve ser o aumento na receita da empresa para que o lucro mensal em 2014 seja o mesmo de 2013?

(A) R$ 114 285,00
(B) R$ 130 000,00
(C) R$ 160 000,00
(D) R$ 210 000,00
(E) R$ 213 333,00

777 - ENEM 2014

O condomínio de um edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem, na escala 1:100, foi disponibilizado aos interessados já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelepípedo retângulo reto, com dimensões, no projeto, iguais a 3 cm, 1 cm e 2 cm.

O volume real do armário, em centímetros cúbicos, será

(A) 6
(B) 600
(C) 6 000
(D) 60 000.
(E) 6 000 000.

778 - ENEM 2014

Uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionadas à venda de sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja anotaram as numerações dos sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico com o intuito de reclamar com o fabricante.

A tabela contém a média, a mediana e a moda desses dados anotados pelos donos.

Estatísticas sobre as numerações dos sapatos com defeito			
	Média	Mediana	Moda
Numerações dos sapatos com defeito	36	37	38

Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a cor preta pelo número 1. Sabe-se que a média da distribuição desses zeros e uns é igual a 0,45.

Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações e a cor com maior número de reclamações não serão mais vendidas.

A loja encaminhou um ofício ao fornecedor dos sapatos, explicando que não serão mais encomendados os sapatos de cor.

(A) branca e os de número 38.
(B) branca e os de número 37.
(C) branca e os de número 36.
(D) preta e os de número 38.
(E) preta e os de número 37.

779 - ENEM 2014

Para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. Quatro situações distintas podem acontecer nesse contexto de teste:

1. Paciente TEM a doença e o resultado do teste é POSITIVO.
2. Paciente TEM a doença e o resultado do teste é NEGATIVO.
3. Paciente NÃO TEM a doença e o resultado do teste é POSITIVO.
4. Paciente NÃO TEM a doença e o resultado do teste é NEGATIVO.

Um índice de desempenho para avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade, definida como a probabilidade de o resultado do teste ser POSITIVO se o paciente estiver com a doença.

O quadro refere-se a um teste diagnóstico para a doença A, aplicado em uma amostra composta por duzentos indivíduos.

Resultado do teste	Doença A	
	Presente	Ausente
Positivo	95	15
Negativo	5	85

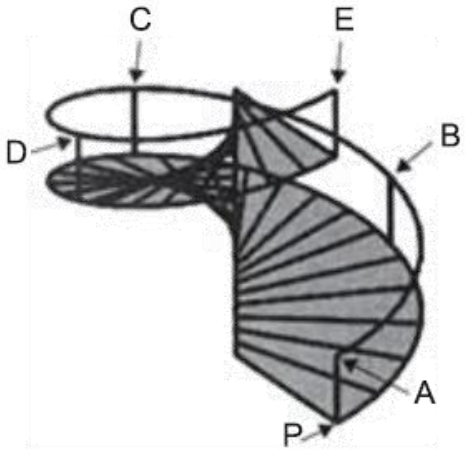
BENSEÑOR, I. M.; LOTUFO, P. A. Epidemiologia: abordagem prática. São Paulo: Sarvier, 2011 (adaptado).

Conforme o quadro do teste proposto, a sensibilidade dele é de

(A) 47,5%
(B) 85,0%
(C) 86,3%
(D) 94,4%
(E) 95,0%

780 - ENEM 2014

O acesso entre os dois andares de uma casa é feito através de uma escada circular (escada caracol), representada na figura. Os cinco pontos A, B, C, D, E sobre o corrimão estão igualmente espaçados, e os pontos P, A e E estão em uma mesma reta. Nessa escada, uma pessoa caminha deslizando a mão sobre o corrimão do ponto A até o ponto D.



A figura que melhor representa a projeção ortogonal, sobre o piso da casa (plano), do caminho percorrido pela mão dessa pessoa é:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

781 - ENEM 2014

Um pesquisador está realizando várias séries de experimentos com alguns reagentes para verificar qual o mais adequado para a produção de um determinado produto. Cada série consiste em avaliar um dado reagente em cinco experimentos diferentes. O pesquisador está especialmente interessado naquele reagente que apresentar a maior

quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Após a realização de cinco séries de experimentos, o pesquisador encontrou os seguintes resultados:

	Reagente 1	Reagente 2	Reagente 3	Reagente 4	Reagente 5
Experimento 1	1	0	2	2	1
Experimento 2	6	6	3	4	2
Experimento 3	6	7	8	7	9
Experimento 4	6	6	10	8	10
Experimento 5	11	5	11	12	11

Levando-se em consideração os experimentos feitos, o reagente que atende às expectativas do pesquisador é o

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.

782 - ENEM 2014

Em uma cidade, o valor total da conta de energia elétrica é obtido pelo produto entre o consumo (em kWh) e o valor da tarifa do kWh (com tributos), adicionado à Cosip (contribuição para custeio da iluminação pública), conforme a expressão:

Valor do kWh (com tributos) x consumo (em kWh) + *Cosip*

O valor de *Cosip* é fixo em cada faixa de consumo. O quadro mostra o valor cobrado para algumas faixas.

Faixa de consumo mensal (kWh)	Valor da Cosip (R$)
Até 80	0,00
Superior a 80 até 100	2,00
Superior a 100 até 140	3,00
Superior a 140 até 200	4,50

Suponha que, em uma residência, todo mês o consumo seja de 150 kWh, e o valor do kWh (com tributos) seja de R$ 0,50. O morador dessa residência pretende diminuir seu consumo mensal de energia elétrica com o objetivo de reduzir o custo total da conta em pelo menos 10%.

Qual deve ser o consumo máximo, em kWh, dessa residência para produzir a redução pretendida pelo morador?

(A) 134,1
(B) 135,0
(C) 137,1
(D) 138,6
(E) 143,1

783 - ENEM 2014

Um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar dois filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega outros dois filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama e, por isso, estabeleceu uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos. Inicialmente alugará, em cada vez, um filme de ação e um de comédia. Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e um de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido.

De quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática?

(A) $20 \times 8! + (3!)^2$

(B) $8! \times 5! \times 3!$

(C) $\frac{8! \times 5! \times 3!}{2^8}$

(D) $\frac{8! \times 5! \times 3!}{2^2}$

(E) $\frac{16!}{2^8}$

784 - ENEM 2014

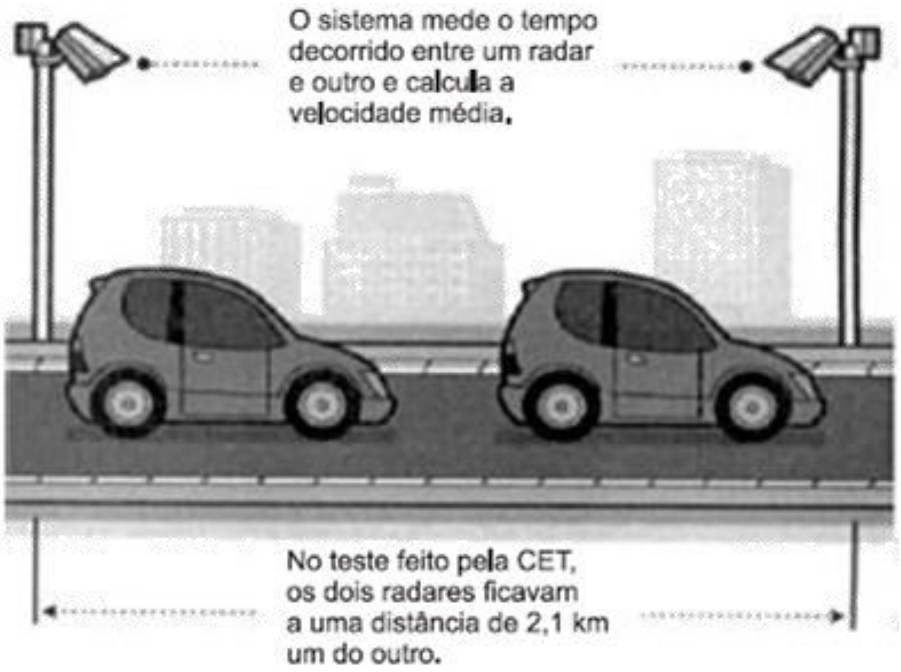
O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso e termina quando o psicólogo fizer a décima pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de o candidato errar uma resposta é 0,20.

A probabilidade de o teste terminar na quinta pergunta é:

(A) 0,02048.
(B) 0,08192.
(C) 0,24000.
(D) 0,40960.
(E) 0,49152.

785 - ENEM 2014

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média desenvolvida por um veículo em um trecho da via.



As medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea, ao se passar pelo radar, e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, considerando o tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Sabe-se que a velocidade média é calculada como sendo a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la.

O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura de deslocamento no percurso entre os dois radares deveria ser de, no mínimo, 1 minuto e 24 segundos. Com isso, a CET precisa instalar uma placa antes do primeiro radar informando a velocidade média máxima permitida nesse trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível, entre os que atendem às condições de condução segura observadas.

Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 11 jan. 2014 (adaptado).

A placa de sinalização que informa a velocidade que atende a essas condições é

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

786 - ENEM 2014

Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro com uma semiesfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 mm de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado.

Um medicamento é produzido em pílulas com 5 mm de raio. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 mm, e, por consequência, seu volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas.

Use 3 como valor aproximado para π.

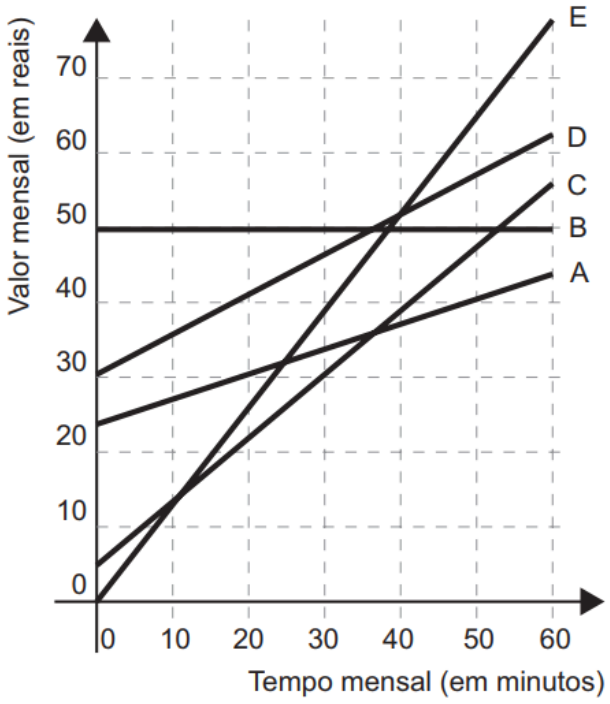
A redução do volume da pílula, em milímetros cúbicos, após a reprogramação da máquina, será igual a

(A) 168.
(B) 304.
(C) 306.
(D) 378.
(E) 514.

787 - ENEM 2014

No Brasil há várias operadoras e planos de telefonia celular.

Uma pessoa recebeu 5 propostas (A, B, C, D e E) de planos telefônicos. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal das chamadas, conforme.



Essa pessoa pretende gastar exatamente R$ 30,00 por mês com telefone.

Dos planos telefônicos apresentados, qual é o mais vantajoso, em tempo de chamada, para o gasto previsto para essa pessoa?

(A) A
(B) B
(C) C
(D) D
(E) E

788 - ENEM 2014

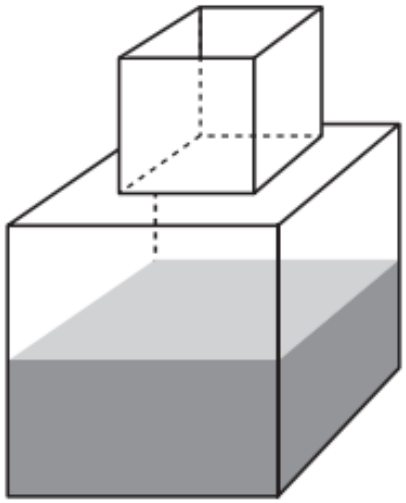
Uma pessoa compra semanalmente, numa mesma loja, sempre a mesma quantidade de um produto que custa R$ 10,00 a unidade. Como já sabe quanto deve gastar, leva sempre R$ 6,00 a mais do que a quantia necessária para comprar tal quantidade, para o caso de eventuais despesas extras. Entretanto, um dia, ao chegar à loja, foi informada de que o preço daquele produto havia aumentado 20%. Devido a esse reajuste, concluiu que o dinheiro levado era a quantia exata para comprar duas unidades a menos em relação à quantidade habitualmente comprada.

A quantia que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra era

(A) R$ 166,00.
(B) R$ 156,00.
(C) R$ 84,00.
(D) R$ 46,00.
(E) R$ 24,00.

789 - ENEM 2014

Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes cúbicas que se comunicam, como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo.

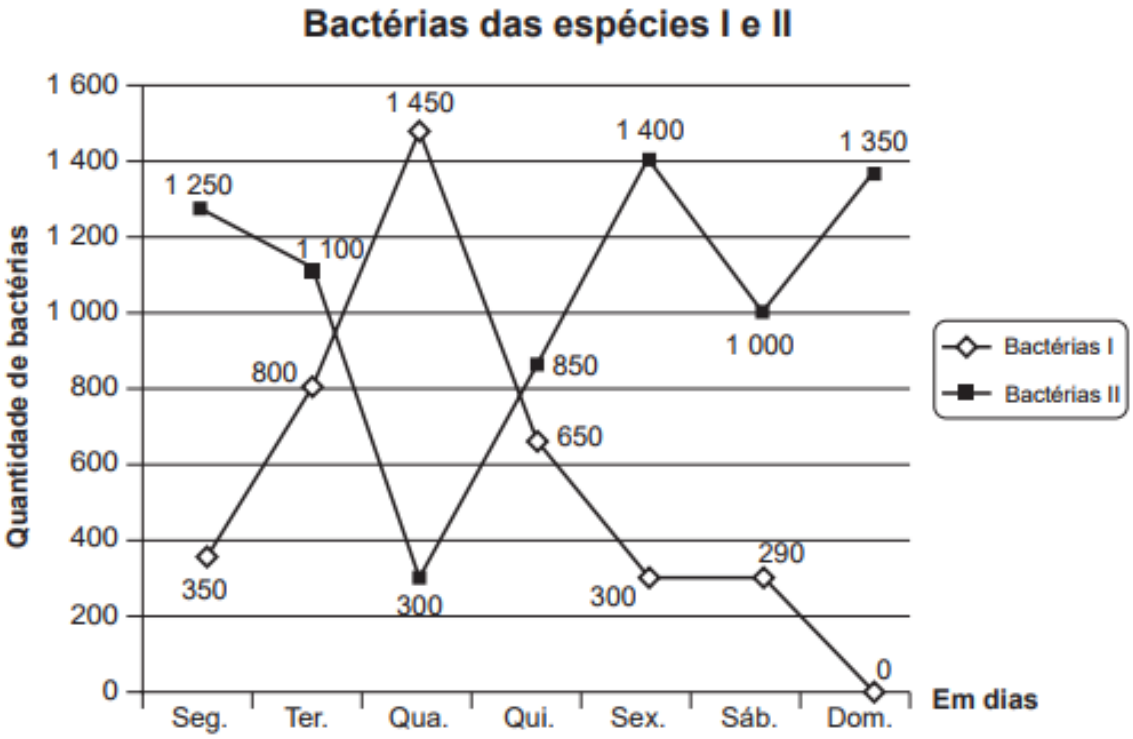


Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito?

(A) 8
(B) 10
(C) 16
(D) 18
(E) 24

790 - ENEM 2014

Um cientista trabalha com as espécies I e II de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias da espécie I e 1 250 bactérias da espécie II. O gráfico representa as quantidades de bactérias de cada espécie, em função do dia, durante uma semana.



Em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima?

(A) Terça-feira.
(B) Quarta-feira.
(C) Quinta-feira
(D) Sexta-feira.
(E) Domingo.

791 - ENEM 2014

Um executivo sempre viaja entre as cidades A e B, que estão localizadas em fusos horários distintos. O tempo de duração da viagem de avião entre as duas cidades é de 6 horas. Ele sempre pega um voo que sai de A às 15h e chega à cidade B às 18h (respectivos horários locais).

Certo dia, ao chegar à cidade B, soube que precisava estar de volta à cidade A, no máximo, até as 13h do dia seguinte (horário local de A).

Para que o executivo chegue à cidade A no horário correto e admitindo que não haja atrasos, ele deve pegar um voo saindo da cidade B, em horário local de B, no máximo à(s)

(A) 16h.
(B) 10h.
(C) 7h.
(D) 4h.
(E) 1h.

792 - ENEM 2015

O HPV é uma doença sexualmente transmissível. Uma vacina com eficácia de 98% foi criada com objetivo de prevenir a infecção por HPV e, dessa forma, reduzir o número de pessoas que venham a desenvolver câncer de colo de útero. Uma campanha de vacinação foi lançada em 2014 pelo SUS, para um público-alvo de meninas de 11 a 13 anos de idade. Considera-se que, em uma população não vacinada, o HPV acomete 50% desse público ao longo de suas vidas. Em certo município, a equipe coordenadora da campanha decidiu vacinar meninas entre 11 e 13 anos de idade em quantidade suficiente para que a probabilidade de uma menina nessa faixa etária, escolhida ao acaso, vir a desenvolver essa doença seja, no máximo, de 5,9%. Houve cinco propostas de cobertura, de modo a atingir essa meta:

Proposta I: vacinação de 90% do público-alvo.
Proposta II: vacinação de 55,8% do público-alvo.
Proposta III: vacinação de 88,2% do público-alvo.
Proposta IV: vacinação de 49% do público-alvo.
Proposta V: vacinação de 95,9% do público-alvo.

Para diminuir os custos, a proposta escolhida deveria ser também aquela que vacinasse a menor quantidade possível de pessoas.

Disponível em: www.virushpv.com.br. Acesso em: 30 ago. 2014 (adaptado)

A proposta implementada foi a de número

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.

793 - ENEM 2015

O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano t de funcionamento da indústria.

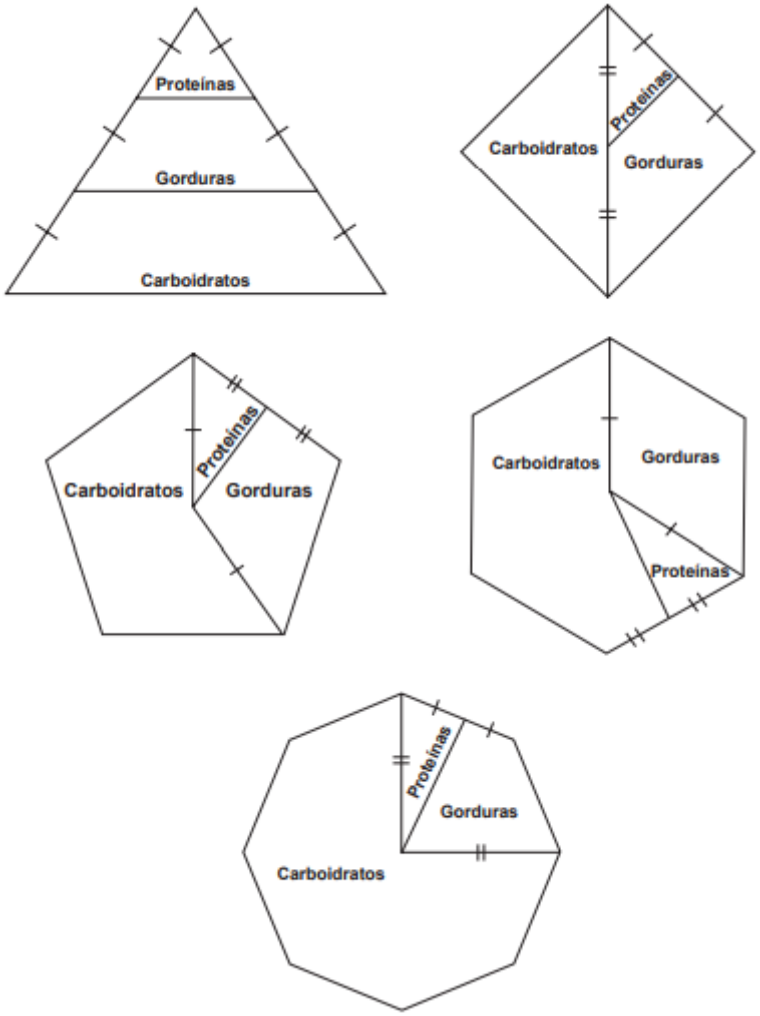
Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas P em função de t, para t 1?

(A) $P(t) = 0,5. t^{-1} + 8.000.$
(B) $P(t) = 50. t^{-1} + 8.000.$
(C) $P(t) = 4.000. t^{-1} + 8.000.$
(D) $P(t) = 8.000. (0,5)^{t-1}.$
(E) $P(t) = 8.000. (1,5)^{t-1}.$

794 - ENEM 2015

Para uma alimentação saudável, recomenda-se ingerir, em relação ao total de calorias diárias, 60% de carboidratos, 10% de proteínas e 30% de gorduras. Uma nutricionista, para melhorar a visualização dessas porcentagens, quer dispor esses dados em um polígono. Ela

pode fazer isso em um triângulo equilátero, um losango, um pentágono regular, um hexágono regular ou um octógono regular, desde que o polígono seja dividido em regiões cujas áreas sejam proporcionais às porcentagens mencionadas. Ela desenhou as seguintes figuras:

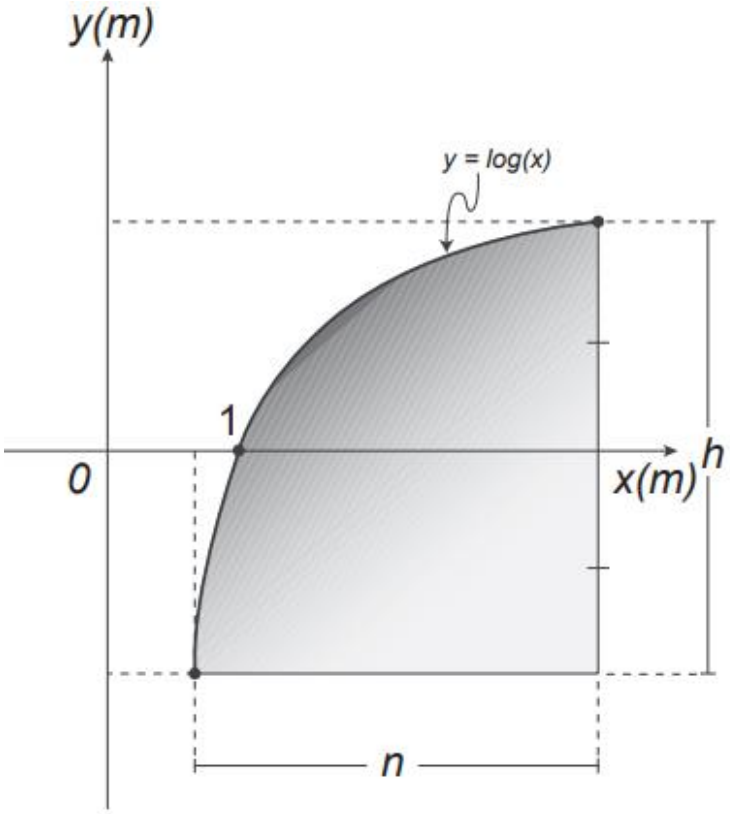


Entre esses polígonos, o único que satisfaz as condições necessárias para representar a ingestão correta de diferentes tipos de alimentos é o

(A) triângulo.
(B) losango.
(C) pentágono.
(D) hexágono.
(E) octógono.

795 - ENEM 2015

Um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas pela curva de equação y = log (x), conforme a figura.



A forma do vidro foi concebida de modo que o eixo x sempre divida ao meio a altura h do vidro e a base do vidro seja paralela ao eixo x. Obedecendo a essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura h do vidro em função da medida n de sua base, em metros.

A expressão algébrica que determina a altura do vidro é

(A) $\log\left(\frac{n+\sqrt{n^2+4}}{2}\right)-\log\left(\frac{n-\sqrt{n^2+4}}{2}\right)$

(B) $\log\left(1+\frac{n}{2}\right)-\log\left(1-\frac{n}{2}\right)$

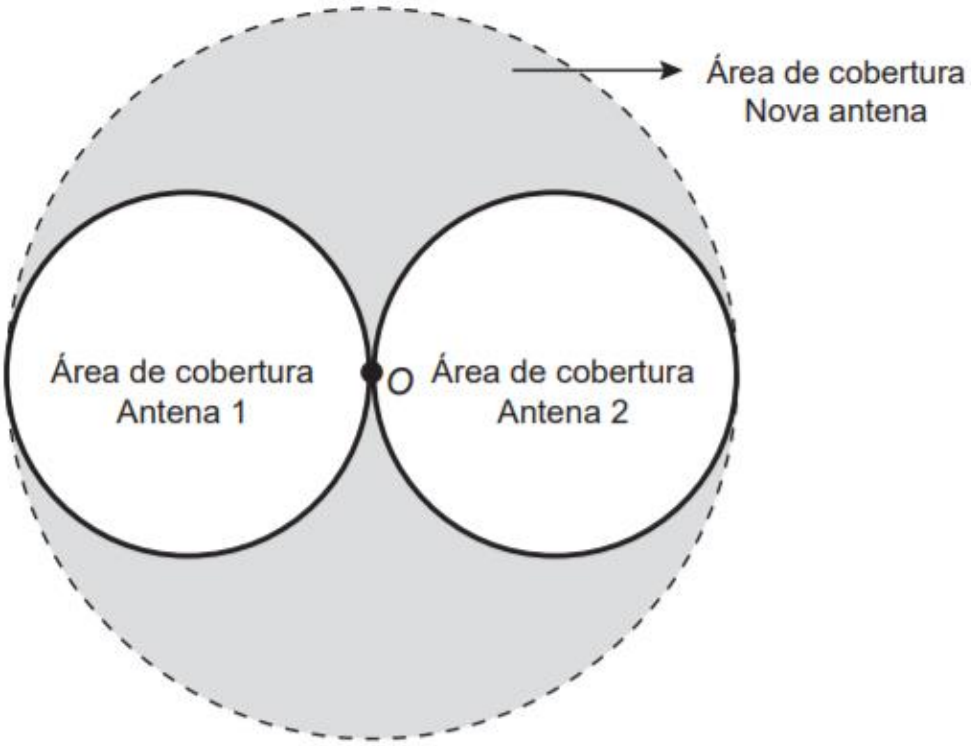
(C) $\log\left(\frac{n+\sqrt{n^2+4}}{2}\right)$

(D) $2\log\left(\frac{n+\sqrt{n^2+4}}{2}\right)$

(E) N.D.A

796 - ENEM 2015

Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cujas circunferências se tangenciam no ponto *O*, como mostra a figura.



O ponto *O* indica a posição da nova antena, e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menores.

Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura, em quilômetros quadrados, foi ampliada em

(A) 8π.
(B) 12π.
(C) 16π.
(D) 32π.
(E) 64π.

797 - ENEM 2015

A expressão "Fórmula de *Young*" é utilizada para calcular a dose infantil de um medicamento, dada a dose do adulto:

$$\text{dose de criança} = \left(\frac{\text{idade da criança (em anos)}}{\text{idade da criança (em anos)} + 12} \right) \cdot \text{dose do adulto}$$

Uma enfermeira deve administrar um medicamento X a uma criança inconsciente, cuja dosagem de adulto é de 60 mg. A enfermeira não consegue descobrir onde está registrada a idade da criança no prontuário, mas identifica que, algumas horas antes, foi administrada a ela uma dose de 14 mg de um medicamento Y, cuja dosagem de adulto é 42 mg. Sabe-se que a dose da medicação Y administrada à criança estava correta.

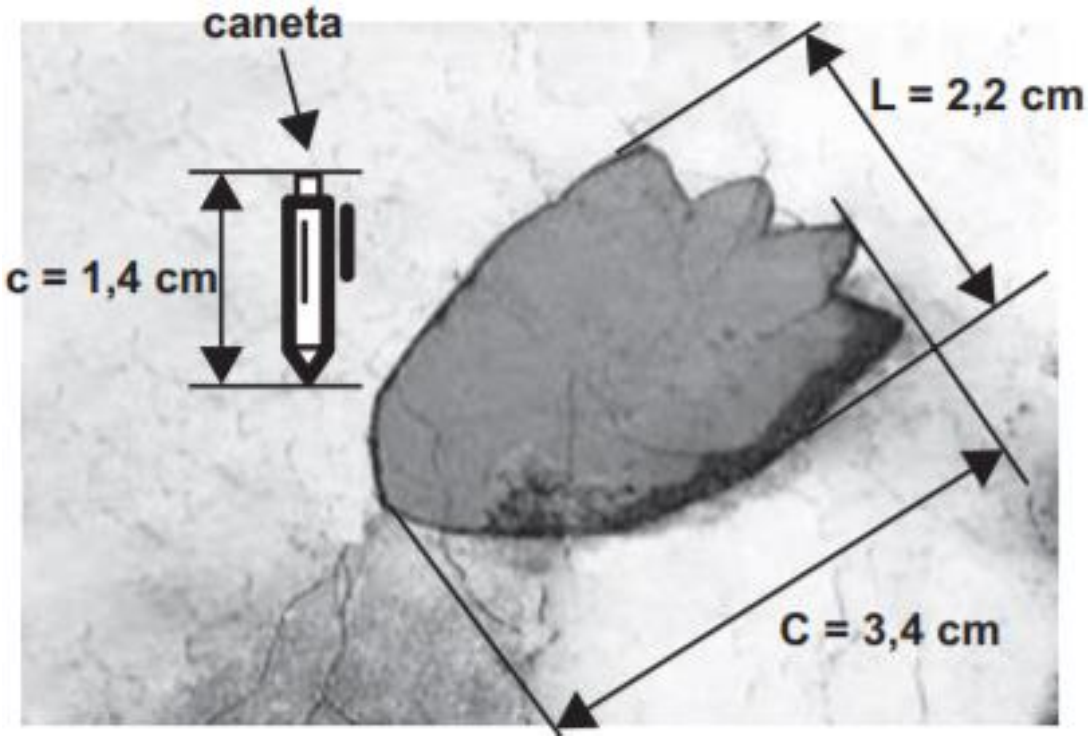
Então, a enfermeira deverá ministrar uma dosagem do medicamento X, em miligramas, igual a

(A) 15.
(B) 20.

(C) 30.
(D) 36.
(E) 40.

798 - ENEM 2015

Um pesquisador ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 cm de comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta (c), a largura (L) e o comprimento (C) da pegada, na fotografia, estão indicados no esquema.

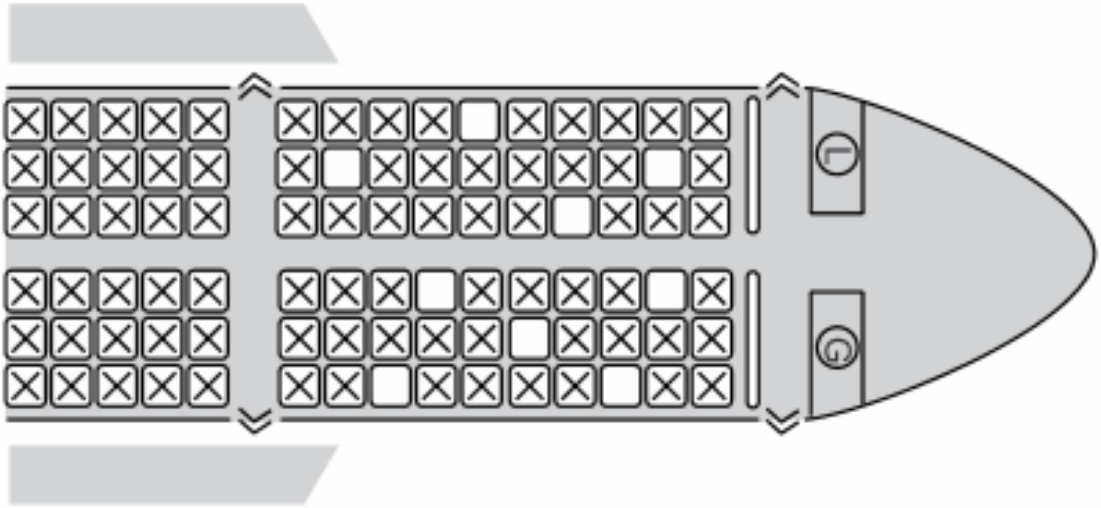


A largura e o comprimento reais da pegada, em centímetros, são, respectivamente, iguais a

(A) 4,9 e 7,6.
(B) 8,6 e 9,8.
(C) 14,2 e 15,4.
(D) 26,4 e 40,8.
(E) 27,5 e 42,5.

799 - ENEM 2015

Uma família composta por sete pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura, disponibilizada pelo site as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco.



Disponível em: www.gebh.net. Acesso em: 30 out. 2013 (adaptado)

O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por

(A) $\frac{9!}{2!}$

(B) $\frac{9!}{7!\,.\,2!}$

(C) $9!$

(D) $\frac{5!}{2!}.4!$

(E) $\frac{5!}{4!}.\frac{4!}{3!}$

800 - ENEM 2015

Alguns exames médicos requerem uma ingestão de água maior do que a habitual. Por recomendação médica, antes do horário do exame, uma paciente deveria ingerir 1 copo de água de 150 mililitros a cada meia hora, durante as 10 horas que antecederiam um exame. A paciente foi a um supermercado comprar água e verificou que havia garrafas dos seguintes tipos:

- Garrafa I: 0,15 litro
- Garrafa II: 0,30 litro
- Garrafa III: 0,75 litro
- Garrafa IV: 1,50 litro
- Garrafa V: 3,00 litros

A paciente decidiu comprar duas garrafas do mesmo tipo, procurando atender à recomendação médica e, ainda, de modo a consumir todo o líquido das duas garrafas antes do exame.

Qual o tipo de garrafa escolhida pela paciente?

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

801 - ENEM 2015

Uma família fez uma festa de aniversário e enfeitou o local da festa com bandeirinhas de papel. Essas bandeirinhas foram feitas da seguinte maneira: inicialmente, recortaram as folhas de papel em forma de quadrado, como mostra a Figura 1. Em seguida, dobraram as folhas quadradas ao meio sobrepondo os lados BC e AD, de modo que C e D coincidam, e o mesmo ocorra com A e B, conforme ilustrado na

Figura 2. Marcaram os pontos médios O e N, dos lados FG e AF, respectivamente, e o ponto M do lado AD, de modo que AM seja igual a um quarto de AD. A seguir, fizeram cortes sobre as linhas pontilhadas ao longo da folha dobrada.

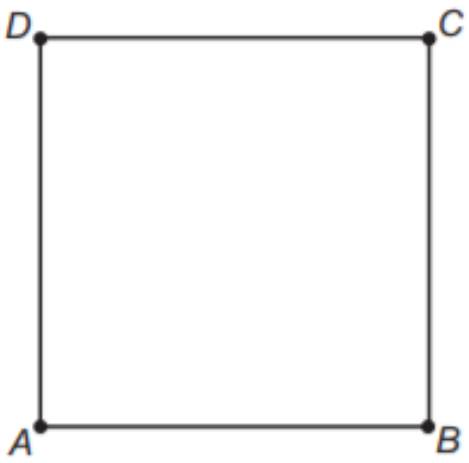


Figura 1

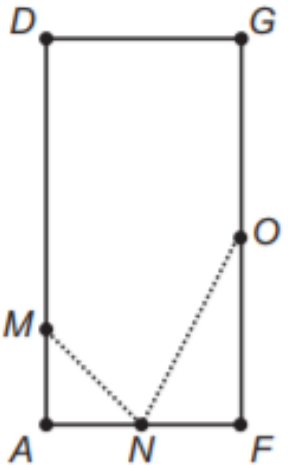


Figura 2

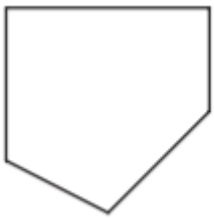
Após os cortes, a folha é aberta e a bandeirinha está pronta.

A figura que representa a forma da bandeirinha pronta é

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

802 - ENEM 2015

Um concurso é composto por cinco etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato é a média de suas notas nas cinco etapas. A classificação obedece à ordem decrescente das pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na quinta etapa.

Candidato	Média nas quatro primeiras etapas	Pontuação na quinta etapa
A	90	60
B	85	85
C	80	95
D	60	90
E	60	100

A ordem de classificação final desse concurso é

(A) A, B, C, E, D.
(B) B, A, C, E, D.
(C) C, B, E, A, D.
(D) C, B, E, D, A.
(E) E, C, D, B, A.

803 - ENEM 2015

O índice pluviométrico é utilizado para mensurar a precipitação da água da chuva, em milímetros, em determinado período de tempo. Seu cálculo é feito de acordo com o nível de água da chuva acumulada em 1 m², ou seja, se o índice for de 10 mm, significa que a altura do nível de água acumulada em um tanque aberto, em formato de um cubo com 1 m² de área de base, é de 10 mm. Em uma região, após um forte temporal, verificou-se que a quantidade de chuva acumulada em uma lata de formato cilíndrico, com raio 300 mm e altura 1 200 mm, era de um terço da sua capacidade.

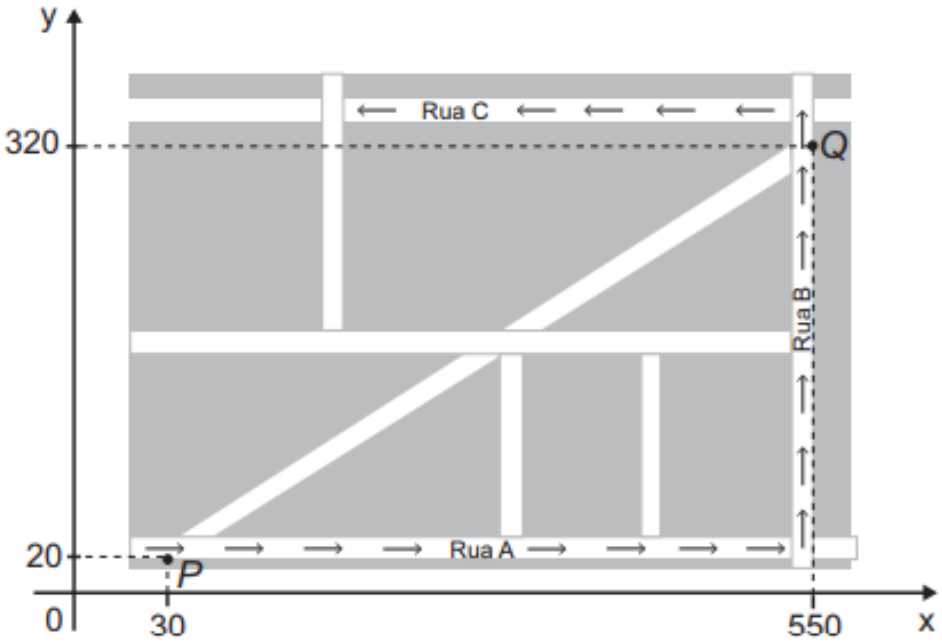
Utilize 3,0 como aproximação para π.

O índice pluviométrico da região, durante o período do temporal, em milímetros, é de

(A) 10,8.
(B) 12,0.
(C) 32,4.
(D) 108,0.
(E) 324,0.

804 - ENEM 2015

Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas, realizado por um ônibus nessa rota e a localização de dois de seus atuais pontos de parada, representados por P e Q.



Os estudos indicam que o novo ponto *T* deverá ser instalado, nesse percurso, entre as paradas já existentes *P* e *Q*, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos *P* e *T* e entre os pontos *T* e *Q* sejam iguais.

De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são

(A) (290 ; 20).
(B) (410 ; 0).
(C) (410 ; 20).
(D) (440 ; 0).
(E) (440 ; 20).

805 - ENEM 2015

Deseja-se comprar lentes para óculos. As lentes devem ter espessuras mais próximas possíveis da medida 3mm. No estoque de uma loja, há lentes de espessuras: 3,10mm, 3,021mm, 2,96mm, 2,099mm e 3,07mm.

Se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será, em milímetros, de

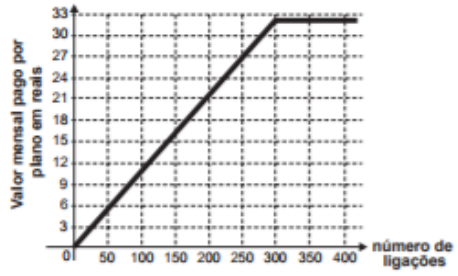
(A) 2,099
(B) 2,96
(C) 3,021
(D) 3,07
(E) 3,10

806 - ENEM 2015

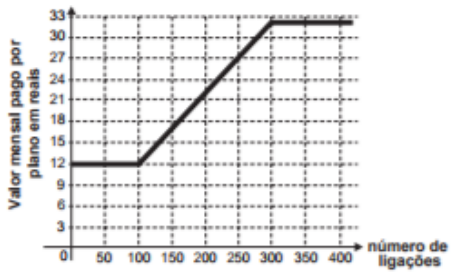
Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal: um valor fixo de R$ 12,00 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de R$ 0,10 por ligação, a partir da 101ª até a 300ª, e caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo mensal de R$ 32,00.

Com base nos elementos apresentados, o gráfico que melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas é:

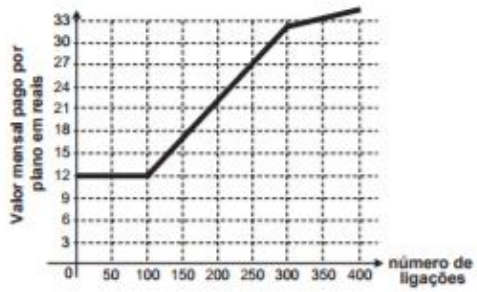
(A)



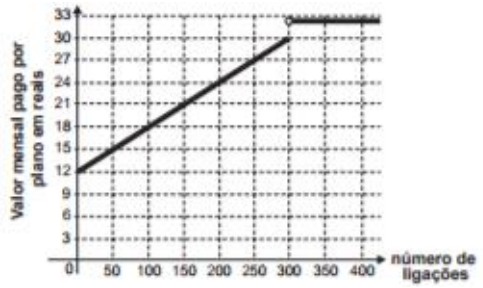
(B)



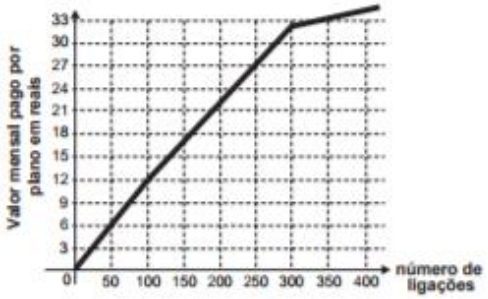
(C)



(D)



(E)



807 - ENEM 2015

Alguns medicamentos para felinos são administrados com base na superfície corporal do animal. Foi receitado a um felino pesando 3,0 kg um medicamento na dosagem diária de 250 mg por metro quadrado de superfície corporal.

O quadro apresenta a relação entre a massa do felino, em quilogramas, e a área de sua superfície corporal, em metros quadrados

Relação entre a massa de um felino e a área de sua superfície corporal

Massa (kg)	Área (m^2)
1,0	0,100
2,0	0,159
3,0	0,208
4,0	0,252
5,0	0,292

NORSWORTHY, G. D. **O paciente felino.** São Paulo: Roca, 2009.

A dose diária, em miligramas, que esse felino deverá receber é de

(A) 0,624.
(B) 52,0.
(C) 156,0.
(D) 750,0.
(E) 1 201,9.

808 - ENEM 2015

Uma competição esportiva envolveu 20 equipes com 10 atletas cada. Uma denúncia à organização dizia que um dos atletas havia utilizado substância proibida. Os organizadores, então, decidiram fazer um exame *antidoping*. Foram propostos três modos diferentes para escolher os atletas que irão realizá-lo:

- Modo I: sortear três atletas dentre todos os participantes;
- Modo II: sortear primeiro uma das equipes e, desta, sortear três atletas;
- Modo III: sortear primeiro três equipes e, então, sortear um atleta de cada uma dessas três equipes.

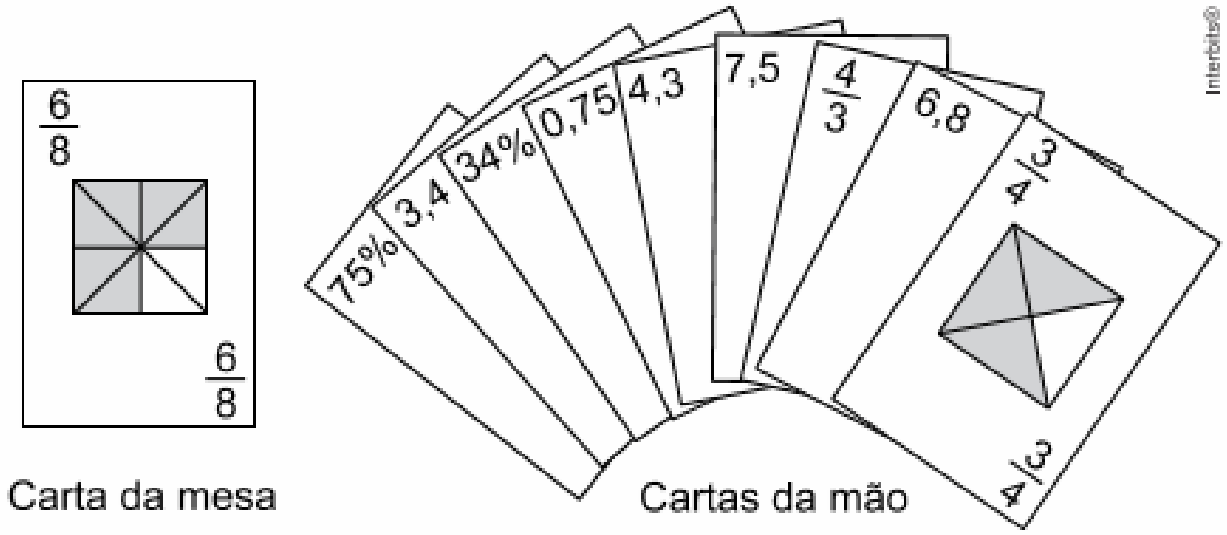
Considere que todos os atletas têm igual probabilidade de serem sorteados e que P(I), P(II) e P(III) sejam as probabilidades de o atleta que utilizou a substância proibida seja um dos escolhidos para o exame no caso do sorteio ser feito pelo modo I, II ou III.

Comparando-se essas probabilidades, obtém-se

(A) $P(I) < P(III) < P(II)$
(B) $P(I) < P(I) < P(III)$
(C) $P(I) < P(II) = P(III)$
(D) $P(I) = P(II) < P(III)$
(E) $P(I) = P(II) = P(III)$

809 - ENEM 2015

No contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mãos nove cartas. Deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira carta a da mesa e a segunda, uma carta na mão do jogador, que tenha um valor equivalente àquele descrito na carta da mesa. O objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares. Iniciado o jogo, a carta virada na mesa e as cartas da mão de um jogador são como no esquema:



Segundo as regras do jogo, quantas cartas da mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa?

(A) 9
(B) 7
(C) 5
(D) 4
(E) 3

810 - ENEM 2015

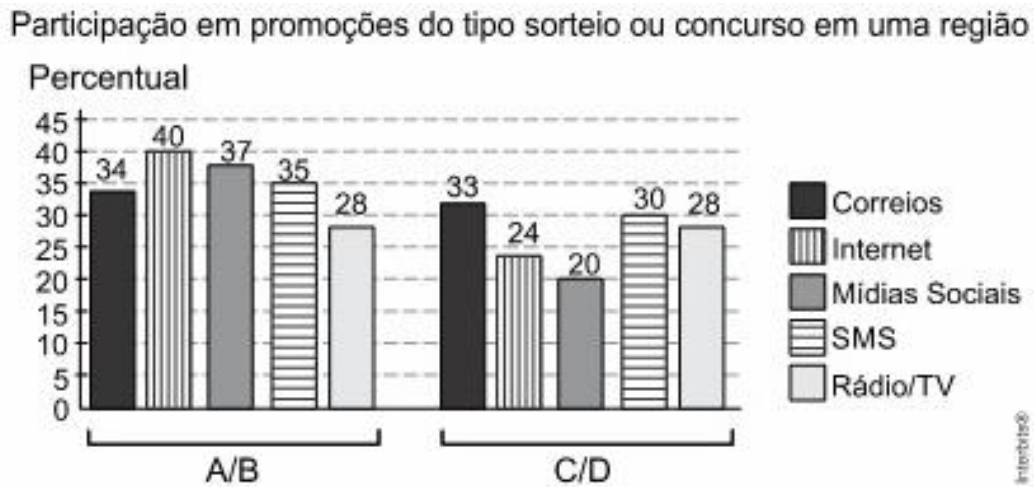
Para economizar em suas contas mensais de água, uma família de 10 pessoas deseja construir um reservatório para armazenar a água captada das chuvas, que tenha capacidade suficiente para abastecer a família por 20 dias. Cada pessoa da família consome, diariamente, 0,08 m3 de água.

Para que os objetivos da família sejam atingidos, a capacidade mínima, em litros, do reservatório a ser construído deve ser

(A) 16.
(B) 800.
(C) 1 600.
(D) 8 000.
(E) 16 000.

811 - ENEM 2015

Uma pesquisa de mercado foi realizada entre os consumidores das classes sociais A, B, C e D que costumam participar de promoções tipo sorteio ou concurso. Os dados comparativos, expressos no gráfico, revelam a participação desses consumidores em cinco categorias: via Correios (juntando embalagens ou recortando códigos de barra), via internet (cadastrando-se no site da empresa/marca promotora), via mídias sociais (redes sociais), via SMS (mensagem por celular) ou via rádio/TV.



Uma empresa vai lançar uma promoção utilizando apenas uma categoria nas classes A e B (A/B) e uma categoria nas classes C e D (C/D).

De acordo com o resultado da pesquisa, para atingir o maior número de consumidores das classes A/B e C/D, a empresa deve realizar a promoção, respectivamente, via

(A) Correios e SMS.
(B) internet e Correios.
(C) internet e internet.
(D) internet e mídias sociais.
(E) rádio/TV e rádio/TV.

812 - ENEM 2015

Uma fábrica de sorvetes utiliza embalagens plásticas no formato de paralelepípedo retangular reto. Internamente, a embalagem tem 10 cm de altura e base de 20 cm por 10 cm. No processo de confecção do sorvete, uma mistura é colocada na embalagem no estado líquido e, quando levada ao congelador, tem seu volume aumentado em 25%, ficando com consistência cremosa.

Inicialmente é colocada na embalagem uma mistura sabor chocolate com volume de 1 000 cm^3 e, após essa mistura fica cremosa, será adicionada uma mistura sabor morango, de modo que, ao final do processo de congelamento, a embalagem fique completamente preenchida com sorvete, sem transbordar.

O volume máximo, em cm^3, da mistura sabor morango que deverá ser colocado na embalagem é

(A) 450
(B) 500
(C) 600

(D) 750
(E) 1 000

813 - ENEM 2015

Em uma central de atendimento, cem pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso.

Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20?

(A) 1/100
(B) 19/100
(C) 20/100
(D) 21/100
(E) 80/100

814 - ENEM 2015

Em uma seletiva para o final dos 100 metros livres de natação, numa olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos:

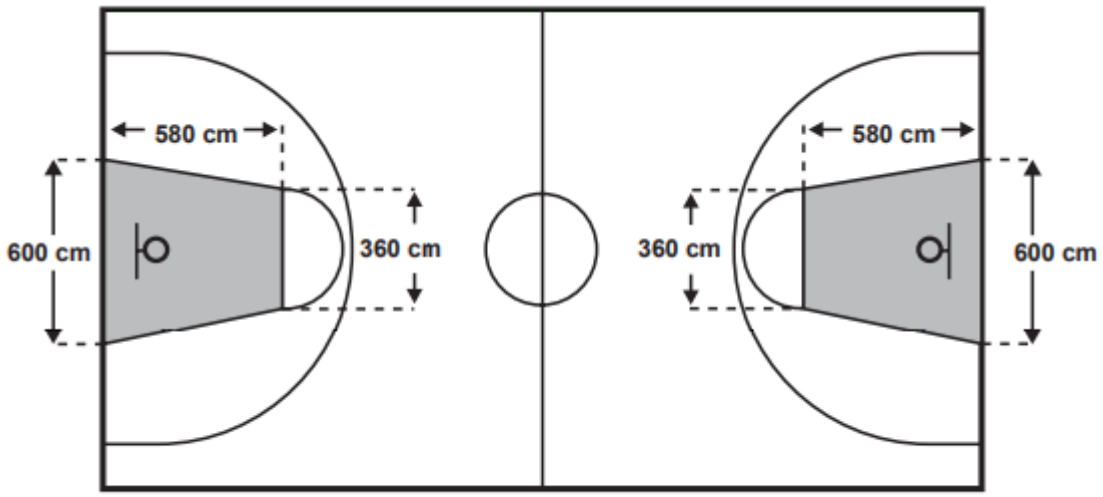
Raia	1	2	3	4	5	6	7	8
Tempo (segundo)	20,90	20,90	20,50	20,80	20,60	20,60	20,90	20,96

A mediana dos tempos apresentados no quadro é

(A) 20,70
(B) 20,77
(C) 20,80
(D) 20,85
(E) 20,90

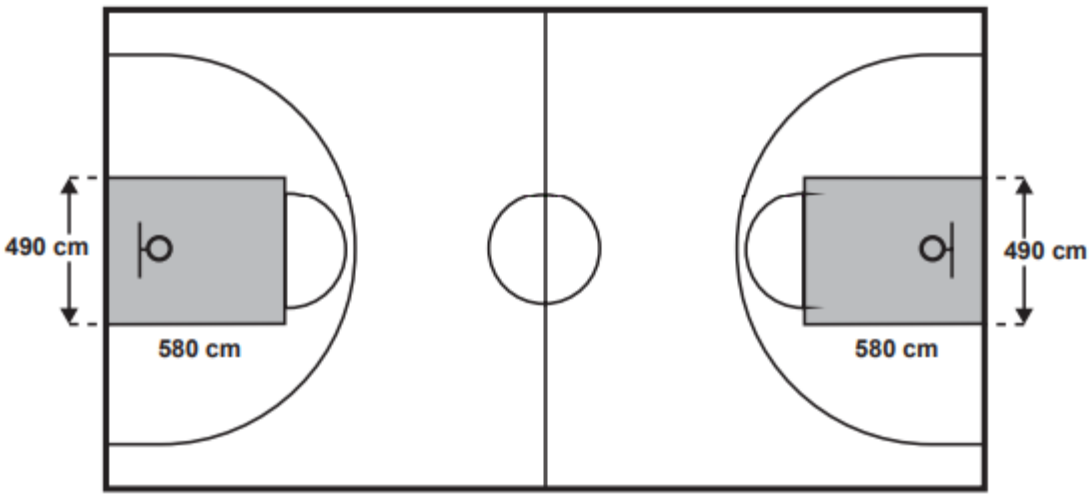
815 - ENEM 2015

O Esquema I mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, chamados de garrafões, correspondem a áreas restritivas.



Esquema I: área restritiva antes de 2010

Visando atender as orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete (Fiba) em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi prevista uma modificação nos garrafões das quadras, que passariam a ser retângulos, como mostra o Esquema II.



Esquema II: área restritiva a partir de 2010

Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que corresponde a um(a)

(A) aumento de 5.800 cm².
(B) aumento de 75.400 cm².
(C) aumento de 214.600 cm².
(D) diminuição de 63.800 cm².
(E) diminuição de 272.600 cm².

816 - ENEM 2015

O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos:

1) cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão;
2) todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos;
3) não haverá sobra de ingressos (ou seja, todos os ingressos serão distribuídos).

O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é

(A) 2.
(B) 4.
(C) 9.
(D) 40.
(E) 80.

817 - ENEM 2015

Uma padaria vende, em média, 100 pães especiais por dia e arrecada com essas vendas, em média, R$ 300,00. Constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente aumenta, caso o preço seja reduzido, de acordo com a equação

$q = 400 - 100p$,

na qual q representa a quantidade de pães especiais vendidos diariamente e p, o seu preço em reais.

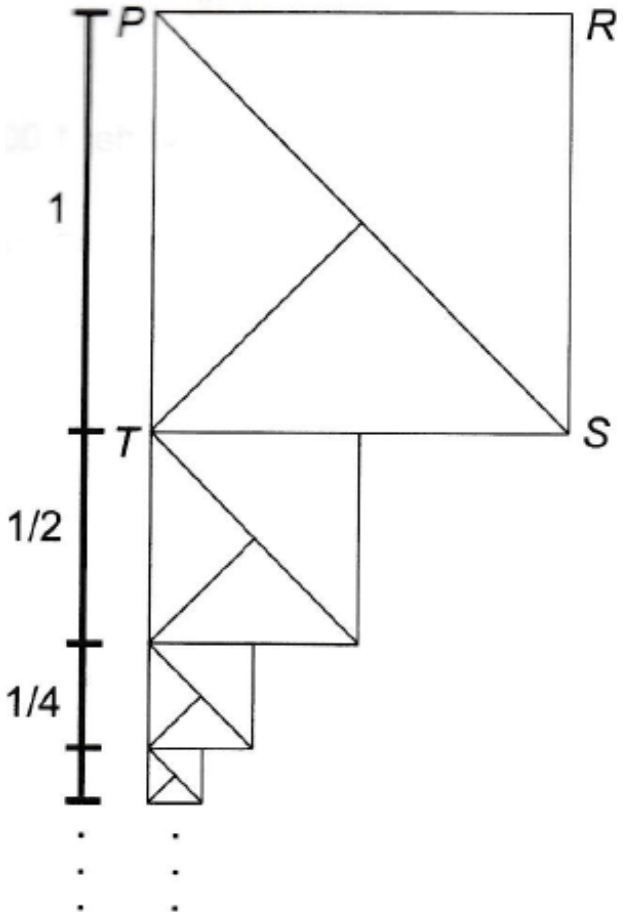
A fim de aumentar o fluxo de clientes, o gerente da padaria decidiu fazer uma promoção. Para tanto, modificará o preço do pão especial de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível, sem diminuir a média de arrecadação diária na venda desse produto.

O preço *p*, em reais, do pão especial nessa promoção deverá estar no intervalo

(A) $R\$ 0,50 \leq p < R\$ 1,50$
(B) $R\$ 1,50 \leq p < R\$ 2,50$
(C) $R\$ 2,50 \leq p < R\$ 3,50$
(D) $R\$ 3,50 \leq p < R\$ 4,50$
(E) $R\$ 4,50 \leq p < R\$ 5,50$

818 - ENEM 2020

O artista gráfico holandês Maurits Cornelius Eschner criou belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam, com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição infinita das imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores, uns sob os outros, conforme indicado na figura.



O quadrado PRST, com lado de medida 1, é o ponto de partida. O segundo quadrado é construído sob ele tomando-se o ponto médio da base do quadrado anterior e criando-se um novo quadrado, cujo lado corresponde à metade dessa base. Essa sequência de construção se repete recursivamente.

Qual é a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com esse padrão?

(A) $(\frac{1}{2})^{100}$

(B) $(\frac{1}{2})^{99}$

(C) $(\frac{1}{2})^{97}$

(D) $(\frac{1}{2})^{-98}$

(E) $(\frac{1}{2})^{-99}$

819 - ENEM 2020

Amigo secreto é uma brincadeira tradicional nas festas de fim de ano. Um grupo de amigos se reúne e cada um deles sorteia o nome da pessoa que irá presentear. No dia da troca de presentes, uma primeira pessoa presenteia seu amigo secreto. Em seguida, o presenteado revela seu amigo secreto e o presenteia. A brincadeira continua até que todos sejam presenteados, mesmo no caso em que o ciclo se fecha. Dez funcionários de uma empresa, entre eles um casal, participarão de um amigo secreto. A primeira pessoa a revelar será definida por sorteio.

Qual é a probabilidade de que a primeira pessoa a revelar o seu amigo secreto e a última presenteada sejam as duas pessoas do casal?

(A) 1/5
(B) 1/45
(C) 1/50
(D) 1/90
(E) 1/100

820 - ENEM 2020

Uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento para uma reforma em sua casa. Faz pesquisa de preço em cinco depósitos que vendem o cimento de sua preferência e cobram frete para entrega do material, conforme a distância do depósito à sua casa. As informações sobre preço do cimento, valor do frete e distância do depósito até a casa dessa pessoa estão apresentadas no quadro.

Depósito	Valor do saco de cimento	Valor do frete para cada quilômetro	Distância entre a casa e o depósito
	(R$)	(R$)	(km)
A	23,00	1,00	10
B	21,50	3,00	12
C	22,00	1,50	14
D	21,00	3,50	18
E	24,00	2,50	2

A pessoa escolherá um desses depósitos para realizar sua compra, considerando os preços do cimento e do frete oferecidos em cada opção.

Se a pessoa decidir pela opção mais econômica, o depósito escolhido para a realização dessa compra será o

(A) A.
(B) B.
(C) C.
(D) D.
(E) E.

821 - ENEM 2020

Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100km rodados, e o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente duas paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino.

A quantidade mínima de combustível, em litro, que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento, é

(A) 13
(B) 14
(C) 17
(D) 18
(E) 21

822 - ENEM 2020

Nos livros *Harry Potter*, um anagrama do nome do personagem "TOM MARVOLO RIDDLE" gerou a frase "I AM LORD VOLDEMORT".

Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase "I AM POTTER", de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas, e sem considerar o espaçamento entre as letras.

Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por

(A) $9!$
(B) $4!\ 5!$
(C) $2\ x\ 4!\ 5!$
(D) $\frac{9!}{2}$
(E) $\frac{4!\ 5!}{2}$

823 - ENEM 2020

O fenômeno das manifestações populares de massa traz à discussão como estimar o número de pessoas presentes nesse tipo de evento. Uma metodologia usada é: no momento do ápice do evento, é

feita uma foto aérea da via pública principal na área ocupada, bem como das vias afluentes que apresentem aglomerações de pessoas que acessam a via principal. A foto é sobreposta por um mapa virtual das vias, ambos na mesma escala, fazendo-se um esboço geométrico da situação. Em seguida, subdivide-se o espaço total em trechos, quantificando a densidade, da seguinte forma:

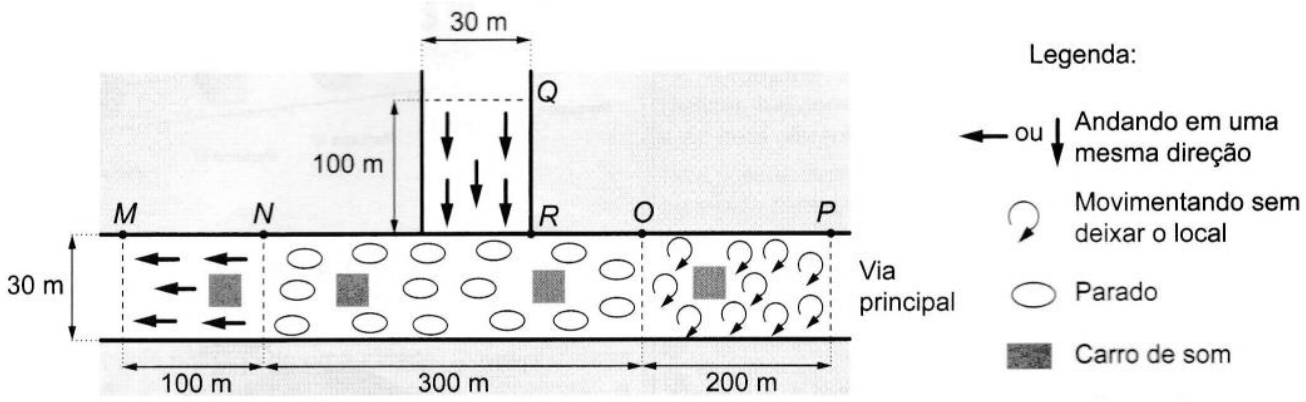
• 4 pessoas por metro quadrado, se elas estiverem andando em uma mesma direção;

• 5 pessoas por metro quadrado, se elas estiverem se movimentando sem deixar o local;

• 6 pessoas por metro quadrado, se elas estiverem paradas.

É feito, então, o cálculo do total de pessoas, considerando os diversos trechos, e desconta-se daí 1000 pessoas para cada carro de som fotografado.

Com essa metodologia, procederam-se aos cálculos para estimar o número de participantes na manifestação cujo esboço geométrico é dado na figura. Há três trechos na via principal: MN, NO e OP, e um trecho numa via afluente da principal: QR.



Obs.: a figura não está em escala (considere as medidas dadas).

Segundo a metodologia descrita, o número estimado de pessoas presentes a essa manifestação foi igual a

(A) 110 000.
(B) 104 000
(C) 93 000
(D) 92 000
(E) 87 000

824 - ENEM 2020

Um pé de eucalipto em idade adequada para o corte rende, em média, 20 mil folhas de papel A4. A densidade superficial do papel A4, medida pela razão da massa de uma folha desse papel por sua área, é de 75 gramas por metro quadrado, e a área de uma folha de A4 é 0,062 metro quadrado.

Disponível em: http://revistagalileu.globo.com. Acesso em: 28 fev. 2013 (adaptado)

Nessas condições, quantos quilogramas de papel rende, em média, um pé de eucalipto?

(A) 4301
(B) 1500
(C) 930
(D) 267
(E) 93

825 - ENEM 2020

A Lei de Zipf, batizada com o nome do linguista americano George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência (f) de uma palavra em um dado texto com o seu ranking (r). Ela é dada por

$$f = \frac{A}{r^B}$$

O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência. Ou seja, r = 1 para a palavra mais frequente, r = 2 para a segunda palavra mais frequente e assim sucessivamente. A e B são constantes positivas.

Disponível em: http://klein.sbm.org.br. Acesso em 12 ago. 2020 (adaptado)

Com base nos valores de X = log (r) e Y = log (f), é possível estimar valores para A e B.

No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente, a relação entre Y e X é

(A) $Y = log(A) - B \cdot X$
(B) $Y = \frac{log(A)}{\mathrm{X+log(B)}}$
(C) $Y = \frac{log(A)}{\mathrm{B}} - X$
(D) $Y = \frac{log(A)}{\mathrm{B.X}}$
(E) $Y = \frac{log(A)}{\mathrm{X}^B}$

826 - ENEM 2020

Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ela morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5 730 anos, ou seja, num fóssil de um organismo que morrei há 5 730 anos haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado: $Q(t) = \mathrm{Q}_0 . 2^{\frac{-t}{5730}}$ em que t é o tempo, medido

em ano, Q(t) a quantidade de carbono 14 medida no instante e t Q^0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente.

Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existentes. Na tabela temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas.

Fóssil	Q_0	$Q(t)$
1	128	32
2	256	8
3	512	64
4	1 024	512
5	2 048	128

O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.

827 - ENEM 2022

Um casal planeja construir em sua chácara uma piscina com o formato de um paralelepípedo reto retângulo com capacidade para 90.000 L de água. O casal contratou uma empresa de construções que apresentou cinco projetos com diferentes combinações nas dimensões internas de profundidade, largura e comprimento. A piscina a ser construída terá revestimento interno em suas paredes e fundo com uma mesma cerâmica, e o casal irá escolher o projeto que exija a menor área de revestimento.

As dimensões internas de profundidade, largura e comprimento, respectivamente, para cada um dos projetos, são:

projeto I: 1,8 m, 2,0 m e 25,0 m;
projeto II: 2,0 m, 5,0 m e 9,0 m;
projeto III: 1,0 m, 6,0 m e 15,0 m;
projeto IV: 1,5 m, 15,0 m e 4,0 m;
projeto V: 2,5 m, 3,0 m e 12,0 m.

O projeto que o casal deverá escolher será o

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.

828 - ENEM 2022

Um médico faz o acompanhamento clínico de um grupo de pessoas que realizam atividades físicas diariamente. Ele observou que a perda média de massa dessas pessoas para cada hora de atividade física era de 1,5 kg. Sabendo que a massa de 1 L de água é de 1 kg, ele recomendou que ingerissem, ao longo das 3 horas seguintes ao final da atividade, uma quantidade total de água correspondente a 40% a mais do que a massa perdida na atividade física, para evitar desidratação.

Seguindo a recomendação médica, uma dessas pessoas ingeriu, certo dia, um total de 1,7 L de água após terminar seus exercícios físicos.

Para que a recomendação médica tenha efetivamente sido respeitada, a atividade física dessa pessoa, nesse dia, durou

(A) 30 minutos ou menos.
(B) mais de 35 e menos de 45 minutos.
(C) mais de 45 e menos de 55 minutos.
(D) mais de 60 e menos de 70 minutos.
(E) 70 minutos ou mais.

829 - ENEM 2022

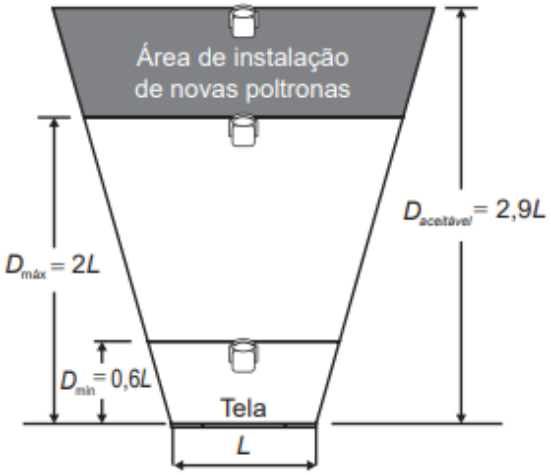
Em uma sala de cinema, para garantir que os espectadores vejam toda a imagem projetada na tela, a disposição das poltronas deve obedecer à norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que faz as seguintes indicações:

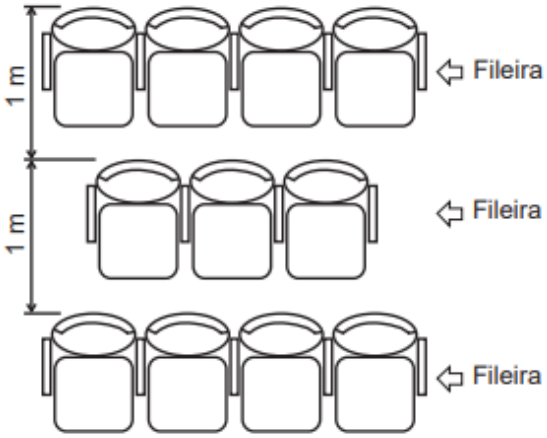
- Distância mínima ($D_{mín}$)entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da primeira fileira deve ser de, pelo menos, 60% da largura (L) da tela.
- Distância máxima ($D_{máx}$) entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da última fileira deve ser o dobro da largura (L) da tela, sendo aceitável uma distância de até 2,9 vezes a largura (L) da tela.

Para o espaçamento entre as fileiras de poltronas, é considerada a distância de 1 metro entre os encostos de poltronas em duas fileiras consecutivas.

Disponível em: www.ctav.gov.br. Acesso em: 14 nov. 2013.

Uma sala de cinema, cuja largura da tela mede 12 m, está montada em conformidade com as normas da ABNT e tem suas dimensões especificadas na figura.





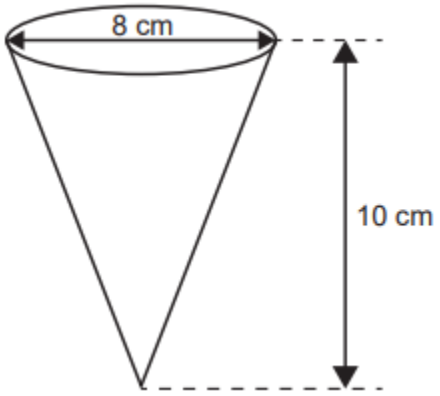
Pretende-se ampliar essa sala, mantendo-se na mesma posição a tela e todas as poltronas já instaladas, ampliando-se ao máximo a sala para os fundos (área de instalação de novas poltronas), respeitando-se o limite aceitável da norma da ABNT. A intenção é aumentar, ao máximo, a quantidade de poltronas da sala, instalando-se novas unidades, iguais às já instaladas.

Quantas fileiras de poltronas a sala comportará após essa ampliação?

(A) 26
(B) 27
(C) 28
(D) 29
(E) 35

830 - ENEM 2022

Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate, maciço, em formato de cone circular reto com as medidas do diâmetro da base e da altura iguais a 8 cm e 10 cm, respectivamente, como apresenta a figura.



Devido a um aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor, no mesmo formato de cone circular reto com altura de 10 cm.

Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base, em centímetro, igual a

(A) 1,52.
(B) 3,24
(C) 3,60.
(D) 6,48.
(E) 7,20.

831 - ENEM 2022

Em janeiro de 2013, foram declaradas 1 794 272 admissões e 1 765 372 desligamentos no Brasil, ou seja, foram criadas 28 900 vagas de emprego, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Segundo o Caged, o número de vagas criadas em janeiro de 2013 sofreu uma queda de 75%, quando comparado com o mesmo período de 2012.

Disponível em: http://portal.mte.gov.br. Acesso em: 23 fev. 2013 (adaptado).

De acordo com as informações dadas, o número de vagas criadas em janeiro de 2012 foi

(A) 16 514.
(B) 86 700.
(C) 115 600.
(D) 441 343.
(E) 448 568.

832 - ENEM 2022

Um prédio, com 9 andares e 8 apartamentos de 2 quartos por andar, está com todos os seus apartamentos à venda. Os apartamentos são identificados por números formados por dois algarismos, sendo que a dezena indica o andar onde se encontra o apartamento, e a unidade, um algarismo de 1 a 8, que diferencia os apartamentos de um mesmo andar. Quanto à incidência de sol nos quartos desses apartamentos, constatam-se as seguintes características, em função de seus números de identificação:

- naqueles que finalizam em 1 ou 2, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da manhã;
- naqueles que finalizam em 3, 4, 5 ou 6, apenas um dos quartos recebe sol na parte da manhã;
- naqueles que finalizam em 7 ou 8, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da tarde.

Uma pessoa pretende comprar 2 desses apartamentos em um mesmo andar, mas quer que, em ambos, pelo menos um dos quartos receba sol na parte da manhã.

De quantas maneiras diferentes essa pessoa poderá escolher 2 desses apartamentos para compra nas condições desejadas?

(A) $9\times\frac{6!}{(6-2)!}$

(B) $9\times\frac{6!}{(6-2)!\times 2!}$

(C) $9\times\frac{4!}{(4-2)!\times 2!}$

(D) $9\times\frac{2!}{(2-2)!\times 2!}$

(E) $9\times\left(\frac{8!}{(8-2)!\times 2!}-1\right)$

833 - ENEM 2022

Ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês, ao longo de um ano. O modelo é dado por um número natural, variando de 1 a 12, que representa os meses do ano, e a quantidade de pessoas infectadas no mês t do ano. Para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas cinco propostas (I, II, III, IV e V), com diferentes períodos de intensificação das propagandas:

- I: $1 \leq t \leq 2$;
- II: $3 \leq t \leq 4$;
- III: $5 \leq t \leq 6$;

- IV: $7 \leq t \leq 9$;
- V: $10 \leq t \leq 12$.

A sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. A sugestão foi aceita.

A proposta escolhida foi a

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.

834 - ENEM 2022

Um atleta iniciou seu treinamento visando as competições de fim de ano. Seu treinamento consiste em cinco tipos diferentes de treinos: treino T_1, treino T_2, treino T_3, treino T_4 e treino T_5. A sequência dos treinamentos deve seguir esta ordem:

Dia	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º
Treino	T_1	R	R	T_2	R	R	T_3	R	T_4	R	R	T_5	R

A letra R significa repouso. Após completar a sequência de treinamentos, o atleta começa novamente a sequência a partir do treino e segue a ordem descrita. Após 24 semanas completas de treinamento, se dará o início das competições.

A sequência de treinamentos que o atleta realizará na 24ª semana de treinos é

(A) T_3 R T_3 R R T_5 R.
(B) R T_3 R T_4 R R T_5.
(C) R T_4 R R T_5 R T_1.
(D) R R T_5 R T_1 R R.
(E) R T_5 R T_1 R R T_2.

835 - ENEM 2022

Um casal está reformando a cozinha de casa e decidiu comprar um refrigerador novo. Observando a planta da nova cozinha, desenhada na escala de 1:50, notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha 3,8 cm de altura e 1,6 cm de largura. Eles sabem que os fabricantes de refrigeradores indicam que, para um bom funcionamento e fácil manejo na limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam uma distância de, pelo menos, 10 cm de outros móveis ou paredes, tanto na parte superior quanto nas laterais. O casal comprou um refrigerador que caberia no local a ele destinado na nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante.

Esse refrigerador tem altura e largura máximas, em metro, respectivamente, iguais a

(A) 1,80 e 0,60.
(B) 1,80 e 0,70.
(C) 1,90 e 0,80.
(D) 2,00 e 0,90.
(E) 2,00 e 1,00.

836 - ENEM 2022

Foram convidadas 32 equipes para um torneio de futebol, que foram divididas em 8 grupos com 4 equipes, sendo que, dentro de um

grupo, cada equipe disputa uma única partida contra cada uma das demais equipes de seu grupo. A primeira e a segunda colocadas de cada grupo seguem para realizar as 8 partidas da próxima fase do torneio, chamada oitavas de final. Os vencedores das partidas das oitavas de final seguem para jogar as 4 partidas das quartas de final. Os vencedores das quartas de final disputam as 2 partidas das semifinais, e os vencedores avançam para a grande final, que define a campeã do torneio.

Pelas regras do torneio, cada equipe deve ter um período de descanso de, no mínimo, 3 dias entre dois jogos por ela disputados, ou seja, se um time disputar uma partida, por exemplo, num domingo, só poderá disputar a partida seguinte a partir da quinta-feira da mesma semana.

O número mínimo de dias necessários para a realização desse torneio é

(A) 22.
(B) 25.
(C) 28.
(D) 48.
(E) 64.

837 - ENEM 2022

Em um jogo de bingo, as cartelas contêm 16 quadrículas dispostas em linhas e colunas. Cada quadrícula tem impresso um número, dentre os inteiros de 1 a 50, sem repetição de número. Na primeira rodada, um número é sorteado, aleatoriamente, dentre os 50 possíveis. Em todas as rodadas, o número sorteado é descartado e não participa dos sorteios das rodadas seguintes. Caso o jogador tenha em sua cartela o número sorteado, ele o assinala na cartela. Ganha o jogador que primeiro conseguir preencher quatro quadrículas que formam uma

linha, uma coluna ou uma diagonal, conforme os tipos de situações ilustradas na Figura 1.

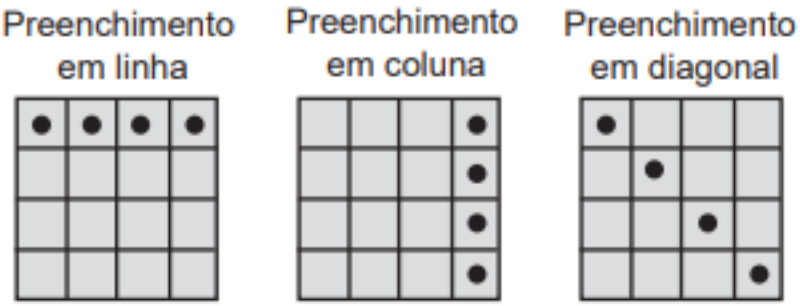


Figura 1

O jogo inicia e, nas quatro primeiras rodadas, foram sorteados os seguintes números: 03, 27, 07 e 48. Ao final da quarta rodada, somente Pedro possuía uma cartela que continha esses quatro números sorteados, sendo que todos os demais jogadores conseguiram assinalar, no máximo, um desses números em suas cartelas. Observe na Figura 2 o cartão de Pedro após as quatro primeiras rodadas.

(03)	(48)	12	(27)
49	11	22	05
29	50	19	45
33	23	38	(07)

Figura 2

A probabilidade de Pedro ganhar o jogo em uma das duas próximas rodadas é

(A) 1/46 + 1/45
(B) 1/46 + 2/(46.45)
(C) 1/46 + 8/(46.45)
(D) 1/46 + 43/(46.45)
(E) 1/46 + 49/(46.45)

838 - ENEM 2022

O professor de artes orientou seus estudantes a realizarem a seguinte sequência de atividades:

- Dobrar uma folha de papel em formato quadrado duas vezes, em sequência, ao longo das linhas tracejadas, conforme ilustrado nas figuras 1 e 2, para obter o papel dobrado, conforme Figura 3.

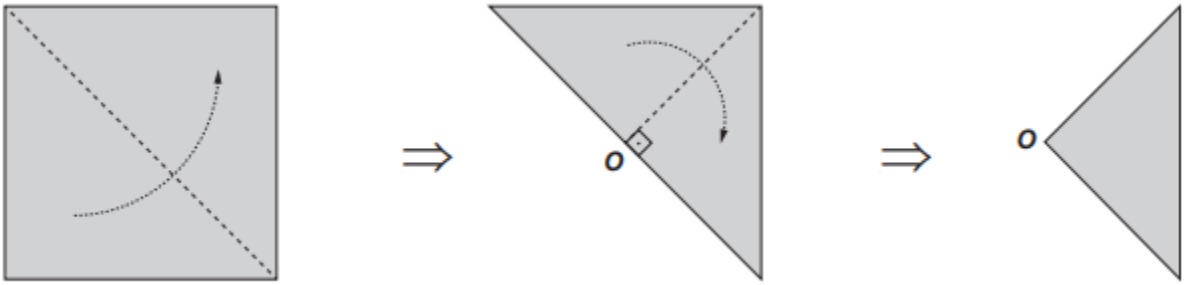


Figura 1 Figura 2 Figura 3

- Em seguida, no papel dobrado da Figura 3, considerar o ponto *R*, sobre o segmento *OM*, sendo *M* o ponto médio do lado do quadrado original, de modo que com centro no ponto *R*, obtendo a Figura 4. Por último, recortar o papel ao longo do arco de circunferência e excluir a parte que contém o setor circular, obtendo o papel dobrado, conforme Figura 5.

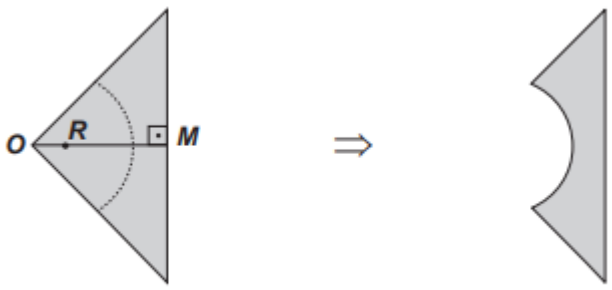
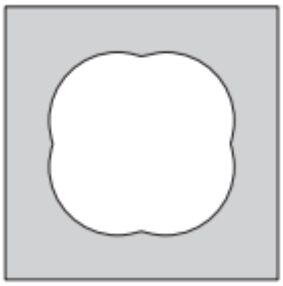
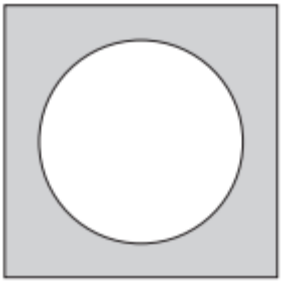
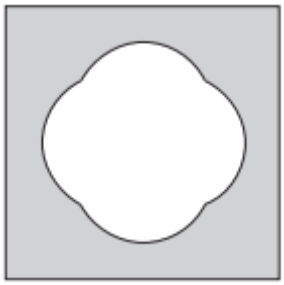


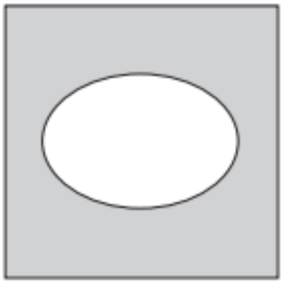
Figura 4 Figura 5

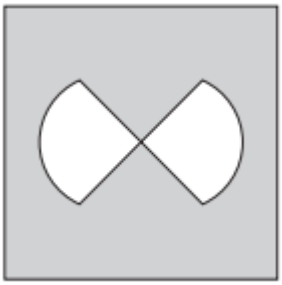
Após desdobrado o papel que restou na Figura 5, a figura plana que os estudantes obterão será

(A) 

(B) 

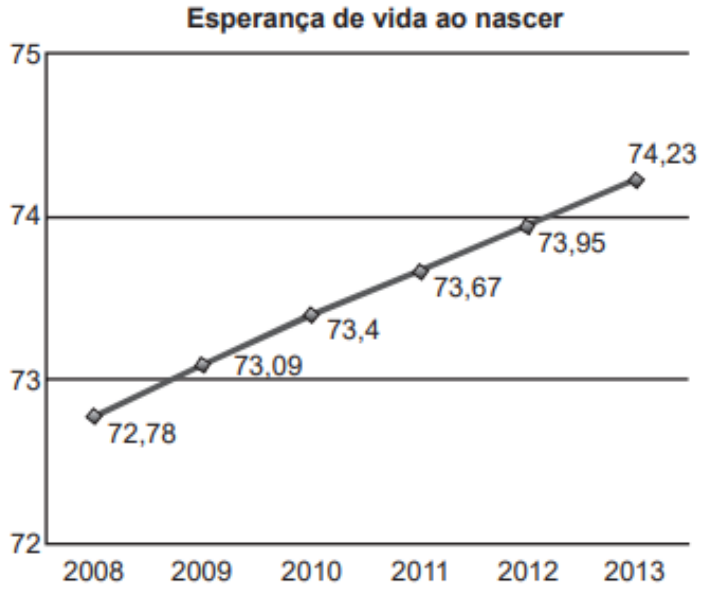
(C) 

(D) 

(E) 

839 - ENEM 2022

A esperança de vida ao nascer é o número médio de anos que um indivíduo tende a viver a partir de seu nascimento, considerando dados da população. No Brasil, esse número vem aumentando consideravelmente, como mostra o gráfico.



Disponível em: http://cod.ibge.gov.br. Acesso em: 6 mar. 2014 (adaptado).

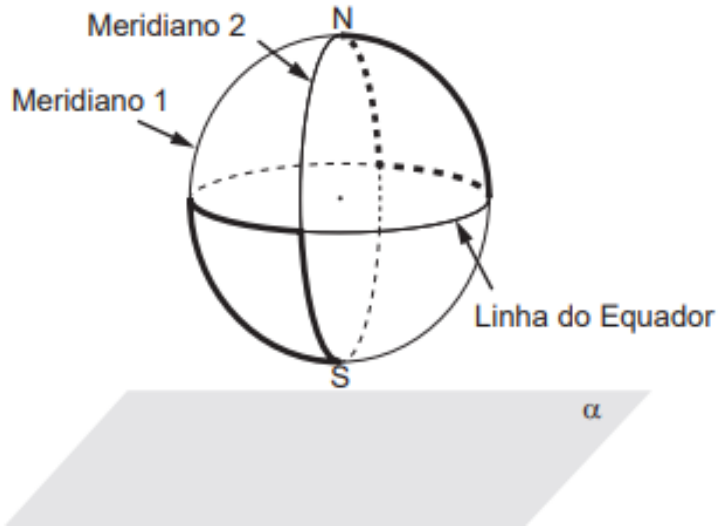
Pode-se observar que a esperança de vida ao nascer em 2012 foi exatamente a média das registradas nos anos de 2011 e 2013. Suponha que esse fato também ocorreu com a esperança de vida ao nascer em 2013, em relação às esperanças de vida de 2012 e de 2014.

Caso a suposição feita tenha sido confirmada, a esperança de vida ao nascer no Brasil no ano de 2014 terá sido, em ano, igual a

(A) 174,23.
(B) 74,51.
(C) 75,07.
(D) 75,23.
(E) 78,49.

840 - ENEM 2022

Na figura estão destacadas duas trajetórias sobre a superfície do globo terrestre, descritas ao se percorrer parte dos meridianos 1, 2 e da Linha do Equador, sendo que os meridianos 1 e 2 estão contidos em planos perpendiculares entre si. O plano α é paralelo ao que contém a Linha do Equador.



A vista superior da projeção ortogonal sobre o plano α dessas duas trajetórias é

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

841 - ENEM 2022

Nos cinco jogos finais da última temporada, com uma média de 18 pontos por jogo, um jogador foi eleito o melhor do campeonato de basquete. Na atual temporada, cinco jogadores têm a chance de igualar ou melhorar essa média. No quadro estão registradas as pontuações desses cinco jogadores nos quatro primeiros jogos das finais deste ano.

Jogadores	Jogo 1	Jogo 2	Jogo 3	Jogo 4
I	12	25	20	20
II	12	12	27	20
III	14	14	17	26
IV	15	18	21	21
V	22	15	23	15

O quinto e último jogo será realizado para decidir a equipe campeã e qual o melhor jogador da temporada.

O jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos no quinto jogo, para igualar a média de pontos do melhor jogador da temporada passada, é o

(A) I.
(B) II.

(C) III.
(D) IV.
(E) V.

842 - ENEM 2022

Uma instituição de ensino superior ofereceu vagas em um processo seletivo de acesso a seus cursos. Finalizadas as inscrições, foi divulgada a relação do número de candidatos por vaga em cada um dos cursos oferecidos. Esses dados são apresentados no quadro.

Curso	Número de vagas oferecidas	Número de candidatos por vaga
Administração	30	6
Ciências Contábeis	40	6
Engenharia Elétrica	50	7
História	30	8
Letras	25	4
Pedagogia	25	5

Qual foi o número total de candidatos inscritos nesse processo seletivo?

(A) 200
(B) 400
(C) 1 200
(D) 1 235
(E) 7 200

843 - ENEM 2022

Peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem o formato cilíndrico, com a medida do raio da base igual a 4 cm e a da altura igual a 50 cm. Ela será derretida, e o volume de metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças com diâmetro de 1 cm, a serem usadas para confeccionar rolamentos. Para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas, admite-se que não ocorre perda de material durante o processo de derretimento.

Quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica?

(A) 800
(B) 1 200
(C) 2 400
(D) 4 800
(E) 6 400

844 - ENEM 2022

A luminosidade L de uma estrela está relacionada com o raio R e com a temperatura T dessa estrela segundo a Lei de Stefan-Boltzmann:

$L = c \cdot R^2 \cdot T^4$ em que c é uma constante igual para todas as estrelas.

Disponível em: http://ciencia.hsw.uol.com.br. Acesso em: 22 nov. 2013 (adaptado)

Considere duas estrelas E e F, sendo que a estrela E tem metade do raio da estrela F e o dobro da temperatura de F.

Indique por L_E e L_F suas respectivas luminosidades.

A relação entre as luminosidades dessas duas estrelas é dada por

(A) $L_E = L_F/2$
(B) $L_E = L_F/4$
(C) $L_E = L_F$
(D) $L_E = 4L_F$
(E) $L_E = 8L_F$

845 - ENEM 2022

Uma das informações que pode auxiliar no dimensionamento do número de pediatras que devem atender em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) é o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família existente na região sob sua responsabilidade. O quadro mostra a distribuição das frequências do número de crianças por família na região de responsabilidade de uma UBS.

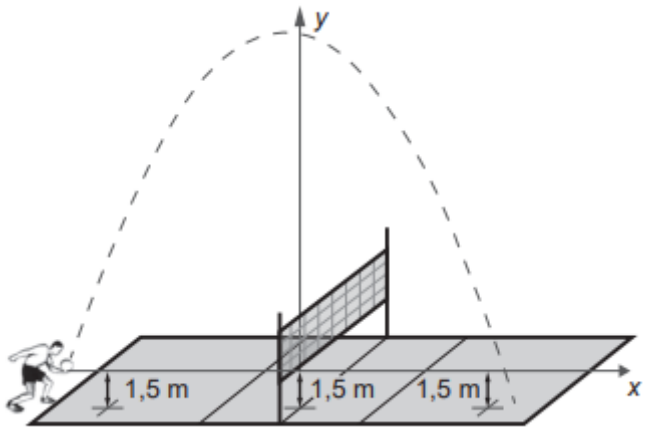
Número de crianças por família	Frequência
0	100
1	400
2	200
3	150
4	100
5	50

O número que representa a mediana da quantidade de crianças por família nessa região é

(A) 1,0.
(B) 1,5.
(C) 1,9.
(D) 2,1.
(E) 2,5.

846 - ENEM 2022

Em jogos de voleibol, um saque é invalidado se a bola atingir o teto do ginásio onde ocorre o jogo. Um jogador de uma equipe tem um saque que atinge uma grande altura. Seu recorde foi quando a batida do saque se iniciou a uma altura de 1,5 m do piso da quadra, e a trajetória da bola foi descrita pela parábola $y = -x^2/6 - 7x/3 + 12$, em que y representa a altura da bola em relação ao eixo x (das abscissas) que está localizado a 1,5 m do piso da quadra, como representado na figura. Suponha que em todas as partidas algum saque desse jogador atinja a mesma altura do seu recorde.



A equipe desse jogador participou de um torneio de voleibol no qual jogou cinco partidas, cada uma delas em um ginásio diferente. As alturas dos tetos desses ginásios, em relação aos pisos das quadras, são:

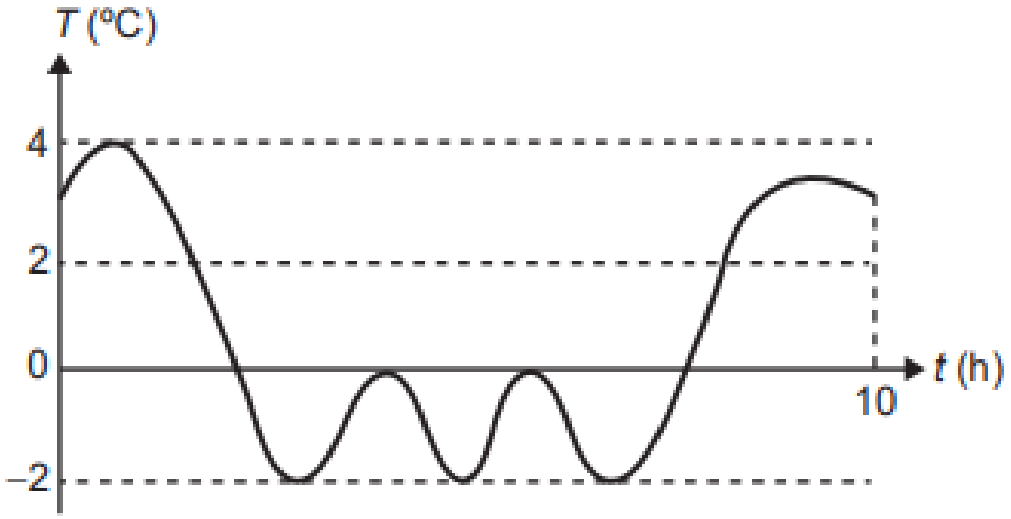
ginásio I: 17 m;
ginásio II: 18 m;
ginásio III: 19 m;
ginásio IV: 21 m;
ginásio V: 40 m.

O saque desse atleta foi invalidado

(A) apenas no ginásio I.
(B) apenas nos ginásios I e II.
(C) apenas nos ginásios I, II e III.
(D) apenas nos ginásios I, II, III e IV
(E) em todos os ginásios.

847 - ENEM 2022

Uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico, ao longo do tempo t. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia com a temperatura T da máquina, de acordo com a expressão $V=T^2-4$. Após a máquina funcionar durante o intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico, apresentado na figura, para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula.



Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento?

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

848 - ENEM 2022

A *World Series* é a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam, entre si, até sete partidas. O primeiro desses times que completar quatro vitórias é declarado campeão.

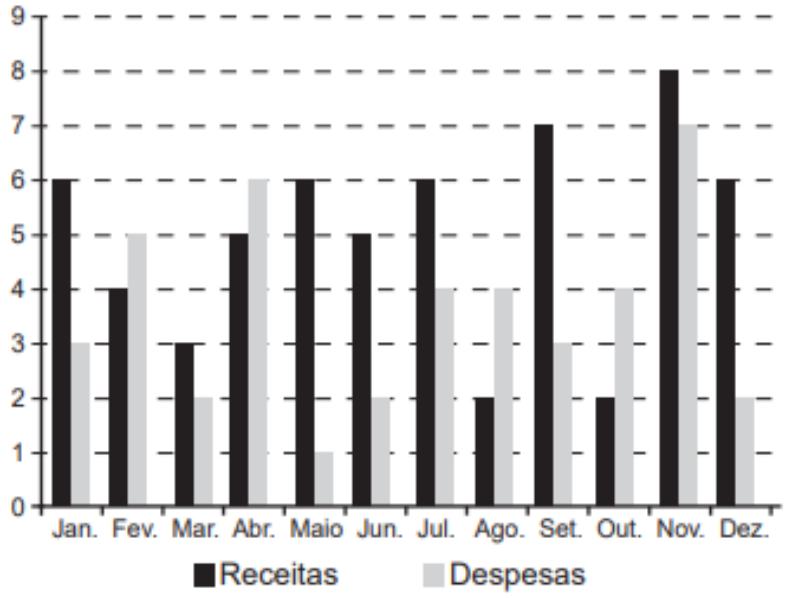
Considere que, em todas as partidas, a probabilidade de qualquer um dos dois times vencer é sempre 1/2.

Qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series?

(A) 35/64
(B) 40/64
(C) 42/64
(D) 44/64
(E) 52/64

849 - ENEM 2022

gráfico apresenta os totais de receitas e despesas de uma empresa, expressos em milhão de reais, no decorrer dos meses de um determinado ano. A empresa obtém lucro quando a diferença entre receita e despesa é positiva e tem prejuízo quando essa diferença é negativa.



Qual é a mediana, em milhão de reais, dos valores dos lucros apurados pela empresa nesse ano?

(A) 1,5
(B) 2,0
(C) 2,9
(D) 3,0
(E) 5,5

850 - ENEM 2022

Uma montadora de automóveis divulgou que oferta a seus clientes mais de 1 000 configurações diferentes de carro, variando o modelo, a motorização, os opcionais e a cor do veículo. Atualmente, ela oferece 7 modelos de carros com 2 tipos de motores: 1.0 e 1.6. Já em relação aos opcionais, existem 3 escolhas possíveis: central multimídia, rodas de liga leve e bancos de couro, podendo o cliente optar por incluir um, dois, três ou nenhum dos opcionais disponíveis.

Para ser fiel à divulgação feita, a quantidade mínima de cores que a montadora deverá disponibilizar a seus clientes é

(A) 8.
(B) 9.
(C) 11.
(D) 18.
(E) 24.

851 - ENEM 2022

entre as diversas planificações possíveis para o cubo, uma delas é a que se encontra apresentada na Figura 1.

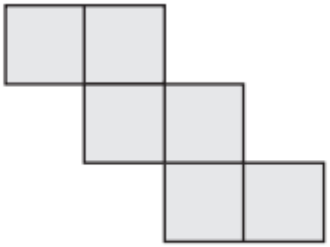


Figura 1

Em um cubo, foram pintados, em três de suas faces, quadrados de cor cinza escura, que ocupam um quarto dessas faces, tendo esses três quadrados um vértice em comum, conforme ilustrado na Figura 2.

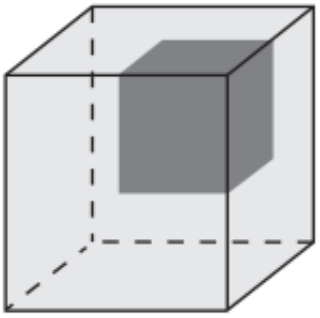
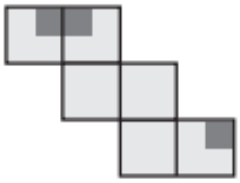
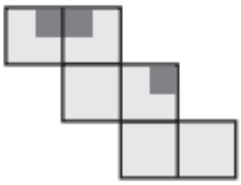
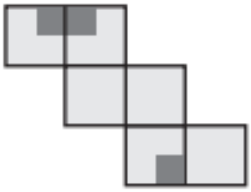


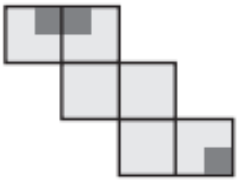
Figura 2

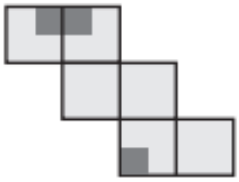
A planificação do cubo da Figura 2, conforme o tipo de planificação apresentada na Figura 1, é

(A) 

(B) 

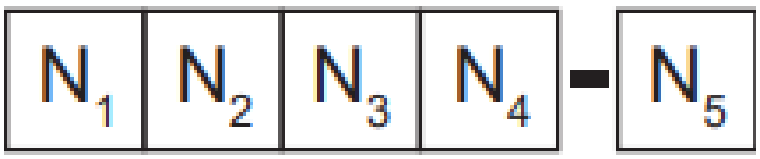
(C) 

(D) 

(E) 

852 - ENEM 2022

Cada número que identifica uma agência bancária tem quatro dígitos: N_1, N^2, N_3, N_4 mais um dígito verificador N_5.



Todos esses dígitos são números naturais pertencentes ao conjunto {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Para a determinação de N_5, primeiramente multiplica-se ordenadamente os quatro primeiros dígitos do número da agência por 5, 4, 3 e 2, respectivamente, somam-se os resultados e obtém-se $S = 5\,N_1 + 4\,N_2 + 3\,N_3 + 2\,N_4$.

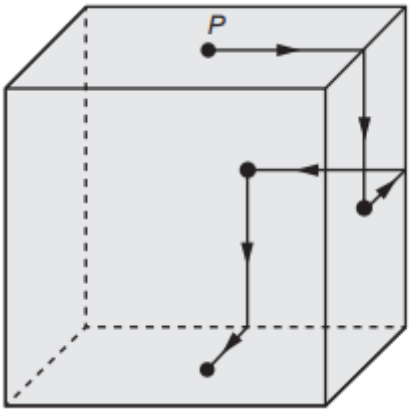
Posteriormente, encontra-se o resto da divisão de S por 11, denotando por R esse resto. Dessa forma, N_5 é a diferença $11 - R$.

Qual é o dígito verificador dessa agência bancária?

(A) 0
(B) 6
(C) 7
(D) 8
(E) 9

853 - ENEM 2022

Um robô, que tem um ímã em sua base, se desloca sobre a superfície externa de um cubo metálico, ao longo de segmentos de reta cujas extremidades são pontos médios de arestas e centros de faces. Ele inicia seu deslocamento no ponto *P*, centro da face superior do cubo, segue para o centro da próxima face, converte à esquerda e segue para o centro da face seguinte, converte à direita e continua sua movimentação, sempre alternando entre conversões à esquerda e à direita quando alcança o centro de uma face. O robô só termina sua movimentação quando retorna ao ponto *P*. A figura apresenta os deslocamentos iniciais desse robô.



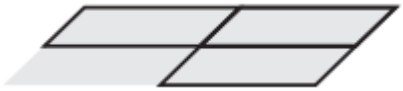
A projeção ortogonal do trajeto descrito por esse robô sobre o plano da base, após terminada sua movimentação, visualizada da posição em que se está enxergando esse cubo, é

(A) 

(B) 

(C) 

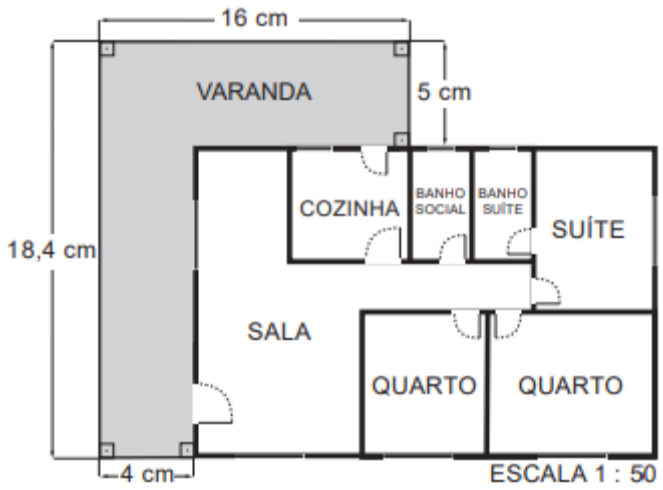
(D) 

(E) 

854 - ENEM 2022

Uma empresa de engenharia projetou uma casa com a forma de um retângulo para um de seus clientes. Esse cliente solicitou a inclusão de uma varanda em forma de L. A figura apresenta a planta baixa

desenhada pela empresa, já com a varanda incluída, cujas medidas, indicadas em centímetro, representam os valores das dimensões da varanda na escala de 1:50.

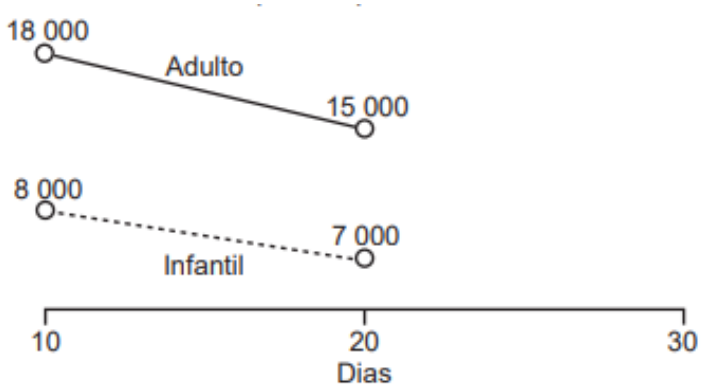


A medida real da área da varanda, em metro quadrado, é

(A) 33,40.
(B) 66,80.
(C) 89,24.
(D) 133,60.
(E) 534,40.

855 - ENEM 2022

Uma loja de roupas fixou uma meta de vendas de 77 000 reais para um determinado mês de 30 dias. O gráfico mostra o volume de vendas dessa loja, em real, nos dez primeiros dias do mês e entre o dia dez e o dia vinte desse mês, nos seus dois únicos setores (infantil e adulto). Suponha que a variação no volume de vendas, para o período registrado, tenha se dado de forma linear, como mostrado no gráfico, e que essa tendência se mantenha a mesma para os próximos dez dias.



Ao final do trigésimo dia, quanto faltará no volume de vendas, em real, para que a meta fixada para o mês seja alcançada?

(A) 5 000
(B) 7 000
(C) 11 000
(D) 18 000
(E) 29 000

856 - ENEM 2022

O pacote básico de um jogo para smartphone, que é vendido a R$ 50,00, contém 2 000 gemas e 100 000 moedas de ouro, que são itens utilizáveis nesse jogo.

A empresa que comercializa esse jogo decidiu criar um pacote especial que será vendido a R$ 100,00 e que se diferenciará do pacote básico por apresentar maiores quantidades de gemas e moedas de ouro. Para estimular as vendas desse novo pacote, a empresa decidiu inserir nele 6 000 gemas a mais, em relação ao que o cliente teria caso optasse por comprar, com a mesma quantia, dois pacotes básicos.

A quantidade de moedas de ouro que a empresa deverá inserir ao pacote especial, para que seja mantida a mesma proporção existente entre as quantidades de gemas e de moedas de ouro contidas no pacote básico, é

(A) 50 000.
(B) 100 000.
(C) 200 000.
(D) 300 000.
(E) 2400 000.

857 - ENEM 2022

Um parque tem dois circuitos de tamanhos diferentes para corridas. Um corredor treina nesse parque e, no primeiro dia, inicia seu treino percorrendo 3 voltas em torno do circuito maior e 2 voltas em torno do menor, perfazendo um total de 1 800 m. Em seguida, dando continuidade a seu treino, corre mais 2 voltas em torno do circuito maior e 1 volta em torno do menor, percorrendo mais 1 100 m.

No segundo dia, ele pretende percorrer 5 000 m nos circuitos do parque, fazendo um número inteiro de voltas em torno deles e de modo que o número de voltas seja o maior possível.

A soma do número de voltas em torno dos dois circuitos, no segundo dia, será

(A) 10.
(B) 13.
(C) 14.
(D) 15.
(E) 16.

858 - ENEM 2022

Uma equipe de marketing digital foi contratada para aumentar as vendas de um produto ofertado em um site de comércio eletrônico. Para isso, elaborou um anúncio que, quando o cliente clica sobre ele,

é direcionado para a página de vendas do produto. Esse anúncio foi divulgado em duas redes sociais, A e B, e foram obtidos os seguintes resultados:

rede social A: o anúncio foi visualizado por 3 000 pessoas; 10% delas clicaram sobre o anúncio e foram redirecionadas para o site; 3% das que clicaram sobre o anúncio compraram o produto. O investimento feito para a publicação do anúncio nessa rede foi de R$ 100,00;

rede social B: o anúncio foi visualizado por 1 000 pessoas; 30% delas clicaram sobre o anúncio e foram redirecionadas para o site; 2% das que clicaram sobre o anúncio compraram o produto. O investimento feito para a publicação do anúncio nessa rede foi de R$ 200,00.

Por experiência, o pessoal da equipe de marketing considera que a quantidade de novas pessoas que verão o anúncio é diretamente proporcional ao investimento realizado, e que a quantidade de pessoas que comprarão o produto também se manterá proporcional à quantidade de pessoas que clicarão sobre o anúncio.

O responsável pelo produto decidiu, então, investir mais R$ 300,00 em cada uma das duas redes sociais para a divulgação desse anúncio e obteve, de fato, o aumento proporcional esperado na quantidade de clientes que compraram esse produto. Para classificar o aumento obtido na quantidade (Q) de compradores desse produto, em consequência dessa segunda divulgação, em relação aos resultados observados na primeira divulgação, o responsável pelo produto adotou o seguinte critério:

$Q \leq 60\%$: não satisfatório;
$60\% < Q \leq 100\%$: regular;
$100\% < Q \leq 150\%$: bom;

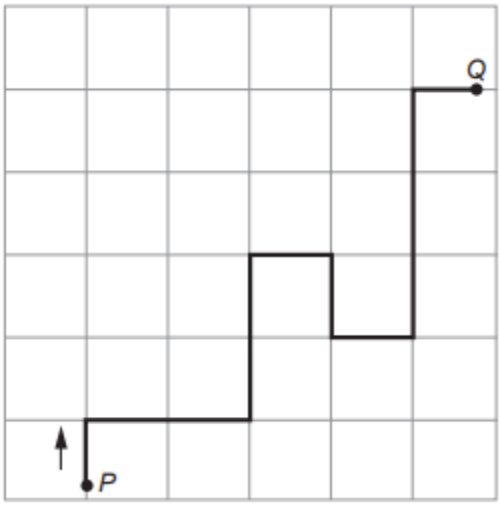
150% < Q ≤ 190%: muito bom;
190% < Q ≤ 200%: excelente.

O aumento na quantidade de compradores, em consequência dessa segunda divulgação, em relação ao que foi registrado com a primeira divulgação, foi classificado como

(A) não satisfatório.
(B) regular.
(C) bom.
(D) muito bom.
(E) excelente.

859 - ENEM 2022

Uma pessoa precisa se deslocar de automóvel do ponto *P* para o ponto *Q*, indicados na figura, na qual as linhas verticais e horizontais simbolizam ruas.



Por causa do sentido de tráfego nessas ruas, o caminho poligonal destacado é a possibilidade mais curta de efetuar esse deslocamento. Para descrevê-lo, deve-se especificar qual o sentido a ser tomado em

cada cruzamento de ruas, em relação à direção de deslocamento do automóvel, que se movimentará continuamente. Para isso, empregam-se as letras E, F e D para indicar “vire à esquerda”, “siga em frente” e “vire à direita”, respectivamente.

A sequência de letras que descreve o caminho poligonal destacado é

(A) DDEFDDEEFFD.
(B) DFEFDDDEFFD.
(C) DFEFDDEEFFD.
(D) EFDFEEDDFFE.
(E) EFDFEEEDFFE.

860 - ENEM 2022

Uma loja comercializa cinco modelos de caixas-d’água (I, II, III, IV e V), todos em formato de cilindro reto de base circular. Os modelos II, III, IV e V têm as especificações de suas dimensões dadas em relação às dimensões do modelo I, cuja profundidade é P e área da base é A_b, como segue:

modelo II: o dobro da profundidade e a metade da área da base do modelo I;
modelo III: o dobro da profundidade e a metade do raio da base do modelo I;
modelo IV: a metade da profundidade e o dobro da área da base do modelo I;
modelo V: a metade da profundidade e o dobro do raio da base do modelo I.

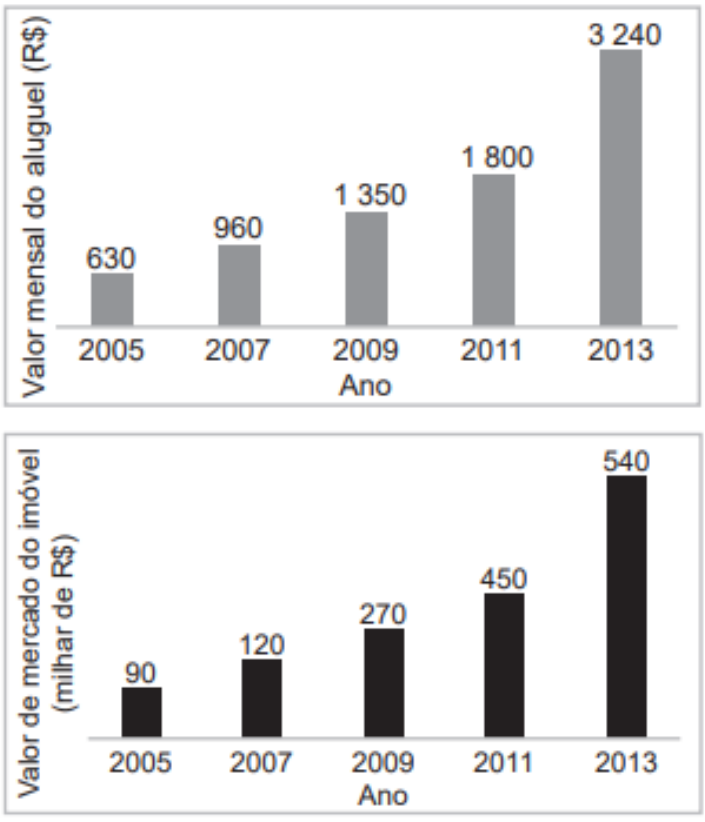
Uma pessoa pretende comprar nessa loja o modelo de caixa-d’água que ofereça a maior capacidade volumétrica.

O modelo escolhido deve ser o

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.

861 - ENEM 2022

No período de 2005 a 2013, o valor de venda dos imóveis em uma cidade apresentou alta, o que resultou no aumento dos aluguéis. Os gráficos apresentam a evolução desses valores, para um mesmo imóvel, no mercado imobiliário dessa cidade.



A rentabilidade do aluguel de um imóvel é calculada pela razão entre o valor mensal de aluguel e o valor de mercado desse imóvel.

Com base nos dados fornecidos, em que ano a rentabilidade do aluguel foi maior?

(A) 2005
(B) 2007
(C) 2009
(D) 2011
(E) 2013

862 - ENEM 2014

Um show especial de Natal teve 45 000 ingressos vendidos. Esse evento ocorrerá em um estádio de futebol que disponibilizará 5 portões de entrada, com 4 catracas eletrônicas por portão. Em cada uma dessas catracas, passará uma única pessoa a cada 2 segundos. O público foi igualmente dividido pela quantidade de portões e catracas, indicados no ingresso para o show, para a efetiva entrada no estádio. Suponha que todos aqueles que compraram ingressos irão ao show e que todos passarão pelos portões e catracas eletrônicas indicados

Qual é o tempo mínimo para que todos passem pelas catracas?

(A) 1 hora.
(B) 1 hora e 15 minutos.
(C) 5 horas.
(D) 6 horas.
(E) 6 horas e 15 minutos.

863 - ENEM 2022

Em uma universidade, atuam professores que estão enquadrados funcionalmente pela sua maior titulação: mestre ou doutor. Nela há, atualmente, 60 mestres e 40 doutores. Os salários mensais dos

professores mestres e dos doutores são, respectivamente, R$ 8 000,00 e R$ 12 000,00.

A diretoria da instituição pretende proporcionar um aumento salarial diferenciado para o ano seguinte, de tal forma que o salário médio mensal dos professores dessa instituição não ultrapasse R$ 12 240,00. A universidade já estabeleceu que o aumento salarial será de 25% para os mestres e precisa ainda definir o percentual de reajuste para os doutores.

Mantido o número atual de professores com suas atuais titulações, o aumento salarial, em porcentagem, a ser concedido aos doutores deverá ser de, no máximo,

(A) 14,4.
(B) 20,7.
(C) 22,0.
(D) 30,0.
(E) 37,5.

864 - ENEM 2022

Um borrifador de atuação automática libera, a cada acionamento, uma mesma quantidade de inseticida. O recipiente desse produto, quando cheio, contém 360 mL de inseticida, que duram 60 dias se o borrifador permanecer ligado ininterruptamente e for acionado a cada 48 minutos.

A quantidade de inseticida que é liberada a cada acionamento do borrifador, em mililitro, é

(A) 0,125.
(B) 0,200.
(C) 4,800.

(D) 6,000.
(E) 12,000.

865 - ENEM 2022

Definem-se o dia e o ano de um planeta de um sistema solar como sendo, respectivamente, o tempo que o planeta leva para dar 1 volta completa em torno de seu próprio eixo de rotação e o tempo para dar 1 volta completa em torno de seu Sol.

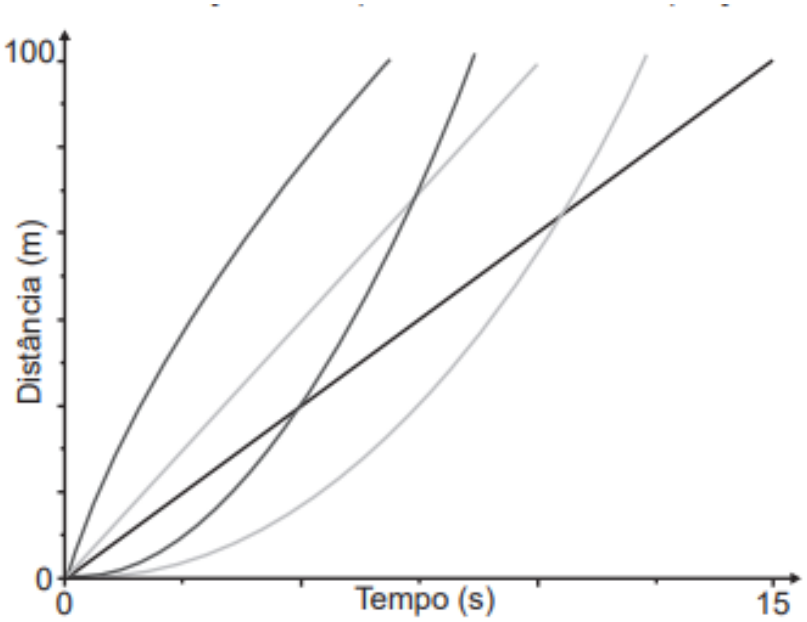
Suponha que exista um planeta Z, em algum sistema solar, onde um dia corresponda a 73 dias terrestres e que 2 de seus anos correspondam a 1 ano terrestre. Considere que 1 ano terrestre tem 365 de seus dias.

No planeta Z, seu ano corresponderia a quantos de seus dias?

(A) 2,5
(B) 10,0
(C) 730,0
(D) 13 322,5
(E) 53 290,0

866 - ENEM 2022

Em uma competição de velocidade, diz-se que há uma ultrapassagem quando um veículo que está atrás de outro passa à sua frente, com ambos se deslocando no mesmo sentido. Considere uma competição automobilística entre cinco carros em uma pista com 100 m de comprimento, onde todos largam no mesmo instante e da mesma linha. O gráfico mostra a variação da distância percorrida por cada veículo, em função do tempo, durante toda a competição.



Qual o número de ultrapassagens, após o início da competição, efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar?

(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4

867 - ENEM 2022

Um uma loja, o preço promocional de uma geladeira é de R$ 1 000,00 para pagamento somente em dinheiro. Seu preço normal, fora da promoção, é 10% maior. Para pagamento feito com o cartão de crédito da loja, é dado um desconto de 2% sobre o preço normal.

Uma cliente decidiu comprar essa geladeira, optando pelo pagamento com o cartão de crédito da loja. Ela calculou que o valor a ser pago seria o preço promocional acrescido de 8%. Ao ser informada pela loja do valor a pagar, segundo sua opção, percebeu uma diferença entre seu cálculo e o valor que lhe foi apresentado.

O valor apresentado pela loja, comparado ao valor calculado pela cliente, foi

(A) R$ 2,00 menor.
(B) R$ 100,00 menor.
(C) R$ 200,00 menor.
(D) R$ 42,00 maior.
(E) R$ 80,00 maior.

868 - ENEM 2022

Ao escutar a notícia de que um filme recém-lançado arrecadou, no primeiro mês de lançamento, R$ 1,35 bilhão em bilheteria, um estudante escreveu corretamente o número que representa essa quantia, com todos os seus algarismos.

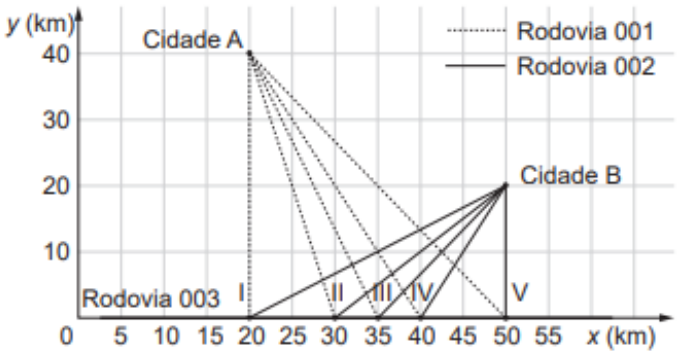
O número escrito pelo estudante foi

(A) 135 000,00.
(B) 1 350 000,00.
(C) 13 500 000,00.
(D) 135 000 000,00.
(E) 1 350 000 000,00.

869 - ENEM 2022

O governo de um estado pretende realizar uma obra de infraestrutura para auxiliar na integração e no processo de escoamento da produção agrícola de duas cidades. O projeto consiste na interligação direta das cidades A e B com a Rodovia 003, pela construção das Rodovias 001 e 002. As duas rodovias serão construídas em linha reta e deverão se conectar à Rodovia 003 em um

mesmo ponto, conforme esboço apresentado na figura, na qual estão também indicadas as posições das cidades A e B, considerando o eixo x posicionado sobre a Rodovia 003, e cinco localizações sugeridas para o ponto de conexão entre as três rodovias.



Pretende-se que a distância percorrida entre as duas cidades, pelas Rodovias 001 e 002, passando pelo ponto de conexão, seja a menor possível.

Dadas as exigências do projeto, qual das localizações sugeridas deve ser a escolhida para o ponto de conexão?

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

870 - ENEM 2022

Uma pessoa precisa contratar um operário para fazer um serviço em sua casa. Para isso, ela postou um anúncio em uma rede social.

Cinco pessoas responderam informando preços por hora trabalhada, gasto diário com transporte e tempo necessário para conclusão do serviço, conforme valores apresentados no quadro.

Operário	Preço por hora (real)	Preço do transporte (real)	Tempo até conclusão (hora)
I	120	0,00	8
II	180	0,00	6
III	170	20,00	6
IV	110	10,00	9
V	110	0,00	10

Se a pessoa pretende gastar o mínimo possível com essa contratação, irá contratar o operário

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.

871 - ENEM 2022

Uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita-base de massa, ela prepara uma porção, com a qual produz 50 docinhos maciços de formato esférico, com 2 cm de diâmetro. Um cliente encomenda 150 desses docinhos, mas pede que cada um tenha formato esférico com 4 cm de diâmetro. A cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita-base de massa necessário para produzir os docinhos dessa encomenda.

Quantas porções da receita-base de massa ela deve preparar para atender esse cliente?

(A) 2
(B) 3

(C) 6
(D) 12
(E) 24

872 - ENEM 2021

Um automóvel apresenta um desempenho médio de 16 km/L. Um engenheiro desenvolveu um novo motor a combustão que economiza, em relação ao consumo do motor anterior, 0,1 L de combustível a cada 20 km percorridos.

O valor do desempenho médio do automóvel com o novo motor, em quilômetros por litro, expresso com uma casa decimal, é

(A) 15,9.
(B) 16,1.
(C) 16,4.
(D) 17,4.
(E) 18,0.

873 - ENEM 2021

O projeto de um contêiner, em forma de paralelepípedo retangular, previa a pintura dos dois lados (interno e externo) de cada uma das quatro paredes com tinta acrílica e a pintura do piso interno com tinta epóxi. O construtor havia pedido, a cinco fornecedores diferentes, orçamentos das tintas necessárias, mas, antes de iniciar a obra, resolveu mudar o projeto original, alterando o comprimento e a largura para o dobro do originalmente previsto, mantendo inalterada a altura. Ao pedir novos orçamentos aos fornecedores, para as novas dimensões, cada um deu uma resposta diferente sobre as novas quantidades de tinta necessárias.

Em relação ao previsto para o projeto original, as novas quantidades de tinta necessárias informadas pelos fornecedores foram as seguintes:

Fornecedor I: "O dobro, tanto para as paredes quanto para o piso."
Fornecedor II: "O dobro para as paredes e quatro vezes para o piso."
Fornecedor III: "Quatro vezes, tanto para as paredes quanto para o piso."
Fornecedor IV: "Quatro vezes para as paredes e o dobro para o piso."
Fornecedor V: "Oito vezes para as paredes e quatro vezes para o piso."

Analisando as informações dos fornecedores, o construtor providenciará a quantidade adequada de material. Considere a porta de acesso do contêiner como parte de uma das paredes.

Qual dos fornecedores prestou as informações adequadas, devendo ser o escolhido pelo construtor para a aquisição do material?

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

874 - ENEM 2021

Um povoado com 100 habitantes está passando por uma situação de seca prolongada e os responsáveis pela administração pública local decidem contratar a construção de um reservatório. Ele deverá ter a forma de um cilindro circular reto cuja base tenha 5 metros de

diâmetro interno, e atender à demanda de água da população por um período de exatamente sete dias consecutivos. No oitavo dia, o reservatório vazio é completamente reabastecido por carros-pipa.

Considere que o consumo médio diário por habitante é de 120 litros de água. Use 3 como aproximação para π. Nas condições apresentadas, o reservatório deverá ser construído com uma altura interna mínima, em metro, igual a

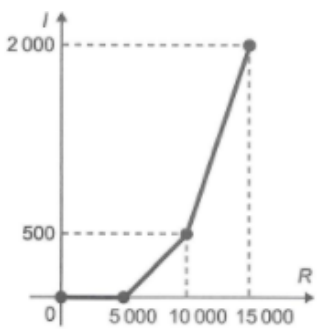
(A) 1,12.
(B) 3,10.
(C) 4,35.
(D) 4,48.
(E) 5,60.

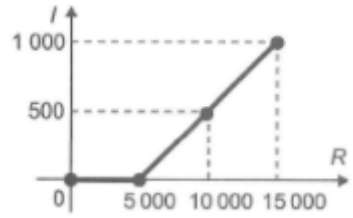
875 - ENEM 2021

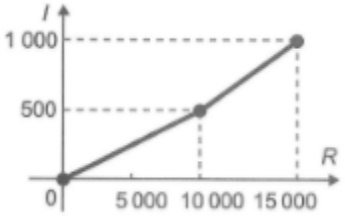
O quadro representa a relação entre o preço de um produto (R) e seu respectivo imposto devido (I).

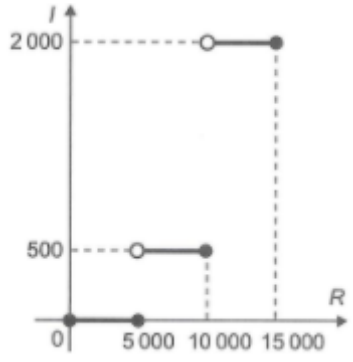
Preço do produto (R)	Imposto devido (I)
$R \leq 5\,000$	isento
$5\,000 < R \leq 10\,000$	10% de $(R - 5\,000)$
$10\,000 < R \leq 15\,000$	$500 + 30\%$ de $(R - 10\,000)$

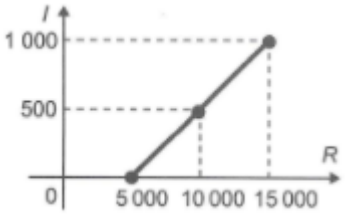
O gráfico que melhor representa

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

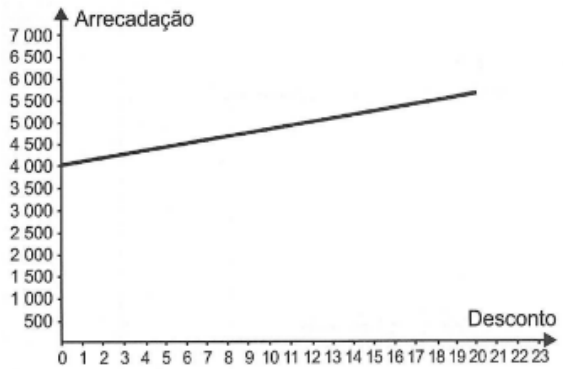
(E) 

876 - ENEM 2021

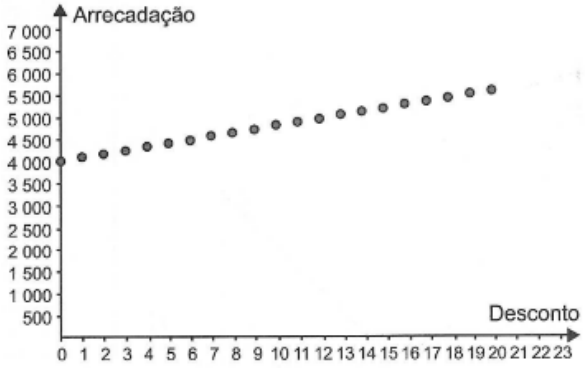
O administrador de um teatro percebeu que, com o ingresso do evento a R$ 20,00, um show conseguia atrair 200 pessoas e que, a cada R$ 1,00 de redução no preço do ingresso, o número de pessoas aumentava em 40. Ele sabe que os donos do teatro só admitem trabalhar com valores inteiros para os ingressos, pela dificuldade de disponibilizar troco, e pretende convencê-los a diminuir o preço do ingresso. Assim, apresentará um gráfico da arrecadação em função do valor do desconto no preço atual dos ingressos.

O gráfico que mais se assemelha ao que deve ser elaborado pelo administrador é:

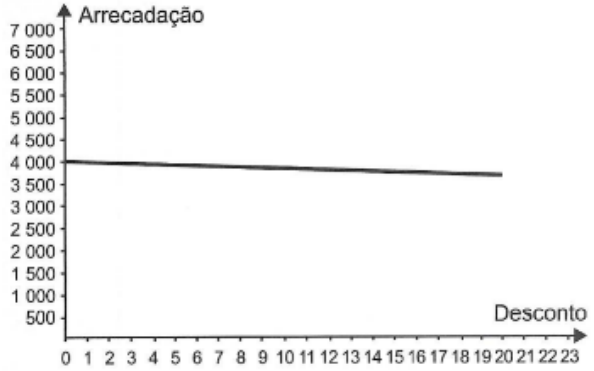
(A)



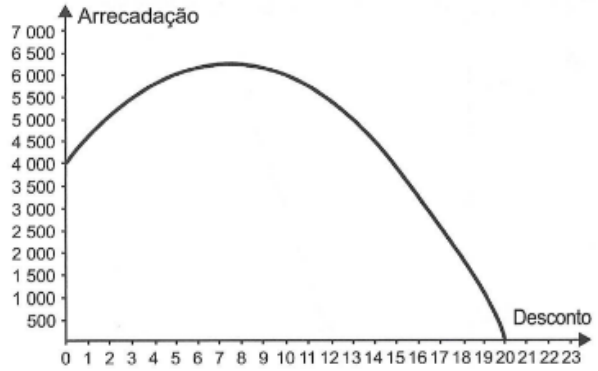
(B)

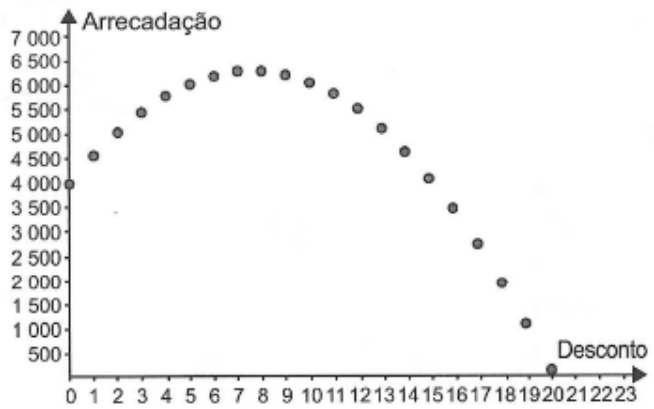


(C)



(D)



(E) 

877 - ENEM 2021

Uma construtora, pretendendo investir na construção de imóveis em uma metrópole com cinco grandes regiões, fez uma pesquisa sobre a quantidade de famílias que mudaram de uma região para outra, de modo a determinar qual região foi o destino do maior fluxo de famílias, sem levar em consideração oo número de famílias que deixaram a região. Os valores de pesquisa estão dispostos em uma matriz A = $[a_{ij}]$, i, j corresponde ao total de famílias (em dezenas) que se mudaram da região *i* para a região *j* durante um certo período, e o elemento a_{ij} é considerando nulo, uma vez que somente são consideradas mudanças entre regiões distintas. A seguir, está apresentada a matriz com os dados da pesquisa.

$$\in \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

Qual a região foi selecionada para o investimento da construtora?

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

878 - ENEM 2021

Para realizar um voo entre duas cidades que distam 2 000 km uma da outra, uma companhia aérea utilizava um modelo de aeronave A, capaz de transportar até 200 passageiros. Quando uma dessas aeronaves está lotada de passageiros, o consumo de combustível é de 0,02 litro por quilômetro e por passageiro. Essa companhia resolveu trocar o modelo de aeronave A pelo modelo de aeronave B, que é capaz de transportar 10% de passageiros a mais do que o modelo A, mas consumindo 10% menos combustível por quilômetro e por passageiro.

A quantidade de combustível consumida pelo modelo de aeronave B, em relação à do modelo de aeronave A, em um voo lotado entre as duas cidades, é

(A) 10% menor.
(B) 1% menor.
(C) igual.
(D) 1% maior.
(E) 11% maior.

879 - ENEM 2021

Um uma corrida automobilística, os carros podem fazer paradas nos boxes para efetuar a troca de pneus. Nessas trocas, o trabalho é feito por um grupo de três pessoas em cada pneu. Considere que os

grupos iniciam o trabalho no mesmo instante, trabalham à mesma velocidade e cada grupo trabalha em um único pneu. Com os quatro grupos completos, são necessários 4 segundos para que a troca seja efetuada. O tempo gasto por um grupo para trocar um pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Em uma dessas paradas, um dos trabalhadores passou mal, não pôde participar da troca e nem foi substituído, de forma que um dos quatro grupos de troca ficou reduzido.

Nessa parada específica, com um dos grupos reduzido, qual foi o tempo gasto, em segundo, para trocar os quatro pneus?

(A) 6,0
(B) 5,7
(C) 5,0
(D) 4,5
(E) 4,4

880 - ENEM 2021

Um nutricionista verificou, na dieta diária do seu cliente, a falta de 800 mg do mineral A, de 1 000 mg do mineral B e de 1 200 mg do mineral C. Por isso, recomendou a compra de suplementos alimentares que forneçam os minerais faltantes e informou que não haveria problema se consumisse mais desses minerais do que o recomendado.

O cliente encontrou cinco suplementos, vendidos em sachês unitários, cujos preços e as quantidades dos minerais estão apresentados a seguir:

• Suplemento I: contém 50mg do mineral A, 100mg do mineral B e 200 mg do mineral C e custa R$2,00;
• Suplemento II: contém 800mg do mineral A, 250mg do mineral B e 200 mg do mineral C e custa R$3,00;

• Suplemento III: contém 250mg do mineral A, 1 000mg do mineral B e 300 mg do mineral C e custa R$5,00;

• Suplemento IV: contém 600mg do mineral A, 500mg do mineral B e 1 000 mg do mineral C e custa R$6,00;

• Suplemento V: contém 400mg do mineral A, 800mg do mineral B e 1 200 mg do mineral C e custa R$8,00;

O cliente decidiu comprar sachês de um único suplemento no qual gastasse menos dinheiro e ainda suprisse a falta de minerais indicada pelo nutricionista, mesmo que consumisse alguns deles além de sua necessidade.

Nessas condições, o cliente deverá comprar sachês do suplemento

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

881 - ENEM 2021

Um atleta produz sua própria refeição com custo fixo de R$ 10,00. Ela é composta de 400 g de frango, 600 g de batata-doce e uma hortaliça. Atualmente, os preços dos produtos para essa refeição são:

Refeição	Frango (kg)	Batata-doce (kg)	Hortaliças (unidade)
	R$ 12,50	R$ 5,00	R$ 2,00

Em relação a esses preços, haverá um aumento de 50% no preço do quilograma de batata-doce, e os outros preços não serão alterados. O atleta deseja manter o custo da refeição, a quantidade de batata-doce a hortaliça. Portanto, terá que reduzir a quantidade de frango.

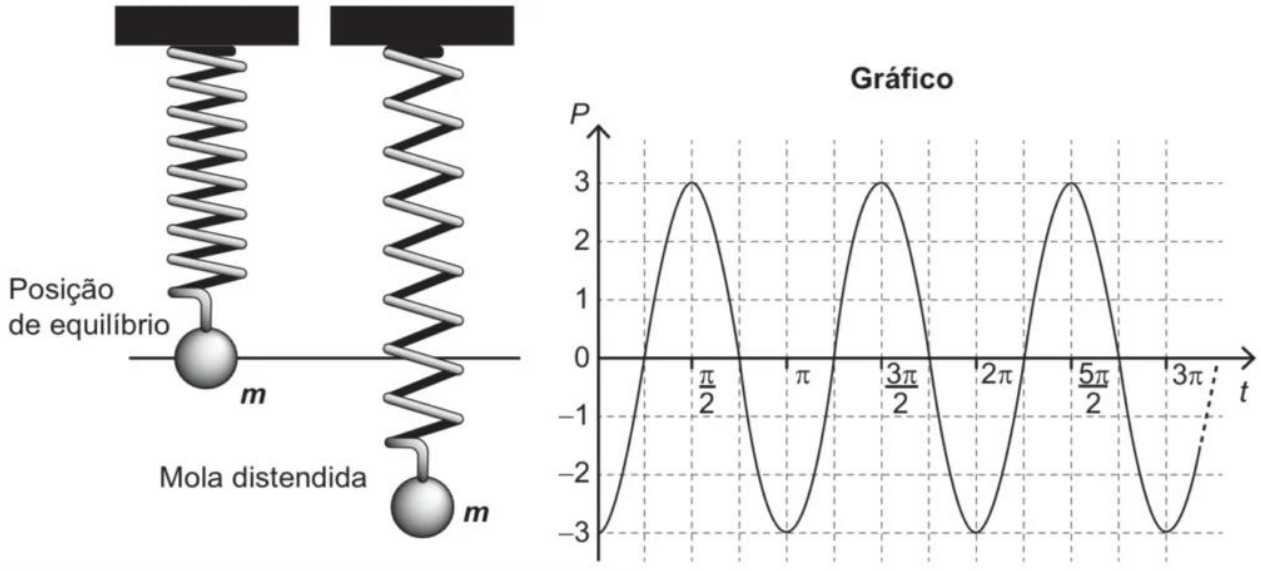
Qual deve ser a redução percentual da quantidade de frango para que o atleta alcance seu objetivo?

(A) 12,5
(B) 28,0
(C) 30,0
(D) 50,0
(E) 70,0

882 - ENEM 2021

P (em cm) da massa m em função do tempo t (em segundo) em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo P(t) = +- A cos(wt) ou P(t) = +- A sen(wt), em que A>0 é a amplitude de deslocamento máximo e w é a frequência, que se relaciona com o período T pela fórmula w = 2π/T.

Considere a ausência de quaisquer forças dissipativas.



A expressão algébrica que representa as posições P(t) da massa m, ao longo do tempo, no gráfico, é

(A) – 3 cos (2t)
(B) – 3 sen (2t)
(C) 3 cos (2t)
(D) – 6 cos (2t)
(E) 6 cos (2t)

883 - ENEM 2021

Para a comunicação entre dois navios é utilizado um sistema de codificação com base em valores numéricos. Para isso, são consideradas as operações triângulo e estrela *, definidas sobre o conjunto dos números reais por

$$x\Delta y = x^2 + xy - y^2 \text{ e } x * y = xy + x.$$

O navio que deseja enviar uma mensagem deve fornecer um valor de entrada b, que irá gerar um valor de saída, a ser enviado ao navio receptor, dado pela soma das duas maiores soluções da equação $(a\Delta b)*(b\Delta a) = 0$. Cada valor possível de entrada e saída representa uma mensagem diferente já conhecida pelos dois navios.

Um navio deseja enviar ao outro a mensagem "ATENÇÃO!". Para isso, deve utilizar o valor de entrada b=1.

Dessa forma, o valor recebido pelo navio receptor será

(A) $\sqrt{5}$
(B) $\sqrt{3}$
(C) $\sqrt{1}$
(D) $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$

(E) $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$

884 - ENEM 2021

Um parque temático brasileiro construiu uma réplica em miniatura do castelo de Liechtenstein. O castelo original, representado na imagem, está situado na Alemanha e foi reconstruído entre os anos de 1840 e 1842, após duas destruições causadas por guerras.



O castelo possui uma ponte de 38,4 m de comprimento e 1,68 m de largura. O artesão que trabalhou para o parque produziu a réplica do castelo, em escala. Nessa obra, as medidas do comprimento e da largura da ponte eram, respectivamente, 160 cm e 7 cm.

A escala utilizada para fazer a réplica é

(A) 1:576
(B) 1:240
(C) 1:24
(D) 1:4,2
(E) 1:2,4

885 - ENEM 2021

A demografia médica é o estudo da população de médicos no Brasil nos aspectos quantitativo e qualitativo, sendo um dos seus objetivos fazer projeções sobre a necessidade da formação de novos médicos. Um desses estudos gerou um conjunto de dados que aborda a evolução do número de médicos e da população brasileira por várias décadas. O quadro apresenta parte desses dados.

Ano	Médicos	População brasileira (em milhar)
1990	219 000	147 000
2000	292 000	170 000
2010	365 000	191 000

Segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e o da população brasileira de 2010 para 2020 será a média entre a variação de 1990 para 2000 e a de 2000 para 2010. Com o resultado dessa projeção, determina-se o número de médicos por mil habitantes no ano de 2020.

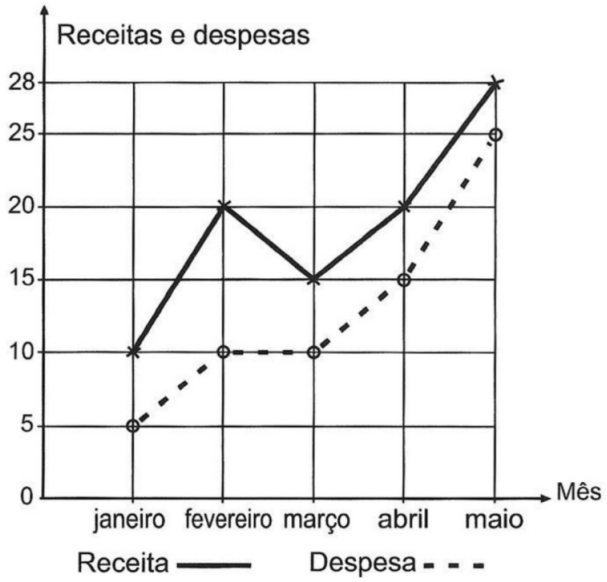
Disponível em: www.cremesp.org.br. Acesso em 24 jun. 2015 (adaptado).

O número, com duas casas na parte decimal, mais próximo do número de médicos por mil habitantes no ano de 2020 seria de

(A) 0,17.
(B) 0,49.
(C) 1,71.
(D) 2,06.
(E) 3,32.

886 - ENEM 2021

A receita R de uma empresa ao final de um mês é o dinheiro captado com a venda de mercadorias ou com a prestação de serviços nesse mês, e a despesa D é todo o dinheiro utilizado para pagamento de salários, contas de água e luz, impostos, entre outros. O lucro mensal obtido ao final do mês é a diferença entre a receita e a despesa registradas no mês. O gráfico apresenta as receitas e despesas, em milhão de real, de uma empresa ao final dos cinco primeiros meses de um dado ano.



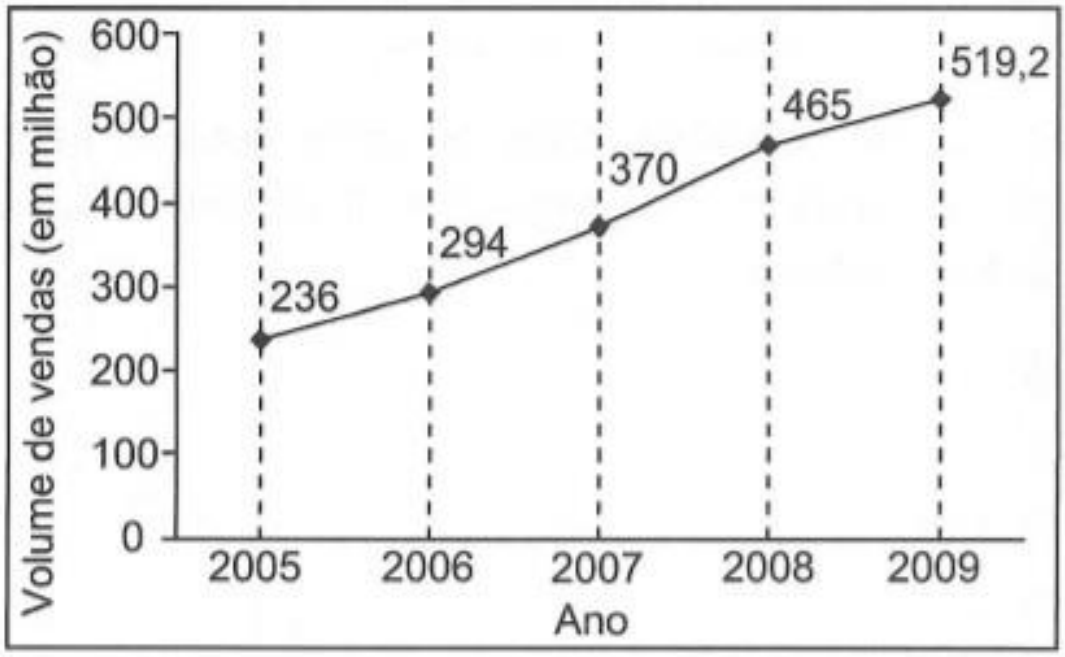
A previsão para os próximos meses é que o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro obtido até o mês de maio.

Nessas condições, o lucro mensal para os próximos meses deve ser maior ou igual ao do mês de

(A) janeiro.
(B) fevereiro.
(C) março.
(D) abril.
(E) maio.

887 - ENEM 2021

A depressão caracteriza-se por um desequilíbrio na química cerebral. Os neurônios de um deprimido não respondem bem aos estímulos dos neurotransmissores. Os remédios que combatem a depressão têm o objetivo de restabelecer a química cerebral. Com o aumento gradativo de casos de depressão, a venda desses medicamentos está em crescente evolução, conforme ilustra o gráfico.



Veja, 10 fev. 2010 (adaptado).

No período de 2005 a 2009, o aumento percentual no número de vendas foi de

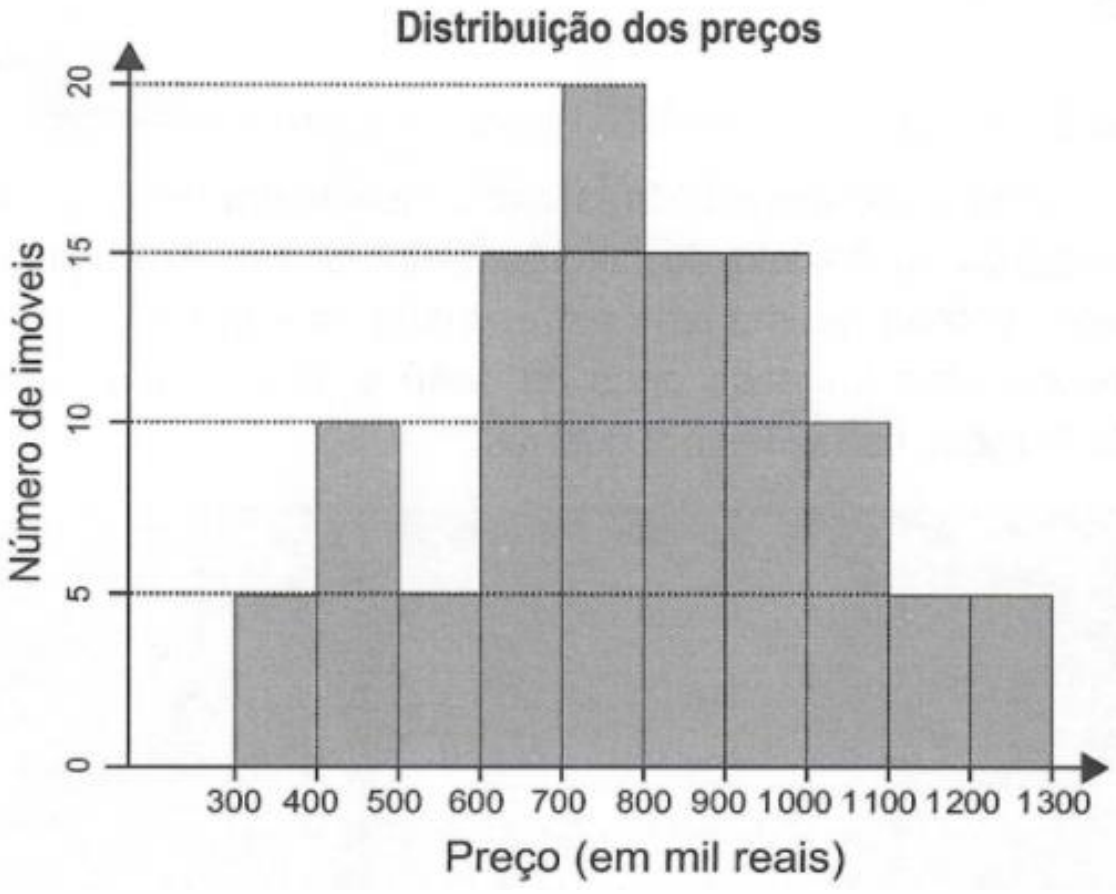
(A) 45,4.
(B) 54,5.
(C) 120.
(D) 220.
(E) 283,2.

888 - ENEM 2021

Um casal está planejando comprar um apartamento de dois quartos num bairro de uma cidade e consultou a página de uma corretora de imóveis, encontrando 105 apartamentos de dois quartos à venda no bairro desejado. Eles usaram um aplicativo da corretora para gerar a distribuição dos preços do conjunto de imóveis selecionados.

O gráfico ilustra a distribuição de frequências dos preços de venda dos apartamentos dessa lista (em mil reais), no qual as faixas de preço são dadas por]300, 400],]400, 500],]500, 600],]600, 700],]700, 800],]800, 900],]900, 1 000],]1 000, 1 100],]1 100, 1 200] e]1 200, 1 300].

A mesma corretora anuncia que cerca de 50% dos apartamentos de dois quartos nesse bairro, publicados em sua página, têm preço de venda inferior a 550 mil reais. No entanto, o casal achou que essa última informação não era compatível com o gráfico obtido.



Com base no gráfico obtido, o menor preço, *p* (em mil reais), para o qual pelo menos 50% dos apartamentos apresenta preço inferior a *p* é

(A) 600.
(B) 700.
(C) 800.
(D) 900.
(E) 1 000.

889 - ENEM 2021

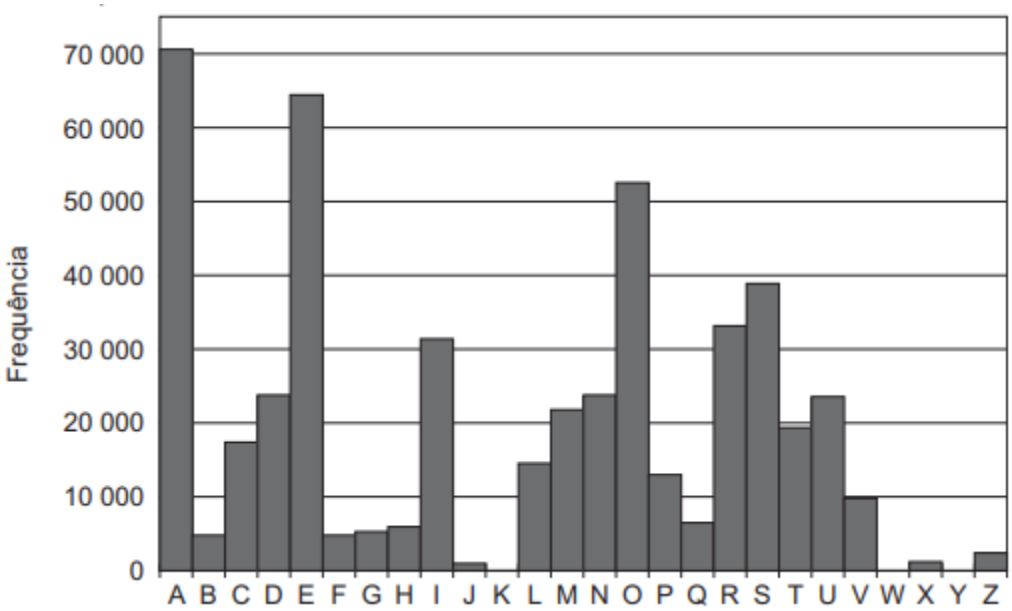
A cifra de César é um exemplo de um método de codificação de mensagens usado por Júlio César para se comunicar com seus generais.

No método, cada letra era trocada por uma letra que aparecia no alfabeto por um número fixo de casas adiante (ou atrás) de forma cíclica. A seguir temos um exemplo em que casa letra é substituída pela que vem três posições à frente.

Original	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Codificado	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

Para quebrar um código como esse, análise de frequências das letras de um texto é uma ferramenta importante.

Uma análise do texto do romance O guarani, de José de Alencar, que é composto por 491 631 letras, gerou o seguinte gráfico de frequências:



Disponível em: www.dominiopublico.gov.br. Acesso em 7 fev. 2015.

Após codificar esse texto com a regra do exemplo fornecido, faz-se nova análise de frequência no texto codificado. As quatro mais frequentes, em ordem decrescente de frequência, do texto codificado são

(A) A, E, O e S
(B) D, E, F e G
(C) D, H, R e V
(D) R, L, B e X
(E) X, B, L e P

890 - ENEM 2021

O quadro apresenta o número de terremotos de magnitude maior ou igual a 7, na escala de Richter, ocorridos em nosso planeta nos anos 2000 e 2011.

Ano	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Terremotos	15	16	13	15	16	11	11	18	12	17	24	20

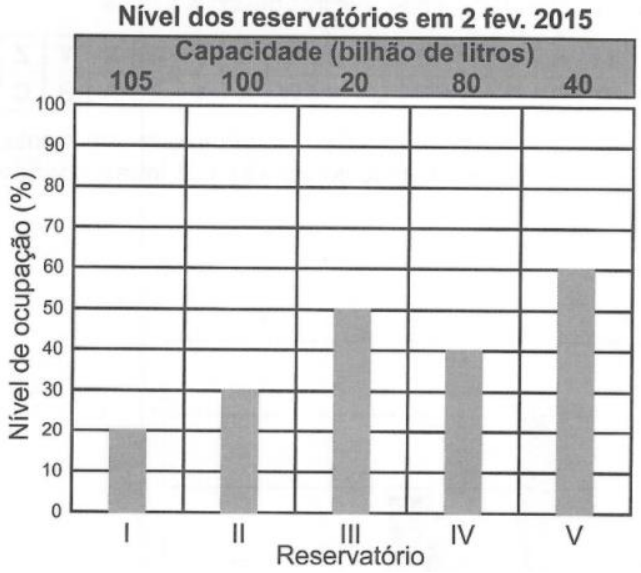
Disponível em: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/browse/m7-world.php.
Acesso em 13 fev. 2012 (adaptado).

Um pesquisador acredita que a mediana representa bem o número anual típico de terremotos em um período. Segundo esse pesquisador, o número anual típico de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 é

(A) 11.
(B) 15.
(C) 15,5.
(D) 15,7.
(E) 17,5.

891 - ENEM 2021

O gráfico apresenta o nível de ocupação dos cinco reservatórios de água que abasteciam uma cidade em 2 de fevereiro de 2015.

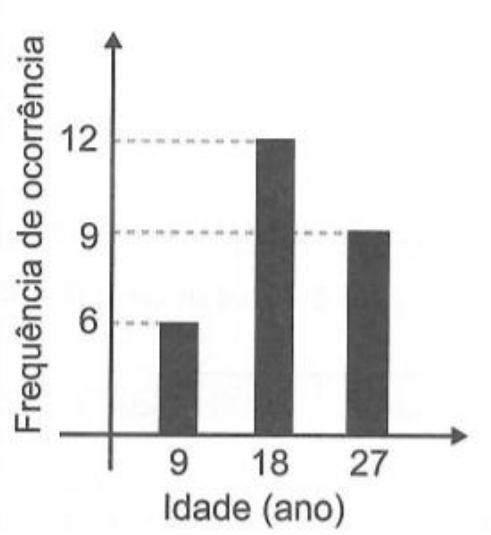


Nessa data, o reservatório com o maior volume de água era o

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.

892 - ENEM 2021

Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades, e organizou esses dados no gráfico.



Qual é a média das idades, em ano, desses alunos?

(A) 9
(B) 12
(C) 18
(D) 19
(E) 27

893 - ENEM 2021

Em um estudo realizado pelo IBGE em quatro estados e no Distrito Federal, com mais de 5 mil pessoas com 10 anos ou mais, observou-se que a leitura ocupa, em média, apenas seis minutos do dia de cada pessoa. Na faixa de idade de 10 a 24 anos, a média diária é de três minutos. No entanto, no grupo de idades entre 24 e 60 anos, o tempo médio diário dedicado à leitura é de 5 minutos. Entre os mais velhos, com 60 anos ou mais, a média é de 12 minutos.

A quantidade de pessoas entrevistadas de cada faixa de idade seguiu a distribuição percentual descrita no quadro.

Faixa etária	Percentual de entrevistados
De 10 a 24 anos	*x*
Entre 24 e 60 anos	*y*
A partir de 60 anos	*x*

Disponível em: www.oglobo.globo.com. Acesso em: 16 ago. 2013 (adaptado).

Os valores de *x* e *y* do quadro são, respectivamente, iguais a

(A) 10 e 80.
(B) 10 e 90.
(C) 20 e 60.
(D) 20 e 80.
(E) 25 e 50.

894 - ENEM 2021

Um zootecnista pretende testar se uma nova ração para coelhos é mais eficiente do que a que ele vem utilizando atualmente. A ração atual proporciona uma massa média de 10kg por coelho, com um desvio padrão de 1kg, alimentado com essa ração durante o período de três meses.

O zootecnista selecionou uma amostra de coelhos e os alimentou com a nova ração pelo mesmo período de tempo. Ao final, anotou a massa de cada coelho, obtendo um desvio padrão de 1,5 kg para a distribuição das massas dos coelhos dessa amostra.

Para avaliar a eficiência dessa ração, ele utilizará o coeficiente de variação (CV) que é uma medida de dispersão definida por CV =S/X, em que s representa o desvio padrão X, a média das massas dos coelhos que foram alimentados com uma determinada ração.

O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova, caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração for menor do que o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a ração atual.

A substituição da ração ocorrerá se a média da distribuição das massas dos coelhos da amostra, em quilograma, for superior

(A) 5,0.
(B) 9,5.
(C) 10,0.
(D) 10,5.
(E) 15,0.

895 - ENEM 2021

Uma rede de hamburgueria tem três franquias em cidades distintas. Visando incluir um novo tipo de lanche no cardápio, o gerente de marketing da rede sugeriu que fossem colocados à venda cinco novos tipos de lanche, em edições especiais. Os lanches foram oferecidos pelo mesmo período de tempo em todos os franqueados. O tipo que apresentasse a maior média por franquia seria incluído definitivamente no cardápio. Terminado o período de experiência, a gerência recebeu um relatório descrevendo as quantidades vendidas, em unidade, de cada um dos cinco tipos de lanche nas três franquias.

	Lanche I	Lanche II	Lanche III	Lanche IV	Lanche V
Franquia I	415	395	425	430	435
Franquia II	415	445	370	370	425
Franquia III	415	390	425	433	420

Com base nessas informações, a gerência decidiu incluir no cardápio o lanche de tipo

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.

896 - ENEM 2021

Uma grande rede de supermercados adota um sistema de avaliação dos faturamentos de suas filiais, considerando a média de faturamento mensal em milhão. A matriz da rede paga uma comissão para os representantes dos supermercados que atingirem uma média de faturamento mensal (M), conforme apresentado no quadro.

Comissão	Média de faturamento mensal (M)
I	$1 \leq M < 2$
II	$2 \leq M < 4$
III	$4 \leq M < 5$
IV	$5 \leq M < 6$
V	$M \geq 6$

Um supermercado da rede obteve os faturamentos num dado ano, conforme apresentado no quadro.

Faturamento mensal (em milhão de real)	Quantidade de meses
3,5	3
2,5	2
5	2
3	4
7,5	1

Nas condições apresentadas, os representantes desse supermercado avaliam que receberão, no ano seguinte, a comissão de tipo

(A) I.
(B) II.
(C) II.
(D) IV.
(E) V.

897 - ENEM 2021

Aplicativos que gerenciam serviços de hospedagem têm ganhado espaço no Brasil e no mundo por oferecer opções diferenciadas em termos de localização e valores de hospedagem. Em um desses aplicativos, o preço P a ser pago pela hospedagem é calculado considerando um preço por diária d, acrescido de uma taxa fixa de limpeza L e de uma taxa de serviço. Essa taxa de serviço é um valor percentual s calculado sobre o valor pago pelo total das diárias.

Nessa situação, o preço a ser pago ao aplicativo para uma hospedagem de n diárias pode ser obtido pela expressão

(A) P = d.n + L + d.n.s
(B) P = d.n + L + d.s
(C) P = d + L + s
(D) P = d.n.s + L
(E) P = d.n + L + s

898 - ENEM 2021

O organizador de uma competição de lançamento de dardos pretende tornar o campeonato mais competitivo. Pelas regras atuais

da competição, numa rodada, o jogador lança 3 dardos e pontua caso acerte pelo menos um deles no alvo. O organizador considera que, em média, os jogadores têm, em cada lançamento, ½ de probabilidade de acertar um dardo no alvo.

A fim de tornar o jogo mais atrativo, planeja modificar as regras de modo que a probabilidade de um jogador pontuar em uma rodada seja igual ou superior a 9/10. Para isso, decide aumentar a quantidade de dardos a serem lançados em cada rodada.

Com base nos valores considerados pelo organizados da competição, a quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados em uma rodada para tornar o jogo mais atrativo é

(A) 2.
(B) 4.
(C) 6.
(D) 9.
(E) 10.

899 - ENEM 2021

Um segmento de reta está dividido em duas partes na proporção áurea quando o todo está para uma das partes na mesma razão em que essa parte está para a outra. Essa constante de proporcionalidade é comumente representada pela letra grega φ, e seu valor é dado pela solução positiva da equação $\varphi^2 = \varphi+1$

Assim como a potência φ^2, as potências superiores de φ podem ser expressas da forma $a\varphi + b$, em que a e b são inteiros positivos, como apresentado no quadro.

φ^2	φ^3	φ^4	φ^5	φ^6	φ^7
$\varphi + 1$	$2\varphi + 1$	$3\varphi + 2$	$5\varphi + 3$	$8\varphi + 5$	...

A potência φ^7, escrita na forma $a\varphi+b$ (a e b são inteiros positivos), é

(A) $5\varphi+3$
(B) $7\varphi+2$
(C) $9\varphi+6$
(D) $11\varphi+7$
(E) $13\varphi+8$

900 - ENEM 2021

O Atomium, representado na imagem, é um dos principais pontos turísticos de Bruxelas. Ele foi construído em 1958 para a primeira grande exposição mundial depois da Segunda Guerra Mundial, a Feira Mundial de Bruxelas.

Trata-se de uma estrutura metálica construída no formato de um cubo. Essa estrutura está apoiada por um dos vértices sobre uma base paralela ao plano do solo, e a diagonal do cubo, contendo esse vértice, é ortogonal ao plano da base. Centradas nos vértices desse cubo, foram construídas oito esferas metálicas, e uma outra esfera foi construída centrada no ponto de interseção das diagonais do cubo. As oito esferas sobre os vértices são interligadas segundo suas arestas, e a esfera central se conecta a elas pelas diagonais do cubo.

Todas essas interligações são feitas por tubos cilíndricos que possuem escadas em seu interior, permitindo o deslocamento de pessoas pela parte interna da estrutura. Na diagonal ortogonal à base, o deslocamento é feito por um elevador, que permite o deslocamento entre as esferas da base e a esfera do ponto mais alto, passando pela esfera central.

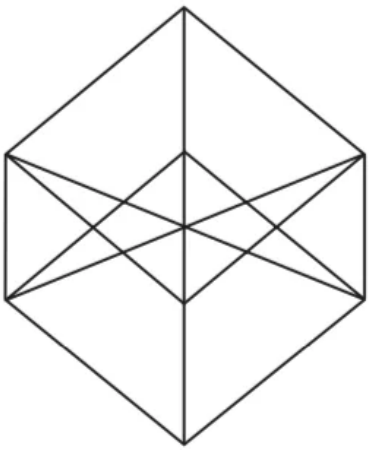
Considere um visitante que se deslocou pelo interior do Atomium sempre em linha reta e seguindo o menor trajeto entre dois vértices, passando por todas as arestas e todas as diagonais do cubo.

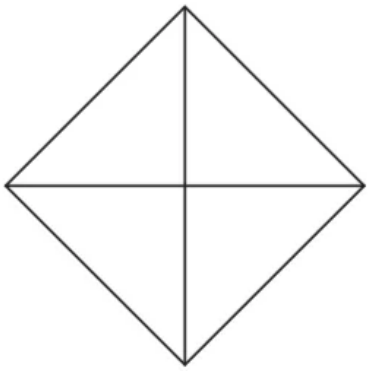


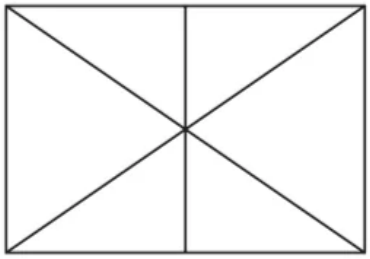
Disponível em: www.trupedatrip.com. Acesso em: 25 out. 2019.

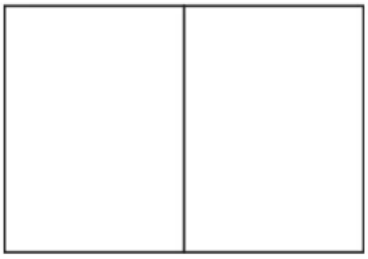
A projeção ortogonal sobre o plano do solo do trajeto percorrido por esse visitante é representada por

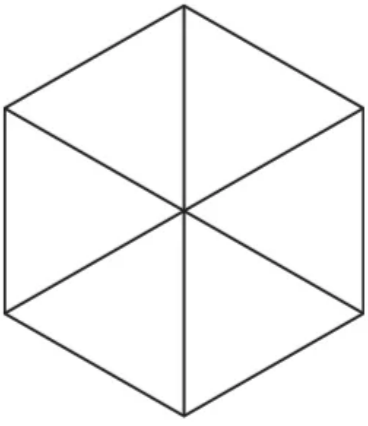
(A)



(B) 

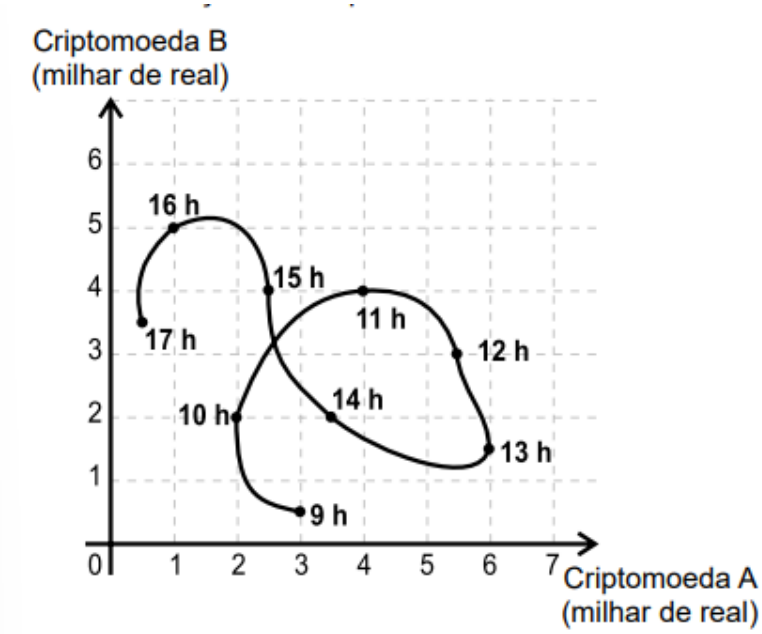
(C) 

(D) 

(E) 

901 - ENEM 2023

Um investidor iniciante observou o gráfico que apresenta a evolução dos valores de duas criptomoedas A e B em relação ao tempo.



Durante horas consecutivas, esses valores foram observados em nove instantes, representados por horas exatas.

Em quantos desses instantes a criptomoeda A estava mais valorizada do que a criptomoeda B?

(A) 3
(B) 4
(C) 6
(D) 7
(E) 9

902 - ENEM 2023

A exposição a alguns níveis sonoros pode causar lesões auditivas. Por isso, em uma indústria, são adotadas medidas preventivas de acordo com a máquina que o funcionário opera e o nível N de intensidade do som, medido em decibel (dB), a que o operário é exposto, sendo $N = \log_{10} I^{10} - \log_{10} I_0^{10}$, I a intensidade do som e $I_0 = 10^{-12}$ W/m².

Disponível em: www.sofisica.com.br. Acesso em: 8 jul. 2015 (adaptado).

Quando o som é considerado baixo, ou seja, N = 48 dB ou menos, deve ser utilizada a medida preventiva I. No caso de o som ser moderado, quando N está no intervalo (48 dB, 55 dB), deve ser utilizada a medida preventiva II. Quando o som é moderado alto, que equivale a N no intervalo (55 dB, 80 dB), a medida preventiva a ser usada é a III. Se N estiver no intervalo (80 dB, 115 dB), quando o som é considerado alto, deve ser utilizada a medida preventiva IV. E se o som é considerado muito alto, com N maior que 115 dB, deve-se utilizar a medida preventiva V.

Uma nova máquina, com $I = 8 \times 10^{-8}$ W/m², 2 foi adquirida e será classificada de acordo com o nível de ruído que produz.

Considere 0,3 como aproximação para $\log_{10}2$.

O funcionário que operará a nova máquina deverá adotar a medida preventiva

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

903 - ENEM 2023

Um supermercado conta com cinco caixas disponíveis para pagamento. Foram instaladas telas que apresentam o tempo médio gasto por cada caixa para iniciar e finalizar o atendimento de cada cliente, e o número de pessoas presentes na fila de cada caixa em tempo real. Um cliente, na hora de passar sua compra, sabendo que cada um dos cinco caixas iniciará um novo atendimento naquele

momento, pretende gastar o menor tempo possível de espera na fila. Ele observa que as telas apresentavam as informações a seguir.

Caixa I: atendimento 12 minutos, 5 pessoas na fila.
Caixa II: atendimento 6 minutos, 9 pessoas na fila.
Caixa III: atendimento 5 minutos, 6 pessoas na fila.
Caixa IV: atendimento 15 minutos, 2 pessoas na fila.
Caixa V: atendimento 9 minutos, 3 pessoas na fila.

Para alcançar seu objetivo, o cliente deverá escolher o caixa

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.

904 - ENEM 2023

As figuras pintadas no quadro da sala de estar de uma residência representam as silhuetas de parte das torres de um castelo e, ao fundo, a de uma lua cheia. A lua foi pintada na forma de um círculo, e o telhado da torre mais alta, na forma de triângulo equilátero, foi pintado sobrepondo parte da lua. O centro da lua coincide com um dos vértices do telhado da torre mais alta.

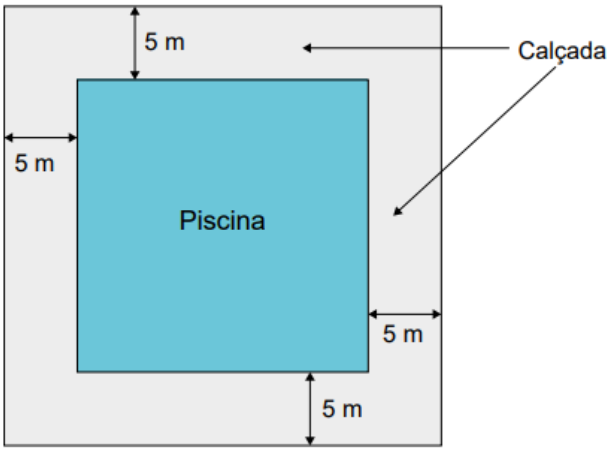


Nesse quadro, a parte da lua escondida atrás da torre mais alta do castelo pode ser representada por um

(A) cone.
(B) setor circular.
(C) segmento circular.
(D) triângulo isósceles.
(E) arco de circunferência.

905 - ENEM 2023

Na planta baixa de um clube, a piscina é representada por um quadrado cuja área real mede 400 m². Ao redor dessa piscina, será construída uma calçada, de largura constante igual a 5 m.

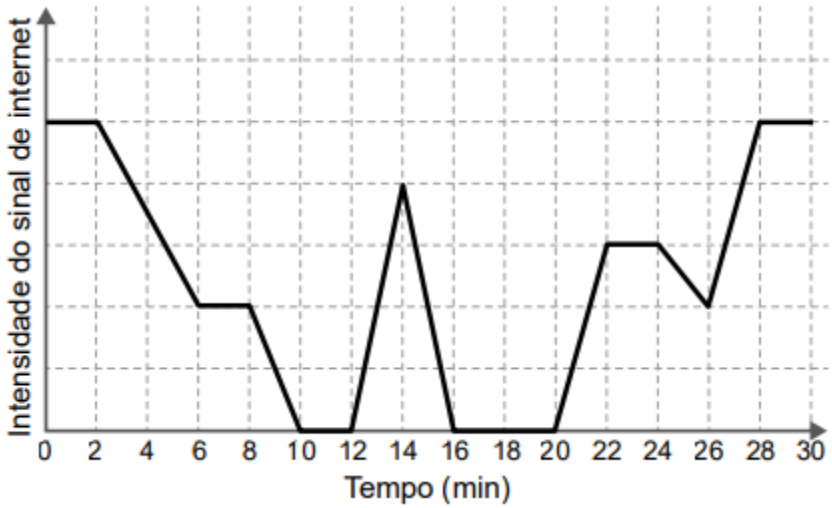


Qual é a medida da área, em metro quadrado, ocupada pela calçada?

(A) 1 000
(B) 900
(C) 600
(D) 500
(E) 400

906 - ENEM 2023

Uma pessoa caminha por 30 minutos e utiliza um aplicativo instalado em seu celular para monitorar a variação da intensidade do sinal de internet recebido pelo aparelho durante o deslocamento. Chegando ao seu destino, o aplicativo forneceu este gráfico:



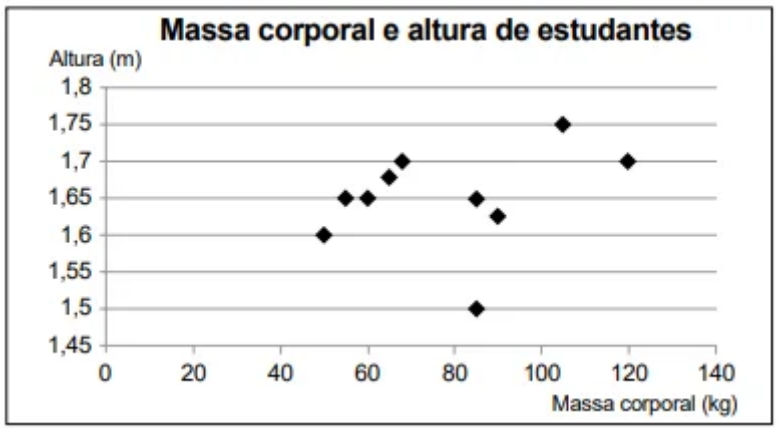
Por quantos minutos, durante essa caminhada, o celular dessa pessoa ficou sem receber sinal de internet?

(A) 6
(B) 8
(C) 10
(D) 14
(E) 24

907 - ENEM 2023

Um professor, para promover a aprendizagem dos estudantes em estatística, propôs uma atividade. O objetivo era verificar o percentual de estudantes com massa corporal abaixo da média e altura acima da média de um grupo de estudantes. Para isso, usando uma balança e

uma fita métrica, avaliou uma amostra de dez estudantes, anotando as medidas observadas. O gráfico apresenta a massa corporal, em quilograma, e a altura, em metro, obtidas na atividade.



Após a coleta dos dados, os estudantes calcularam a média dos valores obtidos, referentes à massa corporal e à altura, obtendo, respectivamente, 80 kg e 1,65 m.

Qual é o percentual de estudantes dessa amostra com massa corporal abaixo da média e altura acima da média?

(A) 10
(B) 20
(C) 30
(D) 50
(E) 70

908 - ENEM 2023

Um pescador tem um custo fixo diário de R$ 900,00 com combustível, iscas, manutenção de seu barco e outras pequenas despesas. Ele vende cada quilograma de peixe por R$ 5,00. Sua meta é obter um lucro mínimo de R$ 800,00 por dia. Sozinho, ele consegue, ao final de um dia de trabalho, pescar 180 kg de peixe, o que é

suficiente apenas para cobrir o custo fixo diário. Portanto, precisa contratar ajudantes, pagando para cada um R$ 250,00 por dia de trabalho. Além desse valor, 4% da receita obtida pela venda de peixe é repartida igualmente entre os ajudantes. Considerando o tamanho de seu barco, ele pode contratar até 5 ajudantes. Ele sabe que com um ajudante a pesca diária é de 300 kg e que, a partir do segundo ajudante contratado, aumenta-se em 100 kg a quantidade de peixe pescada por ajudante em um dia de trabalho.

A quantidade mínima de ajudantes que esse pescador precisa contratar para conseguir o lucro diário pretendido é

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.

909 - ENEM 2023

Um agricultor é informado sobre um método de proteção para sua lavoura que consiste em inserir larvas específicas, de rápida reprodução. A reprodução dessas larvas faz com que sua população multiplique-se por 10 a cada 3 dias e, para evitar eventuais desequilíbrios, é possível cessar essa reprodução aplicando-se um produto X. O agricultor decide iniciar esse método com 100 larvas e dispõe de 5 litros do produto X, cuja aplicação recomendada é de exatamente 1 litro para cada população de 200 000 larvas. A quantidade total do produto X de que ele dispõe deverá ser aplicada de uma única vez.

Quantos dias após iniciado esse método o agricultor deverá aplicar o produto X?

(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 12
(E) 18

910 - ENEM 2023

Ao realizar o cadastro em um aplicativo de investimentos, foi solicitado ao usuário que criasse uma senha, sendo permitido o uso somente dos seguintes caracteres:

algarismos de 0 a 9;
26 letras minúsculas do alfabeto;
26 letras maiúsculas do alfabeto;
6 caracteres especiais !, @, #, $, *, &.

Três tipos de estruturas para senha foram apresentadas ao usuário:

tipo I: formada por quaisquer quatro caracteres distintos, escolhidos dentre os permitidos;
tipo II: formada por cinco caracteres distintos, iniciando por três letras, seguidas por um algarismo e, ao final, um caractere especial;
tipo III: formada por seis caracteres distintos, iniciando por duas letras, seguidas por dois algarismos e, ao final, dois caracteres especiais.

Considere p_1, p_2 e p_3 as probabilidades de se descobrirem ao acaso, na primeira tentativa, as senhas dos tipos I, II e III, respectivamente.

Nessas condições, o tipo de senha que apresenta a menor probabilidade de ser descoberta ao acaso, na primeira tentativa, é o

(A) tipo I, pois $p_1 < p_2 < p_3$.
(B) tipo I, pois tem menor quantidade de caracteres.
(C) tipo II, pois tem maior quantidade de letras.
(D) tipo III, pois $p_3 < p_2 < p_1$.
(E) tipo III, pois tem maior quantidade de caracteres.

911 - ENEM 2023

Uma loja vende seus produtos de duas formas: à vista ou financiado em três parcelas mensais iguais. Para definir o valor dessas parcelas nas vendas financiadas, a loja aumenta em 20% o valor do produto à vista e divide esse novo valor por 3. A primeira parcela deve ser paga no ato da compra, e as duas últimas, em 30 e 60 dias após a compra.

Um cliente da loja decidiu comprar, de forma financiada, um produto cujo valor à vista é R$ 1 500,00.

Utilize 5,29 como aproximação para $\sqrt{28}$

A taxa mensal de juros compostos praticada nesse financiamento é de

(A) 6,7%
(B) 10%
(C) 20%
(D) 21,5%
(E) 23,3%

912 - ENEM 2023

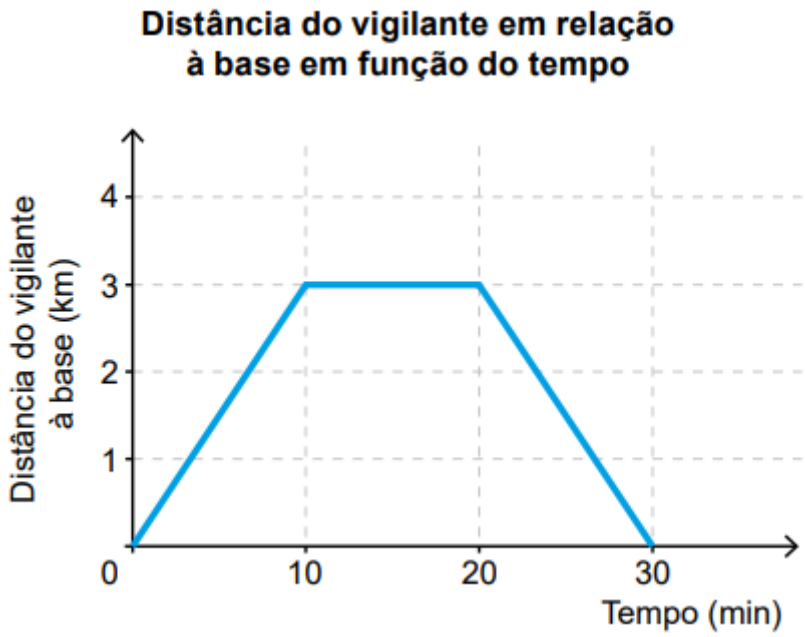
Para concretar a laje de sua residência, uma pessoa contratou uma construtora. Tal empresa informa que o preço y do concreto bombeado é composto de duas partes: uma fixa, chamada de taxa de bombeamento, e uma variável, que depende do volume x de concreto utilizado. Sabe-se que a taxa de bombeamento custa R$ 500,00 e que o metro cúbico do concreto bombeado é de R$ 250,00.

A expressão que representa o preço y em função do volume x, em metro cúbico, é

(A) $y = 250x$
(B) $y = 500x$
(C) $y = 750x$
(D) $y = 250x + 500$
(E) $y = 500x + 250$

913 - ENEM 2023

Uma empresa de segurança domiciliar oferece o serviço de patrulha noturna, no qual vigilantes em motocicletas fazem o monitoramento periódico de residências. A empresa conta com uma base, de onde acompanha o trajeto realizado pelos vigilantes durante as patrulhas e orienta o deslocamento de equipes de reforço quando necessário. Numa patrulha rotineira, sem ocorrências, um vigilante conduziu sua motocicleta a uma velocidade constante durante todo o itinerário estabelecido, levando 30 minutos para conclusão. De acordo com os registros do GPS alocado na motocicleta, a distância da posição do vigilante à base, ao longo do tempo de realização do trajeto, é descrita pelo gráfico.

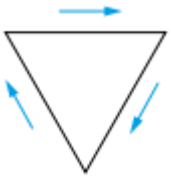


A vista superior da trajetória realizada pelo vigilante durante a patrulha registrada no gráfico é descrita pela representação

(A)



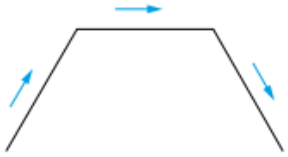
(B)



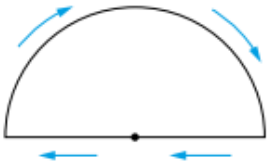
(C)



(D)

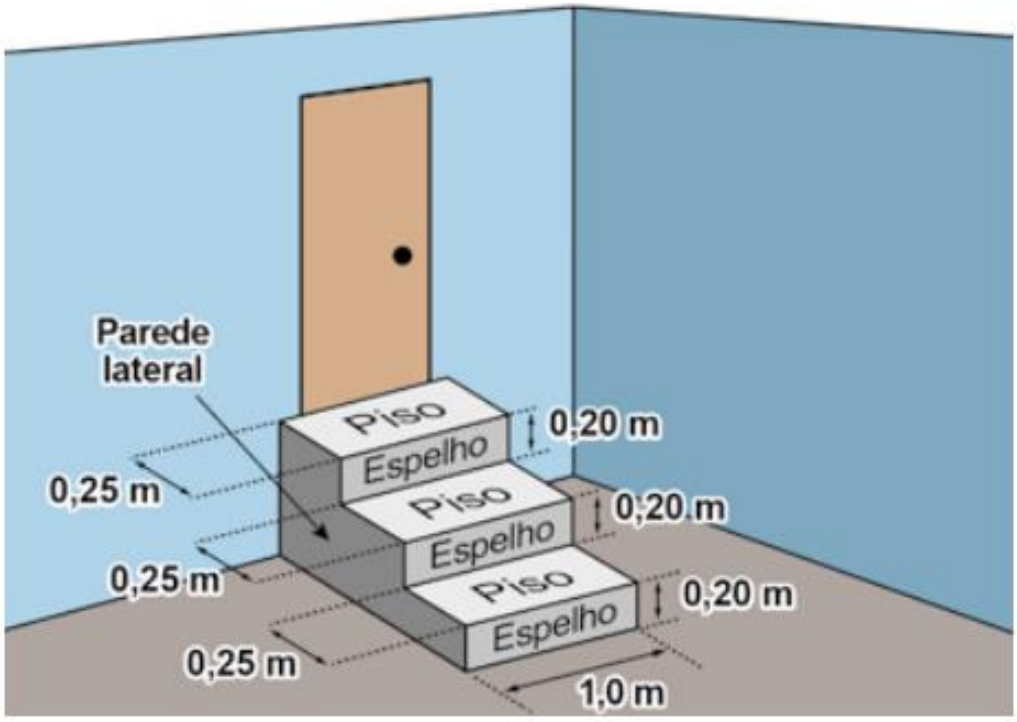


(E)



914 - ENEM 2023

A figura representa uma escada com três degraus, construída em concreto maciço, com suas medidas especificadas.



Nessa escada, pisos e espelhos têm formato retangular, e as paredes laterais têm formato de um polígono cujos lados adjacentes são perpendiculares. Pisos, espelhos e paredes laterais serão revestidos em cerâmica.

A área a ser revestida em cerâmica, em metro quadrado, mede

(A) 1,20.
(B) 1,35.
(C) 1,65.
(D) 1,80.
(E) 1,95.

915 - ENEM 2023

Uma pessoa pratica quatro atividades físicas — caminhar, correr, andar de bicicleta e jogar futebol — como parte de seu programa de emagrecimento. Essas atividades são praticadas semanalmente de acordo com o quadro, que apresenta o número de horas diárias por atividade.

Dias da semana	Caminhar	Correr	Andar de bicicleta	Jogar futebol
Segunda-feira	1,0	0,5	0,0	2,0
Terça-feira	0,5	1,0	0,5	1,0
Quarta-feira	0,0	1,5	1,0	0,5
Quinta-feira	0,0	2,0	0,0	0,0
Sexta-feira	0,0	0,5	0,0	2,5

Ela deseja comemorar seu aniversário e escolhe o dia da semana em que o gasto calórico com as atividades físicas praticadas for o maior. Para tanto, considera que os valores dos gastos calóricos das atividades por hora (cal/h) são os seguintes:

Atividade física	Caminhar	Correr	Andar de bicicleta	Jogar futebol
Gasto calórico (cal/h)	248	764	356	492

O dia da semana em que será comemorado o aniversário é

(A) segunda-feira.
(B) terça-feira.
(C) quarta-feira.
(D) quinta-feira.
(E) sexta-feira.

916 - ENEM 2023

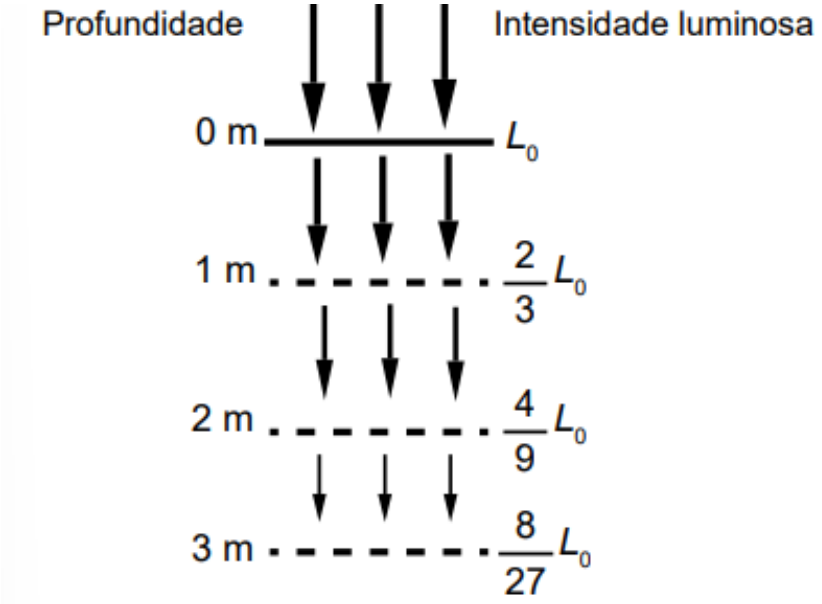
Em um colégio público, a admissão no primeiro ano se dá por sorteio. Neste ano há 55 candidatos, cujas inscrições são numeradas de 01 a 55. O sorteio de cada número de inscrição será realizado em etapas, utilizando-se duas urnas. Da primeira urna será sorteada uma bola, dentre bolas numeradas de 0 a 9, que representará o algarismo das unidades do número de inscrição a ser sorteado e, em seguida, da segunda urna, será sorteada uma bola para representar o algarismo das dezenas desse número. Depois do primeiro sorteio, e antes de se sortear o algarismo das dezenas, as bolas que estarão presentes na segunda urna serão apenas aquelas cujos números formam, com o algarismo já sorteado, um número de 01 a 55.

As probabilidades de os candidatos de inscrição número 50 e 02 serem sorteados são, respectivamente,

(A) 1/50 e 1/60
(B) 1/50 e 1/50
(C) 1/50 e 1/10
(D) 1/55 e 1/54
(E) 1/100 e 1/100

917 - ENEM 2023

O esquema mostra como a intensidade luminosa decresce com o aumento da profundidade em um rio, sendo L_0 a intensidade na sua superfície.



Considere que a intensidade luminosa diminui, a cada metro acrescido na profundidade, segundo o mesmo padrão do esquema.

A intensidade luminosa correspondente à profundidade de 6 m é igual a

(A) $\frac{1}{9}L_0$

(B) $\frac{16}{27}L_0$

(C) $\frac{32}{243}L_0$

(D) $\frac{64}{729}L_0$

(E) $\frac{128}{2187}L_0$

918 - ENEM 2023

Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado, em milhar de real, poderia ser calculado pela expressão

$$V(x) = \frac{x^2}{4} - 10x + 105$$

em que os valores de x representam os dias do mês, variando de 1 a 30.

Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário V_0 arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades estão expressas em milhar de real.

- Ótimo: $V_0 \geq 24$
- Bom: $20 \leq V_0 < 24$
- Normal: $10 \leq V_0 < 20$
- Ruim: $4 \leq V_0 < 10$
- Péssimo: $V_0 < 4$

No caso analisado, qual seria a classificação do desempenho da empresa?

(A) Ótimo.
(B) Bom.
(C) Normal.
(D) Ruim.
(E) Péssimo.

919 - ENEM 2023

O calendário maia apresenta duas contagens simultâneas de anos, o chamado ano Tzolkim, composto por 260 dias e que determinava o calendário religioso, e o ano Haab, composto por 365 dias e que determinava o calendário agrícola. Um historiador encontrou evidências de que gerações de uma mesma família governaram certa

comunidade maia pelo período de 20 ciclos, sendo cada ciclo formado por 52 anos Haab.

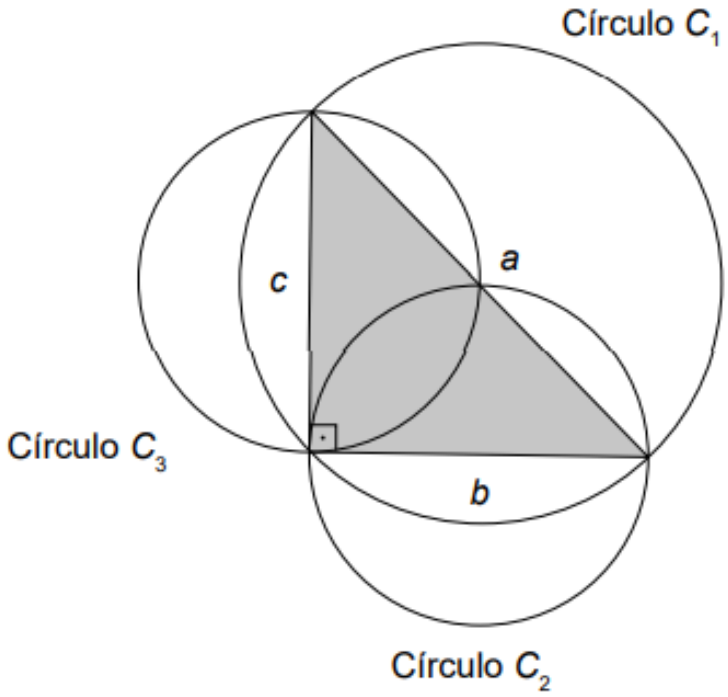
Disponível em: www.suapesquisa.com. Acesso em: 20 ago. 2014.

De acordo com as informações fornecidas, durante quantos anos Tzolkim aquela comunidade maia foi governada por tal família?

(A) 741
(B) 1 040
(C) 1 460
(D) 2 100
(E) 5 200

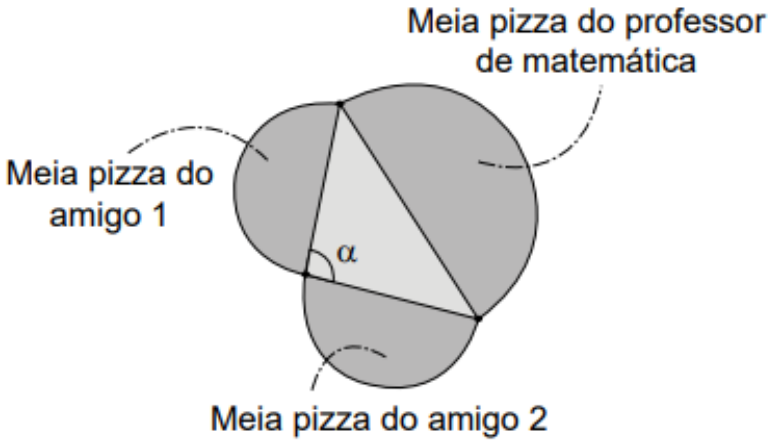
920 - ENEM 2023

Sejam a, b e c as medidas dos lados de um triângulo retângulo, tendo a como medida da hipotenusa. Esses valores a, b e c são, respectivamente, os diâmetros dos círculos C_1, C_2 e C_3, como apresentados na figura.



Observe que essa construção assegura, pelo teorema de Pitágoras, que área (C_1) = área (C_2) + área (C_3).

Um professor de matemática era conhecedor dessa construção e, confraternizando com dois amigos em uma pizzaria onde são vendidas pizzas somente em formato de círculo, lançou um desafio: mesmo sem usar um instrumento de medição, poderia afirmar com certeza se a área do círculo correspondente à pizza que ele pedisse era maior, igual ou menor do que a soma das áreas das pizzas dos dois amigos. Assim, foram pedidas três pizzas. O professor as dividiu ao meio e formou um triângulo com os diâmetros das pizzas, conforme indicado na figura.



A partir da medida do ângulo

(A) $0° < \alpha < 90°$
(B) $\alpha = 90°$
(C) $90° < \alpha < 180°$
(D) $\alpha = 180°$
(E) $180° < \alpha < 360°$

921 - ENEM 2023

Entre maratonistas, um parâmetro utilizado é o de economia de corrida (EC). O valor desse parâmetro é calculado pela razão entre o

consumo de oxigênio, em mililitro (mL) por minuto (min), e a massa, em quilograma (kg), do atleta correndo a uma velocidade constante.

Disponível em: www.treinamentoonline.com.br. Acesso em: 23 out. 2019 (adaptado).

Um maratonista, visando melhorar sua performance, auxiliado por um médico, mensura o seu consumo de oxigênio por minuto a velocidade constante. Com base nesse consumo e na massa do atleta, o médico calcula o EC do atleta.

A unidade de medida da grandeza descrita pelo parâmetro EC é

(A) $\frac{\text{min}}{\text{mL} \cdot \text{kg}}$

(B) $\frac{\text{mL}}{\text{min} \cdot \text{kg}}$

(C) $\frac{\text{min} \cdot \text{mL}}{\text{kg}}$

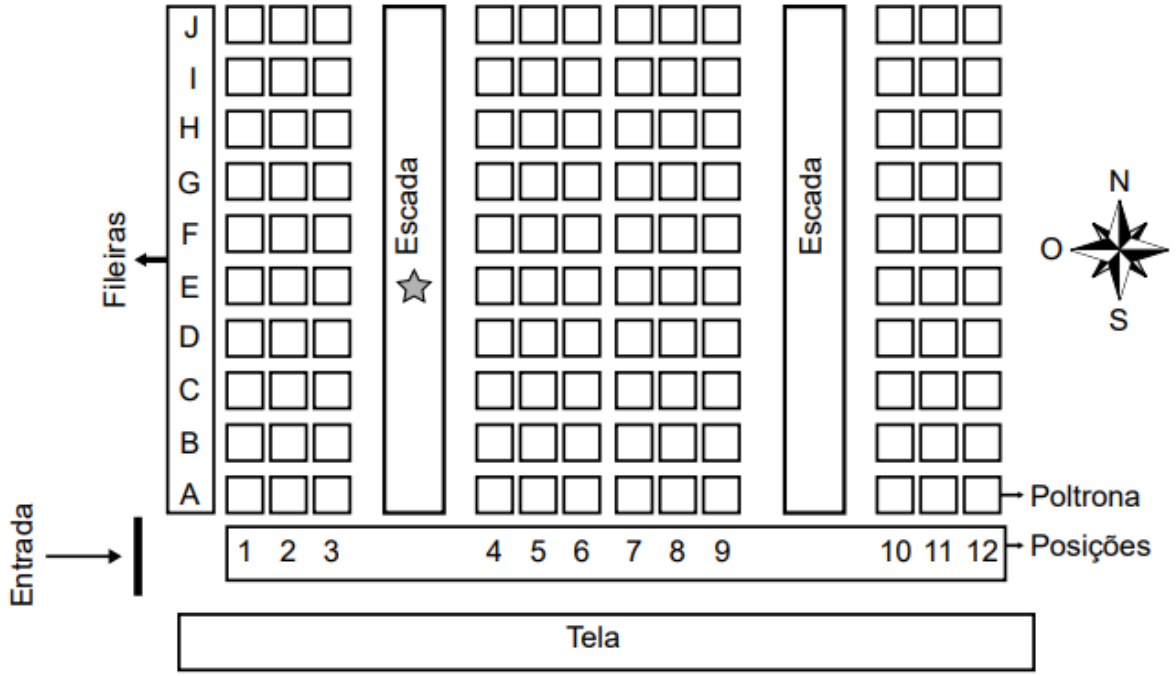
(D) $\frac{\text{min} \cdot \text{kg}}{\text{mL}}$

(E) $\frac{\text{mL} \cdot \text{kg}}{\text{min}}$

922 - ENEM 2022

Uma pessoa comprou um ingresso para o cinema em cuja entrada está afixado um mapa com a representação bidimensional do posicionamento das poltronas, conforme a figura. Essa pessoa, após consultar o mapa, começou a subir uma das escadas e parou na posição indicada pela estrela, direcionada para o norte. Ela conferiu seu bilhete e observou que, para encontrar sua poltrona, deveria partir

do ponto onde estava, continuar subindo a escada na direção norte por mais quatro fileiras e olhar à sua direita, e sua poltrona será a terceira.



Nesse cinema, as poltronas são identificadas por uma letra, que indica a fileira, e um número, que fornece a posição da poltrona na fileira, respectivamente.

A poltrona dessa pessoa é a identificada por

(A) A6.
(B) H1.
(C) H6.
(D) I1.
(E) I6.

923 - ENEM 2023

O metrô de um município oferece dois tipos de tíquetes com colorações diferentes, azul e vermelha, sendo vendidos em cartelas,

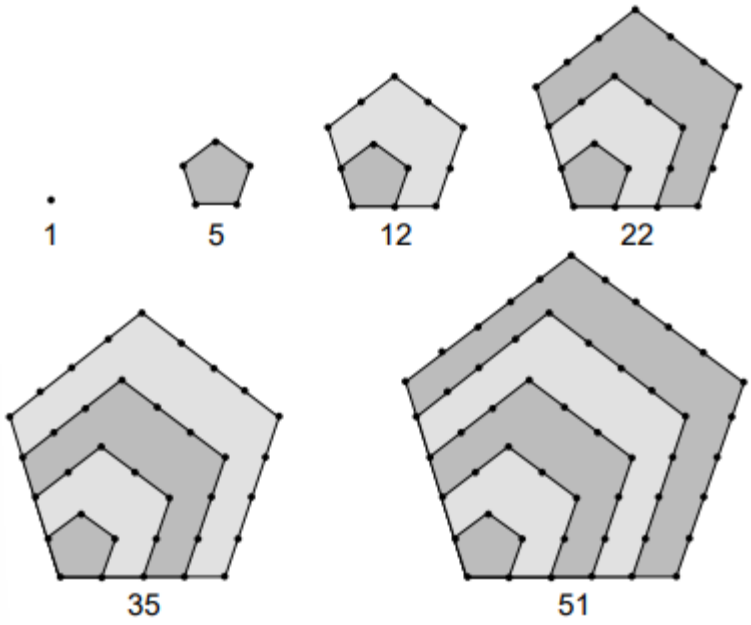
cada qual com nove tíquetes da mesma cor e mesmo valor unitário. Duas cartelas de tíquetes azuis e uma cartela de tíquetes vermelhos são vendidas por R$ 32,40. Sabe-se que o preço de um tíquete azul menos o preço de um tíquete vermelho é igual ao preço de um tíquete vermelho mais cinco centavos.

Qual o preço, em real, de uma cartela de tíquetes vermelhos?

(A) 4,68
(B) 6,30
(C) 9,30
(D) 10,50
(E) 10,65

924 - ENEM 2023

Os números figurados pentagonais provavelmente foram introduzidos pelos pitagóricos por volta do século V a.C. As figuras ilustram como obter os seis primeiros deles, sendo os demais obtidos seguindo o mesmo padrão geométrico.

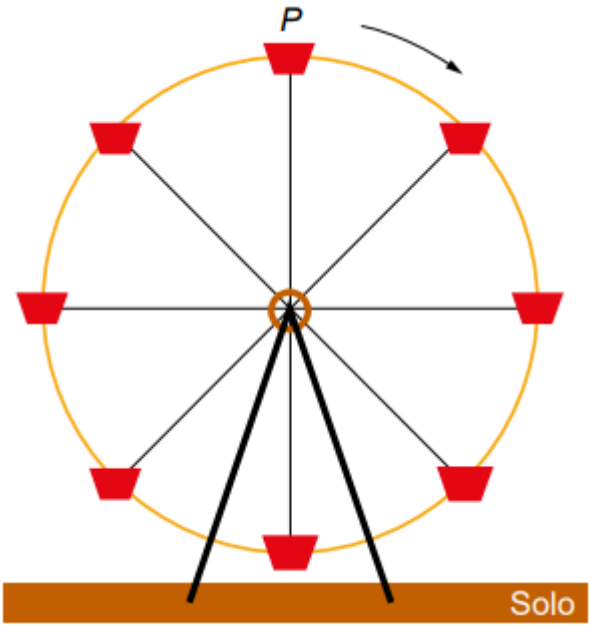


O oitavo número pentagonal é

(A) 59.
(B) 83.
(C) 86.
(D) 89.
(E) 92.

925 - ENEM 2023

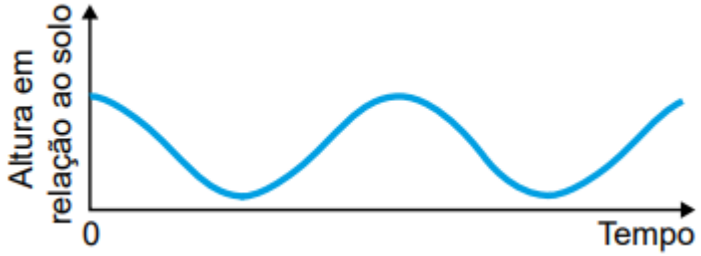
A figura ilustra uma roda-gigante no exato instante em que a cadeira onde se encontra a pessoa P está no ponto mais alto dessa roda-gigante.



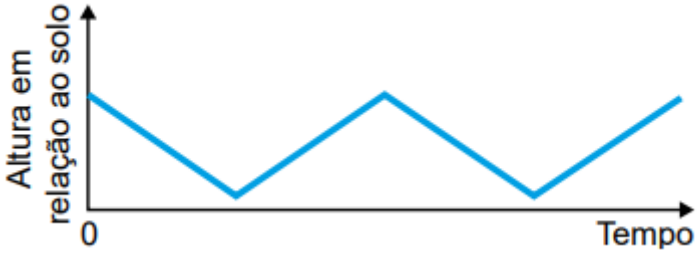
Com o passar do tempo, à medida que a roda-gigante gira, com velocidade angular constante e no sentido horário, a altura da cadeira onde se encontra a pessoa P, em relação ao solo, vai se alterando.

O gráfico que melhor representa a variação dessa altura, em função do tempo, contado a partir do instante em que a cadeira da pessoa P se encontra na posição mais alta da roda-gigante, é

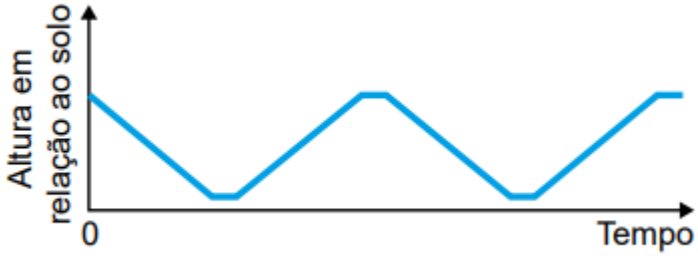
(A)


Altura em relação ao solo
0
Tempo

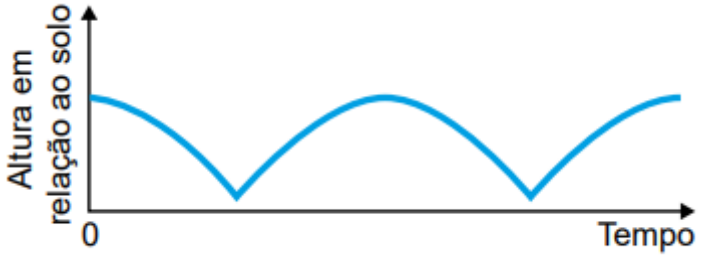
(B)


Altura em relação ao solo
0
Tempo

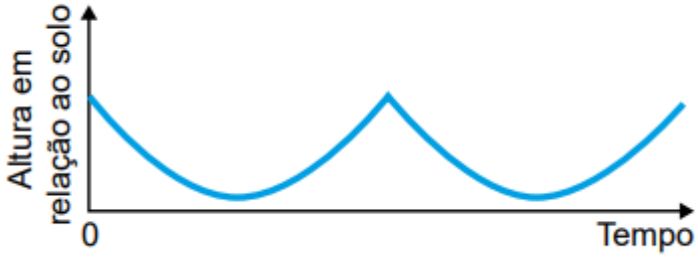
(C)


Altura em relação ao solo
0
Tempo

(D)


Altura em relação ao solo
0
Tempo

(E)

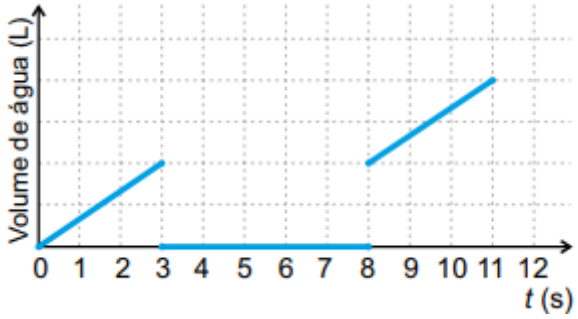

Altura em relação ao solo
0
Tempo

926 - ENEM 2023

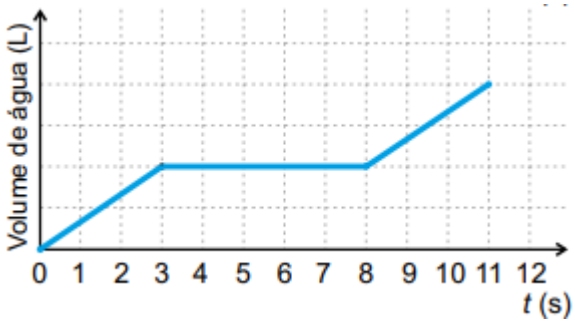
Estudantes trabalhando com robótica criaram uma "torneira inteligente" que automatiza sua abertura e seu fechamento durante a limpeza das mãos. A tecnologia funciona da seguinte forma: ao se colocarem as mãos sob a torneira, ela libera água durante 3 segundos para que a pessoa possa molhá-las. Em seguida, interrompe o fornecimento de água por 5 segundos, enquanto a pessoa ensaboa suas mãos, e finaliza o ciclo liberando água para o enxágue por mais 3 segundos. Considere o tempo (t), em segundos, contado a partir do instante em que se inicia o ciclo. A vazão de água nessa torneira é constante.

Um esboço de gráfico que descreve o volume de água acumulado, em litro, liberado por essa torneira durante um ciclo de lavagem das mãos, em função do tempo (t), em segundo, é

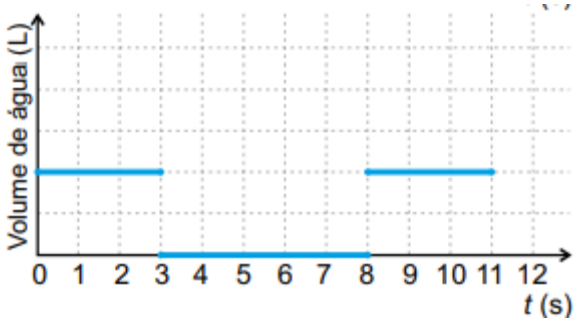
(A)



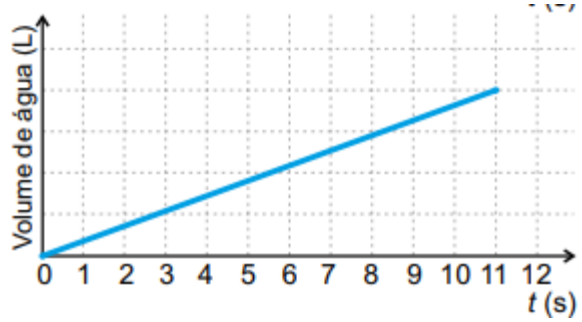
(B)



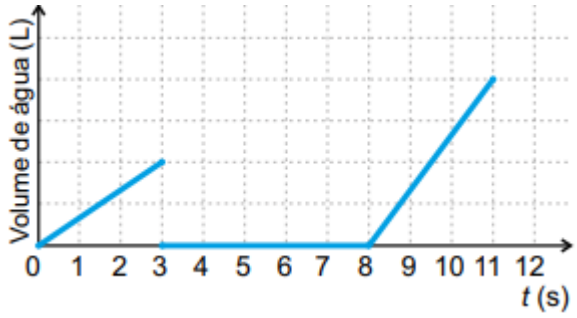
(C)



(D)



(E)



927 - ENEM 2023

As características culturais variam de povo para povo. Há notícias de um povo que possuía formas de contar diferentes das nossas, como indicado no quadrinho a seguir.



Segundo o padrão de contagem indicado na figura, as representações dos numerais cinco e sete, nessa cultura, devem ser, respectivamente,

(A) okosa urapum urapum urapum e okosa okosa urapum urapum urapum.

(B) okosa okosa urapum e okosa okosa okosa okosa urapum.

(C) okosa okosa urapum e okosa okosa okosa urapum.

(D) okosa urapum urapum e okosa urapum okosa urapum urapum.

(E) okosa okosa urapum e okosa okosa okosa okosa.

928 - ENEM 2023

Um tipo de semente necessita de bastante água nos dois primeiros meses após o plantio. Um produtor pretende estabelecer o melhor momento para o plantio desse tipo de semente, nos meses de outubro a março. Após consultar a previsão do índice mensal de precipitação de chuva (ImPC) da região onde ocorrerá o plantio, para o período chuvoso de 2020-2021, ele obteve os seguintes dados:

outubro/2020: ImPC = 250 mm;
novembro/2020: ImPC = 150 mm;
dezembro/2020: ImPC = 200 mm;
janeiro/2021: ImPC = 450 mm;
fevereiro/2021: ImPC = 100 mm;
março/2021: ImPC = 200 mm.

Com base nessas previsões, ele precisa escolher dois meses consecutivos em que a média mensal de precipitação seja a maior possível.

No início de qual desses meses o produtor deverá plantar esse tipo de semente?

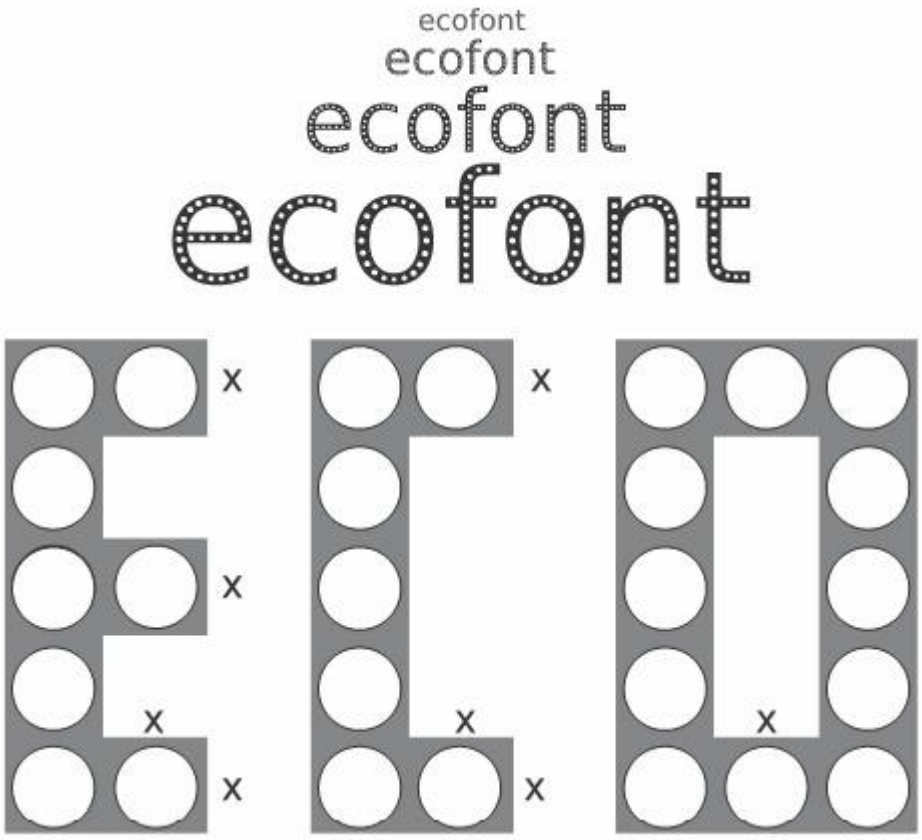
(A) Outubro.

(B) Novembro.

(C) Dezembro.
(D) Janeiro.
(E) Fevereiro.

929 - ENEM 2018

A Ecofont possui *design* baseado na velha fonte Vera Sans. Porém, ela tem um diferencial: pequenos buraquinhos circulares congruentes, e em todo o seu corpo, presentes em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão.



Disponível em: www.goo.gl. Acesso em: 2 dez. 2017 (adaptado).

Suponha que a palavra ECO esteja escrita nessa fonte, com tamanho 192, e que seja composta por letras formadas por quadrados de lados x com furos circulares de raio r= x/3 Para que a área a ser pintada seja reduzida a 1/16 da área inicial, pretende-se reduzir o

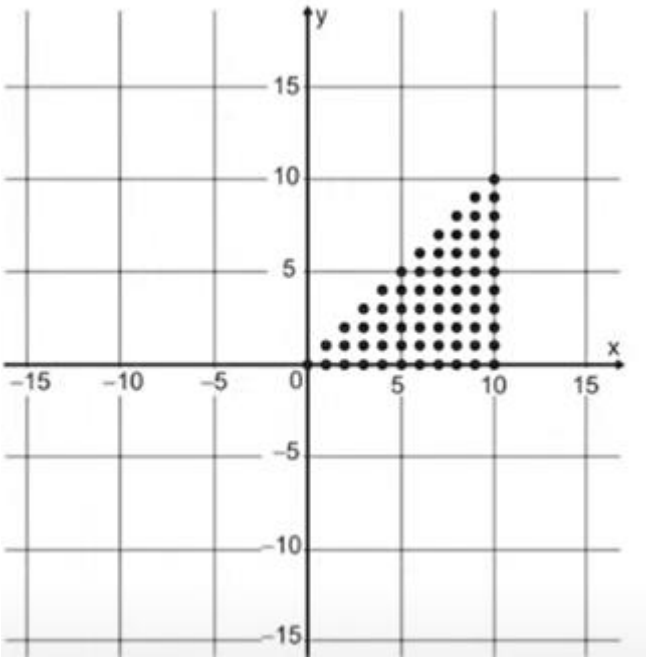
tamanho da fonte. Sabe-se que, ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção.

Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será

(A) 64.
(B) 48.
(C) 24.
(D) 21.
(E) 12

930 - ENEM 2018

Para criar um logotipo, um profissional da área de *design* gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra na imagem.



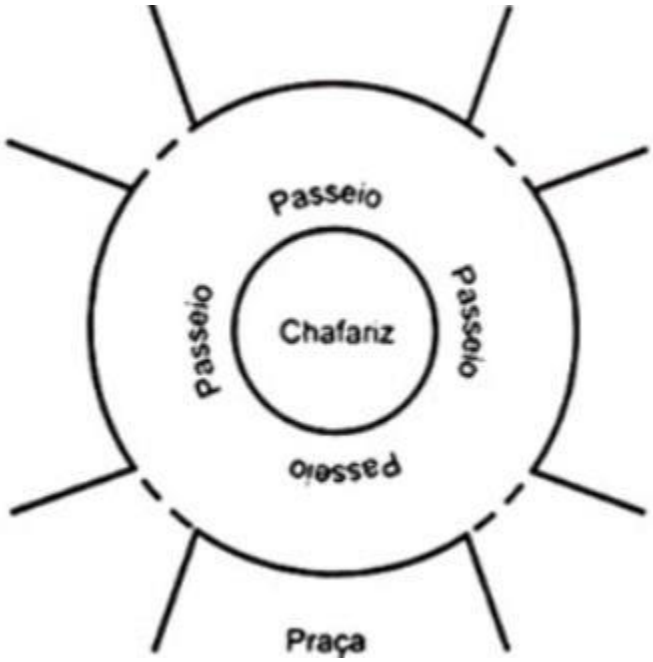
Para construir tal imagem utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico.

Esse conjunto é dado pelos pares ordenados $(x ; y) \in N \times N$, tais que

(A) $0 \leq x \leq y \leq 10$
(B) $0 \leq y \leq x \leq 10$
(C) $0 \leq x \leq 10, 0 \leq y \leq 10$
(D) $0 \leq x + y \leq 10$
(E) $0 \leq x + y \leq 20$

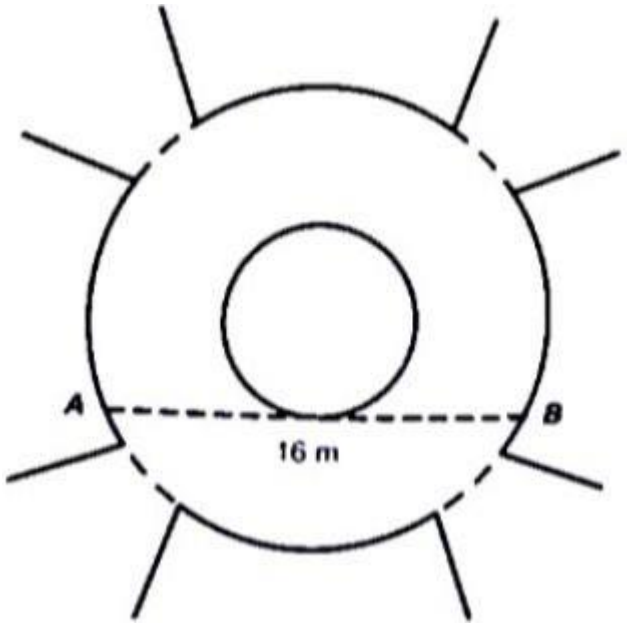
931 - ENEM 2018

A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e, em seu entorno, um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos.



O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, um engenheiro fez a seguinte medição: esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a

distância entre dois pontos A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento de reta AB: 16 m.



Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio, em metro quadrado,

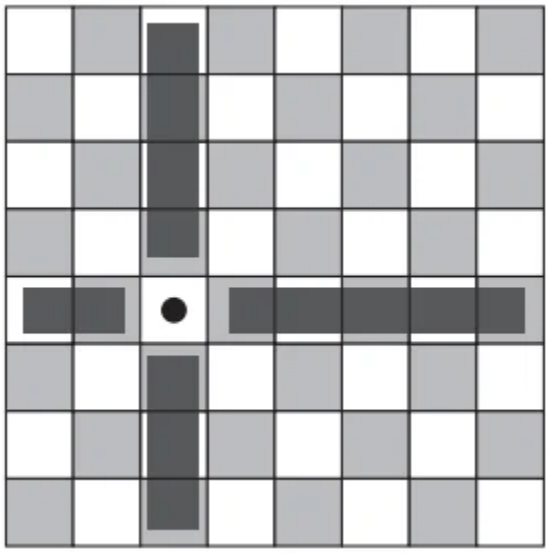
A medida encontrada pelo engenheiro foi

A) 4π
B) 8π
C) 48π
D) 64π
E) 192π

932 - ENEM 2018

Um designer de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensão $n \times n$, com $n \geq 2$, no qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou coluna dessa peça é chamada de zona de combate dessa peça.

Na figura está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensão 8 × 8



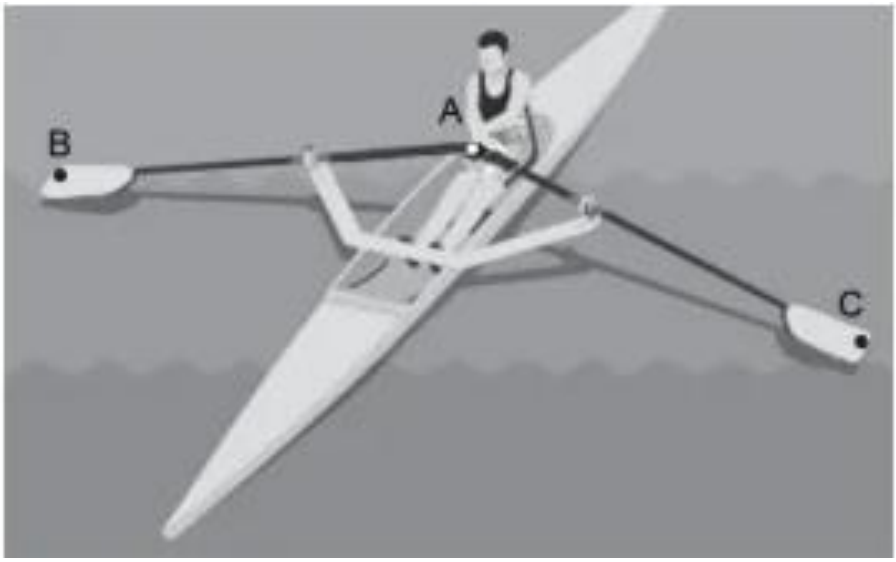
O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira, seja inferior a 1/5.

A dimensão mínima que o designer deve adotar para esse tabuleiro é

(A) 4 × 4.
(B) 6 × 6.
(C) 9 × 9.
(D) 10 × 10.
(E) 11 × 11

933 - ENEM 2018

O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento.



Disponível em: www.remobrasil.com. Acesso em: 6 dez. 2017 (adaptado).

Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC cujo ângulo BÂC tem medida de 170°.

O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento em que o remador está nessa posição, é

(A) 1/21.
(B) 5/21.
(C) 6/21.
(D) 7/21.
(E) 8/21.

934 - ENEM 2018

Um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa, e por isso precisa utilizar o transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata (sem considerar os segundos) em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes de 6h 15 min da manhã.

Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6h 21 min foi o que mais se repetiu, e que a mediana do conjunto de dados é 6 h 22 min.

A probabilidade de que, em algum dos dias letivos de fevereiro, esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6h 21 min da manhã é, no máximo,

(A) 4/21
(B) 5/21
(C) 6/21
(D) 7/21
(E) 8/21

935 - ENEM 2018

Um mapa é representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real.

Certo mapa tem escala 1: 58 000 000.



Disponível em: http://oblogdedaynabright.blogspot.com.br. Acesso em: 9 dez. 2012.

Considere que, nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 cm.

A medida real, em quilômetro, desse segmento de reta é

(A) 4 408.
(B) 7 632.
(C) 44 080.
(D) 76 316.
(E) 440 800.

936 - ENEM 2018

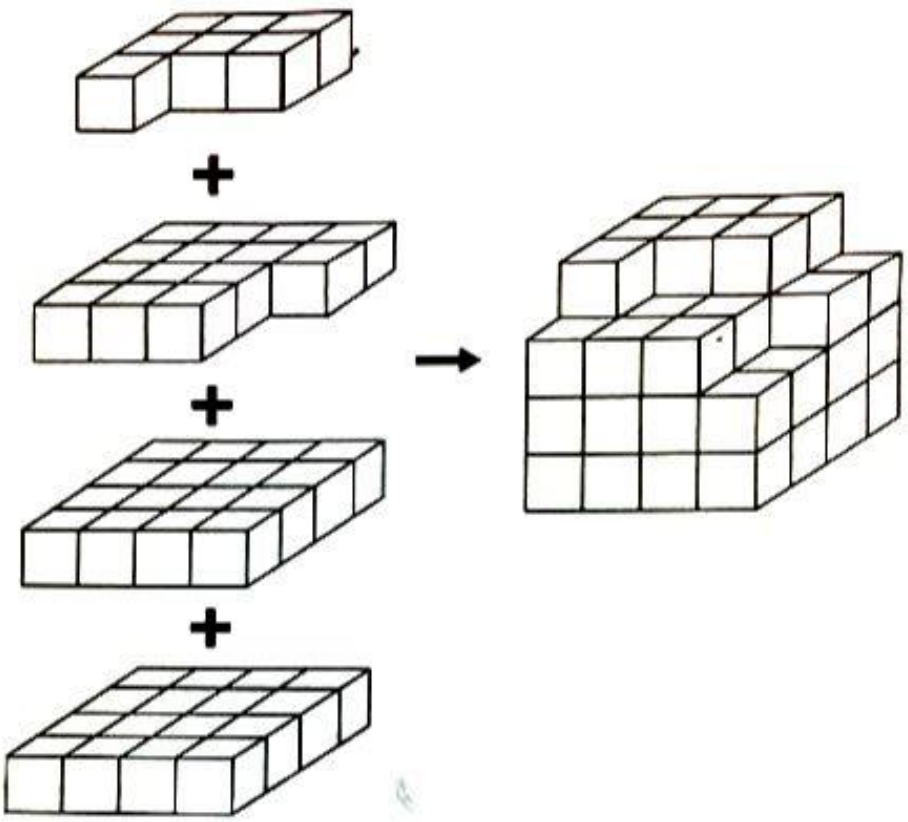
Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para as suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes: uma de 40 hectares, com maior produtividade, e outra, de 120 hectares, com menor produtividade. A produtividade é dada pela razão entre a produção, em tonelada, e a área cultivada. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes à da outra. Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%, aumentando o tamanho da sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha, que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares de suas terras. Qual é a área mínima, em hectare, que o produtor precisará comprar?

(A) 36
(B) 33
(C) 27
(D) 24
(E) 21

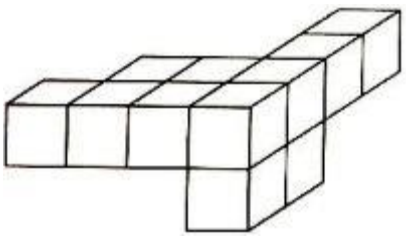
937 - ENEM 2018

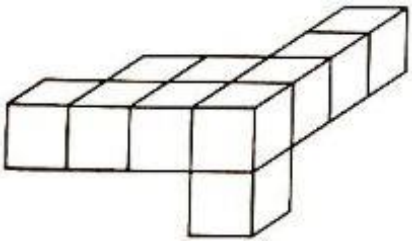
Minecraft é um jogo virtual que pode auxiliar no desenvolvimento de conhecimentos relacionados a espaço e forma. É possível criar casa, edifícios, monumentos e até naves espaciais, tudo em escala real, através do empilhamento de cubinhos.

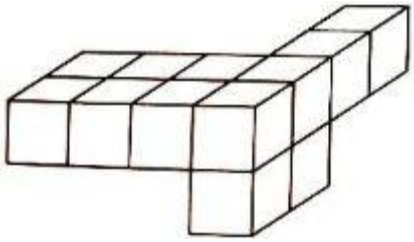
Um jogador deseja construir um cubo com dimensões 4 x 4 x 4. Ele já embilhou alguns cubinhos necessários, conforme a figura.

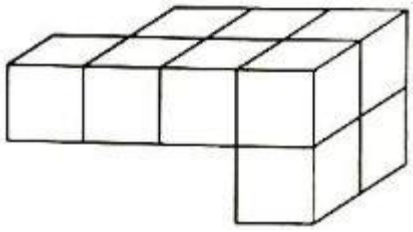


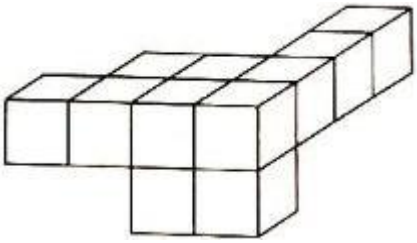
Os cubinhos que ainda faltam empilhar para finalizar a construção do cubo, juntos formam uma peça única, capaz de completar a tarefa. O formato da peça capaz d completar o cubo 4 x 4 x 4 é

(A) 

(B) 

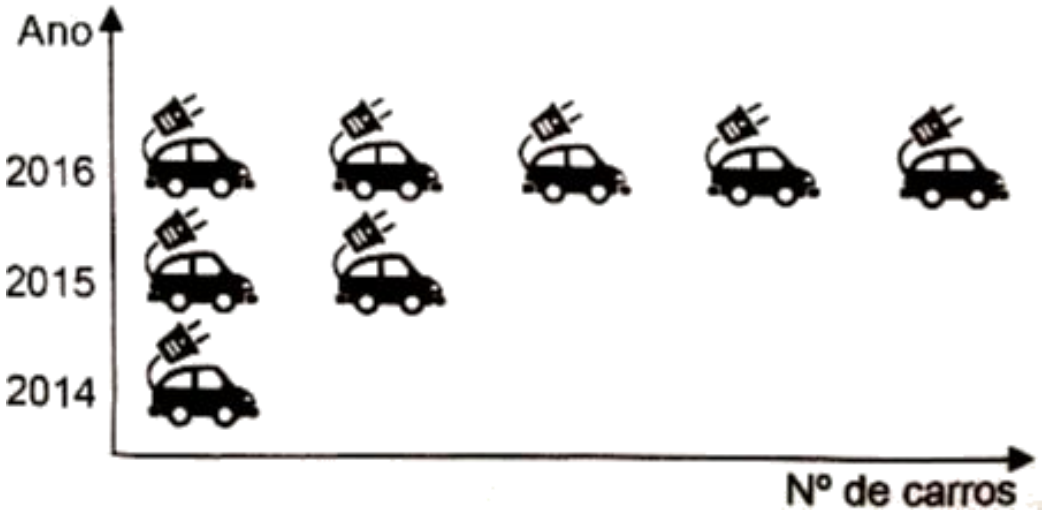
(C) 

(D) 

(E) 

938 - ENEM 2018

De acordo com um relatório recente de Agência Internacional de Energia (AIE), o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis de categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforma representado no gráfico.



A média anual do número de carros vendidos pela marca A, nos anos representados no gráfico, foi de

(A) 192
(B) 240
(C) 252
(D) 320
(E) 420

939 - ENEM 2018

Para apagar os focos A e B de um incêndio, que estavam a uma distância de 30 m um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura manos elevada.

Nessas condições, a maior distância, em metro, que dois bombeiros poderiam ter entre eles é

(A) 30
(B) 40

(C) 45
(D) 60
(E) 68

940 - ENEM 2018

Torneios de tênis, em geral, são disputados em sistema de eliminatória simples. Nesse sistema, são disputadas partidas entre dois competidores, com a eliminação do perdedor e promoção do vencedor para a fase seguinte. Dessa forma, se na 1ª fase o torneio conta com 2*n* competidores, então na 2ª fase restarão *n* competidores, e assim sucessivamente até a partida final.

Em um torneio de tênis, disputados nesse sistema, participam 128 tenistas.

Para se definir o campeão desse troneio, o número de partidas necessárias é dado por

(A) 2 x 128
(B) 64 + 32+ 16 + 8 + 4 + 2
(C) 128 + 64 + 32+ 16 + 8 + 4 + 2 + 1
(D) 128 + 64 + 32+ 16 + 8 + 4 + 2
(E) 64 + 32+ 16 + 8 + 4 + 2 + 1

941 - ENEM 2018

O artigo 33 da lei brasileira sobre drogas prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas. Entretando, caso o condenado seja réu primário, com bons antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução de um sexto a dois terços.

Suponha que um réu primário, com bons antecedentes criminais, foi condenado pelo artigo 33 da lei brasileira sobre drogas.

Após o benefício da redução de pena, sua pena poderá variar de

(A) 1 ano e 8 meses a 12 anos e 6 meses.
(B) 1 ano e 8 meses a 5 anos.
(C) 3 anos e 4 meses 10 anos.
(D) 4 anos e 2 meses a 5 anos.
(E) 4 anos e 2 meses a 12 anos e 6 meses.

942 - ENEM 2018

Um edifício tem a numeração dos andares iniciando no térreo (T), e continuando com primeiro, segundo, terceiro, ..., até o último andar. Uma criança entrou no elevador e, tocando no painel, seguiu uma sequência de andares, parando, abrindo e fechando a porta em diversos andares. A partir de onde entrou a criança, o elevador subiu sete andares, em seguida desceu dez, desceu mais treze, subiu nove, desceu quatro e parou no quinto andar, finalizando a sequência. Considere que, no trajeto seguido pela criança, o elevador parou uma vez no último andar do edifício.

De acordo com as informações dadas, o último andar do edifício é o:

(A) 16º
(B) 22º
(C) 23º
(D) 25º
(E) 32º

943 - ENEM 2018

O Salão do automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando, principalmente, suas inovações em design e tecnologia.

Uma montadora pretende participar desse evento com dois estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo, em cada um deles, um carro compacto e uma caminhonete.

Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora quatro carros compactos, de modelos distintos, e seis caminhonetes de diferentes cores para serem escolhidos aqueles que serão expostos, A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante.

Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é

(A) A_{10}^{4}

(B) C_{10}^{4}

(C) $C_{4}^{2} \times C_{6}^{2} \times 2 \times 2$

(D) $A_{4}^{2} \times A_{6}^{2} \times 2 \times 2$

(E) $C_{4}^{2} \times C_{6}^{2}$

944 - ENEM 2018

Os alunos da disciplina de estatística, em um curso universitário, realizam quatro avaliações por semestre com os pesos de 20%, 10%, 30% e 40%, respectivamente. No final do semestre, precisam obter uma média nas quatro avaliações de, no mínimo, 60 pontos para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas três primeiras avaliações: 46, 60 e 50, respectivamente.

O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na quarta avaliação para ser aprovado é:

(A) 29,8.
(B) 71,0.
(C) 74,5.
(D) 75,5.
(E) 84,0.

945 - ENEM 2018

O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas, pelo nível de dificuldade, em fácil, médio e difícil, e escreveu cada pergunta em cartões para colocação em uma urna.

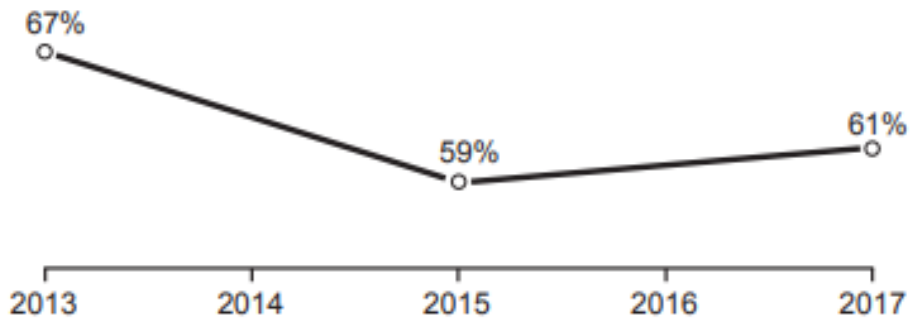
Contudo, após depositar vinte perguntas de diferentes níveis na urna. ele observou que 25% delas eram de nível fácil. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de o primeiro participante retirar, aleatoriamente, uma pergunta de nível fácil seja de 75%

Com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é igual a

(A) 10
(B) 15
(C) 35
(D) 40
(E) 45

946 - ENEM 2018

A raiva é uma doença viral e infecciosa. transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humano. O gráfico mostra a cobertura (porcentagem de vacinados) da campanha, em cães, nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica, nos períodos de 2013 e 2015 e de 2015 a 2017, deu-se de forma linear



Disponível em: http://pni.datasus.gov.br. Acesso em: 5 nov. 2017.

Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano 2014?

(A) 62,3%
(B) 63,0%
(C) 63,5%
(D) 64,0%
(E) 65,5%

947 - ENEM 2018

Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio,

equipado com um guindaste de 15 m de altura e uma esteira de 90 m de comprimento.

No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre 0,5 cm e 1 cm, enquanto a esteira deve apresentar comprimento superior a 4 cm.

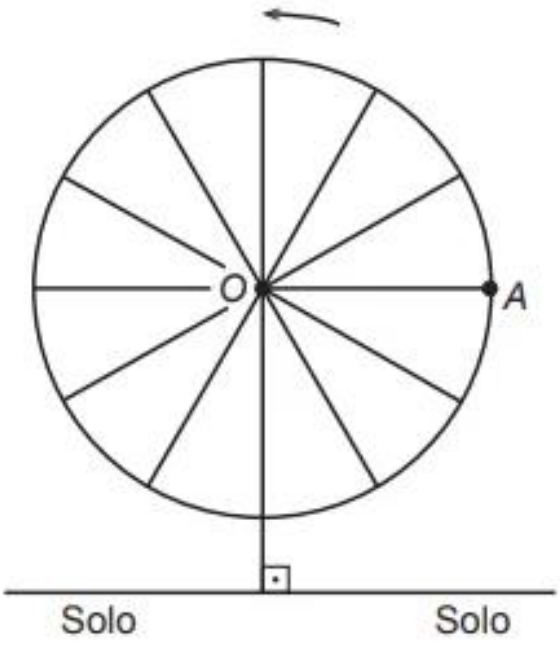
Todo o desenho deverá ser feito em uma escala 1:X

Os valores possíveis para X são, apenas,

(A) X > 1500.
(B) X > 3000.
(C) 1500 < X < 2250.
(D) 1500 < X < 3000.
(E) 2250 < X < 3000.

948 - ENEM 2018

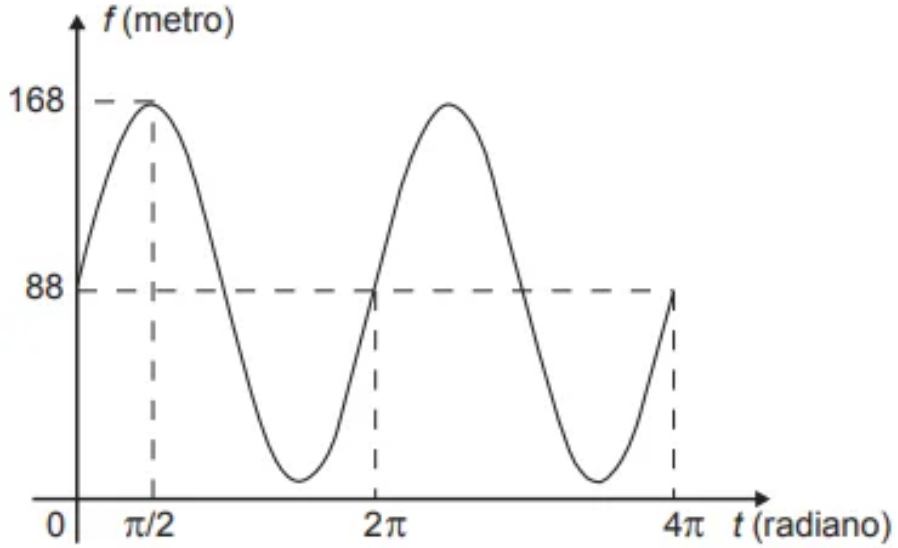
Em 2014 foi inaugurada a maior roda-gigante do mundo, a *High Roller*, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda-gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras



Disponível em: http://en.wikipedia.org. Acesso em: 22 abr. 2014 (adaptado).

A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a *High Roller* no sentido anti-horário, em torno do ponto O. Sejam t o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial, e f a função que descreve a altura do ponto A, em relação ao solo, em função de t.

Após duas voltas completas, f tem o seguinte gráfico:



A expressão da função altura é dada por

(A) f (t) = + 80sen (t) 88
(B) f (t) = + 80cos (t) 88
(C) f (t) = + 88cos (t) 168
(D) f (t) = + 168sen (t) 88cos (t)
(E) f (t) = + 88sen (t) 168cos (t)

949 - ENEM 2018

A rosa dos ventos é uma figura que representa oito sentidos, que dividem o círculo em partes iguais.



Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente, através de um controlador, para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido Oeste e o seu controlador efetua três mudanças consecutivas, a saber:

- 1ª mudança: 135º no sentido anti-horário;
- 2ª mudança: 60º no sentido horário;
- 3ª mudança: 45º no sentido anti-horário.

Após a 3ª mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera, com a menor amplitude possível, no sentido Noroeste (NO) devido a um movimento suspeito de um cliente.

Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera?

(A) 75º no sentido horário
(B) 105º no sentido anti-horário
(C) 120º no sentido anti-horário
(D) 135º no sentido anti-horário
(E) 165º no sentido horário

950 - ENEM 2018

Na teoria das eleições, o método de borda sugere que, em vez de escolher um candidato cada juiz deve criar um *ranking* de sua preferência para os concorrentes (isto é, criar uma lista com a ordem de classificação dos concorrentes). A este *ranking* é associada uma pontuação: um ponto para o último colocado no *ranking*, dois pontos para o penúltimo, três para o antepenúltimo, e assim sucessivamente. Ao final, soma-se a pontuação atribuída a cada concorrente por cada um dos juízes.

Em uma escola houve um concurso de poesia no qual cinco alunos concorreram a um prêmio, sendo julgados por 25 juízes. Para a escolha da poesia vencedora foi utilizado o Método de Borda. Nos quadros, estão apresentados os *rankings* dos juízes e a frequência de cada *ranking*.

Colocação	*Ranking*			
	I	II	III	IV
1º	Ana	Dani	Bia	Edu
2º	Bia	Caio	Ana	Ana
3º	Caio	Edu	Caio	Dani
4º	Dani	Ana	Edu	Bia
5º	Edu	Bia	Dani	Caio

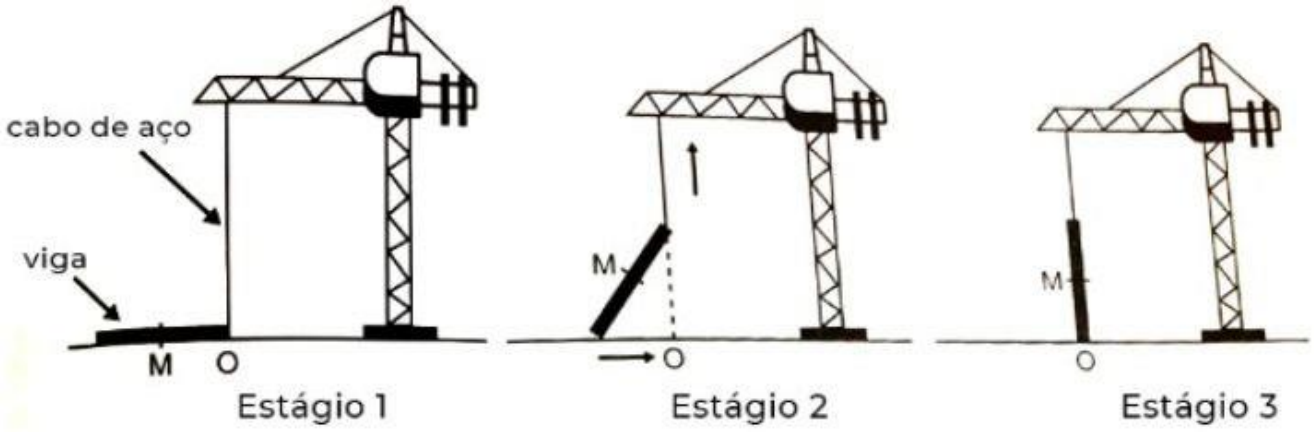
Ranking	Frequência
I	4
II	9
III	7
IV	5

A poesia vencedora foi a de

(A) Edu.
(B) Dani.
(C) Caio.
(D) Bia.
(E) Ana.

951 - ENEM 2018

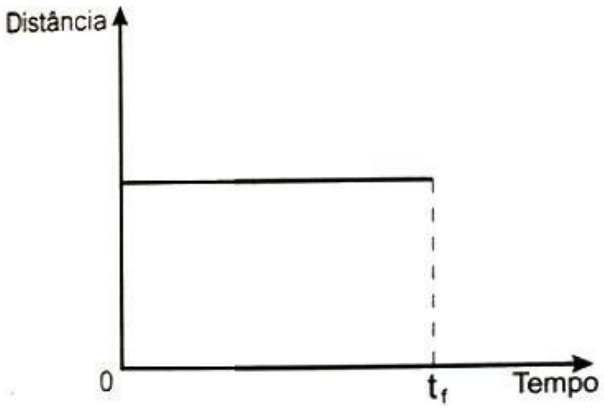
Os guindastes são fundamentais em canteiros de obras, no manejo de materiais pesados como vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste iça uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo.



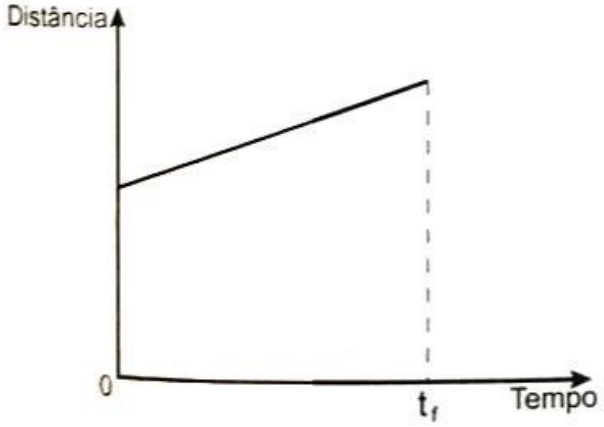
Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão e este se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo t = 0 (estágio 1) e finaliza no tempo t, (estágio 3). Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O, enquanto que a outra extremidade desliza sobre solo em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga.

O gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O, em função do tempo, entre t = 0 e t_f, é

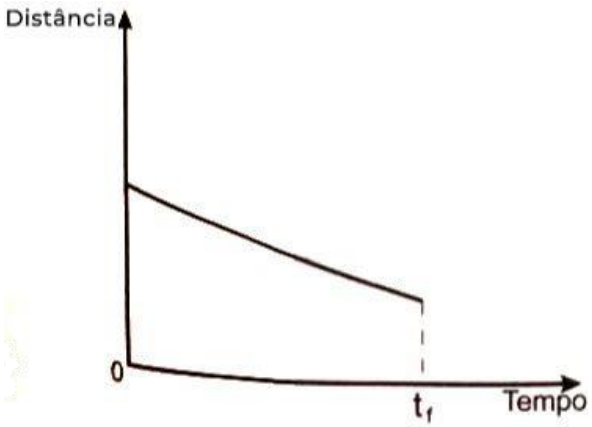
(A)


Distância
0
t_f
Tempo

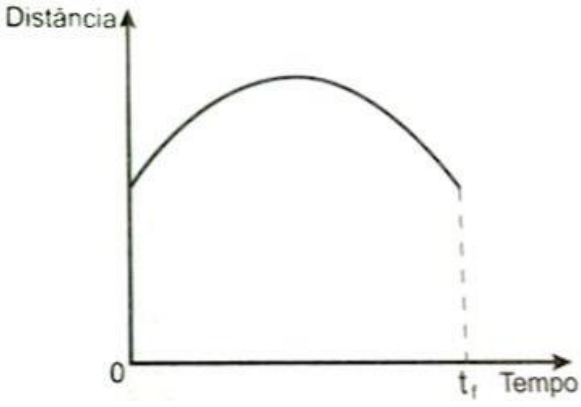
(B)

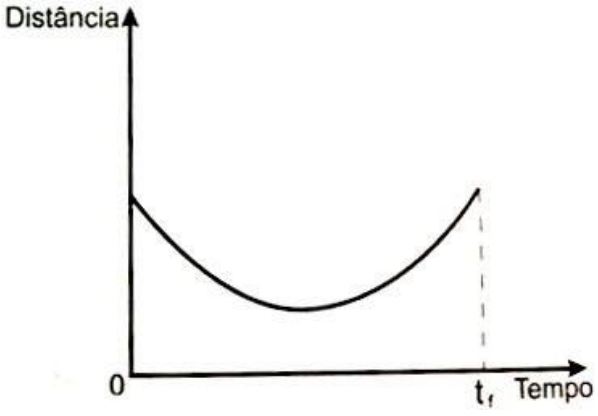

Distância
0
t_f
Tempo

(C)


Distância
0
t_f
Tempo

(D)


Distância
0
t_f
Tempo

(E) 

952 - ENEM 2018

Com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões.

Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 000 transistores distribuídos em 0,25 cm^2 de área. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada dois anos (Lei de Moore).

Disponível em: www.pocket-lint.com. Acesso em: 1 dez. 2017 (adaptado).

Considere 0,30 como aproximação para $\log_{10}2$.

Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores?

(A) 1999
(B) 2002
(C) 2022

(D) 2026
(E) 2146

953 - ENEM 2018

Uma loja vende automóveis em N parcelas iguais sem juros. No momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo, acrescentando mais 5 parcelas, o valor de cada uma das parcelas diminui R$ 200,00, ou se ele quiser diminuir o prazo, com 4 parcelas a menos, o valor de cada uma das parcelas sobe R$ 232,00. Considere ainda que, nas três possibilidades de pagamento, o valor do automóvel é o mesmo, todas são sem juros e não é dado desconto em nenhuma das situações.

Nessas condições, qual é a quantidade N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja?

(A) 20
(B) 24
(C) 29
(D) 40
(E) 58

954 - ENEM 2018

O salto ornamental é um esporte em que cada competidor realiza seis saltos. A nota em cada salto é calculada pela soma das notas dos juízes, multiplicada pela nota de partida (o grau de dificuldade de cada salto). Fica em primeiro lugar o atleta que obtiver a maior soma das seis notas recebidas.

O atleta 10 irá realizar o último salto da final. Ele observa no Quadro 1, antes de executar o salto, o recorte do quadro parcial de

nota com a sua classificação e a dos três primeiros lugares até aquele momento.

Quadro 1

Classificação	Atleta	6º Salto	Total
1º	3	135,0	829,0
2º	4	140,0	825,2
3º	8	140,4	824,2
6º	10		687,5

Ele precisa decidir com seu treinador qual salto deverá realizar. Os dados dos possíveis tipos de salto estão no Quadro 2.

Quadro 2

Tipo de salto	Nota de partida	Estimativa da soma das notas dos juízes	Probabilidade de obter a nota
T1	2,2	57	89,76%
T2	2,4	58	93,74%
T3	2,6	55	91,88%
T4	2,8	50	95,38%
T5	3,0	53	87,34%

O atleta optará pelo salto com a maior probabilidade de obter a nota estimada, de maneira que lhe permita alcançar o primeiro lugar.

Considerando essas condições, o salto que o atleta deverá escolher é o de tipo

(A) T1.
(B) T2.
(C) T3.
(D) T4.
(E) T5.

955 - ENEM 2018

Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os cinco grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha.

Balanço parcial nacional da vacinação contra a gripe

Grupo de risco	População (milhão)	População já vacinada	
		(milhão)	(%)
Crianças	4,5	0,9	20
Profissionais de saúde	2,0	1,0	50
Gestantes	2,5	1,5	60
Indígenas	0,5	0,4	80
Idosos	20,5	8,2	40

Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br. Acesso em: 16 ago. 2012.

Qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas?

(A) 12
(B) 18
(C) 30
(D) 40
(E) 50

956 - ENEM 2018

Durante uma festa de colégio, um grupo de alunos organizou uma rifa. Oitenta alunos faltaram à festa e não participaram da rifa. Entre os que compareceram, alguns compraram três bilhetes, 45 compraram 2 bilhetes, e muitos compraram apenas um. O total de alunos que comprou um único bilhete era 20% do número total de bilhetes vendidos, e o total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos do colégio.

Quantos alunos compraram somente um bilhete?

(A) 34
(B) 42
(C) 47
(D) 48
(E) 79

957 - ENEM 2018

Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos retângulos isósceles, como ilustra a figura.



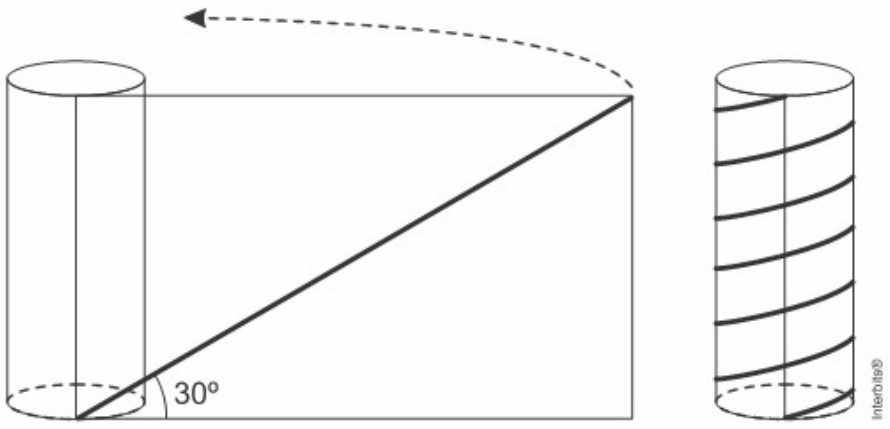
Uma artesã confecciona um quebra-cabeça como o descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles cujos catetos medem 2 cm.

O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado, em centímetro, é

(A) 14
(B) 12
(C) 7√2
(D) 6 + 4 √2
(E) 6 + 2 √2

958 - ENEM 2018

Para decorar um cilindro circular reto será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30° com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede $6/\pi$ cm, e ao enrolar a faixa obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura.

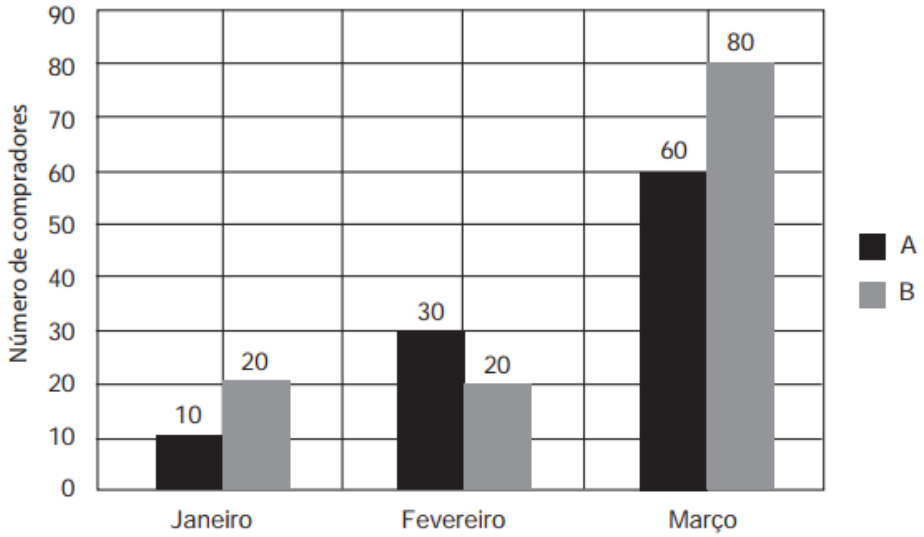


O valor da medida da altura do cilindro, em centímetro, é

(A) 36√3
(B) 24√3
(C) 4√3
(D) 36
(E) 72

959 - ENEM 2013

Uma loja acompanhou o número de compradores de dois produtos, A e B, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Com isso, obteve este gráfico:



A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Qual a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012?

(A) $\frac{1}{20}$

(B) $\frac{3}{242}$

(C) $\frac{5}{22}$

(D) $\frac{6}{25}$

(E) $\frac{7}{15}$

960 - ENEM 2013

O contribuinte que vende mais de R$ 20 mil de ações em Bolsa de Valores em um mês deverá pagar Imposto de Renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações. Um contribuinte que vende por R$ 34 mil um lote de ações que custou R$ 26 mil terá de pagar de Imposto de Renda à Receita Federal o valor de:

(A) R$ 900,00.
(B) R$ 1 200,00.
(C) R$ 2 100,00.
(D) R$ 3 900,00.
(E) R$ 5 100,00.

961 - ENEM 2013

Cinco empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. Um empresário, almejando ampliar os seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analisa o lucro (em milhões de reais) de cada uma delas, em função de seus tempos (em anos) de existência, decidindo comprar a empresa que apresente o maior lucro médio anual.

O quadro apresenta o lucro (em milhões de reais) acumulado ao longo do tempo (em anos) de existência de cada empresa.

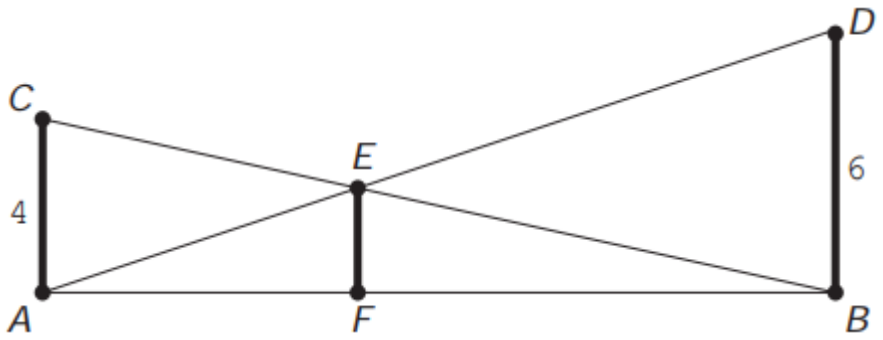
Empresa	Lucro (em milhões de reais)	Tempo (em anos)
F	24	3,0
G	24	2,0
H	25	2,5
M	15	1,5
P	9	1,5

O empresário decidiu comprar a empresa

(A) F.
(B) G.
(C) H.
(D) M.
(E) P.

962 - ENEM 2013

O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6 m e 4 m. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos *AC* e *BD* e a haste é representada pelo segmento *EF*, todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta AB. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados.



Qual deve ser o valor do comprimento da haste *EF*?

(A) 1 m
(B) 2 m
(C) 2,4 m
(D) 3 m
(E) $2\sqrt{6}m$

963 - ENEM 2013

Uma fábrica de fórmicas produz placas quadradas de lados de medida igual a y centímetros. Essas placas são vendidas em caixas com N unidades e, na caixa, é especificada a área máxima S que pode ser coberta pelas N placas.

Devido a uma demanda do mercado por placas maiores, a fábrica triplicou a medida dos lados de suas placas e conseguiu reuni-las em uma nova caixa, de tal forma que a área coberta S não fosse alterada.

A quantidade X, de placas do novo modelo, em cada nova caixa será igual a:

(A) $\frac{N}{9}$
(B) $\frac{N}{6}$
(C) $\frac{N}{3}$
(D) $3N$
(E) $9N$

964 - ENEM 2013

Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do césio-137 é 30 anos e a quantidade restante de massa de um material radioativo, após t anos, é calculada pela expressão $M(t) = A \cdot (2,7)^{kt}$, onde A é a massa inicial e k é uma constante negativa.

Considere 0,3 como aproximação para $\log_{10} 2$.

Qual o tempo necessário, em anos, para que uma quantidade de massa do césio-137 se reduza a 10% da quantidade inicial?

(A) 27
(B) 36
(C) 50
(D) 54
(E) 100

965 - ENEM 2013

Um comerciante visita um centro de vendas para fazer cotação de preços dos produtos que deseja comprar. Verifica que se aproveita 100% da quantidade adquirida de produtos do tipo A, mas apenas 90% de produtos do tipo B. Esse comerciante deseja comprar uma quantidade de produtos, obtendo o menor custo/benefício em cada um deles. O quadro mostra o preço por quilograma, em reais, de cada produto comercializado.

Produto	Tipo A	Tipo B
Arroz	2,00	1,70
Feijão	4,50	4,10
Soja	3,80	3,50
Milho	6,00	5,30

Os tipos de arroz, feijão, soja e milho que devem ser escolhidos pelo comerciante são, respectivamente,

(A) A, A, A, A.
(B) A, B, A, B.
(C) A, B, B, A.
(D) B, A, A, B.
(E) B, B, B, B.

966 - ENEM 2013

Durante uma aula de Matemática, o professor sugere aos alunos que seja fixado um sistema de coordenadas cartesianas (x, y) e representa na lousa a descrição de cinco conjuntos algébricos, I, II, III, IV e V, como se segue:

I — é a circunferência de equação $x^2 + y^2 = 9$;

II — é a parábola de equação $y = - x^2 - 1$, com x variando de −1 a 1;

III — é o quadrado formado pelos vértices (−2, 1), (−1, 1), (−1, 2) e (−2, 2);

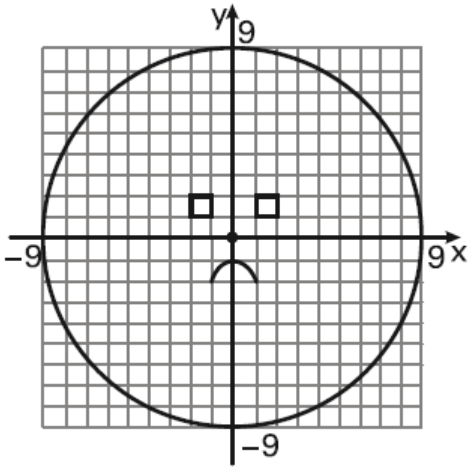
IV — é o quadrado formado pelos vértices (1, 1), (2, 1), (2, 2) e (1, 2);

V — é o ponto (0, 0).

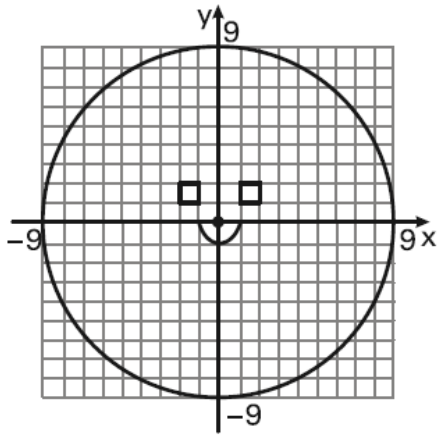
A seguir, o professor representa corretamente os cinco conjuntos sobre uma mesma malha quadriculada, composta de quadrados com lados medindo uma unidade de comprimento, cada, obtendo uma figura.

Qual destas figuras foi desenhada pelo professor?

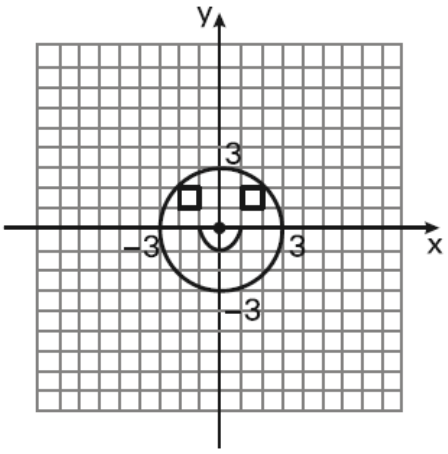
(A)



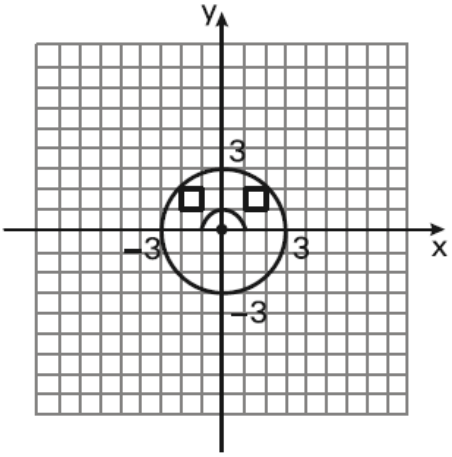
(B)



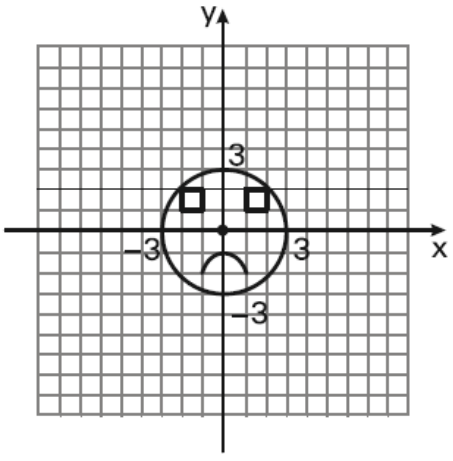
(C)



(D)

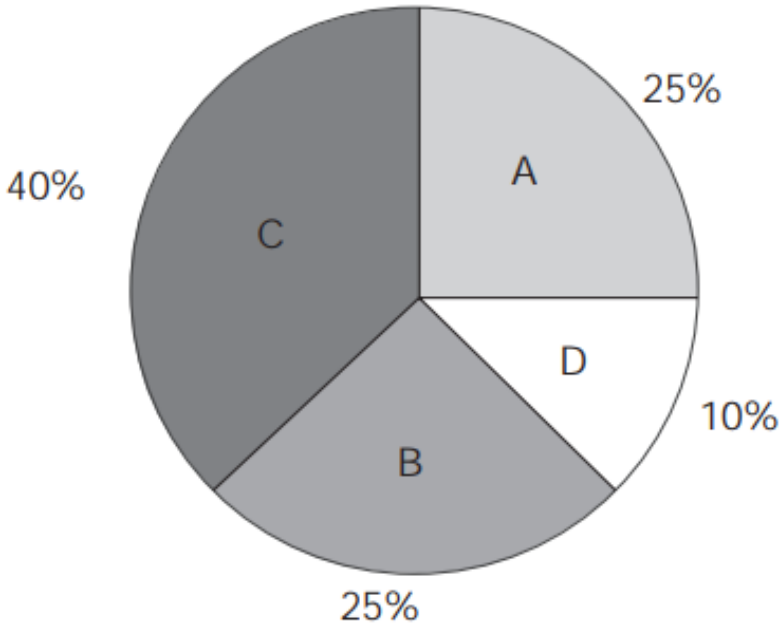


(E)



967 - ENEM 2013

Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados os valores, em reais, das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores das diárias foram: A = R$ 200,00; B = R$ 300,00; C = R$ 400,00 e D = R$ 600,00. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados, em porcentagem, para cada valor da diária.



O valor mediano da diária, em reais, para o quarto padrão de casal nessa cidade, é

(A) 300,00.
(B) 345,00.
(C) 350,00.
(D) 375,00.
(E) 400,00.

968 - ENEM 2013

Numa escola com 1 200 alunos foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em duas línguas estrangeiras, inglês e espanhol.

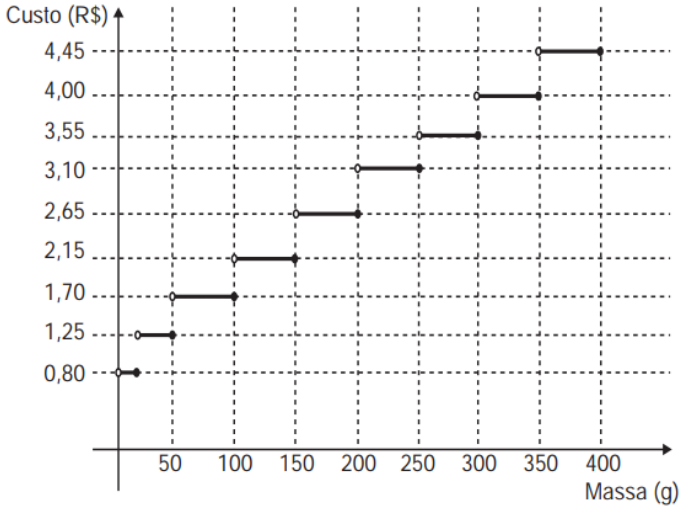
Nessa pesquisa constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas.

Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo-se que ele não fala inglês, qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol?

(A) 1/2
(B) 5/8
(C) 1/4
(D) 5/6
(E) 5/14

969 - ENEM 2013

Deseja-se postar cartas não comerciais, sendo duas de 100 g, três de 200 g e uma de 350 g. O gráfico mostra o custo para enviar uma carta não comercial pelos Correios:



O valor total gasto, em reais, para postar essas cartas é de

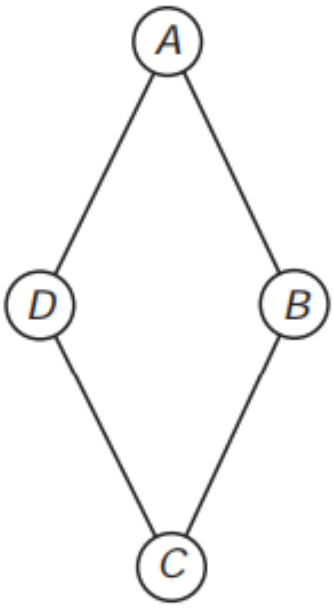
(A) 8,35.
(B) 12,50.
(C) 14,40.
(D) 15,35.
(E) 18,05.

970 - ENEM 2013

Um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de três cores: vermelhas, azuis e verdes.

Ele pretende produzir joias constituídas por uma liga metálica, a partir de um molde no formato de um losango não quadrado com pedras nos seus vértices, de modo que dois vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes.

A figura ilustra uma joia, produzida por esse artesão, cujos vértices A, B, C e D correspondem às posições ocupadas pelas pedras.



Com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes, nesse formato, o artesão poderá obter?

(A) 6
(B) 12
(C) 18
(D) 24
(E) 36

971 - ENEM 2013

Numa cartela com 60 números disponíveis, um apostador escolhe de 6 a 10 números. Dentre os números disponíveis, serão sorteados apenas 6. O apostador será premiado caso os 6 números sorteados estejam entre os números escolhidos por ele numa mesma cartela.

O quadro apresenta o preço de cada cartela, de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Quantidade de números escolhidos em uma cartela	Preço da cartela (R$)
6	2,00
7	12,00
8	40,00
9	125,00
10	250,00

Cinco apostadores, cada um com R$ 500,00 para apostar, fizeram as seguintes opções:

Arthur: 250 cartelas com 6 números escolhidos;

Bruno: 41 cartelas com 7 números escolhidos e 4 cartelas com 6 números escolhidos;

Caio: 12 cartelas com 8 números escolhidos e 10 cartelas com 6 números escolhidos;

Douglas: 4 cartelas com 9 números escolhidos;

Eduardo: 2 cartelas com 10 números escolhidos.

Os dois apostadores com maiores probabilidades de serem premiados são

(A) Caio e Eduardo.
(B) Arthur e Eduardo.
(C) Bruno e Caio.
(D) Arthur e Bruno.
(E) Douglas e Eduardo.

972 - ENEM 2013

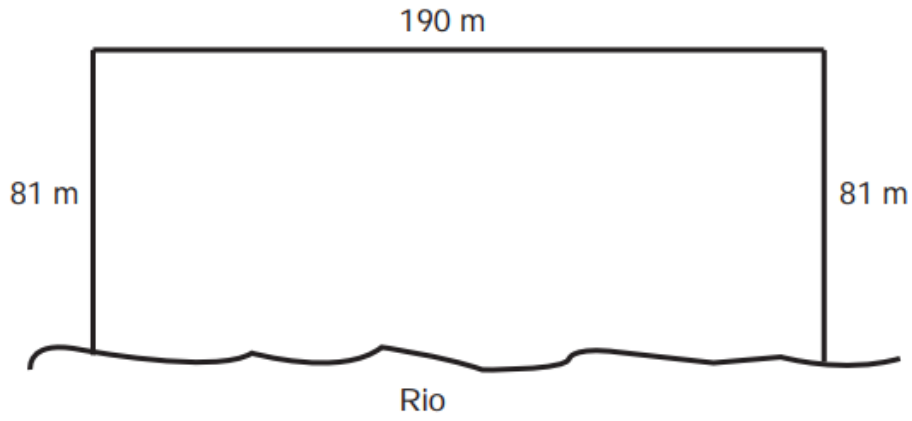
Na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em cada ciclo completo (verde-amarelo-vermelho), a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos, e o tempo em que a luz verde permaneça acesa seja igual a 2/3 do tempo em que a luz vermelha fique acesa. A luz verde fica acesa, em cada ciclo, durante X segundos e cada ciclo dura Y segundos.

Qual é a expressão que representa a relação entre X e Y?

(A) $5X - 3Y + 15 = 0$
(B) $5X - 2Y + 10 = 0$
(C) $3X - 3Y + 15 = 0$
(D) $3X - 2Y + 15 = 0$
(E) $3X - 2Y + 10 = 0$

973 - ENEM 2013

Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente, com tela, os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura. Cada rolo de tela que será comprado para confecção da cerca contém 48 metros de comprimento.



A quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar esse terreno é

(A) 6.
(B) 7.
(C) 8.
(D) 11.
(E) 12.

974 - ENEM 2013

Nos Estados Unidos a unidade de medida de volume mais utilizada em latas de refrigerante é a onça fluida (fl oz), que equivale a aproximadamente 2,95 centilitros (cL). Sabe-se que o centilitro é a centésima parte do litro e que a lata de refrigerante usualmente comercializada no Brasil tem capacidade de 355 mL. Assim, a medida do volume da lata de refrigerante de 355 mL, em onça fluida (fl oz), é mais próxima de

(A) 0,83.
(B) 1,20.
(C) 12,03.
(D) 104,73.
(E) 120,34.

975 - ENEM 2013

A temperatura T de um forno (em graus centígrados) é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento (t = 0) e varia de acordo com a expressão

$$T(t) = -\frac{t^2}{4} + 400$$

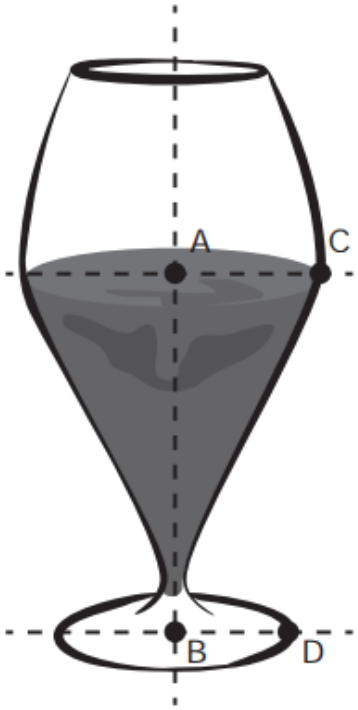
com t em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 ºC.

Qual o tempo mínimo de espera, em minutos, após se desligar o forno, para que a porta possa ser aberta?

(A) 19,0
(B) 19,8
(C) 20,0
(D) 38,0
(E) 39,0

976 - ENEM 2013

Um restaurante utiliza, para servir bebidas, bandejas com bases quadradas. Todos os copos desse restaurante têm o formato representado na figura:



Considere que $\overline{AC} = 7/5\overline{BD}$ e que *l* é a medida de um dos lados da base da bandeja.

Qual deve ser o menor valor da razão $\frac{l}{\overline{BD}}$ para que uma bandeja tenha capacidade de portar exatamente quatro copos de uma só vez?

(A) 12
(B) 114/5
(C) 24
(D) 24/5
(E) 328/5

977 - ENEM 2013

As projeções para a produção de arroz no período de 2012 - 2021, em uma determinada região produtora, apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz, em toneladas, que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção.

Ano	Projeção da produção (t)
2012	50,25
2013	51,50
2014	52,75
2015	54,00

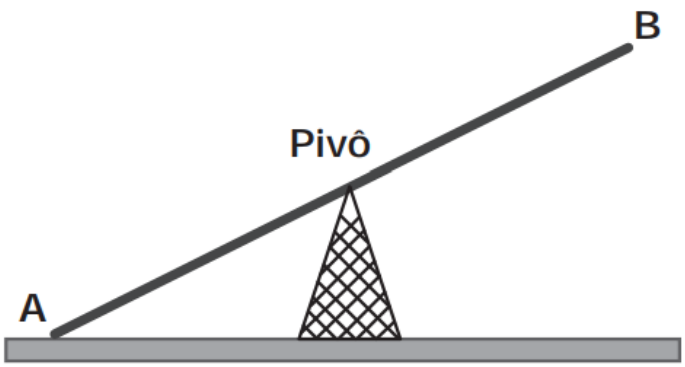
A quantidade total de arroz, em toneladas, que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de

(A) 497,25.
(B) 500,85.
(C) 502,87.
(D) 558,75.
(E) 563,25.

978 - ENEM 2013

Gangorra é um brinquedo que consiste de uma tábua longa e estreita equilibrada e fixada no seu ponto central (pivô). Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e, alternadamente, impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando, assim, o movimento da gangorra.

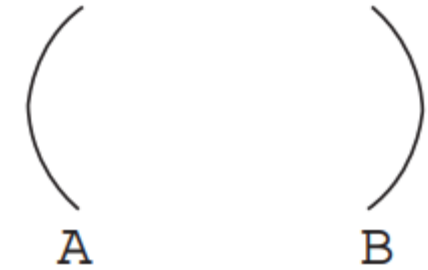
Considere a gangorra representada na figura, em que os pontos A e B são equidistantes do pivô.



A projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B, sobre o plano do chão da gangorra, quando esta se encontra em movimento, é:

(A) 

(B) 

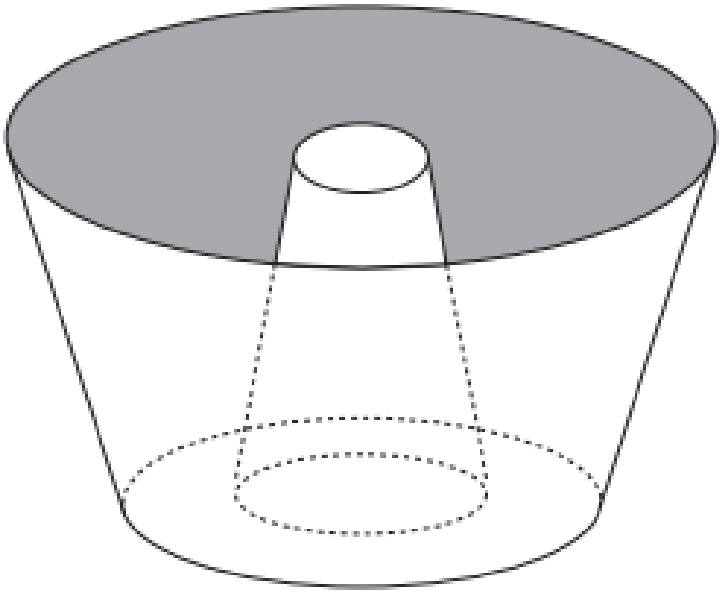
(C) 

(D) 

(E) 

979 - ENEM 2013

Uma cozinheira, especialista em fazer bolos, utiliza uma forma no formato representado na figura:



Nela identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais.

Essas figuras são

(A) um tronco de cone e um cilindro.
(B) um cone e um cilindro.
(C) um tronco de pirâmide e um cilindro.
(D) dois troncos de cone.
(E) dois cilindros.

980 - ENEM 2013

As torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas uma contra a outra, construídas numa avenida de Madri, na Espanha. A inclinação das torres é de 15° com a vertical e elas têm, cada uma, uma altura de 114 m (a altura é indicada na figura como o segmento AB). Estas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser observada na imagem.



Disponível em: www.flickr.com. Acesso em: 27 mar. 2012.

Utilizando 0,26 como valor aproximado para tangente de 15° e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço

(A) menor que 100 m².
(B) entre 100 m² e 300 m².
(C) entre 300 m² e 500 m².
(D) entre 500 m² e 700 m².
(E) maior que 700 m².

981 - ENEM 2013

Uma fábrica de parafusos possui duas máquinas, I e II, para a produção de certo tipo de parafuso.

Em setembro, a máquina I produziu 54/100 do total de parafusos produzidos pela fábrica. Dos parafusos produzidos por essa máquina, 25/1 000 eram defeituosos. Por sua vez, 38/1 000 dos parafusos produzidos no mesmo mês pela máquina II eram defeituosos.

$0 \leq P < \frac{2}{100}$	Excelente
$\frac{2}{100} \leq P < \frac{4}{100}$	Bom
$\frac{4}{100} \leq P < \frac{6}{100}$	Regular
$\frac{6}{100} \leq P < \frac{8}{100}$	Ruim
$\frac{8}{100} \leq P \leq 1$	Péssimo

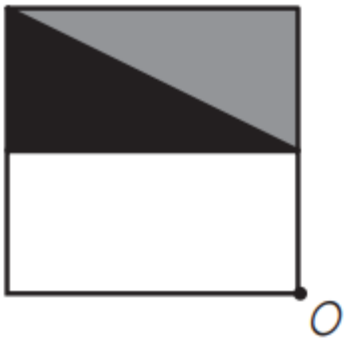
O desempenho conjunto das duas máquinas é classificado conforme o quadro, em que P indica a probabilidade de um parafuso escolhido ao acaso ser defeituoso.

O desempenho conjunto dessas máquinas, em setembro, pode ser classificado como

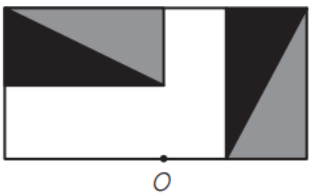
(A) excelente.
(B) bom.
(C) regular.
(D) ruim.
(E) péssimo.

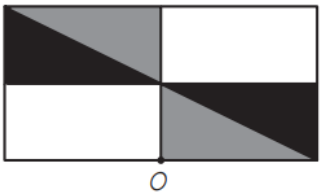
982 - ENEM 2013

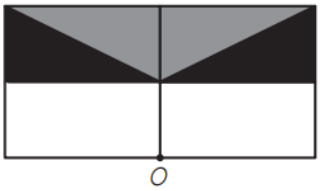
Um programa de edição de imagens possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O.

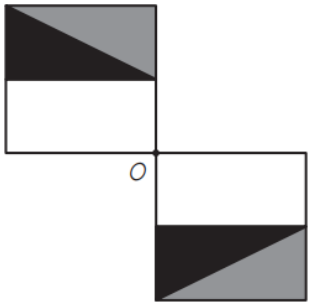


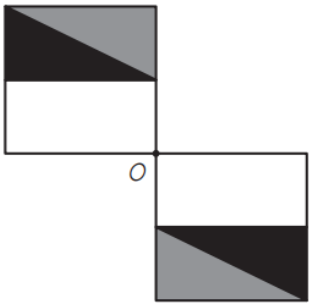
A imagem que representa a nova figura é:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

983 - ENEM 2013

O ciclo de atividade magnética do Sol tem um período de 11 anos. O início do primeiro ciclo registrado se deu no começo de 1755 e se

estendeu até o final de 1765. Desde então, todos os ciclos de atividade magnética do Sol têm sido registrados.

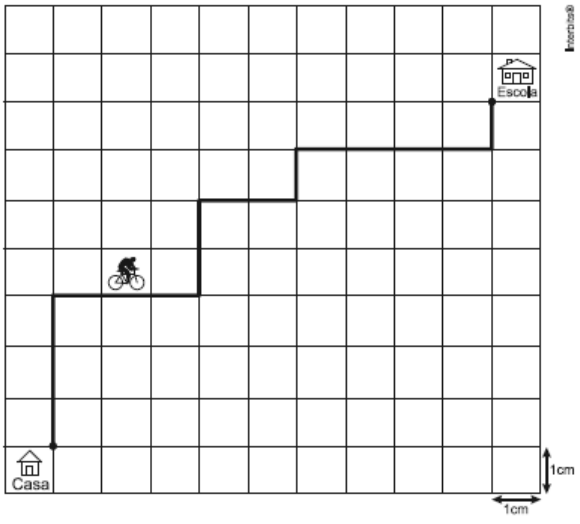
Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 27 fev. 2013.

No ano de 2101, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de número

(A) 32
(B) 34
(C) 33
(D) 35
(E) 31

984 - ENEM 2013

Secretaria de Saúde de um município avalia um programa que disponibiliza, para cada aluno de uma escola municipal, uma bicicleta, que deve ser usada no trajeto de ida e volta, entre sua casa e a escola. Na fase de implantação do programa, o aluno que morava mais distante da escola realizou sempre o mesmo trajeto, representado na figura, na escala 1: 25000, por um período de cinco dias.

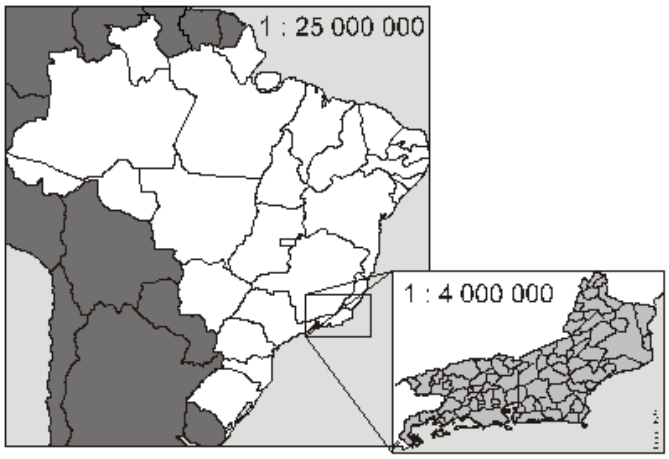


Quantos quilômetros esse aluno percorreu na fase de implantação do programa?

(A) 4.
(B) 8.
(C) 16.
(D) 20.
(E) 40.

985 - ENEM 2013

A figura apresenta dois mapas, em que o estado do Rio de Janeiro é visto em diferentes escalas.



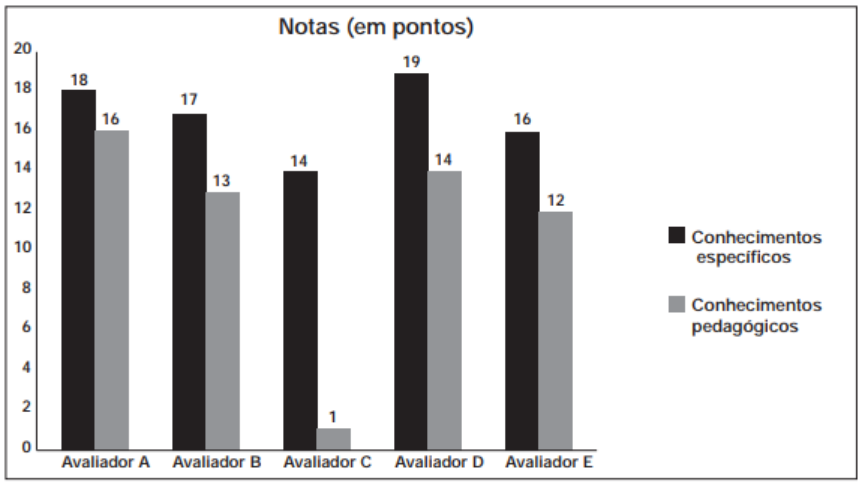
Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente a esse estado no mapa do Brasil.

Esse número é

(A) menor que 10.
(B) maior que 10 e menor que 20.
(C) maior que 20 e menor que 30.
(D) maior que 30 e menor que 40.
(E) maior que 40.

986 - ENEM 2013

As notas de um professor que participou de um processo seletivo, em que a banca avaliadora era composta por cinco membros, são apresentadas no gráfico. Sabe-se que cada membro da banca atribuiu duas notas ao professor, uma relativa aos conhecimentos específicos da área de atuação e outra, aos conhecimentos pedagógicos, e que a média final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca avaliadora.



Utilizando um novo critério, essa banca avaliadora resolveu descartar a maior e a menor notas atribuídas ao professor

A nova média, em relação à média anterior, é

(A) 0,25 ponto maior.
(B) 1,00 ponto maior.
(C) 1,00 ponto menor.
(D) 1,25 ponto maior.
(E) 2,00 pontos menor.

987 - ENEM 2013

Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de seis dígitos, formada somente por algarismos de 0 a 9, para acesso à conta corrente pela internet.

Entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando, para cada um deles, a criação de uma nova senha com seis dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres.

Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo.

O coeficiente de melhora da alteração recomendada é

(A) $\frac{62^6}{10^6}$

(B) $\frac{62!}{10!}$

(C) $\frac{62!4!}{10!56!}$

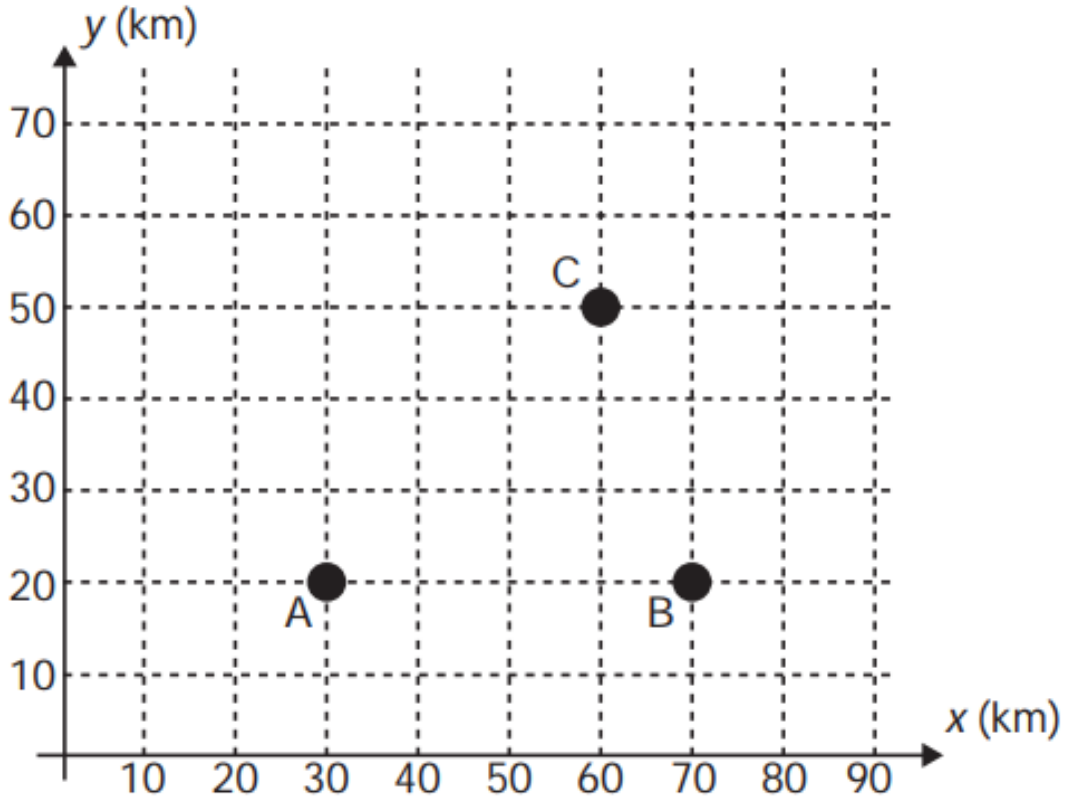
(D) $62! - 10!$

(E) $62^6 - 10^6$

988 - ENEM 2013

Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução, em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar

esses benefícios a três cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão, que envie sinal às antenas A, B e C, já existentes nessas cidades. As localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano:



A torre deve estar situada em um local equidistante das três antenas.

O local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas

(A) (65 ; 35).
(B) (53 ; 30).
(C) (45 ; 35).
(D) (50 ; 20).
(E) (50 ; 30).

989 - ENEM 2012

Em um jogo há duas urnas com 10 bolas de mesmo tamanho em cada urna. A tabela a seguir indica as quantidades de bolas de cada cor em cada urna.

Cor	Urna 1	Urna 2
Amarela	4	0
Azul	3	1
Branca	2	2
Verde	1	3
Vermelha	0	4

Uma jogada consiste em:

1º) o jogador apresenta um palpite sobre a cor da bola que será retirada por ele da urna 2;

2º) ele retira, aleatoriamente, uma bola da urna 1 e a coloca na urna 2, misturando-a com as que lá estão;

3º) em seguida ele retira, também aleatoriamente, uma bola da urna 2;

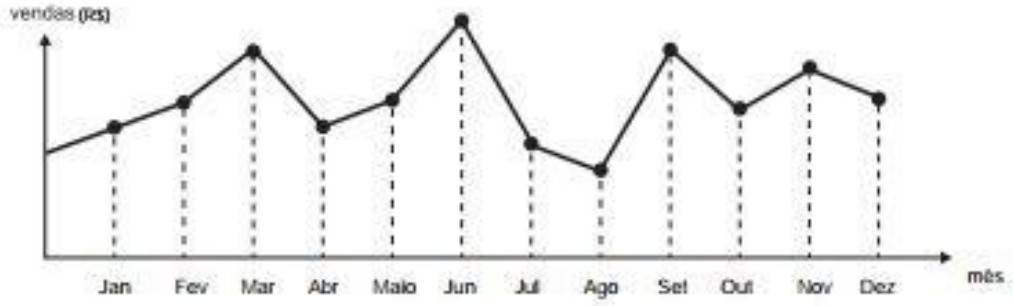
4º) se a cor da última bola retirada for a mesma do palpite inicial, ele ganha o jogo.

Qual cor deve ser escolhida pelo jogador para que ele tenha a maior probabilidade de ganhar?

(A) Azul.
(B) Amarela.
(C) Branca.
(D) Verde.
(E) Vermelha.

990 - ENEM 2012

O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas (em Reais) de certo medicamento ao longo do ano de 2011.

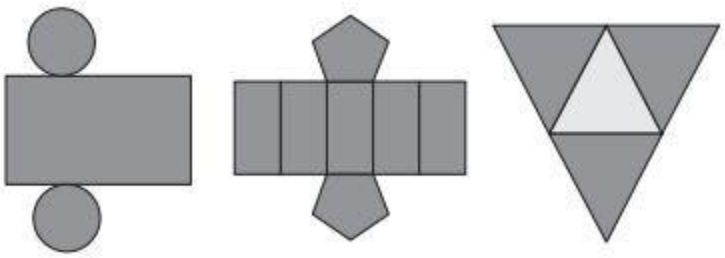


De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absolutas em 2011 foram

(A) março e abril.
(B) março e agosto.
(C) agosto e setembro.
(D) junho e setembro.
(E) junho e agosto.

991 - ENEM 2012

Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas.

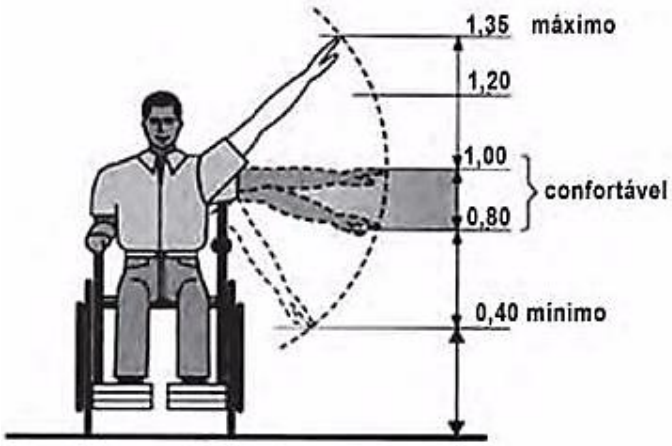


Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações?

(A) Cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide.
(B) Cone, prisma de base pentagonal e pirâmide.
(C) Cone, tronco de pirâmide e pirâmide.
(D) Cilindro, tronco de pirâmide e prisma.
(E) Cilindro, prisma e tronco de cone.

992 - ENEM 2012

Num projeto da parte elétrica de um edifício residencial a ser construído, consta que as tomadas deverão ser colocadas a 0,20 m acima do piso, enquanto os interruptores de luz deverão ser colocados a 1,47 m acima do piso. Um cadeirante, potencial comprador de um apartamento desse edifício, ao ver tais medidas, alerta para o fato de que elas não contemplarão suas necessidades. Os referenciais de alturas (em metros) para atividades que não exigem o uso de força são mostrados na figura seguinte.

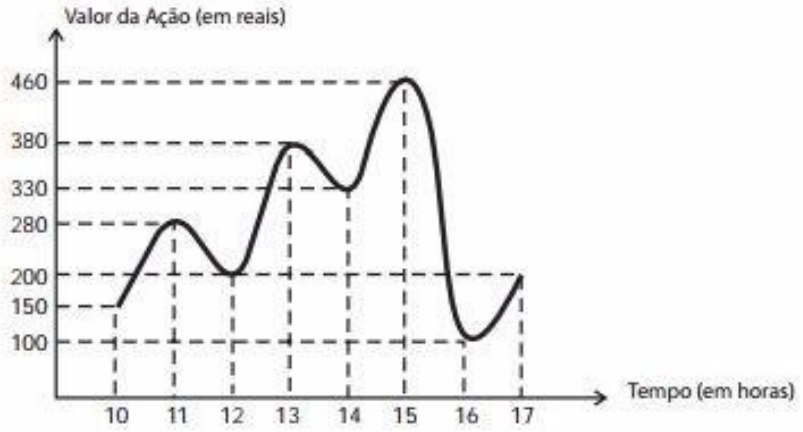


Uma proposta substitutiva, relativa às alturas de tomadas e interruptores, respectivamente, que atenderá àquele potencial comprador é

(A) 0,20 m e 1,45 m.
(B) 0,20 m e 1,40 m.
(C) 0,25 m e 1,35 m.
(D) 0,25 m e 1,30 m.
(E) 0,45 m e 1,20 m.

993 - ENEM 2012

O gráfico fornece os valores das ações da empresa XPN, no período das 10 às 17 horas, num dia em que elas oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de tempo.



Neste dia, cinco investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários diferentes, de acordo com a seguinte tabela.

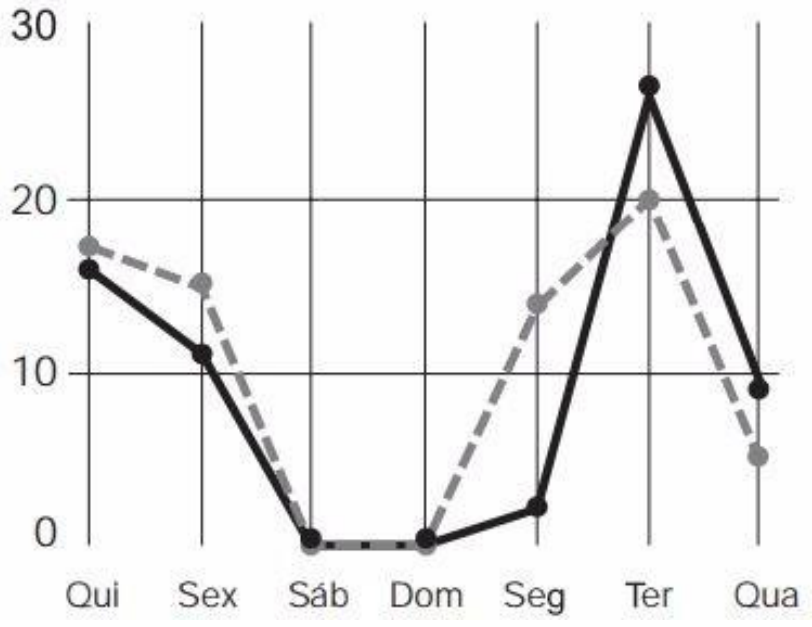
Investidor	Hora da Compra	Hora da Venda
1	10:00	15:00
2	10:00	17:00
3	13:00	15:00
4	15:00	16:00
5	16:00	17:00

Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio?

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

994 - ENEM 2012

A figura a seguir apresenta dois gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo Setor de Atendimento ao Cliente (SAC) de uma empresa, em uma dada semana. O gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas no dia, o de linha contínua é o número de reclamações resolvidas no dia. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas.



O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom, ou seja, os

dias em que o número de reclamações resolvidas excede o número de reclamações recebidas.

Disponível em: http://blog.bibliotecaunix.org. Acesso em: 21 jan. 2012 (adaptado).

O gerente de atendimento pôde concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom na

(A) segunda e na terça-feira.
(B) terça e na quarta-feira.
(C) terça e na quinta-feira.
(D) quinta-feira, no sábado e no domingo.
(E) segunda, na quinta e na sexta-feira.

995 - ENEM 2012

Nos *shopping centers* costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam créditos em um cartão, que são descontados por cada período de tempo de uso dos jogos. Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela recebe um certo número de tíquetes para trocar por produtos nas lojas dos parques. Suponha que o período de uso de um brinquedo em certo *shopping* custa R$ 3,00 e que uma bicicleta custa 9 200 tíquetes.

Para uma criança que recebe 20 tíquetes por período de tempo que joga, o valor, em reais, gasto com créditos para obter a quantidade de tíquetes para trocar pela bicicleta é

(A) 153.
(B) 460.
(C) 1 218.
(D) 1 380.
(E) 3 066.

996 - ENEM 2012

José, Paulo e Antônio estão jogando dados não viciados, nos quais, em cada uma das seis faces, há um número de 1 a 6. Cada um deles jogará dois dados simultaneamente. José acredita que, após jogar seus dados, os números das faces voltadas para cima lhe darão uma soma igual a 7. Já Paulo acredita que sua soma será igual a 4 e Antônio acredita que sua soma será igual a 8.

Com essa escolha, quem tem a maior probabilidade de acertar sua respectiva soma é

(A) Antônio, já que sua soma é a maior de todas as escolhidas.
(B) José e Antônio, já que há 6 possibilidades tanto para a escolha de José quanto para a escolha de Antônio, e há apenas 4 possibilidades para a escolha de Paulo.
(C) José e Antônio, já que há 3 possibilidades tanto para a escolha de José quanto para a escolha de Antônio, e há apenas 2 possibilidades para a escolha de Paulo.
(D) José, já que há 6 possibilidades para formar sua soma, 5 possibilidades para formar a soma de Antônio e apenas 3 possibilidades para formar a soma de Paulo.
(E) Paulo, já que sua soma é a menor de todas.

997 - ENEM 2012

A cerâmica possui a propriedade da contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico submetido a uma determinada temperatura elevada: em seu lugar aparecendo “espaços vazios” que tendem a se aproximar. No lugar antes ocupado pela água vão ficando lacunas e, consequentemente, o conjunto tende a retrair-se. Considere que no processo de cozimento a cerâmica de argila sofra uma contração, em dimensões lineares, de 20%.

Disponível em: www.arq.ufsc.br. Acesso em: 30 mar. 2012 (adaptado).

Levando em consideração o processo de cozimento e a contração sofrida, o volume V de uma travessa de argila, de forma cúbica de aresta a, diminui para um valor que é

(A) A 20% menor que V, uma vez que o volume do cubo é diretamente proporcional ao comprimento de seu lado.

(B) 36% menor que V, porque a área da base diminui de a^2 para $((1 - 0,2)a)^2$.

(C) 48,8% menor que V, porque o volume diminui de a^3 para $(0,8a)^3$.

(D) 51,2% menor que V, porque cada lado diminui para 80% do comprimento original.

(E) 60% menor que V, porque cada lado diminui 20%.

998 - ENEM 2012

José, Paulo e Antônio estão jogando dados não viciados, nos quais, em cada uma das seis faces, há um número de 1 a 6. Cada um deles jogará dois dados simultaneamente. José acredita que, após jogar seus dados, os números das faces voltadas para cima lhe darão uma soma igual a 7. Já Paulo acredita que sua soma será igual a 4 e Antônio acredita que sua soma será igual a 8.

Com essa escolha, quem tem a maior probabilidade de acertar sua respectiva soma é

(A) Antônio, já que sua soma é a maior de todas as escolhidas.

(B) José e Antônio, já que há 6 possibilidades tanto para a escolha de José quanto para a escolha de Antônio, e há apenas 4 possibilidades para a escolha de Paulo.

(C) José e Antônio, já que há 3 possibilidades tanto para a escolha de José quanto para a escolha de Antônio, e há apenas 2 possibilidades para a escolha de Paulo.

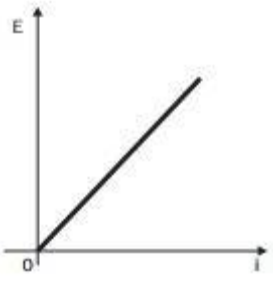
(D) José, já que há 6 possibilidades para formar sua soma, 5 possibilidades para formar a soma de Antônio e apenas 3 possibilidades para formar a soma de Paulo.

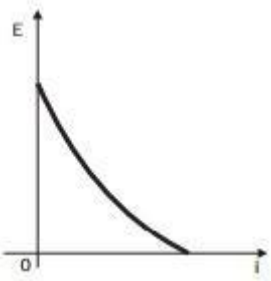
(E) Paulo, já que sua soma é a menor de todas.

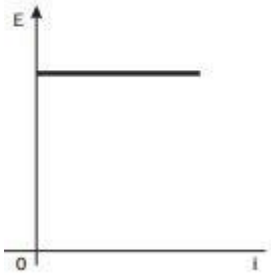
999 - ENEM 2012

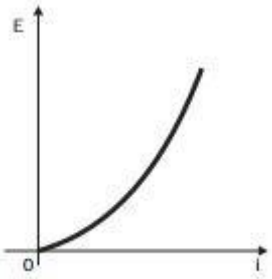
Existem no mercado chuveiros elétricos de diferentes potências, que representam consumos e custos diversos. A potência (P) de um chuveiro elétrico é dada pelo produto entre sua resistência elétrica (R) e o quadrado da corrente elétrica (i) que por ele circula. O consumo de energia elétrica (E), por sua vez, é diretamente proporcional à potência do aparelho.

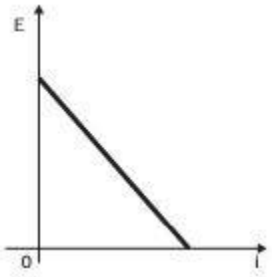
Considerando as características apresentadas, qual dos gráficos a seguir representa a relação entre a energia consumida (E) por um chuveiro elétrico e a corrente elétrica (i) que circula por ele?

(A) 

(B) 

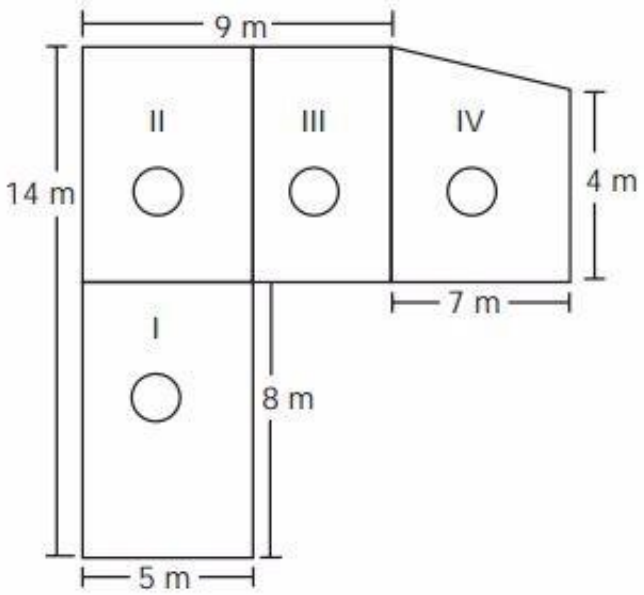
(C) 

(D) 

(E) 

1000 - ENEM 2012

Jorge quer instalar aquecedores no seu salão de beleza para melhorar o conforto dos seus clientes no inverno. Ele estuda a compra de unidades de dois tipos de aquecedores: modelo A, que consome 600 g/h (gramas por hora) de gás propano e cobre 35 m^2 de área, ou modelo B, que consome 750 g/h de gás propano e cobre 45 m^2 de área. O fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado em um ambiente com área menor do que a da sua cobertura. Jorge vai instalar uma unidade por ambiente e quer gastar o mínimo possível com gás. A área do salão que deve ser climatizada encontra-se na planta seguinte (ambientes representados por três retângulos e um trapézio).

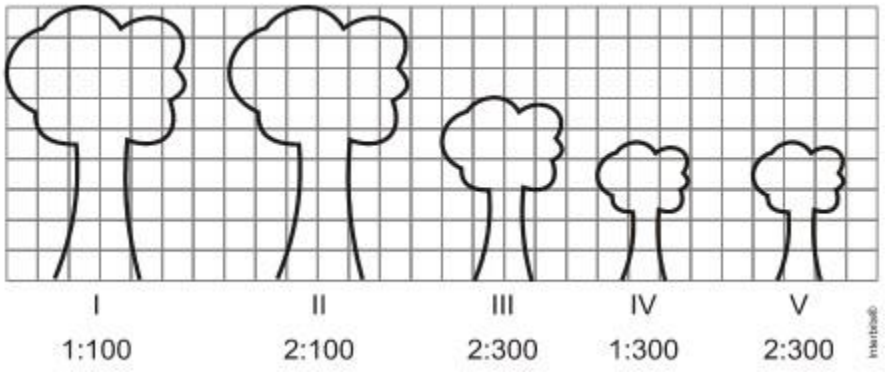


Avaliando-se todas as informações, serão necessários

(A) quatro unidades do tipo A e nenhuma unidade do tipo B.
(B) três unidades do tipo A e uma unidade do tipo B.
(C) duas unidades do tipo A e duas unidades do tipo B.
(D) uma unidade do tipo A e três unidades do tipo B.
(E) nenhuma unidade do tipo A e quatro unidades do tipo B.

1001 - ENEM 2012

Um biólogo mediu a altura de cinco árvores distintas e representou-as em uma mesma malha quadriculada, utilizando escalas diferentes, conforme indicações na figura a seguir.

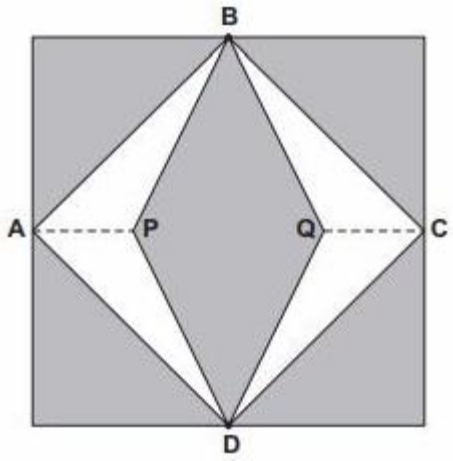


Qual é a árvore que apresenta a maior altura real?

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

1002 - ENEM 2012

Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 m, conforme a figura a seguir.



Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado e os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, são usados dois tipos de materiais: um para a parte sombreada da figura, que custa R$ 30,00 o m^2, e outro para a parte mais clara (regiões ABPDA e BCDQB), que custa R$ 50,00 o m^2.

De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral?

(A) R$ 22,50
(B) R$ 35,00
(C) R$ 40,00
(D) R$ 42,50
(E) R$ 45,00

1003 - ENEM 2012

O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido, segundo o Caged, no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010.



Disponível em: www.mte.gov.br. Acesso em: 28 fev. 2012 (adaptado).

Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período é

(A) 212 952.
(B) 229 913.
(C) 240 621.
(D) 255 496.
(E) 298 041.

1004 - ENEM 2012

Um aluno registrou as notas bimestrais de algumas de suas disciplinas numa tabela. Ele observou que as entradas numéricas da tabela formavam uma matriz 4x4, e que poderia calcular as médias anuais

dessas disciplinas usando produto de matrizes. Todas as provas possuíam o mesmo peso, e a tabela que ele conseguiu é mostrada a seguir

	1º bimestre	2º bimestre	3º bimestre	4º bimestre
Matemática	5,9	6,2	4,5	5,5
Português	6,6	7,1	6,5	8,4
Geografia	8,6	6,8	7,8	9,0
História	6,2	5,6	5,9	7,7

Para obter essas médias, ele multiplicou a matriz obtida a partir da tabela por

(A) $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$

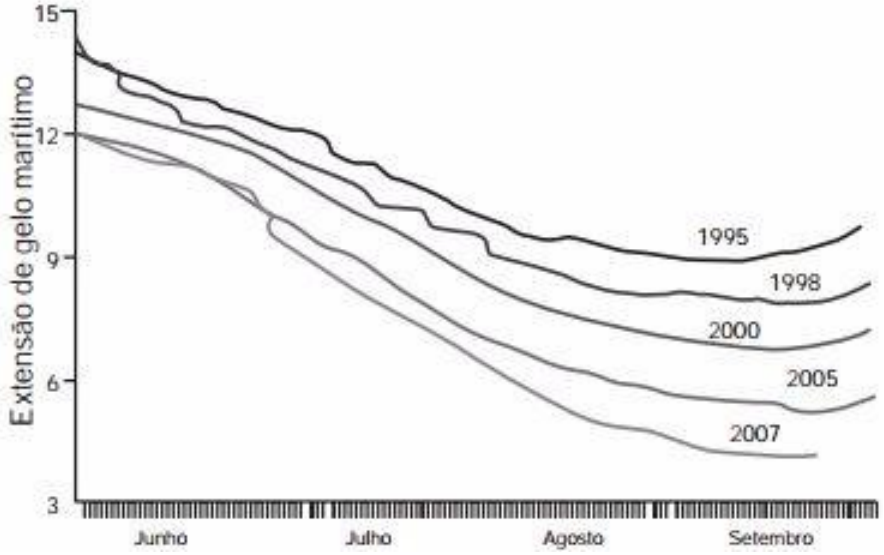
(C) $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

(E) $\begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix}$

1005 - ENEM 2012

O gráfico mostra a variação da extensão média de gelo marítimo, em milhões de quilômetros quadrados, comparando dados dos anos 1995, 1998, 2000, 2005 e 2007. Os dados correspondem aos meses de junho a setembro. O Ártico começa a recobrar o gelo quando termina o verão, em meados de setembro. O gelo do mar atua como o sistema de resfriamento da Terra, refletindo quase toda a luz solar de volta ao espaço. Águas de oceanos escuros, por sua vez, absorvem a luz solar e reforçam o aquecimento do Ártico, ocasionando derretimento crescente do gelo.



Disponível em: http://sustentabilidade.allianz.com.br. Acesso em: fev. 2012 (adaptado).

Com base no gráfico e nas informações do texto, é possível inferir que houve maior aquecimento global em

(A) 1995.
(B) 1998.
(C) 2000.
(D) 2005.
(E) 2007.

1006 - ENEM 2012

Uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Estatística mostra, em horas por dia, como os jovens entre 12 e 18 anos gastam seu tempo, tanto durante a semana (de segunda-feira a sexta-feira), como no fim de semana (sábado e domingo). A seguinte tabela ilustra os resultados da pesquisa.

Rotina Juvenil	Durante a semana	No fim de semana
Assistir à televisão	3	3
Atividades domésticas	1	1
Atividades escolares	5	1
Atividades de lazer	2	4
Descanso, higiene e alimentação	10	12
Outras atividades	3	3

De acordo com esta pesquisa, quantas horas de seu tempo gasta um jovem entre 12 e 18 anos, na semana inteira (de segunda-feira a domingo), nas atividades escolares?

(A) 20
(B) 21
(C) 24
(D) 25
(E) 27

1007 - ENEM 2012

A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos três últimos anos de cinco microempresas (ME) que se encontram à venda.

ME	2009 (em milhares de reais)	2010 (em milhares de reais)	2011 (em milhares de reais)
Alfinetes V	200	220	240
Balas W	200	230	200
Chocolates X	250	210	215
Pizzaria Y	230	230	230
Tecelagem Z	160	210	245

Um investidor deseja comprar duas das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos três anos (de 2009 até 2011) e escolhe as duas empresas de maior média anual.

As empresas que este investidor escolhe comprar são

(A) Balas W e Pizzaria Y.
(B) Chocolates X e Tecelagem Z.
(C) Pizzaria Y e Alfinetes V.
(D) Pizzaria Y e Chocolates X.
(E) Tecelagem Z e Alfinetes V.

1008 - ENEM 2014

Os candidatos K, L, M, N e P estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram provas de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos cinco candidatos.

Candidatos	Português	Matemática	Direito	Informática
K	33	33	33	34
L	32	39	33	34
M	35	35	36	34
N	24	37	40	35
P	36	16	26	41

Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas quatro disciplinas for a maior. O candidato aprovado será

(A) K.
(B) L.
(C) M.
(D) N.
(E) P.

1009 - ENEM 2019

A bula de um antibiótico infantil, fabricado na forma de xarope, recomenda que sejam ministrados, diariamente, no máximo 500 mg desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 kg pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL e 500 mL. Os pais dessa criança decidiram comprar a

quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considere que 1 g desse medicamento ocupe um volume de 1 cm^3.

A capacidade do frasco, em mililitro, que esses pais deverão comprar é:

(A) 10.
(B) 50.
(C) 100.
(D) 250.
(E) 500.

1010 - ENEM 2019

A *Hydrangea macrophylla* é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido (ou seja, com pH < 7) a flor é azul, enquanto que em solo alcalino (ou seja, com pH > 7) a flor é rosa. Considere que a *Hydrangea* cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que $pH = - \log_{10} x$, em que *x* é a concentração de íon hidrogênio (H^+).

Para produzir a *Hydrangea* cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que *x* assuma:

(A) qualquer valor acima de 10^{-8}.
(B) qualquer valor positivo inferior a 10^{-7}.
(C) valores maiores que 7 e menores que 8.
(D) valores maiores que 70 e menores que 80.
(E) valores maiores que 10^{-8} e menores que 10^{-7}.

GABARITO DE FÍSICA

1 - Resposta: D
2 - Resposta: C
3 - Resposta: B
4 - Resposta: B
5 - Resposta: B
6 - Resposta: E
7 - Resposta: D
8 - Resposta: B
9 - Resposta: E
10 - Resposta: C
11 - Resposta: D
12 - Resposta: C
13 - Resposta: D
14 - Resposta: C
15 - Resposta: B
16 - Resposta: B
17 - Resposta: D
18 - Resposta: D
19 - Resposta: B
20 - Resposta: B
21 - Resposta: B
22 - Resposta: D
23 - Resposta: E
24 - Resposta: D
25 - Resposta: B
26 - Resposta: E
27 - Resposta: B
28 - Resposta: C
29 - Resposta: A
30 - Resposta: D
31 - Resposta: E
32 - Resposta: E
33 - Resposta: E

34 - Resposta: E
35 - Resposta: E
36 - Resposta: D
37 - Resposta: C
38 - Resposta: C
39 - Resposta: A
40 - Resposta: E
41 - Resposta: A
42 - Resposta: D
43 - Resposta: C
44 - Resposta: A
45 - Resposta: C
46 - Resposta: D
47 - Resposta: C
48 - Resposta: A
49 - Resposta: D
50 - Resposta: B
51 - Resposta: A
52 - Resposta: A
53 - Resposta: C
54 - Resposta: C
55 - Resposta: A
56 - Resposta: B
57 - Resposta: E
58 - Resposta: B
59 - Resposta: D
60 - Resposta: D
61 - Resposta: C
62 - Resposta: E
63 - Resposta: B
64 - Resposta: A
65 - Resposta: B
66 - Resposta: A
67 - Resposta: A
68 - Resposta: E

69 - Resposta: E
70 - Resposta: B
71 - Resposta: A
72 - Resposta: B
73 - Resposta: E
74 - Resposta: B
75 - Resposta: C
76 - Resposta: C
77 - Resposta: E
78 - Resposta: A
79 - Resposta: A
80 - Resposta: B
81 - Resposta: A
82 - Resposta: A
83 - Resposta: B
84 - Resposta: E
85 - Resposta: D
86 - Resposta: C
87 - Resposta: C
88 - Resposta: D
89 - Resposta: C
90 - Resposta: A
91 - Resposta: D
92 - Resposta: B
93 - Resposta: D
94 - Resposta: A
95 - Resposta: D
96 - Resposta: C
97 - Resposta: A
98 - Resposta: B
99 - Resposta: D
100 - Resposta: B
101 - Resposta: D
102 - Resposta: D
103 - Resposta: C

104 - Resposta: A
105 - Resposta: C
106 - Resposta: E
107 - Resposta: C
108 - Resposta: B
109 - Resposta: E
110 - Resposta: D
111 - Resposta: B
112 - Resposta: E
113 - Resposta: E
114 - Resposta: A
115 - Resposta: D
116 - Resposta: E
117 - Resposta: D
118 - Resposta: C
119 - Resposta: A
120 - Resposta: A
121 - Resposta: A
122 - Resposta: A
123 - Resposta: E
124 - Resposta: A
125 - Resposta: C
126 - Resposta: A
127 - Resposta: D
128 - Resposta: A
129 - Resposta: E
130 - Resposta: A
131 - Resposta: C
132 - Resposta: E
133 - Resposta: B
134 - Resposta: E
135 - Resposta: D
136 - Resposta: B
137 - Resposta: D
138 - Resposta: A

139 - Resposta: B
140 - Resposta: B
141 - Resposta: D
142 - Resposta: D
143 - Resposta: C
144 - Resposta: B
145 - Resposta: D
146 - Resposta: C
147 - Resposta: D
148 - Resposta: A
149 - Resposta: D
150 - Resposta: D
151 - Resposta: B
152 - Resposta: D
153 - Resposta: C
154 - Resposta: C
155 - Resposta: E
156 - Resposta: C
157 - Resposta: C
158 - Resposta: A
159 - Resposta: D
160 - Resposta: B
161 - Resposta: E
162 - Resposta: E
163 - Resposta: E
164 - Resposta: E
165 - Resposta: C
166 - Resposta: B
167 - Resposta: C
168 - Resposta: B
169 - Resposta: A
170 - Resposta: D
171 - Resposta: E
172 - Resposta: D
173 - Resposta: D

174 - Resposta: B
175 - Resposta: A
176 - Resposta: C
177 - Resposta: C
178 - Resposta: B
179 - Resposta: C
180 - Resposta: E
181 - Resposta: C
182 - Resposta: D
183 - Resposta: E
184 - Resposta: E
185 - Resposta: A
186 - Resposta: C
187 - Resposta: E
188 - Resposta: C
189 - Resposta: C
190 - Resposta: C
191 - Resposta: E
192 - Resposta: E
193 - Resposta: C
194 - Resposta: C
195 - Resposta: B
196 - Resposta: D
197 - Resposta: D
198 - Resposta: C
199 - Resposta: B
200 - Resposta: A
201 - Resposta: D
202 - Resposta: A
203 - Resposta: C
204 - Resposta: D
205 - Resposta: B
206 - Resposta: E
207 - Resposta: B
208 - Resposta: A

209 - Resposta: D
210 - Resposta: C
211 - Resposta: A
212 - Resposta: C
213 - Resposta: A
214 - Resposta: C
215 - Resposta: E
216 - Resposta: D
217 - Resposta: D
218 - Resposta: C
219 - Resposta: D
220 - Resposta: B
221 - Resposta: B
222 - Resposta: D
223 - Resposta: D
224 - Resposta: C
225 - Resposta: E
226 - Resposta: D
227 - Resposta: D
228 - Resposta: C
229 - Resposta: A
230 - Resposta: C
231 - Resposta: C
232 - Resposta: D
233 - Resposta: C
234 - Resposta: B
235 - Resposta: E
236 - Resposta: C
237 - Resposta: A
238 - Resposta: B
239 - Resposta: D
240 - Resposta: D
241 - Resposta: B
242 - Resposta: A
243 - Resposta: D

244 - Resposta: A
245 - Resposta: B
246 - Resposta: C
247 - Resposta: B
248 - Resposta: C
249 - Resposta: D
250 - Resposta: D
251 - Resposta: B
252 - Resposta: C
253 - Resposta: C
254 - Resposta: A
255 - Resposta: D
256 - Resposta: C
257 - Resposta: C
258 - Resposta: E
259 - Resposta: B
260 - Resposta: E
261 - Resposta: C
262 - Resposta: C
263 - Resposta: C
264 - Resposta: C
265 - Resposta: A
266 - Resposta: A
267 - Resposta: B
268 - Resposta: A
269 - Resposta: C
270 - Resposta: D
271 - Resposta: C
272 - Resposta: D
273 - Resposta: E
274 - Resposta: D
275 - Resposta: E
276 - Resposta: D
277 - Resposta: B
278 - Resposta: E

279 - Resposta: A
280 - Resposta: A
281 - Resposta: C
282 - Resposta: C
283 - Resposta: B
284 - Resposta: C
285 - Resposta: E
286 - Resposta: B
287 - Resposta: D
288 - Resposta: A
289 - Resposta: D
290 - Resposta: A
291 - Resposta: B
292 - Resposta: D
293 - Resposta: A
294 - Resposta: A
295 - Resposta: A
296 - Resposta: C
297 - Resposta: A
298 - Resposta: C
299 - Resposta: E
300 - Resposta: C
301 - Resposta: A
302 - Resposta: E
303 - Resposta: B
304 - Resposta: D
305 - Resposta: E
306 - Resposta: A
307 - Resposta: C
308 - Resposta: C
309 - Resposta: C
310 - Resposta: B
311 - Resposta: B
312 - Resposta: E
313 - Resposta: D

314 - Resposta: D
315 - Resposta: A
316 - Resposta: B
317 - Resposta: B
318 - Resposta: B
319 - Resposta: A
320 - Resposta: E
321 - Resposta: D
322 - Resposta: D
323 - Resposta: D
324 - Resposta: C
325 - Resposta: A
326 - Resposta: A
327 - Resposta: D
328 - Resposta: E
329 - Resposta: E
330 - Resposta: D
331 - Resposta: D
332 - Resposta: E
333 - Resposta: C
334 - Resposta: B
335 - Resposta: E
336 - Resposta: E
337 - Resposta: D
338 - Resposta: D
339 - Resposta: D
340 - Resposta: E
341 - Resposta: E
342 - Resposta: B
343 - Resposta: C
344 - Resposta: D
345 - Resposta: C
346 - Resposta: E
347 - Resposta: B
348 - Resposta: B

349 - Resposta: E
350 - Resposta: B
351 - Resposta: A
352 - Resposta: C
353 - Resposta: E
354 - Resposta: A
355 - Resposta: B
356 - Resposta: E
357 - Resposta: D
358 - Resposta: B
359 - Resposta: A
360 - Resposta: A
361 - Resposta: A
362 - Resposta: D
363 - Resposta: C
364 - Resposta: C
365 - Resposta: A
366 - Resposta: D
367 - Resposta: C
368 - Resposta: A
369 - Resposta: E
370 - Resposta: C
371 - Resposta: A
372 - Resposta: E
373 - Resposta: E
374 - Resposta: A
375 - Resposta: E
376 - Resposta: E
377 - Resposta: C
378 - Resposta: E
379 - Resposta: B
380 - Resposta: C
381 - Resposta: B
382 - Resposta: A
383 - Resposta: D

384 - Resposta: D
385 - Resposta: E
386 - Resposta: C
387 - Resposta: E
388 - Resposta: C
389 - Resposta: C
390 - Resposta: B
391 - Resposta: D
392 - Resposta: E
393 - Resposta: E
394 - Resposta: A
395 - Resposta: D
396 - Resposta: E
397 - Resposta: C
398 - Resposta: A
399 - Resposta: C
400 - Resposta: A
401 - Resposta: C
402 - Resposta: C
403 - Resposta: E
404 - Resposta: B
405 - Resposta: B
406 - Resposta: E
407 - Resposta: B
408 - Resposta: C
409 - Resposta: C
410 - Resposta: B
411 - Resposta: D
412 - Resposta: B
413 - Resposta: D
414 - Resposta: B
415 - Resposta: D
416 - Resposta: E
417 - Resposta: B
418 - Resposta: D

419 - Resposta: C
420 - Resposta: C
421 - Resposta: D
422 - Resposta: B e E (dupla resposta correta)
423 - Resposta: D
424 - Resposta: A
425 - Resposta: E
426 - Resposta: E
427 - Resposta: C
428 - Resposta: C
429 - Resposta: E
430 - Resposta: E
431 - Resposta: A
432 - Resposta: E
433 - Resposta: C
434 - Resposta: E
435 - Resposta: A
436 - Resposta: C
437 - Resposta: A
438 - Resposta: D
439 - Resposta: E
440 - Resposta: D
441 - Resposta: A
442 - Resposta: B
443 - Resposta: C
444 - Resposta: E
445 - Resposta: C
446 - Resposta: C
447 - Resposta: A
448 - Resposta: C
449 - Resposta: C
450 - Resposta: A
451 - Resposta: A
452 - Resposta: D
453 - Resposta: C

454 - Resposta: B
455 - Resposta: A
456 - Resposta: D
457 - Resposta: A
458 - Resposta: A
459 - Resposta: E
460 - Resposta: A
461 - Resposta: E
462 - Resposta: D
463 - Resposta: E
464 - Resposta: B
465 - Resposta: D
466 - Resposta: D
467 - Resposta: B
468 - Resposta: A
469 - Resposta: A
470 - Resposta: A
471 - Resposta: B
472 - Resposta: B
473 - Resposta: D
474 - Resposta: D
475 - Resposta: C
476 - Resposta: C
477 - Resposta: D
478 - Resposta: D
479 - Resposta: C
480 - Resposta: D
481 - Resposta: C
482 - Resposta: D
483 - Resposta: B
484 - Resposta: B
485 - Resposta: B
486 - Resposta: E
487 - Resposta: A
488 - Resposta: B

489 - Resposta: A
490 - Resposta: E
491 - Resposta: E
492 - Resposta: E
493 - Resposta: B
494 - Resposta: C
495 - Resposta: C
496 - Resposta: D
497 - Resposta: C
498 - Resposta: E
499 - Resposta: B
500 - Resposta: D
501 - Resposta: D
502 - Resposta: E
503 - Resposta: C
504 - Resposta: D
505 - Resposta: A
506 - Resposta: C
507 - Resposta: A
508 - Resposta: B
509 - Resposta: D

GABARITO DE MATEMÁTICA

510 - Resposta: D
511 - Resposta: E
512 - Resposta: A
513 - Resposta: D
514 - Resposta: B
515 - Resposta: E
516 - Resposta: B
517 - Resposta: A
518 - Resposta: C
519 - Resposta: A

520 - Resposta: B
521 - Resposta: C
522 - Resposta: D
523 - Resposta: B
524 - Resposta: A
525 - Resposta: B
526 - Resposta: E
527 - Resposta: C
528 - Resposta: E
529 - Resposta: C
530 - Resposta: A
531 - Resposta: C
532 - Resposta: D
533 - Resposta: C
534 - Resposta: B
535 - Resposta: D
536 - Resposta: C
537 - Resposta: C
538 - Resposta: D
539 - Resposta: A
540 - Resposta: B
541 - Resposta: E
542 - Resposta: C
543 - Resposta: D
544 - Resposta: D
545 - Resposta: A
546 - Resposta: E
547 - Resposta: B
548 - Resposta: C
549 - Resposta: C
550 - Resposta: C
551 - Resposta: C
552 - Resposta: C
553 - Resposta: D
554 - Resposta: A

555 - Resposta: B
556 - Resposta: C
557 - Resposta: C
558 - Resposta: A
559 - Resposta: B
560 - Resposta: C
561 - Resposta: C
562 - Resposta: B
563 - Resposta: A
564 - Resposta: C
565 - Resposta: E
566 - Resposta: D
567 - Resposta: B
568 - Resposta: B
569 - Resposta: D
570 - Resposta: E
571 - Resposta: E
572 - Resposta: D
573 - Resposta: B
574 - Resposta: B
575 - Resposta: A
576 - Resposta: C
577 - Resposta: C
578 - Resposta: D
579 - Resposta: A
580 - Resposta: C
581 - Resposta: C
582 - Resposta: E
583 - Resposta: C
584 - Resposta: B
585 - Resposta: D
586 - Resposta: A
587 - Resposta: D
588 - Resposta: C
589 - Resposta: A

590 - Resposta: D
591 - Resposta: D
592 - Resposta: B
593 - Resposta: B
594 - Resposta: C
595 - Resposta: E
596 - Resposta: B
597 - Resposta: D
598 - Resposta: C
599 - Resposta: C
600 - Resposta: A
601 - Resposta: C
602 - Resposta: A
603 - Resposta: B
604 - Resposta: B
605 - Resposta: A
606 - Resposta: B
607 - Resposta: B
608 - Resposta: A
609 - Resposta: D
610 - Resposta: D
611 - Resposta: D
612 - Resposta: C
613 - Resposta: E
614 - Resposta: A
615 - Resposta: D
616 - Resposta: B
617 - Resposta: B
618 - Resposta: E
619 - Resposta: C
620 - Resposta: E
621 - Resposta: C
622 - Resposta: C
623 - Resposta: A
624 - Resposta: D

625 - Resposta: D
626 - Resposta: B
627 - Resposta: E
628 - Resposta: B
629 - Resposta: C
630 - Resposta: A
631 - Resposta: C
632 - Resposta: E
633 - Resposta: C
634 - Resposta: B
635 - Resposta: D
636 - Resposta: D
637 - Resposta: D
638 - Resposta: B
639 - Resposta: A
640 - Resposta: D
641 - Resposta: E
642 - Resposta: A
643 - Resposta: B
644 - Resposta: B
645 - Resposta: E
646 - Resposta: C
647 - Resposta: C
648 - Resposta: D
649 - Resposta: A
650 - Resposta: B
651 - Resposta: E
652 - Resposta: A
653 - Resposta: D
654 - Resposta: D
655 - Resposta: E
656 - Resposta: B
657 - Resposta: E
658 - Resposta: A
659 - Resposta: C

660 - Resposta: C
661 - Resposta: C
662 - Resposta: C
663 - Resposta: E
664 - Resposta: C
665 - Resposta: E
666 - Resposta: E
667 - Resposta: C
668 - Resposta: D
669 - Resposta: B
670 - Resposta: B
671 - Resposta: D
672 - Resposta: B
673 - Resposta: B
674 - Resposta: B
675 - Resposta: A
676 - Resposta: E
677 - Resposta: B
678 - Resposta: D
679 - Resposta: D
680 - Resposta: A
681 - Resposta: B
682 - Resposta: E
683 - Resposta: C
684 - Resposta: B
685 - Resposta: D
686 - Resposta: C
687 - Resposta: C
688 - Resposta: D
689 - Resposta: E
690 - Resposta: D
691 - Resposta: B
692 - Resposta: C
693 - Resposta: A
694 - Resposta: E

695 - Resposta: A
696 - Resposta: D
697 - Resposta: A
698 - Resposta: E
699 - Resposta: A
700 - Resposta: C
701 - Resposta: A
702 - Resposta: A
703 - Resposta: C
704 - Resposta: C
705 - Resposta: E
706 - Resposta: A
707 - Resposta: B
708 - Resposta: D
709 - Resposta: D
710 - Resposta: C
711 - Resposta: D
712 - Resposta: B
713 - Resposta: D
714 - Resposta: D
715 - Resposta: C
716 - Resposta: E
717 - Resposta: C
718 - Resposta: D
719 - Resposta: B
720 - Resposta: E
721 - Resposta: C
722 - Resposta: E
723 - Resposta: B
724 - Resposta: A
725 - Resposta: C
726 - Resposta: B
727 - Resposta: D
728 - Resposta: A
729 - Resposta: B

730 - Resposta: D
731 - Resposta: E
732 - Resposta: B
733 - Resposta: D
734 - Resposta: A
735 - Resposta: D
736 - Resposta: C
737 - Resposta: E
738 - Resposta: E
739 - Resposta: D
740 - Resposta: B
741 - Resposta: B
742 - Resposta: A
743 - Resposta: D
744 - Resposta: C
745 - Resposta: A
746 - Resposta: D
747 - Resposta: A
748 - Resposta: E
749 - Resposta: A
750 - Resposta: C
751 - Resposta: D
752 - Resposta: D
753 - Resposta: C
754 - Resposta: E
755 - Resposta: C
756 - Resposta: D
757 - Resposta: C
758 - Resposta: A
759 - Resposta: E
760 - Resposta: A
761 - Resposta: E
762 - Resposta: D
763 - Resposta: A
764 - Resposta: C

765 - Resposta: D
766 - Resposta: D
767 - Resposta: C
768 - Resposta: C
769 - Resposta: D
770 - Resposta: B
771 - Resposta: D
772 - Resposta: D
773 - Resposta: E
774 - Resposta: D
775 - Resposta: B
776 - Resposta: B
777 - Resposta: E
778 - Resposta: A
779 - Resposta: E
780 - Resposta: C
781 - Resposta: B
782 - Resposta: C
783 - Resposta: B
784 - Resposta: B
785 - Resposta: C
786 - Resposta: E
787 - Resposta: C
788 - Resposta: B
789 - Resposta: B
790 - Resposta: A
791 - Resposta: D
792 - Resposta: A
793 - Resposta: E
794 - Resposta: C
795 - Resposta: D
796 - Resposta: A
797 - Resposta: B
798 - Resposta: D
799 - Resposta: A

800 - Resposta: D
801 - Resposta: E
802 - Resposta: B
803 - Resposta: D
804 - Resposta: E
805 - Resposta: C
806 - Resposta: B
807 - Resposta: B
808 - Resposta: E
809 - Resposta: E
810 - Resposta: E
811 - Resposta: B
812 - Resposta: C
813 - Resposta: C
814 - Resposta: D
815 - Resposta: A
816 - Resposta: C
817 - Resposta: A
818 - Resposta: B
819 - Resposta: B
820 - Resposta: C
821 - Resposta: C
822 - Resposta: E
823 - Resposta: B
824 - Resposta: E
825 - Resposta: A
826 - Resposta: B
827 - Resposta: B
828 - Resposta: C
829 - Resposta: C
830 - Resposta: C
831 - Resposta: C
832 - Resposta: B
833 - Resposta: C
834 - Resposta: B

835 - Resposta: A
836 - Resposta: B
837 - Resposta: E
838 - Resposta: C
839 - Resposta: B
840 - Resposta: E
841 - Resposta: A
842 - Resposta: D
843 - Resposta: D
844 - Resposta: D
845 - Resposta: B
846 - Resposta: D
847 - Resposta: E
848 - Resposta: C
849 - Resposta: D
850 - Resposta: B
851 - Resposta: D
852 - Resposta: C
853 - Resposta: A
854 - Resposta: A
855 - Resposta: C
856 - Resposta: E
857 - Resposta: E
858 - Resposta: C
859 - Resposta: C
860 - Resposta: E
861 - Resposta: B
862 - Resposta: B
863 - Resposta: D
864 - Resposta: B
865 - Resposta: A
866 - Resposta: A
867 - Resposta: A
868 - Resposta: E
869 - Resposta: D

870 - Resposta: A
871 - Resposta: E
872 - Resposta: D
873 - Resposta: B
874 - Resposta: D
875 - Resposta: A
876 - Resposta: E
877 - Resposta: E
878 - Resposta: B
879 - Resposta: A
880 - Resposta: D
881 - Resposta: C
882 - Resposta: A
883 - Resposta: E
884 - Resposta: C
885 - Resposta: D
886 - Resposta: B
887 - Resposta: C
888 - Resposta: C
889 - Resposta: C
890 - Resposta: C
891 - Resposta: D
892 - Resposta: D
893 - Resposta: C
894 - Resposta: E
895 - Resposta: E
896 - Resposta: B
897 - Resposta: A
898 - Resposta: B
899 - Resposta: E
900 - Resposta: E
901 - Resposta: B
902 - Resposta: B
903 - Resposta: E
904 - Resposta: B

905 - Resposta: D
906 - Resposta: A
907 - Resposta: B
908 - Resposta: D
909 - Resposta: D
910 - Resposta: A
911 - Resposta: D
912 - Resposta: D
913 - Resposta: A
914 - Resposta: E
915 - Resposta: C
916 - Resposta: A
917 - Resposta: D
918 - Resposta: D
919 - Resposta: C
920 - Resposta: C
921 - Resposta: B
922 - Resposta: E
923 - Resposta: B
924 - Resposta: E
925 - Resposta: A
926 - Resposta: B
927 - Resposta: C
928 - Resposta: C
929 - Resposta: B
930 - Resposta: B
931 - Resposta: D
932 - Resposta: D
933 - Resposta: D
934 - Resposta: D
935 - Resposta: A
936 - Resposta: B
937 - Resposta: A
938 - Resposta: D
939 - Resposta: B

940 - Resposta: E
941 - Resposta: A
942 - Resposta: C
943 - Resposta: C
944 - Resposta: C
945 - Resposta: D
946 - Resposta: B
947 - Resposta: C
948 - Resposta: A
949 - Resposta: E
950 - Resposta: E
951 - Resposta: A
952 - Resposta: C
953 - Resposta: B
954 - Resposta: C
955 - Resposta: D
956 - Resposta: D
957 - Resposta: A
958 - Resposta: B
959 - Resposta: A
960 - Resposta: B
961 - Resposta: B
962 - Resposta: C
963 - Resposta: A
964 - Resposta: E
965 - Resposta: D
966 - Resposta: E
967 - Resposta: C
968 - Resposta: A
969 - Resposta: D
970 - Resposta: B
971 - Resposta: A
972 - Resposta: B
973 - Resposta: C
974 - Resposta: C

975 - Resposta: D
976 - Resposta: D
977 - Resposta: D
978 - Resposta: B
979 - Resposta: D
980 - Resposta: E
981 - Resposta: B
982 - Resposta: E
983 - Resposta: A
984 - Resposta: E
985 - Resposta: D
986 - Resposta: B
987 - Resposta: A
988 - Resposta: E
989 - Resposta: E
990 - Resposta: E
991 - Resposta: A
992 - Resposta: E
993 - Resposta: A
994 - Resposta: B
995 - Resposta: D
996 - Resposta: D
997 - Resposta: C
998 - Resposta: D
999 - Resposta: D
1000 - Resposta: C
1001 - Resposta: D
1002 - Resposta: B
1003 - Resposta: B
1004 - Resposta: E
1005 - Resposta: E
1006 - Resposta: E
1007 - Resposta: D
1008 - Resposta: D
1009 - Resposta: B

1010 - Resposta: E

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem/provas-e-gabaritos

Editoração de livros

51 99314-1899 contato@digilivro.com.br